

Dispense per le Olimpiadi di Fisica

Fabio Zoratti ¹

3 ottobre 2016

¹fabio.zoratti96@gmail.com

Indice

1	Introduzione - di Andrea Caleo (e Fabio Zoratti)	7
1.1	Nota per il lettore	7
1.2	Come si vincono le Olimpiadi di Fisica?	7
1.3	A cosa servono queste dispense?	9
1.4	Link, libri e dispense utili per la preparazione olimpica.	9
1.4.1	Testi di studio per la teoria	9
1.4.2	Link a raccolte di problemi ed eserciziari.	11
1.4.3	Testi di approfondimento.	12
1.4.4	Varie ed eventuali	14
2	Matematica	15
2.1	Le funzioni elementari	15
2.1.1	La funzione esponenziale	15
2.1.2	La funzione logaritmo	16
2.1.3	I numeri complessi	18
2.1.4	Le funzioni iperboliche	20
2.2	Analisi	22
2.2.1	Cenni di serie numeriche	22
2.2.2	Derivate	23
2.2.3	Integrali	28
2.2.4	Equazioni differenziali	34
2.2.5	Espansione in Serie di Taylor (molto importante)	44
2.3	Calcolo vettoriale	50
2.3.1	Vettori e versori	50
2.3.2	Algebra lineare	54
2.3.3	Cenni di analisi in piú variabili	68
2.3.4	Integrali in piú variabili	71
2.3.5	Potenziale scalare e potenziale vettore	80
2.3.6	Operatori differenziali	83
2.4	Equazioni differenziali alle derivate parziali	97
2.5	Cenni di statistica	100
3	Fisica	105
3.1	Meccanica	105
3.1.1	Statica	105
3.1.2	Dinamica del punto materiale	108

3.1.3	Oscillazioni	117
3.1.4	Sfruttare le conservazioni	122
3.1.5	Problemi	123
3.1.6	Corpo rigido	129
3.1.7	Gravitazione	138
3.1.8	Sistemi a massa variabile	158
3.1.9	Sistemi di riferimento non inerziali	160
3.1.10	Fluidodinamica	164
3.2	Termodinamica	168
3.2.1	Primo principio della termodinamica	170
3.2.2	Secondo principio della termodinamica	174
3.2.3	Entropia	176
3.2.4	Potenziali termodinamici	181
3.2.5	Cenni di meccanica statistica	186
3.2.6	Gas perfetti	190
3.2.7	Gas reali	200
3.2.8	Tensione superficiale	207
3.2.9	Problemi	208
3.3	Elettromagnetismo	211
3.3.1	Campo elettrostatico	211
3.3.2	Condensatori	219
3.3.3	Metodo della carica immagine	223
3.3.4	Campo magnetostatico	225
3.3.5	Corrente continua e resistenza	231
3.3.6	Equazioni di Maxwell	235
3.3.7	Circuiti elettrici	245
3.4	Ottica	250
3.4.1	Ottica geometrica	250
3.4.2	Ottica fisica	250
3.5	Relatività	251
3.5.1	Relatività ristretta	251
3.5.2	Relatività generale	278
3.5.3	Problemi	279
3.6	Meccanica quantistica	280
3.7	Complementi	281
3.7.1	Lagrangiana	281
3.7.2	Tensori	284
3.8	Problemi generici	285
4	Soluzione dei problemi	289
4.1	Risposte agli esercizi di matematica	289
4.2	Suggerimenti	290
4.3	Soluzioni complete	291
4.3.1	Meccanica	291
4.3.2	Termodinamica	333
4.3.3	Elettromagnetismo	343

4.3.4	Ottica e onde	358
4.3.5	Relativit�	359
4.3.6	Meccanica quantistica	363
4.3.7	Problemi aggiuntivi e complementi	364
5	Prova sperimentale	371
5.1	Propagazione degli errori	371
5.1.1	Media e deviazione standard	372
5.2	Metodi di fit	373
5.2.1	Cosa fare davvero in gara	376
5.3	I principali strumenti con cui avrete a che fare	379
6	Appendice	383
6.1	Derivata delle funzioni elementari	383
6.2	Serie di Taylor pi� comuni	384
6.3	La funzione gamma di Eulero	384
6.4	Identit� vettoriali ed operatoriali	385

Capitolo 1

Introduzione - di Andrea Caleo (e Fabio Zoratti)

1.1 Nota per il lettore

Queste dispense sono ancora in fase di stesura, sono circa a metà del lavoro completo. É molto probabile trovare quindi sezioni incomplete o con errori, che possono essere di distrazione, typo o anche grossi. Troverete spesso inoltre delle note in maiuscolo che mi servono a ricordare che cosa devo sistemare. Vi prego di segnalarmi gli errori che trovate all'indirizzo email in copertina al fine di rendere più rapido il lavoro di correzione. Inoltre, saró contento di ricevere feedback sul lavoro svolto. Ditemi se quello che leggete vi sembra chiaro o vi sembra incomprensibile.

Per ora vi posso più o meno dire che la parte di matematica é quasi completa, mancano gli esercizi di autovalutazione, mentre per fisica sono ancora in alto mare

Alcune parti di meccanica sono fatte bene ed approfondite, altre hanno buchi grossi

Termodinamica é quasi finita

Elettromagnetismo per ora fa abbastanza schifo ma conto di sistemarla durante l'anno 2016/2017 in quanto seguiró dei bei corsi a riguardo

Onde e quantistica sono vuote (per ora). Conto di scrivere ottica alla fine di questo anno accademico e quantistica l'anno successivo.

Relativitá é ancora a metà e leggere mezza spiegazione incompleta può confondere le idee.

I problemi potete tranquillamente farli senza aver letto la parte di teoria e sono la cosa più utile da fare per le gare, quindi cominciate a farli.

1.2 Come si vincono le Olimpiadi di Fisica?

Non esiste un percorso lineare che porta uno studente a vincere le Olimpiadi Italiane di Fisica e partecipare alle IPhO. Tuttavia, le tappe principali per molti studenti sono le seguenti:

1. Lo studente, che chiameremo Angela, ottiene buoni risultati in fisica e matematica a scuola.

2. Ad un certo punto, forse dopo aver partecipato ad una delle prime fasi delle Olimpiadi Italiane di Fisica oppure dopo una partecipazione fortuita a Senigallia in classe terza o quarta, Angela decide che e' interessata alla fisica e vuole competere seriamente.
3. Angela si informa su come fare a diventare piu' brava chiedendo ad altri ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi, andando sul forum delle Olimpiadi, oppure chiedendo ad uno dei suoi insegnanti.
4. Seguendo il consiglio che riceve piu' spesso, Angela si procura un libro di fisica che copra il resto del materiale che ancora non ha potuto studiare a scuola (probabilmente l'Halliday). Angela studia vari argomenti futuri dal libro, riguarda argomenti precedenti, e intanto fa esercizi tratti dalle fasi provinciali e nazionale delle Olimpiadi Italiane di Fisica.
5. Quando i problemi le sembrano facili, Angela prova ad affrontare alcuni problemi delle Olimpiadi Internazionali di Fisica. Si accorge che questi problemi sono molto piu' lunghi e complessi, ed in qualche caso richiedono l'uso di tecniche piu' avanzate di quelle che conosce. Spesso e' quasi indispensabile aver visto un problema simile a quello che si sta provando a risolvere.
6. Se non l'ha gia' studiata a scuola, Angela studia l'analisi (derivate ed integrali), perche' si accorge che questi argomenti sono menzionati molto spesso nei problemi difficili. In particolare, scopre che aver capito i concetti principali dell'analisi rende piu' facile risolvere anche problemi che in teoria si possono risolvere senza l'analisi.
7. Angela ha finalmente tutti gli strumenti che le servono per competere nelle Olimpiadi. Affronta molti problemi tratti dalle Olimpiadi Internazionali, dalla raccolta di problemi della Scuola Normale Superiore e da altre fonti che trova interessanti.

Ognuno dei 7 punti elencati ha richiesto uno sforzo attivo da parte di Angela, e non e' scontato che lei si renda conto di dover fare questo sforzo. Per esempio, la maggior parte degli studenti di liceo si limita a studiare quel che viene richiesto dai loro insegnanti, senza decidere autonomamente di approfondire un argomento molto piu' in profondita'. La realta' e' che, per avere successo nel resto della propria vita, avere un ottimo livello di competenza in dieci materie diverse (le stesse dieci per tutti gli studenti della classe) e' decisamente peggio che avere un livello di competenza rispettabile in nove materie e stratosferico in una. Accorgersi di questo fatto prima di andare all'universita' e' una delle cose migliori che possano accadere ad un ragazzo.

Gli ultimi due step elencati sopra sono particolarmente complessi perche' richiedono di fare molti problemi e studiare materiale che non e' univocamente determinato. Ogni studente che arriva alle IPhO ha una preparazione diversa: c'e' chi ha fatto tutti i problemi delle IPhO ma non ha mai aperto un testo di teoria piu' avanzato dell'Halliday, c'e' chi e' molto bravo di matematica e sa bene tutta la fisica spiegata a scuola ma non ha mai visto argomenti particolari come la diffrazione o la relativita', c'e' chi si e' studiato una serie di tecniche universitarie ma non ha fatto molti problemi dalle edizioni precedenti. Quello che quasi tutti loro hanno in comune e' la curiosita' di imparare la fisica e l'aver fatto una certa quantita' di preparazione indipendente.

1.3 A cosa servono queste dispense?

Queste dispense sono rivolte ai ragazzi delle scuole superiori che si cimentano nelle Olimpiadi di Fisica. Sono pensate come supplemento per ragazzi che ottengono buoni risultati in Fisica a scuola, ma vogliono la spinta in più che serve ad arrivare ad alto livello su scala nazionale e internazionale. L'autore di questo libro, Fabio Zoratti, ha partecipato alle Olimpiadi Internazionali della Fisica nel 2014 e 2015 conseguendo una medaglia di bronzo e una medaglia di argento. Si avvale della collaborazione di amici e collaboratori, molti dei quali hanno partecipato ad altre edizioni delle Olimpiadi Internazionali della Fisica e stanno coltivando una carriera nell'ambito della ricerca.

Il modo migliore per imparare fisica è quello di porsi domande difficili e cercare le risposte, piuttosto che studiare molti libri di testo. Ciò nonostante, una serie di strumenti matematici e fisici sono fondamentali per espandere i propri orizzonti. La prima parte di questo testo presenta la matematica utile per fare i problemi delle Olimpiadi in modo che gli studenti che non hanno ancora familiarità con l'analisi possano avere del materiale conciso su cui studiare. Segue una discussione di alcuni argomenti di fisica che non si trattano al liceo ma sono utili per le gare e per capire i trucchi che a volte compaiono nelle soluzioni dei problemi. Presentiamo infine una ampia collezione di problemi che coprono l'utilizzo di molte tecniche da tenere presente.

Lo scopo di questo libro è di aiutare lo studente offrendogli una selezione di materiale mirato alla preparazione per le Olimpiadi. Questo non può sostituire la sua curiosità, che deve restare viva e spingerlo a trovare materiale che proviene anche da altre fonti, ma può servire come guida e collezione di argomenti che sono sicuramente utili per le Olimpiadi. Queste dispense sono obiettivamente complicate per un ragazzo del liceo. Non cercate di studiarle per intero in una sola lettura, selezionate gli argomenti che pensate vi siano più utili, non spaventatevi davanti ai problemi tosti e non mollate.

Riportiamo qua di seguito una lista di libri e siti consigliati per la preparazione per le Olimpiadi di Fisica. La lista è tratta da una discussione sul forum delle Olimpiadi che viene aggiornata periodicamente. Potete trovare maggiori informazioni e alcuni link sul forum, oppure con una breve ricerca su Google.

Essendo questo un libro scritto da un volontario è inevitabile che ci siano sviste o errori veri e propri. Potete segnalare tutti gli errori all'indirizzo email in copertina.

1.4 Link, libri e dispense utili per la preparazione olimpica.

1.4.1 Testi di studio per la teoria

I seguenti testi sono indicati per una preparazione di livello liceale e pre-universitaria. Il materiale che vi si trova copre la teoria di base ed è più che sufficiente per affrontare le Olimpiadi Italiane di Fisica, se unito ad un solido allenamento nella risoluzione di problemi.

1. Fondamenti di Fisica, Halliday, Resnick e Walker.

Si tratta di un libro di testo di fisica che esiste in una versione più semplice, che viene usata anche nei licei (Fondamenti di Fisica, che si può integrare con Fisica

Moderna), ed in una versione piu' avanzata (divisa in Fisica 1 e Fisica 2), che a volte é usata nei primi corsi di Fisica per Ingegneria. E' un testo abbastanza semplice, ed é probabilmente il piú adatto a cominciare a studiare fisica, anche se fa un leggero uso del calcolo differenziale ed integrale. Gli esercizi di fine capitolo sono molto buoni per prendere la mano con gli argomenti del libro, e sono generalmente di livello compreso tra la fase di Dicembre e quella di Febbraio delle Olimpiadi. Se non é la Bibbia delle Olimpiadi, poco ci manca.

2. I testi di Giovanni Tonzig.

I libri di Giovanni Tonzig trattano la fisica del liceo facendo uso di poca matematica avanzata. Sono testi molto adatti alla preparazione delle Olimpiadi, contengono un buon numero di problemi di livello molto variabile e trattano approfonditamente argomenti spesso bistrattati a scuola, come l'attrito, la fisica del vapore, la meccanica rotazionale. Esistono un testo di meccanica, uno sulla fisica del calore ed uno di elettromagnetismo.

3. La fisica di Feynman. (In inglese *The Feynman Lectures on Physics*).

Si tratta del testo scritto da Feynman mettendo insieme le lezioni di un suo corso. Al suo interno sono spiegate le idee che stanno dietro a molti degli argomenti di fisica, e spesso si trovano metodi originali e rapidi per affrontare situazioni di vario genere. E' un testo molto interessante per il contenuto e per lo stile, che va anche oltre alle conoscenze necessarie per le Olimpiadi (soprattutto nel 2° e 3° volume). Non é scritto per insegnare a risolvere problemi e non contiene esercizi. Io consiglio il testo in inglese, ma, se non vi sentite sicuri, potete ricorrere al testo tradotto per la Zanichelli.

4. La fisica di Berkeley.

Si tratta di un testo classico, che ha ormai una quarantina d'anni, ma ne mostra molti di meno. Io consiglio i primi due volumi, da leggere parallelamente ad (oppure al termine di) un libro piú classico. Il primo volume riguarda la meccanica e tratta in modo particolarmente accurato la relativitá ristretta, rispetto agli altri testi del suo tipo. E' ricco di esempi utili e di letture interessanti, ad un livello intermedio tra il liceo e l'universitá. Purtroppo, però, non contiene molti problemi interessanti per le olimpiadi, e la trattazione della meccanica non relativistica é fatta un po' meglio su altri testi. Il secondo volume tratta l'elettromagnetismo in modo abbastanza classico. Le cose sono spiegate ad un livello piú alto dell'Halliday, facendo uso anche di strumenti di analisi vettoriale (gradiente, rotore, laplaciano), che sono presentati dallo stesso testo ma lo rendono un testo difficile come primo approccio all'elettromagnetismo. Anche in questo caso sono presenti molti esempi utili e letture interessanti, e il testo contiene anche problemi che potrebbero servire per le Olimpiadi (l'ultimo capitolo é dedicato interamente ai problemi). Usa il sistema di unitá di misura CGS. Il terzo volume tratta le onde e le oscillazioni, ad un livello piú alto di quello che serve per le Olimpiadi, anche se molte sue parti sono interessanti e comprensibili giá al liceo. Il quarto ed il quinto volume trattano temi di fisica quantistica e statistica ad un livello quasi universitario, e sono materiale molto avanzato per le Olimpiadi.

5. Fisica generale 1 e 2, Rosati.

Il Rosati é un altro libro che viene consigliato per i corsi di laurea in Ingegneria, come l'Halliday. Talvolta é anche consigliato a Fisica. Rispetto all'Halliday é un po' piú completo ed avanzato, ed alcuni preferiscono iniziare con questo. Si divide in due testi, Fisica Generale 1 e 2. Oltre a questo, ci sono altri libri dello stesso tipo, come il Mazzoldi ed il Picasso. Un commento personale: per studiare la teoria va bene un po' qualsiasi libro tra questi, ma l'Halliday resta il migliore. Riguardo agli eserciziari, invece, penso che quelli relativi a questi libri (ognuno di loro ne ha uno) non siano particolarmente interessanti: spesso gli esercizi sono troppo cervellotici o pieni di conti, non sono particolarmente interessanti e sono piú facili di quelli che poi vengono dati a Senigallia, alle IPHO ed ai primi esami universitari.

1.4.2 Link a raccolte di problemi ed eserciziari.

1. Il sito delle olimpiadi italiane.

Ovviamente questo sito lo conoscete già, ma non sottovalutatelo come risorsa. Ci sono ormai oltre 15 edizioni delle Olimpiadi, cioè oltre 15 prove di Dicembre, 15 prove di Febbraio e 15 gare nazionali. E' un ottimo punto di partenza, e quando dovete prendere parte ad una fase delle gare é consigliabile aver fatto tutti i problemi usciti precedentemente relativi a quella fase. Nella pagina del 2001 sono stati pubblicati anche i testi della gara per la selezione della squadra IPHO (il problema 3 é molto utile; gli altri due sono IPHO tradotti).

2. Il libro "Le olimpiadi della fisica".

Il titolo completo é "Le olimpiadi della fisica. Problemi dalle gare italiane e internazionali.". Si tratta del libro scritto da Giuliana Cavaggioni, Dennis Luigi Censi, Francesco Minosso, Paolo Nesti ed Umberto Penco che raccoglie una selezione di problemi (con soluzioni dettagliate) presi dalle gare italiane ed internazionali. I problemi presi dalle gare italiane sono diversi da quelli che trovate sul sito del link precedente, perché quelli del libro vengono da prima del 1995. Quelli presi da gare internazionali, invece, li trovate anche nel link successivo, ma la soluzione riportata sul libro é spesso piú chiara e precisa di quella presente sul sito (alcune di quelle che si trovano online non sembrano neanche molto corrette).

3. Il sito delle olimpiadi internazionali di fisica.

In questo sito si trovano tutti i problemi delle passate edizioni delle Olimpiadi Internazionali di Fisica. Non sono consigliati solo a chi vuole vincere le IPHO. Il livello nel corso degli anni é aumentato, e buona parte dei problemi delle IPHO vecchie potrebbe essere adatto ad una gara di Senigallia di questi ultimi anni. Sono problemi estremamente istruttivi, e farli richiede impegno e dedizione, ma ne vale la pena. Negli ultimi anni purtroppo é cresciuta a dismisura la tendenza a dare problemi molto lunghi, molto contosi e con poche idee, perciò consiglio di non cominciare dagli anni piú recenti, ma da quelli piú vecchi.

4. I problemi di Fisica della Scuola Normale.

E' il libro che raccoglie alcuni problemi (con le soluzioni) del test di ammissione della Scuola Normale Superiore. Sono problemi un po' diversi da quelli delle Olimpiadi, ma

molti di loro sono interessanti e non banali. Ovviamente é particolarmente consigliato per chi vuole entrare in una qualche scuola di eccellenza in cui é previsto un test di fisica. Sul sito della Normale si trovano anche tutti gli altri problemi dal 1960 ad oggi, ma senza soluzione.

5. Gli esercizi di David Morin.

Il libro di meccanica classica di David Morin, che rientra anche tra i testi di approfondimento consigliati, é ricchissimo di esercizi (ci sono circa 250 problemi risolti e 350 non risolti) molto belli ed istruttivi. Il link in fondo alla pagina che presenta il suo libro porta ad una novantina di problemi, la maggior parte dei quali proviene dal suo libro. Si tratta di materiale un po' avanzato per le Olimpiadi, ma quando sapete bene l'Halliday e volete provare qualcosa di piú difficile, potete partire da questo testo.

6. E.6) Un esercizio al giorno.

Si tratta della raccolta di esercizi di meccanica e termodinamica di Giancarlo Cella, esercitatore di Fisica 1 e 2 a Pisa. Anche in questo caso si tratta di problemi di difficoltà molto variabile, in media un po' piú facili che gli esercizi di David Morin. Una parte sono abbastanza adatti anche per le Olimpiadi. Non sono ordinati per difficoltà, perciò non lasciatevi scoraggiare dalla soluzione del primo esercizio.

7. 200 Puzzling Physics Problems.

E' un libro con 200 problemi belli ed originali su vari argomenti della fisica, in buona parte olimpici, con soluzioni dettagliate. Su Amazon si può trovare un'anteprima e leggere le prime pagine del testo.

1.4.3 Testi di approfondimento.

1. Introduction to classical mechanics, di David Morin.

Se siete curiosi di scoprire cosa é la forza di Coriolis e come si usano i quadrivettori, questo é il testo che fa per voi. Si tratta di un testo molto bello e interessante che tratta la meccanica in modo molto chiaro e preciso, senza tralasciare gli aspetti delicati (come il moto dei corpi rigidi e quello degli oscillatori accoppiati). Le spiegazioni sono ineccepibili. E' probabilmente il testo migliore per studiare meccanica al primo anno di Fisica. E' anche un testo ricchissimo di problemi (vedi sopra). Per le Olimpiadi, alcuni degli argomenti sono trattati in modo un po' avanzato. Non é un testo adatto per cominciare: prima conviene sapere almeno la meccanica dell'Halliday. Potete trovare alcuni capitoli del libro come esempio alla pagina di David Morin.

2. Termodinamica, di Enrico Fermi.

Il testo di termodinamica di Fermi é molto noto ed apprezzato. Tratta le cose in un modo un po' piú generale di quello che si fa solitamente per le Olimpiadi, e non pone l'accento sugli esercizi (ce n'é qualcuno, ma sono poco entusiasmanti) ma solo sulla teoria. Poiché non esiste un testo analogo al Morin di termodinamica, potreste ricorrere a questo se volete approfondire la materia.

3. Introduction to Electrodynamics, di David J. Griffiths.

Se volete capire un po' meglio che cos'è il metodo delle immagini ed a cosa serve il vettore di Poynting, questo è il testo che fa per voi. Il testo di elettrodinamica di Griffiths è, a mio parere, uno dei testi migliori per una introduzione all'elettromagnetismo a livello universitario. Tratta quasi tutti gli argomenti classici dei corsi di elettromagnetismo in modo chiaro e relativamente completo (un paio di argomenti di base, tra cui i circuiti in corrente alternata, all'università si fanno nei corsi di laboratorio e non di elettrodinamica, e quindi non sono presenti in questo testo), facendo ampio uso degli strumenti dell'analisi vettoriale necessari. Alcuni problemi di fine paragrafo e capitolo sono interessanti e non ovvi. Contiene anche una introduzione alla relatività ristretta molto valida. Per le Olimpiadi, diversi argomenti sono trattati in modo un po' avanzato. Non è un testo adatto per cominciare: prima conviene sapere almeno l'elettromagnetismo dell'Halliday.

4. Misure ed analisi di dati. Introduzione al laboratorio di fisica. Di Liana Martinelli e Luca Baldini.

Si tratta del testo di Laboratorio di Fisica usato a Pisa per i corsi del primo anno. La prima parte del testo tratta vari argomenti di statistica: come propagare l'errore in casi semplici e complessi, come trattare vari tipi di distribuzione, come stimare l'incertezza su una misura, come eseguire un fit a partire da un certo numero di dati. La seconda parte è una introduzione all'uso del computer e spiega i fondamenti del Latex e di GNUplot (un programma per l'analisi dati, ad esempio per fittare dei dati con una certa funzione). è un buon testo e spiega le cose in modo semplice, ove possibile. Per alcune parti è richiesta la conoscenza, a livello base, di derivate ed integrali. Non è assolutamente necessario conoscere la parte di statistica di questo testo per affrontare le prove sperimentali delle Olimpiadi di Fisica.

5. An introduction to modern astrophysics, di Carroll e Ostlie.

Questo librone di 1400 pagine, che potremmo definire l'Halliday dell'astrofisica, spiega in modo chiaro una quantità di fenomeni più grande di quanto possiate immaginarvi. Il livello è leggermente più basso di quello universitario; la maggior parte degli argomenti vengono trattati con qualche dettaglio in più nei corsi appositi, ma le cose fondamentali nel libro ci sono, e sono spiegate molto bene e senza evitare di fare i conti nei casi in cui ciò è possibile. è una lettura che per voi risulterà impegnativa, perciò ve la consiglio solo se siete davvero interessati. A differenza di altri libri dello stesso tipo, questo riesce a non fare uso in modo eccessivo di conoscenze avanzate che richiederebbero di aver seguito i primi 3 anni di università. Come testi alternativi, che sono meno completi, meno chiari e in alcuni casi più tecnici, ma sono gratuiti ed in italiano, ci sono le dispense di Paolo Monaco (università di Trieste) e le dispense di Paolo Paolicchi (università di Pisa); alcuni parti, però, potrebbero essere per voi piuttosto pesanti (o totalmente incomprensibili).

6. Lezioni di astronomia, di Elio Fabri e Umberto Penco.

Che coordinate si usano per definire la posizione di un corpo celeste? Quali parametri servono per descriverne il moto? Perché la teoria tolemaica degli equanti funzionava così bene? Le lezioni di astronomia di Umberto Penco e Elio Fabri linkate sono le

dispense di un corso annuale di Astronomia dell'università di Pisa, attivo fino a qualche anno fa (adesso astronomia non si fa più). Anche se qualche volta potrebbero essere più chiare, contengono materiale perlopiù elementare e possono risultare interessanti per chi volesse approfondire l'argomento.

1.4.4 Varie ed eventuali

1. *Make It Stick: The Science of Successful Learning*, di Peter Brown e altri. Questo libro (in inglese) non è un testo di fisica, ma è un libro che mette insieme ricerche nel campo della psicologia ed esperienze di persone che hanno avuto successo in vari campi per descrivere quali siano le tecniche di studio più efficaci. Tra le altre cose, il libro spiega che il modo migliore di studiare comprende ripassare frequentemente argomenti passati in modo attivo, cioè non rileggendo vecchio materiale ma sforzandosi di richiamarlo alla memoria autonomamente; e che è essenziale fare esercizi e problemi, ma facendo attenzione a non dedicarsi a una serie di esercizi tutti uguali tra loro in un breve intervallo di tempo. I ragazzi che ottengono ottimi risultati alle Olimpiadi e poi all'Università studiano quasi sempre in questo modo, anche se talvolta lo fanno senza rendersene conto. Leggere questo libro vi può aiutare ad usare il tempo che dedicate allo studio nel modo più efficace possibile.

2. *Il Luna Park della Fisica*, di Jearl Walker.

Si tratta di un libretto che elenca 600 fenomeni strani dal punto di vista fisico. In fondo al libro ci sono dei suggerimenti su come trovare le risposte, quando è possibile farlo (alcuni sono veramente difficili da spiegare, e neanche l'autore riesce). Non è un testo che aiuta molto a vincere le Olimpiadi visto che affronta le cose solo da un punto di vista qualitativo, ma è comunque molto interessante. Walker è uno degli autori del primo libro consigliato in questa pagina.

Ringraziamenti (da scrivere in forma accettabile) Salvatore Antinucci Pelli Gimmi
Nico Bolzonella Caleo Breschi Sangoi Manganelli

Capitolo 2

Matematica

2.1 Le funzioni elementari

2.1.1 La funzione esponenziale

Definizione 2.1.1 (Numero di Nepero). Definiamo la costante

$$e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \approx 2,718...$$

Si può dimostrare che questo numero é trascendente ¹.

Definizione 2.1.2 (Funzione esponenziale). In modo intuitivo, si definisce $f(x) = e^x$ esattamente come si definisce 2^x .

Si può dimostrare che $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

Proposizione 2.1.1 (Proprietá elementari dell'esponenziale).

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$

$$(e^x)^y = e^{xy}$$

$$e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esattamente come quando al posto di e c'è un numero razionale.

¹Ovvero non esiste un polinomio a coefficienti razionali tale che $P(e) = 0$. In sostanza, é ancora piú che irrazionale

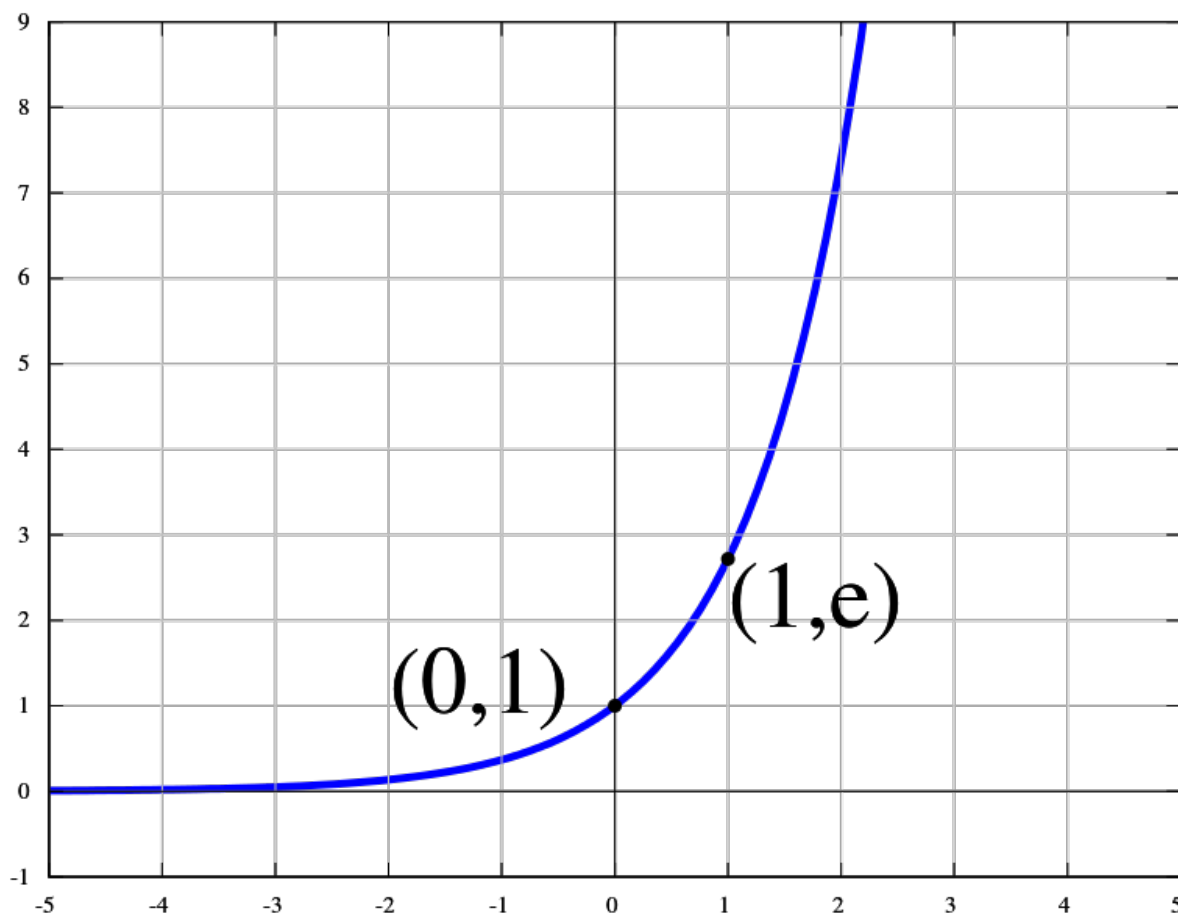


Figura 2.1: Grafico della funzione esponenziale

2.1.2 La funzione logaritmo

Il logaritmo in base a si definisce come la funzione inversa dell'esponenziale.

Ovvero,

$$y = a^x \Rightarrow x = \log_a y$$

Ricordando che $e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, risulta ovvio che il logaritmo non é definito per $x < 0$. (Si può comunque definire il logaritmo da $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, ma non ne parleremo qui).

Il logaritmo in base e ha alcune proprietà interessanti per cui si definisce *logaritmo naturale* e si scrive

$$\log_e x := \ln x$$

Proposizione 2.1.2 (Proprietà elementari del logaritmo).

$$a^{\log_a b} = b$$

$$a = d^{b+c} = d^b \cdot d^c \Rightarrow \log_d a = b + c = \log_d d^a + \log_d d^b = \log_d (d^a \cdot d^b)$$

$$\text{Quindi } \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

Notare che $\log_a xx = \log_a x + \log_a x = 2\log_a x$. Per induzione si mostra che vale

$$\log_a x^n = n \log_a x \forall n \in \mathbb{N}$$

Si può estendere in modo da trovare che

$$\log_a x^y = y \log_a x$$

Formula del cambio di base ²:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

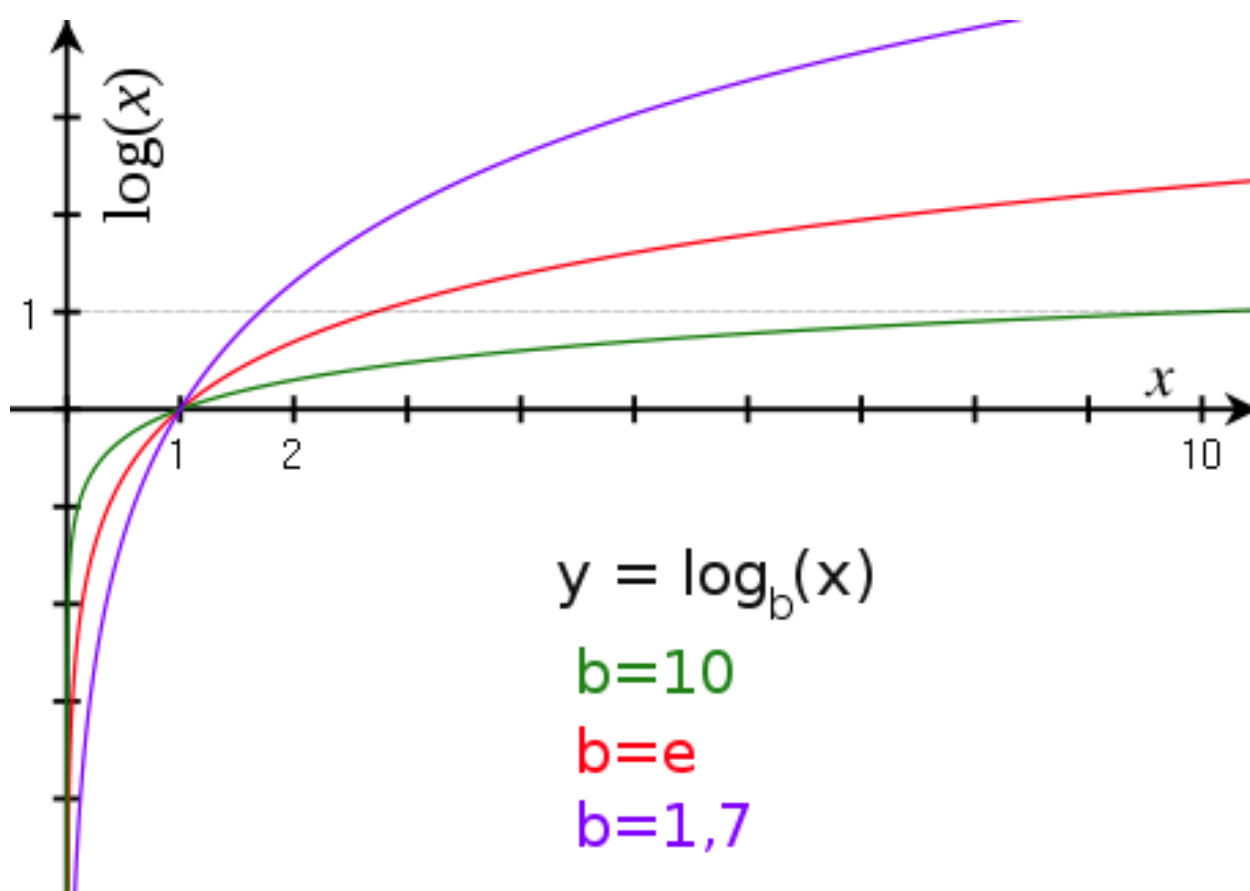


Figura 2.2: Grafico della funzione logaritmo

²Di solito la calcolatrice calcola solo i logaritmi in base 10 e base e . Di norma si converte sempre un logaritmo in base e

2.1.3 I numeri complessi

Potr  sembrare una presa in giro, ma i numeri complessi in realt  semplificano spesso i calcoli.

Definizione 2.1.3 (Unit  immaginaria). Definiamo i , l'unit  immaginaria, come un numero tale che $i^2 = -1$.   evidente che $i \notin \mathbb{R}$

Definizione 2.1.4 (Numero complesso). Definiamo $\mathbb{C}$, l'insieme dei numeri complessi $z = a + ib$, dove $a, b \in \mathbb{R}$ e i   l'unit  immaginaria.

Due numeri complessi sono uguali se e solo se   uguale sia la loro parte reale sia la parte immaginaria.

Definizione 2.1.5 (Somma di numeri complessi). La somma viene definita in modo intuitivo sommando separatamente parte reale e immaginaria.

$$z_1 + z_2 = (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

Definizione 2.1.6 (Prodotto di numeri complessi).

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) = a_1 \cdot a_2 + ia_1b_2 + ib_1a_2 + i \cdot ib_1b_2 = (a_1a_2 + (-1)b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)$$

Definizione 2.1.7 (Complesso coniugato). Dato $z \in \mathbb{C}$, si definisce $\bar{z}$ complesso coniugato in questo modo:

$$z = a + ib \Rightarrow \bar{z} = a - ib$$

Notare che $\bar{\bar{z}} = z$. Notare che $z\bar{z} = (a^2 + b^2) + i \cdot 0 = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$ (sostituire nella formula del prodotto per convincersene).

Definizione 2.1.8 (Modulo). Definiamo modulo di un numero complesso z la quantit  $|z| = \sqrt{z\bar{z}} \in \mathbb{R}$

Definizione 2.1.9 (Rapporto di numeri complessi). Dati z_1, z_2 definiamo il rapporto $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2}$.   utile notare che questo   un numero complesso effettuando una furba sostituzione.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} \frac{a_2 - ib_2}{a_2 - ib_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Forma trigonometrica dei numeri complessi

Definizione 2.1.10 (Forma trigonometrica). Dato un $z \in \mathbb{C}$, esiste sempre un θ tale che $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$. Questo   ovvio se si distribuisce il prodotto.

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = a + ib \Rightarrow \begin{cases} a = |z| \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \theta \\ b = |z| \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin \theta \end{cases}$$

Forma esponenziale dei numeri complessi**Teorema 2.1.3** (Formula di Eulero). *Vale l'identità*

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Dimostrazione: Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} = \frac{\cos x + i \sin x}{e^{ix}}$.

Consideriamo la derivata di $f(x)$, $f'(x) = (-\sin x + i \cos x)e^{-ix} + (-i \cos x + \sin x)e^{-ix} = 0$.

Di conseguenza, f é costante. Calcoliamo $f(0) = 1$. $\square$

Di conseguenza, é intelligente scrivere un numero complesso in questo modo:

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}$$

In questo modo, il prodotto e il rapporto di numeri complessi diventa molto piú semplice da scrivere:

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{|z|} e^{-i\theta}$$

$$z^n = |z|^n e^{in\theta}$$

É inoltre furbo utilizzare queste formule per ricavare la formula di addizione di seno e coseno

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) &= e^{i(\alpha + \beta)} = e^{i\alpha} e^{i\beta} = \\ &= (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \end{cases}$$

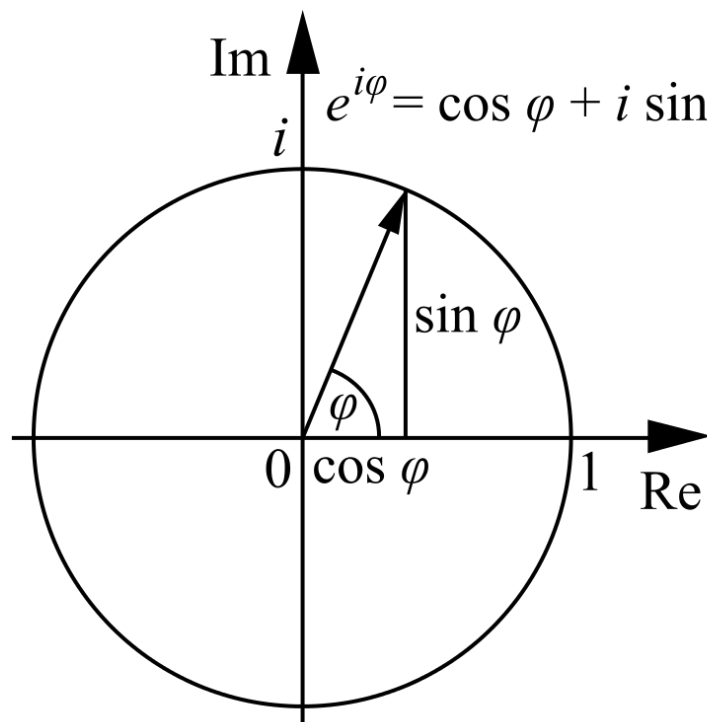


Figura 2.3: Rappresentazione sul piano complesso dell'identità di Eulero

2.1.4 Le funzioni iperboliche

Definiamo due nuove funzioni a partire dalla funzione esponenziale.

Definizione 2.1.11. (Funzioni iperboliche) Definiamo:

$$\begin{cases} \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2} & \text{coseno iperbolico} \\ \sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \text{seno iperbolico} \\ \tanh(x) := \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} & \text{tangente iperbolica} \end{cases}$$

La prima cosa che si domanda una persona quando vede queste funzioni é: perché accidenti le hai chiamate seno e coseno iperbolico se non ci assomigliano per niente?

La domanda é legittima, ma ora vedremo che in verità ci assomigliano davvero tanto.

Proposizione 2.1.4 (Identità fondamentale).

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = 1$$

Estremamente simile a $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

Proposizione 2.1.5.

$$\begin{cases} \cosh(-x) = \cosh(x) \\ \sinh(-x) = -\sinh(x) \\ \tanh(-x) = -\tanh(x) \end{cases}$$

Sono banali verifiche. Notare che il coseno iperbolico é pari esattamente come il coseno, mentre il seno iperbolico é dispari come il seno.

Proposizione 2.1.6 (Derivate delle funzioni iperboliche). *Saltate pure questa proposizione se non sapete ancora cos'è una derivata. Verrá spiegato in dettaglio nella prossima sezione. In ogni caso,*

$$\begin{cases} \sinh'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \cosh(x) \\ \cosh'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \sinh(x) \\ \tanh' x = \frac{1}{\cosh^2 x} \end{cases}$$

Se parliamo di seno e coseno, invece, otteniamo le stesse identità ma con un segno meno per il coseno.

Nota (Formula di Eulero). Ricordiamo la formula $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, dove i é l'unità immaginaria e $x \in \mathbb{R}$

Proposizione 2.1.7.

$$\begin{cases} \cosh(ix) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x \\ \sinh(ix) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2} = i \sin x \\ \tanh(ix) = i \tan x \end{cases}$$

Si verifica facilmente queste formule sostituendo con la formula di Eulero. Questo spiega definitivamente la scelta di questo nome.

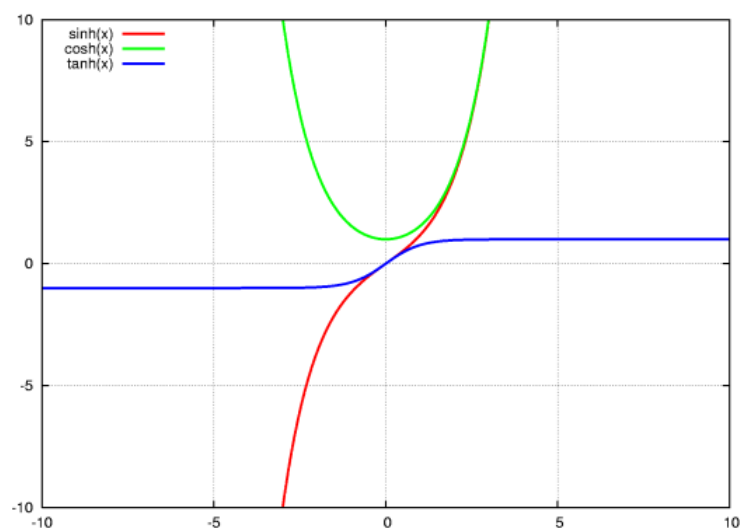


Figura 2.4: Grafico delle funzioni iperboliche

2.2 Analisi

2.2.1 Cenni di serie numeriche

Questo é un argomento che non dovrebbe capitare mai, ma voglio comunque insegnarvi un paio di trucchetti che possono essere utili per fare alcuni problemi. Nella maggior parte dei casi, é impossibile trovare la forma esplicita del limite di una serie, spesso ci si limita a dire se converge o meno. Io vi mostreró i pochi casi in cui si riesce a fare esplicitamente, perché sono gli unici che vi possono capitare in gara. Approfondire l'argomento é, a mio parere, una perdita di tempo per la preparazione alle gare. In ogni caso, ci passerete almeno 6 mesi al corso di Analisi 1 all'università.

Definizione 2.2.1 (Successione). Si definisce successione una sequenza ordinata di oggetti, solitamente numeri reali. Si indica con il pedice x_n

Definizione 2.2.2 (Serie). Data una certa successione x_n , consideriamo la successione $s_n = \sum_{k=0}^n x_k = x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_n$. Se esiste $L = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x_k$, il limite L si dice somma della serie.

Esempio 2.2.1. Se $x_n = 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$, allora é facile verificare che $s_n = n + 1$, per cui $L = \infty$

Esempio 2.2.2 (Serie geometrica). Consideriamo una successione definita per ricorsione $x_{n+1} = kx_n$, $x_0 = A$. É facile verificare che $x_n = Ak^n$. Consideriamo

$$s_n = \sum_{k=0}^n Ak^n = A \sum_{k=0}^n k^n = A(1+k+k^2+\dots+k^n) = A \frac{1-k}{1-k} (1+k+k^2+\dots+k^n) = A \frac{1-k^{n+1}}{1-k}$$

É facile vedere che

$$\begin{cases} s_n \rightarrow A \frac{1}{1-k} & \text{se } k \in (-1, 1) \\ s_n \rightarrow \infty & \text{se } k \geq 1 \\ s_n \text{ non ha limite} & \text{se } k \leq -1 \end{cases}$$

Esempio 2.2.3 (Serie armonica). Consideriamo la successione $x_n = \frac{1}{n^\alpha}$ $\alpha \in \mathbb{R}$. Si può

dimostrare ³ che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge se e solo se $\alpha > 1$. Si possono dire un paio di cose in piú. Per gli $\alpha \in \mathbb{N}$, con α pari, la somma si calcola esplicitamente. Per $\alpha = 2$, per esempio, fa $\frac{\pi^2}{6}$, per $\alpha = 4$ fa $\frac{\pi^4}{90}$. Ovviamente non dovete né ricordare questi risultati, né saperli calcolare. Lo dico solo per vostra conoscenza personale.

Un caso notevole é il caso $\alpha = 1$, in quanto si ha

$$\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n} \rightarrow 1$$

³Usando il criterio di condensazione di Cauchy

Ovvero,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \approx \ln n$$

Per n abbastanza grande. Notare che quindi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow \infty$

2.2.2 Derivate

In tutta la fisica é fondamentale utilizzare strumenti del calcolo differenziale. Il piú importante é sicuramente la derivata.

Per i prossimi capitoli, ogni volta che indicheró una funzione $f(x)$, intendo una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ovvero una funzione che ha come argomento un numero reale e restituisce un numero reale. Dal capitolo sul calcolo differenziale in piú variabili cominceró a specificare volta per volta che funzione intendo.

Definizione 2.2.3. Sia $f(x)$ una funzione di una variabile reale. Si definisce derivata di $f(x)$ la funzione

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Esempio 2.2.4. Se $f(x) = e^x$ allora $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x$

In effetti non sono stato onesto nel calcolare questa derivata, in quanto mi sono ricondotto a calcolare un limite e non vi ho spiegato come calcolarlo. Nei prossimi paragrafi vi mostreró come evitare il problema.

Nota. Per indicare la derivata di una funzione ci sono molti modi. Elenco ora i piú comuni:

- Df
- $\frac{df}{dx}$
- f'

Inoltre, l'operazione di derivazione si puó fare piú volte, ovvero dopo aver fatto la derivata di $f(x)$ ottenendo $f'(x)$, si puó fare la derivata di $f'(x)$ ottenendo $f''(x)$. La notazione per le derivate successive é questa:

- $D^n f$
- $\frac{d^n f}{dx^n}$
- $f^{(n)}$

In fisica, se $f(t)$ é funzione del tempo, la derivata temporale si indica di solito con un puntino sopra la f , ovvero $\dot{f}$. La derivata successiva con 2 puntini ($\ddot{f}$) eccetera

Significato fisico della derivata

Esempio 2.2.5. Sia $x(t)$ la posizione lungo l'asse x di un punto materiale al tempo t .

Calcoliamo $x'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = v(t)$.

Analogamente, possiamo calcolare $v'(t)$ ottenendo $a(t)$

In sostanza, la derivata rappresenta il tasso di variazione infinitesimo di una quantità diviso per la variazione della variabile indipendente. Più la derivata è grande, più la funzione sta crescendo, più è negativa, più sta diminuendo.

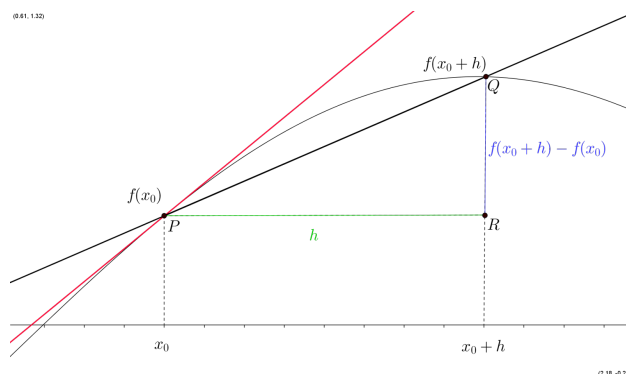


Figura 2.5: Significato geometrico della derivata

Significato geometrico della derivata Consideriamo la retta che passa per i punti $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$. Questa retta è secante il grafico della funzione. Il suo coefficiente angolare è: $m = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. Facendo tendere x_2 a x_1 , i punti si avvicinano sempre di più e la retta diventa sempre di più la tangente al grafico. In particolare, facendo il $\lim_{x_2 \rightarrow x_1}$, la retta diventa esattamente la tangente. Usando il cambio di variabile $x_2 = x_1 + h$, il limite diventa $\lim_{h \rightarrow 0}$ e il coefficiente angolare della retta tende a $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h} = f'(x_1)$

Usando un po' di buonsenso, si capisce subito che se la derivata è positiva, allora la funzione è crescente in quel punto. Se è negativa, la funzione è decrescente. Se la derivata invece vale zero, purtroppo in generale non si può dire niente. La tangente al grafico rimane orizzontale ma in generale non si può stabilire conoscendo solo la derivata prima se si tratta di un massimo o di un minimo. Per esempio, $f(x) = x^2$, $f(x) = -x^2$, $f(x) = x^3$ sono tre funzioni che in 0 hanno derivata nulla, ma per la prima è un punto di minimo, per la seconda un massimo, mentre per la terza si chiama flesso.

Riassunto, data una funzione $f(x)$, la sua derivata $f'(x)$ è un'altra funzione che in ogni punto vale il coefficiente angolare della retta tangente a $f(x)$

Derivata delle funzioni elementari Il calcolo della derivata delle funzioni elementari richiede di saper calcolare i limiti. Di solito si fanno fra la fine della quarta e l'inizio della quinta. Visto che queste dispense sono pensate anche per i più giovani, darò la derivata solo delle funzioni più banali senza dimostrarle per poi mostrare come da queste poche regole si può ottenere la derivata di una funzione qualsiasi.

Funzione	Derivata
Costante	0
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$
e^x	e^x
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\log(x)$	$\frac{1}{x}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\sinh^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\cosh^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\tanh^{-1}(x)$	$\frac{1}{1-x^2}$

Tabella 2.1: Derivata delle funzioni elementari

Io ho sempre odiato lo studio mnemonico, ma queste funzioni sono talmente poche che vale la pena imparare queste quattro derivate senza farsi troppe domande, per l'utilizzo che vi serve alle olimpiadi. Nel prossimo paragrafo vi mostrerò le regole di derivazione che permettono di usare queste 5 regole per ottenere la derivata di una funzione qualsiasi, usando qualche trucco.

Regole di derivazione La derivata della somma é la somma delle derivate. In formule:

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

Esempio 2.2.6. Sia $f(x) = x^2 + \sin(x) + e^x + 3$. $f'(x) = 2x + \cos(x) + e^x + 0 = 2x + \cos(x) + e^x$

Questa regola risulta banale da dimostrare se si scrive la definizione di derivata.

La derivata del prodotto si calcola con questa somma:

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Esempio 2.2.7. Sia $f(x) = 3x^2$. $f'(x) = 0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2x = 6x$

Esempio 2.2.8. Sia $f(x) = e^x \cdot \sin(x)$. $f'(x) = e^x \cdot \sin(x) + e^x \cdot \cos(x)$

La derivata della funzione composta si calcola in questo modo:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Questa formula é l'unica complicata delle 3 e quindi ora ci dedicherò piú attenzione.

Esempio 2.2.9. Sia $f(x) = e^{2x}$. Vogliamo calcolare la derivata usando la regola di derivazione composta. In questo caso possiamo vedere $f(x)$ come composizione della funzione $h(x) = 2x$ e della funzione $g(x) = e^x$, funzioni di cui sappiamo calcolare la derivata. In particolare, $f(x) = g(h(x))$. Usiamo meccanicamente la formula: $f'(x) = g(h(x))' = (e^x)'_{2x} \cdot (2x)'$ dove il pedice indica che faccio la derivata della funzione e^x e poi la calcolo nel punto $2x$. Concludendo, $f' = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}$

Esempio 2.2.10. Sia $f(x) = \cos(x^2)$. Come prima, calcolo la derivata di $\cos(x)$ e la valuto in x^2 e la moltiplico per la derivata di x^2 . Ricordo che utilizzo questo metodo in quanto mi riconduco sempre a funzioni di cui so calcolare la derivata. Concludendo, $f' = -\sin(x^2) \cdot 2x$

Esempio 2.2.11. Sia $f(x) = \sqrt{2x+5}$. È intelligente scrivere la radice come un'opportuno elevamento a potenza. $\sqrt{2x+5} = (2x+5)^{\frac{1}{2}}$. Ora ci siamo ricondotti ad una funzione di cui sappiamo fare la derivata: $2x+5$ e $x^{\frac{1}{2}}$. Quindi $f' = \frac{1}{2}(2x+5)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x+5}}$

Esempio 2.2.12. Sia $f(x) = (3x^2+2)^{5x}$. Vogliamo calcolare la derivata di questa funzione. Non siate tentati di utilizzare cose fantasiose tipo la regola per derivare x^α in quanto questa regola vale se e solo se α è un numero reale costante. In questo caso invece l'esponente è variabile.

Scriviamo la funzione in modo più intelligente e tutto risulterà più chiaro: $f(x) = e^{\ln(3x^2+2)^{5x}} = e^{5x \ln(3x^2+2)}$. A questo punto siamo nel caso di una funzione del tipo $e^{f(x)}$, la cui derivata è, secondo le regole mostrate sopra, $e^{f(x)} f'(x) = e^{5x \ln(3x^2+2)} (5 \ln(3x^2+2) + \frac{5x \cdot 6x}{3x^2+2})$

Esempio 2.2.13. Vogliamo calcolare la derivata della tangente di x .

$$f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \sin(x)(\cos(x))^{-1}$$

$$f'(x) = \cos(x)(\cos(x))^{-1} - \sin(x)(\cos(x))^{-2} \cdot (-\sin(x)) = 1 + \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)^2 = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Fixme: aggiungi esempi ed esercizi

Derivate applicate alla fisica Supponiamo di conoscere la posizione lungo l'asse x di un punto materiale in funzione del tempo. Calcoliamo la velocità e l'accelerazione per esercizio.

Esempio 2.2.14. Consideriamo per esempio il caso di moto rettilineo uniformemente accelerato.

La teoria ci dice che $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$. Calcoliamo $x' = v$ con le regole imparate.

$x' = 0 + v_0 + at = v(t)$. Ovvero velocità che aumenta linearmente nel tempo, come previsto.

Calcoliamo $a(t) = 0 + a$ accelerazione costante, come previsto.

Esempio 2.2.15. Vediamo ora un esempio meno banale. Consideriamo un oggetto che si muove di moto circolare uniforme su una circonferenza di raggio R e di pulsazione $(2\pi/T)\omega$. La posizione lungo l'asse x sarà $x(t) = R \cos(\omega t)$. La posizione lungo l'asse y sarà invece $y(t) = R \sin(\omega t)$. Queste sono entrambe funzioni di variabile reale, sono indipendenti e

quindi possiamo applicare senza problemi tutte le regole che abbiamo imparato. Calcoliamo le velocità e le accelerazioni lungo gli assi.

$$\begin{cases} v_x = -R\omega \sin(\omega t) \\ v_y = R\omega \cos(\omega t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = -R\omega^2 \cos(\omega t) = -\omega^2 x(t) \\ a_y = -R\omega^2 \sin(\omega t) = -\omega^2 y(t) \end{cases}$$

Vorrei far notare che in questo caso, il vettore accelerazione $\vec{a}$ é esattamente $-\omega^2 \vec{x}$. Questo conferma che l'accelerazione in un moto circolare uniforme é centripeta.

Esercizi

Calcolare la derivata delle seguenti funzioni. Le soluzioni sono in fondo al libro.

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. $x^2 + 10x + \cos x$ | 7. $\sin e^x$ | 13. $\arctan \frac{x^2}{1+x}$ |
| 2. $\tan x + e^x$ | 8. $\ln \tan \frac{x}{2}$ | 14. $\arcsin \ln \frac{1}{1+x}$ |
| 3. $\frac{e^x}{x}$ | 9. $\frac{x^{\cos x}}{1 + \tan^2 x}$ | 15. $\sin \cos x^2$ |
| 4. e^{x^2} | 10. $\ln \frac{\cos \tan x}{1 + x^2}$ | 16. $\cos(\omega x + \phi)$ (ϕ costante) |
| 5. $\frac{x^2 + 1}{x + 3}$ | 11. $x^x \cos x$ | 17. $\sqrt{x^2 + R^2}$ |
| 6. $\frac{\cos x}{1 + x^2}$ | 12. $\sqrt{\frac{3x}{x^2 + 1}}$ | 18. x^x |

2.2.3 Integrali

Supponiamo di avere una funzione $f(x)$ e di voler calcolare l'area ⁴che sta fra la funzione e l'asse x in un dato intervallo $[a, b]$. Fare questa cosa si chiama calcolare l'integrale della funzione $f(x)$ fra a e b . Il simbolo per indicare l'operazione é: $\text{Area} = \int_a^b f(x)dx$. Il simbolo ha una forma che permette di dare un significato intuitivo a questa operazione. Con dx si indica un piccolissimo Δx (in generale in fisica le variazioni piccole si indicano con una d). Il prodotto $f(x)dx$ é l'area di un rettangolino di altezza $f(x)$ e base dx . La S grande di integrale indica che quella quantità va sommata ovunque da a a b , ovvero fare la somma delle aree dei rettangolini compresi fra a e b .

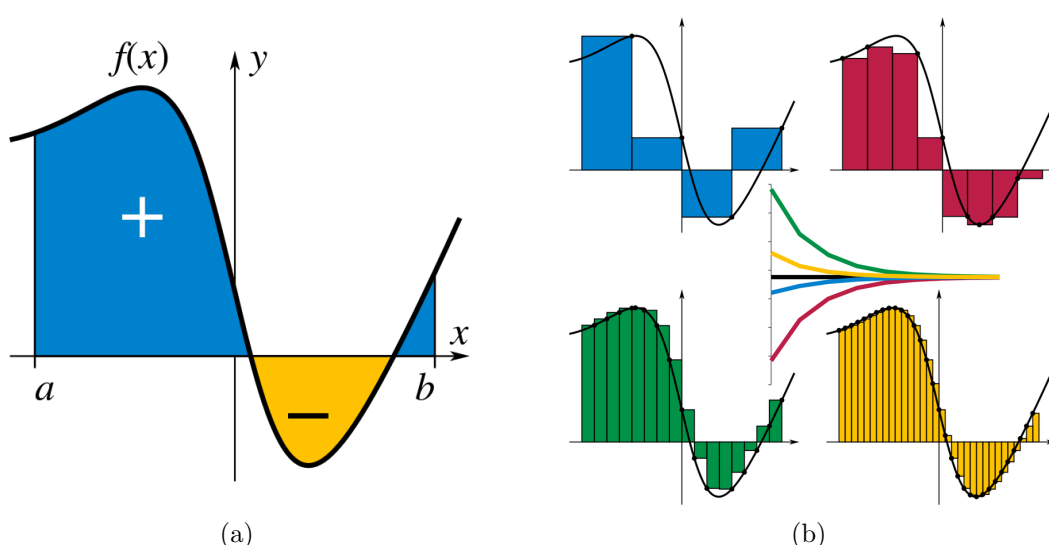


Figura 2.6: Significato geometrico dell'integrale

Proprietá elementari dell'integrale

Proposizione 2.2.1. *Siano $a < b < c$ tre numeri reali. Vale allora*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Questo risultato é ovvio se si considera che l'integrale é l'area sotto la curva.

Proposizione 2.2.2. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$. *Questa, piú che una proposizione é una definizione che permette di maneggiare gli estremi di integrazione senza preoccuparsi di quale sia il maggiore.*

Proposizione 2.2.3 (Linearitá dell'integrale). $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
 $\int_a^b c \cdot f(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$ *dove c é un numero reale. Ovvio se pensato in termini di aree.*

⁴Area con segno. Se la funzione sta sopra l'asse x , l'area sará considerata positiva, se invece sta sotto verrá presa negativa

Come calcolare gli integrali Ciò che ci interessa è trovare un modo per calcolare facilmente l'integrale conoscendo la funzione $f(x)$. Un modo quasi semplice di fare questa cosa è il seguente. Purtroppo non esiste nessun metodo diretto e infallibile per calcolare l'integrale di una funzione. Tuttavia, ci si può quasi sempre ricondurre a dei casi in cui si è in grado di farlo. Vediamo ora come riuscirci.

Definizione 2.2.4 (Funzione integrale). Sia $f(x)$ una funzione. Si definisce *funzione integrale* di $f(x)$ la funzione $F(x) = \int_a^x f(x)dx$

Definizione 2.2.5 (Primitiva). Si dice che $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$ se $g'(x) = f(x)$

Teorema 2.2.4 (Importante). Se $g(x)$ e $h(x)$ sono entrambe primitive di $f(x)$, allora $g(x) - h(x) = \text{costante}$ Dimostrazione: $(g(x) - h(x))' = g' - h' = f - f = 0$. Se la derivata di qualcosa è 0, è intuitivo che questo qualcosa sia costante. (Ovviamente può essere dimostrato matematicamente utilizzando il teorema di Lagrange, ma non è questo l'obiettivo di queste dispense.)

Consideriamo la funzione integrale $F(x) = \int_a^x f(x)dx$. Questa funzione indica l'area sotto la funzione $f(x)$ dal punto a , fissato, al punto x , variabile. Questa funzione si chiama funzione integrale. È particolarmente utile in quanto se noi vogliamo calcolare $\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$ possiamo calcolarla con l'espressione $F(x_2) - F(x_1)$. Per capire perché questa cosa funziona, ritengo che sia sufficiente fare un disegno di una funzione a caso e ragionare in termini di aree, fissando i punti a, x_1, x_2 .

Avere un modo per calcolare $F(x)$ diventa quindi molto utile.

Teorema 2.2.5 (Teorema fondamentale del calcolo integrale). Sia $f(x)$ una funzione (per la precisione, continua, ma per quello che dovete fare alle olimpiadi di fisica, una funzione qualsiasi). Consideriamo $F(x)$ la funzione integrale di $f(x)$, definita come sopra. Vale $F'(x) = f(x)$

Ovvero, la derivata della funzione $F(x)$ è $f(x)$. Questo ci permette di dire che in un certo senso fare la derivata e fare un integrale sono due operazioni inverse, come moltiplicare e dividere per due uno stesso numero.

Questo teorema ci permette di calcolare quindi la funzione integrale di una funzione data, potendo quindi anche calcolare l'area sotto ad un grafico. Facciamo ora degli esempi per chiarificare il tutto.

Esempio 2.2.16. Vogliamo calcolare $\int_0^a xdx$, ovvero la funzione integrale di $f(x)$. Abbiamo detto che il significato fisico dell'integrale è l'area con segno sottesa dal grafico della funzione. In questo caso, la funzione $f(x) = x$ disegna un triangolo isoscele rettangolo. I lati congruenti del triangolo valgono entrambe a . L'area è dunque $a^2/2$. Ci aspettiamo quindi che anche l'integrale valga la stessa cosa.

Calcoliamo l'integrale utilizzando il teorema appena enunciato. Per trovare la funzione integrale, dobbiamo trovare una primitiva di $f(x) = x$. È facile vedere che $g(x) = \frac{x^2}{2}$ è una

primitiva (é sufficiente derivare e controllare l'uguaglianza). Con l'altro teorema enunciato sopra, possiamo dire che tutte le primitive sono della forma $h(x) = g(x) + c = \frac{x^2}{2} + c$.

Ora siamo pronti a calcolare $\int_0^a x dx$.

Usando il teorema fondamentale del calcolo integrale, possiamo scrivere $\int_0^a x dx = h(a) - h(0) = \frac{a^2}{2} + c + 0 - c = \frac{a^2}{2}$

Notare che se avessimo utilizzato un'altra primitiva di $f(x)$ al posto di $h(x)$ (per esempio $g(x)$), il risultato non sarebbe cambiato, in quanto tutte le primitive differiscono per una costante, che si semplifica nella differenza.

Calcoliamo ora $\int_a^b x dx$ con lo stesso metodo. $\int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} + c - \left(\frac{a^2}{2} + c\right) = \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{(b-a)(b+a)}{2}$. Facendo il disegno, si capisce subito che l'area in questione é l'area di un trapezio di basi a e b e di altezza $b-a$, che corrisponde all'area trovata.

Notare che se $a = -b$, l'area diventa 0. Questo perché quando si calcola un integrale si considera l'area **con segno**. Il disegno mostra chiaramente che in questo caso l'area sotto l'asse x e l'area sopra sono uguali, di conseguenza la somma fa 0.

Esempio 2.2.17. Calcoliamo ora l'area sotto una parabola: $f(x) = x^2$. Una primitiva di $f(x)$ é $\frac{x^3}{3}$. Ometteró ora il $+c$ in quanto abbiamo visto che per il calcolo delle aree si semplifica.

Di conseguenza, $\int_0^a x^2 dx = \frac{a^3}{3} - 0$

Come ricondursi a cose che si sanno fare I pochi esempi che ho fatto fin'ora sono elementari e quindi si riesce a trovare una primitiva ad occhio. Purtroppo non é sempre cosí. Se vi chiedessi adesso di trovare la primitiva di $(x^2 - 2x)e^x dx$ vi trovereste sicuramente piú in difficoltà. Esistono però dei metodi standard per cercare di ricondursi a cose che si sanno fare.

Ora ne elencheró alcuni. Alle olimpiadi non dovrebbe capitarvi di fare troppi integrali e di solito vi viene detto come farli. Tuttavia é comunque buona norma saperli maneggiare perché vi permette di essere molto piú sicuri di quello che state facendo e, credetemi, in gara conta parecchio.

Vediamo alcuni esempi.

Esempio 2.2.18. Vogliamo fare l'integrale/calcolare la primitiva di $f(x) = 3x^2 + 5x + 2$.

Possiamo sfruttare la linearitá dell'integrale per ricondurci a cose che sappiamo fare:

$$\int (3x^2 + 5x + 2) dx = 3 \int x^2 dx + 5 \int x dx + 2 \int dx = x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 2x + c$$

L'integrale per sostituzione La cosa piú utile per cercare di fare cambi negli integrali é la sostituzione. Vediamo un esempio per capire cosa intendo.

Esempio 2.2.19 (Integrale per sostituzione). Calcoliamo ora una primitiva di $f(x) = 5x \sin(3x^2)$. Notiamo che la funzione $-\frac{5}{6} \cos(3x^2)$ se derivata ci dà esattamente $f(x)$.

Sarebbe bello avere un metodo per non dover ragionare in modo così astruso. Se l'argomento del seno fosse stato t invece di $3x^2$, le cose sarebbero state più evidenti. Cerchiamo quindi di capire come fare. Chiamiamo $t = 3x^2$. Il nostro integrale diventa $\int 5\sqrt{\frac{t}{3}} \sin(t) dx$. Tuttavia, noi stiamo facendo l'area di un rettangolo con l'altezza che dipende da t mentre la base dipende da x . Potete ben capire che in questo c'è qualcosa di sbagliato. Bisogna quindi trovare un modo di esprimere dx in funzione di t e dt in modo da avere qualcosa di sensato.

È il momento di utilizzare una delle altre notazioni per la derivata, ovvero $\frac{df}{dx}$, in quanto le cose diventeranno più intuitive. Ricordiamo che il significato fisico di questa notazione è che la derivata è il rapporto fra l'incremento infinitesimo della funzione e la variazione infinitesima della variabile.

Noi conosciamo la definizione di t come funzione di x , ovvero $t = g(x)$. Possiamo quindi ricavare $x = g^{-1}(t) := h(t) = \sqrt{\frac{t}{3}}$. Calcoliamo quindi $h'(t) = \frac{dh}{dt} = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{3t}}$. Possiamo quindi scrivere, maneggiando i differenziali come se fossero numeri (cosa che piace molto ai fisici ma odiata dai matematici), $dx = \frac{1}{2\sqrt{3t}} dt$. Ora possiamo finalmente sostituire nell'integrale di partenza, ottenendo $\int 5\sqrt{\frac{t}{3}} \sin(t) \frac{1}{2\sqrt{3t}} dt = \frac{5}{6} \int \sin t dt = -\frac{5}{6} \cos(t) = -\frac{5}{6} \cos(3x^2)$.

Ci siamo sforzati abbastanza per riuscire a cambiare variabile, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere un integrale molto più facile da calcolare.

Esempio 2.2.20. Calcoliamo una primitiva di $f(x) = 2xe^{x^2}$. Proviamo a sostituire $t = x^2$ e vediamo se la situazione migliora. Nessuno ci assicura che l'integrale che ne salterà fuori sarà più facile o semplicemente risolvibile, ma un buon occhio può vedere che quantomeno renderà più semplice il tutto.

Nell'esempio precedente abbiamo prima esplicitato x in funzione di t e poi fatto la derivata. Vediamo ora che non è l'unico metodo.

$$\frac{dt}{dx} = 2x. \text{ Quindi } dt = 2x dx. \text{ Quindi } \int f(x) dx = \int 2xe^{x^2} dx = \int e^t dt = e^t = e^{x^2}$$

Ora, negli esempi precedenti ho leggermente barato in quanto non ho mai scritto gli estremi di integrazione e ho semplicemente sostituito alla fine. Vediamo come fare riprendendo l'esempio precedente.

Esempio 2.2.21. Vogliamo calcolare stavolta $\int_2^3 2xe^{x^2} dx$. Come prima, vogliamo effettuare un cambio di variabile $t = x^2$. Possiamo agire in due modi: trovare la primitiva in funzione della nuova variabile e alla fine risostituire, come ho fatto prima, oppure cambiare l'estremo di integrazione per non dover sostituire alla fine.

Come abbiamo visto sopra, $\int_2^3 2xe^{x^2} dx = \int_a^b e^t dt$. Vogliamo ora calcolare a, b in modo da non dover cambiare variabile alla fine. Ricordiamo quindi che $t = x^2$, quindi avremo che

$a = 2^2 = 4$, mentre $b = 3^2 = 9$. Quindi il nostro integrale é $\int_4^9 e^t dt = e^9 - e^4$. É facile verificare che il risultato é lo stesso che avremmo ottenuto nell'altro modo.

Esempio 2.2.22. Calcoliamo una primitiva di $\tan x$.

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = -\ln(|\cos x|)$$

Esempio 2.2.23. Calcoliamo una primitiva di $\cos^2 x$.

Sfruttiamo le formule di duplicazione del coseno per ricondurci a qualcosa di piú facile:

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$$

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{\cos 2x + 1}{2} dx = \frac{\frac{\sin 2x}{2} + x}{2} = \frac{\cos x \sin x + x}{2}$$

Le sostituzioni trigonometriche e parametriche Ci sono alcune espressioni che vi devono far immediatamente pensare a delle cose utili. Per esempio, se vi trovate davanti ad un integrale in cui compare $\sqrt{1-x^2}$ o simili, é molto probabile che sia utile la sostituzione $x = \sin t$ (anche un coseno va bene). Allo stesso modo, bisogna fare attenzione alle funzioni iperboliche. Se ci troviamo davanti ad un $\sqrt{x^2-1}$ o $\sqrt{1+x^2}$, molto probabilmente sostituire $x = \cosh t$ o $x = \sinh t$ semplifica di parecchio l'integrazione.

Esempio 2.2.24. Calcoliamo una primitiva di $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Sarà utile sostituire $x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\sin t}{\cos t} \cos t dt = \int \sin t dt = -\cos t = -\sqrt{1-x^2}$$

Integrale per parti Consideriamo l'identità

$$f(x)g(x) = \int \frac{d}{dx}(f(x)g(x))dx = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

Da cui otteniamo la *formula di integrazione per parti*

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx \quad (2.1)$$

Cerchiamo di capire cosa significa questa formula apparentemente inutile e come utilizzarla per fare gli integrali.

Esempio 2.2.25. Vogliamo trovare una primitiva di $\ln x$. Cerchiamo di usare la formula di integrazione per parti per trovare una primitiva.

$$\int \ln x dx = \int 1 \cdot \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = (x-1) \ln x$$

Ovvero, nel nostro caso abbiamo che $f'(x) = 1$ e $g(x) = \ln x$. Sfruttando la formula, abbiamo derivato il logaritmo rendendolo piú facile da gestire.

Esempio 2.2.26. Calcoliamo in modo diverso rispetto a prima una primitiva di $\cos^2 x$

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x dx &= \int \cos x \cdot \cos x dx = \sin x \cos x - \int \sin x \cdot (-\sin x) dx = \sin x \cos x + \int (1 - \cos^2 x) dx = \\ &= \sin x \cos x + x + \int \cos^2 x dx\end{aligned}$$

Riscrivendo il primo e l'ultimo termine dell'equazione abbiamo

$$\int \cos^2 x dx = \sin x \cos x + x - \int \cos^2 x dx$$

Ovvero, chiamando $I = \int \cos^2 x dx$,

$$I = \sin x \cos x + x - I$$

Che é un'equazione di primo grado in I . Risolvendo in modo banale abbiamo

$$I = \int \cos^2 x dx = \frac{\sin x \cos x + x}{2}$$

Esattamente come prima.

I trucchi per fare gli integrali in fisica Quando si ha a che fare con gli integrali in fisica, quello che consiglio é di usare trucchi algebrici per trasformare le quantità fisicamente dimensionate (lunghezze, masse, temperature, tempi...) in quantità adimensionali, fare cambi di variabili opportuni in modo da aver finito di trattare il problema fisico per poi affrontare un problema di pura matematica, che con un po' di pazienza si risolve. Ora cercheró di essere piú chiaro con un esempio. Un altro esempio che sará chiarificatore é il 2.2.29, nel capitolo sulle equazioni differenziali.

Esercizi Calcolare i seguenti integrali. Le soluzioni sono in fondo al libro.

2.2.4 Equazioni differenziali

Definizione 2.2.6. (Equazione differenziale) Si definisce equazione differenziale un'equazione in cui l'incognita é una funzione e nell'equazione compare lei e le sue derivate. Si definisce l'ordine di una equazione differenziale il massimo ordine di derivazione della funzione incognita nell'equazione.

Esempio 2.2.27. Vogliamo trovare una funzione $f(x)$ tale che $f(x) = f'(x)$. Questa é un'equazione differenziale del primo ordine (lineare a coefficienti costanti) ⁵.

La teoria dietro le equazioni differenziali é estremamente complicata e complessa. Nella stragrande maggioranza dei casi non si riesce ad ottenere una soluzione esplicita. Nei problemi che capitano alle olimpiadi, o l'equazione si fa oppure vi dicono di approssimarla in modo che si possa fare.

Equazioni differenziali a variabile separabile Queste sono fra le piú facili e vi capiteranno molto spesso. In questo stesso libro ci sono molti problemi che portano ad un'equazione di questo tipo.

Definizione 2.2.7 (Equazione differenziale a variabili separabili). Un'equazione differenziale nella variabile $y(x)$ si dice a variabili separabili se é della forma

$$y' = f(y)g(x)$$

Ovvero se si riesce a isolare una funzione solo di y e una solo di x . É molto utile separare le variabili, se possibile, in quanto l'equazione si puó integrare in questo modo:

$$y' = f(y)g(x) \Rightarrow \frac{dy}{f(y)} = g(x) \Rightarrow \frac{dy}{f(y)} = g(x)dx \Rightarrow \int_{y(x_0)}^{y(x)} \frac{dy}{f(y)} = \int_{x_0}^x g(x)dx$$

Ovvero, a patto di saper fare un paio di integrali, la soluzione si trova facilmente. Notare una cosa importante: quando ho integrato, non ho scelto a caso gli estremi, bensí ho messo estremi che corrispondono a eventi corrispondenti, ovvero se l'estremo di destra vale x_0 , l'estremo a sinistra dovrá valere la cosa corrispondente in y , ovvero $y_0 = y(x_0)$.

Esempio 2.2.28 (Carica e scarica di un circuito RC). Abbiamo due circuiti elettrici, uno per caricare un condensatore e l'altro per scaricarlo.

Trattiamo prima la scarica in quanto é piú semplice. Il circuito é costituito da un capacitore C e da una resistenza R collegati in serie, come in figura 2.7.

All'istante $t = 0$, la carica sul condensatore vale q_0 . Vogliamo trovare $q(t)$.

Scriviamo l'equazione della maglia:

$$-\frac{q}{C} - RI = 0$$

Ricordiamo che, avendo il circuito una sola maglia, $I = \dot{q}$.

⁵Daró il significato di questi aggettivi in questo capitolo

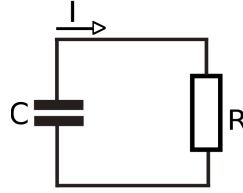


Figura 2.7: Circuito di scarica RC

L'equazione si riscrive

$$\dot{q} = -\frac{q}{RC}$$

Questa é evidentemente un'equazione differenziale a variabile separabile ⁶
 Separiamo le variabili e integriamo.

$$\int_{q_0}^{q(t)} \frac{dq}{q} = \int_0^t -\frac{dt}{RC} \Rightarrow \ln \frac{q(t)}{q_0} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Ovvero, la soluzione é un'esponenziale decrescente. Calcoliamo per completezza la corrente

$$I = \frac{dq}{dt} = -\frac{q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Consideriamo ora il processo di carica del condensatore: il circuito elettrico va modificato aggiungendo una batteria di forza elettromotrice V in serie agli altri componenti. All'istante iniziale, la carica sul condensatore é 0. Vogliamo trovare $q(t)$.

L'equazione della maglia diventa

$$V - \frac{q}{C} - RI = 0$$

Come prima, $I = \dot{q}$. L'equazione é di nuovo a variabili separabili.

$$\dot{q} = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC} \Rightarrow \frac{dq}{\frac{V}{R} - \frac{q}{RC}} = dt \Rightarrow \int_{q(0)=0}^{q(t)} \frac{dq}{\frac{V}{R} - \frac{q}{RC}} = \int_0^t dt$$

Vediamo che questo integrale si fa senza problemi e viene un logaritmo. Tuttavia, esiste un metodo piú furbo e meno contoso di risolverla.

Riprendiamo l'equazione della maglia e cambiamo la nostra variabile $q \rightarrow Q(t) = q(t) - CV$. Sostituiamo nell'equazione della maglia e otteniamo

$$V - \frac{Q}{C} - V - R\dot{Q} = 0$$

⁶In realtà questa equazione é anche lineare a coefficienti costanti, quindi la tecnica risolutiva standard é diversa, ma il metodo che vi mostro funziona ugualmente e questo problema é istruttivo.

Ci siamo ricondotti al caso precedente, l'equazione adesso é la stessa della scarica. La soluzione che avevamo trovato era $q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$. In questo caso sará quindi

$$Q(t) = Q(0)e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow q(t) - CV = (q(0) - CV)e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow q(t) = CV(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Notiamo quindi che con quella sostituzione abbiamo semplificato l'integrazione. Vorrei ricordare che é molto piú semplice fare un sacco di sostituzioni piuttosto che fare un integrale mostruoso. Consiglio quindi di fare sempre molta attenzione alla possibilitá di fare sostituzioni che permettano di togliere termini nell'equazione.

Nota. Bisogna fare particolarmente attenzione alla possibilitá di fare sostituzioni intelligenti soprattutto nelle equazioni differenziali *lineari*, ovvero dove y e le sue derivate compaiono solo con esponente 1.

Esempio 2.2.29 (Caduta di un grave con attrito proporzionale a v^2). Supponiamo di avere un pallone che cade verticalmente da molto in alto. Un modello ragionevole per stimare l'attrito con l'aria ad alte velocitá é del tipo $\vec{F}_a = -kv^2\hat{v}$, dove v é la velocitá e $\hat{v}$ é il versore velocitá, ovvero un vettore di modulo 1 nella direzione della velocitá (vedi capitolo sul calcolo vettoriale per ulteriori informazioni).

Scriviamo $\vec{F} = m\vec{a}$ per il pallone: $m\vec{g} - kv^2\hat{v} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$. Tutti i vettori sono diretti lungo l'asse $\hat{z}$ quindi possiamo togliere i vettori e passare alle componenti.

$$mg - kv^2 = m\frac{dv}{dt}$$

Questa é un'equazione differenziale a variabili separabili.

$$dt = \frac{m \cdot dv}{mg - kv^2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{kg}{m}}} \frac{d\frac{\sqrt{kv}}{\sqrt{mg}}}{1 - (\frac{\sqrt{kv}}{\sqrt{mg}})^2}$$

Dove nell'ultima uguaglianza ho semplicemente utilizzato trucchi algebrici e ho portato dentro il differenziale delle quantitá costanti che moltiplicano la variabile (ovvero ho fatto una sostituzione al volo, come andrebbe fatta). A questo punto l'equazione si presenta in forma piú decente

$$\sqrt{\frac{kg}{m}} dt = \frac{d\alpha}{1 - \alpha^2}$$

dove ho semplicemente cambiato il nome alla variabile. A questo punto si integra facilmente

$$\int_0^t \sqrt{\frac{kg}{m}} dt = \int_{\alpha_0}^{\alpha} \frac{d\alpha}{1 - \alpha^2}$$

Dove gli estremi corrispondenti devono essere eventi fisici corrispondenti.

$$\sqrt{\frac{kg}{m}} t = \tanh^{-1}(\alpha) - \tanh^{-1}(\alpha_0)$$

Ricordando cosa vale α e ponendo $v_0 = 0$ si ottiene finalmente

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right)$$

Equazioni differenziali lineari

Definizione 2.2.8. Un'equazione differenziale si dice lineare se y e le sue derivate compaiono solo con esponente 1.

É molto importante notare che se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ sono soluzioni della stessa equazione differenziale lineare, allora anche una qualsiasi combinazione lineare delle due $\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ é ancora una soluzione dell'equazione di partenza.

Esempio 2.2.30. Consideriamo una massa m attaccata ad una molla di costante k . La massa é libera di oscillare senza attrito intorno alla posizione di equilibrio. Trovare la legge oraria del moto nel caso generale.

L'equazione del moto é

$$m\ddot{x} = -kx$$

Possiamo per comodit  scrivere la come $\ddot{x} = -\omega^2 x$, con $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Questa equazione é lineare ⁷. Cerchiamo delle soluzioni. La tecnica standard per trovare la soluzione di una di queste equazioni é cercarne una della forma $x = Ae^{\lambda t}$, con $\lambda \in \mathbb{C}$.

Sostituendo nell'equazione,

$$A\lambda^2 e^{\lambda t} = -A\omega^2 e^{\lambda t}$$

Visto che $e^x \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, possiamo semplificarlo e ottenere

$$\lambda = \pm i\omega$$

Ovvero la soluzione generica sar  del tipo

$$x(t) = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}$$

Giustamente, vi chiederete perch  a sinistra abbiamo una posizione, che é evidentemente un numero reale, quando a destra abbiamo un numero complesso. La risposta é che per ora non abbiamo imposto tutta la fisica che c'  in questo problema! Se imponiamo delle condizioni iniziali, vedremo ora che spariscono tutte le parti complesse.

Supponiamo che all'istante $t = 0$ sia $x(0) = x_0$ e $v(0) = v_0$. Facciamo i conti e vediamo che rimangono solo numeri reali.

$$\begin{cases} x_0 = A + B \\ v_0 = i\omega(A - B) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{x_0}{2} + \frac{v_0}{2i\omega} \\ B = \frac{x_0}{2} - \frac{v_0}{2i\omega} \end{cases} \Rightarrow x(t) = x_0 \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} + v_0 \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i} = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

⁷E a coefficienti costanti

E come previsto, spariscono tutti i termini complessi e quindi per fortuna $x(t)$ é un numero reale. Per completezza, calcoliamo anche velocità e accelerazione.

$$v(t) = -\omega x_0 \sin(\omega t) + v_0 \cos(\omega t)$$

$$a(t) = -\omega^2 x_0 \cos(\omega t) - \omega v_0 \sin(\omega t)$$

Notare che effettivamente $x(0) = x_0$ e $v(0) = v_0$. Questo é un buon controllo che si può fare per vedere se effettivamente abbiamo fatto i conti giusti.

Inoltre, é buona norma ributtare la soluzione dentro l'equazione differenziale per vedere se effettivamente torna. A volte i conti si sbagliano senza accorgersene.

Esempio 2.2.31 (Molla attaccata in verticale). Spostiamo il problema precedente dal piano al verticale. Vogliamo vedere cosa cambia rispetto a prima.

Ora, oltre alla forza elastica, c'è anche la forza peso. Scriviamo l'equazione del moto. Prendiamo un riferimento con l'asse $\hat{x}$ verticale verso il basso, ovvero diretto come $\vec{g}$. Prendiamo lo zero delle x nel punto in cui la molla é imperturbata.

$$mg - kx = m\ddot{x}$$

L'equazione assomiglia molto a prima, c'è solo un termine costante aggiuntivo. Come ho suggerito un paio di esempi fa, può essere molto utile provare a sommare qualcosa a $x(t)$ cercando di far sparire quel termine. Scriviamo quindi $x(t) = X(t) + X_0$. Cerchiamo X_0 tale che quel termine fastidioso sparisca.

$$mg - kX - kX_0 = m\ddot{X}$$

Per $X_0 = \frac{mg}{k}$, otteniamo quello che volevamo. Cosa mi significa questo risultato? Vorrei far notare che X_0 é esattamente la posizione di equilibrio stabile *tenendo conto anche della forza peso*. Fisicamente, vuol dire quindi che aggiungere una forza costante in questa situazione non cambia assolutamente niente se non spostare il punto attorno a cui c'è oscillazione.

La presenza di g quindi non altera minimamente il periodo di oscillazione.

Concludiamo per completezza la soluzione dell'equazione, sfruttando il risultato di prima.

$$X(t) = X_0 \cos(\omega t) + \frac{V_0}{\omega} \sin(\omega t) \Rightarrow x(t) = \frac{mg}{k} + (x_0 - \frac{mg}{k}) \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Notare che effettivamente $\langle x(t) \rangle = \frac{mg}{k}$ ⁸, ovvero effettivamente la molla oscilla intorno al punto di equilibrio stabile, come previsto.

L'ultima cosa che voglio far notare é che usando un trucco trigonometrico si può scrivere la soluzione più generale in forma diversa, a volte più comoda da maneggiare. Consideriamo

⁸Con la notazione $\langle f(t) \rangle$ si intende il valor medio della funzione calcolato su un periodo (oppure su un tempo che viene specificato, in caso di moto non periodico), ovvero $\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$

$$A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin x \right)$$

Fin'ora abbiamo scritto solo un'identità. Tuttavia i termini $\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ possono essere visti come il seno e il coseno di un opportuno angolo, in quanto la somma dei loro quadrati fa 1. Quindi:

$$A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} (\cos \alpha \cos x + \sin \alpha \sin x) = C \cos(x - \alpha)$$

Il significato di questa formula é che per trovare la soluzione piú generale dell'equazione non é indispensabile utilizzare sia seno che coseno ma si può anche solo utilizzare il coseno (o il seno) **a patto di inserire anche un'opportuna fase che verrà determinata dalle condizioni iniziali.**

Esempio 2.2.32 (Oscillatore armonico smorzato). Consideriamo di nuovo l'esempio precedente, aggiungendo l'attrito. Consideriamo quindi una massa che si muove attaccata ad una molla in verticale, ma stavolta aggiungiamo alla nostra massetta una sorta di *vela* per aumentare l'attrito con l'aria.

Un modello esatto per l'attrito viscoso con l'aria non esiste. Un modello ragionevole é supporre che la forza di attrito sia proporzionale alla velocità dell'oggetto nel fluido, ovvero $\vec{F}_a = -\gamma \vec{v}$, dove γ é un fattore che tiene conto per esempio della geometria dell'oggetto e della viscosità del fluido. Potreste giustamente obiettare dicendo "Perché $F \propto v$ e non $F \propto v^2$, piuttosto che $F \propto v^\alpha$?". La risposta é che anche questi sono modelli sensati, ma per le velocità basse che raggiunge una massa attaccata alla molla funziona meglio questo modello. Per velocità molto alte invece funziona meglio il modello $F \propto v^2$.

Detto questo, continuiamo il problema. Scegliamo un riferimento $\hat{x}$ verticale verso il basso, come prima, con sempre lo zero nel punto di molla imperturbata (molla libera). Scriviamo l'equazione del moto.

$$mg - \gamma \dot{x} - kx = m\ddot{x}$$

Come prima, vorremo liberarci del termine costante mg per semplificarci i conti. Vediamo che la sostituzione fatta prima funziona ancora, quindi la usiamo.

$$\ddot{X} + \frac{\gamma}{m} \dot{X} + \omega^2 X = 0$$

Dove come al solito ho chiamato $\omega^2 = \frac{k}{m}$. Cerchiamo come prima una soluzione della forma $X(t) = Ae^{\lambda t}$. Otteniamo questa equazione.

$$Ae^{\lambda t} (\lambda^2 + \frac{\gamma}{m} \lambda + \omega^2) = 0$$

Se vogliamo che la nostra soluzione funzioni, deve essere sempre 0 il termine fra parentesi. Abbiamo quindi una equazione di secondo grado in λ che risolta ci dà

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2 - \omega^2}$$

Ora ci sono un paio di casi da trattare.

1. Se ci aspettiamo che lo smorzamento sia piccolo, sarà $\left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2 - \omega^2 < 0$, per cui

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2m} \pm i\sqrt{\omega^2 - \left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2}$$

Chiamiamo $\omega_s = \sqrt{\omega^2 - \left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2}$. La soluzione dell'equazione sarà del tipo

$$X(t) = Ae^{-\frac{\gamma}{2m}t + i\omega_s t} + Be^{-\frac{\gamma}{2m}t - i\omega_s t} = e^{-\frac{\gamma}{2m}t} (Ae^{i\omega_s t} + Be^{-i\omega_s t})$$

Esattamente come prima, imponendo le condizioni iniziali i termini complessi spariranno e otterremo una soluzione

$$X(t) = Ce^{-\frac{\gamma}{2m}t} \cos(\omega_s t + \phi)$$

Dove C e ϕ vengono determinati imponendo le condizioni iniziali. Risostituiamo per trovare $x(t)$ e commentiamo.

$$x(t) = \frac{mg}{k} + Ce^{-\frac{\gamma}{2m}t} \cos(\omega_s t + \phi)$$

Ovvero ciò che succede é che la massa continua ad oscillare, diminuendo sempre di piú l'ampiezza al passare del tempo per poi stabilizzarsi sulla posizione di equilibrio stabile, esattamente come prevedeva il buonsenso.

Notare che la frequenza di oscillazione intorno alla posizione di equilibrio non é esattamente la stessa che ci sarebbe senza l'attrito. Infatti, $\omega_s < \omega$.



Figura 2.8: Smorzamento piccolo

2. Se invece lo smorzamento é molto forte, ovvero l'attrito conta molto (immaginate la massetta immersa nel miele) allora $\left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2 - \omega^2 > 0$, per cui la soluzione dell'equazione sarà la somma di due esponenziali decrescenti (entrambe gli esponenti sono negativi, anche quello con il segno +, controllare per credere) e di conseguenza il moto si fermerá dopo molto poco. In questo caso si parla di smorzamento ipercritico.



Figura 2.9: Smorzamento ipercritico

3. Se infine abbiamo il caso limite, $\left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2 - \omega^2 = 0$, allora la soluzione é piú complicata. Infatti, la soluzione che abbiamo é del tipo

$$X(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{\lambda t} = (A + B)e^{\lambda t}$$

E questo non va per niente bene, perché se l'esponente é lo stesso allora abbiamo un solo grado di libertà sulla costante, il che vuol dire che in generale non saremo in grado di imporre contemporaneamente la velocità e la posizione iniziali, cosa insensata. Questo vuol quindi dire che la nostra soluzione va bene ma che per trovare *tutte* le soluzioni, ce ne serve una linearmente indipendente⁹ dall'altra.

Per fortuna non é necessario cercare molto per trovarla, in quanto $X(t) = Ate^{\lambda t}$ risolve l'equazione e non é un multiplo dell'altra soluzione che abbiamo trovato.

La soluzione piú generale sarà quindi

$$X(t) = Ate^{-\frac{\gamma}{2m}t} + Be^{-\frac{\gamma}{2m}t}$$

Dove come al solito le costanti A, B si trovano imponendo le condizioni iniziali. In questo caso si parla di smorzamento critico, ma in sostanza non é molto diverso dal primo caso.

Esempio 2.2.33 (Oscillatore armonico forzato). Proviamo ora ad aggiungere all'esempio precedente anche una nuova forza esterna, stavolta non costante. In particolare, é sensato provare a vedere cosa succede inserendo una forza di tipo sinusoidale (cosinusoidale). Vi potrebbe sembrare strano riuscire a mantenere un motore che eserciti una forza del tipo $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, ma in effetti non é cosí difficile. In particolare, se consideriamo un circuito elettrico a corrente alternata (ovvero il vostro circuito elettrico a casa), la tensione segue esattamente la legge $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ ¹⁰, dove $V_0 \approx 300V$ e $\omega \approx 2\pi \cdot 50Hz$

⁹In questo caso vuole dire semplicemente un'altra funzione che non sia multiplo della prima

¹⁰La tensione di 220V, quella che sentite nominare sempre, é $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$, ovvero il valore quadratico medio della tensione



Figura 2.10: Smorzamento critico

Per sfruttare le formule già ottenute, rimaniamo in meccanica e riscriviamo l'equazione del moto.

$$\ddot{x} + \frac{\gamma}{m}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t) \quad (2.2)$$

Fate molta attenzione ora a non confondere $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ con ω quello del motore in quanto rappresentano quantità fisiche diverse e vedremo che le cose interessanti si hanno quando $\omega \approx \omega_0$.

Questa equazione differenziale è sempre lineare a coefficienti costanti, ma stavolta non è omogenea, ovvero non c'è un $= 0$ ma c'è un $= f(t)$. Facciamo una piccola considerazione che ci permette di capire quante soluzioni dobbiamo cercare.

Siano $x_1(t)$ e $x_2(t)$ entrambe soluzioni dell'equazione non omogenea 2.2. Il che significa

$$\ddot{x}_1 + \frac{\gamma}{m}\dot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x}_2 + \frac{\gamma}{m}\dot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

Facciamo la differenza membro a membro di queste due equazioni.

$$(x_1 - x_2)'' + \frac{\gamma}{m}(x_1 - x_2)' + \omega_0^2(x_1 - x_2) = 0$$

Ovvero $x_1 - x_2$ risolve l'equazione omogenea associata. Tuttavia noi conosciamo già tutte le soluzioni della omogenea, quindi per ottenere la soluzione più generale della non omogenea ci basta prendere la soluzione dell'omogenea e sommarci una soluzione della non omogenea.

Questa affermazione in effetti non ci aiuta a trovare la soluzione, ma ci dice che se per caso ne troviamo una, anche sparando a caso, allora le abbiamo trovate tutte e abbiamo finito, il che è un grosso bene.

Ora vediamo di trovare la soluzione dell'equazione che abbiamo, trovando una soluzione particolare $x_p(t)$ dell'equazione.

È conveniente fare un cambio di variabili e lavorare in $\mathbb{C}$, in quanto derivare un coseno o un seno non è bello quanto derivare un esponenziale.

La nostra equazione si scrive quindi

$$\ddot{z} + \frac{\gamma}{m}\dot{z} + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m}e^{i\omega t}$$

Dove $\Re z = x_p$. Avendo un esponenziale a destra é sensato cercare soluzioni della forma $z(t) = z_0 e^{i\omega t}$, con z_0 un opportuno numero complesso. Sostituiamo nell'equazione cercando z_0

$$\left(-\omega^2 z_0 + i\omega \frac{\gamma}{m} z_0 + \omega_0^2 z_0\right) e^{i\omega t} = \frac{F_0}{m} e^{i\omega t}$$

Semplificando $e^{i\omega t}$

$$z_0 = \frac{\frac{F_0}{m}}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega \frac{\gamma}{m}} \Rightarrow z_0 = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \frac{\gamma^2 \omega^2}{m^2}}} e^{-i\delta} = |z_0| e^{-i\delta}$$

$$\text{Dove } \tan \delta = \frac{\frac{\gamma \omega}{m}}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

La soluzione che cercavamo era del tipo $z(t) = z_0 e^{i\omega t} = |z_0| e^{i(\omega t - \delta)}$.

Quindi, essendo $x = \Re z$, $x_p(t) = |z_0| \cos(\omega t - \delta)$

La soluzione piú generale sará quindi la somma della soluzione dell'omogenea piú il termine che abbiamo appena trovato.

$$x(t) = x_0(t) + x_p(t) = C e^{-\frac{\gamma}{2m}t} \cos(\omega_s t + \phi) + |z_0| \cos(\omega t - \delta)$$

Ovvero la soluzione generale é la somma di un termine che rapidamente viene smorzato¹¹ e un termine di ampiezza costante che é quello che conterà sul lungo periodo.

La funzione $|z_0(\omega)|$ ha un grafico molto caratteristico a campana che ha un massimo molto vicino a ω_0 .

AGGIUNGERE GRAFICO E FARE CONSIDERAZIONI

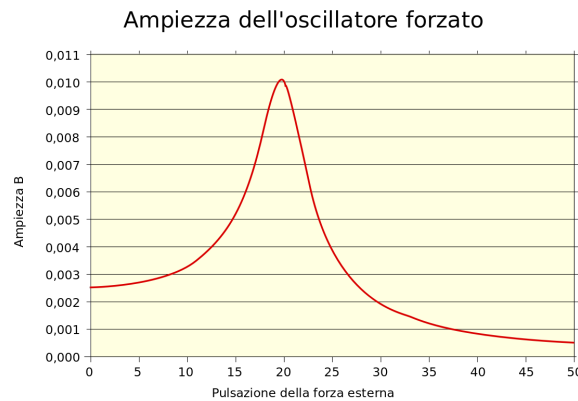


Figura 2.11: Grafico dell'ampiezza dell'oscillazione

¹¹Il periodo in cui é significativo si chiama transiente e di solito il periodo é $3\tau = 3\frac{2m}{\gamma}$. Si sceglie 3τ in quanto é un numero intero di tempi caratteristici e $e^{-3} \approx 0,05$, che é molto poco.

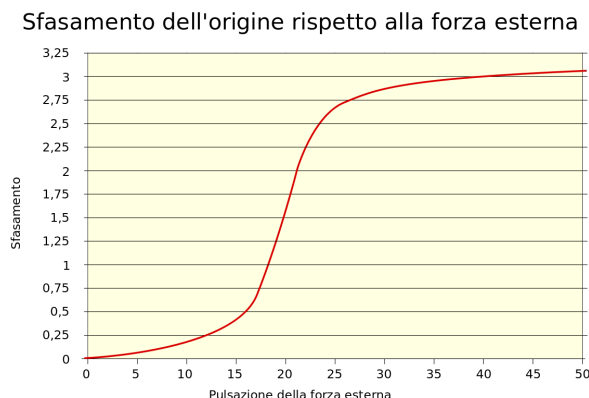


Figura 2.12: Sfasamento rispetto alla forza esterna

2.2.5 Espansione in Serie di Taylor (molto importante)

Questo é sicuramente uno degli strumenti matematici che un fisico deve saper maneggiare al meglio. L'idea che ha portato alla sua creazione é che spesso i modelli fisici per i fenomeni portano a complesse equazioni matematiche, spesso troppo complesse per essere risolte in modo esatto.

L'esempio piú classico é questo:

Esempio 2.2.34 (Pendolo semplice). Abbiamo un pendolo semplice, ovvero una massa m sospesa al soffitto tramite un filo inestensibile e di massa trascurabile di lunghezza l . Vogliamo trovare il periodo di oscillazione e la legge oraria del moto.

Soluzione: Scomponiamo le forze lungo le componenti radiale e tangenziale. Indichiamo con θ l'angolo che il filo forma con la verticale fisica. La tensione sará diretta lungo la direzione radiale, mentre il peso avrá due componenti ¹²

$$\begin{cases} R_{isr} = T - mg \cos \theta = m\dot{\theta}^2 l \\ R_{is\theta} = -mg \sin \theta = ml\ddot{\theta} \end{cases}$$

La seconda equazione é quella interessante che risolve per $\theta(t)$ (l'altra include anche la variabile T che aggiunge un'incognita).

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta$$

Questa equazione sembra molto bella a scriversi, ma ha un grossissimo problema: non si riesce a risolvere in maniera esatta.

Una cosa che potrebbe bastarci é una formula approssimata che sia in grado di darci abbastanza informazioni e magari ci dica di quanto l'approssimazione é sbagliata nel peggiore dei casi.

Scopriremo in questo capitolo che $\sin \theta \approx \theta$ se $\theta \ll 1$, quindi la nostra equazione diventa lineare a coefficienti costanti se l'angolo iniziale é $\ll 1$ **in radianti**. La soluzione generale sará

$$\theta(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t) = C_3 \cos(\omega t + \phi) \quad \text{con } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

¹²Il puntino sopra una funzione, di norma indica la derivata rispetto al tempo.

Poniamoci quindi l'obiettivo di trovare un modo per approssimare una qualsiasi funzione in un punto che ci interessa.

Chiamiamo la nostra funzione $f(x)$ e il punto intorno a cui vogliamo approssimare x_0 . Ovviamente noi tratteremo solo funzioni abbastanza regolari, ovvero senza discontinuità troppo vicine al punto che consideriamo. In sostanza, tratteremo tutte le funzioni che capitano in un problema di fisica.

È ragionevole pensare che in un intorno molto piccolo si possa approssimare inizialmente la funzione come una retta. La pendenza di questa retta sarà ovviamente il valore della derivata nel punto. Ovvero, in formule

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) := g(x) \quad (2.3)$$

Convinciamoci che questa è veramente una retta e che approssima la funzione $f(x)$ nei punti molto vicini a x_0 . Intanto, notiamo che l'unica cosa variabile nell'equazione è l'ultimo pezzo. Ovvero, indicando con lettere maiuscole le costanti, $g(x) = A + B(x - C)$, che è evidentemente l'equazione di una retta.

Inoltre, $g(x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0) = f(x_0)$, quindi le funzioni hanno lo stesso valore in x_0 . Calcoliamo $g'(x) = f'(x_0)$ costante (del resto è una retta, potevamo aspettarcelo). La parte interessante è che è esattamente uguale alla derivata di $f(x)$ valutata nel punto x_0 . In sostanza, abbiamo scritto l'equazione della retta tangente al grafico nel punto x_0 .

Ora cerchiamo una approssimazione migliore: scriviamo una parabola che passa per il punto $(x_0, f(x_0))$ e che abbia le sue derivate prima e seconda in x_0 , $g'(x_0), g''(x_0)$ uguali alle derivate di $f(x)$

$$f(x) \approx g(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

Notiamo che è una parabola in quanto la variabile è x e compare al massimo come termine di secondo grado. Derivate per credere che $g(x_0) = f(x_0)$, $g'(x_0) = f'(x_0)$, $g''(x_0) = f''(x_0)$

In fisica non si userà praticamente mai nessuna espansione oltre il secondo ordine, ma per completezza enuncio questo

Definizione 2.2.9 (Serie di Taylor). Sia $f(x)$ una funzione (con infinite derivate in x_0 eccetera...). Si definisce Serie di Taylor centrata in x_0 di $f(x)$ la funzione $g(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

Questa funzione può essere vista come un polinomio di grado infinito. Sotto alcune ipotesi su $|x - x_0|$, i termini di grado maggiore diventano piccoli a piacere e la funzione diventa approssimativamente un vero e proprio polinomio.

Definizione 2.2.10 (Funzione analitica). Una funzione si definisce analitica se la sua serie di Taylor centrata in x_0 converge alla funzione $f(x)$ in un intorno di x_0 (ovvero per $|x - x_0| < \epsilon$) $\forall x_0 \in \mathbb{R}$

Nota. In fisica tutte le funzioni sono analitiche, ovvero per ogni funzione

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Ora abbiamo spostato il problema dall'avere una funzione brutta a piacere difficile da maneggiare ad avere un polinomio di grado infinito. Per fortuna, per tutti i problemi che vi capiteranno, tutti i termini di grado ≥ 3 sono trascurabili rispetto agli altri e **si buttano via senza ritegno**.

Esempio 2.2.35. Calcoliamo la serie di Taylor di una funzione, a titolo di esempio. $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$.

Dobbiamo calcolare tutte le derivate di $\sin(x)$, valutarle in $x_0 = 0$ e poi utilizzare la formula per ottenere il termine di ennesimo grado.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

n	Derivata n-esima	Derivata nel punto	Termine della somma
0	$\sin(x)$	0	0
1	$\cos(x)$	1	x
2	$-\sin(x)$	0	0
3	$-\cos(x)$	-1	$-\frac{x^3}{6}$
4	$\sin(x)$	0	0
5	$\cos(x)$	1	$\frac{x^5}{120}$
...	...	...	...

Tabella 2.2: Serie di Taylor del seno

Visto che dopo poco le derivate cominciano a ripetersi, si può dimostrare che alla fine

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

In particolare,

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \dots$$

Nella maggior parte dei casi, si tiene solo il primo termine, ovvero $\sin(x) \approx x$

Per vedere le serie di Taylor più comuni potete andare nell'appendice a vedere 6.2

Esempio 2.2.36 (Importantissimo: tutto è un pendolo). Supponiamo di avere un punto materiale vincolato a muoversi su una retta. Sul punto agisce un campo di forze $F(x)$ conservativo tale per cui x_0 è un punto di equilibrio stabile. Trovare la frequenza delle piccole oscillazioni intorno a x_0 .

SOLUZIONE CON LE FORZE:

Punto di equilibrio stabile vuol dire che in x_0 si ha $F(x_0) = 0$ (e.g. $\theta = 0$ per un pendolo, $\Delta x = 0$ per una molla...) e si ha che per Δx abbastanza piccolo la forza è di richiamo, ovvero se Δx è positivo, $F < 0$, se Δx è negativo, $F > 0$, ovvero la forza tende a riportare un oggetto nella posizione di equilibrio, se lo spostamento è abbastanza piccolo.

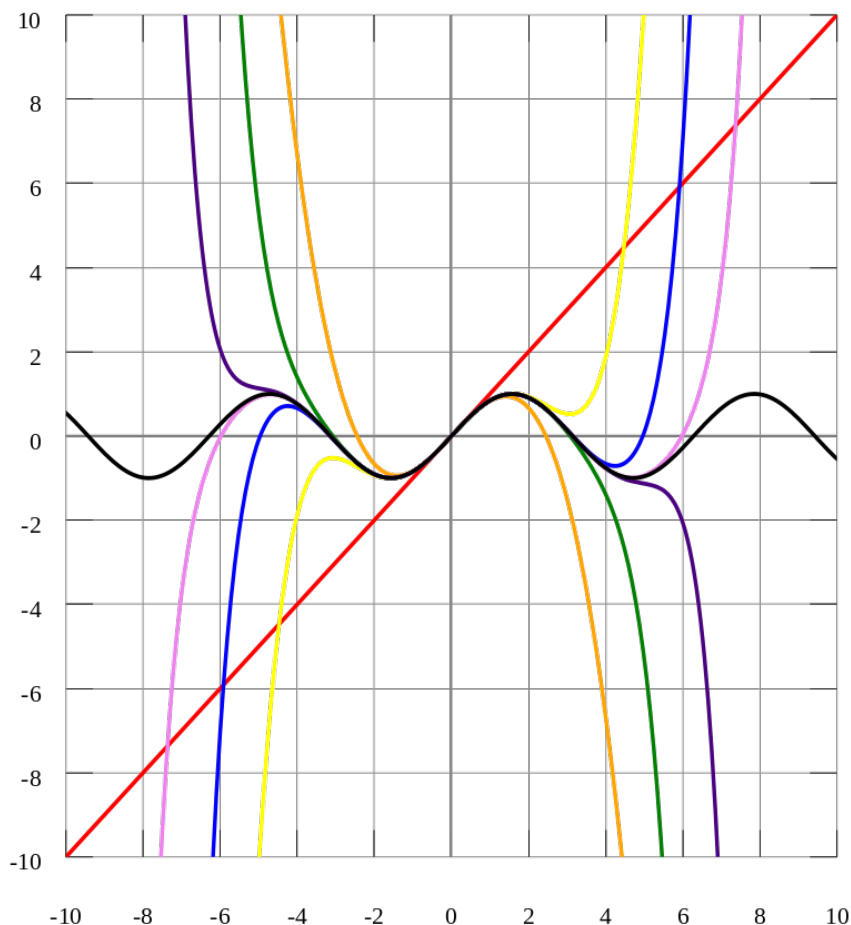


Figura 2.13: Grafico dello sviluppo di Taylor del seno con sempre più termini

L'espressione della forza può essere molto complicata ma quello che ci interessa è semplicemente la forza **in un punto vicino a x_0** . Di conseguenza, possiamo approssimare

$$F(x) = F(x_0) + \frac{dF(x_0)}{dx} \Delta x = \frac{dF(x_0)}{dx} \Delta x$$

Ovvero la forza è una funzione lineare dello spostamento, per spostamenti abbastanza piccoli, esattamente come una molla, esattamente come un pendolo (nell'ultima uguaglianza ci siamo ricordati che $F(x_0) = 0$). Inoltre, grazie alle considerazioni che abbiamo fatto sul segno di F , sicuramente avremo $\frac{dF(x_0)}{dx} < 0$.

A questo punto, ricordiamo che $\frac{dF}{dx} = ma$

$$m \frac{d^2 \Delta x}{dt^2} = - \frac{dF(x_0)}{dx} \Delta x = -m\omega^2 \Delta x$$

Dove ho chiamato $\omega^2 = \frac{1}{m} \frac{dF(x_0)}{dx}$

Questa è una equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, la cui soluzione è una combinazione lineare di seno e coseno di ωt , esattamente come succede per una molla.

In realtà, é la molla che *é una buona molla*, ovvero noi definiamo molla un oggetto risponda ad una deformazione opponendosi con una forza data dalla formula

$$\vec{F} = -k\Delta\vec{x}$$

Quello che sto dicendo é che in realtà ogni oggetto, se visto abbastanza vicino alla sua posizione di equilibrio, si comporta come una *molla ideale*, ovvero un oggetto che rispetta quella formula. Le molle vere, cioè il filo di ferro arrotolato, semplicemente sono degli oggetti che rispettano molto bene quella legge anche per deformazioni più grandi e quindi vengono prese come modello campione per fare gli esempi, ma in realtà qualsiasi cosa si comporta in quel modo intorno ad una posizione di equilibrio stabile.

Ora, una buona domanda é: perché quando abbiamo espanso la forza abbiamo tenuto solo il primo termine e abbiamo buttato via tutti gli altri? La risposta é che potevamo anche tenerne un paio di più, ottenendo un'approssimazione migliore, solo che avremmo ottenuto una equazione differenziale non lineare, che é molto più difficile da risolvere e per questo non capita alle olimpiadi.

SOLUZIONE ENERGETICA:

Se il campo di forza é conservativo, allora esiste un potenziale $U(x)$ tale che $F(x) = -\frac{dU}{dx}$.

Essendo x_0 un punto di equilibrio stabile, si ha $F(x_0) = 0$ e $\frac{dF(x_0)}{dx} < 0$. Di conseguenza, x_0 é un punto di minimo locale per U (ovvero $\exists \Delta x$ piccolo a piacere tale che $U(x_0) \leq U(x) \forall x$ tali che $x_0 - \Delta x < x < x_0 + \Delta x$)

Inoltre, essendo un campo conservativo, l'energia totale sarà una costante del moto. Scriviamo quindi

$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x) = \text{costante}$$

Espandiamo l'energia potenziale al primo ordine.

$$U(x) = U(x_0) + \frac{dU(x_0)}{dx}\Delta x = U(x_0) + F(x_0)\Delta x = U(x_0) = \text{costante}$$

Deriviamo rispetto al tempo l'energia totale per ottenere l'equazione del moto

$$\frac{dE}{dt} = 0 = \frac{d\left(\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x)\right)}{dt} = m\frac{dx}{dt}\frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

Ovvero $v = 0$ oppure $a = 0$. Abbiamo ottenuto un risultato diverso da prima... Vuol dire che il nostro metodo non funziona?

No. Vuol dire solo che abbiamo approssimato in modo troppo grossolano. Scriviamo U fino al secondo ordine (ovvero tenendo termini fino al secondo).

$$U(x) = U(x_0) + \frac{1}{2}\frac{d^2U(x_0)}{dx^2}\Delta x^2$$

Dove ci siamo già ricordati che il primo termine fa zero. Riscriviamo quindi l'energia totale.

$$E = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + U(x) = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + U(x_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2U(x_0)}{dx^2} \Delta x^2$$

Deriviamo di nuovo l'energia totale rispetto al tempo e ricordiamoci che

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d(x - x_0)}{dt} = \frac{d\Delta x}{dt}$$

in quanto aggiungiamo una costante che viene poi derivata.

$$\frac{dE}{dt} = 0 = \frac{d \left(\frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + U(x) \right)}{dt} = m \frac{d\Delta x}{dt} \frac{d^2\Delta x}{dt^2} + \frac{d^2U(x_0)}{dx^2} \frac{d\Delta x}{dt} \Delta x = 0$$

Possiamo scartare la soluzione $\frac{d\Delta x}{dt} = 0$ in quanto non é fisicamente sensata in questo caso.

L'equazione del moto diventa quindi

$$m \frac{d^2\Delta x}{dt^2} = - \frac{d^2U(x_0)}{dx^2} \Delta x = -m\omega^2 \Delta x$$

che se confrontata con quella ottenuta nel caso della soluzione con le forze é uguale identica.

Per convincersi che ω^2 é lo stesso, é sufficiente ricordarsi che $F = -\frac{dU}{dx}$

Ora, una buona domanda é: come faccio a sapere a che ordine devo espandere per ottenere il risultato giusto? La risposta é che di solito é il testo del problema a dirlo.

Una buona norma in ogni caso é:

- Se usate le forze, si espande al primo ordine
- Se usate potenziali, al secondo ordine
- Se state facendo una cosa a caso, expandete finché non ottenete un termine non nullo

2.3 Calcolo vettoriale

In fisica é estremamente importante l'utilizzo dei vettori per formulare delle leggi sensate.

Il concetto che sta alla base di questa schematizzazione é che per indicare la posizione di un oggetto nello spazio, bisogna scegliere un sistema di riferimento. Un sistema di riferimento nello spazio tridimensionale ha bisogno di un'origine, ovvero di un punto in cui viene deciso che la posizione é 0 (e.g. l'angolo del tavolo, il centro del giardino, la Terra nel sistema solare) e di una terna di vettori ortonormali (lunghi 1 e perpendicolari a 2 a 2) che indichino delle direzioni comode per esprimere la posizione di qualcosa (e.g. due vettori paralleli ai due lati del tavolo e un terzo perpendicolare, due vettori paralleli ai lati del giardino rettangolare e un terzo perpendicolare...)

Una volta scelto il sistema di riferimento, a patto che rispetti le condizioni sopra elencate, si può indicare la posizione di un qualsiasi oggetto dando una terna di numeri reali. Ogni terna di numeri reali rappresenta uno e un solo punto.

2.3.1 Vettori e versori

Spesso quando bisogna indicare un vettore di cui si conosce il modulo ma bisogna indicarne la direzione é utile utilizzare i *versori*, ovvero vettori di modulo 1.

Un versore si indica con un cappuccio sopra la lettera. Per esempio, il versore $\hat{z}$, ovvero il vettore di lunghezza 1 che punta come l'asse z .

Supponiamo di dover indicare in componenti un qualsiasi vettore. Per esempio, un oggetto si può trovare alle coordinate

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

Per fare i conti può essere utile scriverlo nel modo equivalente $\vec{x} = x_0\hat{x} + y_0\hat{y} + z_0\hat{z}$, dove semplicemente i 3 versori indicano

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \hat{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \hat{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Prodotto scalare Quando avete parlato di lavoro di una forza avrete sicuramente introdotto il prodotto scalare, ovvero un'operazione fra due vettori che restituisce un numero reale.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$$

Dove con $|\vec{a}|$ si intende il modulo di $\vec{a}$, ovvero $\sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$ (Ovvero la lunghezza di $\vec{a}$ calcolata con pitagora).

Seguono banalmente dalla definizione di prodotto scalare le seguenti proprietà utili per fare i conti.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

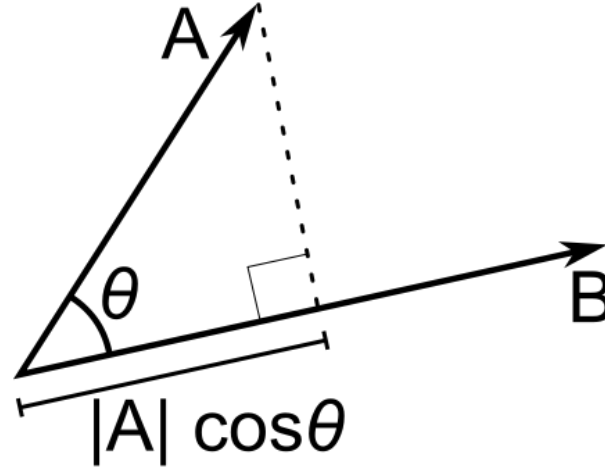


Figura 2.14: Significato grafico del prodotto scalare

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k\vec{a} \cdot \vec{b}$$

É utile ricordare che la base di $\mathbb{R}^3$ formata dai 3 versori $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ é ortonormale, ovvero $\hat{x} \cdot \hat{x} = 1$, $\hat{x} \cdot \hat{y} = 0$, $\hat{x} \cdot \hat{z} = 0$, $\hat{y} \cdot \hat{y} = 1$ etc. Questa condizione si puó riassumere sinteticamente cambiando nome agli assi da $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ a $\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3$ e scrivendo $\hat{x}_i \cdot \hat{x}_j = \delta_{ij}$ dove l'oggetto a destra si chiama delta di Kronecker e vale 1 se $i = j$ e 0 se $i \neq j$.

In questo modo, se scriviamo i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ in termini dei versori, otteniamo

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Esempio 2.3.1. Il lavoro compiuto da una forza costante in modulo e direzione per uno spostamento $\vec{\Delta x}$ é $L = \vec{F} \cdot \vec{\Delta x}$

Prodotto vettoriale L'esempio piú semplice per capire la necessità di inventare il prodotto vettoriale é il momento di una forza.

Dati due vettori $\vec{a}, \vec{b}$ si definisce il loro prodotto vettoriale come il vettore $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ ¹³ il vettore che sta nel piano ortogonale al piano formato dai due vettori $\vec{a}, \vec{b}$ e di modulo $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$ dove θ é l'angolo compreso fra i due vettori. Il verso di $\vec{c}$ é determinato dalla regola della mano destra: tenere il pollice destro come $\vec{a}$, l'indice destro come $\vec{b}$, il verso del dito medio indicherá il verso di $\vec{c}$.

Dalla definizione segue subito che se due vettori sono paralleli, ovvero $\vec{a} = k\vec{b}$, allora il loro prodotto vettore é 0, in quanto il seno dell'angolo compreso é 0.

É importante notare che a differenza del prodotto scalare che é commutativo, il prodotto vettoriale é anticommutativo, ovvero $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$. Questa cosa si vede applicando la regola della mano destra.

¹³Viene anche indicato con $\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$

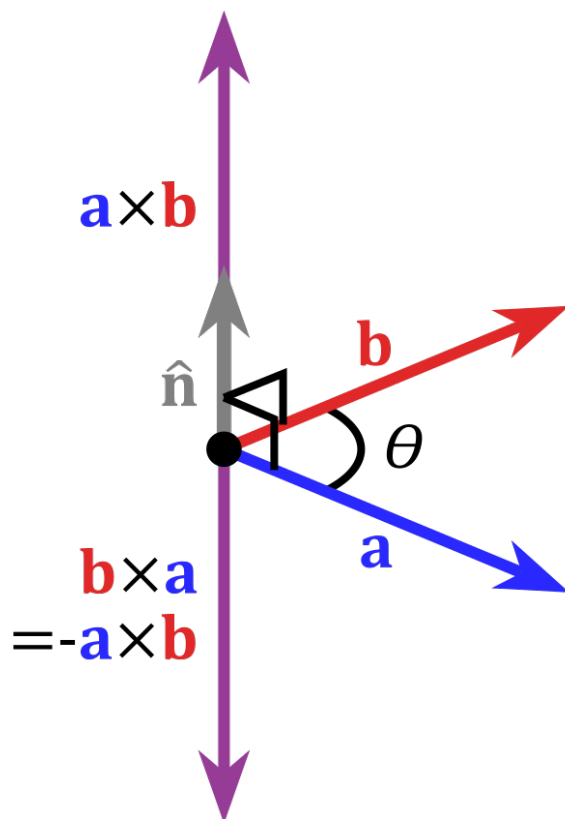


Figura 2.15: Significato geometrico del prodotto vettoriale

Con un po' di artifici, si riesce a mostrare che se $\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y} + a_z\hat{z}$ e il corrispondente per $\vec{b}$, allora

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix}$$

Da cui seguono banalmente altre proprietà utili del prodotto vettore

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) &= \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} \\ \vec{a} \times (k\vec{b}) &= k\vec{a} \times \vec{b} \end{aligned}$$

Con un po' di fatica si riesce anche a dimostrare alcune identità di calcolo vettoriale, per esempio

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Il prodotto vettoriale ha anche dei significati fisici scorrelati dalla sua applicazione in meccanica. Per esempio, costruiamo un parallelogramma che abbia i lati paralleli ad $\vec{a}$, $\vec{b}$. Essendo l'area del parallelogramma $ab \sin \theta$, si vede immediatamente che $A = |\vec{a} \times \vec{b}|$. Possiamo addirittura immaginare l'area come un vettore, scrivendo $\vec{A} = \vec{a} \times \vec{b}$. In questo caso, il vettore area è ortogonale al piano in cui sta la figura.

Ovviamente, se abbiamo un triangolo che ha i lati $\vec{a}, \vec{b}$ e il terzo che congiunge gli estremi, l'area del triangolo sarà ovviamente metà di quella del parallelogramma, quindi $\vec{A} = \frac{1}{2} \vec{a} \times \vec{b}$

Prodotto misto Una cosa interessante ma non troppo utile, almeno per fare questi problemi, è il cosiddetto prodotto misto fra 3 vettori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, definito come

$$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$$

Ho ommesso le parentesi in questa espressione in quanto vi è un solo modo di fare le cose che abbia senso, ovvero prima il prodotto vettore e poi il prodotto scalare.

È utile notare che questo numero si può scrivere facilmente utilizzando le matrici in questo modo:

$$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} = \det \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{pmatrix}$$

È facile vedere che quindi il prodotto misto si può permutare in più forme, ovvero

$$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a} \cdot \vec{b}$$

Infine è utile vedere il significato fisico del prodotto misto. Costruiamo un parallelepipedo (non retto) che abbia gli spigoli come i tre vettori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Questo parallelepipedo, COME IN FIGURA, ha tutte le facce a forma di parallelogramma. Scelta la faccia ab , il volume di questo parallelepipedo è rappresentato *dal volume spazzato dall'area ab* , ovvero sarà $\vec{A} \cdot \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$.

Il volume di questo parallelepipedo è quindi rappresentato dal prodotto misto dei 3 vettori. È quindi un ottimo metodo per controllare in modo rapido se 3 vettori sono complanari o meno, in quanto se sono complanari, il volume deve essere 0.

Se al posto di un parallelepipedo ci avessimo messo un tetraedro, la formula del volume sarebbe stata molto simile, ovvero $V = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \vec{a} \times \vec{b} \right) \cdot \vec{c} = \frac{1}{6} \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$

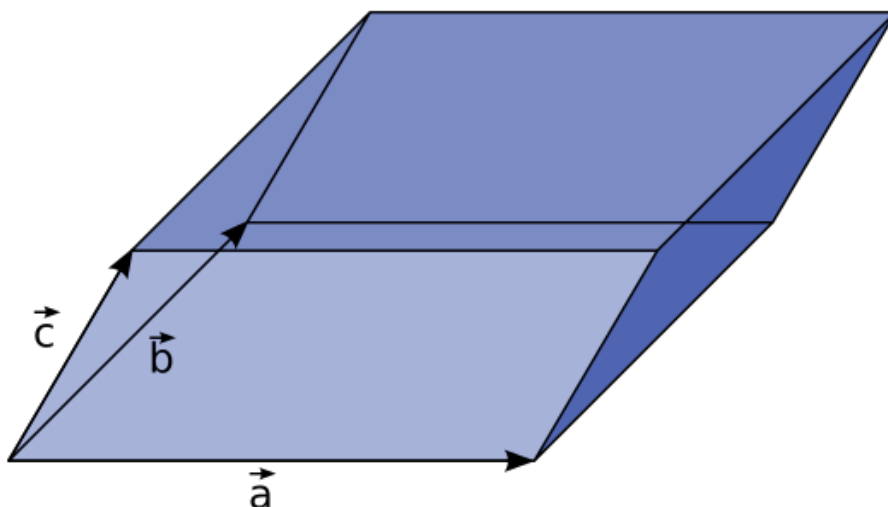


Figura 2.16: Parallelepipedo formato dai 3 vettori

2.3.2 Algebra lineare

Matrici Al primo anno di università vedrete in dettaglio tutta l'algebra lineare. Il mio obiettivo è solo quello di darvi un'introduzione informale, in quanto permette di generalizzare molte cose e fare i conti in modo intelligente. Questa sezione è assolutamente **facoltativa** e vi dà solo un'idea del perché si facciano le cose in un certo modo.

Definizione 2.3.1 (Spazio vettoriale). Uno spazio vettoriale è caratterizzato da 4 oggetti:

- Un insieme V
- Un campo $\mathbb{K}$ (ovvero $\mathbb{R}$ oppure $\mathbb{C}$)
- Un'operazione di somma fra elementi di V , ovvero $+: V \times V \rightarrow V$
- Un'operazione di prodotto per elementi del campo, ovvero se $v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{K}$, $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$, $w = \alpha \cdot v$, $w \in V$

Le operazioni di somma e prodotto per uno scalare devono avere le proprietà di commutatività, associatività, ecc... Inoltre, $\forall v, w \in V$, deve essere $z = v + w$, $z \in V$, ovvero l'insieme deve essere chiuso rispetto alla somma. Inoltre, $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall v \in V$, deve essere $w = \alpha v$, $w \in V$, ovvero l'insieme V deve essere chiuso rispetto al prodotto per uno scalare.

Esempio 2.3.2. Il piano cartesiano con assi x, y è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, in quanto l'insieme delle coppie (x, y) dotato della somma componente per componente e del prodotto per numero reale soddisfa le richieste.

Esempio 2.3.3. L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, in quanto $\forall v, w \in \mathbb{R}$, $v + w \in \mathbb{R}$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall v \in \mathbb{R}, \alpha v \in \mathbb{R}$. Le proprietà associative eccetera sono banali.

Esempio 2.3.4. Lo spazio tridimensionale è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, per lo stesso motivo di due esempi fa.

Esempio 2.3.5. L'insieme delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, se diamo l'operazione di somma e prodotto

$$\begin{aligned} h(x) &:= f(x) + g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall f, g \\ g(x) &:= \alpha f(x) \quad \forall f, \forall \alpha \end{aligned}$$

É ovvio che in questo modo otteniamo ancora delle funzioni.

Esempio 2.3.6. I punti di un quadrato nel piano x, y , visti come un sottospazio del piano x, y **non** sono uno spazio vettoriale, in quanto é evidente che l'insieme non é chiuso rispetto alla somma.

Esempio 2.3.7. Una retta che non passa per l'origine nel piano x, y , vista come sottoinsieme di punti del piano **non** é uno spazio vettoriale, sempre perché non é chiuso rispetto alla somma. Una retta che passa per l'origine, invece lo é.

Definizione 2.3.2 (Generatori). Si dice che un insieme di vettori appartenenti a V $\{a_1, a_2, a_3 \dots\}$ é un insieme di generatori $\forall v \in V$, posso ottenere v come una combinazione lineare dei generatori, ovvero

$$\exists \alpha_i | v = \sum_i \alpha_i a_i$$

Esempio 2.3.8. Dati due vettori non paralleli nel piano x, y posso ottenere qualsiasi altro vettore del piano come una combinazione lineare dei due, ovvero se v, w sono i due vettori non paralleli, $\forall z \in (x, y) \exists a, b \in \mathbb{R} | z = a \cdot v + b \cdot w$. Se invece che avere due vettori non paralleli ne avessi 3 o piú, sarebbero ancora dei generatori. Semplicemente sarebbero ridondanti in quanto esiste piú di una combinazione che genera il vettore z .

Esempio 2.3.9. Dato lo spazio vettoriale delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, é ovvio che $\{\cos x, \sin x\}$ non é un insieme di generatori, in quanto praticamente tutte le funzioni non si possono scrivere come $f(x) = a \cos x + b \sin x$

Definizione 2.3.3 (Base). Un insieme di generatori si dice base se comunque io tolga uno dei generatori, allora l'insieme che mi rimane non é piú di generatori.

Esempio 2.3.10. Due vettori non paralleli nel piano x, y sono una base, in quanto sono un insieme di generatori e se ne tolgo uno non lo sono piú. Allo stesso modo, se ho 3 vettori non complanari nello spazio tridimensionale, questi sono una base.

Nota. É ovvio che le basi non sono uniche. Basta pensare al solito esempio dei due vettori nel piano. Se li ruoto di un angolo a caso, sono ancora una base ma in generale sono una base diversa.

Teorema 2.3.1. Se B, B' sono basi, allora il numero di elementi di B é uguale al numero di elementi di B' . Il numero n di elementi della base, che quindi non dipende dalla stessa, si chiama *dimensione dello spazio*.

Esempio 2.3.11. Il piano x, y ha dimensione 2 in quanto due vettori non paralleli sono una base. Di conseguenza, se ho 3 vettori nel piano, potranno essere dei generatori ma non una base.

Esempio 2.3.12. Lo spazio delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ovviamente non ha una base di dimensione finita. Di conseguenza, si dice che lo spazio ha dimensione infinita.

Esempio 2.3.13 (Importante). Se uno spazio vettoriale ha dimensione n , allora, scelta una base $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ogni vettore $v \in V$ si rappresenta in modo unico come sequenza ordinata di numeri

$$v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

Tale che $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$

Esempio 2.3.14. Se prendo il piano x, y e come base scelgo

- Il primo vettore lungo l'asse x di lunghezza 1
- Il secondo vettore lungo l'asse y di lunghezza 1

Allora ogni punto nel piano si rappresenta in modo unico come

$$v = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix}$$

Dove x_p e y_p sono ascissa e ordinata.¹⁴

Definizione 2.3.4 (Funzione lineare). Una funzione su uno spazio vettoriale $f : V \rightarrow V$ si dice lineare se

$$\begin{aligned} \forall v, w \in V \quad f(v + w) &= f(v) + f(w) \\ \forall v \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K} \quad f(\alpha v) &= \alpha f(v) \end{aligned}$$

Che si può anche riassumere nella condizione equivalente

$$\forall v, w \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \quad f(\alpha v + \beta w) = \alpha f(v) + \beta f(w)$$

Esempio 2.3.15. La funzione su $\mathbb{R}$ $f = kx$ é una funzione lineare. Allo stesso modo, una funzione $f : V \rightarrow V$, $f(v) = kv$ é evidentemente lineare.

Esempio 2.3.16. Su $\mathbb{R}^n$ una rotazione é una funzione lineare. Stessa cosa per le simmetrie assiali e centrali.

Esempio 2.3.17. L'operazione di derivazione é una funzione lineare. Infatti

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$

Allo stesso modo l'integrale.

¹⁴Capitan ovvio? Sono perfettamente d'accordo, ma ai matematici piace e voi passerete il primo anno a dimostrare queste cose. Auguri.

Teorema 2.3.2. Sia $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base di V . Supponiamo di conoscere il valore di $f(v_i) \forall i$ e lo chiamiamo $w_i = f(v_i)$. Allora sappiamo calcolare $f(v) \forall v \in V$. La dimostrazione é banale e si basa sul fatto che se B é una base, allora

$$\forall v \in V \exists \alpha_i | v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Di conseguenza, essendo la funzione lineare,

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$$

Definizione 2.3.5. Si definisce matrice $n \times m$ una tabella di numeri (reali o complessi) di m righe e n colonne.

Definizione 2.3.6 (Somma fra matrici). Si può eseguire la somma di due matrici A, B se e solo se hanno le stesse dimensioni, ovvero stesso numero di righe e stesso numero di colonne.

In tal caso, ogni elemento della matrice somma $C = A + B$ é definito in modo ovvio come la somma dei corrispondenti elementi di A e B .

É ovvio dalle proprietà dell'addizione che la somma fra matrici gode della proprietà associativa e commutativa.

Definizione 2.3.7 (Prodotto fra matrici). Due matrici purtroppo non si possono sempre moltiplicare fra di loro. Perché questo sia possibile, le dimensioni devono seguire una certa regola.

Sia A una matrice $m \times n$, sia B una matrice $n \times l$. Allora esiste il prodotto $C = AB$

Denotando con A_{ij} l'elemento della matrice A che sta nella riga i e nella colonna j , il prodotto C é una matrice $m \times l$ definito come

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}$$

Esempio 2.3.18. Facciamo un esempio di prodotto fra matrici per chiarificare le idee. Prendiamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -1 \\ 3 & -7 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice A ha 2 righe e 4 colonne, la matrice B ha 4 righe e 3 colonne. Di conseguenza, esiste la matrice prodotto $C = AB$ e ha 2 righe e 3 colonne. Non esiste invece la matrice prodotto $D = BA$ in quanto semplicemente le matrici non hanno le dimensioni adatte ad essere moltiplicate. É quindi evidente che il prodotto fra matrici **non** é commutativo. Persino quando le matrici hanno dimensioni per cui sono moltiplicabili sia a destra che a sinistra, spesso il prodotto dá un risultato diverso nei due casi.

Andiamo ora a calcolare il prodotto. Dalla definizione,

$$C_{11} = \sum_{i=1}^4 A_{1i} B_{i1} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 3 = 7$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -1 \\ 3 & -7 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

Calcoliamo C_{12}

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -1 \\ 3 & -7 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -11 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

In quanto $1 \cdot 2 + 0 \cdot 5 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot (-7) = -11$

Allo stesso modo si ricavano tutti gli altri. Il risultato é

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -1 \\ 3 & -7 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -11 & 0 \\ 3 & 52 & -15 \end{pmatrix}$$

Teorema 2.3.3. Sia f funzione lineare $f : V \rightarrow W$ con V, W spazi vettoriali, V di dimensione n , W di dimensione m . Sia B una base di V , B' una base di W . Allora la funzione lineare si rappresenta in modo unico come una matrice di m righe e n colonne.

Ora faró diversi esempi per far capire cosa si intende.

Esempio 2.3.19. Consideriamo il piano x, y e consideriamo una rotazione di angolo α attorno all'origine (si intende in verso antiorario). Secondo il teorema precedente, essendo una rotazione un'applicazione lineare, la possiamo rappresentare come una matrice, se scegliamo una base. In particolare, la funzione lineare va dal piano x, y in se stesso, perciò le dimensioni della matrice sono 2×2 . La base piú ovvia da scegliere é ovviamente quella formata dai due vettori $(1, 0), (0, 1)$.

Consideriamo un generico vettore $v = (x_0, y_0)$

Facendo un bel disegno, si vede con facilitá che il vettore v viene mandato nel vettore $w = (\cos \alpha x_0 - \sin \alpha y_0, \sin \alpha x_0 + \cos \alpha y_0)$

Se scriviamo il tutto come prodotto fra matrici, avremo che

$$\begin{pmatrix} x_0 \cos \alpha - y_0 \sin \alpha \\ x_0 \sin \alpha + y_0 \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

Una generica rotazione di angolo α si rappresenta quindi come una matrice fatta cosí

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Vediamo come potevamo arrivare al risultato in un modo diverso e piú semplice. Il teorema 2.3.2 ci dice che se conosciamo quanto vale un'applicazione lineare su una base, allora sappiamo calcolarla per ogni vettore.

La nostra base é formata dai due vettori $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$. É molto piú semplice da vedere che

$$R(e_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \quad R(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Se ora noi già sappiamo che possiamo rappresentare in modo unico come una matrice il tutto, allora

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Per cui, di nuovo,

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Esempio 2.3.20 (Il prodotto vettoriale come applicazione lineare). Fissato un vettore $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$, consideriamo la funzione $f_{\vec{\omega}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $f_{\vec{\omega}}(\vec{v}) = \vec{\omega} \times \vec{v}$. Mostriamo innanzitutto che é un'applicazione lineare.

$$f_{\vec{\omega}}(\alpha \vec{v} + \beta \vec{w}) = \vec{\omega} \times (\alpha \vec{v} + \beta \vec{w}) = \alpha \vec{\omega} \times \vec{v} + \beta \vec{\omega} \times \vec{w} = \alpha f_{\vec{\omega}}(\vec{v}) + \beta f_{\vec{\omega}}(\vec{w}) \quad \square$$

Di conseguenza, sarà rappresentabile come una matrice 3×3 in quanto la funzione $f_{\vec{\omega}}$ va da uno spazio di dimensione 3 in sé stesso. Vediamo di trovare questa matrice. Se scriviamo $\vec{\omega}$ come vettore colonna

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

$$f_{\vec{\omega}}(\vec{v}) = \vec{\omega} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} \omega_y v_z - \omega_z v_y \\ \omega_z v_x - \omega_x v_z \\ \omega_x v_y - \omega_y v_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Esempio 2.3.21 (Identità). L'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$ $f(v) = v$ si rappresenta come una matrice quadrata di lato $\dim(V)$ fatta in questo modo:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Controllate per esercizio che data una qualsiasi matrice A quadrata dello stesso lato di I , vale la relazione

$$AI = IA = A$$

Spesso é utile rappresentare la matrice identità con il delta di Kronecker

$$I_{ij} = \delta_{ij}$$

Dove

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{Se } i = j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esempio 2.3.22 (Derivata). La derivata é un'operatore lineare. Potreste quindi aspettarvi che sia possibile scrivere la derivata di una funzione come prodotto fra un vettore che rappresenti la funzione e una matrice. Questo non é vero, in quanto le ipotesi del teorema 2.3.3 c'è che entrambe gli spazi vettoriali di arrivo e di partenza abbiano una base finita, cosa ovviamente non vera per lo spazio delle funzioni derivabili.

Teorema 2.3.4 (Composizione di applicazioni lineari). *Supponiamo di avere $f : V \rightarrow W$ e $g : W \rightarrow Z$ entrambe lineari. Allora la funzione $h = g \circ f : V \rightarrow Z$ é lineare e, scelte le opportune basi coerenti, la matrice H é uguale al prodotto delle matrici G e F*

$$H = GF$$

Notare che la dimensione delle matrici G ed F é tale da permettere di essere moltiplicate in questo modo.

Esempio 2.3.23. Questo esempio é banale. Se ne possono fare di piú utili, ma in 3D é piú complicato immaginare le cose. Consideriamo due rotazioni nel piano x, y , entrambe intorno all'origine, di angoli α, β .

Ci aspettiamo quindi che facendole entrambe otteniamo una rotazione di angolo $\alpha + \beta$. Controlliamo se funziona

$$\begin{aligned} \tilde{R} &= R_\beta R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Determinante Il determinante di una matrice ha molte proprietà utili che vi spiegheranno in dettaglio al corso di algebra lineare. Per ora, tutto ciò che vi può servire é sapere come calcolarlo.

Innanzitutto, il determinante é una funzione $f : M(n, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$, ovvero é una funzione che restituisce un numero a partire da una matrice **quadrata**. Se la matrice é a coefficienti complessi, il determinante in generale sará un numero complesso. Se é a coefficienti reali, sará un numero reale. Non si definisce il determinante per una matrice che non sia quadrata.

Inoltre

$$\det(A) = 0 \Leftrightarrow \text{Le righe (o le colonne) di } A \text{ sono linearmente dipendenti}$$

Quel se e solo se é molto importante.

Vediamo di calcolare il determinante. Per una matrice 1×1

$$\det(A) = |A| = a$$

Dove a é ovviamente l'unico numero che compare nella matrice

Se la matrice é 2×2 ,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Se la matrice é 3×3 , esiste la regola di Sarrus che permette di calcolare il determinante. Per applicarla, può essere utile scrivere la matrice e scrivercela accanto un'altra volta, come in figura 2.17. Chiamo diagonale principale la direzione che va dall'alto sinistra a basso destra e diagonale secondaria l'altra. Bisogna sommare il contributo di tutti i termini sulle diagonali principali e sottrarre tutti i termini sulle diagonali secondarie.

Figura 2.17: Regola di Sarrus

$$aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg$$

Se la matrice é piú grande, é necessario definire il determinante in modo ricorsivo. Se la matrice é $n \times n$, con questo metodo, chiamato sviluppo di Laplace, ci si riconduce a calcolare n determinanti di matrici $(n-1) \times (n-1)$. Ovviamente se $n-1 > 3$ si può iterare per rimpicciolire ancora il tutto. Ovviamente i calcoli diventano molto laboriosi dopo poco.

Per sviluppare secondo Laplace bisogna innanzitutto scegliere una riga (oppure una colonna). É consigliabile sceglierne una con tanti zeri, se ce ne sono, ora vedremo perché.

Facciamo un esempio pratico per vedere cosa succede

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Scegliamo di sviluppare secondo la seconda riga, in quanto ci sono due zeri. Allora vale

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} + 1 \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix} + (-1) \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} + 1 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Cerchiamo di capire cosa ho fatto. Innanzitutto ho percorso la riga che ho scelto, fermandomi su ogni elemento. Per ogni elemento a_{ij} ho sommato un contributo $(-1)^{i+j}a_{ij}\det(A_{ij})$ dove A_{ij} indica la matrice che ottengo togliendo da A la riga i e la colonna j . Nel nostro caso ho tolto sempre la seconda riga e la colonna cambiava man mano. Come vedete, é intelligente scegliere una riga/colonna con tanti zeri.

Finiamo il calcolo per completezza

$$\begin{aligned} \det(A) &= -3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -3(-12 + 0 + 0 - (-10 + 0 + 36)) + (-10 + 10 + 0 - (0 + 0)) \\ &= 114 - 30 = 84 \end{aligned}$$

Inversa di una matrice Data una matrice quadrata A , a volte esiste la matrice inversa A^{-1} tale che $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ dove I é l'identit . Si pu  facilmente dimostrare che l'inversa esiste se e solo se il determinante di A é diverso da 0.

In particolare, la formula esplicita per l'inversa é

$$A_{ji}^{-1} = \frac{1}{\det A} \det(A_{ij})$$

Dove A_{ij} é la matrice che si ottiene togliendo la riga i e la colonna j , come nel calcolo del determinante. Notare che ho scritto A_{ji}^{-1} . Non é un typo, bens , dopo essersi smazzati di conti per fare tutti i determinanti, bisogna pure ricordarsi di fare la trasposta¹⁵ della matrice.

Esiste un metodo pi  umano, chiamato algoritmo di Gauss-Jordan, che permette di calcolare in modo meno orribile l'inversa. Facciamo un esempio per mostrare il metodo.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Per usare l'algoritmo di Gauss, dobbiamo affiancare alla nostra matrice A la matrice identit .

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'obiettivo é ottenere con alcune operazioni che ora spiego a sinistra l'identit . La matrice che si avr  a destra sar  l'inversa di A . Le operazioni consentite sono

¹⁵Ovvero ribaltarla rispetto alla diagonale principale.

- Moltiplicare una riga per un numero
- Aggiungere un multiplo di una riga ad un'altra riga.

Volendo ottenere a sinistra l'identità, la prima operazione che facciamo é dividere l'ultima riga per 5.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

Ora togliamo due volte la prima riga alla seconda.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

Dividiamo la seconda per -9

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

Togliamo 5 volte la seconda riga alla prima

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & -\frac{1}{9} & \frac{5}{9} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

E infine dividiamo per 3 la prima riga

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{27} & \frac{5}{27} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

Quindi la matrice di destra

$$\left(\begin{array}{ccc} -\frac{1}{27} & \frac{5}{27} & 0 \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

É l'inversa di A . Controlliamo esplicitamente che lo sia, facendo la moltiplicazione

$$\left(\begin{array}{ccc} 3 & 5 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} -\frac{1}{27} & \frac{5}{27} & 0 \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \square$$

Derivata di un versore

Il riferimento cartesiano é un riferimento di assi ortogonali fissi. Questo non é l'unico riferimento possibile. Per esempio, sul piano xy si può scegliere di utilizzare le coordinate polari, ovvero associare ad ogni punto la sua distanza dall'origine $r \in [0, +\infty)$ e l'angolo che forma con l'asse x , $\theta \in [0, 2\pi)$.

Il riferimento cartesiano ha una caratteristica molto speciale che lo rende molto più semplice da trattare: i versori diretti come gli assi sono **fissi**, ovvero in ogni punto dello spazio i 3 versori hanno la stessa direzione. Questo non é vero per le coordinate polari, ad esempio. Infatti, se vogliamo indicare la posizione di un corpo in coordinate polari o ci riconduciamo ad esprimerla in coordinate cartesiane scrivendo

$$\vec{R} = r \cos \theta \hat{x} + r \sin \theta \hat{y}$$

Tuttavia, spesso é preferibile per motivi di simmetria non ricondursi alle coordinate cartesiane (per esempio se abbiamo a che fare con una forza centrale), ma semplicemente indicare un *vettore che indichi la congiungente dal punto considerato all'origine del riferimento*, ovvero ci inventiamo $\hat{r} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$. É chiaro che questo versore semplifica la notazione e il problema se abbiamo per esempio una forza radiale $\vec{F} = F(\vec{r})\hat{r}$. La posizione indicata prima sarà $\vec{R} = r\hat{r}$.

Ovviamente nel piano non ci basta un versore solo per indicare un vettore **applicato**.¹⁶ É quindi utile definire anche il versore $\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$. Viene definito in questo modo in quanto $\hat{r} \cdot \hat{\theta} = 0$, $|\hat{\theta}| = 1$, $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{z}$, con $\hat{z}$ il versore perpendicolare al piano e uscente.

É importantissimo capire che a differenza del riferimento cartesiano dove $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ sono gli stessi vettori in tutto lo spazio, nel caso di coordinate polari (ma in generale anche per altri riferimenti) i vettori $\hat{r}, \hat{\theta}$ dipendano dal punto del piano in cui ci si trova.

Esempio 2.3.24. Supponiamo di avere nel piano xy un campo di forza che dipende solo dal tempo, ovvero

$$\vec{F} = \vec{F}(t)$$

Vogliamo calcolare la derivata temporale di $\vec{F}$, ovvero $\frac{d\vec{F}}{dt}$.

$$\frac{d\vec{F}}{dt} = \frac{d}{dt}(F_x(t)\hat{x} + F_y(t)\hat{y}) = \dot{F}_x\hat{x} + F_x\dot{\hat{x}} + \dot{F}_y\hat{y} + F_y\dot{\hat{y}} = \dot{F}_x\hat{x} + \dot{F}_y\hat{y}$$

In quanto i versori sono delle costanti, perché non dipendono né dal tempo, né dalla posizione né da nient'altro.

Esempio 2.3.25. Supponiamo di avere la posizione in coordinate polari di un oggetto. Vogliamo calcolarne la velocità.

Noi abbiamo $\vec{R}(t) = R(t)\hat{r}(t)$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{R}(t)}{dt} = \dot{R}(t)\hat{r} + R(t)\dot{\hat{r}}$$

¹⁶Ovvero un vettore che non può essere spostato nell'origine senza cambiare il significato fisico di quello che si fa. Per esempio le forze sono vettori applicati. É molto semplice capire come sia diversa una forza applicata in un punto di un corpo piuttosto che in un altro.

La cosa piú facile che si può fare é ricordare la definizione di $\hat{r}$ che abbiamo dato in coordinate cartesiane, ovvero $\hat{r}(t) = \cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}$, farne la derivata in coordinate cartesiane e poi scrivere il vettore che abbiamo ottenuto in termini di $\hat{r}, \hat{\theta}$. Questa tecnica funziona e per esercizio ora la useró, ma in seguito vi mostreró dei metodi piú semplici.

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}) = (-\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y})\dot{\theta} = \dot{\theta}\hat{\theta}$$

Di conseguenza, $\vec{v} = \dot{R}(t)\hat{r} + R(t)\dot{\theta}\hat{\theta}$

La cosa si può ovviamente iterare ottenendo $\hat{\dot{\theta}} = -\dot{\theta}\hat{r}$. L'accelerazione di un corpo in coordinate polari

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = (\ddot{R} - R\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{R}\dot{\theta} + R\ddot{\theta})\hat{\theta} \quad (2.4)$$

Come avevo anticipato, c'è un modo alternativo per ottenere la derivata di un versore. Notiamo innanzitutto che un versore $\hat{x}$ é caratterizzato dall'equazione

$$|\hat{x}|^2 = \hat{x} \cdot \hat{x} = 1$$

Questa equazione può essere derivata membro a membro ottenendo una cosa utile

$$\frac{d|\hat{x}|^2}{dt} = \frac{d}{dt}1$$

$$\frac{d}{dt}(\hat{x} \cdot \hat{x}) = 1$$

$$\dot{\hat{x}} \cdot \hat{x} + \hat{x} \cdot \dot{\hat{x}} = 0$$

$$\dot{\hat{x}} \cdot \hat{x} = 0$$

Ovvero un versore é ortogonale alla sua derivata. In particolare, possiamo sicuramente trovare un vettore $\vec{a}$ per cui si possa scrivere la sua derivata in questo modo: $\dot{\hat{x}} = \vec{a} \times \hat{x}$.

METTI UN BUON DISEGNO

Si arriva finalmente a concludere $\dot{\hat{x}} = \vec{\omega} \times \hat{x}$

Otteniamo di nuovo per esercizio la velocità e accelerazione in coordinate polari. In questo caso trovare $\vec{\omega}$ é molto semplice in quanto entrambe i versori $\hat{r}, \hat{\theta}$ ruotano solo intorno all'asse $\hat{z}$, quindi avremo che $\vec{\omega} = \dot{\theta}\hat{z}$

$$\vec{v} = \dot{R}\hat{r} + R\dot{\hat{r}} = \dot{R}\hat{r} + R\vec{\omega} \times \hat{r} = \dot{R}\hat{r} + R\dot{\theta}\hat{z} \times \hat{r} = \dot{R}\hat{r} + R\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a} = \ddot{R}\hat{r} + \dot{R}\dot{\hat{r}} + \dot{R}\dot{\hat{\theta}} + R\ddot{\theta}\hat{\theta} + R\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}} = \ddot{R}\hat{r} + (2\dot{R}\dot{\theta} + R\ddot{\theta})\hat{\theta} + R\dot{\theta}^2\hat{z} \times \hat{\theta} = (\ddot{R} - R\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{R}\dot{\theta} + R\ddot{\theta})\hat{\theta}$$

Esempio 2.3.26 (Velocità e accelerazione in coordinate sferiche). Prima di cominciare é opportuno definire per bene il sistema di coordinate sferiche, in quanto vengono prese alcune convenzioni standard che é bene puntualizzare per non confondersi. Innanzitutto le coordinate sono 3: r, θ, ϕ . L'angolo $\theta \in [0, \pi]$ non é la latitudine ma la colatitudine, ovvero quando $\theta = 0$, $\hat{r} = \hat{z}$. L'equatore viene quindi descritto dall'equazione $\theta = \pi/2$.

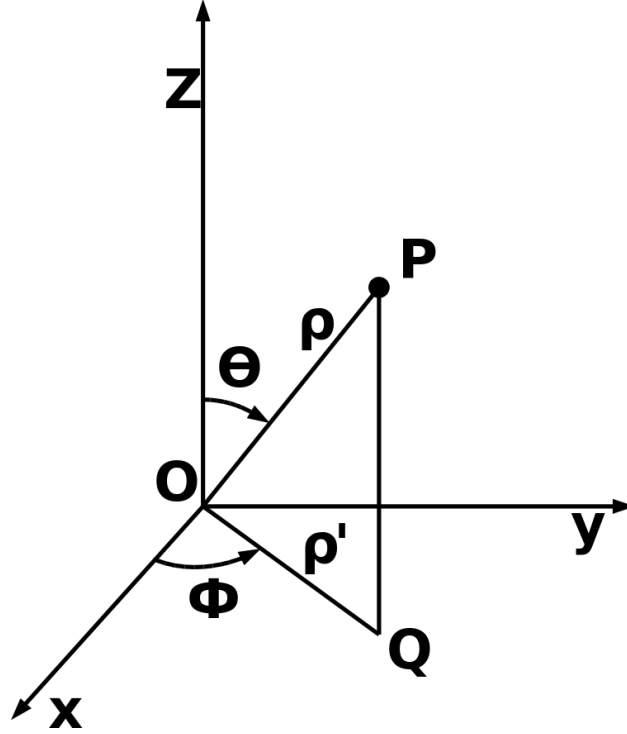


Figura 2.18: Sistema di coordinate sferiche

L'angolo $\phi \in [0, 2\pi]$ invece é la longitude standard, ovvero quello che *indica Est e Ovest*. In particolare, per ritornare alle coordinate cartesiane si usa il seguente sistema:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

Vogliamo ora ricavare velocità e accelerazione in coordinate sferiche.

Noi sappiamo che $\vec{R} = R\hat{r}$. Di conseguenza sarà di nuovo $\dot{\vec{R}} = \dot{R}\hat{r} + R\dot{\hat{r}}$

Questa volta scrivere $\vec{\omega}$ non é altrettanto semplice, in quanto non é ovvio in che piano ruota $\hat{r}$ e tantomeno il suo modulo.

In generale, $\vec{\omega}$ sarà un vettore ortogonale al versore $\hat{x}_1$ di cui indica la rotazione. Di conseguenza, scelti due altri vettori a caso $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ tali che non siano entrambe complanari al versore, sarà sempre possibile esprimere $\vec{\omega}$ come un'opportuna combinazione lineare degli altri due, ovvero $\vec{\omega} = a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2$.

Consideriamo quindi $\dot{\hat{r}}$. Scegliamo quindi due versori $\hat{x}_1, \hat{x}_2$ intelligenti da utilizzare, ovvero due versori intorno a cui sappiamo scrivere in modo facile la rotazione in termini di $\dot{\theta}, \dot{\phi}$. Per esempio, se scegliamo $\hat{x}_1 = \hat{\phi}$, $\vec{\omega}_\theta = \dot{\theta}\hat{\phi}$. Se scegliamo inoltre $\hat{x}_2 = \hat{z}$, é facile vedere come intorno a z la rotazione sia solo intorno a ϕ , ovvero $\vec{\omega}_\phi = \dot{\phi}\hat{z}$. É infine immediato verificare che i tre vettori $\hat{r}, \hat{x}_1, \hat{x}_2$ non sono complanari, quindi possiamo scrivere $\vec{\omega} = \dot{\theta}\hat{\phi} + \dot{\phi}\hat{z}$.

$$\dot{\hat{r}} = \vec{\omega} \times \hat{r} = \dot{\theta}\hat{\phi} \times \hat{r} + \dot{\phi}\hat{z} \times \hat{r} = \dot{\theta}\hat{\theta} + \dot{\phi} \sin \theta \hat{\phi}$$

Di conseguenza otteniamo

$$\vec{v} = \dot{R}\hat{r} + R\dot{\theta}\hat{\theta} + R\sin\theta\dot{\phi}\hat{\phi} \quad (2.5)$$

Calcoliamo con molta fatica ora l'accelerazione $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{R}\hat{r} + \dot{R}\dot{\hat{r}} + (\dot{R}\dot{\theta} + R\ddot{\theta})\hat{\theta} + R\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}} + (\dot{R}\sin\theta\dot{\phi} + R\cos\theta\dot{\theta}\dot{\phi} + R\sin\theta\ddot{\phi})\hat{\phi} + R\sin\theta\dot{\phi}\dot{\hat{\phi}}$$

Dobbiamo ora calcolare a parte $\dot{\hat{\theta}}, \dot{\hat{\phi}}$

$$\dot{\hat{\theta}} = (\dot{\theta}\hat{\phi} + \dot{\phi}\hat{z}) \times \hat{\theta} = -\dot{\theta}\hat{r} - \cos\theta\dot{\phi}\hat{\phi}$$

$$\dot{\hat{\phi}} = (\dot{\theta}\hat{\phi} + \dot{\phi}\hat{z}) \times \hat{\phi} = \dot{\phi}\hat{z} \times \hat{\phi} = \dot{\phi}(\cos\theta\hat{r} - \sin\theta\hat{\theta}) \times \hat{\phi} = -\dot{\phi}\cos\theta\hat{\theta} - \dot{\phi}\sin\theta\hat{r}$$

Sostituendo nell'equazione di prima si ottiene infine

$$\begin{cases} a_r = \ddot{R} - R\dot{\theta}^2 - R\sin^2\theta\dot{\phi}^2 \\ a_\theta = R\ddot{\theta} + 2\dot{R}\dot{\theta} - R\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2 \\ a_\phi = R\sin\theta\ddot{\phi} + 2\dot{R}\sin\theta\dot{\theta} + 2R\cos\theta\dot{\theta}\dot{\phi} \end{cases} \quad (2.6)$$

Il significato fisico di alcuni di questi termini verrà chiarito nel capitolo di meccanica.

2.3.3 Cenni di analisi in piú variabili

Nel capitolo sulle derivate e sugli integrali ho sempre parlato di funzioni di una sola variabile che restituiscono un solo numero reale. Purtroppo le cose non sono sempre cosí semplici.

Il primo esempio é molto semplice.

Esempio 2.3.27. Supponiamo di conoscere la legge oraria del moto di un punto materiale. Questo vuol dire che noi conosciamo

$$\begin{cases} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{cases}$$

Ovvero, la nostra funzione ha come variabile un solo numero reale e ne spara fuori 3, ovvero abbiamo una funzione $\vec{x}(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. Definiamo la derivata di questa funzione nel modo piú sensato, ovvero componente per componente:

$$\vec{v}(t) = \begin{cases} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{cases}$$

Allo stesso modo si può continuare a derivare ottenendo l'accelerazione.

Purtroppo non é sempre cosí semplice.

Esempio 2.3.28. Supponiamo di conoscere la temperatura di un oggetto tridimensionale. La temperatura dell'oggetto non é uniforme ma varia nella posizione.

Di conseguenza, la temperatura non é funzione di una variabile sola, ma $T(\vec{x}) = T(x, y, z)$

Capite bene che definire la derivata di un oggetto simile non é altrettanto semplice perché dovremmo intanto definire **rispetto a cosa si deriva**.

Esempio 2.3.29. Supponiamo di avere invece il campo elettrico $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}(x, y, z, t)$. Questa situazione é persino peggio. Nell'esempio precedente avevamo una funzione di 3 variabili che restituiva un valore solo. In questo caso invece abbiamo una funzione di 4 che ne restituisce 3 (Ovvero le 3 componenti del campo)

É quindi necessario dare delle nuove definizioni per formulare delle leggi fisiche con senso in questi casi. Cominciamo riprendendo l'esempio 2.3.28

Esempio 2.3.30. Abbiamo un oggetto a temperatura T_c e un oggetto a temperatura T_f , fissate e costanti. Poniamo in mezzo a questi oggetti una sbarra metallica dritta di conducibilità termica λ , lunghezza L e sezione S . Vogliamo conoscere la temperatura in ogni punto della sbarra quando é stato raggiunto lo stato stazionario.

Scegliamo un sistema di riferimento intelligente: prendiamo l'asse x parallelo all'asse della sbarra e gli assi y e z a caso, ortogonali a x . Poniamo il punto di contatto fra la sbarra e il corpo freddo (T_f) a 0. Il punto di contatto fra la sbarra e il corpo caldo sará quindi ad L . Per ovvie considerazioni di simmetria, la temperatura della sbarra non dipenderá da y o da z .

La legge di Fourier sul calore dice che $P = \lambda \frac{S}{\Delta x} \Delta T$, dove P indica la potenza trasmessa. Questa formula si trova sui vari libri di testo, tuttavia nel nostro problema non é chiaro chi sia ΔT e tantomeno Δx in quanto non stiamo studiando un fenomeno globale come la trasmissione del calore dal corpo caldo al corpo freddo ma stiamo studiando la trasmissione del calore **dentro la sbarra**.

Ciò che si fa sempre in questi casi é ricondursi a posti molto piccoli dove si spera che le leggi valgano. Mettiamoci in un punto della sbarra $0 < x < L$. Consideriamo un volumetto di sbarra delimitato da x e $x + \Delta x$. Se prendo un Δx abbastanza piccolo, Δx é definito, la differenza di temperatura pure e quindi la legge acquisisce senso.

Scriviamo quindi la legge di Fourier per questo volume infinitesimo:

$$P(x) \approx P(x + \Delta x) \approx \frac{P(x) + P(x + \Delta x)}{2} = \lambda S \frac{T(x, y, z) - T(x + \Delta x, y, z)}{\Delta x}$$

L'ultima frazione che compare nell'espressione sembra molto la derivata della funzione, fatta con le altre variabili che rimangono costanti. In effetti é esattamente questa la definizione di **derivata parziale**

Definizione 2.3.8. (Derivata parziale) Sia $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una funzione di n variabili $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si definisce derivata parziale di f rispetto a x_i :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Ovvero si fa la derivata rispetto ad una variabile trattando tutte le altre come costanti.

Riprendiamo l'esempio. La legge di Fourier diventa quindi, per Δx abbastanza piccolo,

$$P(x) = -\lambda S \frac{\partial T(x, y, z)}{\partial x} \quad (2.7)$$

Questa equazione non é sufficiente a concludere l'esercizio. Dobbiamo anche considerare che abbiamo raggiunto lo stato stazionario. Questo significa che la temperatura non varia piú nel tempo, ovvero che non ci sono accumuli di energia in giro per la sbarra. L'energia che fluisce al punto x dovrà essere uguale all'energia che fluisce in $x + \Delta x$. In formule, $P(x + \Delta x) = P(x)$. Possiamo portare tutto a sinistra in questa formula e dividere per Δx , ottenendo

$$\frac{P(x + \Delta x) - P(x)}{\Delta x} = \frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

per $\Delta x \rightarrow 0$. Derivando quindi parzialmente rispetto a x l'equazione 2.7 (Posso farlo, quando si deriva al massimo si perdono informazioni), ottengo

$$0 = \frac{\partial P}{\partial x} = -\lambda S \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Otteniamo infine quindi $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$

Ricordiamo inoltre che per ragioni di simmetria abbiamo capito che la temperatura non dipende da y e da z . Di conseguenza si avrà $\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{\partial T}{\partial z} = 0$

Quindi

$$\frac{\partial T}{\partial x} = C_1 + f(y, z)$$

dove f é una generica funzione di solo y e z . Ovviamente in questo caso la funzione é costante perché abbiamo mostrato che le derivate parziali rispetto a y e z valgono 0, ma in generale potrebbe non esserlo.

Possiamo integrare di nuovo e ottenere

$$T(x, y, z) = C_1 x + C_2$$

dove le due costanti vengono determinate imponendo che $T(0) = T_f$ e $T(L) = T_c$, ovvero

$$T(x, y, z) = T_f + \frac{x}{L}(T_c - T_f)$$

Esempio 2.3.31 (Esempi di calcolo di derivate parziali). Sapendo calcolare le derivate di una funzione in una variabile, calcolare delle derivate parziali é banale. Per completezza metteró comunque degli esempi.

- $\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y z \cos y) = y z \cos y \frac{\partial}{\partial x} x^2 = 2 x y z \cos y$ dove nel primo passaggio ho portato fuori dalla derivata i termini costanti.
- $\frac{\partial}{\partial z}(x^2 y z \cos y) = x^2 y \cos y$
- $\frac{\partial}{\partial y}(x^2 y z \cos y) = x^2 z \frac{\partial}{\partial y}(y \cos y) = x^2 z (\cos y - y \sin y)$

2.3.4 Integrali in piú variabili

In questa sezione non ho intenzione di spegarvi come fare per bene gli integrali in piú variabili ma semplicemente vi spiegheró le idee che ci stanno dietro in modo da poter comprendere il ragionamento che sta dietro le prossime sezioni. Non é assolutamente necessario che voi sappiate fare integrali di linea o di superficie, ma aver già visto piú o meno come si affrontano vi dá la possibilità di fare i problemi con piú sicurezza.

Integrali di linea L'idea intuitiva di integrale di linea dovrebbe esservi chiara. Questo paragrafo include le idee base che permettono di formalizzare matematicamente questo concetto in modo da calcolare effettivamente un integrale di linea riconducendosi a fare integrali in una variabile, cosa che sapete fare. Prendiamo quindi l'esempio piú noto e discutiamolo.

Quando dovete calcolare il lavoro di una forza, dovete considerare per ogni punto della traiettoria il lavoro infinitesimo

$$dL = \vec{F}(\vec{x}) \cdot d\vec{x}$$

e farne la somma su tutti i possibili valori che può assumere sulla traiettoria. Per dare un podí formalismo alla notazione in modo da scrivere le cose in modo piú compatto opereró nel seguente modo standard. La traiettoria, verrà chiamata $\vec{\gamma}(t)$

$$\vec{\gamma}(t) = \begin{cases} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{cases}$$

E per brevità, anche se é una cosa che odio, in genere ometteró il segno di vettore sopra γ . Il parametro t della curva é una parametrizzazione della curva.

Per esempio, se il nostro oggetto si muove su una parabola descritta da $y = x^2 + y_0$, una possibile parametrizzazione di questa cosa é

$$\vec{\gamma}(t) = \begin{cases} x(t) = vt \\ y(t) = at^2 + y_0 \end{cases}$$

SPIEGA MEGLIO QUESTO CASINO

Il significato fisico é che noi stiamo dicendo in un certo senso quanto tempo ci impegna la nostra particella per seguire la traiettoria. Le due costanti che ho introdotto, a, v servono solo a dare coerenza alle dimensioni degli oggetti in gioco, ma matematicamente non ce n'è bisogno. Una cosa importante da notare é che noi stiamo dicendo che il lavoro non dipenda dalla parametrizzazione t , ovvero che il lavoro non dipenda dalla velocità a cui viene percorso il tutto.

Il vettore $\gamma'(t)$ rappresenta il vettore tangente alla traiettoria e in particolare ha il significato fisico di velocità di percorrenza

Per farla breve, vediamo in modo fisico che cosa sto facendo

$$dL = \vec{F}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = \vec{F}(\vec{x}) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} dt = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = P dt$$

Ovvero ho diviso e moltiplicato per dt , dando quindi una velocità alla particella. Una volta fatto questo, cambio il nome alla posizione dell'oggetto, che normalmente chiamo $\vec{x}$

e ora lo chiamo γ , in quanto chiamarlo $\vec{x}$ può portare confusione di notazione quando la situazione si fa complicata.

Di conseguenza, scriverò l'integrale su una certa curva γ come

$$L = \int \vec{F}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = \int_{\gamma} \vec{F}(\vec{x}(t)) \cdot \vec{x}'(t) dt = \int_{\gamma} \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Lunghezza di una curva Se la nostra curva è parametrizzata, è molto semplice calcolarne la lunghezza. Consideriamo la nostra curva a due istanti di tempo, $t, t + dt$. Se dt è abbastanza piccolo, la nostra curva sarà approssimabile come un segmento. Di conseguenza, la lunghezza del segmento si calcola con Pitagora

$$dL = \sqrt{(x(t+dt) - x(t))^2 + (y(t+dt) - y(t))^2}$$

Ovviamente tutto questo vale anche in dimensione 3 aggiungendo z , ma facciamo nel piano per semplificare la notazione. Possiamo quindi dire che

$$x(t+dt) - x(t) = x'(t)dt$$

Per definizione di derivata, e uguale per la y . Raccogliendo il dt e portandolo fuori dalla radice,

$$dL = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = |\gamma'(t)| dt$$

Dove le barre indicano la norma del vettore. La lunghezza della curva sarà quindi

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

Se la nostra curva non è parametrizzata ma è definita da una funzione implicita per esempio $y(x) = x^2$, possiamo scrivere comunque il teorema di Pitagora infinitesimo

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{(dx)^2 + \left(\frac{dy}{dx} dx\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Integrali in più variabili Questo argomento è decisamente complesso e vasto. Spesso vi capita di trovare espressioni come

$$\vec{F} = - \oint_{\partial V} p d\vec{A}$$

che vi fanno avere la necessità di integrare su superfici, volumi, oggetti di dimensione generica. Non è mio compito insegnarvi a farlo, anche perché è fastidioso formalizzarlo come si deve. Io cercherò di darvi delle idee su quali sono i problemi che possono scaturirne e le idee per saltarne fuori.

Prima di trattare il caso vettoriale, che è molto rognoso, ma per fortuna spesso si riesce ad eludere, trattiamo il caso di un integrale scalare. Prendiamo come esempio una funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Consideriamo

$$\iint f(x, y) dx dy$$

La prima cosa da notare é che a quell'integrale manca qualcosa, ovvero gli estremi di integrazione. Per una funzione di una sola variabile, di solito gli estremi assumono la forma

$$\int_a^b f(x) dx$$

Ma questa cosa é semplice solo in quanto i sottoinsiemi decenti di $\mathbb{R}$ hanno una forma bella e facile da scrivere. Mi spiego meglio: il significato fisico dell'integrale é l'area che sta sotto la curva in un certo intervallo. Se andiamo in dimensione superiore, per esempio con una funzione da $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, l'integrale sará il volume sotto la funzione, ma bisogna prima delimitare l'**area** sotto cui calcolarla. Mentre un intervallo di $\mathbb{R}$ é facilmente determinabile dai suoi estremi, una figura piana di $\mathbb{R}^2$ può avere una forma brutta a piacere.

Per esempio, potremmo essere interessati a calcolare

$$\int_D (1 + x^2 + y) dx dy$$

Dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x^2 + y^2 \leq R^2\}$, ovvero il volume che sta fra la funzione e il piano x, y , delimitato da una circonferenza di raggio R .

É evidente che a differenza che in una variabile non possiamo *trovare una primitiva e farne la differenza agli estremi*. L'idea che sta alla base della soluzione é ricondursi a quello che si sa fare, ovvero trovare una primitiva e farne la differenza agli estremi. Per farlo, si possono provare piú modi. Quello che risulterebbe piú comodo in questo caso é un cambio di variabili che renda l'insieme di integrazione semplice da gestire, ma ne parleró in dettaglio nel prossimo paragrafo, l'altro é spezzare l'insieme di integrazione in piú insiemi piccoli facili da gestire.

Un insieme semplice da gestire é un insieme *normale*, ovvero un insieme simile a quello in figura 2.19. Quello é un insieme normale rispetto a x , ovvero l'insieme si può scrivere come $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } a < x < b \wedge f(x) < y < g(x)\}$

In questo caso é intuitivo pensare che l'integrale si possa scrivere

$$\int_D h(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{f(x)}^{g(x)} h(x, y) dy dx$$

Ovvero l'ordine logico é integrare prima rispetto a y , facendola sparire dall'integrazione, per poi integrare tutto ciò che rimane rispetto a x . Facciamo un esempio concreto per far capire il procedimento. Prendiamo $h(x, y) = xy$, $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x^2$

$$\int_D h(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{x^2}^{2x^2} xy dy dx = \int_a^b \left[\frac{y^2}{2} x \right]_{x^2}^{2x^2} dx = \int_a^b \frac{7}{2} x^5 dx = \frac{7}{12} (b^6 - a^6)$$

Ovviamente se l'insieme fosse stato normale rispetto a y , ovviamente avremmo potuto fare la stessa identica cosa.

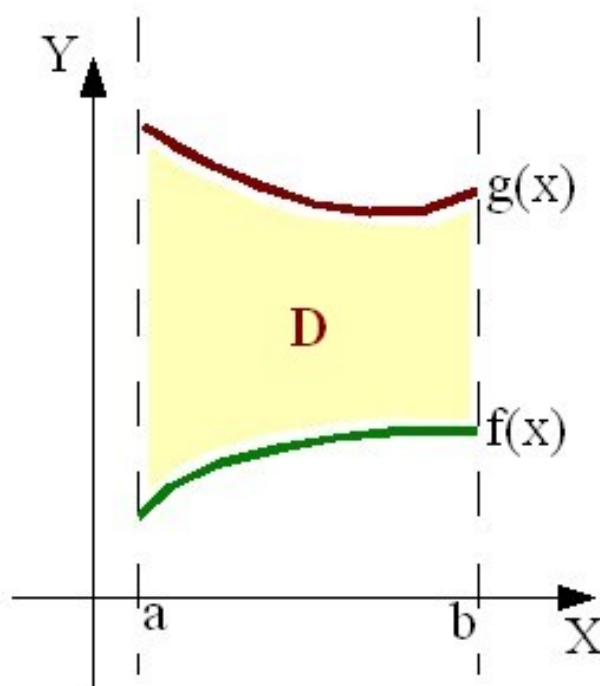


Figura 2.19: Insieme normale del piano

Se l'insieme non é normale, come nel caso che stavamo trattando prima¹⁷, é intelligente provare a renderlo tale. Per esempio, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x^2 + y^2 \leq R^2\}$ si puó vedere come unione di due insiemi

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } -R < x < R \wedge 0 < y < \sqrt{R^2 - x^2}\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } -R < x < R \wedge 0 > y > -\sqrt{R^2 - x^2}\}$$

Ovvero ho tagliato la circonferenza di raggio R con l'asse x e preso le due semicirconferenze che ho ottenuto. É intuitivo che in termini di aree e volumi si abbia

$$\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$$

Di conseguenza, il nostro integrale di prima diventa

$$\begin{aligned} \int_D (1 + x^2 + y) dx dy &= \int_{D_1} (1 + x^2 + y) dx dy + \int_{D_2} (1 + x^2 + y) dx dy = \\ &= \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} (1 + x^2 + y) dy dx + \int_{-R}^R \int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^0 (1 + x^2 + y) dy dx \end{aligned}$$

Vediamo che possiamo calcolarlo esplicitamente come prima. Tuttavia, possiamo semplificarci i conti raccogliendo tutto dentro un unico integrale.

¹⁷In realtà é un insieme normale anche quello, ma non avevo voglia di cercare un esempio piú brutto. Fra poco ci accorgeremo anche dentro il calcolo dell'integrale che é effettivamente un insieme normale.

$$\int_{-R}^R \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} (1+x^2+y) dy dx = \int_{-R}^R \left[y + x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dx = \int_{-R}^R 2(1+x^2)\sqrt{R^2-x^2} dx$$

che é un integrale brutto da calcolare ma che comunque si fa.¹⁸

Il cambio di variabili: lo Jacobiano Spesso le coordinate cartesiane non sono le migliori, in quanto spesso i problemi presentano notevoli simmetrie che permetterebbero di semplificare i conti. É per questo che é utile saper passare dalle coordinate cartesiane, dove fare gli integrali é standard, a quelle curvilinee, che semplificano i conti ma hanno bisogno di accortezze.

Per esempio, per calcolare il volume della sfera bisogna calcolare

$$\int_D dx dy dz$$

Dove

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ t.c. } x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

Se passiamo dalla terna di coordinate (x, y, z) alla terna (r, θ, ϕ) , é ovvio che il volume non può essere

$$\int_{r \leq R} dr d\theta d\phi$$

In quanto é evidente che é dimensionalmente sbagliato. Analogamente a quello che succede in una sola variabile, quando si passa da un integrale fatto nella variabile x alla variabile $t = g(x)$, bisogna moltiplicare per un fattore che tenga conto di questo. Cercheró di dare una spiegazione intuitiva di quale sia il fattore, anche se non é semplice.

Quando si effettua un cambio di variabili, si hanno n equazioni che legano le coordinate vecchie alle coordinate nuove. Passando da coordinate sferiche a coordinate cartesiane¹⁹, le equazioni saranno

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

In generale sará quindi $x = f(r, \theta, \phi)$, $y = g(r, \theta, \phi) \dots$

Cerchiamo quindi di legare la variazione infinitesima di x, y, z alle variazioni infinitesime di r, θ, ϕ , ovvero cerchiamo $dx = f(dr, d\theta, d\phi)$. Sará

$$dx = \frac{\partial f}{\partial r} dr + \frac{\partial f}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial f}{\partial \phi} d\phi$$

¹⁸Hint per farlo: tirare fuori R dalla radice e sostituire in modo da avere $\sqrt{1-x^2}$. Il termine $\sqrt{1-x^2}$ si può fare sostituendo $x = \sin t$. Il termine $x^2\sqrt{1-x^2}$ si può fare allo stesso modo oppure per parti.

¹⁹É volutamente il contrario di quello che stavamo facendo prima.

Ed equazioni analoghe per dy, dz . In particolare, notiamo che dx é una combinazione lineare di $dr, d\theta, d\phi$. Può essere quindi utile esprimere il tutto sotto forma di matrice

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \\ d\phi \end{pmatrix}$$

Dove J si chiama matrice Jacobiana della trasformazione ed é ovviamente 3×3 . Calcoliamo J per questa trasformazione.

$$J = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi & r \cos \theta \cos \phi & -r \sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix}$$

Solo per aggiungere chiarezza, la prima riga rappresenta x , la seconda y e la terza z . Abbiamo derivato rispetto a r nella prima colonna, θ nella seconda e ϕ nella terza.

É importante calcolare $|J|$, ora vedremo perché. Per esercizio, calcolatelo esplicitamente. Il risultato é $|J| = r^2 \sin \theta$.

Quando abbiamo parlato del prodotto misto, abbiamo visto che il volume di un parallelepipedo di lati $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ si ottiene facendo il determinante della matrice fatta dalle componenti dei vettori. In realtà questa cosa vale in generale, anche in dimensioni inferiori e superiori. Per esempio, l'area del parallelogramma di lati $\vec{a}, \vec{b}$ é $A = |\vec{a} \times \vec{b}|$. Se lo scriviamo per componenti, é facile vedere che, di nuovo, l'area é il determinante della matrice fatta dalle componenti di $\vec{a}, \vec{b}$.

Il nostro parallelepipedo di volume $dV = dx \, dy \, dz$ viene deformato dalla trasformazione, finendo quindi in un parallelepipedo di lati $dr, d\theta, d\phi$. Mentre il primo dei due é retto, ovvero $dx \perp dy \perp dz$, il secondo é storto. Il grado di distorsione é dato per l'appunto dalla matrice Jacobiana. Il volume dV sará quindi uguale a $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = |J| \, dr \, d\theta \, d\phi$.

Calcoliamo quindi il volume della sfera

$$\begin{aligned} \int_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = 2\pi \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta = \\ &= \frac{2\pi}{3} R^3 \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = \frac{4\pi}{3} R^3 \end{aligned}$$

Ovviamente il ragionamento é uguale se al posto di integrare 1, dobbiamo integrare una funzione, ovvero al posto di integrare

$$\int_D dx \, dy \, dz$$

Dobbiamo integrare

$$\int_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

Come prima, l'integrale diventa

$$\int_D f(r, \theta, \phi) |J| \, dr \, d\theta \, d\phi$$

Dove $|J|$ é lo stesso di prima, ma vale in generale. Calcoliamo con un altro esempio l'area del cerchio.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow |J| = r$$

$$A = \int_{x^2+y^2 \leq R^2} dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R r \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^R r \, dr = \pi R^2$$

Integrali superficiali Supponiamo di dover calcolare un integrale superficiale scalare, ovvero

$$\int_{\partial V} f(x, y, z) dA$$

Facciamo un esempio concreto per chiarezza. Prendiamo $f = x^2 y z$ e come superficie la sfera di raggio R . Per descrivere una superficie, si possono utilizzare piú modi. Per esempio, si può descrivere con un'equazione implicita come

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Un altro modo per rappresentarla é una sua parametrizzazione. Quando si fa un integrale di linea si dá una *velocitá* all'oggetto che la percorre. Allo stesso modo si può fare per le superfici. La parametrizzazione piú comune della sfera é

$$\vec{x}(\theta, \phi) = \begin{cases} x = R \sin \theta \cos \phi \\ y = R \sin \theta \sin \phi \\ z = R \cos \theta \end{cases}$$

Dove i parametri liberi sono θ, ϕ . Era abbastanza ovvio che avessimo bisogno di due parametri in quanto una superficie ha due *gradi di libertá*

Definiamo di nuovo la matrice Jacobiana di questa parametrizzazione come

$$J_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j}$$

Dove ho indicato con x_i le coordinate spaziali x, y, z e con p i parametri θ, ϕ . Lo Jacobiano sará in questo caso quindi

$$J = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \phi & R \cos \theta \sin \phi & -R \sin \theta \\ -R \sin \theta \sin \phi & R \sin \theta \cos \phi & 0 \end{pmatrix}$$

Trattiamo ora questa matrice come una coppia di vettori orizzontali, il vettore

$$v_i = \frac{\partial x_i}{\partial p_1}$$

e il vettore

$$w_i = \frac{\partial x_i}{\partial p_2}$$

Che sono rispettivamente la prima e la seconda riga della matrice.

Consideriamo ora la quantità $G = |\vec{v} \times \vec{w}|$

$$\begin{aligned} |\vec{v} \times \vec{w}| &= \left| \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ R \cos \theta \cos \phi & R \cos \theta \sin \phi & -R \sin \theta \\ -R \sin \theta \sin \phi & R \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \right| = \\ &= |(R^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \hat{x} + (R^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \hat{y} + (R^2 \sin \theta \cos \theta) \hat{z}| = \\ &= R^2 \sqrt{\sin^4 \theta \cos^2 \phi + \sin^4 \theta \sin^2 \phi + \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = R^2 \sin \theta \end{aligned}$$

Questa quantità non é stata calcolata a caso ma sar  proprio l'equivalente dello Jacobiano quando si usa un cambio di variabili. Il motivo di tutto questo non   troppo semplice da spiegare. Potete immaginare che i due vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$ siano i generatori del piano tangente alla superficie nel punto. Se i due generatori sono perpendicolari,   intuitivo che ci sia pi  superficie perch  sar  pi  piatta. Se invece tendono ad essere paralleli, l'area dA sar  sempre pi  piccola.²⁰

Il nostro integrale diventa quindi

$$\begin{aligned} \int \int f(\vec{x}(\theta, \phi)) G \, d\theta \, d\phi &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi R \sin \theta \sin \phi R \cos \theta \, R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \\ &= R^5 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^4 \theta \cos \theta \cos^2 \phi \sin \phi \, d\theta \, d\phi = R^5 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\sin^5 \theta}{5} \right]_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi \, d\phi = 0 \end{aligned}$$

Se al posto di avere un integrale scalare avessimo avuto un integrale di flusso, per esempio,

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Avremmo dovuto innanzitutto trovare il versore ortogonale alla superficie, farne il prodotto scalare con il campo e poi agire come prima. Per quanto riguarda il trovare il versore normale, ricordo che il prodotto vettoriale $\times$ restituisce un vettore ortogonale ai primi due. Di conseguenza, essendo $\vec{v}, \vec{w}$ i generatori del piano tangente alla superficie nel punto, il

²⁰ Il fatto che sia proprio il prodotto vettoriale il buon rappresentante che faccia tornare i conti giusti non   un caso. La teoria che sta dietro questa cosa   lunga e complicata e ha come prerequisito tutto il primo anno di Universit . Vi vieto quindi di provare ad imparare ora le varie generalizzazioni in quanto sarebbe **una completa perdita di tempo**. Non vi capiter  mai di dover fare un integrale cos  cattivo in una gara. Potrebbe succedere che ve ne facciano calcolare uno estremamente semplice solo con argomenti fisici, senza dover fare i conti. Io vado sul sicuro e ve l'ho spiegato comunque, ma   molto di pi  di quello che   richiesto.

Quando avrete finito il primo anno di Universit  e comincerete ad avere dimestichezza con lo spazio duale di $\mathbb{R}^n$, lo spazio $(\mathbb{R}^n)^*$, scoprirete l'esistenza dello spazio $\mathbb{R}_r^n$ per rappresentare variet  di dimensione qualsiasi e del suo duale $(\mathbb{R}_r^n)^*$ per integrare su ipersuperfici di dimensione qualsiasi. Con calma vi accorgete che il prodotto wedge ($\wedge$) coincide con il prodotto vettoriale su $(\mathbb{R}_2^3)^*$ e con il determinante su $(\mathbb{R}_n^n)^*$. **Solo dopo aver finito il primo anno** vi consiglio di leggere le dispense di Paolo Acquistapace qui per approfondire l'argomento. Sono fatte veramente bene, ma sono estremamente formali. Affrontarle al liceo   **una perdita di tempo**.

prodotto vettoriale $\vec{v} \times \vec{w}$ sarà ortogonale a entrambe e avrà quindi la direzione della perpendicolare al piano. Quindi, semplicemente basterà sostituire a $G = |\vec{v} \times \vec{w}|$ il vettore $\vec{G} = \vec{v} \times \vec{w}$.

Nota. Ricordate che $\vec{v} \times \vec{w} = -\vec{w} \times \vec{v}$, per cui quando scegliete se mettere prima $\vec{v}$ o $\vec{w}$, state dando un'orientazione alla superficie. Ricordate che per convenzione, su una superficie chiusa il versore deve essere uscente. Ragionate un attimo sulla parametrizzazione che avete usato e mettete l'ordine giusto.

Integrali vettoriali in piú variabili Pregate di non trovarne. L'idea standard é scrivere ogni vettore per componenti e fare gli integrali separati. Possibilmente, cercate di sfruttare teoremi come il teorema della divergenza 2.3.6 o del gradiente 2.3.5 per salvarvi. Spesso rendono banale un integrale rognoso.

2.3.5 Potenziale scalare e potenziale vettore

Ragioniamo sul lavoro compiuto da una forza. Molto spesso, per esempio per forze di attrito, non é possibile scrivere il lavoro come una funzione per esempio solo della posizione iniziale e della posizione finale. Se per esempio lascio fermo un mattone sul tavolo il lavoro compiuto dall'attrito é 0, se sposto il mattone prima in avanti, trascinandolo, per poi riportarlo indietro, l'attrito con il tavolo compie lavoro, eppure la posizione iniziale é uguale alla posizione finale. É quindi evidente che non esiste una funzione fatta come vogliamo in questo caso.

Cercheremo in questa sezione di trovare delle condizioni sufficienti sulle forze affinché si possa trovare una funzione della posizione $f(\vec{x})$ tale che se un oggetto si muove $\vec{x} \rightarrow \vec{y}$, il lavoro compiuto dalla forza si possa scrivere $L = f(\vec{y}) - f(\vec{x})$.

L'attrito é un esempio davvero orribile in quanto non é nemmeno un campo di forze. Infatti, la forza esercitata dall'attrito sul mattone non dipende dalla sua posizione ma da altri fattori (per esempio le altre forze sul mattone, la sua velocità). Cerchiamo quindi di trovare la funzione che cerchiamo per il lavoro solo per forze più decenti, per esempio per *campi di forze*, ovvero forze che dipendono solo dalla posizione e dal tempo, ovvero $\vec{F} = \vec{F}(\vec{x}, t)$.

Per esempio, il campo di forze generato da una massa puntiforme é effettivamente un campo di forze in quanto la forza fra la massa fissata e un'altra massa dipende solo dalla relativa posizione.

Purtroppo non tutti i campi di forze sono belli.

Esempio 2.3.32. Supponiamo di avere una massa puntiforme immersa in un fluido in movimento. Il fluido si muove solo lungo l'asse x , nel verso positivo. Supponiamo di riuscire a mantenere la velocità del fluido disuniforme lungo l'asse y , ovvero la velocità é lungo x , ma il suo modulo dipende da y . Possiamo supporre in modo ragionevole che la forza di attrito viscoso sia $\vec{F} \propto \vec{v}_{fluido}$.

Muoviamo la massa lungo un rettangolo nel piano xy . Prima facciamo un segmento lungo x risalendo la corrente, poi facciamo un segmento lungo y , in modo perpendicolare alla corrente. Poi andiamo lungo x , come la corrente. Infine scendiamo lungo y ritornando dove eravamo partiti.

Il lavoro della forza di attrito viscoso sarà

$$L = \int_{\text{percorso}} \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

Nei tratti lungo y la forza é perpendicolare allo spostamento e quindi non compie lavoro. Lungo x , invece il lavoro sarà una volta positivo e una volta negativo. In conclusione,

$$L = \left(\vec{F}(y + \Delta y) - \vec{F}(y) \right) \cdot \Delta \vec{x}$$

Evidentemente in generale il lavoro non sarà 0. Di conseguenza in questo caso non possiamo trovare una funzione che dipenda solo dalla posizione iniziale e finale.

Differenziali esatti Consideriamo il lavoro infinitesimo compiuto da una forza

$$dL = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

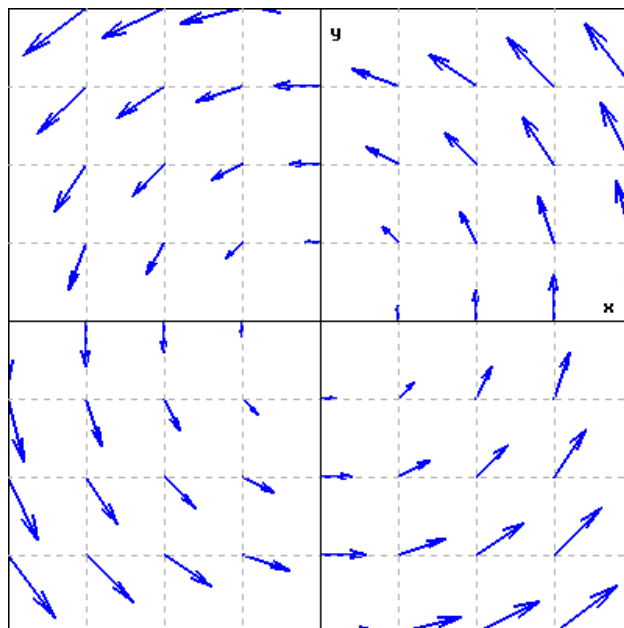


Figura 2.20: Esempio di campo non conservativo

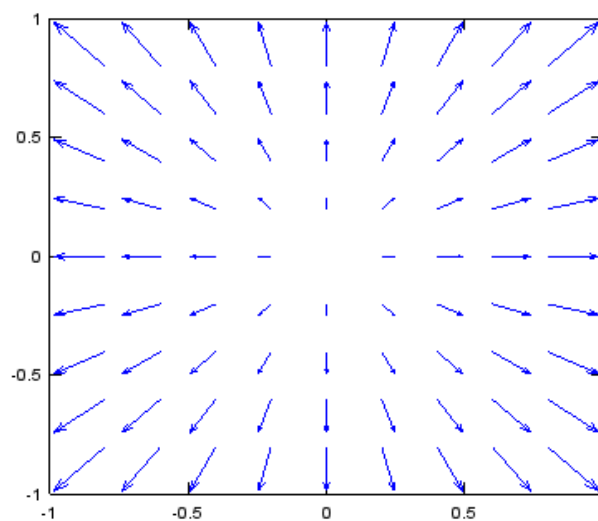


Figura 2.21: Esempio di campo conservativo

Diciamo che il lavoro infinitesimo é un differenziale esatto se, scelti due punti dello spazio $\vec{x}, \vec{y}$ il lavoro compiuto dalla forza per andare da $\vec{x}$ a $\vec{y}$ non dipende dal percorso compiuto ma solo dalla posizione iniziale e finale.

Si capisce molto rapidamente che questa condizione é equivalente a dire che, dato un qualsiasi percorso chiuso che parte da $\vec{x}$ e torna in $\vec{x}$, il lavoro compiuto é 0.

Cerchiamo quindi delle condizioni necessarie/sufficienti sulla forza perché il suo lavoro sia un differenziale esatto.

Se fosse $L = f(\vec{x}) = f(x, y, z)$, allora si dovrebbe avere

$$dL = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Ovviamente noi siamo interessati ad una funzione *decente*, ovvero una funzione continua, derivabile con derivate continue, eccetera. Per funzioni per cui esiste la derivata seconda ed é continua, vale la formula

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Ovvero quando si fanno le derivate parziali miste non importa l'ordine in cui si deriva²¹.

Essendo $F_x = \frac{\partial f}{\partial x}$ eccetera, dovrà essere

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$$

E analoghe per le altre, ovvero

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad (2.8)$$

Questa condizione é necessaria affinché possa esistere la funzione che stiamo cercando. Si scopre che la condizione é anche sufficiente sotto alcune ipotesi sul dominio in cui vale quella relazione²².

Controllando quindi questa facile relazione fra le derivate si può facilmente vedere se il lavoro della forza é un differenziale esatto o meno.

Si può quindi facilmente definire l'energia potenziale rispetto a $\vec{x}_0$ ²³

$$U(\vec{x}) = - \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{x} = - \int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}} \vec{F} \cdot d\vec{x} \quad (2.9)$$

Dove γ é una generica curva qualsiasi che congiunge i punti $\vec{x}, \vec{x}_0$, in quanto abbiamo mostrato che il lavoro non dipende dal percorso. É ovvio da questa definizione che il potenziale dipende dal punto particolare da cui partiamo. Vediamo cosa succede se definiamo due potenziali rispetto a due punti diversi.

$$U_{\vec{x}_1}(\vec{x}) - U_{\vec{x}_2}(\vec{x}) = - \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{\vec{x}_2}^{\vec{x}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \text{costante}$$

Ovvero il potenziale é univocamente determinato a meno di una costante additiva. Si può quindi scegliere arbitrariamente il punto $\vec{x}_0$ in modo che la costante sia comoda.

Il lavoro compiuto dalla forza é quindi

$$L = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_{\vec{x}_0}^{\vec{b}} \vec{F} \cdot d\vec{x} - \int_{\vec{x}_0}^{\vec{a}} \vec{F} \cdot d\vec{x} = -U(\vec{b}) + U(\vec{a}) = -\Delta U$$

Nel prossimo paragrafo mostreró come tornare indietro, ovvero come ottenere la forza a partire dal potenziale. Come potete immaginare, trovare il potenziale data la forza é decisamente piú complicato, in quanto per ottenere il potenziale bisogna integrare, mentre per trovare la forza basterá derivare.

²¹Questo si chiama Teorema di Schwartz

²²Cioé se il dominio é un aperto semplicemente connesso, ovvero sempre.

²³Di solito si pone $\vec{x}_0 = \infty$

2.3.6 Operatori differenziali

É bene cominciare questo capitolo con un'avvertenza: questi oggetti permettono di formulare in modo piú sensato le leggi della fisica, ma in effetti non sono veramente utili per fare i problemi olimpici. Consiglio di dare una letta rapida per capire il significato ma non perderci troppo tempo in quanto non vi capiterá praticamente mai di riuscire ad usarli in un problema finché non arrivate al secondo anno di università.

Gradiente Quando si ha a che fare con un campo conservativo, é intelligente scrivere un'energia potenziale. Quando siamo in una sola variabile, per esempio l'asse x o la distanza dal centro r , la relazione fra il potenziale e la forza é $F = -\frac{dU}{dx}$.

Se invece la forza é piú complicata, anche la formula lo diventerá. Prendiamo un campo di forze conservativo a caso $\vec{F}(x, y, z)$. Il potenziale, a rigor di logica, sará anche lui funzione di tutte e tre le coordinate: $U = U(x, y, z)$. Di conseguenza, per fare una derivata bisogna decidere intanto rispetto a cosa derivare.

Inoltre, mentre nel caso monodimensionale non ci sono problemi perché si parla del modulo della forza, nel caso tridimensionale la situazione é piú complicata. Cerchiamo di estendere il ragionamento fatto in una dimensione:

$$\vec{F}(x, y, z) = -\text{cose} \cdot (U(x, y, z))$$

In questa equazione abbiamo a sinistra un vettore e a destra qualcosa moltiplicato per uno scalare. É ovvio che quel qualcosa deve essere un vettore, altrimenti la nostra equazione é priva di senso.

Inoltre, nel caso di una variabile, la nostra formula dovrà ricondursi al caso in una sola variabile.

Quindi

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

Ma la coordinata x non ha motivo di essere privilegiata rispetto alle altre coordinate, quindi varranno equazioni analoghe anche per y, z .

$$F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}$$

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

É utile raccogliere queste tre equazioni scalari in una sola equazione vettoriale.

$$\vec{F} = -\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} - \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} - \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}$$

É utile scrivere questa uguaglianza nella forma

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U$$

Dove

$$\vec{\nabla} := \frac{\partial}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{z}$$

si chiama *nabla* ed é qualcosa di simile ad un vettore.

Questo oggetto é utile per scrivere in forma compatta equazioni vettoriali. Bisogna fare **molta** attenzione quando lo si usa, in quanto la definizione che ho appena dato vale **solo per coordinate cartesiane**. Vediamo con un esempio perché.

Esempio 2.3.33 (Equazione di Fourier sul calore). Abbiamo già visto nell'esempio 2.3.30 una generalizzazione dell'equazione

$$P = \lambda S \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

che é

$$P = -\lambda S \frac{\partial T}{\partial x}$$

É utile definire un nuovo vettore utile, $\vec{J}$, vettore che rappresenta il trasporto di energia per unità di area per unità di tempo.

L'equazione sopra diventa quindi

$$\vec{J} \cdot \vec{A} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \hat{x} \cdot \vec{A}$$

Possiamo liberarci dell'area ottenendo

$$\vec{J} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \hat{x}$$

Come prima, la direzione $\hat{x}$ non é privilegiata, quindi per ragioni di simmetria si avranno equazioni analoghe per le altre direzioni, ottenendo

$$\vec{J} = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{z} \right) = -\lambda \vec{\nabla} T$$

$$\vec{J} = -\lambda \vec{\nabla} T \quad (2.10)$$

Ora, questa equazione ha senso indipendentemente dal sistema di coordinate di riferimento *se noi attribuiamo all'oggetto $\vec{\nabla} T$ il significato di variazione di temperatura nello spazio*.

Quello che sto cercando di dire é che se noi vogliamo che la legge $\vec{J} = -\lambda \vec{\nabla} T$ valga in qualsiasi sistema di coordinate perché noi associamo a $\vec{\nabla} T$ il significato di variazione di temperatura nello spazio, la definizione $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$ non può essere la più generale possibile. Infatti, se passiamo in coordinate sferiche

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

Questa definizione é palesemente sbagliata, in quanto semplicemente stiamo sommando delle cose che non hanno la stessa unità di misura.

Si può dimostrare che la definizione corretta in coordinate sferiche é

$$\vec{\nabla} f = \hat{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi}$$

Vi sconsiglio caldamente di cercare in giro metodi per ricavarlo in quanto quelli standard richiedono una quantità infinita di conti che sicuramente porteranno ad errori catastrofici e vi faranno perdere un sacco di tempo, mentre i metodi belli richiedono troppa altra roba come prerequisito.

La cosa che va ricordata è il primo termine, in quanto in praticamente tutti i problemi olimpici $f(r, \theta, \phi) = f(r)$ e di conseguenza i termini angolari diventano nulli.

Per completezza, scrivo qui sotto anche la definizione del gradiente in coordinate cilindriche.

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

Il gradiente di una funzione ha un'importante significato fisico, ovvero il gradiente è il vettore che indica la direzione di massima variazione della funzione.

Quando si cercano i massimi e i minimi di una funzione in più variabili, bisogna innanzitutto controllare i punti in cui $\vec{\nabla} f = 0$, in quanto, analogamente a quello che succede in una variabile, se una funzione ha un massimo o un minimo locale allora in quel punto il gradiente è nullo. La condizione ovviamente non è sufficiente. Ci sono alcuni casi brutti in cui la funzione ha gradiente nullo ma non è né un massimo né un minimo.

Per immaginare un esempio concreto, si può pensare al grafico di una funzione da $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a forma di sella. Lungo una direzione il punto sembra un massimo, lungo l'altra sembra un minimo.

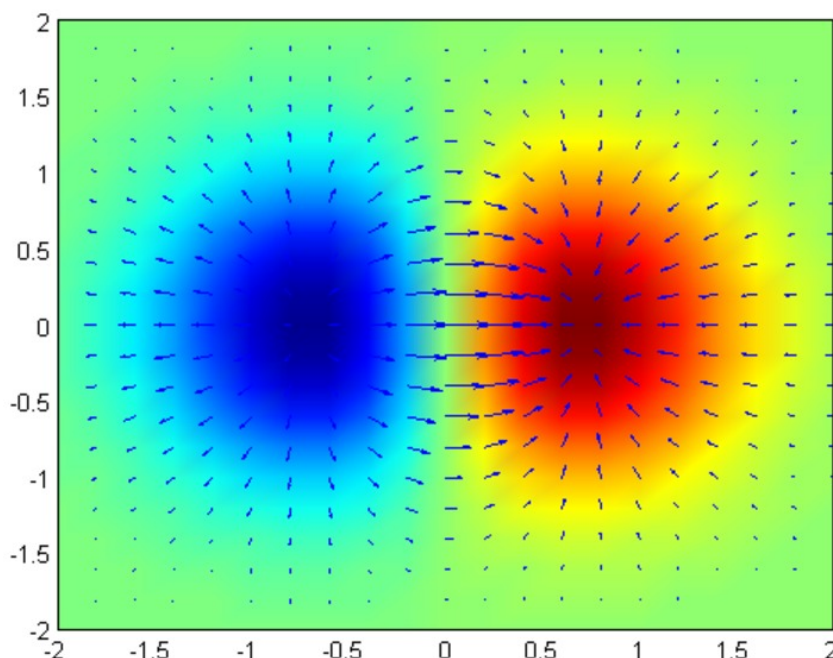


Figura 2.22: Rappresentazione grafica del gradiente di una funzione di due variabili. Il valore della funzione è rappresentato dal colore, le frecce rappresentano il campo vettoriale gradiente

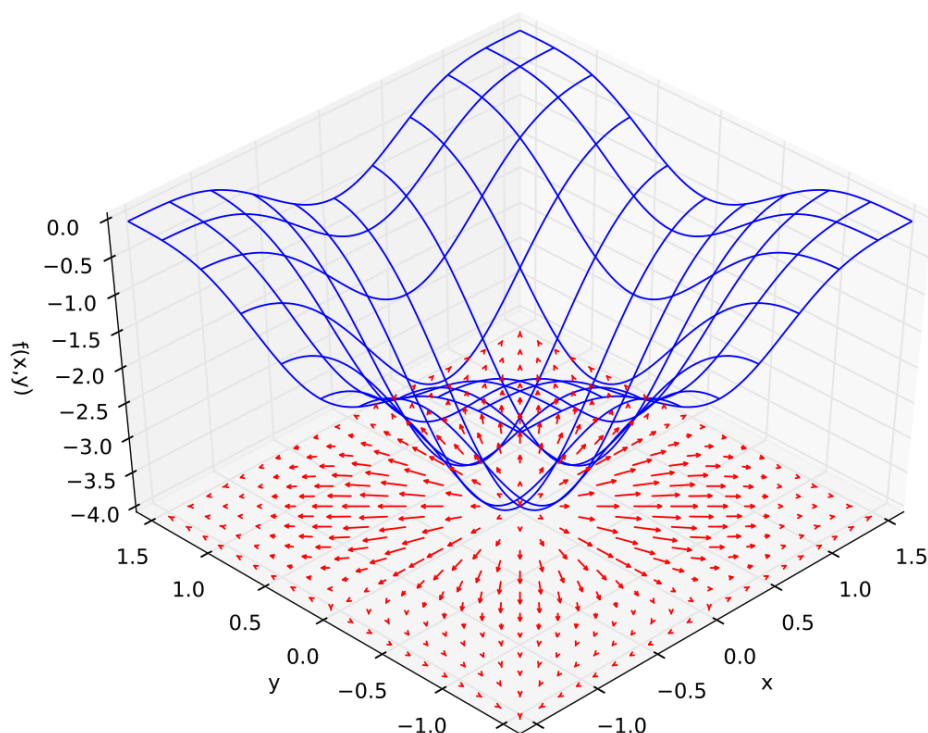


Figura 2.23: Rappresentazione grafica del gradiente di una funzione di due variabili. Il valore della funzione è rappresentato dalla superficie, le frecce rappresentano il campo vettoriale gradiente

Infine, riguardo il gradiente è utile sapere questo teorema, uno dei corollari del teorema di Stokes.

Teorema 2.3.5 (Teorema del gradiente). *Sia V un volume regolare delimitato dalla superficie ∂V . Vale allora la formula*

$$\oint_{\partial V} f(\vec{x}) d\vec{A} = \int_V \vec{\nabla} f(\vec{x}) dV$$

L'integrale a sinistra è un integrale superficiale, ovvero fatto su tutta la superficie ∂V , mentre il secondo è un integrale di volume, su tutto V . Non è assolutamente necessario che voi sappiate fare integrali di superficie o integrali multipli, questa sezione è un approfondimento, ma se uno semplicemente vi attribuisce un significato fisico si riesce a fare delle ottime considerazioni. Vi sembra una formula inutile? Vediamo un esempio.

Esempio 2.3.34 (Legge di Stevino). Consideriamo un fluido fermo, ovvero un fluido in cui $\vec{v}(x, y, z, t) = 0$. Scelto un volume V di fluido, vale la seconda legge della dinamica $\vec{F} = m\vec{a}$. Le forze agenti sul volume di fluido sono le forze di pressione p e la forza peso $m\vec{g}$.

$$\int_V \rho \vec{g} dV - \oint_{\partial V} p d\vec{A} = m\vec{a} = 0 \Rightarrow \int_V \rho \vec{g} dV - \int_V \vec{\nabla} p dV = 0 \Rightarrow \int_V (\rho \vec{g} - \vec{\nabla} p) dV = 0$$

Noi abbiamo scelto un volume a caso, quindi questa formula vale per qualsiasi volume. In particolare, se vale per ogni volume, allora l'argomento dell'integrale deve essere 0, quindi

$$\vec{\nabla} p = \rho \vec{g}$$

Questa formula vale in generale, molto piú in generale della $p = p_0 + \rho gh$ che avete sicuramente trovato al liceo. In particolare, vale per coordinate curvilinee e vale anche per $\vec{g}$ variabile, per esempio per trovare la pressione dentro il sole. É interessante ricordare poi che essendo $\vec{g}$ un campo conservativo, si può scrivere $\vec{g} = -\vec{\nabla}\phi$

$$\vec{\nabla}(p + \rho\phi) = 0 \Rightarrow p + \rho\phi = \text{costante}$$

Divergenza Un altro operatore utile é la divergenza. Mentre il gradiente ha come argomento una funzione e restituisce un vettore, la divergenza fa il contrario, ha come argomento un vettore e restituisce uno scalare.

Diamo la definizione di divergenza di un campo vettoriale **in coordinate cartesiane**.

$$\text{div} \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Data questa definizione si é tentati di scrivere

$$\text{div} \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F}$$

In effetti questa é la notazione standard per indicare la divergenza e la useró anche io, ma é **estremamente importante** tenere a mente che questa definizione vale **solo per coordinate cartesiane**.

Data questa notazione, saremmo tentati di scrivere per esempio in coordinate sferiche

$$\text{div} \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \left(\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

Questa cosa purtroppo é **sbagliata** e il motivo é che la divergenza non é definita come *Nabla scalar F* ma in un altro modo e questa notazione purtroppo può portare ad errori.

La vera formula é

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial r^2 F_r}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \sin \theta F_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

Come prima, questa formula non é assolutamente da sapere e non siete minimamente tenuti a saperla ricavare. L'unico termine che vale la pena ricordare é il primo, quello con la derivata in r in quanto permette di fare alcuni conti rapidi nei problemi olimpici.

Parliamo ora del significato fisico della divergenza.

La vera definizione di $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ é

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A}}{V}$$

Diamo un significato a questo coso. Il termine a numeratore é il flusso del campo $\vec{F}$ attraverso la superficie ∂V che delimita il volume V . La divergenza misura insomma quanto *le linee di campo stanno entrando o uscendo da un punto*.

Da questa definizione di $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ segue abbastanza facilmente il seguente

Teorema 2.3.6 (Teorema della divergenza (teorema di Gauss)). *Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale regolare e V un volume regolare delimitato da ∂V . Vale allora la seguente formula.*

$$\oint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV$$

Ovvero il flusso del campo attraverso la superficie ∂V é uguale all'integrale di volume della divergenza del campo. Trascurando il fatto che fare integrali di scalari su volume é molto piú semplice che fare integrali superficiali, é interessante utilizzare questo teorema per dare formulazioni locali delle leggi della fisica, ovvero non leggi che includano integrali su volumi o superfici ma leggi che valgano punto per punto.

Esempio 2.3.35 (Equazione di continuità per un fluido). Definiamo il vettore *trasporto di massa per unità di superficie per unità di tempo* $\vec{J}$. É abbastanza evidente l'uguaglianza $\vec{J} = \rho \vec{v}$, dove ρ é la densità del fluido e $\vec{v}$ é la velocità.

Consideriamo un generico volume V , delimitato da ∂V . Il flusso del vettore $\vec{J}$ attraverso la superficie ∂V sarà uguale a meno la derivata della massa contenuta nel volume V ²⁴

$$\oint_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

Applichiamo il teorema della divergenza e portiamo la derivazione rispetto al tempo dentro l'integrale ²⁵.

$$\int_V \left(\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) dV$$

Come al solito, questa uguaglianza vale per ogni volume, quindi deve essere nullo l'argomento dell'integrale.

$$\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Questa equazione viene spesso chiamata *equazione di continuità* e si può fare un ragionamento assolutamente identico in elettromagnetismo lasciando $\vec{J}$ il vettore densità di corrente, ovvero carica per unità di tempo per unità di superficie. ²⁶

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (2.11)$$

²⁴Il segno meno é dovuto al fatto che un vettore uscente dalla superficie ha flusso positivo per convenzione, per cui se il flusso é maggiore di zero la massa diminuisce.

²⁵Si può fare perché é una derivata parziale rispetto ad una variabile diversa.

²⁶In effetti non é nemmeno necessario lasciare $\vec{J}$ in quanto di nuovo $\vec{J} = \rho \vec{v}$

Esempio 2.3.36 (Equazione di continuità per il calore). Si può fare un ragionamento assolutamente analogo al precedente considerando l'energia al posto di massa o carica elettrica. Consideriamo un oggetto con capacità termica per unità di massa c , indipendente dalla temperatura, con una temperatura non necessariamente omogenea e tantomeno costante T . Supponiamo per semplicità che non venga generata energia nel corpo ²⁷.

Consideriamo una porzione del corpo V delimitata da ∂V . Definendo di nuovo $\vec{J}$ come il vettore trasporto di energia per unità di tempo per unità di superficie si avrà

$$\Phi(\vec{J}, \partial V) = -\frac{\partial E_{int}}{\partial t}$$

Dove abbiamo indicato il flusso di $\vec{J}$ attraverso ∂V . L'energia interna sarà del tipo $E_{int} = \int_V cT dV$

$$\oint_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V cT dV \Rightarrow \int_V \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial(cT)}{\partial t} \right) dV$$

Al solito, dobbiamo porre uguale a 0 l'argomento dell'integrale. Ricordando poi l'equazione di Fourier 2.10, otteniamo

$$-\vec{\nabla} \cdot (\lambda \vec{\nabla} T) + \frac{\partial cT}{\partial t} = 0$$

Notate che per il momento io non ho nemmeno assunto che la capacità termica o la conducibilità termica siano delle costanti, ovvero questa equazione funziona bene anche per materiali disomogenei.

Ora facciamo l'assunzione che c e λ siano uniformi nel corpo e otteniamo l'equazione

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c} \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} T$$

L'operatore $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}$ viene utilizzato molto spesso e ne parlerò fra poco. A causa del suo frequente utilizzo gli viene dato il nome di Laplaciano e si utilizza la notazione $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \vec{\nabla}^2$.

Otteniamo infine

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c} \vec{\nabla}^2 T \quad (2.12)$$

Per la prima volta vediamo la dipendenza dal tempo della temperatura. Questa è una equazione differenziale alle derivate parziali. Se ritenete difficile risolvere un'equazione differenziale in una sola variabile²⁸, questa è un inferno.

Esempio 2.3.37 (Teorema di Gauss per i campi r^{-2}). Avrete sentito parlare del teorema di Gauss per l'elettrostatica. Il teorema asserisce che dato un volume V , delimitato da ∂V , la somma delle cariche contenute in V è proporzionale al flusso del campo elettrico attraverso la superficie.

$$\Phi(\vec{E}, \partial V) = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

²⁷Per esempio se il corpo è radioattivo viene prodotto calore al suo interno.

²⁸Si chiamano equazioni differenziali ordinarie e sono quelle trattate anche da me qualche capitolo fa.

Dove ϵ_0 é la costante dielettrica del vuoto. Alla luce del teorema 2.3.6, può essere interessante scrivere in forma locale questa legge.

$$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Questa si chiama prima equazione di Maxwell scritta in forma differenziale. É abbastanza evidente che conoscendo $\vec{E}$ in una determinata regione dello spazio é immediato riuscire a trovare ρ , facendo un paio di derivate. Consiglio di fare il problema 3.3.1 per convincersene.

Il bello di questa legge é che in effetti non vale solo per il campo elettrico ma per qualsiasi campo che gli assomigli abbastanza, ovvero qualsiasi campo che per *cariche* puntiformi va come r^{-2} . Sono sicuro che almeno un esempio vi viene in mente.

Per esempio, proviamo a scrivere una legge equivalente per il campo gravitazionale.

Consideriamo il flusso del campo $\vec{g}$ prodotto da una massa puntiforme attraverso una superficie sferica centrata nella massa.

$$\Phi(\vec{g}, \partial V) = 4\pi r^2 \left(-\frac{GM}{r^2} \right) = -4\pi GM$$

Esattamente come per il campo elettrico, solo con una costante diversa.

Di conseguenza varrà

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G\rho \quad (2.13)$$

Rotore Un altro operatore molto importante é il rotore. **In coordinate cartesiane** il rotore si scrive

$$\text{rot} \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Come per la divergenza, questa definizione ci suggerisce una notazione più compatta per $\text{rot} \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F}$

Di nuovo, come per la divergenza, **questa definizione vale solo per coordinate cartesiane** e per fare il rotore in sferiche non basta nemmeno fare *Nabla vettor F*, con la definizione in sferiche di $\vec{\nabla}$.

La vera definizione del rotore é

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \lim_{\Sigma \rightarrow 0} \frac{\oint_{\partial \Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{s}}{\Sigma}$$

Dove Σ é una generica superficie, non chiusa, il cui contorno é $\partial \Sigma$. L'integrale al numeratore si chiama circuitazione del campo lungo la curva $\partial \Sigma$. Il significato di questa formula é che il rotore misura quanto il campo **non** é conservativo, infatti se $\vec{F}$ fosse conservativo, il suo integrale di linea lungo una qualsiasi curva chiusa dovrebbe essere 0.

Notiamo che porre $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ é equivalente alla condizione 2.8, quindi se il rotore di un campo é identicamente nullo ²⁹, allora il campo é conservativo e quindi esiste un potenziale.

Dalla definizione di rotore come limite, segue il seguente

Teorema 2.3.7 (Teorema del rotore). *Sia Σ una superficie regolare (non necessariamente piatta) e $\partial\Sigma$ il suo contorno. Sia inoltre $\vec{F}$ un campo vettoriale regolare. Allora*

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot d\vec{A}$$

Laplaciano Si definisce l'operatore laplaciano come la divergenza del gradiente di un campo, sia vettoriale sia scalare.

$$\nabla^2 \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \vec{F}$$

$$\nabla^2 f = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f$$

Mentre per il laplaciano di una funzione scalare é facile capire come calcolarlo, per il laplaciano di un vettore potreste dirmi che sto facendo il gradiente di un vettore, cosa che non ho mai definito, per poi farne la divergenza. Avete perfettamente ragione ma ora chiariró il vostro dubbio.

Prendiamo il caso delle coordinate cartesiane.

$$\nabla^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \right) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Di conseguenza, possiamo applicare questo operatore ad un vettore senza farci troppe domande, ottenendo

$$\nabla^2 \vec{F} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_x \hat{x} + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_y \hat{y} + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_z \hat{z}$$

Se le domande ce le vogliamo proprio porre, allora vi posso dire che fare $\vec{\nabla} \vec{F}$ ci dá come risultato una cosa che possiamo pensare come una matrice

$$M_{ij} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Nabla lo possiamo pensare come un vettore orizzontale

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \quad \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Quindi quando andiamo a fare la moltiplicazione fra vettore e matrice otteniamo di nuovo un vettore.

In coordinate sferiche e cilindriche il laplaciano é particolarmente brutto e come per il rotore non vale la pena nemmeno di scriverlo in quanto non vi servirá mai alle Olimpiadi.

É tuttavia di notevole significato fisico. Prendiamo per esempio l'equazione 2.13. Possiamo scrivere $\vec{g} = -\vec{\nabla} V$, ottenendo

²⁹Su un aperto semplicemente connesso.

$$\nabla^2 V = 4\pi G \rho$$

E similmente per il potenziale e carica elettrici

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

É di notevole importanza il fatto che queste equazioni siano esattamente uguali. Inoltre, la soluzione a questa equazione³⁰ é subito riducibile ad un integrale

$$V(r) = \frac{k}{4\pi} \int \frac{\rho}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Dove k vale $-4\pi G$ o $\frac{1}{\epsilon_0}$

E in generale vale per **qualsiasi campo che vada come** $\vec{F} = \frac{k}{r^2} \hat{r}$

Cambiando esempio, prendiamo l'equazione della corda tesa

$$v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (2.14)$$

Che descrive un'onda in moto a velocità v su una corda tesa. (ψ é la perturbazione dalla posizione di equilibrio). É ovvia una generalizzazione di questa equazione in 3 dimensioni

$$v^2 \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

Che descrive quindi una qualsiasi onda in moto in 3 dimensioni a velocità v . Ovviamente, al posto di ψ possiamo mettere un campo vettoriale.

Prendiamo per esempio le equazioni di Maxwell per l'elettromagnetismo.

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \\ \oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \\ \oint_{\partial \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A} \\ \oint_{\partial \Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_{\Sigma} \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{A} \end{array} \right.$$

Usiamo i teoremi della divergenza e del rotore per scrivere in forma differenziale, semplificando gli integrali.

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

³⁰Si chiama equazione di Laplace

Consideriamo il caso in cui siamo nel vuoto, ovvero $\rho = 0$, $\vec{J} = 0$ e prendiamo il rotore della terza equazione.

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{B}$$

Sostituiamo l'ultima equazione

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Sfruttiamo poi l'identità vettoriale sul doppio prodotto vettoriale per arrivare a scrivere

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Ma siamo nel vuoto quindi $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$.

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Ovvero il campo elettrico si propaga nel vuoto come un'onda a velocità $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$.

Prendendo il rotore della quarta, si ottiene la stessa equazione per $\vec{B}$, che viene lasciata da ricavare per esercizio³¹.

³¹Ovvero non ho voglia di scriverla.

Serie di Taylor per funzioni di piú variabili

Condisideriamo una $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ovvero una funzione di piú variabili che restituisce un numero reale. Supponiamo di conoscere $f(\vec{x}_0)$ e di essere interessati a sapere che cosa succede lí vicino. Cerchiamo quindi una formula per l'espansione in serie di Taylor per una funzione di piú variabili.

É ovvio che se la nostra f fosse da $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, ovvero un campo vettoriale, é sufficiente fare il ragionamento componente per componente. Consideriamo quindi

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} = f(\vec{x}_0 + t\vec{h})$$

É chiaro che se scriviamo $g(1) = f(\vec{x}_0 + \vec{h})$ e $|\vec{h}| \ll |\vec{x}_0|$, abbiamo esattamente quello che volevamo.

Scriviamo quindi la serie di Taylor di g , che é una funzione di una sola variabile, quindi la sappiamo calcolare

$$g(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} t^n \Rightarrow g(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$$

Io mostreró la formula solo fino al secondo ordine, quindi ora troncheró la serie, in quanto non vi capiterá mai alle gare di avere a che fare con qualcosa di peggio, ma con questa formula si può comunque andare avanti.

$$g(0) = f(\vec{x}_0)$$

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}_0 + t\vec{h}) - f(\vec{x}_0)}{t} = \vec{\nabla} f(\vec{x}_0) \cdot \vec{h}$$

Per convincervi di questa formula potete fare il giochetto di sommare e sottrarre le cose giuste.

Se $\vec{x}_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $\vec{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n)$,

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}_0 + t\vec{h}) - f(\vec{x}_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + th_1, x_2 + th_2, \dots, x_n + th_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{t} =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + th_1, x_2 + th_2, \dots, x_n + th_n) - f(x_1, x_2 + th_2, \dots, x_n + th_n)}{t} +$$

$$+ \frac{f(x_1, x_2 + th_2, \dots, x_n + th_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{t} =$$

Dove ho aggiunto e tolto la stessa cosa per far tornare le cose

$$\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} h_1 + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\dots) - f(\dots)}{t} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} h_i = \vec{\nabla} f(\vec{x}_0) \cdot \vec{h}$$

Ora, per calcolare $g''(0)$, la situazione si complica leggermente. Se fare la prima derivata ci ha portato ad avere da uno scalare un vettore, possiamo aspettarci che derivando di nuovo ci venga fuori qualcosa di ancora piú grosso, ovvero una matrice. Infatti, definendo la **matrice Hessiana** di f

$$Hf(\vec{x}_0)_{ij} = \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial x_i \partial x_j}$$

$$Hf = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \ddots & \vdots \\ \cdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

É interessante notare che la matrice Hessiana é simmetrica, ovvero

$$H_{ij} = H_{ji}$$

In quanto al solito l'ordine di derivazione non conta.

$$g''(0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n H_{ij} h_i h_j$$

Ovvero, se volete vederlo come prodotto fra matrici,

$$g''(0) = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 & \cdots & h_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \ddots & \vdots \\ \cdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

Quindi, riassumendo,

$$f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = f(\vec{x}_0) + \vec{\nabla} f \cdot \vec{h} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j$$

Per chiarezza, faró l'esempio con $n = 2$, ovvero con una funzione $f(x, y)$

Sará

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y}$$

$$Hf = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Se poi chiamo

$$\vec{h} = \Delta x \hat{x} + \Delta y \hat{y}$$

$$f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = f(\vec{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Delta x^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Delta y^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y \right)$$

Chiaramente la formula peggiora drasticamente se aumentate l'ordine di approssimazione.

2.4 Equazioni differenziali alle derivate parziali

Se pensate che le equazioni differenziali ordinarie siano difficili, le PDE³², sono molto peggio. Tratteró solo alcuni casi molto notevoli. In realtà non é possibile che vi diano da risolvere delle equazioni simili, ma a volte potreste essere guidati a trovare la soluzione di una PDE con solo argomenti fisici. L'unica che vi consiglio di leggere almeno una volta é la soluzione dell'equazione della corda tesa, le altre sono fuori dalla portata delle Olimpiadi.

Equazione della corda tesa

$$\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} \quad (2.15)$$

Ovviamente, oltre a questa equazione che descrive il moto, dobbiamo dare delle opportune condizioni iniziali e al contorno. Per una equazione differenziale ordinaria di ordine n , é necessario dare n dati iniziali. Essendo questa una PDE del secondo ordine, ci aspettiamo quindi di dover dare per ogni punto x , la sua posizione $\psi(x, 0) = f(x)$ e la sua velocità iniziale $\frac{\partial \psi(x, 0)}{\partial t} = g(x)$. Perdonate se non uso dei nomi con significato fisico rilevante ma i conti diventano rapidamente corposi.

Per risolvere esplicitamente questa equazione é necessario usare un trucco. Si passa alle variabili

$$\begin{cases} r = x + ct \\ s = x - ct \end{cases}$$

Perció, in modo intuitivo,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial s}$$

E si avrà un'equazione analoga per t . Notare che possiamo togliere f , scrivendo una equazione operatoriale

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial s}$$

E analoga per t , che si può riassumere in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial t} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial s} \end{pmatrix}$$

Dove J é lo Jacobiano della trasformazione.

Nota. Vi faccio notare questa cosa solo perché spesso é piú facile fare l'inverso di una matrice piuttosto che invertire una trasformazione di coordinate. Passando da coordinate sferiche a cartesiane, tutto é facile in quanto seno e coseno sono definite bene. Arcseno e arcocoseno purtroppo hanno restrizioni di dominio che fanno fare un sacco di casi fastidiosi. Invertendo la matrice Jacobiana si evita questo problema

³²Partial derivatives equations

Andiamo a calcolare $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$

$$\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial s}\right) \left(\frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\partial \psi}{\partial s}\right) = \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial s \partial r} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial s^2}$$

Otteniamo un'equazione analoga per t

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} - c^2 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial s \partial r} + c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial s^2}$$

Ma dato che

$$\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}$$

Otteniamo

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial s \partial r} = 0$$

Ora integriamo

$$\frac{\partial}{\partial s} \frac{\partial \psi}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial r} = a(r) \Rightarrow \psi = A(r) + B(s)$$

Ovvero

$$\psi(x, t) = A(x + ct) + B(x - ct)$$

Vi sembrerá inutile, ma credetemi, abbiamo semplificato davvero di parecchio il problema di prima. Ora ciò che dobbiamo trovare sono le due funzioni A , B , che però **sono funzioni di una sola variabile**. Andiamo a imporre le condizioni iniziali.

$$\psi(x, 0) = f(x) \Rightarrow A(x) + B(x) = f(x)$$

Calcoliamo

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = cA'(x + ct) - cB'(x - ct)$$

Per cui,

$$\frac{\partial \psi(x, 0)}{\partial t} = g(x) \Rightarrow c(A'(x) - B'(x)) = g(x)$$

Sia ora $G(x)$ una primitiva di $g(x)$. Allora il nostro sistema diventa

$$\begin{cases} A(x) + B(x) = f(x) \\ A(x) - B(x) = \frac{1}{c}G(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) + \frac{1}{c}G(x) \right) \\ B(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) - \frac{1}{c}G(x) \right) \end{cases}$$

Per cui,

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2}(f(x + ct) + f(x - ct)) + \frac{1}{2c}(G(x + ct) - G(x - ct))$$

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2}(f(x + ct) + f(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(z) dz$$

Discutiamo ora di una cosa importante, ovvero dei domini di $f(x)$ e $g(x)$. Non si tratta di un delirio da matematico, ma di una cosa di notevole rilevanza fisica che va aggiustata per avere la soluzione corretta.

Normalmente ci aspettiamo di non avere f, g su tutto $\mathbb{R}$, ma solo su un piccolo intervallo. Per esempio, se abbiamo una corda tesa fra $[0, L]$, La funzione che descrive la forma della corda potrà tranquillamente essere definita su tutto $\mathbb{R}$, ma la funzione perde significato fuori dall'intervallo $[0, L]$. La cosa giusta da fare é prolungare con continuità la funzione in modo periodico, ovvero ripeterla periodicamente di periodo L .

Equazione di Fourier

Equazione del trasporto

Equazione di Laplace

2.5 Cenni di statistica

Media e varianza Dati N numeri reali $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ definiamo la loro media aritmetica μ

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Definiamo la varianza σ^2 la quantità

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

La quantità $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ viene chiamata deviazione standard. Notare che la deviazione standard ha la stessa unità di misura degli x_i , la varianza no.

Vorrei far notare che la varianza (o la deviazione standard), rappresentano concretamente quanto i numeri sono *dispersi* rispetto alla media. Per esempio, se abbiamo i due campioni

$$C_1 = \{3, 6, 9\} \quad C_2 = \{6, 6, 6\}$$

Abbiamo che ovviamente $\mu_1 = \mu_2 = 6$, tuttavia $\sigma_2^2 = 0$, semplicemente applicando la definizione, perché ogni x_i è uguale a μ . σ_1 invece vale

$$\sigma_1^2 = \frac{1}{3} ((3-6)^2 + (6-6)^2 + (9-6)^2) = 6$$

Nota. Non abbiamo scelto la quantità

$$q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)$$

come rappresentante della dispersione perché

$$q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mu = \mu - \frac{N}{N} \mu = 0$$

Potevamo scegliere la quantità

$$q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - \mu|$$

Per evitare di avere sempre 0, ma la varianza definita come sopra ha più significato e soprattutto è più pratica per fare i conti.

Probabilità discreta Per gli scopi di queste dispense e delle Olimpiadi, la definizione di probabilità è casi favorevoli diviso casi totali. Per esempio, la probabilità che esca 1 o 2 su un dado a 6 facce è $\frac{1}{3}$.

Definizione 2.5.1 (Variabile aleatoria). É un nome pomposo per indicare la rappresentazione di un evento, casuale o meno, con un numero reale. Per esempio, se vogliamo schematizzare l'esito del lancio di un dado a 6 facce, la schematizzazione é ovvia. Inventiamo una variabile X che può assumere 6 valori discreti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che rappresentano in modo ovvio l'esito del lancio.

Se al posto di aver avuto un dado avessi avuto una moneta, la cosa sarebbe stata sempre banale ma di meno. Invento la variabile X che può assumere valore 0 o 1, con 0 testa e 1 croce (o viceversa, non é rilevante).

Definizione 2.5.2 (Variabili aleatorie discrete e continue). Una variabile aleatoria X si dice discreta se può assumere un insieme discreto di valori. Per esempio la variabile X rappresenta la somma del valore sulle facce di N dadi é una variabile aleatoria discreta.

Se la variabile può assumere valori con continuità, allora si dice che é una variabile aleatoria continua. Per esempio, se misuro la distanza percorsa da un copertone di bicicletta prima di bucarsi, la variabile X può teoricamente assumere qualsiasi valore in $[0, +\infty]$.

Definizione 2.5.3 (Probabilità per una variabile aleatoria discreta). Consideriamo una variabile aleatoria X che può assumere i valori $X_1, X_2, \dots, X_n$. La probabilità dell'evento X_i si indica con $P(X_i)$ ed é definita come casi favorevoli su casi totali.

Per esempio, se abbiamo sempre un dado a 6 facce,

$$P(X_1) = P(X_2) = \dots = P(X_6) = \frac{1}{6}$$

Notare che abbiamo sempre

$$\sum_{i=1}^n P(X_i) = 1$$

Definizione 2.5.4 (Media e varianza per una variabile discreta). Data una variabile discreta di cui si conosce la distribuzione di probabilità P , si definisce la media attesa μ

$$\mu = \sum_{i=1}^n P(X_i) X_i$$

Notare che se per ogni P sostituiamo la frazione *casi favorevoli* diviso *casi totali*, otteniamo una sorta di media pesata che tiene conto del fatto che alcuni eventi capitano più spesso di altri. Notare che nella definizione non c'è un diviso n finale in quanto la probabilità é già normalizzata in modo che la somma dei $P(X_i)$ sia 1.

Allo stesso modo viene definita la varianza σ^2

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 P(X_i)$$

Densità di probabilità Si definisce in modo analogo a quanto detto per le variabili aleatorie discrete la probabilità per una variabile aleatoria continua.

Sia x una variabile aleatoria. La funzione $p : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ si dice densità di probabilità di x se la probabilità di trovare x compresa fra i valori x_0 e $x_0 + dx$ é $p(x_0)dx$. Convincetevi del risultato in termini di aree.

Nota. La probabilità di trovare x compreso fra i valori a e b sarà quindi una somma di aree infinitesime, ovvero un integrale, ovvero

$$P(a < x < b) = \int_a^b p(x)dx$$

Dato che x da qualche parte si deve trovare, se faccio il limite per $a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty$, ottengo

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx$$

Ovvero la funzione distribuzione di probabilità sottende un'area sempre uguale a 1. Questo non vuole assolutamente dire che $f(x) < 1$. Possiamo infatti avere una funzione molto alta intorno a 0 che decresce molto in fretta.

Definizione 2.5.5 (Media e varianza per una variabile continua). Analogamente al caso discreto, si definisce la media attesa di una variabile aleatoria x di cui si conosce la funzione densità di probabilità

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

Similmente si definisce la varianza σ^2

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 p(x)dx$$

Valore di aspettazione Data una variabile aleatoria x , sia discreta che continua e una generica funzione di x , $f(x)$, si definisce il valore di aspettazione di $f(x)$

$$E[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)p(x)dx$$

$$E[f(X)] = \sum_{i=1}^n f(X_i)P(X_i)$$

Dove ovviamente una definizione è per il caso discreto e una per il caso continuo. Vorrei far notare che il termine valore di aspettazione non è scelto a caso, in quanto moltiplicando la funzione per la densità di probabilità, otteniamo esattamente la media dei valori che può assumere $f(x)$.

Infatti, se $f(x) = x$

$$E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = \mu$$

Vediamo ora come la varianza si può scrivere in un modo equivalente in termini di valori di aspettazione

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 p(x)dx = E[(x - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 - 2\mu x + \mu^2)p(x)dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx - 2\mu \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = E[x^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[x^2] - (E[x])^2$$

Notare che essendo $\sigma^2 \geq 0$, abbiamo ottenuto che

$$(E[x])^2 \leq E[x^2]$$

Risultato non scontato ed interessante, ovvero se faccio la media dei quadrati di qualcosa, sarà sempre maggiore o uguale del quadrato della media.³³

Funzione di ripartizione

La funzione Gaussiana

³³Alle olimpiadi di matematica é una disuguaglianza nota chiamata AM-QM

Capitolo 3

Fisica

3.1 Meccanica

Tutta la meccanica si riconduce a saper scrivere bene $\vec{F} = m\vec{a}$ e poi integrare. Io mostreró le tecniche standard che permettono di risolvere i problemi.

3.1.1 Statica

Se un corpo é in equilibrio, si avrà che $\vec{a} = 0$ e $\vec{v} = 0$. Di conseguenza, Dovrá essere $\sum \vec{F} = 0$

Forza di gravitá Una forza che c'è praticamente sempre nei problemi di meccanica é la forza peso. Vicino alla superficie terrestre, con ottima approssimazione il vettore $\vec{g}$ é costante e la forza peso vale sempre $\vec{F} = m\vec{g}$. Nel capitolo sulla gravitazione tratteró nel dettaglio il caso in cui questa approssimazione non é applicabile e bisogna ricorrere alla formula di Newton $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$

Forze vincolari Ci sono vincoli in praticamente ogni problema di meccanica. Il fatto di potersi muovere sul pavimento senza affondare é un vincolo, per esempio. I vincoli si distinguono in due tipi principali e in base a questi si puó subito dire che tipo di forza eserciteranno. Ci sono i vincoli senza attrito, detti *vincoli lisci* e i vincoli con attrito.

I vincoli lisci in particolare sono molto migliori da trattare in quanto la forza che esercitano é sempre ortogonale alla superficie. Questa potete prenderla come una sorta di definizione di vincolo liscio, in quanto qualsiasi componente tangente alla superficie é in grado di compiere lavoro e questo viene quindi considerato attrito.

I vincoli che non sono lisci, vengono di solito trattati banalmente scomponendo le forze nella parte di vincolo puro e nella parte di attrito, trattandole separatamente, in quanto entrambe le due componenti hanno direzione definita e, sperabilmente, anche un modulo facile da ricavare.

Attrito Attrito é un modo vago per dire *spreco di energia*. In ogni situazione ci sono tipi di attrito diversi e quindi anche molti modelli diversi di descriverli. In particolare, per problemi di meccanica potrete avere a che fare con questi tipi di attrito.

1. **ATTRITO STATICO.** Ovviamente si ha questo tipo di attrito quando un oggetto é fermo, come un oggetto appoggiato su un tavolo, oppure il suo punto di contatto é istantaneamente fermo, come quando si ha una palla che rotola senza strisciare sul pavimento. Il punto di appoggio sará istantaneamente fermo e quindi l'attrito sará di tipo statico.

Per descrivere questo attrito é necessario un coefficiente, di solito chiamato μ , che dipende dalle superfici dei due oggetti che si sfregano. Nella maggior parte dei casi é un numero minore di 1, ma se si prende gomma contro asfalto, per esempio, puó anche essere piú alto.

Ricordate che in generale la forza di attrito statico **non** é $F_A = \mu N$. Questa formula vale per l'attrito statico **massimo**, ovvero il massimo valore che puó raggiungere, ma non necessariamente viene raggiunto questo valore. Non usate quindi quella formula a sproposito. Per esempio, un mattone appoggiato su un piano non ha bisogno di attrito per stare fermo. Anzi, la presenza dell'attrito lo farebbe inspiegabilmente accelerare da qualche parte, in quanto sarebbe l'unica forza orizzontale.

2. **ATTRITO DINAMICO.** Quando avete un oggetto che striscia sul tavolo o contro un altro oggetto, ovviamente l'attrito non puó piú essere statico. Questo attrito compie lavoro, a differenza del precedente, ed é quindi causa di perdita di energia meccanica, di solito sotto forma di calore. Il modello piú semplificato di attrito dinamico prevede che valga sempre la formula $F_{A_d} = \mu_d N$. La direzione dell'attrito é sempre tangente la superficie e si oppone allo spostamento, in particolare, $\hat{F}_A = -\hat{v}$ dove il versore $\hat{v}$ indica la velocità relativa fra le superfici. Vorrei far notare che per il terzo principio della dinamica, se c'è attrito fra due oggetti, per esempio un mattone e il pavimento, se il pavimento *trattiene* il mattone facendolo rallentare, il mattone a sua volta trascina il pavimento dietro di sé. Ricordatevi questa cosa in particolare se avete a che fare con due oggetti che si possono muovere entrambi, in quanto l'attrito fra i due conterà su entrambi gli oggetti.

Un dettaglio: vedendo i dati tabulati, $\mu_d \approx \frac{1}{2}\mu_s$

3. **ATTRITO VISCOSO.** Quando si spara un proiettile o semplicemente ci si muove in auto, non si puó non tenere conto della resistenza dell'aria sugli oggetti che vi si muovono attraverso. La cosa diventa ancora piú importante se ci si muove in un liquido, per esempio in acqua. Come per l'attrito fra superfici, non esiste un modo esatto per descriverlo, ma solo modelli che si adattano bene o meno bene alla situazione. I modelli che vi capiterá di utilizzare sono principalmente due e ora daró un rapido sguardo ad entrambe.

In generale, é plausibile aspettarsi che la forza di attrito dipenda dalla velocità relativa fra il mezzo e l'oggetto e che la direzione sia quella della velocità, con verso opposto. Di conseguenza, ci aspettiamo

$$\vec{F} \propto -v^\alpha \hat{v}$$

Sperimentalmente si vede che il coefficiente α é normalmente compreso fra 1 e 2. Se siamo in un regime di bassa velocità e flusso laminare, allora saremo piú vicini a 1,

se siamo estremamente veloci e c'è flusso turbolento, come sparando un proiettile o andando in autostrada, allora il coefficiente sarà più vicino a 2.

Andando a buonsenso, ci aspettiamo che il coefficiente di proporzionalità dipenda da una caratteristica intrinseca del mezzo e da una quantità che indichi l'area efficace dell'oggetto che fa resistenza.

Nel caso di moto veloce, ci aspettiamo inoltre che la forza da esercitare non sia tanto dipendente dalle caratteristiche di resistenza del mezzo quanto al fatto che per andare avanti è necessario spostare della massa. Sarà quindi più significativa la densità del fluido nel secondo caso.

Nel primo caso vale quindi la formula di Stokes per il moto laminare

$$\vec{F}_a = -6\pi R_s \eta \vec{v} \quad (3.1)$$

Dove R_s è una lunghezza caratteristica del sistema. Se l'oggetto è una sfera immersa in un fluido, allora R_s è il raggio della sfera. Nel caso di oggetti di forma più irregolare, il problema si complica e di solito non si sa qual è la lunghezza caratteristica se non in modo approssimato. La costante η si chiama viscosità del mezzo ed è quindi la caratteristica del fluido che indica quanto questo fa attrito. Notare che la viscosità si misura in $\text{Pa} \cdot \text{s}$, che vengono chiamati Poise.

Nel secondo caso, invece ci aspettiamo una formula del tipo

$$\vec{F}_a = -\frac{1}{2} c_r \rho A v^2 \hat{v} \quad (3.2)$$

Dove ρ è la densità del fluido, v la velocità relativa, A la sezione d'urto e c_r una costante adimensionale che indica approssimativamente se la forma dell'oggetto facilita il moto o aumenta la resistenza.

Purtroppo in una gran parte dei casi si ha una situazione intermedia fra le due che viene difficilmente descritta da delle equazioni elementari.¹

Funi e tensioni Nella maggior parte dei problemi di meccanica si ha a che fare con delle funi *inestensibili* e anche di massa trascurabile (ma non sempre). Dato che le funi hanno massa nulla, affinché sia vero $F = ma$, deve per forza essere $F = 0$, ovvero se ad un capo della fune è applicata una certa forza, questa si trasmetterà inalterata fino all'altro capo. La forza trasmessa sarà quindi la *tensione* della fune.

È molto importante notare che la fune è inestensibile, in quanto questa affermazione indica un vincolo cinematico piuttosto importante e utile, che spesso viene dato per scontato ma non va comunque dimenticato. In parole povere sto dicendo che se la fune è inestensibile e ci sono due oggetti ai suoi capi, questi due oggetti dovranno avere la stessa accelerazione in modulo.

¹Il moto di un fluido in generale viene descritto dalle equazioni di Navier-Stokes, che danno un modello molto generale (ma non il più generale) di fluido in moto. L'unico problema di queste equazioni è che sono molto complicate da integrare. Per molto complicate intendo che sono uno dei 7 problemi del millennio. Nella maggior parte dei casi ci si accontenta di far lavorare dei supercomputer per simulare quello che può succedere.

Bilanciare le forze

Consiglio molto vivamente di fare sempre un disegno grande e che permetta anche alla gente ignorante come me in geometria di disegnare gli angoli senza sbagliarli. Ricordate di disegnare innanzitutto sull'oggetto tutte le forze agenti su di lui e, se é opportuno farlo, anche la forza uguale e contraria che esercita sull'altro. Per esempio se ho un blocchetto appoggiato su un cuneo che può scivolare sul piano, é molto utile disegnare entrambe le forze.

Non dimenticate che se una forza vi risulta scomoda da trattare in quanto non ha la stessa direzione delle altre, potete sempre scomporla nelle sue componenti lungo altre direzioni. É sufficiente moltiplicare per un seno o un coseno.

Bilanciare i momenti

Se un corpo esteso é in equilibrio statico, allora si avrà sicuramente $\sum \vec{F} = 0$, ma non solo. Si dovrà avere anche che rispetto ad un qualsiasi polo scelto, la somma dei momenti $\sum \vec{\tau}$ sarà 0. Ricordate di scegliere poli intelligenti, per esempio poli in cui il momento delle forze che non avete voglia di calcolare é 0. Questo accade se vi mettete nel punto di applicazione di quella forza oppure se semplicemente scegliete un polo lungo quella retta di applicazione. Se siete furbi (e fortunati), potreste far sparire diverse forze fastidiose solo con una scelta accurata del polo.

3.1.2 Dinamica del punto materiale

Sistemi di riferimento

Mentre per la statica si ha a che fare con oggetti fermi², quando si comincia con la dinamica del punto materiale é opportuno puntualizzare delle cose. Innanzitutto definiamo cosé un sistema di riferimento.

Consiglio di leggere la parte sulle coordinate sferiche e curvilinee in generale nella parte di matematica prima di affrontare questo paragrafo.

Definizione 3.1.1 (Sistema di riferimento). Nello spazio in cui viviamo, un sistema di riferimento é costituito da un centro, che é un punto dello spazio, eventualmente in movimento, e un sistema di coordinate che permetta di determinare ogni punto dello spazio in modo univoco. Il sistema piú classico é il riferimento cartesiano, costituito da 3 assi ortogonali fissi.

Oltre a queste due caratteristiche, un sistema di riferimento deve anche associare ad ogni punto dello spazio una terna di versori (preferibilmente ortogonali), che non devono essere in generali uniformi nello spazio. Nel caso delle coordinate sferiche, per esempio, variano da punto a punto.

Per riuscire a fare della Fisica, é necessario in un certo senso dire quando valgono le leggi della fisica e cercare di correggere i casi in cui non valgono. Per farlo, é necessario definire un sistema di riferimento inerziale

²Domandatevi sempre rispetto a cosa.

Definizione 3.1.2 (Sistema di riferimento inerziale (SRI)). Un sistema di riferimento si dice inerziale se un punto materiale a cui non sono applicate forze si muove di moto rettilineo uniforme, ovvero con $\vec{a} = 0$

La Terra non é un riferimento inerziale, in quanto ruota intorno al Sole e su se stessa, e di conseguenza un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme *vero* verrebbe visto come accelerato da noi. Tuttavia, dato che le accelerazioni sono molto piccole, le leggi valgono con ottima approssimazione. Vedremo comunque come correggere in modo esatto questi problemi.

Vorrei far notare che in generale un riferimento rotante non può essere inerziale. Se due riferimenti ruotano l'uno rispetto all'altro, quindi, almeno uno dei due non é inerziale.

Esistono davvero i riferimenti inerziali? Questa é una domanda piú da filosofo che da fisico. Infatti, supponendo che ne esista almeno uno, ne esistono infiniti, in quanto se un riferimento 2 si muove a velocità fissata rispetto al riferimento 1, inerziale, allora l'accelerazione di un generico oggetto misurata da 2 é uguale all'accelerazione misurata da 1. Di conseguenza, se vale la legge di inerzia in 1, vale anche in 2.

Quello che interessa ad un fisico é riuscire a capire quando può applicare certe formule e come correggerle se non può applicarle. In questo capitolo tratteremo solo riferimenti inerziali. Consultate l'indice per trovare il capitolo sui riferimenti non inerziali, in cui il tutto verrà spiegato piú nel dettaglio.

Diagramma di corpo libero Come per la statica, é sempre opportuno fare un disegno grande e calcolarsi la risultante delle forze, se necessario scomponendo le forze lungo le direzioni utili. Una volta calcolate le forze, Bisogna usare $\vec{F} = m\vec{a}$ per risolvere il moto.

Coordinate cartesiane Le coordinate cartesiane hanno qualcosa di piú rispetto alle altre, molto piú profondo di quanto possiate immaginare ora. In ogni caso, se scegliete un riferimento cartesiano con assi fissi, l'accelerazione di un oggetto si esprime molto bene. Infatti, avendo $\vec{F} = m\vec{a}$

$$\begin{cases} F_x = ma_x = m\ddot{x} \\ F_y = ma_y = m\ddot{y} \\ F_z = ma_z = m\ddot{z} \end{cases}$$

Moto del proiettile Questo é un esempio semplicissimo che in realtà é molto istruttivo. Consideriamo un punto materiale che si muove in una regione dello spazio in cui é sottoposto ad una forza costante $\vec{F} = m\vec{g}$. Consideriamo il problema generico in cui l'oggetto parte dal punto $\vec{x}_0$ con velocità $\vec{v}_0$. Data l'assoluta invarianza traslazionale del problema, non abbiamo nemmeno bisogno di scegliere un sistema di riferimento per trovare il moto dell'oggetto. Lo faremo solo alla fine per ritrovare il risultato che già conosciamo.

Dato che $\vec{F} = m\ddot{\vec{x}}$, si ha che $\ddot{\vec{x}} = \vec{g}$. Se integriamo una volta si ottiene

$$\int_0^t \ddot{\vec{x}} dt = \int_0^t \vec{g} dt \Rightarrow \vec{v}(t) - \vec{v}_0 = \vec{g}t \Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{g}t$$

Ora possiamo integrare di nuovo per ottenere

$$\int_0^t \vec{v}(t) dt = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{g}t) dt \Rightarrow \vec{x}(t) - \vec{x}_0 = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

Ora per semplicità possiamo scegliere un riferimento in modo che $\vec{x}_0$ coincida con l'origine. In questo modo, il primo termine sparisce e ci rimane

$$\vec{x}(t) = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

Questa formula ci dice in modo chiaro che il vettore posizione si muove solo nel piano generato dai vettori $\vec{v}_0$ e $\vec{g}$. Di conseguenza, la traiettoria è una curva piana.

Prendiamo gli assi fissi del riferimento in questo modo: $\hat{y}$ parallelo a $\vec{g}$ e di verso opposto e $\hat{x}$ ortogonale a $\hat{y}$ e appartenente al piano della traiettoria. L'asse z è evidentemente superfluo.

In questo modo, ritroviamo il risultato che già conosceamo

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta t \\ y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Per vedere che questa è davvero una parabola nel piano $x - y$, possiamo semplicemente eliminare dal sistema la variabile t ottenendo

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta} \Rightarrow y(x) = v_0 \sin \theta \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

Che è evidentemente una parabola.

Coordinate curvilinee Spesso il problema presenta vincoli o simmetrie tali da rendere poco utile un riferimento cartesiano e molto più utile un riferimento polare, per esempio. Questi problemi normalmente permettono di scrivere in modo molto semplice le forze ma hanno lo svantaggio di cambiare l'espressione dell'accelerazione.

Facciamo un secondo chiarezza su cosa si intende per velocità e accelerazione in altri sistemi di coordinate.

La velocità e l'accelerazione sono vettori, il che vuol dire che esistono di per sé e se io ruoto il riferimento, semplicemente sto cambiando le loro proiezioni sui versori che ho scelto. Il vettore accelerazione dunque non è diverso, ma cambia il suo modo di rappresentarlo. In un riferimento cartesiano è

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

È abbastanza ovvio che in coordinate polari nel piano, definite come

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

l'accelerazione **non** potrà essere

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \ddot{r} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix}$$

In quanto essendo lo stesso vettore rappresentato in modi diversi, dovrà quantomeno avere unità di misura coerenti. Per il calcolo esplicito di come si ottiene la formula vera, si rimanda al capitolo di calcolo vettoriale. Per ora ci limiteremo a riportare la formula 2.4 e commentarla.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} \end{pmatrix}$$

Consideriamo a titolo di esempio il moto circolare uniforme. In tal caso, $\dot{r} = \ddot{\theta} = 0$. Di conseguenza,

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -r\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{pmatrix} = -r\dot{\theta}^2 \hat{r}$$

Ovvero l'accelerazione é centripeta e il suo modulo vale $a = r\omega^2$, come ci aspettavamo. Ora consideriamo il caso leggermente piú generale in cui un oggetto si muove vincolato su una circonferenza ma non necessariamente in modo uniforme. In tal caso, avremo solo $\dot{r} = 0$.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -r\dot{\theta}^2 \\ r\ddot{\theta} \end{pmatrix}$$

Ricordatevi questa cosa quando avete a che fare con un oggetto che si muove su una circonferenza.

Ovviamente le coordinate sferiche sono utili quando si hanno oggetti che si muovono nel piano. In generale avremo bisogno di 3 coordinate per descrivere completamente il moto di un oggetto. Vediamo quindi le coordinate sferiche, che sono state definite nel capitolo di analisi vettoriale.

Riportiamo la formula 2.6 per l'accelerazione in coordinate sferiche

$$\begin{cases} a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\dot{\phi}^2 \\ a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2 \\ a_\phi = r\sin\theta\ddot{\phi} + 2\dot{r}\sin\theta\dot{\theta} + 2r\cos\theta\dot{\theta}\dot{\phi} \end{cases}$$

In molti casi si ha a che fare con oggetti che si muovono con $\dot{\phi} = \text{costante} = \omega$, $\dot{\theta} = 0$ e $\dot{r} = 0$. Fisicamente, ci indicano per esempio un pendolo che non si muove su un piano ma su una circonferenza, di moto circolare uniforme. In questo caso le equazioni si riducono a

$$\begin{cases} a_r = -r\sin^2\theta\omega^2 \\ a_\theta = -r\sin\theta\cos\theta\omega^2 \\ a_\phi = 0 \end{cases}$$

Vorrei far notare che questa accelerazione si può scrivere come

$$\vec{a} = -r\sin\theta\omega^2 \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

Che é un vettore di modulo $|\vec{a}| = \omega^2 r \sin \theta$ che punta verso il centro di rotazione (METTI UN DISEGNO). Notare che $r \sin \theta$ é esattamente il raggio della circonferenza percorsa dal punto materiale.

Esempio 3.1.1 (Pendolo sferico). Vediamo in modo piú approfondito il pendolo sferico, per fare un esempio di come usare la formula dell'accelerazione in coordinate curvilinee. Come per il pendolo semplice, non é un problema risolubile in modo esatto. Ci accontenteremo di alcuni casi particolari che siano istruttivi.

Consideriamo quindi un punto materiale sospeso con una fune inestensibile di massa trascurabile, sotto l'effetto della sua forza peso $m\vec{g}$. Ovviamente si avrà $\dot{r} = 0$, in quanto il filo é inestensibile. Scomponiamo le forze lungo i versori del sistema di riferimento sferico. É evidente dal disegno che sia la tensione della fune, sia il peso, stanno nel piano generato dai versori $\hat{\theta}, \hat{r}$. Lungo ϕ non si avranno quindi forze.

Sará quindi

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} -T + mg \cos \theta \\ -mg \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

Imponiamo $r = l = \text{cost}$ e $\vec{F} = m\vec{a}$

$$\begin{cases} g \cos \theta - \frac{T}{m} = -l\dot{\theta}^2 - l \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \\ -g \sin \theta = l\ddot{\theta} - l \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 \\ 0 = l \sin \theta \ddot{\phi} + 2l \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} \end{cases}$$

La prima equazione é l'unica a includere la variabile T . Di conseguenza, può essere utile solo per trovare la tensione una volta risolto il resto del problema. Per questo motivo la ignoreremo.

$$\begin{cases} -g \sin \theta = l\ddot{\theta} - l \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 \\ 0 = l \sin \theta \ddot{\phi} + 2l \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} \end{cases}$$

Chiamiamo ora per semplicitá di notazione $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$. Notare che questa é la frequenza di oscillazione del pendolo semplice.

$$\begin{cases} -\omega_0^2 \sin \theta = \ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 \\ 0 = \sin \theta \ddot{\phi} + 2 \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} \end{cases} \quad (3.3)$$

Ora il nostro obiettivo é integrare queste equazioni, per quanto possibile. Per esempio, sarebbe bello avere un'equazione differenziale nella sola variabile θ , riuscendo a esprimere ϕ in funzione di θ e sostituendo.

Notiamo che la seconda equazione sembra quasi la derivata di qualcosa. Infatti, possiamo scriverla come

$$0 = \frac{d}{dt} (\sin \theta \dot{\phi}) + \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi}$$

Che non é ancora quello che vogliamo. Se moltiplichiamo l'equazione originale per $\sin \theta$, tuttavia, otteniamo

$$0 = \sin^2 \theta \ddot{\phi} + 2 \cos \theta \sin \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = \frac{d}{dt} (\sin^2 \theta \dot{\phi})$$

Ovvero che

$$\sin^2 \theta \dot{\phi} = \text{cost}$$

Ci si poteva arrivare in un altro modo? Beh, il significato fisico dell'ultima equazione diventa chiaro se la moltiplichiamo per ml^2 . Infatti

$$ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} = m|\vec{l} \times \vec{v}| = L_z$$

Che era abbastanza prevedibile in quanto se prendiamo come polo il punto di sospensione, la tensione non fa momento e il peso é sempre rivolto lungo la verticale, di conseguenza la componente z del momento angolare sarà conservata.

Possiamo ora sostituire $\dot{\phi}$ nella prima equazione in modo da avere un'equazione differenziale nella sola variabile θ .

$$-\omega_0^2 \sin \theta = \ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{L_z}{ml^2 \sin^2 \theta} \right)^2 \quad (3.4)$$

Che, credetemi, non si integra esplicitamente. Possiamo tuttavia studiare qualche caso particolare, come per esempio quando il filo traccia un cono nello spazio, ovvero quando θ é costante. In tal caso l'equazione diventa da differenziale ad algebrica

$$-\omega_0^2 \sin \theta = -\cos \theta \frac{L_z^2}{m^2 l^4 \sin^3 \theta} \quad (3.5)$$

Prima di procedere, tuttavia, facciamo un piccolo inciso per mostrare la conservazione dell'energia semplicemente partendo dalle equazioni che abbiamo già. L'energia totale del nostro punto sarà

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - mgl \cos \theta$$

In generale, in coordinate sferiche il modulo della velocità é

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

Questa formula non é calata dal cielo ma abbiamo semplicemente calcolato il modulo della velocità, con la formula 2.5, nel capitolo di analisi vettoriale. Calcoliamo quindi $\dot{E}$. Dato che ci aspettiamo che si conservi, dovrebbe venire identicamente nulla. Ricordiamo che $r = l = \text{costante}$.

$$\begin{aligned} \dot{E} &= ml^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} + ml^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi}^2 + ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \ddot{\phi} + mgl \sin \theta \dot{\theta} = \\ &= ml^2 \left(\dot{\theta} \left(\ddot{\theta} + \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \omega_0^2 \sin \theta \right) + \sin^2 \theta \dot{\phi} \ddot{\phi} \right) \end{aligned}$$

Ricordiamo che abbiamo a disposizione le equazioni 3.3 e 3.4 per fare sostituzioni, oltre alla formula per $\dot{\phi}$ in termini di L_z . Usando la prima delle 3.3 otteniamo già

$$\begin{aligned}\dot{E} &= ml^2 \left(\dot{\theta} \left(2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 \right) + \sin^2 \theta \dot{\phi} \ddot{\phi} \right) = \dot{\phi} ml^2 \left(2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \dot{\phi} \right) = \\ &= \dot{\phi} ml^2 \frac{d}{dt} \left(\sin^2 \theta \dot{\phi} \right) = \dot{\phi} \frac{dL_z}{dt} = 0\end{aligned}$$

□

Avendo quindi $\dot{E}$, l'energia si conserva.

Riprendiamo ora il discorso di prima sulla traiettoria conica. In termini del parametro adimensionale $k^2 = \frac{L_z^2}{m^2 l^4 \omega_0^2}$ l'equazione 3.5 diventa

$$\sin^4 \theta = k^2 \cos \theta \Rightarrow (1 - \cos^2 \theta)^2 = k^2 \cos \theta$$

Che é in effetti un'equazione di quarto grado in $\cos \theta$. Controlliamo alcuni casi notevoli.

1. Se $L_z = 0$, allora il pendolo sta fermo. Ma se $L_z = 0$ allora anche $k = 0$ e quindi dobbiamo avere $\cos \theta = 1$, ovvero che in effetti sta sospeso in verticale □
2. Se togliamo la gravità, allora $\omega_0 \rightarrow 0$, quindi $k \rightarrow \infty$. Fisicamente ci aspettiamo quindi che il pendolo in realtà si muova di moto circolare a $\theta_0 \approx \pi/2$ a causa della forza apparente centrifuga.

Se vogliamo che l'equazione abbia soluzione, il membro di sinistra é sicuramente sempre ≤ 4 , quindi dobbiamo avere che $\cos \theta \rightarrow 0$ affinché $k^2 \cos \theta$ rimanga limitato, ovvero $\theta \rightarrow \pi/2$ □

Come accade spesso quando troviamo delle posizioni notevoli di alcuni moti, siamo interessati a vedere se sono di equilibrio instabile o stabile e nel secondo caso calcolare la frequenza delle piccole oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio. Vediamo quindi come fare.

Piccole oscillazioni vuol dire che ci aspettiamo che il nostro $\theta(t) = \theta_0 + \alpha(t)$ con α piccolo, dove piccolo detto in questo modo significa tutto e niente. Se abbiamo un angolo come in questo caso, allora di solito angolo piccolo significa $\alpha \ll 1$, ma se avessimo una lunghezza, per esempio, dovremmo confrontarla con un altro parametro caratteristico del sistema con le dimensioni di una lunghezza. In fisica, dire *piccolo* senza specificare rispetto a cosa é completamente senza senso.

Per vedere quindi se si tratta di una posizione di equilibrio stabile o instabile ci sono principalmente due modi

1. Studiare l'energia potenziale del sistema in funzione della variabile e stabilire se il punto di equilibrio rappresenta un massimo (instabile) o un minimo (stabile) della funzione
2. Espandere in serie l'equazione del moto al primo ordine e vedere se l'equazione diventa $\ddot{\alpha} = -\Omega^2 \alpha$ (forza di richiamo e quindi stabile) oppure $\ddot{\alpha} = \Omega^2 \alpha$ (forza repulsiva e quindi instabile)

Vorrei far notare che i due modi in realtà sono completamente equivalenti in quanto essendo la forza (o il momento, in realtà non é davvero importante)

$$\tilde{F} = -\frac{\partial U}{\partial \theta}$$

Nel punto di equilibrio si avrà $F = 0$. Al primo ordine

$$\tilde{F}(\theta_0 + \alpha) = \tilde{F}(\theta_0) + \frac{\partial \tilde{F}(\theta_0)}{\partial \theta} \alpha = 0 - \frac{\partial^2 U(\theta_0)}{\partial \theta^2} \alpha$$

E se U ha un massimo relativo, allora $\frac{\partial^2 U(\theta_0)}{\partial \theta^2} < 0$, se é un minimo, $\frac{\partial^2 U(\theta_0)}{\partial \theta^2} > 0$

Espandiamo quindi in serie l'equazione del moto. Notare che $\theta = \theta_0 + \alpha \Rightarrow \ddot{\theta} = \ddot{\alpha}$

$$-\omega_0^2 \sin(\theta_0 + \alpha) = \ddot{\alpha} - \cos(\theta_0 + \alpha) \frac{L_z}{m^2 l^4 \sin^3(\theta_0 + \alpha)}$$

Espandendo in serie, usando $\sin(\theta_0 + \alpha) = \sin \theta_0 + \cos \theta_0 \alpha$ e $\cos(\theta_0 + \alpha) = \cos \theta_0 - \sin \theta_0 \alpha$

Avendo scelto di espandere al primo ordine, bisogna fare attenzione a come espandere il denominatore dell'equazione che é $(\sin(\theta_0 + \alpha))^{-3}$. Dato che siamo interessati al primo ordine, possiamo scrivere

$$(\sin(\theta_0 + \alpha))^{-3} \approx (\sin \theta_0 + \cos \theta_0 \alpha)^{-3} = \sin^{-3} \theta_0 \left(1 + \frac{\alpha}{\tan \theta_0}\right)^{-3} \approx \sin^{-3} \theta_0 \left(1 - \frac{3\alpha}{\tan \theta_0}\right)$$

Tutti i termini successivi sono stati completamente ignorati in quanto abbiamo deciso in partenza di espandere al primo ordine, quindi possiamo ignorare tutti i termini α^k con $k \geq 2$

Siamo finalmente pronti a concludere

$$-\omega_0^2 (\sin \theta_0 + \cos \theta_0 \alpha) = \ddot{\alpha} - (\cos \theta_0 - \sin \theta_0 \alpha) \frac{L_z}{m^2 l^4 \sin^3 \theta_0} \left(1 - \frac{3\alpha}{\tan \theta_0}\right)$$

Al momento questa equazione fa abbastanza ribrezzo, ma é facile vedere che tantissimi termini si semplificano proprio perché θ_0 é una posizione di equilibrio. L'equazione diventa

$$-\omega_0^2 \cos \theta_0 \alpha = \ddot{\alpha} + \frac{L_z^2}{m^2 l^4 \sin^2 \theta_0} \alpha + \frac{3L_z^2 \cos \theta_0}{m^2 l^4 \sin^3 \theta_0 \tan \theta_0} \alpha$$

Sfruttiamo il fatto che

$$\frac{L_z^2}{m^2 l^4} = \omega_0^2 \frac{\sin^4 \theta_0}{\cos \theta_0}$$

Quindi

$$-\omega_0^2 \cos \theta_0 \alpha = \ddot{\alpha} + \left(\frac{\sin^2 \theta_0}{\cos \theta_0} + \frac{3 \sin \theta_0}{\tan \theta_0}\right) \omega_0^2 \alpha$$

E infine

$$\ddot{\alpha} = -\left(4 \cos \theta_0 + \frac{\sin^2 \theta_0}{\cos \theta_0}\right) \omega_0^2 \alpha$$

Che é in modo molto evidente un'equazione del tipo $\ddot{\alpha} = -\Omega^2\alpha$, ovvero una posizione di equilibrio stabile con pulsazione

$$\Omega^2 = \left(4 \cos \theta_0 + \frac{\sin^2 \theta_0}{\cos \theta_0} \right) \omega_0^2$$

Infine ci possiamo domandare se esistono delle condizioni iniziali tali per cui il pendolo oscilla intorno alla posizione di equilibrio e traccia un'orbita periodica (con periodo non necessariamente di un giro solo), ovvero se esistono condizioni tali per cui il pendolo disegna sempre la stessa linea chiusa nello spazio, se necessario facendo molti giri.

Per trovare la soluzione a questa domanda, dobbiamo imporre che, se ω_p é la frequenza di oscillazione intorno alla posizione di equilibrio e ω_r é la frequenza di rivoluzione del pendolo, allora deve essere

$$\frac{\omega_p}{\omega_r} \in \mathbb{Q} \quad \text{possibilmente} \quad \in \mathbb{N}$$

Noi conosciamo entrambe le frequenze, infatti

$$\begin{aligned} \omega_p &= \sqrt{4 \cos \theta_0 + \frac{\sin^2 \theta_0}{\cos \theta_0}} \omega_0 \\ \omega_r &= \frac{L_z}{m l^2 \sin^2 \theta} = \frac{\omega_0}{\sqrt{\cos \theta_0}} \end{aligned}$$

Per cui si deve avere

$$\frac{\omega_p}{\omega_r} = \sqrt{4 + \tan^2 \theta_0} \in \mathbb{Q}$$

3.1.3 Oscillazioni

Come abbiamo fatto nell'esempio precedente, il 3.1.1, capita spesso che venga richiesto di calcolare la frequenza di piccole oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio stabile. Per quanto riguarda le oscillazioni a un grado di libertà, consiglio di guardare l'esempio 2.2.36 nel capitolo sull'espansione in serie di Taylor. Questo paragrafo tratterà solo il caso a più gradi di libertà.

Modi normali di oscillazione Andiamo a considerare un sistema a più gradi di libertà vicino all'equilibrio. Prendiamo per esempio un sistema composto da 3 molle uguali di costante elastica k e due masse uguali m , come in figura 3.1

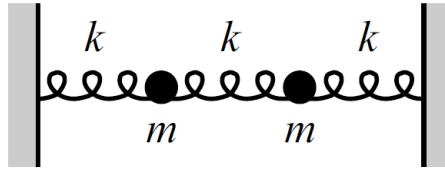


Figura 3.1: Molle accoppiate

Nel disegno, le molle sono a riposo. Chiamiamo x_1 la posizione della prima massa rispetto al suo punto di equilibrio, positiva verso destra e x_2 la posizione della seconda massa sempre rispetto al proprio punto di equilibrio, sempre positiva verso destra. Andiamo a scrivere $\vec{F} = m\vec{a}$ per questo sistema di oggetti.

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2 + k(x_1 - x_2) \end{cases}$$

Per risolvere questo sistema, in generale avremo bisogno di 4 condizioni iniziali, due posizioni e due velocità iniziali. In generale il moto di questo sistema sarà abbastanza brutto, ma noi vorremmo poterlo scrivere come sovrapposizione di moti belli per poterci capire qualcosa.

Supponiamo che esistano delle condizioni iniziali per cui l'intero sistema oscilli di moto armonico con una certa frequenza incognita ω . Al momento niente ci assicura che questo ω esista davvero, ma questo moto è semplice da studiare. Vediamo cosa succede: imponiamo che sia $\ddot{x}_i = -\omega^2 x_i$ per $i = 1, 2$

$$\begin{cases} -m\omega^2 x_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) \\ -m\omega^2 x_2 = -kx_2 + k(x_1 - x_2) \end{cases}$$

Per fare un po' di ordine, diamo un paio di nomi alle cose. Chiamiamo

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

La frequenza normale di una sola molla. Chiamiamo inoltre

$$\lambda = \frac{\omega^2}{\omega_0^2}$$

Ho solo dato dei nomi per semplicità di notazione (serve molto nei casi più complessi, credetemi). Riscriviamo il sistema

$$\begin{cases} -\lambda x_1 = -2x_1 + x_2 \\ -\lambda x_2 = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

Questo è un sistema di due equazioni e due incognite dipendenti da un parametro. Noi vogliamo che esista una soluzione diversa da $(0, 0)$ in quanto vogliamo un moto che sappiamo studiare. Affinché ciò sia possibile, il parametro λ può assumere solo alcuni valori, altrimenti l'unica soluzione del sistema sarà $(0, 0)$. Vediamo di trovare questi valori vedendo cosa succede risolvendo il sistema in modo elementare

$$\begin{cases} x_2 = (2 - \lambda)x_1 \\ -\lambda(2 - \lambda)x_1 = x_1 - 2(2 - \lambda)x_1 \end{cases}$$

È chiaro dalla seconda equazione che affinché non si abbia $x_1 = x_2 = 0$ si deve avere che i coefficienti della seconda equazione siano uguali

$$-\lambda(2 - \lambda) = 1 - 4 + 2\lambda$$

Che è un'equazione di secondo grado in λ

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

Che ha come soluzione $\lambda = 1$ e $\lambda = 3$. Questo vuol dire che esistono effettivamente delle frequenze per cui il nostro sistema oscilla completamente di moto armonico, a patto di dargli le condizioni iniziali giuste! In particolare, se $\lambda = 1$, possiamo riscrivere il sistema

$$\begin{cases} -x_1 = -2x_1 + x_2 \\ -x_2 = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

Che sono due equazioni equivalenti che ci dicono che $x_1 = x_2$, ovvero le due masse si muovono insieme, tenendo alla stessa lunghezza la molla in mezzo. Fisicamente tutto questo è estremamente sensato in quanto se la molla in mezzo è imperturbata allora entrambe le masse sono semplicemente attaccate alla propria molla. Imponendo le condizioni iniziali giuste, possiamo far oscillare l'intero sistema di moto armonico di una certa frequenza, in questo caso $\omega = \omega_0$. Se invece prendiamo $\lambda = 3$,

$$\begin{cases} -3x_1 = -2x_1 + x_2 \\ -3x_2 = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

Che sono di nuovo equazioni equivalenti che dicono $x_2 = -x_1$, ovvero le due masse si muovono allo stesso modo ma in controfase. Se ci pensate è molto sensato anche questo, in quanto il centro della molla centrale rimane fermo e quindi ogni massa è come se fosse attaccata a due molle, una a sinistra e una a destra, fissate al muro, una di costante k e l'altra di costante $2k^3$. Di nuovo abbiamo ottenuto delle condizioni iniziali per cui il sistema si muove completamente di moto armonico.

³Se si taglia a metà una molla la costante elastica raddoppia. Provate a dimostrarlo, è facile. Valgono in realtà formule per le molle analoghe a quelle dei capacitori in serie e in parallelo. Sono molto semplici, provate a mostrarle.

A questo punto cosa succede al sistema nel caso piú generale? La risposta é una sovrapposizione delle due cose! Se mettiamo le condizioni come nel primo caso, avremo che

$$\begin{cases} x_1 = A \cos(\omega_0 t + \phi) \\ x_2 = A \cos(\omega_0 t + \phi) \end{cases}$$

Nel secondo caso invece

$$\begin{cases} x_1 = A \cos(\sqrt{3}\omega_0 t + \phi) \\ x_2 = -A \cos(\sqrt{3}\omega_0 t + \phi) \end{cases}$$

Nel caso piú generale il moto sará una somma dei due!

$$\begin{cases} x_1 = A \cos(\omega_0 t + \phi) + B \cos(\sqrt{3}\omega_0 t + \phi_1) \\ x_2 = A \cos(\omega_0 t + \phi) - B \cos(\sqrt{3}\omega_0 t + \phi_1) \end{cases}$$

Con A, B, ϕ, ϕ_1 le 4 costanti da determinare dalle condizioni iniziali. Perché questa cosa funziona? Perché in questo caso avevamo un'equazione del moto lineare e di conseguenza la somma di due soluzioni é ancora una soluzione. Dato che la soluzione per questo sistema di equazioni differenziali é unica, trovandone una siamo sicuri di averla trovata giusta e di averle trovate tutte!

Facciamo un po' di ordine e vediamo di generalizzare il metodo.

1. Noi avevamo un sistema a piú gradi di libertá descritti da un sistema di equazioni del moto lineari, ovvero

$$\ddot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

Per determinati coefficienti fissati a_{ij} . Notare che non ci sono termini noti in questo sistema, ovvero le coordinate x_i sono prese rispetto ad una posizione di equilibrio (stabile).

2. Abbiamo supposto che esistano delle condizioni iniziali per cui l'intero sistema oscilla di moto armonico di una certa frequenza incognita dipendente dai parametri a_{ij}
3. Abbiamo cercato i valori della frequenza per cui effettivamente questo é possibile imponendo che ogni x_i abbia $\ddot{x}_i = -\omega^2 x_i$
4. Abbiamo cercato le condizioni iniziali giuste per ogni frequenza
5. Abbiamo scritto le soluzioni del moto particolari
6. Abbiamo scritto le soluzioni del moto generali come somma di quelle particolari.

In particolare i passaggi algebrici intermedi sono stati fatti un po' a caso, risolvendo un sistema per sostituzione ma facendolo più o meno a braccio. Esiste un metodo che voi non siete tenuti a sapere che utilizza le matrici. All'università lo vedrete sicuramente e quindi ve lo espongo.

La formula

$$\ddot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

Indica esattamente un prodotto fra matrici ovvero é equivalente a

$$\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \vdots \\ \ddot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Quando noi andiamo ad imporre $\ddot{x}_i = -\omega^2 x_i$, diventa

$$-\omega^2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Ovvero

$$\begin{pmatrix} a_{11} + \omega^2 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + \omega^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Che é un sistema di equazioni che ammette soluzione se e solo se il determinante della matrice é uguale a 0. Questo ci dá un'equazione di grado n per ω^2 . Una volta trovati i valori di ω , si può sostituire per trovare i vettori giusti. Vediamo l'esempio di prima come diventa

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2 + k(x_1 - x_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = \omega_0^2 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$-\omega^2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \omega_0^2 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 + \lambda & 1 \\ 1 & -2 + \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

Che ha soluzione quando il determinante della matrice é 0, ovvero quando

$$(-2 + \lambda)^2 - 1 = 0$$

Ovvero per $\lambda = 1$ e $\lambda = 3$. Buttando questi due valori si ottengono anche le relazioni fra x_1 e x_2 .

Il discorso é finito, ora faró una breve digressione solo per chi ha già fatto il corso di algebra lineare. Questo discorso é completamene inutile per chi fa le Olimpiadi ma se vi va di leggerlo fate pure.

Qualcuno potrebbe domandarsi: esistono sempre i modi normali di oscillazione? Cosa ci assicura che esista sempre il modo armonico del sistema? Non esiste un sistema fisico in cui il moto non si può ricondurre a questo sistema semplice? Per rispondere a questa domanda é conveniente esprimere il tutto in termini della Lagrangiana del sistema $\mathcal{L}$ e delle coordinate generalizzate q_i . Se abbiamo un moto come quello sopra descritto, siamo in un punto vicino all'equilibrio stabile del sistema, quindi la lagrangiana, almeno vicino a quel punto, si potrà espandere fino al secondo ordine ottenendo un'espressione

$$\mathcal{L} = M_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j - K_{ij}q_iq_j$$

Dove ho usato la convenzione di Einstein e ho indicato con M e K le due matrici. Il termine con M sarà il termine cinetico mentre il termine con K sarà il termine del potenziale. Questa lagrangiana porta alle equazioni del moto

$$M_{ij}\ddot{q}_j = K_{ij}q_j$$

Imporre $\ddot{q}_i = -\omega^2 q_i$ é equivalente a cercare di diagonalizzare simultaneamente le due matrici M_{ij} e K_{ij} , cosa che spesso é impossibile fare. Tuttavia, per motivi fisici é ovvio che la matrice M_{ij} é definita positiva in quanto ogni condizione iniziale ha anche una velocità iniziale e l'energia cinetica é sempre positiva in quanto somma di cose positive. Di conseguenze si deve avere $M_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j > 0 \ \forall \dot{q}_i, \dot{q}_j$, ovvero la matrice é definita positiva. Inoltre, per essere in un punto di equilibrio stabile, la matrice K_{ij} deve essere quantomeno semidefinita. Per il terzo principio della dinamica, si deve avere $K_{ij} = K_{ji}$, quindi la matrice del potenziale é simmetrica. Inoltre, la matrice M_{ij} può essere anche lei presa simmetrica e di conseguenza vale il teorema di diagonalizzazione simultanea, per cui i modi normali esistono sempre.

3.1.4 Sfruttare le conservazioni

Quantità di moto

Il riferimento del centro di massa

Energia meccanica

3.1.5 Problemi

Problema 3.1.1 (Filo che si avvolge (Da Un esercizio al giorno)). ★★☆☆☆☆ Il disco in figura 3.2 é fissato rigidamente ad un piano orizzontale, e ad esso é fissato un filo inestensibile di lunghezza l . All'altro estremo é fissata una massa m che viene lanciata con velocità iniziale di modulo v_0 in direzione perpendicolare al filo. Calcolare la velocità della massa, la sua traiettoria e la tensione del filo in funzione del tempo.

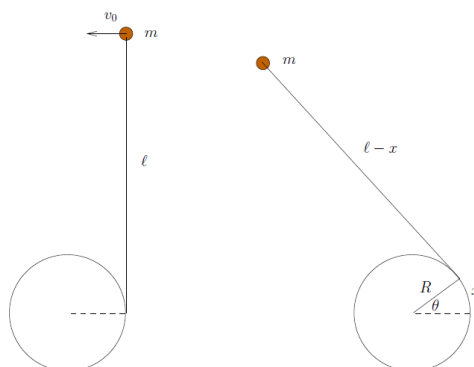


Figura 3.2: Problema 3.1.1

Soluzione: 4.3.1

Problema 3.1.2 (Punti materiali ai vertici di un poligono). ★★☆☆☆☆

N punti materiali stanno ai vertici di un poligono regolare di N lati e all'istante iniziale il poligono ha lato l . Ogni punto, in ogni istante, si muove sempre verso il punto successivo (in senso antiorario) con velocità di modulo costante v , uguale per tutti. Trovare la forma delle traiettorie dei vari punti.

Soluzione: 4.3.2

Problema 3.1.3 (Forma della gittata di un cannone). ★★☆☆☆☆

Supponiamo di avere un cannone che spara proiettili in qualsiasi direzione ad una velocità fissata v_0 . Il cannone può regolare l'angolo θ che forma la velocità iniziale con l'orizzontale a piacere. Vogliamo trovare la linea che demarca la *zona sicura* dalla *zona pericolosa*, ovvero dove può arrivare un proiettile (nello spazio, non solo riferito al terreno) e dove no.

Hint: 4.2.1

Soluzione: 4.3.3

Problema 3.1.4 (Palla appoggiata su emisfera con attrito). ★★☆☆☆☆

Un punto materiale é appoggiato sul punto più alto di una emisfera fissata al terreno di raggio R . Viene dato un colpetto infinitesimo al punto. Trovare l'angolo θ rispetto alla verticale in cui il punto si stacca dalla emisfera.

Soluzione: 4.3.4

Problema 3.1.5 (Palla appoggiata su emisfera senza attrito). ★★☆☆☆☆

Come il problema precedente, solo che l'emisfera non é fissata al pavimento ma é libera di muoversi sul pavimento senza attrito. Il punto ha massa m , l'emisfera ha massa M .

Soluzione: 4.3.5

Problema 3.1.6 (IPhO 1, 2003). ★★★★★ Vedi figura 3.3. Una corda inestensibile é avvolta intorno ad un cilindro rigido di raggio R e tenuta orizzontale. La lunghezza della corda é $L > 2\pi R$ e ha massa trascurabile. In fondo alla corda c'è un punto materiale di massa m . Il punto A é fisso (la corda é legata in quel punto) e indicato in figura. Assumere che la massa si muova sempre nel piano in figura. L'accelerazione di gravità é $\vec{g}$.

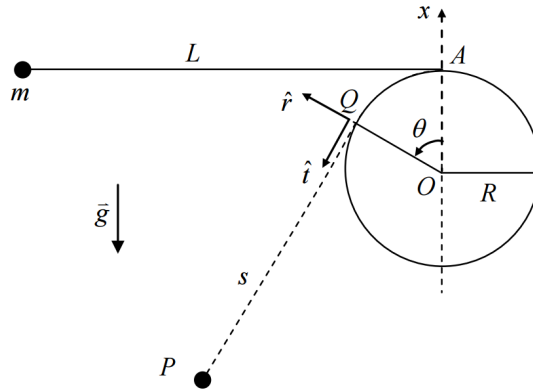


Figura 3.3: Problema 3.1.6

Sia O il centro del riferimento. Si indichi con P la posizione della particella. Il punto mobile di contatto fra la corda e il cilindro é Q (vedi figura). Si indichi con s la lunghezza PQ . Si indichino con $\hat{r}$ e $\hat{t}$ i versori radiale e tangente.

Si consideri inoltre lo spostamento angolare θ (vedi figura). Quando $\theta = 0$, la lunghezza s é esattamente L . Si fissi il potenziale gravitazionale a 0 in questo momento. Si indichino inoltre con $\dot{\theta}$ e $\dot{s}$ le derivate delle quantità sopra definite. A meno che non venga specificato nella domanda, le velocità si considerino rispetto al punto fermo O .

In funzione dei parametri sopra definiti, considerando sempre la corda tesa, trovare

1. La relazione fra $\dot{\theta}$ e $\dot{s}$.
2. La velocità $\vec{v}_Q$ del punto Q rispetto ad O .
3. La velocità relativa $\vec{v}'$ fra P e Q .
4. Se ne ricavi la velocità di P , $\vec{v}$
5. Calcolare l'accelerazione del punto P .
6. Il potenziale gravitazionale U .
7. La velocità v_m nel punto piú basso della traiettoria

A questo punto assumere che

$$\frac{L}{R} = \frac{9\pi}{8} + \frac{2}{3} \cot \frac{\pi}{16}$$

8. Calcolare la velocità v_S che ha la particella quando la corda é ancora tesa ed é piú corta possibile.
9. Calcolare la velocità v_H che ha la particella nel punto piú alto della traiettoria quando sta facendo il giro della morte.

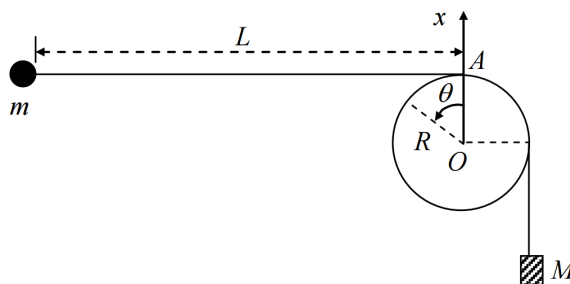


Figura 3.4: Problema 3.1.6, 2

Per la prossima parte del problema non si faccia più riferimento alla figura precedente ma si prenda ora in considerazione la figura 3.4

Stavolta la corda non è fissata ma è libera di muoversi. Le due masse sono $m < M$. All'inizio la lunghezza indicata in figura è L . All'istante iniziale la massa m viene rilasciata da ferma e lasciata cadere. Assumere che il moto avvenga sempre nel piano e che le due masse non si sboccino.

L'attrito dinamico fra la corda e la superficie è trascurabile ma l'attrito statico è invece molto grande. Assumere che se la corda si trovi ferma ad un certo punto del moto rimanga poi tale.

Si assuma che il peso si fermi dopo essere caduto di una distanza D , con $(L - D) \gg R$. Se la particella è in grado di fare un giro della morte mantenendo entrambe i capi della corda tesi, allora il rapporto $\alpha = \frac{D}{L}$ non può essere più piccolo di un certo valore critico α_C . Trascurando i termini di ordine $\frac{R}{L}$ o superiori, trovare un'espressione per α_C in termini del rapporto fra le masse $\frac{m}{M}$

Problema 3.1.7 (Modi normali di oscillazione). ★★☆☆☆ Lungo un cerchio di raggio a si trovano due masse identiche m che possono scorrere lungo il perimetro. Le masse sono collegate tra loro con due molle di costante k e lunghezza a riposo nulla, le quali seguono il perimetro del cerchio (potete immaginarle come se le spire fossero avvolte attorno al bordo del cerchio). Per quali condizioni iniziali le due masse compiono un'oscillazione armonica alla stessa frequenza ω ? Trovare tale frequenza. E se le masse fossero 3 e collegate da 3 molle? E se fossero n ?

Soluzione: 4.3.6

Problema 3.1.8. ★★☆☆☆

Due palle di raggio R e $r < R$ sono sovrapposte così che la più grande sia sotto e la congiungente i centri sia verticale (potete pensare che siano separate da una distanza infinitesima). Quella grande ha massa M mentre quella piccola ha massa $m < M$. Vengono fatte cadere verticalmente da un'altezza $h \gg R$; dopo l'urto qual'è la massima altezza raggiunta dalla palla piccola?

Ora invece alla palla piccola viene data anche una velocità angolare ω attorno a un asse orizzontale passante per il suo centro (tenere presente che visto che le palle sono separate da una distanza infinitesima, prima dell'impatto con il terreno il fatto che la palla piccola ruoti non influenza la palla grande). Nel ipotesi che tra le palle ci sia un coefficiente d'attrito abbastanza alto tale che nell'urto le palle non possano slittare l'una sull'altra, trovare qual'è questa volta la massima altezza raggiunta dalla palla piccola dopo l'urto.

Problema 3.1.9 (Moto che accelera su una pista circolare). ★★☆☆☆ Una motocicletta (trattarla come un punto materiale) si muove su una pista circolare orizzontale di raggio R , partendo da ferma. Il coefficiente d'attrito statico tra ruote ed asfalto è μ . La motocicletta accelera e, in un certo momento, raggiunge la massima velocità che le consente di rimanere in pista. Quanta strada ha percorso, come minimo, da quando è partita fino a questo momento?

Soluzione: 4.3.7

Problema 3.1.10 (IPhO 2014, 1.1). ★★★★★ Fate riferimento alla figura 3.5. Assumere che il cilindro di raggio R e massa M rotoli senza strisciare sul pavimento. Assumere invece che non ci sia attrito fra il punto materiale m e il cilindro. La massa m viene lasciata cadere da ferma come in figura. Trovare la forza fra la massa m e il cilindro F quando la massa raggiunge il punto più basso della traiettoria.

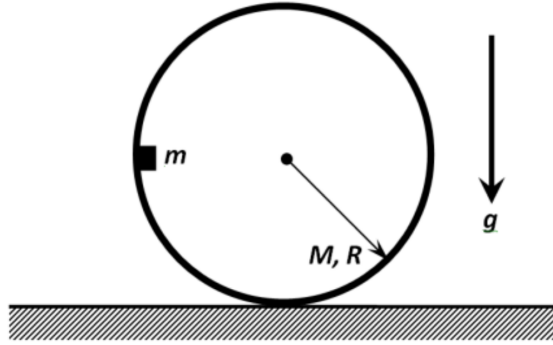


Figura 3.5: Problema 3.1.10

Problema 3.1.11 (Senigallia 2012, 1). ★★★★★ Immaginiamo una sfera rigida, di raggio R , vincolata a restare fissa. Su di essa incide un fascio costituito da un gran numero di particelle identiche, anch'esse sferiche e rigide, ciascuna di raggio r e massa m . Le particelle hanno tutte la stessa velocità $\vec{v}$ cosicché non si urtano mai. Si supponga anche che gli urti tra particelle che rimbalzano e quelle del fascio incidente siano trascurabili. La velocità è sufficientemente grande da poter considerare le traiettorie rettilinee, sia prima che dopo l'urto. Gli urti con la sfera fissa sono perfettamente elastici, e nell'urto non ci sono forze tangenziali tra le sfere.

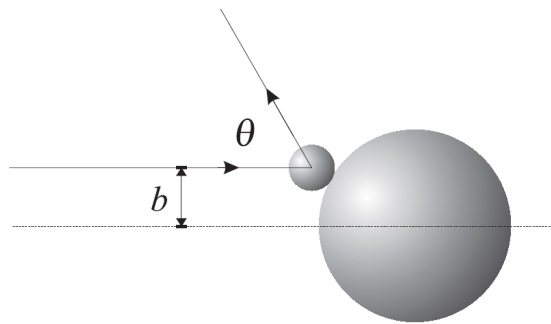


Figura 3.6: Disegno del fascio

Si considerino le grandezze rappresentate in figura: b , chiamata parametro d'urto, e θ , angolo formato tra la direzione di provenienza del fascio incidente e la direzione della particella diffusa.

1. Si trovi la relazione tra b e l'angolo θ , cioè si trovi la funzione $b(\theta)$.

Il fascio ha una sezione trasversale circolare il cui raggio é molto maggiore del raggio r delle particelle e maggiore anche del raggio R della sfera fissa. Si indichi con I l'intensità del fascio, cioè il numero di particelle che incidono, nell'unità di tempo, sull'unità di superficie disposta perpendicolarmente al fascio, e si supponga che I sia uniforme e costante.

2. Si trovi il numero $n_d(\theta)$ di particelle diffuse, nell'unità di tempo, con un angolo compreso tra θ e $\theta + d\theta$. Per quale valore di θ la funzione $\frac{n_d(\theta)}{d\theta}$ ha il massimo?

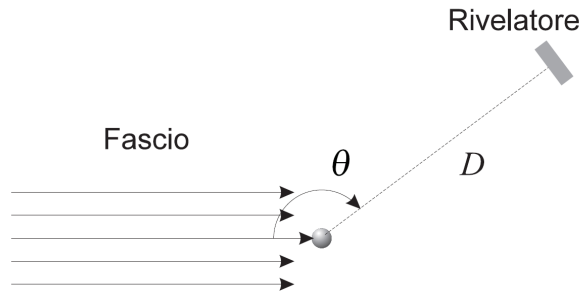


Figura 3.7: Disegno del rivelatore

Si supponga ora di collocare un rivelatore, cioè un dispositivo che conta le palline in transito attraverso una certa superficie, ad una distanza D dalla sfera fissa e ad un angolo θ rispetto al fascio incidente. Si supponga che l'area sensibile del rivelatore sia un quadrato che ovviamente viene disposto perpendicolarmente alla direzione da cui provengono le particelle diffuse. Il lato del quadrato, l , sia molto maggiore dei raggi R e r e contemporaneamente molto minore di D : $r, R \ll l \ll D$. Si noti che nella figura 2 la scala é molto ridotta rispetto alla figura 1.

3. Si calcoli il tasso di conteggi del rivelatore, n_r , cioè il numero di conteggi nell'unità di tempo.
4. In che modo il tasso di conteggi dipende dall'area della regione sensibile del rivelatore? Per quale angolo θ il tasso di conteggi ha il valore massimo? In che modo n_r dipende da D ?
5. Si consideri un intervallo di tempo Δt sufficientemente lungo perché sulla sfera fissa incida un numero molto grande di particelle. Qual é il valore medio della forza che le particelle esercitano sulla sfera?

Problema 3.1.12 (Macchina di Atwood con filo massivo). ★★☆☆☆ Considerare una macchina di Atwood con appese due masse, $M_A > M_B$ e con un filo di lunghezza $2l + \pi R$ e massa non trascurabile, m . All'istante iniziale le due masse sono ferme alla stessa altezza. Trovare la legge oraria del moto. Assumere che la puleggia abbia massa trascurabile e raggio R .

Problema 3.1.13 (Pila di mattoni). ★★☆☆☆ Abbiamo a disposizione un numero N di mattoni uguali, con il lato più lungo di lunghezza $2L$. Mettiamo i mattoni uno sopra l'altro, appoggiati senza attrito. Vogliamo sapere a che distanza possiamo mettere al meglio il mattone N -esimo affinché la pila non cada in funzione di N .

Problema 3.1.14 (Massima deflessione). ★★☆☆☆ Consideriamo due masse sferiche, m_A ed m_B , libere di muoversi su un piano senza attrito. La massa m_B é ferma al centro del riferimento, mentre m_A si muove verso m_B con una certa velocità (non rilevante). Se $m_B > m_A$, a priori la massa m_A può anche ritornare indietro da dove é arrivata. Se invece $m_A > m_B$, allora esiste un

angolo massimo θ (nel riferimento del laboratorio), fra la velocità di arrivo e la velocità dopo il colpo. Trovare θ in funzione del rapporto fra le masse.

Hint: Usate il riferimento del CM.

Soluzione: 4.3.9

3.1.6 Corpo rigido

$\vec{L}$, questo sconosciuto Purtroppo al liceo il capitolo sul corpo rigido non viene sempre affrontato come si deve, anche perché richiede un po' di matematica e non è per niente semplice. Vediamo quindi di fare chiarezza su che cosa si può fare quando si ha un problema che include il corpo rigido.

Definiamo il vettore $\vec{L}$ per un sistema di punti materiali qualsiasi.

Innanzitutto abbiamo bisogno di un sistema di riferimento **inerziale** rispetto a cui prendere tutti i nostri vettori. Per un sistema rotante o accelerato si può comunque definire $\vec{L}$ ma non varranno le equazioni fondamentali che scriverò fra poco che permettono di risolvere i problemi⁴.

La prima cosa **fondamentale** da specificare quando si parla di momento angolare è specificare rispetto a quale polo viene calcolato. Nella definizione qui sotto indicheremo con $\vec{r}_i$ le posizioni dei vari punti in un generico riferimento, mentre con $\vec{r}_p$ indicherò la posizione del polo nel riferimento. Notare che la posizione del polo può tranquillamente essere accelerata, a differenza del nostro sistema di riferimento.

$$\vec{L} = \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times (\vec{v}_i - \vec{v}_p)$$

Dove $\vec{v}_i$ e $\vec{v}_p$ sono semplicemente $\dot{\vec{r}}_i$ e $\dot{\vec{r}}_p$.

Ora, calcoliamo $\frac{d\vec{L}}{dt}$

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \sum_i \frac{d}{dt} m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times (\vec{v}_i - \vec{v}_p) = \sum_i m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_p) \times (\vec{v}_i - \vec{v}_p) + \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times (\vec{a}_i - \vec{a}_p) \\ &= \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times (\vec{a}_i - \vec{a}_p) = \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times m_i \vec{a}_i - \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times \vec{a}_p \end{aligned}$$

Consideriamo la seconda sommatoria. Gli unici termini dipendenti da i (che è l'indice su cui si somma) sono m_i e $\vec{r}_i$. Definendo $M = \sum_i m_i$ e $\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$, il secondo termine della somma diventa quindi semplicemente

$$M(\vec{r}_{cm} - \vec{r}_p) \times \vec{a}_p$$

Ricordando adesso che per ogni particella vale $\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$, il primo termine diventa invece

$$\sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times \vec{F}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{\tau}_{ext}$$

Dove quando abbiamo sommato l'ultima volta si sono semplificati tutti i termini dovuti alle forze interne del sistema, in quanto a causa del terzo principio della dinamica compaiono sempre a coppie, una volta $\vec{f}_i$ e l'altra $-\vec{f}_i$. Inoltre, sempre per il terzo principio, sono pure sulla stessa retta di applicazione e di conseguenza anche $\vec{\tau}$ compare a segni alterni.

⁴Si può comunque risolvere un problema in un riferimento accelerato ma bisogna considerare tutte le forze apparenti.

Riassumendo, abbiamo ottenuto

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{ext} - M(\vec{r}_{cm} - \vec{r}_p) \times \vec{a}_p$$

Che a volte viene chiamata seconda equazione cardinale della meccanica ⁵. Al liceo avrete visto sicuramente la versione debole di questa equazione, ovvero quella senza il secondo termine. In molti casi, per fortuna il secondo termine se ne va e possiamo usare l'equazione piú facile.

Se almeno una delle seguenti condizioni si verifica, allora il secondo termine se ne va e l'equazione diventa piú semplice:

1. Quando il polo si muove di moto rettilineo uniforme ($\vec{a}_p = 0$)
2. Quando scegliamo come polo il centro di massa ($\vec{r}_{cm} = \vec{r}_p$)
3. Quando $(\vec{r}_{cm} - \vec{r}_p)$ é parallelo a $\vec{a}_p$. (Ci sono davvero pochi casi in cui si usa)

Ora che abbiamo detto come cambia la legge per descrivere il moto di un oggetto, cerchiamo di dare una formula piú portatile ad $\vec{L}$ per poterlo calcolare piú agevolmente se abbiamo a che fare con oggetti comuni.

Per esempio, se abbiamo un solo punto materiale, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, dove ho indicato la quantità di moto dell'oggetto con $\vec{p}$.

Se l'oggetto é un corpo rigido esteso, la situazione si complica di parecchio e nel prossimo paragrafo vedremo perché.

Il calcolo di $\vec{L}$ Siamo interessati a trovare un'espressione per $\vec{L}$ facile da calcolare e da gestire. Proviamo a cercarla.

Scriviamo quindi $\vec{L}$ rispetto al polo P per un generico sistema di punti materiali.

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_i m_i(\vec{r}_i - \vec{r}_p) \times (\vec{v}_i - \vec{v}_p) = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{r}_p \times \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_p + \sum_i m_i \vec{r}_p \times \vec{v}_p = \\ &= \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i - M \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_p - M \vec{r}_p \times \vec{v}_{cm} + M \vec{r}_p \times \vec{v}_p \end{aligned}$$

Ora é utile riscrivere $\vec{r}_i$ e $\vec{v}_i$ come $\vec{r}_{cm} + \vec{r}'_i$

$$\sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = \sum_i m_i (\vec{r}_{cm} + \vec{r}'_i) \times (\vec{v}_{cm} + \vec{v}'_i) = M \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} + \sum_i m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i$$

Dove i termini incrociati sono spariti a causa del fatto che $\sum m_i \vec{r}'_i = \sum m_i \vec{v}'_i = 0$ in quanto sono la posizione degli oggetti rispetto al centro di massa.

Riscriviamo quindi $\vec{L}$

$$\vec{L} = M \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} + \sum_i m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i - M \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_p - M \vec{r}_p \times \vec{v}_{cm} + M \vec{r}_p \times \vec{v}_p = M(\vec{r}_{cm} - \vec{r}_p) \times (\vec{v}_{cm} - \vec{v}_p) + \sum_i m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i$$

⁵La prima é $\vec{F} = m\vec{a}$

$$= M(\vec{r}_{cm} - \vec{r}_p) \times (\vec{v}_{cm} - \vec{v}_p) + \vec{L}_{cm}$$

Ovvero $\vec{L}$ rispetto ad un qualsiasi polo é la somma di due termini, uno che é il contributo del centro di massa come se fosse un grosso punto materiale e l'altro termine é il momento angolare *rispetto* al centro di massa.

Vediamo di calcolare adesso $\vec{L}$ per un corpo rigido.

Tensore di inerzia Non é richiesta la conoscenza del tensore d'inerzia alle Olimpiadi di Fisica, ma per dare senso al tutto ritengo sia il caso di introdurlo. Non siete tenuti a saper ricavare queste formule, né tantomeno a ricordarvele.

Riscriviamo $\vec{L}$ per un oggetto esteso e **rigido**. Trattiamolo come un sistema di punti materiali tenuti insieme da sbarrette inestensibili e di massa nulla. Per ricondurci al caso continuo basterá cambiare la somma con un integrale.

Rigido significa che prese due particelle a caso, la distanza (in modulo) fra di loro é costante, ovvero $|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \text{costante}$. Abbiamo visto nel capitolo sul calcolo vettoriale che quando un vettore ha norma costante, allora la sua derivata si calcola

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{v} \Rightarrow \frac{d(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{dt} = \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$$

Calcoliamo quindi $\vec{L}_{cm}$ utilizzando questa formula.

$$\vec{L}_{cm} = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = \sum_i m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = \sum_i m_i r_i^2 \vec{\omega} - \sum_i m_i \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})$$

Ora rinominiamo l'indice i in α in quanto avremo bisogno di i per un altro scopo.

Denotiamo la componente i -esima di un vettore con la notazione $(\vec{L})_i = L_i$. Per esempio, la componente z di $\vec{L}$ si scrive quindi L_z

Il prodotto scalare fra due vettori sará quindi $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \sum_i a_i b_i$, dove

l'indice i assume i valori x, y, z .

Scriviamo quindi la componente i -esima di $\vec{L}$.

$$\begin{aligned} (\vec{L})_i = L_i &= \left(\sum_{\alpha} m_{\alpha} r_{\alpha}^2 \vec{\omega} \right)_i - \left(\sum_{\alpha} m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha} (\vec{r}_{\alpha} \cdot \vec{\omega}) \right)_i = \sum_{\alpha} m_{\alpha} r_{\alpha}^2 \omega_i - \sum_{\alpha} m_{\alpha} r_{\alpha, i} (\vec{r}_{\alpha} \cdot \vec{\omega}) \\ &= \sum_{\alpha, j} m_{\alpha} r_{\alpha}^2 \delta_{i, j} \omega_j - \sum_{\alpha} m_{\alpha} r_{\alpha i} \left(\sum_j r_{\alpha, j} \omega_j \right) = \sum_{\alpha, j} m_{\alpha} r_{\alpha}^2 \delta_{i, j} \omega_j - \sum_{\alpha, j} m_{\alpha} r_{\alpha i} (r_{\alpha, j} \omega_j) \\ &= \sum_{\alpha, j} (m_{\alpha} r_{\alpha}^2 \delta_{i, j} \omega_j - m_{\alpha} r_{\alpha i} (r_{\alpha, j} \omega_j)) = \left(\sum_{\alpha, j} m_{\alpha} (r_{\alpha}^2 \delta_{i, j} - r_{\alpha i} r_{\alpha, j}) \right) \omega_j = \sum_j I_{i, j} \omega_j \end{aligned}$$

Dove $I_{i, j}$ é la cosa fra parentesi. So bene di non essere stato particolarmente chiaro. Inoltre l'argomento in sé é abbastanza complicato di per sé. Ora cercheró di spiegarmi meglio.

Il termine che ho rinominato non é altro che una cosa che non include $\vec{\omega}$, ma solo quantità legate alla forma geometrica dell'oggetto. Di conseguenza, una volta definita la forma dell'oggetto e calcolato questo misterioso $I_{i,j}$, calcolare $\vec{L}_{cm}$ diventa molto semplice.

L'oggetto $I_{i,j}$ si chiama *tensore d'inerzia* e ne sentirete a lungo parlare durante il corso di Meccanica Classica al secondo anno di Fisica. Per quello che vi riguarda ora, é semplicemente una matrice, ovvero una tabella 3x3 di numeri che si misurano in $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

Di conseguenza, $I_{i,j}$, scelto un'orientazione di assi con l'origine nel centro di massa, avrà questa forma:

$$\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

É importante capire che il tensore di inerzia é qualcosa che esiste di per sé, ma per scriverlo come una matrice é necessario scegliere un sistema di assi ortogonali con centro nel CM.

Si può capire questa cosa facendo l'analogo con i vettori. Dati due punti nello spazio, il vettore che li congiunge esiste e basta, ma se io voglio rappresentarlo come una terna di numeri reali, devo prima scegliere un sistema di assi su cui proiettarlo. Il tensore di inerzia funziona allo stesso modo.

É facilissimo vedere che $I_{i,j} = I_{j,i}$, semplicemente scambiando gli indici nella definizione e vedendo che non é cambiato niente.

Quando un tensore rispetta quell'identità, si dice che il tensore é *simmetrico*. Durante il corso di Algebra Lineare al primo anno scoprirete che qualsiasi tensore simmetrico é *diagonalizzabile*, ovvero esiste un'opportuna scelta degli assi per cui il tensore é rappresentato da una matrice che ha cose sulla diagonale principale e 0 altrove. Questa terna di assi si chiama *riferimento degli assi principali*.

Fare considerazioni di simmetria sulla forma dell'oggetto permette di trovare questa configurazione di assi in modo semplice. Esiste il modo di trovare questi assi anche nel caso generale, ma esula completamente dall'obiettivo di queste dispense, in quanto qui siamo già ben oltre ciò che é richiesto alle Olimpiadi.

Supponiamo di aver scelto il sistema di assi per cui il tensore é diagonale. Calcoliamo quindi finalmente $\vec{L}_{cm}$ con la nuova formula.

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx}\omega_x \\ I_{yy}\omega_y \\ I_{zz}\omega_z \end{pmatrix}$$

É molto intuitivo vedere che nel caso generale $\vec{\omega}$ ed $\vec{L}$ non saranno paralleli. Questo può essere un grosso problema.

Per fortuna, nel caso dei problemi olimpici, accade praticamente sempre che $\vec{\omega}$ sia diretta lungo uno degli assi principali. In questo caso la terna che rappresenta $\vec{\omega}$ é fatta da due zeri e da un numero. Facendo la moltiplicazione per il tensore di inerzia si vede subito che in questo caso $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ sono paralleli. In tal caso si può chiamare I la costante di proporzionalità fra i due, chiamarlo momento di inerzia rispetto a quell'asse e ritrovare la formula

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Con I il momento di inerzia. Come vedete dopo questo lungo ragionamento, questa equazione é ben lontana dal poter descrivere qualsiasi situazione possa capitare, quindi é sempre bene controllare prima di usarla a sproposito.

Esempio 3.1.2 (Tensore di inerzia di una sfera uniforme). Riscriviamo la definizione di I_{ij} .

$$I_{ij} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} (r_{\alpha}^2 \delta_{ij} - r_{\alpha i} r_{\alpha j})$$

Prendiamo un sistema di assi cartesiani centrati nel centro di massa della sfera, non conta la loro orientazione nello spazio in quanto la sfera é completamente simmetrica.

Con questo sistema di assi, scriviamo tutti i vari termini del tensore di inerzia

$$r_{\alpha}^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$r_{\alpha x} = x$$

$$r_{\alpha y} = y$$

$$r_{\alpha z} = z$$

La sfera é un sistema continuo, quindi dobbiamo sostituire alla sommatoria un integrale.

$$I_{ij} = \int_{\alpha} (r_{\alpha}^2 \delta_{ij} - r_{\alpha i} r_{\alpha j}) dm_{\alpha} = \int_{\alpha} (r_{\alpha}^2 \delta_{ij} - r_{\alpha i} r_{\alpha j}) \rho dx dy dz$$

In tutto avremo 6 oggetti di calcolare, in quanto il tensore di inerzia é una tabella di 9 numeri, ma é simmetrica rispetto alla diagonale principale, quindi conoscendone 6 li conosciamo tutti.

Calcoliamo I_{xx}

$$I_{zz} = \int_{\alpha} ((x^2 + y^2 + z^2) \delta_{zz} - z \cdot z) \rho dx dy dz = \int_{\alpha} (x^2 + y^2) \rho dx dy dz$$

É ovvio che é conveniente passare in coordinate sferiche per semplificare il calcolo dell'integrale.

Ricordiamo che per trasformare il differenziale del volume bisogna moltiplicare per il determinante dello Jacobiano del cambio di coordinate. Se non avete capito niente di questa frase, andate a vedere il capitolo sugli integrali in piú variabili.

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$I_{zz} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho r^2 \sin^2 \theta r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = 2\pi \rho \int_0^{\pi} \int_0^R r^4 \sin^3 \theta dr d\theta$$

$$\frac{2\pi}{5} R^5 \rho \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = \frac{2\pi}{5} R^5 \rho \int_1^{-1} -(1 - \cos^2 \theta) d \cos \theta = \frac{2\pi}{5} R^5 \rho \int_{-1}^1 (1 - t^2) dt = \frac{2\pi}{5} R^5 \rho \frac{4}{3} = \frac{2}{5} M R^2$$

Ovviamente basta ruotare il riferimento e per ragioni di simmetria avremo $I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \frac{2}{5} M R^2$

Calcoliamo quindi I_{xy} e per ragioni di simmetria sará $I_{yz} = I_{xz} = I_{xy}$.

$$\begin{aligned}
I_{xy} &= \int_V -xy\rho dx dy dz = -\rho \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r \sin \theta \cos \phi r \sin \theta \sin \phi r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \\
&= -\rho \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^4 \sin^3 \theta \sin \phi \cos \phi dr d\theta d\phi = -\frac{\rho R^5}{10} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \sin(2\theta) d\theta d\phi = 0
\end{aligned}$$

Concludendo,

$$I = \frac{2}{5}MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esempio 3.1.3 (Tensore di inerzia di una sfera cava). Usiamo l'esempio di prima per ottenere il momento di inerzia di una sfera cava. Per fare questo, possiamo considerare una due sfere concentriche, una di densità ρ , grande di raggio R e l'altra di raggio r e densità $-\rho$. Il momento di inerzia, essendo l'integrale lineare, sarà la somma dei due contributi.

$$I = I_+ + I_-$$

Dove ovviamente I_- sarà negativo. Per dare senso al tutto, imponiamo che la massa totale della sfera cava sia costantemente M .

$$M = \frac{4\pi}{3}(R^3 - r^3)\rho \Rightarrow \rho = \frac{3}{4\pi} \frac{M}{R^3 - r^3}$$

Il momento di inerzia delle sfere sarà, secondo la formula calcolata prima

$$I_+ = \frac{2\pi}{5}\rho R^5 \frac{4}{3}$$

$$I_- = -\frac{2\pi}{5}\rho r^5 \frac{4}{3}$$

Quindi

$$I = I_+ + I_- = \frac{8\pi}{15}\rho(R^5 - r^3) = \frac{8\pi}{15} \frac{3}{4\pi} M \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3} = \frac{2}{5} M \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3}$$

Se ora vogliamo trovare il momento di inerzia di un pallone da basket, per esempio, che ha tutta la massa concentrata sulla superficie, è sufficiente calcolare

$$I' = \lim_{r \rightarrow R} \frac{2}{5} M \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3}$$

Questa cosa si può fare in molti modi, per esempio usando la regola di de l'Hopital, espandendo in serie di Taylor, oppure con un truccone algebrico. farò tutti e 3 per esercizio

$$\lim_{r \rightarrow R} \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3} = \lim_{r \rightarrow R} \frac{-5r^4}{-3r^3} = \frac{5}{3}R^2$$

$$\lim_{r \rightarrow R} \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3} = \lim_{dr \rightarrow 0} \frac{R^5 - (R - dr)^5}{r^3 - (r - dr)^3} = \lim_{dr \rightarrow 0} \frac{-5R^4 dr + dr^2 \dots}{-3R^2 dr + dr^2 \dots} = \lim_{dr \rightarrow 0} R^2 \frac{5 + dr \dots}{3 + dr \dots} = \frac{5}{3}R^2$$

$$\lim_{r \rightarrow R} \frac{R^5 - r^5}{R^3 - r^3} = \lim_{r \rightarrow R} \frac{(R - r)(R^4 + R^3r + R^2r^2 + Rr^3 + r^4)}{(R - r)(R^2 + Rr + r^2)} = \lim_{r \rightarrow R} \frac{(R^4 + R^3r + R^2r^2 + Rr^3 + r^4)}{(R^2 + Rr + r^2)} = \frac{5}{3}R^2$$

Per le solite ragioni di simmetria, sarà quindi

$$I = \frac{2}{3}MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esempio 3.1.4 (Tensore di inerzia di un cilindro). Calcoliamo il tensore di inerzia di un cilindro omogeneo di raggio R e altezza $2L$. Prendiamo l'asse z lungo l'asse del cilindro e gli assi x e y perpendicolari a z . È evidente che questi saranno assi principali, per ragioni di simmetria. Calcoliamo I_{zz}

$$I_{zz} = \int_V \rho(x^2 + y^2) dx dy dz = \int_{-L}^L \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho r^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) r d\phi dr dz = 2L\rho \cdot 2\pi \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}MR^2$$

Calcoliamo ora $I_{xx} = I_{yy}$

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_V \rho(y^2 + z^2) dx dy dz = \int_{-L}^L \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho(r^2 \sin^2 \phi + z^2) r d\phi dr dz = \\ &= \rho 2L \frac{R^4}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 \phi d\phi + \rho 2 \frac{L^3}{3} 2\pi \frac{R^2}{2} = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{3}ML^2 \end{aligned}$$

Per cui

$$I = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} 3R^2 + 4L^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3R^2 + 4L^2 & 0 \\ 0 & 0 & 6R^2 \end{pmatrix}$$

Esempio 3.1.5 (Tensore di inerzia di una sbarretta sottile). Consideriamo una sbarretta sottile di lunghezza l e massa m . Scegliamo un riferimento centrato nel CM che abbia l'asse x lungo la sbarretta e gli altri due ortogonali al primo. È evidente che saranno assi principali.

Calcoliamo quindi i 3 momenti di inerzia. La massa per unità di lunghezza sarà $\lambda = \frac{m}{l}$ e quindi la massa dm sarà $dm = \lambda dx$

$$I_{zz} = I_{yy} = \int_{-L/2}^{L/2} (x^2 + y^2) \lambda dx = \int_{-L/2}^{L/2} (x^2 + z^2) \lambda dx = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \frac{mL^2}{12}$$

In quanto sia y, z sono sempre 0 nel volume del solido in questo riferimento.

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) \lambda dx = \int 0 dx = 0$$

Quindi il tensore di inerzia sarà

$$I = \frac{1}{12}ML^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Equazioni di Eulero Noi abbiamo sempre definito il momento angolare in un sistema di riferimento inerziale, in quanto permette di formulare leggi sensate e facili da scrivere. Purtroppo, quando si tratta il corpo rigido il riferimento degli assi principali riserva troppi vantaggi per abbandonarlo. Se si dovesse descrivere il moto di un corpo rigido in un sistema fisso, il tensore di inerzia sarebbe variabile nel tempo in quanto la matrice che lo rappresenta dipende dalla direzione degli assi del riferimento rispetto alla direzione del corpo!

Capite bene che già la parola tensore spaventa, un tensore variabile é raccapricciante. Inoltre il calcolo esplicito del tensore d'inerzia richiede molti integrali nel caso generale, che sono molto fastidiosi da fare. É quindi preferibile trovare un modo per descrivere il moto del corpo rigido in un sistema di riferimento in cui gli assi principali non ruotino.

Non é strettamente necessario mettersi nel sistema di riferimento solidale al corpo per ottenere questa situazione. Spesso é facile trovare dei sistemi di riferimento rotanti in cui il corpo si muove bene, ovvero gli assi principali rimangono fissi.

Supponiamo di aver trovato questo riferimento e chiamiamolo 2, mentre il riferimento fisso lo chiamiamo 1.

Chiamiamo Ω la velocità angolare con cui il sistema 2 ruota intorno al sistema 1. Siano $\hat{x}_i$ i versori degli assi principali del corpo. Allora $\vec{L}_{cm}$ sarà

$$\vec{L}_{cm} = L_1\hat{x}_1 + L_2\hat{x}_2 + L_3\hat{x}_3$$

Per fortuna, nel riferimento degli assi principali si ha $L_i = I_i\omega_i$

$$\vec{L}_{cm} = I_1\omega_1\hat{x}_1 + I_2\omega_2\hat{x}_2 + I_3\omega_3\hat{x}_3$$

Per cui,

$$\frac{d\vec{L}_{cm}}{dt} = I_1\dot{\omega}_1\hat{x}_1 + I_2\dot{\omega}_2\hat{x}_2 + I_3\dot{\omega}_3\hat{x}_3 + \vec{\Omega} \times (I_1\omega_1\hat{x}_1 + I_2\omega_2\hat{x}_2 + I_3\omega_3\hat{x}_3) = \frac{\delta\vec{L}}{\delta t} + \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

Dove il $\frac{\delta\vec{L}}{\delta t}$ é una notazione che non ho mai usato prima e che vuol semplicemente dire quello che c'è scritto prima. Non mi piace molto usarla in quanto può confondere ma semplifica di molto la notazione.

La seconda equazione cardinale della meccanica ci dice anche che

$$\frac{d\vec{L}_{cm}}{dt} = \vec{\tau}_{cm}$$

Se proiettiamo il momento delle forze sugli assi principali, otteniamo le equazioni di Eulero

$$\begin{cases} \tau_1 = I_1\dot{\omega}_1 + \Omega_2 I_3\omega_3 - \Omega_3 I_2\omega_2 \\ \tau_2 = I_2\dot{\omega}_2 + \Omega_3 I_1\omega_1 - \Omega_1 I_3\omega_3 \\ \tau_3 = I_3\dot{\omega}_3 + \Omega_1 I_2\omega_2 - \Omega_2 I_1\omega_1 \end{cases}$$

Nel caso particolare in cui scegliamo il sistema di riferimento solidale con il corpo, si semplificano leggermente, in quanto $\Omega = \omega$

$$\begin{cases} \tau_1 = I_1 \dot{\omega}_1 + \omega_2 \omega_3 (I_3 - I_2) \\ \tau_2 = I_2 \dot{\omega}_2 + \omega_3 \omega_1 (I_1 - I_3) \\ \tau_3 = I_3 \dot{\omega}_3 + \omega_1 \omega_2 (I_2 - I_1) \end{cases}$$

Problemi

Problema 3.1.15 (Moneta su un tavolo). ★★★★★

Problema 3.1.16 (Palla sul giradischi). ★★★★★ Questo problema é tratto dal Morin.

Supponiamo di avere una sfera uniforme di massa m appoggiata su un giradischi che ruota con velocità angolare Ω . La sfera rotola senza strisciare sul giradischi. Mostrare che la sfera si muove su una circonferenza (vista nel riferimento del laboratorio) e la percorre con una velocità angolare $\omega = \frac{2}{7}\Omega$.

Hint: 4.2.2

Problema 3.1.17 (Corda avvolta sul tavolo (Morin)). ★★★★★

Problema 3.1.18 (Moto di un dipolo elettrico in campo magnetico (APhO 2001, 2)). ★★★★★

Possiamo schematizzare un dipolo elettrico come una sbarretta rigida di lunghezza $\vec{l}$ ai cui capi sono attaccati due cariche, una $+q$ e l'altra $-q$. Il verso di $\vec{l}$ é fatto in modo che il vettore vada dalla carica negativa a quella positiva.

Il tutto é immerso in un campo magnetico uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{z}$.

1) Scrivere la forza $\vec{F}$ agente sul dipolo in termini della velocità del centro di massa $\vec{v}_{cm}$ e della velocità angolare di rotazione intorno al centro di massa $\vec{\omega}$ (e di $\vec{B}$ ovviamente).

2) Scrivere il momento delle forze rispetto al centro di massa $\vec{\tau}$ in funzione delle stesse quantità.

3) La forza esterna sul centro di massa non é ovviamente nulla (altrimenti non te l'avremmo fatta calcolare al punto 1), quindi la quantità di moto del dipolo non si conserva. Trovare un'altra quantità $\vec{P}$, simile alla quantità di moto, che si conservi nel moto in campo magnetico. Scrivere inoltre la conservazione dell'energia meccanica totale E .

4) Mostrare che la quantità $J = (\vec{r}_{cm} \times \vec{P} + I\vec{\omega}) \cdot \vec{B}$ é una costante del moto ($\vec{P}$ é la quantità trovata al punto 3 e I é il momento di inerzia rispetto al centro di massa del dipolo).

5) All'istante iniziali il dipolo si trova così: il suo centro é al centro del riferimento, $\vec{v}_{cm} = 0$, $\vec{l}$ punta la direzione $\hat{x}$ e $\vec{\omega} = \omega_0 \hat{z}$

Se $\omega_c < \omega_0$, il dipolo non riesce a compiere un giro completo intorno al suo centro di massa. Trovare ω_c .

6) Qual'é la massima distanza lungo $\hat{x}$ che riesce a percorrere il dipolo in termini di un generico ω_0 ?

7) Trovare la tensione della sbarretta. Esprimerlo in termini di ω .

Problema 3.1.19. ★★★★★ Considera una panca priva di massa su cui sono poggiati (in posizioni simmetriche rispetto al centro della panca) due cilindri identici di massa m raggio a e momento di inerzia rispetto all'asse $I = \beta ma^2$. Sopra i due cilindri é poggiata un'altra panca identica e sopra di essa altri due cilindri identici e così via formando un sistema infinito. Ciascuno cilindro può rotolare senza scivolare rispetto a ciascuna panca con cui é a contatto. A un certo momento la prima panca viene spinta orizzontalmente così da muoversi con un'accelerazione a_0 . Trovare l'accelerazione lineare dei cilindri all' n -esimo piano (il primo piano é $n = 1$).

Soluzione: 4.3.10

3.1.7 Gravitazione

Il problema dei due corpi Parleremo in questo capitolo del problema dei due corpi, ovvero un sistema fisico composto da solo due oggetti che interagiscono, la cui interazione dipende dalla distanza fra i centri dei due oggetti, per esempio due stelle che si ruotano intorno per attrazione gravitazionale, ma anche una stella e un pianeta o semplicemente l'elettrone intorno al nucleo.

Trattare due oggetti invece di uno é decisamente un problema. Solitamente é molto difficile integrare l'equazione del moto per un corpo solo, figurarsi due. Vedremo subito che per fortuna il problema dei due corpi si può ricondurre in modo rapido ad un problema con un corpo solo. Vediamo come:

Supponiamo di avere 2 oggetti di massa m_a, m_b , posizione in un riferimento $\vec{r}_a, \vec{r}_b$ e velocità $\vec{v}_a, \vec{v}_b$. Supponiamo inoltre che l'energia potenziale del sistema dipenda solo dalla distanza fra le due masse.

Scriviamo energia, quantità di moto e momento angolare (rispetto al centro del riferimento) del sistema.

$$\vec{P} = m_a \vec{v}_a + m_b \vec{v}_b$$

$$\vec{L} = m_a \vec{r}_a \times \vec{v}_a + m_b \vec{r}_b \times \vec{v}_b$$

$$E = \frac{1}{2} m_a v_a^2 + \frac{1}{2} m_b v_b^2 + U(|\vec{r}_a - \vec{r}_b|)$$

Cambiamo variabili per semplificarci le cose:

$$\vec{r}_{cm} := \frac{m_a \vec{r}_a + m_b \vec{r}_b}{m_a + m_b}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_b - \vec{r}_a$$

Con ovvia definizione di $\vec{v}_{cm}$ e $\dot{\vec{r}}$. Riscriviamo le 3 quantità in funzione delle nuove variabili.

$$\vec{P} = (m_a + m_b) \vec{v}_{cm}$$

$$\vec{L} = (m_a + m_b) \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} + \frac{m_a m_b}{m_a + m_b} \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$$

$$E = \frac{1}{2} (m_a + m_b) v_{cm}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_a m_b}{m_a + m_b} \dot{r}^2 + U(r)$$

Dove é conveniente definire μ , massa ridotta del sistema, in questo modo

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b}$$

É ora evidente che questa scelta di coordinate é migliore. Infatti, $\dot{\vec{P}} = \vec{F}_{ext} = 0$, quindi troviamo che $\vec{v}_{cm}$ é costante. Niente ci vieta quindi di metterci nel riferimento (inerziale) del centro di massa, in cui le espressioni si semplificano di molto.

$$\vec{L} = \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$$

$$E = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + U(r)$$

Ovvero, possiamo trattare il problema come se avessimo un solo corpo di massa μ che si muove in un campo centrale. Una volta che avremo trovato $\vec{r}$ e $\dot{\vec{r}}$, potremo tornare indietro invertendo le coordinate e ritrovando $\vec{r}_a = \frac{\mu}{m_a} \vec{r}$ e $\vec{r}_b = -\frac{\mu}{m_b} \vec{r}$

Conservazione di $\vec{L}$ e di E Consideriamo ora un oggetto che si muove in campo centrale $\vec{F}(r) = F(r)\hat{r}$. Mostriamo innanzitutto che il momento angolare rispetto al centro del riferimento si conserva.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times F(r)\hat{r} = 0$$

In quanto $\vec{F}$ e $\vec{r}$ sono paralleli. Il fatto che il momento angolare si conservi ha una notevole conseguenza fisica che poi semplifica di molto la trattazione del problema. $\vec{L}$ é un vettore che si conserva, per cui, oltre a conservarsi il modulo di $L = rv \sin \theta$, la parte davvero interessante é che si conserva la direzione di $\vec{L}$. Questo implica immediatamente che la traiettoria sia una curva piana.

Vediamo ora di mostrare rapidamente che effettivamente un campo centrale qualsiasi é conservativo, cosa che ho dato per scontato fin'ora ma non del tutto ovvia.

Condizione necessaria e sufficiente affinché esista un potenziale ⁶ é che $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$. Scriviamo il rotore in coordinate cartesiane e controlliamo per esempio la componente $\hat{z}$ (sará completamente simmetrico sulle altre componenti.)

$$\begin{aligned} (\vec{\nabla} \times \vec{F})_z &= \frac{\partial F_y(r)}{\partial x} - \frac{\partial F_x(r)}{\partial y} = \frac{\partial \left(F(r) \frac{y}{r} \right)}{\partial x} - \frac{\partial \left(F(r) \frac{x}{r} \right)}{\partial y} = \\ &= \frac{yF'(r)}{r} \frac{\partial r}{\partial x} - \frac{x F'(r)}{r} \frac{\partial r}{\partial y} - \frac{yF}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{x F}{r^2} \frac{\partial r}{\partial y} \end{aligned}$$

Ora ricordiamo che $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, per cui $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r}$ e analogamente per y . Per cui

$$(\vec{\nabla} \times \vec{F})_z = xy \frac{F'(r)}{r^2} - xy \frac{F'(r)}{r^2} - xy \frac{F}{r^3} + xy \frac{F}{r^3} = 0$$

In questo calcolo vi era assoluta simmetria fra le coordinate, quindi il calcolo delle altre componenti del rotore dará lo stesso risultato. Di conseguenza, ogni campo centrale é conservativo. Potremo quindi sempre scrivere l'energia potenziale.

⁶Se il dominio é un aperto semplicemente connesso, ovvero sempre.

Il potenziale efficace La conservazione di $\vec{L}$ permette di fare una sostituzione intelligente che semplificherá i conti in molte occasioni.

Scriviamo l'energia totale di una massa puntiforme che si muove in campo centrale

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U(r) = \frac{1}{2}mv_r^2 + \frac{1}{2}mv_t^2 + U(r)$$

Dove ho scomposto la velocità in due componenti ortogonali, ovvero la velocità radiale ($\dot{r}$) e la velocità perpendicolare al raggio vettore ⁷($r\dot{\theta}$)

Il modulo di $\vec{L}$ sarà proprio $mr v_t = mr^2 \dot{\theta}$. É intelligente a questo punto sostituire $\dot{\theta}$ con L , in quanto l'energia totale passa da una funzione di due variabili, r e θ , ad una funzione di una sola variabile, molto piú facile da gestire.

Scriviamo quindi l'energia totale:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + U(r)$$

Vorrei far notare che fin'ora non abbiamo ancora utilizzato il fatto che si tratti della forza gravitazionale, ma abbiamo semplicemente parlato di una generica forza centrale, di conseguenza questa formula continua a valere per qualsiasi potenziale centrale.

Facciamo ora alcune considerazioni sulla forza di gravità a partire da questa formula. Sostituendo U , si ottiene

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

A sinistra di questa uguaglianza abbiamo una costante, l'energia totale, mentre a destra c'è una funzione di r ed $\dot{r}$. Disegniamo il grafico di $U_{eff} = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$, riportato in figura 3.8. É evidente che una volta fissato il potenziale efficace e l'energia, i valori che si possono raggiungere sul grafico sono quelli che stanno sotto la linea che indica l'energia, in quanto viene aggiunto il termine $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$ che é sempre positivo.

Ora é evidente che se $E = E_4$, c'è un solo punto del grafico che tocca la retta orizzontale. Di conseguenza, dovrà essere $r = \text{cost}$. Il punto in questione si ottiene imponendo

$$\frac{\partial U_{eff}}{\partial r} = 0$$

e se fate i conti vi accorgete che questa equazione é equivalente a imporre che la forza di gravità sia centripeta. Avete ottenuto l'orbita circolare.

Se invece $E = E_3$, si vede che c'è solo un intervallo limitato di r raggiungibili. Di conseguenza, sicuramente l'orbita sarà limitata. Per il caso della gravità avremo che é un'ellisse.

Se $E = E_2 = 0$, si vede dal grafico che é possibile raggiungere $r \rightarrow \infty$, mentre verso sinistra si può raggiungere solo un certo r_{min} e non 0, a causa della conservazione del momento angolare.

Se $E = E_1 > 0$, allora come prima avremo che l'orbita non é limitata.

⁷Attenzione! Questa non é la velocità *tangenziale*. La velocità é sempre tangente la traiettoria. Questa componente della velocità si ottiene proprio proiettando su una retta perpendicolare al raggio vettore

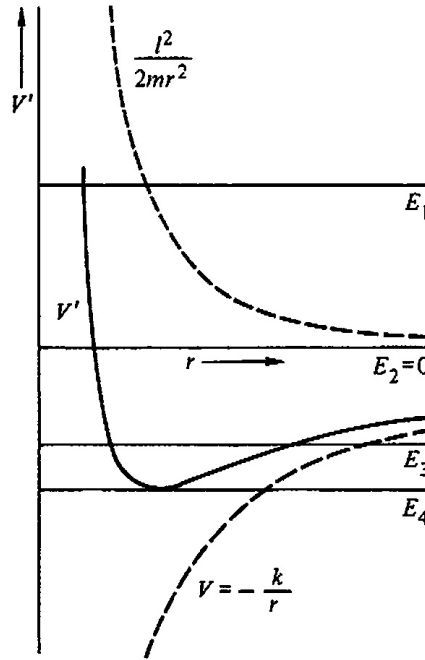


FIGURE 3.3 The equivalent one-dimensional potential for attractive inverse-square law of force.

Figura 3.8: Grafico del potenziale efficace

Piccole oscillazioni intorno all'orbita stabile É interessante studiare che cosa succede ad un corpo in orbita circolare se il suo moto viene leggermente perturbato. Per studiare che cosa succede in un intorno dell'orbita circolare, é utile espandere in serie di Taylor al primo ordine le forze che agiscono sulla massetta.

Se siamo su un'orbita circolare, vorrá dire che

$$\vec{F}(r_0) - \vec{F}_c(r_0) = 0$$

Dove $\vec{F}$ é il campo centrale e $\vec{F}_c$ é la forza centripeta. Espandiamo in serie la forza.

$$\Delta F = \frac{\partial F(r_0)}{\partial r} \Delta r - \frac{\partial F_c(r_0)}{\partial r} \Delta r$$

Essendo $F = ma$

$$m\ddot{\Delta r} = \left(\frac{\partial F(r_0)}{\partial r} - \frac{\partial F_c}{\partial r} \right) \Delta r = \pm m\omega^2 \Delta r$$

Il $\pm$ é dovuto al fatto che a priori non sappiamo se l'orbita sará stabile o instabile. Di conseguenza, il segno di quel termine determinará se una piccola variazione del moto causa un danno irreparabile oppure se semplicemente fa oscillare intorno all'orbita stabile.

Se poi ci accorgiamo che

$$F - F_c = -\frac{\partial U_{eff}}{\partial r}$$

Troviamo un'espressione ancora piú semplice per quello che volevamo

$$m\ddot{\Delta r} = -\frac{\partial^2 U_{eff}(r_0)}{\partial r^2} \Delta r$$

Di conseguenza,

$$\omega = \sqrt{-\frac{1}{m} \frac{\partial^2 U_{eff}}{\partial r^2}}$$

Il problema di Keplero Poniamoci ora l'obiettivo trovare la forma delle orbite piú generale per un oggetto di massa μ che si muove in campo centrale $U = -\frac{k}{r}$. Scriviamo l'energia totale usando il potenziale efficace.

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}$$

Abbiamo mostrato che l'energia é una costante del moto. Derivandola rispetto al tempo dovremo quindi ottenere 0.

$$\dot{E} = 0 = \mu\dot{r}\ddot{r} - \frac{L^2}{\mu r^3}\dot{r} + \frac{k}{r^2}\dot{r} = \dot{r} \left(\mu\ddot{r} - \frac{L^2}{\mu r^3} + \frac{k}{r^2} \right)$$

Ovviamente la soluzione $\dot{r} = 0$ non é quella piú generale, in quanto rappresenta solo il caso di orbita circolare. Possiamo quindi scartarla per cercarne una piú generica.

$$\mu\ddot{r} = \frac{L^2}{\mu r^3} - \frac{k}{r^2}$$

Essendo noi interessati ad una dipendenza del tipo $r(\theta)$ e non $r(t)$, é utile pensare di cambiare la variabile di derivazione di r .

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$$

Ma noi ricordiamo che

$$L = \mu r^2 \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{L}{\mu r^2}$$

Riscriviamo quindi la nostra equazione

$$\mu \frac{d}{d\theta} \left(\frac{L}{\mu r^2} \frac{dr}{d\theta} \right) \frac{L}{\mu r^2} = \frac{L^2}{\mu r^3} - \frac{k}{r^2}$$

Per riuscire ad integrare questa cosa, l'esperienza insegna che é utile cambiare variabile

$$u = \frac{1}{r}$$

$$\mu \frac{d}{d\theta} \left(\frac{Lu^2}{\mu} \left(-\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \right) \right) \frac{Lu^2}{\mu} = \frac{L^2 u^3}{\mu} - ku^2$$

$$\frac{L^2}{\mu} \frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\frac{L^2}{\mu} u + k$$

$$\frac{d^2u}{d\theta} = -u + \frac{k\mu}{L^2}$$

E sono sicuro che questa siete capaci di integrarla.

$$u(\theta) = A \cos(\theta + \phi) + \frac{k\mu}{L^2}$$

Ora ricordiamo come abbiamo definito u e troviamo finalmente

$$r(\theta) = \frac{\frac{L^2}{k\mu}}{1 + B \cos \theta}$$

Dove ho semplicemente fatto un cambio di variabile per ottenere una costante piú bella. Se confrontiamo ora questa equazione con quella di una conica in coordinate polari con un fuoco nell'origine, di eccentricit  ϵ ⁸

$$r(\theta) = \frac{l}{1 - \epsilon \cos \theta}$$

capiamo subito che cosa descrive la nostra funzione. Viene dato da ricavare nel problema 3.1.26 il valore di ϵ in funzione di E, L . Per ora accontentiamoci del risultato

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{k^2\mu}}$$

Vorrei far notare che se $\epsilon = 0$, fisicamente abbiamo che l'orbita   circolare, per cui troviamo la relazione

$$\frac{2EL^2}{k^2\mu} = -1$$

Dove il segno meno non vi deve spaventare in quanto l'energia   evidentemente negativa. Se abbiamo un'orbita ellittica, sar  $0 < \epsilon < 1$. Per l'orbita parabolica, dovremo avere $\epsilon = 1$ e di conseguenza $E = 0$. Questo   fisicamente sensato in quanto noi vogliamo il caso limite di orbita ellittica, ovvero un'orbita che arriva a ∞ con velocit  nulla, ovvero con energia

$$E = -\frac{k}{\infty} + \frac{1}{2}\mu \cdot 0^2 = 0$$

Per una generica orbita iperbolica, avremo $\epsilon > 1$ e quindi $E > 0$. Queste cose valgono per qualsiasi campo di forze centrale che sia del tipo $F = \frac{k}{r^2}$ ma non vale in generale per altri andamenti della forza. Vorrei far notare che non ho mai fatto assunzioni riguardo il segno di k , per cui le orbite saranno coniche anche in caso di forza repulsiva. Quando andiamo a calcolare l'energia totale, avremo semplicemente in questo caso la somma di due oggetti positivi, per cui in caso di forza repulsiva avremo sempre $E > 0$ e di conseguenza le orbite saranno sempre delle iperboli.

Concludiamo calcolando il periodo dell'orbita. Ovviamente ha senso domandarsi questa cosa solo per orbite chiuse, per cui ellissi. Consideriamo la quantit 

⁸Vedi l'appendice per pi  dettagli su questa formula

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}$$

Che rappresenta l'area spazzata nell'unit  di tempo ⁹ Se scriviamo

$$L = \mu r^2 \dot{\theta}$$

  evidente che

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2\mu} = \text{costante}$$

Per cui, se integriamo su un periodo otterremo l'area dell'ellisse¹⁰. Se questo ha i due semiassi lunghi a, b , la sua area sar  $A = ab\pi$

$$\begin{aligned} \int_0^\tau \frac{dA}{dt} dt &= ab\pi \\ \int_0^\tau \frac{L}{2\mu} dt &= a^2\pi\sqrt{1-\epsilon^2} \\ \frac{L}{2\mu}\tau &= a^2\pi\sqrt{-\frac{2EL^2}{k^2\mu}} \\ \tau &= 2\pi a^2\sqrt{-\frac{2E\mu}{k^2}} \end{aligned}$$

Per calcolare E , possiamo utilizzare il teorema del viriale, che verr  trattato fra un paio di paragrafi, oppure semplicemente scrivere

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}$$

Se imponiamo $\dot{r} = 0$, fisicamente stiamo trovando i punti di massima e minima distanza dal centro dell'orbita ¹¹.

$$E = \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}$$

Che   un'equazione di secondo grado in r .

$$\begin{aligned} r^2 + \frac{k}{E}r - \frac{L^2}{2\mu E} &= 0 \\ r_{1,2} &= -\frac{k}{2E} \pm \sqrt{\frac{k^2}{4E^2} + \frac{L^2}{2\mu E}} = -\frac{k}{2E} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{k^2\mu}} \right) = -\frac{k}{2E}(1 \pm \epsilon) \end{aligned}$$

⁹  l'area dA di un triangolino isoscele di lati $r, r, r d\theta$ diviso per dt .

¹⁰Vorrei far notare che la formula precedente   in effetti la seconda legge di Keplero. Notate che   equivalente alla conservazione del momento angolare.

¹¹Se $\dot{r}(\bar{t}) = 0$, allora abbiamo che $\dot{r} < 0$ per $t < \bar{t}$ e $\dot{r} > 0$ se $t > \bar{t}$, ovvero siamo in un minimo, oppure il contrario, ovvero siamo in un massimo. Fisicamente non esistono punti di flesso per il problema di Keplero.

Se ora ricordiamo che in un ellisse

$$a = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$$

Troviamo

$$a = -\frac{k}{2E} \Rightarrow E = -\frac{k}{2a}$$

Tornando quindi al calcolo del periodo,

$$\tau = 2\pi a^2 \sqrt{-\frac{2E\mu}{k^2}} = 2\pi a^2 \sqrt{-\frac{2\mu}{k^2} \left(-\frac{k}{2a}\right)} = 2\pi a^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{\mu}{k}}$$

Che prende il nome di terza legge di Keplero. Se trattiamo il caso della gravità, $k = Gm_1m_2$, $\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$

$$\tau = a^{\frac{3}{2}} \frac{2\pi}{\sqrt{G(m_1+m_2)}}$$

Ovvero

$$\tau^2 \propto a^3$$

Il vettore di Lenz $\vec{A}$ Nel moto in campo centrale abbiamo trovato la conservazione del vettore $\vec{L}$, che fornisce 3 quantità conservate, le sue proiezioni lungo gli assi, e l'energia totale E , che è un'altra quantità indipendente dal momento angolare, per un totale di 4 quantità indipendenti. Ce n'è ancora un'altra, indipendente dalle prime due, che non abbiamo ancora considerato.

Andiamo a considerare il vettore $\vec{A}$ definito come

$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} + km\hat{r}$$

Dove al solito $k = -GMm$. Andiamo a calcolare $\frac{d\vec{A}}{dt}$

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} \times \vec{L} + km \frac{d\hat{r}}{dt} = \frac{k}{r^2} \hat{r} \times L\hat{z} + km\dot{\theta}\hat{\theta} = \frac{k}{r^2} \hat{\theta} (-L + mr^2\dot{\theta}) = 0$$

In quanto per l'appunto si ha $L = mr^2\dot{\theta}$. Questo vettore $\vec{A}$ viene chiamato vettore di Lenz ed è il vettore che fornisce l'ultima quantità conservata che manca all'appello. In particolare, fornisce una sola quantità indipendente dall'energia e dal momento angolare. Vediamo perché.

Innanzitutto, il vettore $\vec{A} - km\hat{r}$ è ortogonale a $\vec{L}$, per cui sta nel piano dell'orbita e di conseguenza anche $\vec{A}$ è nel piano dell'orbita.

FINIRE DI DIRE COSE

Il teorema del viriale

Teorema 3.1.1 (Teorema del viriale).

Si consideri un sistema di n particelle di massa m_i , velocità $\vec{v}_i$ e posizione $\vec{r}_i$. Si consideri la quantità $G = \sum_{i=0}^n m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}_i$. Consideriamo $\frac{dG}{dt} = \sum_{i=0}^n m_i \vec{r}_i \cdot \vec{a}_i + \sum_{i=0}^n m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = \sum_{i=0}^n \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i + 2K$.

Consideriamo ora il valore medio di $\frac{dG}{dt}$ su un intervallo di tempo $[0, \tau]$.

$$\left\langle \frac{dG}{dt} \right\rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{dG}{dt} dt = \frac{G(\tau) - G(0)}{\tau} = \left\langle \sum_{i=0}^n \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \right\rangle + 2\langle K \rangle$$

Sotto ipotesi molto blande, per esempio che il sistema si muova di moto periodico (in tal caso $G(\tau) = G(0)$) oppure semplicemente limitato (si fa tendere $\tau \rightarrow \infty$) allora si ottiene la relazione

$$\left\langle \sum_{i=0}^n \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \right\rangle + 2\langle K \rangle = 0$$

Puó sembrare inutile ma nel caso di campo centrale con dipendenza da r del tipo $U = kr^\alpha$ ($\vec{F} = -\alpha kr^{\alpha-1} \hat{r}$)¹² la formula diventa

$$\alpha \langle U \rangle = 2\langle K \rangle$$

Nel caso di potenziale coulombiano, $\langle U \rangle = -2\langle K \rangle$. Formula inutile? Vediamo...

Esempio 3.1.6. É data la massa del sole M_s , il suo raggio R_s . Stimare la temperatura media del Sole. Trattarlo come una palla di gas (idrogeno) monoatomico.

Soluzione: l'energia potenziale del sistema viene data da calcolare nel problema 3.1.20 e vale $U = -\frac{3GM_s^2}{5R_s}$. L'energia interna di un gas perfetto monoatomico é $K = N\frac{3}{2}k_B T$, dove $N = \frac{M_s}{m_p}$ dove m_p é la massa del protone. Appliciamo il teorema del viriale.

$$\frac{3GM_s^2}{5R_s} = 3\frac{M_s}{m_p}k_B T \Rightarrow T \approx 3 \cdot 10^6 \text{K}$$

Diffusione da campo centrale

Forze di marea

Questo paragrafo é estremamente facoltativo.

Abbiamo sempre trattato gli oggetti su cui agisce la forza di gravità come puntiformi e fin'ora non ci siamo mai posti il problema di un corpo esteso soggetto a gravità. Direi che é ora di farlo. Consideriamo quindi una massa molto grande, puntiforme, di massa M , posta ad una distanza $\vec{R}$ dal centro di massa di un oggetto esteso di massa m che sta nel volume

¹²Per esempio il potenziale coulombiano o gravitazionale

V. Inoltre, consideriamo il caso in cui $\sqrt[3]{V} \ll R$, per esempio un satellite in orbita intorno alla Terra oppure la Luna stessa. Andiamo a calcolare l'energia potenziale dell'oggetto in orbita espandendo in serie l'energia la termine opportuno.

METTI UN DISEGNO

Parametrizziamo ogni punto del nostro oggetto esteso con il vettore $\vec{r}$ rispetto al centro di massa dell'oggetto. Di conseguenza, il generico punto determinato da $\vec{r}$ disterà $\vec{R} + \vec{r}$ dalla massa M . Inoltre, dato che $\vec{r}$ é preso rispetto al centro di massa, avremo che

$$\int_V \vec{r} dm = \vec{0}$$

Calcoliamo quindi l'energia potenziale

$$U_{ogg}(\vec{R}) = \int_V -\frac{GM}{|\vec{R} + \vec{r}|} dm = -GM \int_V \frac{dm}{\sqrt{R^2 + r^2 + 2\vec{R} \cdot \vec{r}}} = -\frac{GM}{R} \int_V \frac{dm}{\sqrt{1 + 2\hat{R} \cdot \frac{\vec{r}}{R} + \left(\frac{r}{R}\right)^2}}$$

A questo punto é opportuno espandere il termine dentro l'integrale ad un ordine opportuno nella variabile $t = \frac{r}{R} \ll 1$

Ricordiamo che

$$(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots$$

Nel nostro caso, $\alpha = -\frac{1}{2}$ e quindi

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots$$

Vediamo quindi che cosa succede se espandiamo al primo ordine, ovvero prendendo solo x e trascurando x^2

$$U_{ogg} \approx -\frac{GM}{R} \int_V \left(1 - \hat{R} \frac{\vec{r}}{R}\right) dm = -\frac{GM}{R} + \frac{GM}{R^2} \hat{R} \int_V \vec{r} dm = -\frac{GM}{R}$$

Che é la stessa cosa che vedremmo se il nostro oggetto fosse puntiforme. Evidentemente abbiamo approssimato in modo troppo grossolano per vedere qualcosa, ma comunque questo ci dice che la gravità si comporta abbastanza bene per oggetti estesi ma non troppo grandi, in quanto il primo termine di approssimazione é comunque nullo. In pratica, bisogna andare a vedere l'ordine successivo per riuscire ad accorgersi che abbiamo un oggetto esteso e non un oggetto puntiforme.

Di conseguenza, andiamo a vedere al prossimo ordine di approssimazione cosa succede. Terremo quindi in considerazione tutti e soli i termini di grado ≤ 2 .

$$\begin{aligned} U_{ogg} &\approx -\frac{GM}{R} \int_V \left(1 - \hat{R} \frac{\vec{r}}{R} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{R}\right)^2 + \frac{3}{8} \left(2\hat{R} \cdot \frac{\vec{r}}{R}\right)^2\right) dm = \\ &= -\frac{GM}{R} + 0 - \frac{GM}{2R^3} \int_V \left(3(\hat{R} \cdot \vec{r})^2 - r^2\right) dm \end{aligned}$$

$$\tilde{U} = -\frac{GM}{2R^3} \int_V \left(3(\hat{R} \cdot \vec{r})^2 - r^2 \right) dm \quad (3.6)$$

Il primo termine é quello che approssima il nostro oggetto come puntiforme. Il secondo é il termine che fa 0 per il motivo che abbiamo detto prima, l'ultimo integrale é il primo termine diverso da 0 che compare nell'espansione e rappresenta quello che volevamo. Esistono delle espressioni piú belle per questo risultato che vedremo fra qualche riga. Per ora cerchiamo solo di capire come é fatto questo potenziale.

Prendiamo un sistema di riferimento cartesiano centrato nel CM dell'oggetto con l'asse x che punta verso la massa M . Di conseguenza sará $\hat{R} = -\hat{x}$. Inoltre sará $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Il potenziale sará quindi (togliendo il primo termine, che al momento non ci interessa)

$$U_{ogg} = -\frac{GM}{2R^3} \int_V (2x^2 - y^2 - z^2) dm$$

Ora, per esempio, potrebbe essere interessante cercare di capire che forma assume un corpo deformabile lasciato in orbita. Diventerá una sfera o un ellissoide dopo lungo tempo? E se diventa un ellissoide, lungo quali assi é schiacciato?

Consideriamo quindi solo una massetta dm appartenente al corpo e vediamo le forze agenti su di essa. Ovviamente

$$U_{dm} = -\frac{GM}{2R^3} (2x^2 - y^2 - z^2) dm$$

e dato che $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$

$$\vec{F}_{dm} = \frac{GM}{R^3} (2x\hat{x} - y\hat{y} - z\hat{z}) dm$$

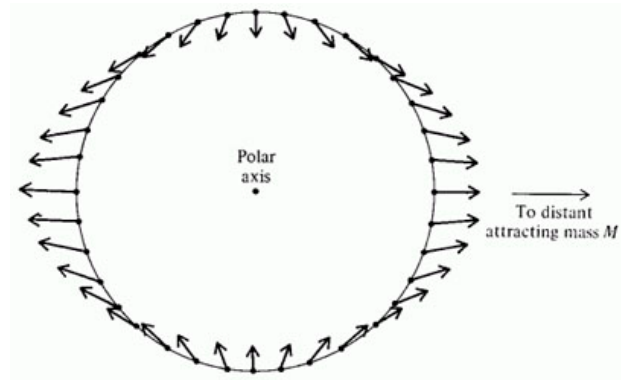


Figura 3.9: Grafico della forza di marea

Come potete ben vedere dal disegno 3.9, la piccola differenza di distanza dalla grande massa M porta a rendere il satellite piú schiacciato in un verso che in un altro, seguendo la forma del disegno.

Vediamo ora rapidamente una cosa interessante ma che potete tranquillamente saltare in quanto non capiterá mai in una gara.

Notiamo innanzitutto che

$$r^2 - (\hat{R} \cdot \vec{r})^2$$

é la distanza del punto r dall'asse $\hat{R}$. É facile da vedere in quanto quell'espressione é proprio il teorema di Pitagora.

Se ora consideriamo quindi

$$\int_V (r^2 - (\hat{R} \cdot \vec{r})^2) dm$$

Questo é esattamente il momento di inerzia rispetto all'asse $\hat{R}$, che denoteremo con I_R . Riprendendo l'equazione 3.6

$$U = -\frac{GM}{2R^3} \int_V (3(\hat{R} \cdot \vec{r})^2 - 3r^2 + 2r^2) dm = -\frac{GM}{2R^3} \left(-3I_R + 2 \int_V r^2 dm \right)$$

Ma, scelta una terna di assi principali $\hat{x}_i$,

$$\int_V r^2 dm = \int_V \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 + x_3^2 + x_2^2 + x_3^2}{2} dm = \frac{1}{2} (I_3 + I_2 + I_1)$$

Per cui possiamo esprimere U in termini dei suoi momenti rispetto agli assi principali e al momento rispetto all'asse $\hat{R}$ (che passa sempre per il centro di massa, in quanto lo abbiamo scelto cosí)

$$U = -\frac{GM}{2R^3} (I_1 + I_2 + I_3 - 3I_R)$$

Se consideriamo quindi un corpo in orbita, a meno di costanti additive, il termine utile del potenziale é

$$U = \frac{3GM}{2R^3} I_R$$

Infatti, il termine standard che va come $\frac{1}{r}$ serve semplicemente a tenere in orbita l'oggetto. Il termine dei 3 momenti di inerzia invece é solo una costante additiva, che non é importante.

Viene da sé che se cerchiamo una posizione di equilibrio stabile dobbiamo trovare un minimo del potenziale al variare dell'orientazione nello spazio del nostro oggetto.

FINIRE DI DIRE IN MODO SEMPLICE

Tidal lock

Il problema dei tre corpi

Purtroppo quando si ha a che fare con tre oggetti interagenti fra di loro con forza gravitazionale il problema non si semplifica abbastanza da essere risolto. É circa da quando Newton ha capito come funziona la gravitazione che si prova ad integrare il moto dei 3 corpi e nessuno ci é riuscito, quindi vi sconsiglio di provarci¹³. In alcuni casi particolari il problema si semplifica di parecchio facendo alcune approssimazioni, per esempio nella ricerca dei punti di Lagrange.

I punti di Lagrange Consideriamo due corpi di masse $M_1 \geq M_2$ interagenti per gravit . Come abbiamo visto precedentemente, i due corpi ruoteranno attorno al centro di massa del sistema seguendo quello che abbiamo detto paragrafi fa. Consideriamo il caso in cui entrambe i corpi seguono un'orbita circolare, ovvero mantenendosi ad una distanza R costante l'uno dall'altro.

Aggiungiamo ora a questo sistema un'altra massa $m \ll M_1$ e quindi anche $m \ll M_2$. Il moto dei due oggetti 1 e 2 non verr  perturbato dalla presenza della nuova massa. Vogliamo vedere se esistono dei punti notevoli in cui la massa m si trova in *equilibrio stabile*, ovvero se esistono dei punti tali per cui la massa m sia ferma rispetto alle altre due masse e rimanga l  vicino in caso di piccole perturbazioni.

Chiaramente la ricerca dei punti sar  effettuata nel piano dell'orbita, in quanto se la massa m fosse fuori dal piano, sicuramente la risultante delle forze punterebbe verso il piano e quindi non saremmo in equilibrio.

Prendiamo come sistema di riferimento un riferimento cartesiano inerziale centrato nel centro di massa di M_1, M_2 . Indichiamo con $\vec{A}$ e $\vec{B}$ la posizione dei corpi 1 e 2. I due corpi ruoteranno attorno al centro di massa con velocit  angolare Ω . La posizione sar  quindi

$$\begin{cases} \vec{A} = R_A(\cos \Omega t, \sin \Omega t) \\ \vec{B} = -R_B(\cos \Omega t, \sin \Omega t) \end{cases}$$

Dove ovviamente $R_A = R \frac{M_2}{M_1}$ e analogo per B . Notare che non stiamo supponendo le due masse una molto maggiore dell'altra. Indichiamo con $\vec{P}$ la posizione della massa m .

$$\vec{P} = r(\cos \theta, \sin \theta)$$

Dato che ci interesser  l'energia potenziale gravitazionale, calcoliamo la distanza dalle due masse di m .

$$\begin{cases} r_A = |\vec{P}A| = |(r \cos \theta - R_A \cos \Omega t, r \sin \theta - R_A \sin \Omega t)| = \sqrt{r^2 + R_A^2 - 2rR_A \cos(\theta - \Omega t)} \\ r_B = |\vec{P}B| = |(r \cos \theta + R_B \cos \Omega t, r \sin \theta + R_B \sin \Omega t)| = \sqrt{r^2 + R_B^2 + 2rR_B \cos(\theta - \Omega t)} \end{cases}$$

Scriviamo la lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema. Dato che imponiamo il vincolo esterno delle masse che si muovono senza perturbazione, stiamo imponendo un vincolo esterno quindi ci aspettiamo che dipenda espressamente dal tempo, motivo per cui l'energia in generale non si conserver .

¹³Almeno per ora.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{GM_A m}{r_A} + \frac{GM_B m}{r_B}$$

Notare che la dipendenza da θ, t é nascosta nei termini r_A ed r_B . Calcoliamo quindi le derivate parziali per scrivere le equazioni del moto di Lagrange. Evidentemente i parametri liberi sono θ ed r .

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= -\frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial \theta} - \frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} &= mr^2 \dot{\theta} \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \Rightarrow -\frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial \theta} - \frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial \theta} = \frac{d}{dt} (mr^2 \dot{\theta}) \end{aligned} \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} &= m\dot{r} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} &= mr\dot{\theta}^2 - \frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial r} - \frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial r} \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} \Rightarrow m\ddot{r} = mr\dot{\theta}^2 - \frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial r} - \frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial r} \end{aligned} \quad (3.8)$$

Ovviamente non abbiamo nessuna intenzione di risolvere esplicitamente l'equazione nel caso generale in quanto sar  praticamente impossibile. Ci limitiamo a considerare il caso che vogliamo noi, ovvero $\dot{\theta} = \Omega = \text{costante}$ e $\dot{r} = 0$. Di conseguenza le due equazioni del moto si semplificano molto e otteniamo

$$\begin{cases} \frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial \theta} = -\frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial \theta} \\ mr\Omega^2 = \frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial r} + \frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial r} \end{cases}$$

Calcoliamo ora le derivate parziali che avevo lasciato implicite per evitare di avere conti mostruosi e risolviamo il sistema.

$$\begin{aligned} \frac{GM_A m}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial \theta} &= -\frac{GM_B m}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial \theta} \Rightarrow \frac{GM_A m}{r^2 + R_A^2 - 2rR_A \cos(\theta - \Omega t)} \frac{2rR_A \sin(\theta - \Omega t)}{2\sqrt{r^2 + R_A^2 - 2rR_A \cos(\theta - \Omega t)}} = \\ &= -\frac{GM_B m}{r^2 + R_B^2 + 2rR_B \cos(\theta - \Omega t)} \frac{-2rR_B \sin(\theta - \Omega t)}{2\sqrt{r^2 + R_B^2 + 2rR_B \cos(\theta - \Omega t)}} \end{aligned}$$

D'ora in poi chiamer  $\alpha = \theta - \Omega t$ in quanto chiaramente ci interessa solo la posizione relativa degli oggetti che stanno ruotando. La prima soluzione   $\sin \alpha = 0$ che fornisce $\alpha = 0, \pi$. Cercheremo poi gli r corrispondenti, ora troviamo tutte le soluzioni per α . Dopo aver semplificato l'espressione rimane

$$\frac{M_A R_A}{(r^2 + R_A^2 - 2rR_A \cos \alpha)^{\frac{3}{2}}} = \frac{M_B R_B}{(r^2 + R_B^2 + 2rR_B \cos \alpha)^{\frac{3}{2}}}$$

Ma dato che abbiamo scelto come centro il centro di massa, $M_A R_A = M_B R_B$. Quindi devono essere uguali i denominatori

$$R_A^2 - 2r R_A \cos \alpha = R_B^2 + 2r R_B \cos \alpha$$

$$(R_A - R_B)(R_A + R_B) = 2r(R_B + R_A) \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{R_A - R_B}{2r}$$

Notare che questo risultato ha la simmetria che deve effettivamente avere. Se io mando α in $\alpha + \pi$, scambio il ruolo delle due masse. Il risultato torna perché il coseno cambia di segno. È sempre buona norma fare controlli di simmetria sulle soluzioni per cercare errori.

Usiamo l'altra equazione per trovare gli r corrispondenti ai vari valori di α che abbiamo trovato.

$$\begin{aligned} \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A}{r_A^2} \frac{\partial r_A}{\partial r} + \frac{M_B}{r_B^2} \frac{\partial r_B}{\partial r} \\ \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A}{r^2 + R_A^2 - 2r R_A \cos(\theta - \Omega t)} \frac{2r - 2R_A \cos(\theta - \Omega t)}{2\sqrt{r^2 + R_A^2 - 2r R_A \cos(\theta - \Omega t)}} + \\ &+ \frac{M_B}{r^2 + R_B^2 + 2r R_B \cos(\theta - \Omega t)} \frac{2r + 2R_B \cos(\theta - \Omega t)}{2\sqrt{r^2 + R_B^2 + 2r R_B \cos(\theta - \Omega t)}} \\ \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A(r - R_A \cos \alpha)}{(r^2 + R_A^2 - 2r R_A \cos \alpha)^{\frac{3}{2}}} + \frac{M_B(r + R_B \cos \alpha)}{(r^2 + R_B^2 + 2r R_B \cos \alpha)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned} \quad (3.9)$$

Ora sostituiamo i valori di α che abbiamo trovato prima per risolvere l'equazione.

1. $\alpha = 0$

$$\begin{aligned} \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A(r - R_A)}{(r^2 + R_A^2 - 2r R_A)^{\frac{3}{2}}} + \frac{M_B(r + R_B)}{(r^2 + R_B^2 + 2r R_B)^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A}{|r - R_A|} + \frac{M_B}{|r + R_B|} \end{aligned}$$

2. $\alpha = \pi$

$$\begin{aligned} \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A(r + R_A)}{(r^2 + R_A^2 + 2r R_A)^{\frac{3}{2}}} + \frac{M_B(r - R_B)}{(r^2 + R_B^2 - 2r R_B)^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{r\Omega^2}{G} &= \frac{M_A}{|r + R_A|} + \frac{M_B}{|r - R_B|} \end{aligned}$$

3. $\cos \alpha = \frac{R_A - R_B}{2r}$

$$\frac{r\Omega^2}{G} = \frac{M_A \left(r - R_A \frac{R_A - R_B}{2r} \right)}{\left(r^2 + R_A^2 - 2rR_A \frac{R_A - R_B}{2r} \right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{M_B \left(r + R_B \frac{R_A - R_B}{2r} \right)}{\left(r^2 + R_B^2 + 2rR_B \frac{R_A - R_B}{2r} \right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{r\Omega^2}{G} = \frac{M_A r - M_A R_A \frac{R_A - R_B}{2r}}{(r^2 + R_A R_B)^{\frac{3}{2}}} + \frac{M_B r + M_B R_B \frac{R_A - R_B}{2r}}{(r^2 + R_A R_B)^{\frac{3}{2}}}$$

Ma come prima $M_A R_A = M_B R_B$ per definizione di centro di massa. Quindi,

$$\frac{r\Omega^2}{G} = \frac{(M_A + M_B)r}{(r^2 + R_A R_B)^{\frac{3}{2}}}$$

$$(r^2 + R_A R_B)^{\frac{3}{2}} = \frac{G(M_A + M_B)}{\Omega^2}$$

Ma il membro a destra é esattamente il semiasse maggiore dell'orbita alla $\frac{3}{2}$. Dato che le due masse sono distanti R ,

$$r^2 + R_A R_B = \frac{R^2}{4}$$

$$r = \sqrt{\frac{R^2}{4} - R_A R_B}$$

Esprimiamo il risultato in termini delle masse M_A, M_B e della massa ridotta μ

$$r = \sqrt{\frac{R^2}{4} - R^2 \frac{\mu^2}{M_A M_B}} = R \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{\mu^2}{M_A M_B}}$$

Calcoliamo ora le proiezioni sugli assi x e y per dare una stima del disegno che potrebbe venir fuori.

$$x = r \cos \alpha = \frac{R_A - R_B}{2} = R \frac{\frac{M_A M_B}{M_A + M_B} \left(\frac{1}{M_A} - \frac{1}{M_B} \right)}{2} = \frac{R}{2} \frac{M_B - M_A}{M_A + M_B}$$

$$y = r \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = r \sqrt{1 - \left(\frac{R_A - R_B}{2r} \right)^2} = \sqrt{\frac{R^2}{4} - R_A R_B - \frac{R_A^2 + R_B^2 - 2R_A R_B}{4}}$$

Problemi

Problema 3.1.20 (Energia interna di una sfera tenuta insieme per interazione gravitazionale). ★★★★★ Consideriamo una sfera di densità uniforme e massa totale M . A questo sistema è ovviamente associata un'energia potenziale, definita come

$$U = L$$

Dove L è il lavoro compiuto per assemblare questo sistema facendo arrivare tante piccole massette dm dall'infinito e lasciando il sistema fermo alla fine della costruzione ¹⁴. Calcolare U in funzione della massa M , del raggio della sfera R e di costanti fondamentali.

Soluzione: 4.3.11

Problema 3.1.21 (IPhO 2, 2011, Bangkok). ★★★★★

Uno ione di massa m , carica Q si muove con una velocità iniziale $v \ll c$ da una grande distanza fino ad arrivare vicino ad un atomo neutro di massa $M \gg m$ e di polarizzabilità elettrica α . Il parametro di impatto è b , come in figura 3.10.

L'atomo è istantaneamente polarizzato dal campo elettrico $\vec{E}$ generato dallo ione in arrivo. Il risultato di questa polarizzazione è che l'atomo diventa un dipolo elettrico di momento di dipolo $\vec{p} = \alpha \vec{E}$. Si ignori ogni perdita radiativa e ogni ritardo nell'informazione in questo problema.

1. Si calcoli il campo elettrico $\vec{E}_p$ ad una distanza r dallo stesso lungo la direzione $\vec{p}$ (per la definizione di dipolo elettrico c'è un paragrafo in questo libro nel capitolo di elettrostatica)
2. Si calcoli la forza $\vec{F}$ agente sullo ione dovuta alla polarizzazione dell'atomo. Si mostri che è attrattiva indipendentemente dal segno di Q .
3. Si trovi un'espressione per la distanza minima $r_{\min}$ a cui arriva lo ione.
4. Se il parametro di impatto b è minore di un certo valore critico b_0 allora lo ione continuerà a cadere in spirale sull'atomo. In questo caso lo ione verrà neutralizzato e l'atomo caricato. Questo processo è chiamato *charge exchange interaction*. Qual è la sezione d'urto $A = \pi b_0^2$ di questo fenomeno?

Soluzione: 4.3.12

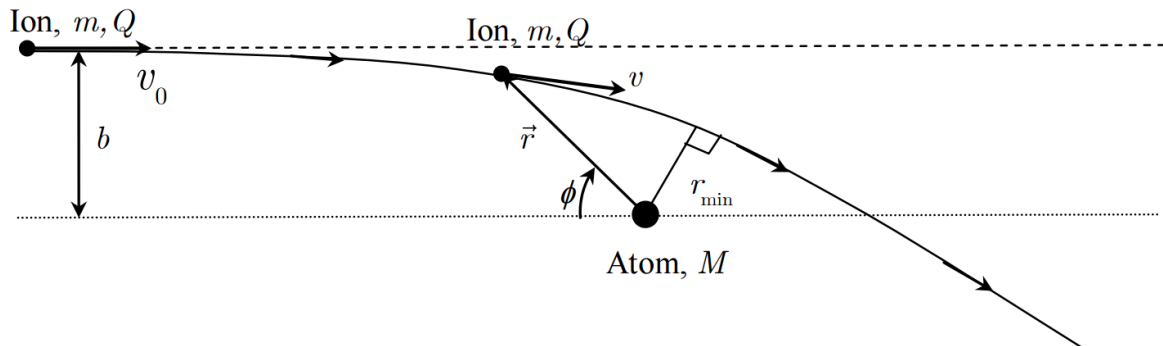


Figura 3.10: Problema 3.1.21

¹⁴Ovviamente è anche uguale a meno il lavoro per scomporre il sistema portando ogni sua parte all'infinito.

Problema 3.1.22. ★★☆☆☆☆ Un corpo si trova in un'orbita ellittica di eccentricità ϵ_1 attorno a una stella. Quando si trova nel pericentro un urto gli fornisce un impulso radiale che trasforma l'orbita in una di eccentricità ϵ_2 . Trovare l'angolo formato tra gli assi maggiori delle due orbite.

Soluzione: 4.3.13

Problema 3.1.23. ★★☆☆☆☆ Due masse m_1 e m_2 interagiscono solo gravitazionalmente. Vengono fatte partire da ferme distanti inizialmente d tra di loro. Dopo quanto si scontrano?

Soluzione: 4.3.14

Problema 3.1.24. ★★☆☆☆☆ In un piano orizzontale è praticata una cavità circolare, di raggio R e profondità h . I bordi della cavità sono arrotondati, ed un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi sulla superficie risultante. Inizialmente il punto materiale si muove all'esterno della cavità, con velocità di modulo v_0 e parametro d'urto (cioè la distanza tra la retta in cui si muove e una retta parallela passante per il centro della buca) b . Determinare le quantità conservate, e la deviazione angolare che il corpo subisce dopo essere uscito dalla buca.

Soluzione: 4.3.15

Problema 3.1.25 (Moto dentro una sfera). ★★☆☆☆☆ Immaginate una particella in grado di muoversi dentro la Terra, da considerare una sfera di massa M e raggio R , senza interagire con il terreno ma solo per gravità, come se la Terra fosse una palla di fluido senza resistenza. Qual è la forma della traiettoria della particella m , date le condizioni iniziali? Il moto è periodico? Che periodo?

Soluzione: 4.3.16

Problema 3.1.26 (Cambio di orbita). ★★☆☆☆☆ In questo problema tratteremo un satellite in orbita intorno alla Terra che accende per un tempo molto breve i motori per cambiare l'orbita.

È utile usare la formula che descrive una conica con un fuoco nell'origine in coordinate polari:

$$r(\theta) = \frac{l}{1 - \epsilon \cos(\theta)}$$

Dove l e ϵ sono costanti. l è chiamato semilunare, mentre ϵ è l'eccentricità dell'orbita. Ricordiamo, per completezza, che una conica può essere:

- Una circonferenza se $\epsilon = 0$
- Un'ellisse se $0 < \epsilon < 1$
- Una parabola se $\epsilon = 1$
- Un'iperbole se $\epsilon > 1$

Esprimere ϵ ed l in funzione di L modulo del momento angolare ed E per una generica orbita (potete prenderla ellittica).

All'inizio il satellite si trova in orbita circolare geostazionaria. Trovare r_T , il raggio dell'orbita del satellite. Sono dati la massa della Terra M_T e il periodo $T_T = 1$ giorno (definizione di orbita geostazionaria).

Il satellite accende i motori per un'istante molto breve. La spinta fa variare la sua velocità di una quantità in modulo $\Delta v = \beta v_T$.

Primo caso: La spinta dei motori avviene in direzione radiale (si butta il carburante verso il Sole).

Secondo caso: La spinta dei motori avviene in direzione tangenziale (l'astronave accelera in avanti).

Trovare la nuova eccentricità dell'orbita e l'angolo che il semiasse della nuova orbita forma con la velocità prima della spinta in entrambe i casi. Trovare β_{lim} che permette all'astronave di abbandonare l'orbita terrestre (trascurare la presenza degli altri pianeti e del Sole).

Soluzione: 4.3.17

Problema 3.1.27. Tre corpi (considerati come punti materiali) di masse m_1 , m_2 e m_3 interagiscono tra di loro solo gravitazionalmente. Sotto quali condizioni sulle mutue posizioni e sulla velocità angolare i tre corpi ruotano rigidamente attorno al centro di massa comune?
Soluzione: 4.3.18

Potenziali modificati

Problema 3.1.28 (Vela solare). ★★☆☆☆

Consideriamo un satellite con un grosso specchio piano in grado di riflettere la luce solare, orientabile a piacimento. Lo specchio ha area A . Il satellite, specchio incluso, ha massa $m \ll M_\odot$ dove $M_\odot$ è la massa del Sole. Inizialmente il satellite si trova ad una distanza r_0 dal Sole, su un'orbita circolare. Trascurare la presenza degli altri pianeti. Ad un certo punto il satellite apre la vela solare, facendo in modo da tenere sempre lo specchio rivolto esattamente verso il Sole.

PARTE 1

Il Sole ha un'intensità I_0 , misurata alla distanza r_0 , definita come potenza per unità di area.

- Trovare il valore minimo di A che permette al satellite di abbandonare il sistema solare.
- Se il satellite non rivolge più in modo esatto lo specchio verso il Sole ma fa in modo che la normale allo specchio formi un angolo α variabile a piacimento $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$, dire che cosa succede.

PARTE 2

È facile mettere dei dati numerici per accorgersi che si possono rapidamente raggiungere relativistiche una volta abbandonato il sistema solare. Per questo motivo non è più possibile che la forza esercitata dalla pressione di radiazione dipenda solo dalla posizione del satellite e non dalla sua velocità.

Consideriamo quindi una sorgente monocromatica di fotoni che emette fotoni ad una frequenza fissa ν nel suo riferimento. Consideriamo uno specchio di massa m , tale che $h\nu \ll mc^2$ rivolto verso la sorgente che si allontana dalla stessa ad una velocità v (usate β che è meglio). Lo specchio viene colpito da una quantità di fotoni n per unità di tempo, con il tempo misurato nel riferimento della sorgente.

- Trovare l'accelerazione dello specchio nel riferimento della sorgente in funzione di β, n, ν, m
- Usare il risultato appena trovato per esprimere la forza agente sul satellite in funzione della sua distanza dal Sole r e della sua velocità v (e degli altri parametri rilevanti)

FINIRE

Soluzione da finire: 4.3.19

Problema 3.1.29 (Moto in potenziale di Yukawa). ★★☆☆☆ Un oggetto di massa m si muove in una nebulosa che interagisce con lui solo gravitazionalmente. Il potenziale a cui è soggetta la massa è centrale e dato dalla formula

$$U(r) = U_0 \frac{r_0}{r} e^{-\frac{r}{r_0}}$$

1. Trovare il raggio dell'orbita circolare stabile r_1
2. Trovare la distribuzione di massa nello spazio che genera questo potenziale
3. Trovare la frequenza delle piccole oscillazioni intorno all'orbita circolare stabile

Problema 3.1.30 (Potenziale di Einstein). ★★★★★ Chiamiamo $r_s = \frac{2GM}{c^2}$ il raggio di Schwarzschild. Ai fini di questo problema non è importante sapere come si ricava questo risultato.

La teoria della relatività generale prevede diversi cambiamenti nelle equazioni della gravitazione di Newton. Il potenziale "classico" che deriva dalle equazioni di Einstein per una massa puntiforme nel campo di una massa $M \gg m$ è

$$U(r) = -\frac{mc^2}{2} \left(\frac{r_s}{r} + \frac{r_s L^2}{m^2 c^2 r^3} \right)$$

1. Trovare la distribuzione di massa che genera questo potenziale
2. Trovare i raggi delle orbite circolari e discuterne la stabilità
Per $r \gg r_s$ il potenziale si comporta come quello newtoniano. L'effetto del termine aggiuntivo si vede su lunghi periodi di tempo in quanto instaura un moto di precessione dell'orbita.
3. Trovare, con le dovute approssimazioni, il valore $\Delta\phi$ che rappresenta l'angolo fra il semiasse maggiore dell'orbita prima e dopo una rivoluzione completa intorno al Sole in funzione del semiasse maggiore dell'orbita a , della sua eccentricità $\epsilon \ll 1$ (quindi l'orbita è quasi circolare) e di r_s

La teoria della RG prevede inoltre che la luce venga deflessa di un certo angolo dai campi gravitazionali. L'angolo previsto è

$$\Delta\phi = \frac{2r_s}{r_0}$$

Dove r_0 è la distanza minima del fotone dalla stella. Proviamo a mostrare questa formula usando il potenziale dato.

4. Trovare la deflessione classica dovuta solo al termine newtoniano
5. Trovare la deflessione dovuta al termine aggiuntivo
6. Il risultato è conforme alla formula data?

Problema 3.1.31 (Precessione dell'orbita). ★★★★★ Consideriamo un oggetto che si muove in un potenziale

$$U(r) = -U_0 \left(\frac{r_0}{r} - \epsilon \frac{r_0^2}{r^2} \right)$$

Trovare la forma delle orbite.

Soluzione: 4.3.20

3.1.8 Sistemi a massa variabile

Cosa succede quando $\vec{F} = m\vec{a}$ non funziona piú? In questa sezione vediamo rapidamente cosa succede se abbiamo dei sistemi a massa variabile, ovvero oggetti che perdono o acquistano massa durante il loro moto. Quello che io consiglio di fare in ogni caso é di considerare il sistema in due istanti di tempo molto vicini, t e $t + dt$ e scrivere

$$\vec{F}_{ext}dt = \vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t)$$

Che é esattamente $\vec{F} = m\vec{a}$ per l'intero sistema di corpi. Con questo non si sbaglia. Consiglio di fare i problemi qui sotto per prendere dimestichezza. Se non vi vengono, leggete le soluzioni e cercate di fare gli altri.

Problema 3.1.32 (Equazione del razzo). ★★☆☆☆☆ Abbiamo un razzo che si muove nello spazio in assenza di gravit . All'istante $t_0 = 0$ la massa del razzo é m_0 e la sua velocit  rispetto alla Terra é $v_0 = 0$. Il razzo espelle carburante ad una velocit  relativa u costante ed espelle massa ad un tasso costante $\frac{dm}{dt} = R$. Scrivere l'equazione del moto e trovare la legge oraria.

Soluzione: 4.3.21

Problema 3.1.33 (Caduta di una corda). ★★☆☆☆☆ Una fune inestensibile di massa m e lunghezza L é appoggiata su un tavolo privo di attrito. Un'estremit  della fune sporge dal tavolo di una lunghezza x_0 . Trovare l'equazione del moto e risolverla. Trovare il tempo τ che impiega la corda ad essere completamente fuori dal tavolo.

Soluzione: 4.3.22

Problema 3.1.34 (Goccia d'acqua in una nuvola). ★★☆☆☆☆ Possiamo schematizzare una goccia d'acqua come una sfera di densit  λ , immersa in un liquido di densit  ρ . La goccia d'acqua cade sotto l'effetto della gravit  $\vec{g}$ e cadendo aumenta la sua massa e il suo volume. Assumere che la goccia rimanga sferica durante tutta la caduta e trascurare ogni tipo di attrito con l'aria.

Trovare l'equazione del moto e risolverla. (L'equazione del moto é brutta, non scoraggiatevi.)

Hint: 4.2.3

Soluzione: 4.3.23

Problema 3.1.35 (Caduta di una corda (staffetta 82)). ★★☆☆☆☆ Una catena di lunghezza L e densit  σ Kg/m é mantenuta nella posizione mostrata in figura 3.11, con un'estremit  attaccata ad un supporto. Si assuma che solo una parte di corda di lunghezza trascurabile parta da sotto il supporto. La corda viene rilasciata. Trovare la forza che il supporto esercita sulla corda, in funzione del tempo.

Soluzione: 4.3.24

Problema 3.1.36 (Razzo e gravit ). ★★☆☆☆☆

Un razzo parte da fermo a terra. Espelle carburante ad una velocit  relativa $\vec{u}$ costante, sempre verso il basso. Trascurare la rotazione della Terra e ogni tipo di attrito con l'aria. Assumere inoltre $\vec{g}$ costante.

1. Scrivere l'equazione del moto del razzo

Assumere ora che la massa del razzo segua la legge $m(t) = m_0(1 - \alpha t)$, ovvero la massa viene espulsa a tasso costante.

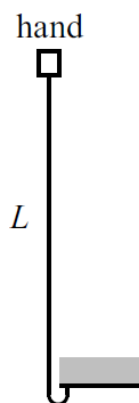


Figura 3.11: Problema 3.1.35

2. Calcolare numericamente il rapporto $\frac{m}{m_0}$ quando il razzo ha raggiunto la velocità di fuga dalla Terra. Usate la massa della Terra $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{kg}$ e $R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{m}$. Per la velocità di espulsione u , è ragionevole pensare che si tratti di una velocità tipica delle molecole in un gas perfetto usato come combustibile. Assumete quindi che sia $u = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$, con $\mu = 2 \text{g/mol}$, ovvero idrogeno molecolare ($T = 300 \text{K}$).
3. A che altezza si trova il razzo al punto 2? È ragionevole l'assunzione $\vec{g} = \text{cost}$?

Soluzione: 4.3.25

3.1.9 Sistemi di riferimento non inerziali

Per quanto mi riguarda, io preferisco sempre lavorare in sistemi di riferimento inerziali in quanto poi non capisco mai da che parte mettere le forze apparenti fastidiose come la forza di Coriolis, ma dato che spesso qualche persona vi obbliga a fare un problema mettendosi in un riferimento non inerziale, sar  bene scrivere qualcosa a riguardo.

Consideriamo quindi due sistemi di riferimento, S e S_1 , ovvero due terne di versori ortogonali, che saranno $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ e $\hat{x}_1, \hat{y}_1, \hat{z}_1$. Siamo interessati a legare quantit  notevoli come accelerazione e velocit  misurate nei due sistemi di riferimento. Se uno dei due   inerziale e l'altro no, in uno varr  $\vec{F} = m\vec{a}$, nell'altro no ma troveremo qual   il termine correttivo che fa funzionare il tutto.

In particolare, considerer  il sistema S_1 inerziale e il sistema S no. Tuttavia, fino alla formula 3.11 il tutto   completamente simmetrico ed indipendente dal fatto che un riferimento sia inerziale o meno, si tratta solo di cinematica e non di dinamica

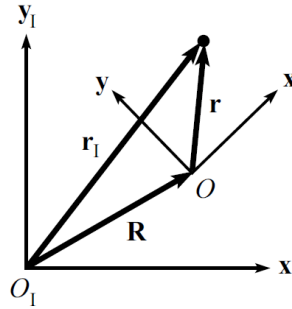


Figura 3.12: I due sistemi di riferimento

Come si vede dalla figura, il vettore $\vec{R}$ indica la posizione del centro del riferimento senza pedice visto dal riferimento con il pedice. Immaginiamo di conoscere per esempio la traiettoria di un oggetto misurata dal riferimento senza pedice, ovvero conosceremo un vettore

$$\vec{x}(t) = \begin{cases} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{cases} = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

Vogliamo scoprire che cosa vede il riferimento S_1 in funzione di $\vec{x}$ e di $\vec{R}$. In generale, la posizione $\vec{x}_1(t)$ misurata nel riferimento S_1 sar  semplicemente la somma vettoriale delle due posizioni, ovvero

$$\vec{x}_1(t) = \vec{R}(t) + \vec{x}(t)$$

A questo punto, andiamo a considerare anche l'eventualit  che un riferimento ruoti rispetto all'altro. Questo vuol dire che i tre versori $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$, misurati dal sistema S_1 **non sono fissi ma variano nel tempo**. L'espressione che abbiamo scritto subito sopra non cambia ma quando andiamo a scriverla in termini delle componenti,   opportuno indicare che anche i versori sono funzioni del tempo, per ricordarsene

$$\vec{x}_1(t) = \vec{R}(t) + x(t)\hat{x}(t) + y(t)\hat{y}(t) + z(t)\hat{z}(t)$$

Questo é fondamentale quando noi andiamo a calcolare la velocità misurata nel sistema S_1

$$\vec{v}_1(t) = \frac{d}{dt}\vec{x}_1(t) = \frac{d\vec{R}(t)}{dt} + \frac{dx(t)}{dt}\hat{x}(t) + \frac{dy(t)}{dt}\hat{y}(t) + \frac{dz(t)}{dt}\hat{z}(t) + x(t)\frac{d\hat{x}(t)}{dt} + y(t)\frac{d\hat{y}(t)}{dt} + z(t)\frac{d\hat{z}(t)}{dt} \quad (3.10)$$

Andiamo a quantificare la rotazione del sistema S per chiarire le idee. Indichiamo con $\vec{\Omega}$ la velocità angolare di rotazione del sistema S misurata dal sistema S_1 . Ricordiamo che la derivata di un generico versore che ruota é

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{x}$$

Se non siete convinti di questa formula, é stata spiegata nella parte di matematica, nella sezione di analisi vettoriale. Andiamo ad analizzare meglio che cosa c'è scritto nella formula 3.10. Innanzitutto, scrivendo la derivata dei versori in termini di $\vec{\Omega}$, il termine

$$x(t)\frac{d\hat{x}(t)}{dt} + y(t)\frac{d\hat{y}(t)}{dt} + z(t)\frac{d\hat{z}(t)}{dt}$$

Diventa

$$\vec{\Omega} \times (x(t)\hat{x}(t) + y(t)\hat{y}(t) + z(t)\hat{z}(t)) = \vec{\Omega} \times \vec{x}(t)$$

La quantità

$$\frac{dx(t)}{dt}\hat{x}(t) + \frac{dy(t)}{dt}\hat{y}(t) + \frac{dz(t)}{dt}\hat{z}(t)$$

Di solito viene indicata con la notazione

$$\frac{\delta\vec{x}}{\delta t}$$

Che é una notazione ad hoc usata semplicemente per indicare proprio quello che c'è scritto e niente di piú. Vorrei farvi notare che questo termine é esattamente la velocità misurata nel sistema S , in quanto si fa solo la derivata delle componenti considerando gli assi fissi. Per questo motivo la chiameró $\vec{v}$. Riassumendo,

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{R}}{dt} + \vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{x}$$

Dove ricordiamo che i vettori $\vec{x}$ e $\vec{v}$ sono misurati nel sistema S mentre $\vec{v}_1$ e $\vec{R}$ nel sistema S_1

A questo punto possiamo andare avanti a derivare per riuscire ad ottenere una relazione fra le accelerazioni nei due sistemi di riferimento. Deriviamo di nuovo,

$$\vec{a}_1 = \frac{d\vec{v}_1}{dt} = \frac{d^2\vec{R}}{dt^2} + \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{x} + \vec{\Omega} \times \frac{d\vec{x}}{dt}$$

Ma di nuovo $\vec{v}$ e $\vec{x}$ sono misurati nell'altro riferimento quindi la loro derivata conterrà per lo stesso motivo il termine con il prodotto vettore

$$\vec{a}_1 = \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} + \frac{\delta \vec{v}}{\delta t} + \vec{\Omega} \times \vec{v} + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{x} + \vec{\Omega} \times \left(\frac{\delta \vec{x}}{\delta t} + \vec{\Omega} \times \vec{x} \right)$$

Ma di nuovo

$$\begin{cases} \frac{\delta \vec{x}}{\delta t} = \vec{v} \\ \frac{\delta \vec{v}}{\delta t} = \vec{a} \end{cases}$$

In quanto sono effettivamente velocità e accelerazioni misurate in quel riferimento. Andiamo quindi a riscrivere la formula

$$\vec{a}_1 = \vec{a} + \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{x} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{x}) \quad (3.11)$$

Che ci dice finalmente che cosa vede un osservatore nel sistema S_1 in base a quello che vede il sistema S . Ricordo tuttavia che Ω é misurato dal sistema S_1 e ci dice quanto ruota il sistema S considerando il sistema S_1 fermo. Attenzione ai segni!

Se ora supponiamo che il sistema S_1 sia inerziale, possiamo moltiplicare a destra e sinistra per m , la massa della particella che si muove, e ottenere

$$\vec{F} = m\vec{a} + m \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} + 2m\vec{\Omega} \times \vec{v} + m \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{x} + m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{x})$$

Se ora andiamo a ricavare l'accelerazione nel sistema S

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} - \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} - 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{x} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{x})$$

Troviamo finalmente quello che ci serviva, ovvero la correzione di $\vec{F} = m\vec{a}$ in un sistema che non é inerziale. Vediamo che ci sono diversi termini correttivi chiamate forze apparenti, andiamo a vederli uno per uno.

$$\frac{d^2 \vec{R}}{dt^2}$$

Questo termine é dovuto all'accelerazione relativa dei due sistemi di riferimento. Per esempio, se siete in auto e accelerate in avanti vi sentirete schiacciati contro il sedile.

$$\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{x}$$

Questo termine viene chiamato forza azimutale ed é quasi sempre nullo in quanto di solito si considerano riferimenti con $\vec{\Omega} = \text{cost}$

$$\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{x})$$

Questo é il termine centripeto (o centrifugo, dipende come lo vedete). Questa é la *forza* che vi spinge verso l'esterno quando fate una curva in automobile. In realtà é il sedile che

esercita una forza nel verso opposto per mantenervi in traiettoria, ma quello che vedete voi é una forza centrifuga.

SPIEGA CON DISEGNO. OMEGA E X PERPENDICOLARI

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} - \vec{\Omega}(\vec{\Omega} \cdot \vec{x}) + \Omega^2 \vec{x} = \frac{\vec{F}}{m} + \Omega^2 \vec{x}$$

Ma nel riferimento dell'automobile voi siete fermi sul sedile, quindi $\vec{a} = 0$. Affinché sia possibile, deve esserci una forza $\vec{F}$ **vera**

$$\vec{F} = -m\Omega^2 \vec{x}$$

Che avendo un segno meno va verso il centro della traiettoria e non verso fuori, quindi é centripeta. L'ultimo termine é

$$2\vec{\Omega} \times \vec{v}$$

Che viene chiamato forza di Coriolis

FINISCI DI DIRE COSE

3.1.10 Fluidodinamica

Derivazione del teorema di Bernoulli In fluidodinamica c'è praticamente una sola equazione da utilizzare. Sarebbe bene conoscere le ipotesi in cui è applicabile, in modo da sapere quando si può usare e quando no. Per questo motivo farò una breve dimostrazione. Non è assolutamente necessario conoscere questa dimostrazione, va benissimo quella riportata sull'Halliday-Resnick.

Teorema 3.1.2 (Teorema di Bernoulli). *Sia ρ la densità del fluido, $\vec{v}$ la velocità, p la pressione, ϕ il potenziale gravitazionale per unità di massa (in genere gh). Sotto alcune ipotesi la quantità $\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho\phi$ è una costante nel fluido. Nella dimostrazione enuncerò man mano le ipotesi.*

Dimostrazione: consideriamo un volume V di fluido abbastanza regolare, delimitato da una superficie ∂V , altrettanto regolare. Scriviamo $\vec{F} = m\vec{a}$ per questo volume di fluido. Prima di farlo, calcoliamo prima $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$.

In un fluido, $\vec{v}(\vec{x}, t)$ è una funzione di 4 variabili. Ora cercherò di convincervi che $\vec{a} \neq \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$. Il ragionamento non è difficile. Vi basta pensare che voi non state guardando la velocità di una particella, voi state guardando un *campo* di velocità. Pensate ad un rubinetto da cui esce acqua. Appena sotto il rubinetto il getto d'acqua avrà una sezione S che diventerà sempre più piccola man mano che si scende a causa della gravità. Una volta raggiunto lo stato stazionario evidentemente si avrà $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0$ ma è altrettanto evidente che una goccia d'acqua che esce dal rubinetto accelera. In particolare, è facile vedere che nel caso stazionario il campo di velocità in questo esempio dipenda dal punto nello spazio in cui siamo. Sarà quindi plausibile trovare nell'espressione dell'accelerazione termini come $\frac{\partial v}{\partial x}$ o simili. Andiamo a fare il calcolo esplicito.

Capiamo rapidamente che tipo di accelerazione stiamo cercando. Noi vorremo andare a scrivere $\vec{F} = m\vec{a}$, che vale sicuramente per un sistema di punti ma per un oggetto continuo è un attimo più fumoso. Cerchiamo quindi di seguire una particella sola e calcoliamo l'accelerazione di quella.

Consideriamo quindi una particella del fluido che si muove seguendo la generica legge oraria $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

La velocità della particella sarà quindi

$$\vec{v} = \vec{v}(\vec{x}(t), t) = \vec{v}(x(t), y(t), z(t), t)$$

Che è una composizione di funzioni. Come vi ho insegnato a fare nel capitolo di analisi in più variabili, possiamo adesso calcolare $\frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} v_x + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} v_y + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} v_z + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

Supponiamo che il fluido sia sottoposto solo a forze di pressione e al suo peso. Di conseguenza,

$$\vec{F} = \int_V \rho \vec{g} dV - \oint_{\partial V} p d\vec{A} = \int_V -\rho \vec{\nabla} \phi dV - \int_V \vec{\nabla} p dV = - \int_V (\rho \vec{\nabla} \phi + \vec{\nabla} p) dV$$

$$m\vec{a} = \int_V \rho \vec{a} dV$$

Mettendo insieme le due equazioni otteniamo

$$\int_V (\rho \vec{a} + \vec{\nabla} p + \rho \vec{\nabla} \phi) dV = 0$$

Per ora l'unica ipotesi che abbiamo fatto é che il volume sia regolare. Ora possiamo subito togliere questa ipotesi notando che l'equazione che abbiamo scritto vale per ogni volume regolare. Di conseguenza, ciò che deve essere 0 é ciò che sta dentro l'integrale. Ovvero

$$\begin{aligned} \rho \vec{a} + \vec{\nabla} p + \rho \vec{\nabla} \phi &= 0 \\ \rho(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{\nabla} p + \rho \vec{\nabla} \phi &= 0 \end{aligned} \quad (3.12)$$

Dove nell'ultima equazione abbiamo sostituito $\vec{a}$.

Ora cominciamo le ipotesi del teorema: poniamoci nel caso stazionario, ovvero poniamo $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0$. Questo fisicamente vuol dire che se guardo il fluido ora o fra mezz'ora non sono in grado di notare differenze.

Usiamo inoltre un'identità vettoriale

$$\vec{v} \cdot \vec{\nabla} \vec{v} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} (v^2) - \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

Ora la seconda ipotesi: ρ é uniforme. Questo vuol dire che posso portarla dentro e fuori dal gradiente a piacimento.

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + p + \rho \phi \right) - \rho \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = 0$$

Ora, se il fluido é irrotazionale, il membro di destra é nullo e quindi $\frac{1}{2} \rho v^2 + p + \rho \phi$ é costante in tutto il fluido. Altrimenti possiamo moltiplicare scalarmente l'equazione per $\vec{v}$. Questo fisicamente vuol dire muoversi su una linea di flusso ¹⁵.

Otteniamo quindi che

$$\vec{v} \cdot \left(\vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + p + \rho \phi \right) - \rho \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \right) = 0$$

ma il secondo termine é 0 perché é ortogonale a $\vec{v}$, quindi

$$\vec{v} \cdot \left(\vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + p + \rho \phi \right) \right) = 0$$

Ovvero $\frac{1}{2} \rho v^2 + p + \rho \phi$ é costante su ogni linea di flusso.

¹⁵Linea di flusso vuol dire il percorso che segue il liquido. Immaginate di colorare una piccola parte del fluido. Dopo un po' questo si sarà spostato e avrà tracciato una linea. La linea disegnata é la linea di flusso.

Vorrei far notare che se siamo in condizioni statiche, ovvero fluido fermo ($v = 0$), l'espressione 3.12 si semplifica e otteniamo

$$\vec{\nabla} p = -\rho \vec{\nabla} \phi \quad (3.13)$$

Che si chiama legge di Stevino. Se l'unica forza in gioco é la gravit , si riconduce banalmente a $p = \rho gh$

Viscosit 

Le equazioni di Navier-Stokes

Problemi

Problema 3.1.37 (Rendimento di una ciminiera (IPhO 2010, Croazia)). ★★★★★

Problema 3.1.38 (Misurazioni complicate). ★★★★★ Siete al centro di una piscina riempita d'acqua (densit  ρ) ed avete un cilindro di area di base S , altezza H e massa m . Come potete misurare la superficie della piscina restando fermi dove siete? Questo metodo é applicabile per misurare la superficie del mare? Perch ?

Soluzione: 3.1.38

Problema 3.1.39 (IPhO fluido conduttore in campo magnetico). ★★★★★

Problema 3.1.40 (Senigallia 1, 2013). ★★★★★ La viscosit  é una propriet  che quantifica la resistenza dei fluidi allo scorrimento relativo di uno strato di fluido sull'altro. Il coefficiente di viscosit  dinamico μ é definito considerando la forza che occorre applicare ad uno strato di fluido per farlo scorrere ad una velocit  diversa rispetto ad un altro strato, adiacente al primo, posto ad una distanza Δx , ovvero

$$\mu = \frac{F \Delta x}{S \Delta v}$$

dove F é la forza applicata, Δv la differenza di velocit  tra i due strati e S la porzione considerata di superficie di contatto tra i due strati. Per un'ampia classe di liquidi, la viscosit  é indipendente sia dal rapporto F/S (chiamato sforzo di taglio) sia dal rapporto $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ (gradiente di velocit ): questi liquidi vengono chiamati liquidi newtoniani.

Si vuole studiare la velocit  di un liquido newtoniano, di densit  ρ , che sotto l'azione della forza di gravit  scorre su una parete verticale, formando un cosiddetto velo d'acqua di piccolo spessore s . La natura del fluido é irrilevante. A tal fine si consideri una certa quantit  di questo fluido, di altezza h e larghezza l molto minori dell'altezza e della larghezza della parete. Si supponga che la porzione considerata sia sufficientemente lontana dai bordi della parete.

In condizioni di regime, il flusso é stazionario e, se lo spessore s é piccolo, anche laminare. Di conseguenza, il vettore velocit  é in ogni punto del velo d'acqua sempre parallelo all'asse y .

Essendo la porzione di liquido considerata lontana dal bordo superiore della parete, la velocit  risulta indipendente anche da y . Ovviamente, per , la velocit  dipende dalla distanza dalla parete: $v = v(x)$. A causa delle forze di adesione tra liquido e parete, si pu  assumere che la velocit  dell'acqua a contatto con la parete sia nulla: $v(0) = 0$. Si consideri un piano σ parallelo alla parete, a distanza x da essa, con $0 < x < s$.

1. Si ricavi la forza peso agente sulla porzione del velo d'acqua compresa tra x e s .

2. Si ricavi la forza d'attrito viscoso agente lungo il piano σ sulla porzione del velo d'acqua compresa tra x e s .
3. Dalla considerazione che ci si trova in condizione di regime, si determini la dipendenza del modulo della velocità v dalla distanza x dalla parete.
4. Si ricavi la portata volumetrica del velo d'acqua, relativamente alla porzione considerata.

Soluzione: 4.3.27

Problema 3.1.41 (Secchio che ruota). ★★☆☆☆ Un secchio cilindrico di raggio R e altezza $2H$ é riempito di acqua (densità ρ) fino all'altezza H . Con un momento esterno viene messo in rotazione a velocità costante $\vec{\Omega}$. Dopo un breve periodo di transizione, si raggiunge lo stato stazionario. L'acqua ovviamente si spalmerá sulle pareti.

- Trovare un espressione analitica per la forma della superficie descritta dal pelo dell'acqua.
- Dire per quale valore di Ω l'acqua tocca il bordo dell'acqua tocca il fondo oppure l'acqua traborda dal secchio.
- Trovare la pressione sul fondo del secchio.

Soluzione: 4.3.28

Problema 3.1.42 (Forma del contenitore). ★★☆☆☆ Un recipiente a simmetria cilindrica contiene acqua. Un piccolo buco praticato sul fondo causa la lenta fuoriuscita del liquido. Si nota che la velocità a cui si abbassa il pelo dell'acqua é $\frac{dh}{dt} = \text{costante}$. Determinare la forma del recipiente.

Soluzione: 4.3.29

Problema 3.1.43 (Effetto Magnus). ★★☆☆☆ Una palla da baseball viene lanciata con un forte effetto. In particolare, la palla viene lanciata con una velocità $\vec{v}$ parallela al terreno e con una $\vec{\omega}$ perpendicolare al terreno. La pallina ha raggio r , massa m . La densità dell'aria é ρ e la distanza percorsa dalla pallina é L (trascurare $\vec{g}$). Stimare la deviazione orizzontale della pallina Δx assumendo subito $\Delta x \ll L$. Siete autorizzati ad approssimare in modo brutale.

Soluzione: 4.3.30

3.2 Termodinamica

Purtroppo la termodinamica viene fatta in terza superiore solitamente, quando non si ha nessuno strumento matematico per affrontarla. Vorrei affrontarla in modo piú dettagliato, dando delle basi teoriche e strumenti di analisi che permettono di fare le cose per bene in modo da capire davvero cosa si sta facendo e non fare le cose a caso come a scuola. Vi consiglio di dimenticare quello che sapete in quanto facendo termodinamica a scuola, in cui si parla solo di gas perfetti, si acquisiscono alcuni automatismi, come per esempio che in un'adiabatica $pV^\gamma = \text{cost}$ che sono troppo specifici e possono portarvi ad errori quando si fanno i problemi se non usati con accortezza.

Prime definizioni ed esempi

Definizione 3.2.1. Un sistema termodinamico é un insieme di oggetti in grado di scambiare energia con l'ambiente¹⁶ sotto forma di calore e lavoro.

Per esempio, un pistone con una parete mobile che contiene un gas di qualsiasi tipo é un sistema termodinamico. Un solido con una certa capacità termica é un sistema termodinamico. Un elastico é un sistema termodinamico.

Quando si parla di sistemi termodinamici, é molto importante definire che cos'è lo stato di un sistema. Per esempio, se abbiamo N particelle massive, per descrivere completamente il sistema in un certo istante dobbiamo dare la posizione e la velocità di ogni particella, ovvero $6N$ parametri, uno per ogni componente della velocità.

Ovviamente pensare di fare una cosa del genere per un gas, che ha $\approx 10^{23}$ particelle é impensabile e bisogna trovare un modo alternativo di dare una descrizione del sistema.

Per continuare l'esempio del gas, é ragionevole pensare che dei parametri adeguati possano essere la pressione p , il volume V e la temperatura T . Ora ho fatto questo esempio in quanto dovrebbe essere noto a tutti, ma i 3 parametri non sono per niente scelti a caso. Infatti, pressione e volume sono i due parametri che possono variare per permettere al gas di scambiare energia sotto forma di lavoro, mentre la temperatura vedremo é ciò che permette lo scambio di energia sotto forma di calore.

Se avessimo preso come esempio un elastico, invece, i parametri piú sensati per descrivere lo stato del sistema sarebbero stati la lunghezza del filo l , la sua tensione τ e la sua temperatura T . Vorrei far notare che la temperatura compare sempre, mentre al posto di pressione e volume in questo caso abbiamo lunghezza e tensione. Come prima, il prodotto lunghezza per tensione ci dá un lavoro, ovvero il modo che ha l'elastico di scambiare energia sotto forma di lavoro, mentre la temperatura ci parla del calore.

Vorrei inoltre far notare che le grandezze p, V e τ, l , sono a coppie una intensiva e una estensiva. Vedremo piú avanti che anche la temperatura avrà la sua variabile coniugata, ovvero un'altra variabile f tale che Tf abbia le dimensioni di un lavoro e f sia estensiva, a differenza di T che é intensiva.

In termodinamica si assume sempre una cosa fondamentale, ovvero che il sistema sia in equilibrio istante per istante, ovvero che istante per istante le proprietà del sistema siano omogenee. Per esempio, per un gas si intende che la temperatura e la pressione del gas siano le stesse in tutto il gas.

¹⁶Per ambiente si intende "Tutto il resto", ovvero il resto dell'universo, oppure semplicemente gli oggetti che gli stanno intorno.

Infine, per un sistema termodinamico si assume sempre che esista un'equazione di stato, ovvero una relazione che leghi i parametri termodinamici togliendo un grado di libertà al sistema.

Per esempio, per un gas perfetto abbiamo i parametri p, V, T . L'esistenza di un'equazione di stato ci dice che in realtà abbiamo bisogno solo di due di questi parametri per descrivere completamente il sistema, in quanto possiamo ricavare il terzo.

L'equazione è ovviamente la famigerata $pV = nRT$, di cui discuteremo a lungo.

Calore Spesso molta gente si domanda che cosa sia il calore. La risposta è che è semplicemente una forma di scambiare energia fra due corpi che non è il lavoro. Se andiamo a guardare a livello molecolare che cosa accade quando avviciniamo due corpi a temperatura diversa vedremo che le molecole del corpo a temperatura maggiore avranno una velocità quadratica media maggiore e metterli in contatto farà *urtare* le molecole dei due corpi, trasmettendo energia cinetica dal corpo caldo al corpo freddo. La termodinamica non si occupa principalmente di questo ma semplicemente di descrivere il processo dal punto di vista macroscopico. Di conseguenza, tutto ciò che c'è da sapere sul calore è che è un modo per scambiare energia.

Capacità termica Spesso in alcuni esercizi viene chiesto di calcolare la capacità termica a qualcosa costante di alcuni oggetti. Vediamo innanzitutto di definire che cos'è la capacità termica.

$$C_q = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_q$$

Ovvero la capacità termica è il rapporto fra il calore assorbito da una sostanza e la sua variazione di temperatura, tenendo costante qualcosa. Vedremo più volte con i gas che il *a qualcosa costante* è fondamentale per definire qualcosa che abbia senso, in quanto la quantità di calore scambiata può essere diversa a seconda di come viene effettuato lo scambio. Per esempio, per un gas perfetto, $c_v \neq c_p$, dove ho indicato le capacità termiche a volume e pressione costanti. Si può ovviamente definire la capacità termica specifica

$$c_q = \frac{C_q}{m}$$

Se si tratta di capacità per unità di massa, fratto n se è molare.

Energia interna Ciò che interessa davvero per la termodinamica non è l'energia interna assoluta di un sistema, quanto la sua variazione. La prima cosa importante da dire è che l'energia interna è sempre una variabile di stato, ovvero ΔU dipende solo dai due stati termodinamici, quello di partenza e quello di arrivo, indipendentemente dal percorso per andare da uno all'altro, ovvero è un differenziale esatto.

Molto spesso è utile provare a trovare un'espressione esplicita per l'energia interna di un sistema termodinamico. Per esempio, **solo per un gas perfetto** l'energia interna è $U = nc_V T$. Ribadisco **solo per un gas perfetto**. In questa espressione c_V si chiama calore specifico a volume costante e ne parlerò nel capitolo sui gas perfetti. Per ora vi basta sapere che è un multiplo di R .

In generale sarebbe bello trovare un'espressione per U . Prendiamo per esempio un sistema termodinamico descritto dai parametri p, V, T . Possiamo sperare di trovare un'espressione dell'energia interna in funzione dei parametri termodinamici, ovvero vorremmo trovare in generale

$$U = U(p, V, T)$$

Tuttavia, avendo a disposizione un'equazione di stato, in realtà uno dei 3 a scelta fra p, V, T può sparire con una sostituzione, in modo che U sia funzione di 2 variabili invece che 3, cosa che la rende più maneggevole, ovvero

$$U(p, V, T) = U(p, V) = U(T, V) = U(p, T)$$

Scrivere dU nei 3 casi porta a 3 scritture diverse, che sono la stessa cosa ma possono rendere i conti più o meno facili a seconda della situazione.

$$\begin{aligned} dU(p, T) &= \frac{\partial U}{\partial T} dT + \frac{\partial U}{\partial p} dp \\ dU(V, T) &= \frac{\partial U}{\partial T} dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \\ dU(p, V) &= \frac{\partial U}{\partial V} dV + \frac{\partial U}{\partial p} dp \end{aligned}$$

Sfruttando l'equazione di stato e le prossime equazioni che incontreremo, vi mostrerò un modo per trovare U in funzione delle variabili opportune.

3.2.1 Primo principio della termodinamica

Il nome è molto pomposo ma il significato del primo principio della termodinamica è semplicemente la conservazione dell'energia totale.

Il principio afferma che dato un sistema termodinamico che interagisce con l'ambiente, la variazione della sua energia interna U è legata nel modo seguente al calore scambiato dal gas con il sistema (con la convenzione che se il gas prende calore allora $Q > 0$) e al lavoro compiuto dal gas L .

$$\Delta U = Q - L \quad (3.14)$$

È importante definire bene le convenzioni sui segni. Per esempio i chimici di solito usano $\Delta U = Q + L$ in quanto non considerano il lavoro fatto dal gas ma il lavoro fatto sul gas, che è esattamente $-L$. Io userò sempre la formula 3.14, come qualsiasi altro libro di fisica.

È molto utile scrivere il primo principio in forma differenziale, ovvero scrivere la stessa equazione per un processo di scambio infinitesimo.

$$dU = dQ - dL \quad (3.15)$$

Ho utilizzato la d invece della δ per il calore e il lavoro per un motivo molto importante che discuterò in seguito.

Facciamo un esempio per chiarificare le idee. Prendiamo quindi un gas perfetto chiuso in un pistone di sezione S , con una parete mobile. Affinché il sistema sia all'equilibrio istante

per istante deve esserci una forza esterna contro il pistone che bilanci la forza di pressione dovuta al gas. Se la parete del pistone si sposta di dx , il lavoro compiuto dal gas é Fdx , ma se F controbilancia la pressione, allora $dL = pSdx = pdV$. Se al posto del gas ci fosse stato l'elastico, il lavoro sarebbe stato invece $dL = \tau dl$

Trasformazioni termodinamiche Abbiamo detto precedentemente che un sistema termodinamico é caratterizzato fra le altre cose da un'equazione di stato. É interessante studiare che cosa succede al sistema quando vengono variati **lentamente** i suoi parametri mediante stimoli esterni (per esempio facendo lavoro sul sistema). É abbastanza ovvio che senza ulteriori indicazioni c'è almeno un grado di libertà di troppo in questa definizione, in quanto i parametri sono almeno 3 (temperatura di sicuro piú altri 2 per lo scambio di lavoro), uno é legato agli altri dall'equazione di stato ma il terzo é libero.

Quando si compie una trasformazione termodinamica é quindi molto importante definire *come* avviene la trasformazione e non solo il suo stato iniziale e il suo stato finale. Per fare un esempio, prendiamo un gas perfetto nel solito pistone mobile. Se io dico solamente che all'inizio pressione e volume sono p_0, V_0 e alla fine $2p_0, V_0$, in generale non ho idea di che cosa sia successo in mezzo e non so come il sistema ha interagito con l'ambiente e quindi il lavoro e il calore scambiati.

Addirittura, é possibile fare trasformazioni che dopo un po' riportino il sistema al suo stato iniziale e questo non vuol dire assolutamente che non vi sia stato scambio di energia fra ambiente e sistema. Anzi, questo é il tipo di trasformazioni che si trattano piú spesso. Si chiamano trasformazioni cicliche e sono comuni perché é facile farne tante di fila. Per esempio, il motore a scoppio delle automobili fa esattamente una trasformazione ciclica.

Per rappresentare una trasformazione termodinamica é molto utile utilizzare un diagramma. Supponiamo per semplicitá che i parametri siano 3, per esempio p, V, T . Scelto uno dei piani $p - V, T - V, p - T$, ogni punto del piano rappresenta uno e uno solo stato termodinamico, a causa dell'equazione di stato. Una trasformazione termodinamica sará quindi rappresentabile da una curva in uno di questi piani, **a patto che la trasformazione sia lenta**, ovvero che in ogni istante siano ben definiti i parametri del sistema. Una trasformazione siffatta si dice quasistatica. Un'esplosione per esempio non é una quasistatica.

Uno dei 3 piani in particolare é preferibile nella maggior parte dei casi (ma non é di certo obbligatorio usare solo quello), ed é il piano $p - V$. Viene scelto questo piano in quanto se mettiamo sull'asse x il volume e sull'asse y la pressione abbiamo che $L = \int_{\gamma} pdV$, dove γ é la curva che rappresenta la trasformazione, ovvero esattamente l'area sottesa dal grafico di γ .

Osservazione. Questo é esattamente il motivo per cui ho utilizzato dL invece di dL . Quando uso il d intendo che in realtà non ho un differenziale esatto.

Se dL fosse un differenziale esatto, vorrebbe dire che il lavoro compiuto dal gas per andare da un certo stato ad un altro stato non dipende da come ci vado, cosa assolutamente falsa se uno guarda il significato geometrico dell'integrale $\int pdV$. Basta prendere una curva chiusa nel piano $p - V$ per capire che il lavoro **dipende strettamente dalla trasformazione**.

Il volume, invece, é eccome un differenziale esatto, in quanto *la variazione di volume di un sistema dipende solo dal volume iniziale e dal volume finale (capitan ovvio?)*. Il fatto che sia $dL = pdV$, ovvero un differenziale non esatto uguale al prodotto di un differenziale

esatto per un'altra funzione ci fa capire che in questo caso é possibile trovare una funzione che renda esatto un differenziale.

É possibile dimostrare che questa cosa si può fare sempre, ovvero dato un differenziale non esatto $\bar{d}f(x, y)$ esiste sempre una funzione $g(x, y)$ tale che $dh = g(x, y)\bar{d}f$ sia un differenziale esatto.

Essendo $\bar{d}Q = dU + \bar{d}L$, é ovvio che anche $\bar{d}Q$ non é un differenziale esatto, in quanto somma di uno esatto e uno no. Possiamo quindi sperare di trovare una funzione decente f tale che $f\bar{d}Q$ sia un differenziale esatto, molto piú facile da trattare. Scopriremo nel prossimo capitolo che la funzione esiste ed é anche molto bella.

Trasformazioni comuni Ci sono alcune trasformazioni in particolare che sono facili da effettuare in laboratorio e che quindi sono le piú studiate. In generale é sensato aspettarsi che siano delle trasformazioni in cui si tiene fissato uno dei parametri e si fanno variare gli altri.

Per esempio, se abbiamo un sistema descritto da p, V, T , sicuramente avremo la possibilità di fare agevolmente delle trasformazioni a pressione costante (le isobare) e trasformazioni a volume costante (isocore). La prima si disegna sul piano $p-V$ come un segmento orizzontale, mentre la seconda come un segmento verticale. Vorrei far notare che non ho minimamente nominato i gas in questa frase. Il fatto che esistano trasformazioni isobare e che siano rappresentate da segmenti nel piano $p-V$ é indipendente dal sistema che si usa, basta che venga descritto da quei 3 parametri.

Per una trasformazione isocora, ovviamente $dV = 0$ e di conseguenza se si può scambiare lavoro solo con scambi di volume, si avrà $\bar{d}L = 0$ in questa trasformazione.

Di conseguenza per una isocora varrà:

$$dU = \bar{d}Q \Rightarrow \Delta U = Q$$

Ovvero **in questa particolarissima trasformazione**, abbiamo che la variazione di energia interna é uguale al calore scambiato. "Ma come, un differenziale esatto é uguale ad uno non esatto?" NO. Semplicemente noi abbiamo fatto gli integrali su una trasformazione estremamente specifica, ovvero un segmento verticale nel piano $p-V$.

In una trasformazione isobara invece semplicemente $p = \text{costante} = p_0$. Quindi

$$dU = \bar{d}Q - p_0 dV \Rightarrow \Delta U = Q - p_0 \Delta V$$

Vorrei far notare di nuovo che non ho mai supposto che il mio sistema termodinamico fosse un gas, tantomeno un gas perfetto.

Altre due trasformazioni estremamente importanti sono le isoterme (temperatura costante) e le adiabatiche ($\bar{d}Q = 0$), ma hanno un'importanza tale che ne parleró piú a fondo nel prossimo paragrafo.

Cicli termodinamici É molto utile studiare che cosa succede quando la nostra trasformazione termodinamica é ciclica, ovvero la trasformazione ritorna allo stato iniziale dopo aver interagito con il sistema. Chiamiamo γ la curva chiusa che rappresenta la trasformazione. Varrá il primo principio della termodinamica

$$dU = dQ - dL \Rightarrow \int_{\gamma} dU = \int_{\gamma} dQ - \int_{\gamma} dL$$

Ma dato che la trasformazione é ciclica, ovvero lo stato iniziale é uguale allo stato finale e U é di stato, si ha $\int_{\gamma} U = U(A) - U(A) = 0$

Di conseguenza,

$$Q_{\text{ciclo}} = L_{\text{ciclo}}$$

Questa equazione é vera per qualsiasi trasformazione ciclica.

Siamo interessati tuttavia a capire quanto una trasformazione termodinamica sia utile. Supponiamo di avere a disposizione due corpi di grande capacità termica¹⁷ a temperature diverse, $T_c > T_f$. Noi vorremmo costruire una macchina termica, ovvero un oggetto in grado di scambiare calore e lavoro con l'ambiente mediante un'opportuna trasformazione termodinamica, in questo caso prendendo calore dal corpo caldo, cercando di trasformarne il più possibile in lavoro e cedendo quello inutilizzabile al corpo freddo. Quello che vorremmo capire é quanto il nostro motore funziona bene, ovvero quantificare quanta dell'energia presa dal corpo caldo finisce in lavoro e quanta viene *sprecata* in trasmissione di calore al corpo freddo.

In generale, una macchina termica può operare con molte sorgenti, ciascuna alla sua temperatura. Si definisce quindi il rendimento della macchina come il lavoro compiuto in un ciclo diviso per il calore totale **assorbito** in un ciclo, ovvero

$$\eta = \frac{L_{\text{ciclo}}}{Q_{\text{assorbito}}}$$

É molto importante sottolineare il fatto che nella definizione di lavoro c'è solo il calore assorbito. La macchina termica, durante la trasformazione in generale scambierà calore con le varie sorgenti. Quando si calcola il rendimento bisogna individuare **tutti e soli** i momenti in cui la macchina sta assorbendo calore dalle sorgenti e farne la somma.

Se stoltamente ci dimenticassimo di prendere solo il calore assorbito e invece prendessimo tutto il calore scambiato, otterremmo che $\eta = 1$ per qualsiasi ciclo, in quanto abbiamo ricavato prima che in un ciclo $\Delta U = Q - L = 0$, quindi avremmo $\eta = \frac{L}{L} = 1$. Evidentemente non é molto utile definire una cosa che vale sempre 1.

É utile ricavare un'espressione alternativa del rendimento usando questo fatto:

$$Q_{\text{ciclo}} = Q_{\text{assorbito}} + Q_{\text{ceduto}}$$

Dove il secondo termine é evidentemente negativo. Per chiarezza, si può scrivere

$$Q_{\text{ciclo}} = Q_{\text{assorbito}} - |Q_{\text{ceduto}}|$$

Di conseguenza, il rendimento diventa

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{ceduto}}|}{Q_{\text{assorbito}}}$$

Evidentemente una quantità minore di 1.

¹⁷Oggetti siffatti si chiamano bagni termici

Il ciclo di Carnot Consideriamo un ciclo termodinamico fatto in questo modo:

1. Dal punto A al punto B il sistema segue una trasformazione adiabatica ($dQ = 0$) in cui compie lavoro positivo (nel caso di sistema che scambia volume con l'ambiente, il sistema si espande).
2. Dal punto B al punto C il sistema segue una trasformazione isoterma in cui viene compiuto lavoro sul sistema (compressione) alla temperatura T_f .
3. Dal punto C al punto D il sistema segue un'altra adiabatica in cui viene fatto lavoro sul sistema (compressione).
4. Dal punto D al punto A il sistema segue un'altra isoterma in cui il sistema compie lavoro (espansione) alla temperatura T_c .

Se tutte e 4 le trasformazioni vengono effettuate in modo **reversibile**, ovvero in modo che sia possibile ripercorrerle all'indietro senza che nel sistema o nell'universo sia cambiato nulla, allora questo ciclo viene chiamato Ciclo di Carnot. É importante notare che una macchina termica che segue il ciclo di Carnot scambia calore solo con due sorgenti, una a temperatura T_c e l'altra a temperatura T_f .

L'altra cosa estremamente importante che porterá a risultati sorprendenti é che non ho mai parlato di gas perfetto per seguire un ciclo di Carnot. Qualsiasi sistema termodinamico può eseguire questo ciclo ed utilizza solo delle trasformazioni che può seguire qualsiasi sistema.

Ciò che intendo é che per esempio per eseguire una isobara c'è bisogno che il sistema abbia come parametro la pressione e il volume, cosa comune ai gas ma non così banale per esempio per un fluido, in cui controllare la pressione é più complicato e tantomeno per un elastico, per esempio, che non é nemmeno descritto dal parametro pressione.

Un ciclo di Carnot invece utilizza solo delle isoterme e delle adiabatiche. Queste nei vari piani $p - V$, $\tau - l$ possono essere rappresentate dalle curve più bizzarre ma qualsiasi oggetto le può fare, in quanto un sistema per essere termodinamico deve essere in grado di poter scambiare energia sotto forma di calore.

Le cose più interessanti su questo particolare ciclo verranno a galla nel prossimo capitolo. Per ora diciamo solo che il rendimento di un ciclo di Carnot é

$$\eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_c}$$

In quanto la macchina termica scambia calore solo con due sorgenti, in un caso assorbendolo e nell'altro cedendolo. (Ovviamente abbiamo preso $Q_f > 0$)

3.2.2 Secondo principio della termodinamica

Il secondo principio della termodinamica si può formulare in un milione di modi diversi, tutti equivalenti. Il concetto che ci sta dietro é che non é possibile creare il moto perpetuo di seconda specie, ovvero un motore che riesca a generare energia dal nulla.

Postulato 3.2.1 (Postulato di Clausius). *DEVO SCEGLIERE QUALE VERSIONE EQUIVALENTE SCRIVERCI. IL SUCCO É CHE NON SI GENERA LAVORO DAL NIENTE*

Le conseguenze di questo banale postulato sono davvero incredibili. Prendiamo per esempio due macchine termiche che operino solo con due sorgenti a temperatura T_c, T_f , il primo un motore reversibile mentre il secondo un motore qualsiasi.

Allora vale:

- Il rendimento del secondo motore é $\leq$ del rendimento del primo motore
- Se il secondo motore é reversibile, allora il rendimento é uguale.

Vediamo di dimostrare questa cosa. Scriviamo intanto in formule la prima parte. Chiamiamo 1 il primo motore, 2 il secondo e indichiamo con c, f le temperature e i calori scambiati rispettivamente con la sorgente calda e fredda.

$$\eta_2 \leq \eta_1 \Rightarrow 1 - \frac{Q_{f2}}{Q_{c2}} \leq 1 - \frac{Q_{f1}}{Q_{c1}}$$

Scegliendo N, N' abbastanza grandi, si può avere

$$\frac{N'}{N} = \frac{Q_{c2}}{Q_{c1}}$$

Ora consideriamo quindi un ciclo termodinamico ottenuto combinando N' cicli del primo motore fatto funzionare a rovescio (possiamo perché é reversibile) e N del del secondo.

Il lavoro totale compiuto sarà

$$L_{tot} = NL_2 - N'L_1$$

Il calore ceduto alla sorgente fredda sarà

$$Q_f = NQ_{f2} - N'Q_{f1}$$

Mentre il calore preso dalla sorgente calda

$$Q_c = NQ_{c2} - N'Q_{c1} = 0$$

Essendo

$$L_{tot} = Q_c - Q_f = -Q_f$$

Otteniamo subito che non può essere $L_{tot} > 0$ in quanto se così fosse avremmo trovato un motore che non fa altro che prendere calore dalla sorgente termica fredda e trasformarlo in lavoro.

Di conseguenza

$$L_{tot} \leq 0 \Rightarrow Q_f \geq 0 \Rightarrow NQ_{f2} - N'Q_{f1} \geq 0$$

$$\frac{Q_{f2}}{Q_{f1}} \geq \frac{N'}{N} = \frac{Q_{c2}}{Q_{c1}} \Rightarrow \frac{Q_{f2}}{Q_{c2}} \geq \frac{Q_{f1}}{Q_{c1}} \Rightarrow 1 - \frac{Q_{f2}}{Q_{c2}} \leq 1 - \frac{Q_{f1}}{Q_{c1}}$$

$$\eta_2 \leq \eta_1$$

E cosí la prima parte é mostrata. Per la seconda é sufficiente scambiare le parti dei motori, in quanto se anche il secondo é reversibile, possiamo scambiare ovunque gli 1 con 2 e viceversa e ottenere la disuguaglianza nel verso opposto.

$$\eta_1 \leq \eta_2 \Rightarrow \eta_1 = \eta_2$$

Questo risultato é di fondamentale importanza per la termodinamica. Ci dice che due qualsiasi motori, se operano solo fra due sorgenti e sono reversibili hanno lo stesso rendimento, indipendentemente dal tipo di motore. Che sia un motore a scoppio, un elastico o un gas di fotoni, non fa differenza.

Questo ci suggerisce che il rendimento per motori fatti cosí deve essere funzione solo delle tue temperature T_c, T_f .

Di conseguenza

$$\eta = f(T_f, T_c)$$

É chiaro che se noi riusciamo ad esprimere esplicitamente questa funzione per un motore per cui é facile da calcolare, abbiamo fatto bingo in quanto abbiamo trovato il rendimento di un qualsiasi motore reversibile che operi fra le temperature T_c, T_f . Finalmente qui entrano in gioco i gas perfetti in quanto per loro é facile calcolare il rendimento di un ciclo di Carnot. Il calcolo dettagliato verrá fatto nel paragrafo sui gas perfetti ma immagino già che conosciate la formula

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Valida per qualsiasi motore reversibile che scambi calore solo con due sorgenti, a temperatura T_f, T_c .

Sará utile per il prossimo paragrafo scrivere la stessa formula in funzione dei calori scambiati con le due sorgenti

$$\frac{Q_f}{Q_c} = \frac{T_f}{T_c}$$

3.2.3 Entropia

Consideriamo un motore termodinamico M che operi con un numero qualsiasi di sorgenti, ognuna a temperatura T_i . Con ciascuna scambia un calore con segno Q_i . Durante un ciclo, il calore totale scambiato dalla macchina sará $\sum_i Q_i$.

Consideriamo ora n motori di Carnot¹⁸, ciascuno che operi fra la temperatura T_i e un'altra temperatura T_0 uguale per tutti. Prendiamo i motori di Carnot in modo che scambino con ciascuna delle sorgenti tranne T_0 , esattamente una quantità di calore $-Q_i$, in modo da controbilanciare quello che fa il motore M . In pratica stiamo aggiungendo motori in modo che ogni sorgente abbia come risultato complessivo il non scambiare calore con nessuno.

¹⁸Va bene un qualsiasi motore reversibile che operi solo fra due temperature, prendiamo un Carnot per semplicitá.

La sorgente a temperatura T_0 , quella diversa, scambierà quindi una quantità di calore $Q_0 = -\sum_i Q_{i,0}$, dove

$$Q_{i,0} = \frac{T_0}{T_i} Q_i$$

Dove ho usato la formula del rendimento, che vale per ogni motore reversibile che operi fra solo due temperature.

$$Q_0 = -T_0 \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

Se io vado a considerare il sistema composto dai motori di Carnot piú il motore M e lo considero un sistema termodinamico unico, questo ha come unico risultato quello di ricevere una quantità di calore Q_0 con la sorgente a temperatura T_0 , in quanto tutti gli altri calori con le sorgenti a temperatura T_i si sono semplificati proprio grazie alla scelta accurata delle dimensioni dei motori di Carnot. Di conseguenza, se fosse $Q_0 > 0$, saremmo riusciti ad estrarre calore da un corpo a temperatura uniforme creando lavoro, cosa assurda per il secondo principio della termodinamica.

Di conseguenza,

$$-T_0 \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \Rightarrow \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \geq 0$$

Se il motore M é un motore reversibile, vale anche la disuguaglianza opposta, semplicemente facendo andare all'indietro il motore. Quindi, se M é reversibile,

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

Se il motore non scambia calore con un numero finito di sorgenti, ma con un numero infinito, la somma va sostituita con un integrale e la formula diventa

$$\oint_{\gamma} \frac{dQ}{T} = 0$$

Dove γ rappresenta la curva chiusa che rappresenta il ciclo termodinamico.

L'unica cosa che abbiamo supposto per ricavare questa equazione é che il motore fosse reversibile, ma non abbiamo detto niente a riguardo del ciclo. Di conseguenza, questa equazione **vale per ogni ciclo termodinamico reversibile, ovvero per ogni curva chiusa**. Questa non é un'affermazione da poco, abbiamo appena trovato un differenziale esatto.

Abbiamo finalmente trovato un fattore integrante per il calore, ovvero se chiamiamo $dS = \frac{dQ}{T}$, dS é un differenziale esatto. Ci tengo a rimarcare per l'ennesima volta che in tutte queste assunzioni non abbiamo mai detto che tipo di sistema termodinamico abbiamo usato e non abbiamo mai dato un'equazione di stato. di conseguenza questo risultato é estremamente generale.

Nel caso di trasformazioni non reversibili (non cicliche), non vale l'uguaglianza, ma solo la disuguaglianza, ovvero

$$\int dS \geq \int_{rev} dS = \Delta S_{rev}$$

Nel caso di quelle cicliche l'espressione si semplifica, ovvero

$$\oint dS \geq \oint_{rev} dS = \Delta S_{rev} = 0$$

DIRE COSE SUL FATTO CHE S É DI STATO MA SE NON CONOSCO LA TRASFORMAZIONE HO SOLO UNA DISUGUAGLIANZA

Il fatto che dS sia un differenziale esatto ci permette di trovare un'espressione esplicita per S a meno di una costante additiva. Per fare un esempio, calcoliamo $S(T, V)$ per un gas perfetto e commentiamo il risultato.

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV = nc_v \frac{dT}{T} + \frac{nRT}{VT}dV = nc_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

Questo normalmente sarebbe un integrale di linea, ma noi abbiamo già mostrato con argomenti fisici che dS é un differenziale esatto, per cui l'integrale lo possiamo fare direttamente fra stato iniziale e finale, senza preoccuparci del percorso, esattamente come quando si calcola il lavoro per un campo conservativo, facendo la differenza di potenziale.

$$\Delta S = \int_a^b dS = \int_a^b nc_v \frac{dT}{T} + \int_a^b nR \frac{dV}{V} = nc_v \ln \frac{T_b}{T_a} + nR \ln \frac{V_b}{V_a}$$

Per fare una considerazione fisica interessante é utile sostituire alla temperatura la pressione e fare manipolazioni algebriche.

$$\Delta S = nc_v \ln \frac{p_b V_b}{p_a V_a} + nc_v \ln \left(\frac{V_b}{V_a} \right)^{\frac{R}{c_v}} = nc_v \ln \frac{p_b V_b^{1+\frac{R}{c_v}}}{p_a V_a^{1+\frac{R}{c_v}}}$$

Ricordiamo che $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_v + R}{C_v}$ é una costante adimensionale che viene utilizzata per caratterizzare il gas. L'espressione di γ é cosí semplice solo per gas perfetti, non usatela a sproposito.

$$\Delta S = nc_v \ln \frac{p_b V_b^\gamma}{p_a V_a^\gamma}$$

Valida per qualsiasi trasformazione reversibile ma solo per un gas perfetto.

La cosa interessante da notare é che esiste una particolare trasformazione reversibile in cui $\Delta S = 0$, ovvero quella in cui $pV^\gamma = \text{costante}$ ¹⁹. Del resto, $dS = \frac{dQ}{T} \Rightarrow dQ = TdS$. Se $dS = 0$, anche $dQ = 0$. Abbiamo appena ricavato l'equazione che lega pressione e volume in una adiabatica.

¹⁹In questo caso l'argomento del logaritmo é costantemente 1

Sfruttare i differenziali esatti Il fatto che dS sia un differenziale esatto ci permetterà di fare diversi conti che permetteranno di trovare molte cose in più sui nostri sistemi termodinamici.

Riscriviamo innanzitutto il primo principio della termodinamica per un sistema che fa lavoro con p, V .

$$dU = TdS - pdV \Rightarrow dS = \frac{1}{T}dU - \frac{p}{T}dV$$

Supponiamo ora di avere a disposizione un'equazione di stato, per chiarirci le idee prendiamo quella dei gas perfetti,

$$pV = nRT$$

Questa legge verrà derivata più avanti per via cinetica, prendiamola ora per buona e cerchiamo di sfruttarla per ottenere cose.

Quello che vogliamo ottenere adesso è una espressione per l'energia interna del gas, per esempio in termini del volume e della temperatura, ovvero cerchiamo

$$U = U(V, T) \Rightarrow dU = \frac{\partial U}{\partial T}dT + \frac{\partial U}{\partial V}dV$$

Sostituiamo nel primo principio della termodinamica.

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T}dT + \frac{\partial U}{\partial V}dV \right) + \frac{p}{T}dV = \frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial T}dT + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} + p \right) dV$$

Ma dS è un differenziale esatto quindi deve valere la condizione 2.8. Quindi

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial T} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} + p \right) \right) \Rightarrow \frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} = -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial U}{\partial V} + p \right) + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} + \frac{\partial p}{\partial T} \right)$$

I due termini con la derivata seconda si elidono in quanto quando si fa una derivata parziale non conta l'ordine di derivazione²⁰, quindi quello che rimane è

$$\frac{\partial U}{\partial V} = -p + T \frac{\partial p}{\partial T}$$

Questa equazione vale in generale. Per un gas perfetto, si ha $p = nRT/V$, quindi $\frac{\partial p}{\partial T} = nR/V$ e quindi troviamo che

$$\frac{\partial U}{\partial V} = 0$$

Per un gas perfetto. Quello che ci dice questa equazione è che

$$U(T, V) = U(T)$$

Ovvero per un gas perfetto l'energia interna dipende solo ed esclusivamente dalla temperatura! Vuol dire che se voi avete un gas perfetto e lo fate espandere senza fargli compiere

²⁰Per il teorema di Schwartz

lavoro (per esempio liberandolo in una stanza inizialmente vuota), la sua energia interna non cambia e quindi nemmeno la sua temperatura.

Ovviamente questo risultato vale solo per i gas perfetti. Esistono altre sostanze per cui é vero, ma in generale non é cosí.

Per via puramente termodinamica non é possibile dire altro su questa correlazione fra energia e gli altri parametri. Per via cinetica invece si puó arrivare a mostrare che questa relazione é lineare, ovvero

$$U \propto T$$

In particolare, la costante di proporzionalitá vale

$$U = nc_V T$$

Dove n é il numero di moli e c_V dipende dal gas. Ne parleró in dettaglio nel capitolo dedicato ai gas perfetti.

Il piano $T - S$ Abbiamo già parlato del piano $p - V$ in cui rappresentare le trasformazioni termodinamiche. Ora che abbiamo finalmente introdotto l'entropia, é interessante utilizzare il piano in cui l'asse x indica l'entropia del sistema S , mentre l'asse y indica la temperatura T . Data una curva in questo piano, l'area sottesa varrá $TdS = \delta Q$. Quindi l'area sottesa dal grafico indica il calore scambiato dal motore con l'universo, positivo se la curva va a destra, negativo se va a sinistra. Consideriamo ora una curva bella, ovvero una curva chiusa che non si intrecci. L'area che sta sotto la curva e sopra l'asse S , inclusa quella dentro la curva, rappresenta ovviamente il Q_{ass} , ovvero tutto il calore assorbito dal sistema in un ciclo, in quanto noi andiamo a considerare solo l'area quando la curva va verso destra.

L'area sotto il grafico e non dentro la curva sará quindi il calore ceduto all'universo, per lo stesso motivo. Risulta evidente ora, dato che

$$L = Q_{ass} - Q_{ced}$$

che l'area dentro la curva é il lavoro effettuato nella trasformazione.

Fissiamo ora due temperature a caso T_f, T_c . Siamo interessati a capire qual'é la curva che rappresenta un ciclo di rendimento massimo che sia sempre compresa fra le temperature T_c, T_f . Dobbiamo quindi massimizzare l'area dentro cercando di tenere piccola l'area sotto, in quanto

$$\eta = \frac{L}{Q_{ass}}$$

Si puó dimostrare ma é molto sensato pensare che la figura ottimale sia un rettangolo che ha i lati paralleli agli assi, uno a T_f e l'altro a T_c .

Questo ciclo termodinamico é quindi fatto da due trasformazioni a temperatura costante e da due a entropia costante, ovvero adiabatiche. Abbiamo appena scoperto che il ciclo di Carnot é il piú efficiente fra i motori che operano con varie sorgenti ma tutte a temperatura compresa fra T_f e T_c .

Calcoliamo η_{carnot} in questo piano²¹.

²¹Questo é un po' barare in quanto abbiamo definito S dopo che avevamo già calcolato il rendimento di un Carnot in particolare. Semplicemente controlliamo che non ci siano contraddizioni.

$$\eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{\Delta S \cdot T_f}{\Delta S \cdot T_c} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Effettivamente non dipende da nient'altro se non dalle temperature e la formula é sempre quella.

3.2.4 Potenziali termodinamici

Questo paragrafo sui potenziali termodinamici e il successivo sulle identità di Maxwell sono facoltativi. Li ritenevo interessanti e li ho aggiunti ma non dovrebbero uscire in una gara²².

Quando noi scriviamo l'energia interna di un gas U , possiamo scriverla usando il primo principio della termodinamica.

$$dU = TdS - pdV$$

Per cui abbiamo per forza

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial S} = T \\ \frac{\partial U}{\partial V} = -p \end{cases}$$

Dal primo principio sembra che le variabili naturali per esprimere l'energia interna siano $U(S, V)$. Non sempre può essere pratico lavorare con queste due variabili, spesso potremmo trovarci meglio ad utilizzare altre funzioni di stato che non sono l'energia ma ci assomigliano, che si riescono ad esprimere meglio con variabili diverse.

Per esempio, se inventiamo la funzione $H = U + pV$, possiamo calcolare dH

$$dH = dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp$$

Di conseguenza, le variabili naturali di H sono $H(S, p)$. La funzione H , essendo somma di due funzioni di stato, é a sua volta una funzione di stato e quindi il suo differenziale é esatto. Questa funzione viene chiamata **entalpia**.

Se consideriamo ora $G = H - TS$, possiamo calcolare dG

$$dG = dH - TdS - SdT = Vdp - SdT$$

Ovvero le variabili naturali di G sono $G(p, T)$. Come l'entalpia, la funzione G é di stato e viene chiamata **energia libera di Gibbs**.

Infine, se definiamo $F = U - TS$, calcoliamo dF

$$dF = dU - TdS - SdT = pdV - SdT$$

Di conseguenza le variabili naturali di F sono $F(V, T)$. Come le altre due, F é di stato e viene chiamata **energia libera di Helmholtz**.

Vediamo ora di dare un significato fisico a queste funzioni, dopo averne dato una definizione.

²²In realtà nemmeno la tensione superficiale dovrebbe uscire in una gara IPhO, ma 2 anni su 3 una domanda c'è.

Per esempio, consideriamo una trasformazione in cui la temperatura del nostro sistema viene mantenuta costante dall'esterno. Scriviamo il primo principio della termodinamica.

$$dU = TdS - \delta L \Rightarrow \int_{\gamma} (dU - TdS) = - \int_{\gamma} \delta L \Rightarrow \Delta F = -L$$

Dove γ rappresenta una trasformazione **reversibile**. Se la trasformazione non é reversibile ma é generica, non vale l'uguaglianza ma solo una disuguaglianza,

$$\Delta F \leq -L \Rightarrow L \leq -\Delta F$$

Se sul sistema non viene compiuto lavoro alcuno, si ha semplicemente

$$\Delta F \leq 0$$

Per cui il punto a minima energia libera di Helmholtz é il punto di equilibrio stabile in caso di trasformazione forzatamente isoterma.

Ora facciamo la stessa cosa per l'energia libera di Gibbs. Supponiamo stavolta che sia la pressione esterna sia la temperatura siano mantenuti costanti.

$$dU = TdS - pdV \Rightarrow \int_{\gamma} (dU - TdS + pdV) = 0 \Rightarrow \Delta G = 0$$

Dove come prima vale il segno di uguaglianza per ogni trasformazione se e solo se la trasformazione é reversibile. In caso contrario, come prima vale la disuguaglianza

$$\Delta G \leq 0$$

E quindi come prima si ha che il punto a minima energia libera di Gibbs é di equilibrio stabile se sia pressione sia temperatura vengono mantenuti costanti.

Esempio 3.2.1 (Equazione di Clapeyron). Consideriamo un passaggio di fase, ovvero per esempio il passaggio da fase gassosa a liquida di una sostanza. La trasformazione avviene a temperatura esterna e pressione esterna costanti, per cui l'equilibrio sará nella posizione di minima energia libera di Gibbs.

Il nostro obiettivo é vedere come cambia il punto in cui avviene un passaggio di fase, ovvero la pressione e la temperatura, in funzione dei parametri esterni. Per esempio, sapete che a pressione piú bassa, l'acqua bolle prima. Vogliamo dare ora una stima quantitativa di questa variazione.

La prima cosa da fare é cercare di capire in che equilibrio si trovano la fase liquida e gassosa ad una certa temperatura fissata e una volta fatto questo, far variare i parametri esterni per vedere cosa succede.

Consideriamo separatamente la fase liquida e gassosa e definiamo l'energia libera di Gibbs per unitá di massa per entrambe

$$G_l = m_l g_l$$

$$G_g = m_g g_g$$

Per cui

$$G = m_l g_l(T, p) + m_g g_g(T, p)$$

Se siamo in un punto di minimo, ovvero nell'equilibrio, avremo $dG = 0$. Inoltre, se varia la massa di una delle due sostanze, si avrà, dalla conservazione della massa

$$m_l + m_g = m \Rightarrow dm_l = -dm_g$$

$$G + dG = (m_l + dm_l)g_l + (m_g - dm_l)g_g = m_l g_l + m_g g_g + dm_l(g_l - g_g) = G + dm_l(g_l(T) - g_g(T))$$

Per cui deve essere

$$dm_l(g_l(T, p) - g_g(T, p)) = 0 \Rightarrow g_l(T, p) = g_g(T, p)$$

Ma $dG = Vdp - SdT$

$$v_l dp - s_l dT = v_g dp - s_g dT \Rightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{s_g - s_l}{v_g - v_l} = \frac{T\Delta S}{T(v_g - v_l)}$$

Ma nel passaggio di fase la temperatura rimane costante quindi $T\Delta S$ é esattamente il calore scambiato durante la trasformazione, che é il calore latente per unità di massa λ , per cui si ottiene l'equazione di Clapeyron

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda}{T(v_g - v_l)} \quad (3.16)$$

Questa equazione ci dá un'idea di come costruire un grafico delle fasi per una data sostanza.

Rappresentiamo sul piano $p - T$ i vari stati di aggregazione sotto cui può presentarsi una sostanza.

Come vediamo in figura 3.13, l'equazione di clapeyron ci dá la pendenza delle linee disegnate in figura. Conoscendo quindi la posizione del punto triplo, ovvero il punto in cui coesistono le tre fasi, siamo in grado di dare approssimativamente un disegno che indichi dove il nostro oggetto é liquido piuttosto che gassoso.

Vorrei far notare che l'acqua é un materiale anomalo, in quanto la densità del ghiaccio é piú bassa di quella dell'acqua, quando di solito un materiale si dilata aumentando la temperatura. Di conseguenza, la linea che separa la fase liquida da quella solida ha pendenza negativa, al contrario di quello che accade di solito.

Se ora parliamo del passaggio di stato da liquido a gassoso, possiamo sperare di avere $v_g \gg v_l$, per cui l'equazione di Clapeyron si semplifica e otteniamo

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda}{Tv} = \frac{\lambda}{T \frac{V}{n}} = \frac{\lambda}{T \frac{RT}{p}} \Rightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{p\lambda}{RT^2}$$

Se ora separiamo le variabili e integriamo questa equazione, otteniamo

$$\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = \int_{T_0}^T \frac{\lambda}{RT^2} dT \Rightarrow p = p_0 e^{-\frac{\lambda}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (3.17)$$

Che, definito uno stato di riferimento p_0, T_0 , ci dice come varia la pressione a cui un fluido é in equilibrio con la sua fase gassosa.

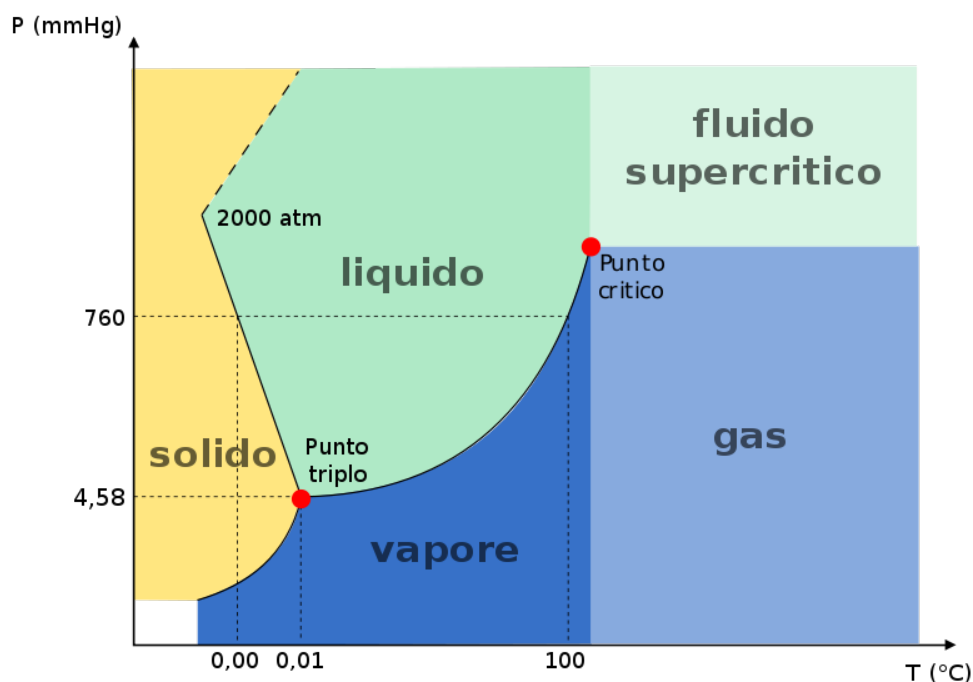


Figura 3.13: Diagramma di fase per l'acqua

Identità di Maxwell Possiamo sfruttare ora il fatto che le varie funzioni che abbiamo definito precedentemente fossero funzioni di stato per ricavare delle relazioni utili fra le varie derivate delle quantità termodinamiche che abbiamo definito. Dubito che possa mai servirvi una di queste formule in una gara, ma almeno avete qui elencato delle uguaglianze che prendono il nome di *Identità di Maxwell*. L'utilità di queste relazioni é che in laboratorio é molto semplice misurare qualcosa, per esempio pressione temperatura e volume, ma molto difficile misurare qualcos'altro, per esempio entropia ed energia interna. Queste identità permettono di misurare solo cose semplici.

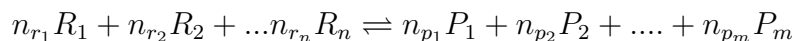
$$dU = TdS - pdV \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V$$

$$dH = TdS + Vdp \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_p$$

$$dF = -SdT - pdV \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

$$dG = -SdT + Vdp \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

Costanti di equilibrio (chimica) Cerchiamo di schematizzare una reazione chimica in modo termodinamico, cercando di trovare una relazione che ci dica cosa succederá durante la reazione. Consideriamo



Dove R e P rappresentano i vari reagenti e prodotti. Schematizzerò il problema con il metodo della scatola di Van't Hoff.

Immaginiamo di avere un recipiente di volume V_0 in cui avviene la reazione e diversi canali da sinistra da cui arrivano i reagenti e diversi a destra da cui escono i prodotti. La temperatura esterna viene mantenuta costante e uguale a T .

I reagenti arrivano con pressione nulla. Il lavoro che faranno entrando sarà

$$L = \sum_i p_i V_i = \sum_i n_{r_i} RT$$

Uscendo, i prodotti faranno un lavoro opposto

$$L = - \sum_i p_i V_i = - \sum_i n_{p_i} RT$$

Per cui, il lavoro totale sarà la somma

$$L = RT \left(\sum_i n_{r_i} - \sum_j n_{p_j} \right)$$

Dato che la temperatura viene forzatamente mantenuta costante, se agiamo in modo reversibile avremo

$$\Delta F = -L$$

L'espressione per l'energia libera di Helmholtz é

$$F = U - TS$$

Che per un gas perfetto vale

$$F = n c_V T - T(n c_V \ln T + n R \ln V)$$

$$\Delta F = F_p - F_r$$

$$\begin{aligned} & \sum_i n_{p_i} c_{V_{p_i}} T - T(n_{p_i} c_{V_{p_i}} \ln T + n_{p_i} R \ln V_{p_i}) - \sum_j n_{r_j} c_{V_{r_j}} T - T(n_{r_j} c_{V_{r_j}} \ln T + n_{r_j} R \ln V_{r_j}) = \\ & = -RT \left(\sum_i n_{r_i} - \sum_j n_{p_j} \right) \end{aligned}$$

Sfruttiamo le proprietà dei logaritmi per portare in un unico blocco il termine con i volumi e isoliamolo portandolo a destra.

$$= -RT \ln \frac{V_{p_1}^{n_{p_1}} V_{p_2}^{n_{p_2}} \dots V_{p_n}^{n_{p_n}}}{V_{r_1}^{n_{r_1}} V_{r_2}^{n_{r_2}} \dots V_{r_n}^{n_{r_n}}}$$

3.2.5 Cenni di meccanica statistica

Queste due paginette in cui introduco in modo qualitativo la Meccanica Statistica probabilmente farebbero rabbrivire chiunque abbia seguito un corso serio. Tuttavia, questa branca della fisica ha come prerequisito circa tutto il secondo anno di università, quindi cercherò di dirvi le cose un po' a braccio come le sapevo io quando facevo le Olimpiadi.

Cambio di prospettiva Il percorso della spiegazione di Termodinamica che ho fatto nei paragrafi precedenti parte da concetti tipici della Meccanica come l'energia e concetti comuni come la temperatura per dare una descrizione dei fenomeni e poi scoprire cose come l'entropia. La Meccanica Statistica parte completamente al contrario, fa ragionamenti di statistica per definire subito l'entropia e in funzione di questa la temperatura. Vediamo in modo spiccio come si procede.

Molteplicità di una configurazione

Entropia Per diversi motivi è più utile passare dalla molteplicità Ω di una configurazione ad una quantità diversa, il suo logaritmo. Definiamo quindi l'entropia S di un sistema come

$$S = k_B \ln \Omega$$

Dove ovviamente k_B è la costante di Boltzmann. Notare che dato che la molteplicità è moltiplicativa il suo logaritmo diventa additivo, di conseguenza se ho due sistemi di molteplicità Ω_1 e Ω_2 , la molteplicità complessiva sarà $\Omega_1 \cdot \Omega_2$, mentre l'entropia sarà $S_1 + S_2$.

Inoltre, dato che lo stato più probabile di un sistema corrisponde al massimo della molteplicità, dato che il logaritmo è monotono, corrisponderà anche al massimo dell'entropia.

Temperatura Consideriamo un sistema isolato composto da due sottosistemi inizialmente separati di energie E_1, E_2 ed entropie S_1, S_2 . Mettiamo in contatto i due sistemi e cerchiamo di prevedere che cosa succederà. Dato che il sistema è isolato, si conserverà l'energia totale. Di conseguenza,

$$E = E_1 + E_2 = \text{cost}$$

Ovvero l'energia totale è una costante del sistema. Le energie non sono quindi indipendenti ma legate da quell'equazione. Vogliamo sapere come si distribuiranno le energie quando si sarà raggiunto l'equilibrio. Per fare una cosa sensata esprimiamo quindi una delle due in funzione dell'altra in modo da avere un solo grado di libertà. Sarà quindi

$$E_2 = E - E_1$$

Noi sappiamo che lo stato di equilibrio corrisponde al massimo di entropia del sistema. Di conseguenza, dato che il nostro parametro libero è E_1 , dovrà essere

$$S(E_1) = S_1(E_1) + S_2(E_1)$$

in un massimo. Ovviamente per trovare il massimo poniamo uguale a zero la derivata

$$\frac{dS(E_1)}{dE_1} = 0 \Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1} + \frac{dS_2}{dE_1} = 0 \Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1} + \frac{dS_2}{dE_2} \frac{dE_2}{dE_1} = 0 \Rightarrow \frac{dS_1}{dE_1} = -\frac{dS_2}{dE_2}$$

Dove abbiamo cercato di tenere patate con patate e carote con carote, ovvero abbiamo cercato di trovare delle combinazioni di parametri che dipendano da un solo sistema e non da due. Lasciare scritto $\frac{dS_2}{dE_1}$ era corretto ma poco utile. Definiamo quindi il parametro temperatura

$$T = \frac{\partial E}{\partial S}$$

La condizione precedente ci dice quindi che all'equilibrio si deve avere

$$T_1 = T_2$$

Come ci aspettavamo dalla termodinamica classica.

Il teorema di Boltzmann Questo é a mio parere l'unica parte che dovete ricordare anche per le Olimpiadi in quanto é bene che la sappiate. A volte vi puó salvare. La dimostrazione di questo teorema riportata qui é fatta un po' a caso ma é comunque meglio di niente.

Consideriamo un sistema molto grande (per esempio un gas) e un suo sottosistema molto piccolo (per esempio poche molecole), che abbiano rispettivamente energie E ed E_1 , con $E_1 \ll E$. La molteplicitá del sistema totale sará il prodotto delle molteplicitá dei due sistemi piú piccoli, quello ad energia E_1 e quello grande che avanza ad energia $E - E_1$

$$\Omega_{tot} = \Omega(E - E_1) \cdot \Omega(E_1)$$

Andiamo a prendere il logaritmo dell'equazione sopra ed espandiamo ricordando che $E_1 \ll E$

$$\begin{aligned} \ln \Omega_{tot} &= \ln \Omega(E - E_1) + \ln \Omega(E_1) = \ln \left(\Omega(E) - \frac{\partial \Omega(E)}{\partial E_1} E_1 \right) + \ln \Omega(E_1) = \\ &= \ln \left(\Omega(E) \left(1 - \frac{1}{\Omega(E)} \frac{\partial \Omega(E)}{\partial E_1} E_1 \right) \right) + \ln \Omega(E_1) \end{aligned}$$

Ricordiamo ora che

$$\frac{1}{f(x)} \frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} (\ln f(x))$$

Usate ora la regola di derivazione della funzione composta per controllare che é vero. Scriviamo quindi

$$\ln \left(\Omega(E) \left(1 - \frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E_1} E_1 \right) \right) + \ln \Omega(E_1)$$

Ma $\ln \Omega = S/k_B$ quindi

$$\ln \left(\Omega(E) \left(1 - \frac{E_1}{k_B T} \right) \right) + \ln \Omega(E_1) = \ln \Omega(E) - \frac{E_1}{k_B T} + \ln \Omega(E_1)$$

Chiamiamo ora

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

Notare che ha le dimensioni di 1/energia

$$\ln \Omega_{tot} = \ln \Omega(E) \Omega(E_1) e^{-\beta E_1}$$

Togliendo i logaritmi,

$$\Omega_{tot} = \Omega(E) \Omega(E_1) e^{-\beta E_1}$$

Ma, per motivi che non ricordo, $\Omega(E_1)$ varia molto lentamente se $E_1 \ll E$, quindi sia $\Omega(E)$ sia $\Omega(E_1)$ sono costanti. Dato che la molteplicità della configurazione è direttamente proporzionale alla sua probabilità, si ottiene quindi

$$P(E_1) \propto e^{-\beta E_1}$$

Troverete più o meno ovunque espressioni in cui c'è un $e^{-\frac{E}{k_B T}}$. Ricordatevi che è una cosa sensata.

La funzione di partizione Consideriamo un sistema che può assumere un insieme discreto di stati energetici E_i . La probabilità di ogni stato sarà a temperatura fissata

$$P_i = C e^{-\beta E_i}$$

Dove C è la costante di normalizzazione che rende la somma delle probabilità uguali a 1. In particolare,

$$C = \frac{1}{\sum_i e^{-\beta E_i}}$$

Dove la sommatoria è estesa a tutti gli stati che può assumere il sistema. L'energia media del sistema sarà ricavabile da una media pesata, ovvero

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_i E_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}$$

Dove abbiamo semplicemente fatto la media pesata di tutti i valori che può assumere. Notiamo ora che

$$\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i} = -E_i e^{-\beta E_i}$$

Possiamo quindi riscrivere la formula per l'energia

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_i \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}} = - \frac{\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}$$

Diamo ora un nome

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

Z si chiama funzione di partizione del sistema. Vedremo che ricompare in praticamente ogni formula in cui si ricavano quantità macroscopiche. Vediamo che quindi

$$\langle E \rangle = - \frac{\frac{\partial Z}{\partial \beta}}{Z} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

Esempi di cose belle che si ricavano in meccanica statistica

3.2.6 Gas perfetti

Teoria cinetica In questo paragrafo cercheremo di dare una descrizione microscopica dei gas perfetti, per trovare dei risultati che ci saranno molto utili in seguito.

Consideriamo un gas composto da N palline molto piccole, ognuna di massa m , non interagenti fra di loro, racchiuse in una scatola cubica di lato L .

Ogni volta che una pallina colpisce un lato della scatola, rimbalza elasticamente tornando indietro. Nell'urto, la sua quantità di moto cambia e quindi la scatola dovrà esercitare una forza sulle palline e viceversa.

Consideriamo la scatola cubica posizionata in un riferimento cartesiano con un vertice del cubo nel centro del riferimento e gli assi paralleli agli spigoli. Consideriamo la faccia del cubo a $x = 0$ costante. Quando una pallina urta contro la parete, la quantità di moto lungo x passa da $-p_x$ a p_x , mentre le altre due componenti rimangono invariate.

La forza che deve esercitare la parete sulla pallina sarà quindi

$$F = 2 \frac{p_x}{\Delta t}$$

Ma la pallina che urta la parete in un tempo Δt non è una sola, il gas è composto da miliardi di molecole, di conseguenza la forza sarà

$$F = \frac{2\bar{n}p_x}{\Delta t}$$

Dove n è il numero di molecole che urtano la parete in un tempo Δt . Ora è necessario dire quanto vale questo $\bar{n}$.

$\bar{n}$ sarà $\bar{n} = \frac{1}{2}N \frac{v_x \Delta t}{L}$, ovvero vedo quanta strada fa una pallina, la divido per L e so quante volte ha colpito la faccia giusta. Il fattore $1/2$ deriva dal fatto che la pallina colpisce una volta la faccia di sinistra e una volta la faccia di destra, per cui la distanza in realtà è $2L$.

Quindi

$$F = N \frac{mv_x^2}{L}$$

Noi siamo più interessati alla pressione più che alla forza, ed essendo $F = pA$, otteniamo

$$p = N \frac{mv_x^2}{V}$$

In questa stima, tuttavia, abbiamo assunto che tutte le palline avessero la stessa velocità, cosa che in generale non è assolutamente vero, di conseguenza a v_x^2 dobbiamo sostituire un valore medio.

$$p = N \frac{m\langle v_x^2 \rangle}{V}$$

Notare che il valore medio non è $\langle v_x \rangle^2$ bensì $\langle v_x^2 \rangle$, ovvero l'ordine logico delle cose da fare è prima fare il quadrato, poi la media, non prima la media e poi il quadrato. Se non siete convinti che venga una cosa diversa, vi consiglio di leggere il capitolo di statistica di questo volume, nella parte di matematica.

Ora é arrivato il momento di fare un po' di considerazioni fisiche su questo gas. La velocità delle particelle, come vedremo piú tardi, é estremamente alta. Inoltre, abbiamo supposto il gas rarefatto, per cui la gravitá conta poco. Di conseguenza, non esiste una direzione privilegiata e quindi avremo che le velocità lungo x, y, z saranno distribuite nello stesso modo, ovvero se $P(v)dv$ é la distribuzione di velocità avremo

$$P_x(v_x)dv_x = P_y(v_y)dv_y = P_z(v_z)dv_z$$

Di conseguenza, per come sono definite velocità medie e velocità quadratiche medie, avremo

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$$

Dove $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ é il modulo della velocità.

Di conseguenza,

$$p = \frac{N}{3} \frac{m \langle v^2 \rangle}{V} = \frac{2}{3} \frac{\langle U \rangle}{V} \quad (3.18)$$

Notare che questa equazione vale solo per gas monoatomici, in quanto abbiamo supposto che le varie molecole fossero palline. Se fossero stati corpi estesi piú complicati, come per esempio una molecola di O_2 che ha una struttura come un manubrio, non avremmo potuto trattarla come una pallina.

Facciamo ancora delle considerazioni sulle velocità. Abbiamo già detto che non vi sono direzioni privilegiate e quindi le tre distribuzioni sono uguali. La cosa ancora piú potente é che non solo le 3 direzioni sono equivalenti, ma sono pure indipendenti, in quanto una particella non ha motivo di avere correlazione fra le 3 velocità.

Di conseguenza, la probabilità di avere una certa velocità $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ sará

$$P(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z = P(v_x)dv_x P(v_y)dv_y P(v_z)dv_z$$

Se poi ora tiriamo in ballo quello che abbiamo imparato nel capitolo di meccanica statistica, otteniamo addirittura la distribuzione di probabilità per le velocità.

$$P(v_x)dv_x = A e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} dv_x$$

Dove A é la costante di normalizzazione che fa in modo che $\int P(v_x)dv_x = 1$. Mettendo insieme il tutto,

$$P(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z = A^3 e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}} dv_x dv_y dv_z$$

Ora, noi in realtà non siamo davvero interessati a conoscere la direzione della velocità, in quanto in generale sará qualcosa di caotico. Siamo molto piú interessati a vedere come é distribuito il modulo della velocità ovvero $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$. Per passare da un sistema di 3 coordinate v_x, v_y, v_z ad uno piú sensato, é conveniente metterci in coordinate sferiche. Per farlo, ovviamente dobbiamo tenere conto del determinante dello Jacobiano quando facciamo il cambio da $dv_x dv_y dv_z$ a $dv d\theta d\phi$

$$P(v, \theta, \phi) = A^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi$$

Visto che non siamo interessati alla dipendenza da θ, ϕ , possiamo integrare rispetto a entrambe e calcolare A , in modo da ottenere in tutta la sua magnificenza la distribuzione di velocità di Maxwell-Boltzmann

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv \quad (3.19)$$

Il cui grafico é riportato per alcune temperature in figura 3.14. Finalmente questa distribuzione ci permette di calcolare le medie delle velocità di cui avevamo bisogno.

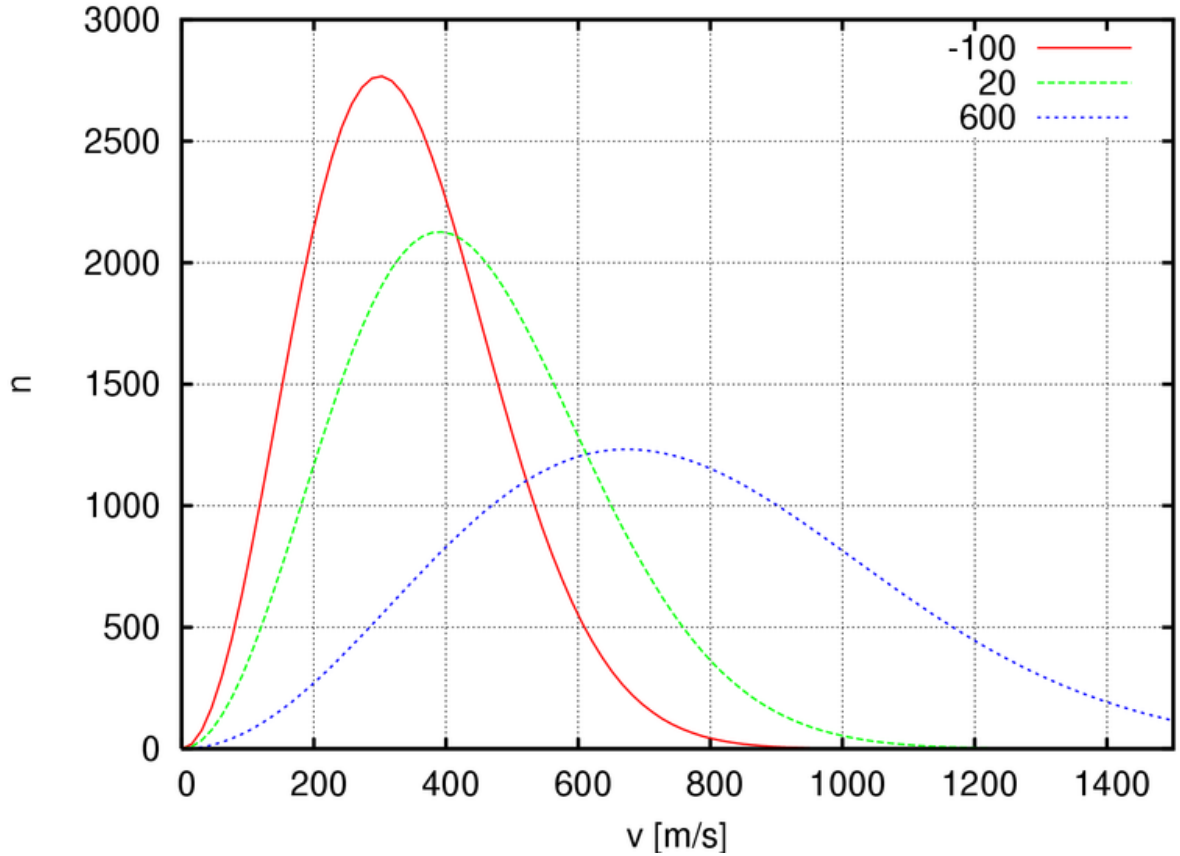


Figura 3.14: Distribuzione di velocità di Maxwell-Boltzmann. Il grafico é per l'ossigeno alle temperature segnate in gradi centigradi

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 P(v) dv = \int_0^\infty 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} v^4 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

Per calcolare questo integrale cambiamo variabile in $t = \frac{mv^2}{2k_B T} \Rightarrow dt = \frac{m v dv}{k_B T}$

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \left(\frac{2k_B T}{m} \right)^{\frac{3}{2}} t^{\frac{3}{2}} e^{-t} \frac{k_B T}{m} dt = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{k_B T}{m} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{k_B T}{m} \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{3}{2} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{3k_B T}{m}$$

Dove $\Gamma(z)$ é la funzione gamma di Eulero, definita in appendice. Abbiamo sfruttato ripetutamente il fatto che $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ e abbiamo ricordato che $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Riprendendo quindi l'equazione 3.18

$$p = \frac{1}{3} \frac{m \langle v^2 \rangle}{V} \Rightarrow pV = Nk_B T \Rightarrow pV = \frac{N}{N_A} N_A k_B T$$

$$pV = nRT \quad (3.20)$$

Ce n'è voluta di fatica per ricavare un'equazione così banale, eh?

Infine, scriviamo l'energia interna per un gas **monoatomico**

$$U = \frac{N}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

Libero cammino medio Consideriamo il gas come un'insieme di palline che vanno in giro per il recipiente a grande velocità. Siamo interessati a cercare di capire quanta strada fa una pallina mediamente prima di scontrarsi con un'altra.

Supponiamo che la pallina percorra una distanza rettilinea L . La pallina può incontrarne altre durante il suo percorso e quindi cambiare direzione. La pallina ne incontrerà un'altra se questa si trova in un certo *volume efficace spazzato*, ovvero se trova una pallina dentro un certo volume σL , dove σ ha le dimensioni di un'area.

Il valore di σ é $4\pi r^2$ se consideriamo il gas omogeneo. Il motivo di tutto questo é che entrambe le palline di raggio r hanno dimensioni e quindi l'area in cui può trovare un'altra pallina non é πr^2 ma $\pi(2r)^2$.

Calcoliamo ora la probabilità che la pallina abbia percorso esattamente una distanza L prima di trovarne un'altra. Detta n la densità numerica di palline, ovvero $n = N/V$, se il gas é abbastanza rarefatto la probabilità di incontrare una pallina in un certo volume piccolo sarà

$$P = nV$$

Dividiamo il percorso della pallina in tanti tratti lunghi L/N , dove N é solo un numero, non ha niente a che fare con il numero totale di molecole.

La probabilità che la pallina arrivi esattamente a distanza L é quindi la probabilità che in ogni piccolo tratto la pallina non incontri nessuno, tranne nell'ultimo, in cui incontra la pallina.

$$P(L)_N = P(no)^{N-1} \cdot P(si) = \left(1 - \frac{n\sigma L}{N}\right)^{N-1} \frac{n\sigma L}{N}$$

Quindi

$$P(L)dL = \lim_{N \rightarrow \infty} P(L)_N = e^{-n\sigma L} n\sigma dL$$

Dove $dL = \frac{L}{N}$ e abbiamo usato il limite notevole $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

Di conseguenza, il libero cammino medio sarà il valore

$$\lambda = E[L] = \int_0^\infty P(L)LdL = \int_0^\infty e^{-n\sigma L} n\sigma LdL = \frac{1}{n\sigma}$$

É interessante notare alcune cose riguardo questo risultato. Il primo é che é indipendente dalla temperatura, in quanto σ é una caratteristica geometrica della molecola e quindi non varia, mentre $n = \frac{N}{V}$ ovviamente non può variare se vario solo la temperatura.

Questo può essere interpretato nel seguente modo: se aumento la temperatura, effettivamente il numero di urti per unità di tempo aumenta, ma la distanza percorsa dalle molecole non cambia, in quanto quando io aumento la temperatura, aumento a tutte le particelle la velocità e quindi é come se io *facessi andare più velocemente la registrazione di un filmato*.

La seconda cosa interessante é che una distribuzione esponenziale é *memoryless*, ovvero una volta che io ho percorso un metro, la probabilità che ho adesso, dopo averlo superato, di farne un altro é la stessa che avevo all'inizio. Questa cosa, se ci pensate un attimo é molto sensata e ci rassicura sulla validità del nostro risultato.

Trasformazioni termodinamiche notevoli Consideriamo nel piano $p - V$ un'isocora. Questa é rappresentata da un segmento verticale. Varrá il primo principio della termodinamica

$$dU = dQ - dL$$

Essendo $dV = 0$, $dL = 0$. Di conseguenza, in un'isocora

$$dU = dQ \Rightarrow \Delta U = Q$$

Essendo $U = nc_v T$, in un'adiabatica $Q = nc_v \Delta T$. Questo giustifica il nome di c_v calore specifico a volume costante.

Consideriamo ora nel piano $p - V$ un'isobara. Questa é rappresentata da un segmento orizzontale. Essendo la pressione costante, $L = p\Delta V$

$$dU = dQ - dL \Rightarrow Q = \Delta U + p\Delta V = nc_v \Delta T + nR\Delta T = n(c_v + R)\Delta T$$

Se chiamiamo $c_p = c_v + R$ otteniamo un'espressione per il calore specifico a volume costante. Questa equazione si chiama relazione di Mayer e vale **solo per i gas perfetti**.

Consideriamo ora un'isoterma. Essendo $U = nc_v T$, si avrà $\Delta U = 0$

$$Q = L$$

A questo punto possiamo calcolare il lavoro facendo un integrale.

$$dL = pdV = \frac{nRT}{V}dV \Rightarrow L = nRT \int_a^b \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_b}{V_a} = Q$$

Infine, consideriamo una trasformazione adiabatica.

$$dU = -dL \Rightarrow nc_V dT = -pdV$$

Differenziamo a sinistra e a destra l'equazione di stato dei gas per far sparire il differenziale della temperatura.

$$pV = nRT \Rightarrow pdV + Vdp = nRdT$$

$$\frac{c_V}{R}(pdV + Vdp) = -pdV \Rightarrow \frac{c_V + R}{R}pdV + \frac{c_V}{R}Vdp = 0$$

Notiamo che $c_V + R = c_p$. Se chiamiamo $\gamma = \frac{c_p}{c_V}$, scopriamo che questo rapporto per un gas perfetto é costante e $\gamma > 1$. Riscriviamo l'equazione

$$\gamma pdV + Vdp = 0 \Rightarrow \gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dp}{p} \Rightarrow \gamma \int_a^b \frac{dV}{V} = - \int_a^b \frac{dp}{p} \Rightarrow \ln \left(\frac{V_b}{V_a} \right)^\gamma = - \ln \frac{p_b}{p_a}$$

$$\ln \frac{p_b V_b^\gamma}{p_a V_a^\gamma} = 0 \Rightarrow p_b V_b^\gamma = p_a V_a^\gamma$$

Le varie funzioni di stato per un gas perfetto Abbiamo dato la formula per l'energia interna di un gas perfetto monoatomico

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

In generale, abbiamo mostrato nel capitolo sul secondo principio della termodinamica che per un gas perfetto

$$\frac{\partial U}{\partial V} = 0$$

Perció per qualsiasi gas perfetto

$$U = U(T)$$

Se ripetiamo il ragionamento che abbiamo fatto nel caso di gas monoatomico per un gas qualsiasi, otteniamo un risultato molto simile, ovvero otteniamo che

$$U = nc_V T$$

Dove c_V é una costante che dipende dal gas. In particolare, vale $\frac{3}{2}R$ per un gas monoatomico, $\frac{5}{2}R$ per uno biatomico e $\frac{6}{2}R = 3R$ per un gas poliatomico. Vedrete ad un corso di meccanica statistica che il teorema di equipartizione dell'energia giustifica questi numeri, apparentemente a caso.

Abbiamo ricavato nel capitolo sull'entropia la formula esplicita per la variazione di entropia in un gas perfetto

$$\Delta S = nc_v \ln \frac{p_2 V_2^\gamma}{p_1 V_1^\gamma}$$

Ovviamente, essendo definita a meno di una costante additiva, non avrebbe senso parlare di S , ma solo di ΔS . Tuttavia, spesso per fare i conti é pratico fare delle cose poco lecite. Vediamo cosa intendo

$$dS = nc_V \frac{dT}{T} + \frac{nRT}{TV} dV \Rightarrow S = nc_V \ln T + nR \ln V$$

In questa formula ci sono parecchie cose che mi fanno ribrezzo. La prima é sicuramente che si sta facendo il logaritmo di un qualcosa che ha unità di misura e il logaritmo é definito da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, fare cose come *il logaritmo di moli su litro* non ha senso.

Tuttavia, essendo definita l'entropia a meno di una costante additiva, quella costante potrebbe essere inglobata dentro il logaritmo, sfruttando le sue proprietà, per dare un denominatore adeguato e quindi non fare cose prive di senso.

Quello che sto cercando di trasmettervi é che questa formula é oggettivamente brutta e ha delle cose poco lecite al suo interno, ma visto che appesantirei di molto la notazione se dovessi ragionare sempre su variazioni di quantità e non sul loro valore, vale la pena di scrivere qualcosa di brutto per evitare formule mostruose. Succederá una cosa analoga per tutte le altre quantità termodinamiche che abbiamo definito.

L'entalpia di un gas perfetto é $H = U + pV = nc_V T + nRT = n(c_V + R)T = nc_p T$, dove c_p é il calore specifico a pressione costante.

L'energia libera di Helmholtz F é

$$F = U - TS = nc_V T - T(nc_V \ln T + nR \ln V)$$

Dove vale lo stesso discorso fatto per l'entropia sulla bruttezza di questa formula.

L'energia libera di Gibbs sarà

$$G = U - TS + pV = nc_V T - T(nc_V \ln T + nR \ln V) + pV = nc_p T - T(nc_V \ln T + nR \ln V)$$

Il ciclo di Carnot per un gas perfetto Consideriamo un ciclo di Carnot per un gas perfetto che si svolge fra le temperature T_f, T_c . Indicheró con A, B, C, D i 4 punti che determinano il ciclo.

Le trasformazioni $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow D$ sono adiabatiche. Le trasformazioni $B \rightarrow C$ e $D \rightarrow A$ sono isoterme.

Siamo interessati a calcolare il rendimento di questo ciclo termodinamico. Dobbiamo quindi calcolare il lavoro compiuto nel ciclo e il calore assorbito. L'unica delle 4 trasformazioni in cui viene assorbito calore é $B \rightarrow C$, in quanto nelle due isoterme non c'é scambio di calore e nell'altra isoterma viene ceduto. Il calore sarà

$$Q_{ass} = L_{BC} = nRT_c \ln \frac{V_C}{V_B}$$

Calcoliamo ora il lavoro compiuto in tutto il ciclo.

$$L_{DA} = nRT_f \ln \frac{V_A}{V_D}$$

$$L_{AB} = -\Delta U_{AB} = -nc_V(T_b - T_a) = -nc_V(T_c - T_f)$$

$$L_{CD} = -\Delta U_{CD} = -nc_V(T_d - T_c) = -nc_V(T_f - T_c) = -L_{AB}$$

$$L_{tot} = L_{AB} + L_{BC} + L_{CD} + L_{DA} = L_{BC} + L_{DA} = nR \left(T_c \ln \frac{V_C}{V_B} + T_f \ln \frac{V_A}{V_D} \right)$$

Calcoliamo quindi η

$$\eta = \frac{L_{tot}}{Q_{ass}} = \frac{nR \left(T_c \ln \frac{V_C}{V_B} + T_f \ln \frac{V_A}{V_D} \right)}{nRT_c \ln \frac{V_C}{V_B}} = 1 + \frac{T_f \ln \frac{V_A}{V_D}}{T_c \ln \frac{V_C}{V_B}}$$

Ora andiamo a calcolare in che relazione stanno i 4 volumi. Scriviamo in forma alternativa l'equazione che descrive un'adiabatica.

$$pV^\gamma = cost \Rightarrow \frac{nRT}{V} V^\gamma = cost \Rightarrow TV^{\gamma-1} = cost$$

Essendo $T_C = T_B = T_c$ e $T_A = T_D = T_f$, otteniamo

$$\begin{cases} T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \\ T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1} \end{cases} \Rightarrow \frac{V_C}{V_D} = \left(\frac{T_f}{T_c} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \frac{V_B}{V_A} \Rightarrow \frac{V_A}{V_D} = \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{-1}$$

Per cui finalmente concludiamo il conto del rendimento

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

In quanto i logaritmi si sono semplificati portando un meno nella formula. Finalmente abbiamo messo un punto a questo argomento lasciato in sospeso.

La velocità del suono in aria Siamo interessati a calcolare la velocità di propagazione di un'onda di pressione in aria. Ovviamente approssimeremo in modo che l'onda provochi un piccolo spostamento d'aria, come fa il suono. Di conseguenza questo modello non sarà valido per un'esplosione.

Consideriamo un'onda piana, ovvero un'onda che si propaga solo lungo una direzione, che ovviamente sarà il nostro asse x . Una particella che a riposo aveva una posizione x finirà in $\psi(x, t)$.

Consideriamo un volumetto $dV = A dx$. Il volumetto viene deformato dall'onda e diventa quindi

$$dV' = A dx + A(\psi(x + dx, t) - \psi(x, t)) = A dx \left(1 + \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \right)$$

Conservandosi la massa, la densità passerà da ρ_0 a ρ_1

$$\rho_1 = \frac{dm}{dV'} = \frac{dm}{dV} \frac{dV}{dV'} = \frac{\rho_0}{1 + \frac{\partial \psi}{\partial x}} \approx \rho_0 \left(1 - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

Ora, noi non siamo interessati molto a quello che succede a p e ρ in assoluto, ma ci interessa piú che altro descrivere la loro piccola variazione rispetto all'equilibrio. Ci interesserá quindi trovare qualcosa in funzione di

$$\rho' = \rho_1 - \rho_0$$

$$p' = p_1 - p_0$$

Consideriamo il volumetto deformato di prima e scriviamo la seconda legge della dinamica.

$$\begin{aligned} F = ma &\Rightarrow -(p_1(x+dx) - p_1(x)) A = \rho_0 A dx \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \\ -\frac{p_1(x+dx) - p_0(x+dx) - (p_1(x) - p_0(x))}{dx} &= \rho_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \\ -\frac{\partial p'}{\partial x} &= \rho_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \Rightarrow -\frac{\partial p'}{\partial \rho'} \frac{\partial \rho'}{\partial x} = \rho_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \end{aligned}$$

Ma noi sappiamo che

$$\rho' = \rho_1 - \rho_0 = -\rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial \rho'}{\partial x} = -\rho_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Quindi

$$\frac{\partial p'}{\partial \rho'} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

Ora bisogna dire qualcosa di termodinamico riguardo il processo. Un'onda di pressione di solito viaggia molto velocemente e quando ci sono processi che avvengono a grande velocità é difficile che avvenga uno scambio di calore considerevole, quindi potremo trattare il processo come adiabatico.

$$pV^\gamma = \text{cost} \Rightarrow p\rho^{-\gamma} = \text{cost} \Rightarrow dp\rho^{-\gamma} - \gamma p\rho^{-\gamma-1}d\rho = 0$$

$$\frac{dp}{d\rho} = \gamma \frac{p}{\rho}$$

Infine otteniamo quindi

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \gamma \frac{p}{\rho} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Che se confrontata con la 2.14 ci dice che l'impulso si propaga con una velocità

$$v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$$

Per concludere, é utile ricordare che abbiamo a che fare con un gas perfetto e sostituire con l'espressione in termini di p e ρ con qualcosa in termini di T .

$$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{n\mu}{V} \frac{RT}{\mu} \Rightarrow p = \rho \frac{RT}{\mu}$$

Per cui,

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m}}$$

3.2.7 Gas reali

Perché studi i gas reali? Non possono capitare in una gara!

Tutti prima di Astana 2014

L'equazione di stato di Van der Waals Le approssimazioni che si fanno per descrivere i gas perfetti sono davvero brutali e di conseguenza funzionano bene solo per temperature alte, ovvero dell'ordine dei $300K$. Se si vogliono approssimazioni migliori, bisogna tener conto di due cose: la dimensione non nulla delle molecole e la mutua interazione fra le particelle. Una buona equazione che descriva questo modello é l'equazione di Van der Waals che descrive i cosiddetti gas reali.

L'equazione é questa

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Dove a e b sono opportune costanti che tengono conto dei due fattori. É importante notare e ricordare nei problemi che quando $a, b \rightarrow 0$ l'equazione si riconduce all'equazione di stato dei gas perfetti. Ricordatevene perché vi servirá nei problemi.

Spesso questa equazione viene scritta in termini del *volume molare* $V_m = \frac{V}{n}$. Dividendo membro a membro entrambe i lati dell'equazione si ottiene quindi

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Spesso quelli che usano questa forma dell'equazione dimenticano²³ la m di molare. Se non c'è, probabilmente dovrebbe esserci. Mettetecela.

L'isoterma di Van der Waals La prima cosa che si nota quando si disegna un'isoterma di Van der Waals é che la sua forma dipende strettamente dalla temperatura. Per temperature alte, é una curva che assomiglia molto ad un'iperbole, come per i gas perfetti, mentre per temperature basse la curva fa una sorta di ansa ripiegandosi su se stessa

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

In particolare, sotto una certa temperatura che viene chiamata T_c , la pressione presenta due punti stazionari, mentre sopra quella temperatura non ne ha. Per trovare questa temperatura, consideriamo i due punti stazionari. Questi due sono le soluzioni dell'equazione $\frac{\partial p}{\partial V_m} = 0$. Man mano che si avvicinano, la curva fra di loro si appiattisce sempre di piú, finché nel punto critico non diventa un punto di *flesso*. In particolare, nel momento in cui i punti diventano lo stesso punto, si annulla la derivata seconda.

²³Non hanno voglia di scrivere

Per ottenere quindi le coordinate termodinamiche di questo punto, bisogna quindi mettere a sistema

$$\begin{cases} \left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \\ \frac{\partial p}{\partial V_m} = 0 \\ \frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left(p_c + \frac{a}{V_{mc}^2}\right)(V_{mc} - b) = RT_c \\ -\frac{RT_c}{(V_{mc} - b)^2} + \frac{2a}{V_{mc}^3} = 0 \\ \frac{2RT_c}{(V_{mc} - b)^3} - \frac{6a}{V_{mc}^4} = 0 \end{cases}$$

Dividiamo la seconda equazione per la terza ottenendo

$$\frac{V_{mc} - b}{2} = \frac{V_{mc}}{3} \Rightarrow V_{mc} = 3b$$

Ributtiamo ciò che abbiamo trovato nella prima equazione.

$$\frac{RT_c}{4b^2} = \frac{2a}{27b^3} \Rightarrow T_c = \frac{8a}{27Rb}$$

Sostituiamo infine nella prima per trovare la pressione.

$$\left(p_c + \frac{a}{9b^2}\right)2b = R\frac{8a}{27Rb} \Rightarrow p_c = \frac{a}{27b^2}$$

Per dei gas solitamente é facile misurare sperimentalmente questi parametri critici e di conseguenza é utile invertire queste relazioni per ottenere i parametri a, b in funzione delle coordinate termodinamiche critiche.

$$\begin{cases} a = \frac{27(RT_c)^3}{64P_c} \\ b = \frac{RT_c}{8P_c} \end{cases}$$

Una parte molto interessante dell'equazione di Van der Waals é che descrive in modo accettabile anche i liquidi. In particolare, la fase liquida viene descritta bene dalla zona del grafico evidenziata in figura 3.15, quella indicata dalla lettera L. É evidente che però vi é un problema quando un liquido viene descritto da questa equazione, in quanto c'è una zona del grafico in cui ad una diminuzione di volume corrisponde una diminuzione di pressione, cosa insensata. Per dare una soluzione a questo problema, il grafico viene rettificato in modo orizzontale, in modo da togliere questo problema. L'altezza giusta a cui tagliare é quella che lascia sopra e sotto il grafico la stessa area. In figura 3.16 viene chiarificato il tutto.

Dato che la zona rettificata esiste solo per $T < T_c$, si avrà che non c'è liquefazione del gas sopra la temperatura critica.

Facendo delle piccole approssimazioni é possibile esprimere la pressione p_{LG} a cui si taglia il grafico, ovvero la pressione a cui sono in equilibrio liquido e gas in termini dei coefficienti a, b e della temperatura.

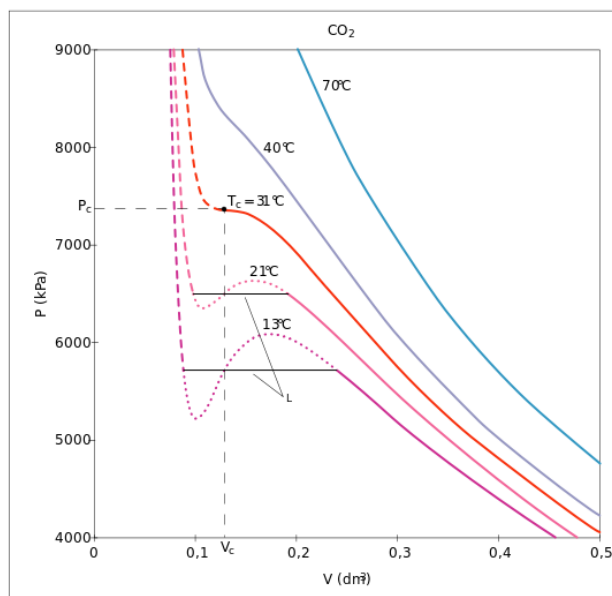


Figura 3.15: Varie isoterme di Van der Waals

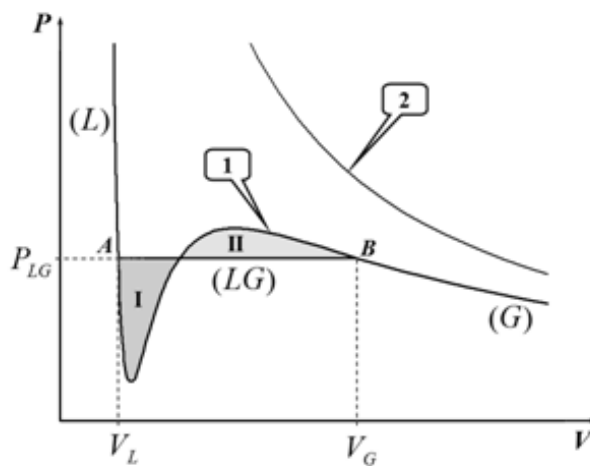


Figura 3.16: Taglio corretto del grafico

$$\int_{V_l}^{V_g} (p - p_{LG}) dV = 0$$

$$\int_{V_l}^{V_g} \left(\frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2} \right) dV = p_{LG}(V_g - V_l)$$

$$nRT \ln \frac{V_g - nb}{V_l - nb} + an^2 \left(\frac{1}{V_g} - \frac{1}{V_l} \right) = p_{LG}(V_g - V_l)$$

Se usiamo il fatto che $V_g \gg V_l$ si ottiene una semplificazione

$$nRT \ln \frac{V_g - nb}{V_l - nb} + \frac{an^2}{V_l} = p_{LG}V_g$$

Ora dobbiamo fare delle altre approssimazioni per far uscire i parametri che ci servono. Intanto possiamo trattare inizialmente il gas come perfetto

$$nRT \ln \frac{V_g - nb}{V_l - nb} - \frac{an^2}{V_l} = nRT \quad (3.21)$$

Per stimare il volume del liquido, possiamo notare che $p_l \ll \frac{an^2}{V}$, per cui

$$\begin{aligned} \frac{an^2}{V^2}(V - nb) &= nRT \Rightarrow V^2 - \frac{an}{RT}V + \frac{abn^2}{RT} = 0 \\ V_{1,2} &= \frac{an}{2RT} \pm \sqrt{\frac{a^2n^2}{4R^2T^2} - \frac{abn^2}{RT}} = \frac{an}{2RT} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4bRT}{a}} \right) \end{aligned}$$

Espandiamo in serie la radice

$$\sqrt{1 - \frac{4bRT}{a}} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{4bRT}{a} - \frac{1}{4} \frac{16b^2R^2T^2}{a^2}$$

É chiaro che delle due radici trovate sopra dovremo prendere la piú piccola, in quanto quando $T \rightarrow 0$, avremo $V \rightarrow nb$

$$V_l = \frac{an}{2RT} \left(1 - 1 + \frac{1}{2} \frac{4bRT}{a} + \frac{1}{4} \frac{16b^2R^2T^2}{a^2} \right) = nb \left(1 + \frac{2bRT}{a} \right)$$

Riprendiamo l'equazione 3.21 approssimando all'ordine opportuno

$$nRT \ln \frac{V_g - nb}{\frac{2nb^2RT}{a}} - \frac{an^2}{nb} = nRT$$

Se poi infine $V_g \gg nb$

$$\begin{aligned} nRT \ln \frac{\frac{nRT}{p_{LG}}}{\frac{2nb^2RT}{a}} - \frac{an^2}{nb} &= nRT \\ \ln \frac{a}{2b^2p_{LG}} - \frac{a}{bRT} &= 1 \\ -\frac{a}{bRT} - 1 &= \ln \frac{2b^2p_{LG}}{a} \\ p_{LG} &= -\frac{a}{2b^2} e^{\frac{a}{bRT} - 1} \end{aligned}$$

Che confrontata con l'equazione 3.17, con un rapido confronto ci fa trovare la relazione

$$\frac{a}{bRT} = \frac{\lambda}{RT} \Rightarrow \lambda = \frac{a}{b}$$

Abbiamo quindi ottenuto il calore latente molare a partire semplicemente dall'equazione di van der Waals.

Trasformazioni notevoli Per studiare le varie trasformazioni termodinamiche per un gas di Van der Waals é prima opportuno ricavare alcune funzioni di stato utili. Cerchiamo quindi di trovare un'espressione per l'energia interna del gas in termini di volume e temperatura, ovvero trovare $U(T, V)$.

Scriviamo il differenziale dell'entropia usando il primo principio della termodinamica.

$$dU = TdS - pdV \Rightarrow dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV = \frac{1}{T}\frac{\partial U}{\partial T}dT + \left(\frac{1}{T}\frac{\partial U}{\partial V} + \frac{p}{T}\right)dV$$

Sfruttiamo il fatto che dS é un differenziale esatto.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial T} \right) &= \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial V} + \frac{p}{T} \right) \\ \frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} &= -\frac{1}{T^2} \frac{\partial U}{\partial V} + \frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} + \frac{1}{T} \frac{\partial p}{\partial T} - \frac{p}{T^2} \\ \frac{\partial U}{\partial V} &= T \frac{\partial p}{\partial T} - p\end{aligned}$$

Sfruttiamo l'equazione di Van der Waals per ricavare la pressione

$$\begin{aligned}p &= \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2} \\ \frac{\partial U}{\partial V} &= \frac{an^2}{V^2} \Rightarrow U(T, V) = -\frac{an^2}{V} + f(T)\end{aligned}$$

Ora dovremmo ricordare che quando $a, b = 0$ un gas reale si riconduce ad un gas perfetto. Di conseguenza,

$$U(T, V) = -\frac{an^2}{V} + nc_V(T, a, b)T$$

Purtroppo per via puramente termodinamica non si può dire molto altro. Dobbiamo assumere che il calore specifico a volume costante sia indipendente dagli altri parametri. Di conseguenza

$$U(T, V) = -\frac{an^2}{V} + nc_V T$$

Una volta trovata questa espressione, possiamo finalmente ricavare l'equazione di un'adiabatica per un gas reale.

$$\begin{aligned}dQ = 0 \Rightarrow dU &= -pdV \Rightarrow nc_V dT + \frac{an^2}{V^2} dV = -pdV \\ nc_V dT &= \left(-\frac{an^2}{V^2} - \frac{nRT}{V - nb} + \frac{an^2}{V^2} \right) dV \\ c_V \frac{dT}{T} &= -\frac{R}{V - nb} dV\end{aligned}$$

Fate **molta attenzione** a non fare cose tipo scrivere $c_p = c_V + R$ o cose a caso simili che avete acquisito come automatismi per i gas perfetti in quanto non sono vere per i gas reali.

Ora possiamo tranquillamente integrare questa relazione ottenendo

$$\ln \frac{T_1^{\frac{c_V}{R}}}{T_0^{\frac{c_V}{R}}} = -\ln \frac{V_1 - nb}{V_2 - nb}$$

$$T^{\frac{c_V}{R}} (V - nb) = \text{cost} \quad (3.22)$$

Il ciclo di Carnot per un gas reale Ora calcoleremo il rendimento di un ciclo di Carnot per un gas reale. Tutto questo é puro masochismo in quanto sappiamo già che cosa deve venire, ma lo faró perché so che siete scettici e ancora non credete al fatto che il rendimento possa essere quello.

Consideriamo quindi due adiabatiche e due isoterme.

1. $A \rightarrow B$ espansione isoterma, T_c .
2. $B \rightarrow C$ espansione adiabatca.
3. $C \rightarrow D$ compressione isoterma T_f .
4. $D \rightarrow A$ compressione adiabatca.

Calcoliamo il lavoro totale del ciclo.

$$L_{AB} = \int_A^B p dV = \int_A^B \left(\frac{nRT_c}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2} \right) dV = nRT_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb} + an^2 \left(\frac{1}{V_B} - \frac{1}{V_A} \right)$$

$$L_{BC} = -\Delta U_{BC} = -(U_B - U_A) = - \left(nc_V(T_f - T_c) - an^2 \left(\frac{1}{V_C} - \frac{1}{V_B} \right) \right)$$

Non dimenticatevi che $U \neq nc_V T$, stolti!

$$L_{CD} = nRT_f \ln \frac{V_D - nb}{V_C - nb} + an^2 \left(\frac{1}{V_D} - \frac{1}{V_C} \right)$$

$$L_{DA} = - \left(nc_V(T_c - T_f) - an^2 \left(\frac{1}{V_A} - \frac{1}{V_D} \right) \right)$$

$$L_{ciclo} = \sum L = nRT_f \ln \frac{V_D - nb}{V_C - nb} + nRT_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb}$$

Dove magicamente tutti i termini si sono semplificati tranne questi due.

Calcoliamo ora il calore assorbito, che viene scambiato tutto durante $A \rightarrow B$.

$$Q_{ass} = Q_{AB} = \Delta U_{AB} + L_{AB} = -an^2 \left(\frac{1}{V_B} - \frac{1}{V_A} \right) + nRT_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb} + an^2 \left(\frac{1}{V_B} - \frac{1}{V_A} \right)$$

$$Q_{ass} = nRT_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb}$$

Calcoliamo quindi η .

$$\eta = \frac{L_{ciclo}}{Q_{ass}} = \frac{T_f \ln \frac{V_D - nb}{V_C - nb} + nRT_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb}}{nRT_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb}} = 1 + \frac{T_f \ln \frac{V_D - nb}{V_C - nb}}{T_c \ln \frac{V_B - nb}{V_A - nb}}$$

Ora possiamo utilizzare l'equazione 3.22 ricavata prima per un'adiabatica di Van der Waals per usare lo stesso trucco che abbiamo usato per i gas perfetti e ottenere che la frazione con i logaritmi fa -1 .

Di conseguenza, otteniamo finalmente

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Ora cominciate ad avere piú fiducia sulla validità di questa formula?

Capacità termiche notevoli Come vi avevo anticipato, per i gas reali **non** vale la relazione di Mayer $c_p = c_v + R$.

Calcoliamoci quindi quanto vale davvero c_p

$$c_p = \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \frac{dU + pdV}{ndT} = \frac{nc_v dT + \frac{an^2}{V^2} dV + pdV}{ndT} = c_v + \left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) \frac{dV}{ndT}$$

Differenziamo l'equazione di stato per ottenere il dV/dT .

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT \Rightarrow \left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) dV - (V - nb) \frac{2an^2}{V^3} dV = nR dT$$

Dove ovviamente non compare dp perché siamo a pressione costante.

$$\frac{dV}{dT} = \frac{nR}{\left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) - (V - nb) \frac{2an^2}{V^3}}$$

Quindi

$$c_p - c_v = \frac{R \left(p + \frac{an^2}{V^2} \right)}{\left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) - (V - nb) \frac{2an^2}{V^3}} = \frac{R}{1 - \frac{V - nb}{\left(p + \frac{an^2}{V^2} \right)} \frac{2an^2}{V^3}} = \frac{R}{1 - \frac{2an}{RTV^3} (V - nb)^2}$$

Che come potete ben vedere é ben lungi dall'essere una costante. Quindi attenti a non usare a sproposito le cose imparate per i gas perfetti.

3.2.8 Tensione superficiale

3.2.9 Problemi

Problema 3.2.1 (Temperatura nella colonna d'aria). ★★☆☆☆☆ Vogliamo dare un modello della variazione della pressione e della temperatura nell'atmosfera con l'altezza.

Modello 1: Considerare la temperatura nell'atmosfera costante e uguale a quella al suolo, T_0 noto. Trovare la pressione in funzione dell'altezza, sapendo che a terra vale p_{atm} . Ovviamente trascurate venti, piogge e vari fenomeni atmosferici. Trattate l'aria come un gas perfetto biatomico di massa molare μ_{N_2}

Modello 2: Considerare uno strato d'aria che risale l'atmosfera senza scambiare calore. Stesse domande del caso precedente, solo che stavolta $T \neq \text{cost.}$ Fino a che altezza ha senso questo modello?

Soluzione: 4.3.31

Problema 3.2.2 (Astronave con una perdita). ★★☆☆☆☆ Un'astronave, che potete modellizzare come una sfera, ha al suo interno aria alla pressione p_0 , temperatura T_0 . Il volume dell'astronave è V_0 . Ad un certo punto un piccolo oggetto si schianta contro l'astronave, creando un piccolo buco di sezione A .

Trovare la pressione all'interno dell'astronave in funzione del tempo.

Soluzione: 4.3.32

Problema 3.2.3 (Apho molla con il gas oscillazione adiabatica). ★★☆☆☆☆

Problema 3.2.4 (IPhO 2, 2014, Astana). ★★☆☆☆☆

Problema 3.2.5 (IPhO 1.2, 2014, Astana). ★★☆☆☆☆ Una bolla di sapone di raggio r contiene un gas ideale biatomico. Lo spessore del sapone è $h \ll r$ e la bolla si trova nel vuoto. La tensione superficiale del sapone è σ e il sapone ha densità di massa ρ .

1. Si trovi la formula per il calore molare del sistema in cui il calore viene fornito in modo lento tale da mantenere l'equilibrio termodinamico e meccanico.
2. Si trovi la frequenza ω delle piccole oscillazioni della bolla assumendo che la capacità termica dello strato di sapone sia molto più grande della capacità termica del gas. Si assuma che l'equilibrio termico venga raggiunto molto prima del periodo delle oscillazioni.

Soluzione: 4.3.33

Problema 3.2.6 (Massimo lavoro estraibile da un sistema). ★★☆☆☆☆ Abbiamo due corpi di capacità termica finita e costante C_a e C_b , alla temperatura iniziale $T_a < T_b$. Supponendo di avere a disposizione il motore migliore possibile, vogliamo sapere quanto vale il massimo lavoro che possiamo estrarre dal sistema.

Soluzione: 4.3.34

Problema 3.2.7 (Gas di fotoni). ★★☆☆☆☆ Un gas di fotoni dentro una scatola può essere rappresentato dalle equazione di stato

$$\begin{cases} U(T, V) = aT^4V \\ p = \frac{U}{3V} \end{cases}$$

Dove a è una costante opportunamente dimensionata²⁴

²⁴ $a = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^3}$

Disegnare nel piano $p - V$ un ciclo di Carnot fra le temperature T_f, T_c compiuto da questo gas e calcolarne il rendimento.

Soluzione: 4.3.35

Problema 3.2.8 (Sfera radiante). ★★☆☆☆

Problema 3.2.9 (IPhO 2016, Mumbai). ★★★★★

Problema 3.2.10 (Un palloncino da compleanno (APhO 2011)). ★★★★★

Problema 3.2.11 (Temperatura di una conduttura). ★★☆☆☆

Problema 3.2.12 (Effetto Leidenfrost (APhO 2009)). ★★★★★

Lo scopo di questo problema é di stimare il tempo di vita di una goccia d'acqua emisferica posta su un piano rovente. Si verifica che in questa situazione si forma uno strato molto sottile di vapore fra la goccia d'acqua e il piano caldo, che permette alla goccia di scivolare sul piano praticamente senza attrito.

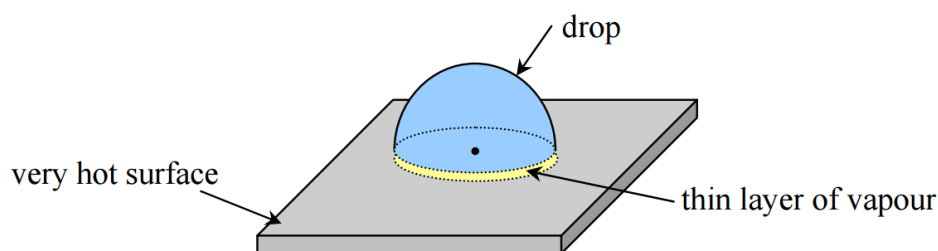


Figura 3.17: Disegno della goccia

Si assuma che il vapore si comporti come un fluido newtoniano di viscosità η e di conducibilità termica k . Il calore latente del liquido é L .

Ricordiamo la definizione di viscosità per un fluido newtoniano. Dati due strati paralleli di fluido, di area A , la forza tangenziale agente fra i due strati é data da questa formula

$$\eta = \frac{F}{A} \frac{1}{\frac{dv}{dz}}$$

Dove η é appunto la viscosità, da considerarsi costante, mentre $\frac{dv}{dz}$ é la differenza di velocità fra i due strati diviso per la distanza fra gli stessi (ovvero la derivata, per spessori piccoli).

Dalla figura risulta chiaro che la pressione del gas debba essere maggiore al centro della goccia d'acqua. Questo porta ad un flusso di vapore dall'interno verso l'esterno. Assumere che all'equilibrio termodinamico si abbia che lo spessore dello strato é b . Assumere inoltre che la velocità del gas sia puramente radiale (ma dipendente sia da r che da z).

Per il flusso di vapore dall'interno verso l'esterno, assumere che valga la formula

$$\frac{\partial v(r, z)}{\partial z} = \frac{z}{\eta} \frac{\partial P(r, z)}{\partial r} \quad (3.23)$$

Assumere che la goccia usi tutto il calore che riceve dal tavolo per evaporare e non per aumentare la sua temperatura. Di conseguenza il valore della differenza di temperatura fra la goccia e il tavolo é ΔT , noto e costante. Chiamare la pressione atmosferica P_0 . Assumere che la goccia rimanga sempre emisferica. Indicare con ρ e ρ_v le densità della goccia e del vapore, rispettivamente.

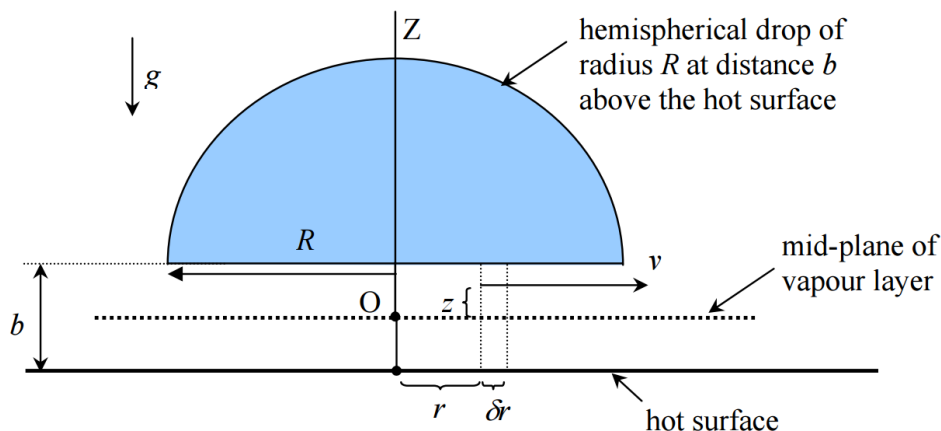


Figura 3.18: Sistema di riferimento e schematizzazione goccia

1. Trovare $v(r, z)$ in funzione di z , $\frac{\partial P}{\partial r}$, b . Hint: cercate condizioni al contorno sensate.

Assumere che si sia raggiunto lo stato stazionario e che il vapore prodotto dall'evaporazione venga riversato tutto sotto la goccia.

2. Trovare $P(r)$.
3. Trovare b in funzione degli altri dati.
4. Trovare il tempo di vita τ della goccia.

Soluzione: 4.3.36

Problema 3.2.13 (Trasformazione termodinamica con attrito). ★★☆☆☆

Problema 3.2.14 (Crescita dello spessore del ghiaccio (SNS 2015)). ★★☆☆☆

Considerate un lago di superficie molto grande e profondità dell'acqua uniforme e molto grande. L'aria sopra la superficie del ghiaccio é da considerarsi a temperatura costante e uniforme $T_f < 273$ K. L'acqua sotto lo strato di ghiaccio é da considerarsi allo stesso modo a temperatura uniforme e costante $T_c > T_f$. A causa della bassa temperatura dell'aria, lo strato di ghiaccio cresce lentamente. All'istante $t_0 = 0$ il ghiaccio é spesso h_0 . Calcolare lo spessore del ghiaccio in funzione del tempo conoscendo la conducibilità termica del ghiaccio k e il calore latente di solidificazione per unità di massa L .

Soluzione: 4.3.37

AGGIUNGERE PROBLEMI DI CELLA SUL CALCOLO ESPlicito DI ΔS . PER ORA LI TROVATE SU UN ESERCIZIO AL GIORNO

3.3 Elettromagnetismo

3.3.1 Campo elettrostatico

Il campo elettrico Le cariche elettriche ferme si comportano in modo molto simile alle masse. La legge che indica la forza di attrazione/repulsione fra due cariche q_1, q_2 ferme l'una rispetto all'altra é

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}$$

La forza é radiale come nel caso della gravitá.

Supponiamo ora di avere un sistema di cariche tenute ferme in un qualche modo, rispetto ad un riferimento inerziale S . In tal caso, introducendo una piccola carica dq nel sistema, a patto di non spostare le altre cariche già presenti, la forza sarà sempre

$$\vec{F} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 dq}{r^2} \hat{r}$$

Si può portare quindi q_0 fuori dall'integrale, ottenendo che

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

dove

$$\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

non dipende dalla carica q_0 e rimane costante (non necessariamente uniforme) se le altre cariche rimangono ferme. Scoprirete che in realtà questo campo vettoriale, chiamato campo elettrico, ha grande significato di per sé e non é solo un semplice artificio per semplificare i conti. Inoltre, in questo caso la forza é quella esercitata da una somma di forze centrali, per cui é sicuramente conservativa se le altre cariche rimangono ferme.

Il potenziale elettrostatico Il campo elettrostatico é conservativo. Di conseguenza, si potrà definire un'energia potenziale di una nuova particella che viene introdotta nel sistema.

$$U(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Visto che abbiamo detto che $\vec{F} = q_0 \vec{E}$, sarà

$$\frac{U(\vec{r})}{q_0} = V(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Per il campo elettrostatico, di conseguenza sarà

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

Ci tengo a precisare che é necessario che affinché il campo elettrico sia conservativo é necessario che non ci siano campi magnetici variabili. Nella sezione sulle equazioni di Maxwell vedrete infatti che in questo caso il campo elettrico é tutt'altro che conservativo.

Quantizzazione della carica elettrica Una cosa interessante é che la carica elettrica é *quantizzata*, ovvero può assumere solo valori multipli interi di una certa costante che si chiama *carica elementare* e vale

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{C}$$

In particolare, ogni elettrone ha carica $-e$ e ogni protone ha carica $+e$. Un neutrone ha carica 0. Esistono anche particelle più piccole, chiamate Quark, che possono avere carica più piccola di questo valore, ma non possono esistere come oggetti indipendenti, ma solo in gruppo con altri Quark in modo che l'insieme abbia carica multipla e .

Nella maggior parte dei problemi non é necessario tenere conto di questo fatto ma a volte possono farvi domande a caso in cui dovete accorgervi che una particella ha carica $2e$ e quindi può essere una particella α ,²⁵ per esempio.

Usare la legge di Gauss

In elettrostatica c'è praticamente una sola legge da saper adoperare con molta cura ed é il teorema di Gauss per l'elettrostatica, ovvero

$$\epsilon_0 \Phi(\vec{E}, \partial V) = \sum q_{int}$$

In parole povere, data una qualunque superficie **chiusa**, il flusso del campo attraverso la superficie é direttamente proporzionale a quanta carica é presente dentro la superficie.

Esempio 3.3.1. Per fare un esempio facile, prendiamo una carica puntiforme q . Vogliamo ricavare $\vec{E}(\vec{r})$. Il problema ha evidentissima simmetria sferica, il che ci suggerisce di scegliere una superficie sferica centrata nella carica, di raggio r . Il campo elettrico, a causa della simmetria sarà $\vec{E} = E(r)\hat{r}$. Usiamo il teorema di Gauss

$$4\pi r^2 \epsilon_0 E = q \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Che é ovviamente la formula del campo elettrico di una carica puntiforme.

Esempio 3.3.2. Facciamo ora un esempio leggermente più complicato, ma non di molto. Prendiamo un filo rettilineo infinito che abbia una carica per unità di lunghezza λ . Vogliamo trovare $\vec{E}(\vec{r})$.

É evidente la simmetria cilindrica del problema. Stavolta vi é un problema in più non da poco però. Sicuramente abbiamo che $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(r)$, ovvero la simmetria cilindrica implica che il modulo del campo elettrico dipenda solo dalla distanza dal filo.

Mettendonci in coordinate cilindriche, sarà $\vec{E}(r) = E_r(r)\hat{r} + E_\theta(r)\hat{\theta} + E_z(r)\hat{z}$. Ora, sicuramente $E_z = 0$, in quanto se io ribalto l'asse z , il problema é identico a prima, ma $E'_z = -E_z$. Usando questa trasformazione il campo elettrico non può essere cambiato perché il problema é identico. Quindi $E'_z = E_z = -E_z \Rightarrow E_z = 0$.

Allo stesso modo, se ci fosse una componente E_θ , in ogni caso dipende da r e basta il suo modulo. Il campo avrà quindi un *verso di rotazione* che definisco come $\vec{a} = \hat{r} \times E_\theta \hat{\theta} = E_\theta \hat{z}$.

²⁵Un nucleo di elio, ovvero due neutroni e due protoni tenuti insieme per forze nucleari. Il complesso ha carica $+2e$. Se ci aggiungiamo due elettroni diventa un atomo di Elio

Tuttavia lungo z vi é una assoluta simmetria di riflessione, quindi analogamente a prima si ottiene $E_\theta = 0$.

Finalmente, avendo escluso per motivi di simmetria componenti trasverse del campo, possiamo scrivere $\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}$ e applicare il teorema di Gauss, scegliendo un'opportuna superficie **chiusa**.

La scelta ottimale é abbastanza evidente, prendendo una superficie cilindrica con asse nel filo di altezza h e raggio r .

$$\Phi(\vec{E}, \partial V) = \Phi(\text{laterale}) + \Phi(\text{basi})$$

Dato che il versore area é ortogonale al campo elettrico nelle basi, il flusso attraverso quelle due superfici é nullo. Rimane quindi il contributo sulla faccia laterale

$$\Phi = 2\pi r E(r)$$

La carica racchiusa nella superficie sará $q = \lambda h$. Quindi, usando Gauss

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r}$$

Che é una formula che immagino abbiate già visto.

Per esercizio, ricaviamo lo stesso risultato facendo l'integrale, solo per far vedere quanti conti risparmia il teorema di Gauss.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2 + x^2} \widehat{r - x} dx$$

Consideriamo i contributi dovuti alle dq posizionate a $+x$ e $-x$. É evidente che il modulo del campo é lo stesso, ma la direzione é diversa e tale per cui si conserva solo la componente radiale e si elide la tangenziale. Di conseguenza, il nostro integrale diventa

$$\vec{E} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2 + x^2} \cos\theta(x) dx \hat{r} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \hat{r} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{r}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

Sfruttiamo la simmetria per cambiare il dominio dell'integrale portando fuori un fattore 2. Inoltre, cerchiamo di avere dentro l'integrale delle quantità adimensionali.

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \hat{r} \int_0^{\infty} \frac{r}{r^3(1 + \frac{x^2}{r^2})^{\frac{3}{2}}} r d\frac{x}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \int_0^{\infty} \frac{1}{(1 + t^2)^{\frac{3}{2}}} dt$$

Ora il problema non ha piú niente di fisico e si riconduce a saper fare un integrale. É una cosa molto importante riuscire a fare questo, in quanto ora la nostra espressione é

$$\vec{E} = f(r)\hat{r}K$$

Ovvero noi conosciamo l'andamento di r in tutto lo spazio, conosciamo la direzione ovunque, tutto quello che ci manca é un fattore moltiplicativo K che indica il suo modulo. Questo é sicuramente importante se bisogna costruire qualcosa, ma in generale, se vogliamo studiare un generico fenomeno é la cosa che ci importa di meno in quanto sappiamo praticamente tutto sul campo ovunque. Se poi va male e l'integrale non siamo capaci di farlo, mal che vada lo

si fa fare in modo approssimato ad un computer, ma la fisica del problema é completamente compresa.

Vediamo ora di calcolare il nostro integrale in modo esplicito

$$\int \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dt$$

Data la forma del denominatore

$$1+t^2$$

Puó essere intelligente usare una sostituzione iperbolica, in quanto

$$\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x$$

Usiamo quindi

$$t = \sinh x \Rightarrow dt = \cosh x dx$$

$$\int \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dt = \int \frac{1}{\cosh^3 x} \cosh x dx = \int \frac{1}{\cosh^2 x} dx = \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$

Di conseguenza, il nostro integrale definito

$$\int_0^\infty \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dt = \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right) - \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right)_{t=0} = 1 - 0 = 1$$

Esempio 3.3.3. Consideriamo un piano infinito, con una densità di carica σ uniforme. Vogliamo trovare il campo elettrico in tutto lo spazio.

Scegliamo una superficie chiusa adeguata per utilizzare il teorema di Gauss, dopo aver fatto alcune considerazioni di simmetria. Innanzitutto, é ovvio che il campo elettrico deve essere ortogonale al piano e avere verso opposto nei due semispazi. Se il campo elettrico $\vec{E}(\vec{r})$ avesse una componente trasversa, potrei ruotare il mio disegno intorno ad un asse ortogonale al piano, passante per il punto $\vec{x}$ e otterrei che il sistema fisico non é cambiato ma il campo si.

Di conseguenza, se chiamiamo con $\hat{x}$ il versore ortogonale al piano, avremo che $\vec{E} = \vec{E}(d)\hat{x}$, dove d é la distanza dal piano.

Scegliamo ora quindi una superficie chiusa adeguata. Prendiamo una qualsiasi figura piana appartenente al piano carico e le facciamo spazzare un volume simmetricamente a sinistra e a destra del piano, percorrendo in entrambe i versi una distanza d . Quello che abbiamo ottenuto é un prisma di base qualsiasi, la cui area verrà chiamata A .

Calcoliamo il flusso del campo attraverso questa superficie. Ovviamente le facce laterali non contribuiscono al flusso del campo in quanto il campo sarà ortogonale alla superficie. Per quanto riguarda le basi, avremo che entrambe contribuiscono di una quantità $E(d)A$, in quanto in entrambe i casi campo elettrico e area hanno la stessa orientazione relativa.

Di conseguenza

$$2\epsilon_0 E(d)A = \sigma A \Rightarrow E(d) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (3.24)$$

Notiamo una cosa molto interessante, ovvero che questa quantità non dipende da d , ovvero il campo elettrico ha lo stesso modulo in tutto lo spazio.

Per esercizio, otteniamo lo stesso risultato integrando, ovvero calcoliamo il campo elettrico ad una distanza d dall'asse di un disco di raggio R carico omogeneamente e poi facciamo il limite per $R \rightarrow \infty$

Consideriamo una corona circolare di raggio r e spessore dr . L'area di questa corona sarà

$$dA = \pi(r + dr)^2 - \pi r^2 = 2\pi r dr + \pi(dr)^2 = 2\pi r dr$$

In quanto $(dr)^2 \ll r dr$ quando $dr \rightarrow 0$. La carica dq di questa corona sarà

$$dq = 2\pi\sigma r dr$$

Il modulo del campo elettrico infinitesimo generato dalla corona sarà quindi

$$dE = \frac{2\pi\sigma r dr}{4\pi\epsilon_0(d^2 + r^2)}$$

Come nell'esempio precedente, le componenti trasverse del campo si elidono e quindi rimane solo una componente del campo che sarà

$$d\tilde{E} = dE \cos \theta = dE \frac{d}{\sqrt{d^2 + r^2}}$$

Quindi in definitiva il campo sarà

$$E = \int_0^R \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{rd}{(r^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} dr = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\frac{R}{d}} \frac{\frac{r}{d}}{(1 + \frac{r^2}{d^2})^{\frac{3}{2}}} d\frac{r}{d} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\frac{R}{d}} \frac{x}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

Vorrei far notare che se facciamo tendere $R \rightarrow \infty$, si vede subito che il campo elettrico non dipende da d , in quanto non compare fuori dall'integrale e dentro l'estremo viene mangiato dal limite. Di conseguenza, come prima si riesce a dare tutte le informazioni sulla fisica del problema senza dover necessariamente integrare, è sufficiente portare tutte le quantità dimensionate fuori dall'integrale. In ogni caso, essendo semplice da calcolare lo facciamo

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\frac{R}{d}} \frac{x}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \right]_0^{\frac{R}{d}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{R}{d})^2}} \right)$$

Come avevo già fatto notare, se $R \rightarrow \infty$, il secondo termine va a zero e quindi il campo è uniforme.

Attenzione ai conduttori Per ora abbiamo sempre lavorato con oggetti isolanti, ovvero oggetti in cui le cariche sono obbligate a rimanere ferme, per esempio il piano infinito uniformemente carico. I conduttori invece sono caratterizzati da un'elevata capacità di permettere alle cariche di muoversi al loro interno. Nel capitolo sulle equazioni di Maxwell si discuterà di cariche in movimento, in questo capitolo di elettrostatica parleremo solo del caso stazionario, ovvero la situazione dopo che si è stabilizzata, eventualmente anche in un tempo infinito.

Il teorema di Coulomb La prima cosa da notare quando si parla di conduttori é che questi, anche se sono **globalmente** neutri, in realtà, come tutta la materia, hanno semplicemente una grande quantità di carica positiva controbilanciata da altrettanta negativa. Per questo motivo, anche se un conduttore é globalmente neutro, se viene immerso in un campo elettrico esterno, le cariche si possono spostare generando uno sbilanciamento di carica, ovvero il conduttore continua a rimanere neutro ma localmente diventa carico.

Le cariche in un conduttore sono quindi libere di muoversi all'interno del suo volume. Per riuscire addirittura ad allontanarsi dalla superficie e andare per conto loro nel vuoto é necessario un campo elettrico molto intenso. Di conseguenza, un conduttore normalmente non é in grado di cambiare la quantità di carica totale presente su di lui a meno di essere messo in contatto con altri oggetti.

Diamo ora una descrizione quantitativa del fenomeno, sulla superficie e all'interno.

La prima cosa da dire é che la carica si dispone sulla superficie del conduttore. Il motivo di questo fatto é semplicemente che le cariche di segno uguale tendono a respingersi e quindi si allontanano il piú possibile. Non potendo allontanarsi dal conduttore, rimangono quindi sulla sua superficie.

All'equilibrio il campo elettrico totale deve essere ortogonale alla superficie del conduttore. Il motivo di questo é che se non fosse ortogonale, allora ci sarebbe almeno una piccola componente del campo che darebbe la possibilità alle cariche di spostarsi ancora all'interno del conduttore. Di conseguenza, il conduttore non sarebbe all'equilibrio. Allo stesso modo si mostra che il campo elettrico interno al conduttore é nullo. Infatti, se non lo fosse, il conduttore potrebbe ancora separare carica portandola sulla superficie, in quanto ci sarebbero tantissime cariche elettriche a cui é applicato un campo elettrico non nullo.

La combinazione di questi due fatti ci dice delle cose molto interessanti: innanzitutto, la superficie del conduttore é equipotenziale, in quanto il campo é ortogonale alla superficie. Se aggiungiamo anche che il campo elettrico dentro il conduttore é nullo, otteniamo che il potenziale di un conduttore all'equilibrio é uniforme.

Diamo ora una descrizione quantitativa della correlazione fra la densità di carica locale sulla superficie del conduttore. Avviciniamoci di molto al conduttore. A distanze abbastanza piccole, il conduttore sarà approssimabile come un piano. Se guardiamo molto vicino, potremo dire che la densità di carica superficiale σ in una regione molto piccola é uniforme. Scegliamo quindi una superficie chiusa e applichiamo il teorema di Gauss. Prendiamo una superficie esattamente come nell'esempio 3.3.3. Stavolta il campo elettrico da un lato é nullo, quindi ci sarà solo un termine a contribuire al flusso.

$$\epsilon_0 E dA = \sigma dA \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

Dove abbiamo indicato con $\hat{n}$ il versore ortogonale alla superficie.

Questa formula correla quindi il campo elettrico sulla superficie di un conduttore con la densità di carica superficiale e prende in nome di *teorema di Coulomb*

Vorrei far notare che questa formula differisce dalla 3.24 per un fattore 2. Attenti a non confondere l'una con l'altra, il significato fisico é molto diverso.

Il teorema del guscio sferico Una cosa in particolare può risultare particolarmente controintuitiva da vedere perciò ritengo sia il caso di darci un'occhiata.

Consideriamo un guscio sferico fatto da conduttore, di raggi $r_1 < r_2$. Andiamo a posizionare ferma una carica puntiforme q al centro della sfera. A questo punto le cariche sul conduttore si distribuiranno sulle due superfici in modo da rendere nullo il campo dentro il conduttore e uniforme il potenziale. In particolare basta applicare il teorema di Gauss ad una superficie di raggio $r_1 < r < r_2$ per vedere che sulla superficie r_1 si accumula in modo uniforme una carica $-q$. Dato che il conduttore era globalmente neutro all'inizio, dovrà esserlo anche alla fine, perciò sulla superficie esterna r_2 dovrà esserci una carica totale q . Data la simmetria del problema, si distribuirà di nuovo in modo uniforme.

Domandiamoci ora che cosa succede se la carica puntiforme q fosse stata posizionata non al centro del nostro guscio ma in un punto a caso all'interno. Applicando di nuovo Gauss ad una superficie sferica di raggio $r_1 < r < r_2$ si ottiene di nuovo che sulla superficie interna si accumula $-q$ e poi con lo stesso ragionamento si arriva a dire che su quella esterna si accumula q . La differenza rispetto a prima è che adesso non abbiamo più la simmetria sferica, a priori.

Sulla superficie interna, infatti, la carica totale sarà $-q$, ma in generale ovviamente non si avrà simmetria, ovvero le cariche saranno più concentrate più vicino a dove si trova la carica interna q .

A questo punto resta da calcolare che cosa succede sulla superficie esterna. La cosa sorprendente è che anche in questo caso, la distribuzione di carica è uniforme sulla superficie esterna. Questo fatto è poco intuitivo, ma si può spiegare dicendo che all'interno del conduttore, il campo generato dalla carica libera q è completamente neutralizzato dall'effetto delle cariche sulla superficie interna. Di conseguenza, se vogliamo che il campo dentro il conduttore rimanga nullo anche dopo che abbiamo considerato la carica esterna $+q$, deve per forza essere a simmetria sferica. Di conseguenza, ovunque ci troviamo nello spazio fuori dalla sfera, questa si comporta esattamente come se fosse una carica puntiforme centrata nel centro della sfera!

Dipoli elettrici Definiamo un dipolo elettrico un insieme di due cariche elettriche, una $+q$ e l'altra $-q$, in qualche modo vincolate a rimanere ad una distanza fissa d . Per tenere conto dell'orientazione nello spazio del dipolo, considereremo il vettore $\vec{d}$ di modulo d , che segue la congiungente le due particelle e va da quella negativa a quella positiva.

Questi oggetti non sono niente di particolare, semplicemente capita spesso di averne a che fare nei problemi e avere un paio di formulette già pronte può essere comodo, ma in realtà sono tranquillamente ricavabili sul momento.

Vediamo quindi cosa succede ad un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme. Calcoliamo la forza totale agente sul dipolo

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$$

Per cui, $\vec{a} = 0$.

Calcoliamoci ora il momento delle forze di un campo elettrico uniforme rispetto al CM del dipolo. Chiamiamo m_+ ed m_- le masse delle due particelle (nella maggior parte dei casi $m_+ = m_-$)

Sarà quindi

$$\begin{cases} r_+ = \frac{\mu}{m_+} \vec{d} \\ r_- = -\frac{\mu}{m_-} \vec{d} \end{cases}$$

Per cui

$$\vec{\tau} = \frac{\mu}{m_+} \vec{d} \times q \vec{E} - \frac{\mu}{m_-} \vec{d} \times (-q \vec{E}) = q \vec{d} \times \vec{E} \mu \left(\frac{1}{m_+} + \frac{1}{m_-} \right) = q \vec{d} \times \vec{E}$$

E se definiamo il vettore dipolo elettrico $\vec{p} = q \vec{d}$, otteniamo

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Come vedete non é una formula complicata, ma vi consiglio di tenerla a mente comunque

Calcoliamoci ora invece il campo elettrico generato dal nostro dipolo elettrico. In particolare, siamo interessati a vedere come si comporta il dipolo a grandi distanze, ovvero per $r \gg d$. Calcoliamo il campo in modo esatto e poi faremo le giuste approssimazioni

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2}}{|\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2}|^3} - \frac{\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}}{|\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}|^3} \right) = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\vec{r} \left(\frac{1}{|\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2}|^3} - \frac{1}{|\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}|^3} \right) + \frac{\vec{d}}{2} \left(\frac{1}{|\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2}|^3} + \frac{1}{|\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}|^3} \right) \right) \end{aligned}$$

Questa formula é esatta. Ora bisogna decidere a che ordine di approssimazione vogliamo una formula piú semplice. Su ogni libro di testo delle superiori é riportata quella al primo ordine in d/r , ovvero che include solo termini di grado ≤ 1 e io calcoleró proprio quella. In ogni caso, volendo si puó ricavare una formula piú precisa semplicemente tenendo termini di ordine superiore.

Andiamo a svolgere il conto. Innanzitutto notiamo che

$$\left| \vec{r} + \frac{\vec{d}}{2} \right| = \sqrt{r^2 + \vec{d} \cdot \vec{r} + \frac{d^2}{4}} = r \sqrt{1 + \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{r} + \left(\frac{d}{2r} \right)^2}$$

E possiamo già trascurare il termine di secondo grado in quanto stiamo tenendo solo il primo ordine. Ricordiamo inoltre che $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + O(x^2)$ ²⁶

Andiamo quindi a calcolare il campo elettrico

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \left(\left(1 - \frac{3}{2} \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{r} \right) - \left(1 + \frac{3}{2} \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{r} \right) \right) + \frac{\vec{d}}{2r^3} \left(\left(1 - \frac{3}{2} \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{r} \right) + \left(1 + \frac{3}{2} \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{r} \right) \right) \right) = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{\vec{r}}{r^3} \hat{r} \cdot \frac{3\vec{d}}{r} + \frac{\vec{d}}{r^3} \right) = \frac{3\hat{r}(\vec{p} \cdot \hat{r}) - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{aligned}$$

²⁶Questa notazione si chiama *o piccolo e o grande di Landau* e servono solo a dire che i successivi termini sono di ordine superiore e quindi si buttano via.

$$\vec{E} = \frac{3\hat{r}(\vec{p} \cdot \hat{r}) - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (3.25)$$

METTI A POSTO, C'E UN SEGNO CHE NON TORNA IN ENTRAMBE

Calcoliamo ora in modo piú semplice il potenziale elettrostatico generato dal dipolo, svogliando il calcolo nello stesso modo, solo che ora non abbiamo a che fare con vettori ma con scalari,

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2}|} - \frac{1}{|\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}|} \right)$$

Come prima, consideriamo l'espansione al primo ordine in $\frac{d}{r}$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\left(1 - \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{2} \right) - \left(1 + \hat{r} \cdot \frac{\vec{d}}{2} \right) \right) = \frac{q\vec{d} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (3.26)$$

Notare, che come per il campo elettrico, la potenza dominante del potenziale decresce molto piú rapidamente del potenziale generato da una carica puntiforme.

3.3.2 Condensatori

Uno dei componenti principali dei circuiti elettrici che avrete sicuramente già incontrato é il condensatore (anche detto capacitore). Un condensatore é composto da un insieme di conduttori (in genere due), disposti rigidamente in un certo modo. Nei condensatori veri, c'è sempre un materiale *dielettrico* fra i due, che aiuta a mantenere la geometria dell'oggetto e, come vedremo piú avanti, aiuta anche a rendere piú efficace il tutto.

I condensatori vengono costruiti per diversi motivi. Uno di questi é poter avere campi elettrici abbastanza intensi e controllabili in regioni ristrette. Un altro é immagazzinare energia accumulando carica per poi rilasciarla molto velocemente.

Nella situazione piú comune, abbiamo condensatori composti da due oggetti metallici molto vicini e su uno dei due vi é una carica elettrica $+q$, mentre sull'altro una $-q$. I due conduttori, essendo all'equilibrio, avranno un potenziale elettrostatico uniforme su tutto il volume e quindi avrà senso parlare di differenza di potenziale fra i due conduttori ΔV . Per motivi storici spesso non viene chiamata ΔV bensí V .

Inoltre, proprio per la condizione di equilibrio dei conduttori si ha che il rapporto

$$C = \frac{q}{V}$$

é costante e dipende solo dalla geometria del nostro oggetto. Vorrei far notare che q non é la carica del condensatore, in quanto la carica totale é nulla, bensí é la carica separata, ovvero se su un conduttore c'è q e sull'altro $-q$, allora la carica separata é q .

La costante geometrica C viene chiamata capacità del condensatore e dato che dipende solo dalla geometria dell'oggetto é opportuno calcolarla per alcuni oggetti tipici da incontrare, come sfere, cilindri... Vediamo un paio di esempi su come si calcola la capacità di un oggetto.

Prima di andare a vedere gli esempi, vorrei solo aggiungere che C si misura ovviamente in $\frac{C}{V}$ dove C indica coulomb e V indica i volt. Questa unità di misura viene chiamata F , farad. Fisicamente, si ha a che fare solo con oggetti che hanno capacità dell'ordine dei μF o

nF . Un condensatore con una capacità dell'ordine dei mF é estremamente grosso e credo se ne vedano solo in apparecchi che richiedono molta energia come negli impianti industriali.

Esempio 3.3.4 (Capacità di un condensatore piano). Calcoliamo la capacità di un condensatore fatto in questo modo: prendiamo due superfici uguali piatte di conduttore di area A e forma arbitraria, disposte parallelamente ad una distanza d l'una dall'altra. Considereremo solo il caso $d \ll \sqrt{A}$, in quanto come vedremo le capacità sono quantità molto piccole e un condensatore con $d \approx \sqrt{A}$ ha poco senso di esistere.

Supponiamo di separare una carica di prova q e calcoliamo $\Delta V(q)$. Ci aspettiamo che sia una cosa costante. Vediamo se questo esempio torna.

Dato che abbiamo supposto $d \ll \sqrt{A}$, possiamo considerare le due superfici come piani infiniti di carica. Secondo la formula 3.24 il campo elettrico generato da ciascuna sarà

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{q}{2A\epsilon_0}$$

Per cui, dato che le superfici sono due, il campo totale sarà

$$E = \frac{q}{A\epsilon_0}$$

Dato che il campo é uniforme, il ΔV sarà $E \cdot d$. Per cui,

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{\frac{qd}{A\epsilon_0}} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Che in effetti dipende solo dalla geometria dell'oggetto. Notiamo inoltre che piú le lastre sono vicine piú aumenta la capacità dell'oggetto.

Esempio 3.3.5 (Capacità di un condensatore sferico). Calcoliamo la capacità di un sistema siffatto:

- Una sfera di conduttore di raggio r_1
- Un guscio sferico vuoto fra i raggi r_1 ed r_2
- Un guscio sferico di conduttore fra i raggi r_2 ed r_3

Mettiamo una carica q sulla superficie interna e una carica $-q$ sulla superficie r_2 . La differenza di potenziale sarà

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Proprio grazie al teorema del guscio sferico. Infatti, tutta la carica su r_2 non conta niente finché ci muoviamo fra $0 < r < r_2$. Calcoliamo quindi la capacità

$$C = \frac{q}{\Delta V} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)^{-1}$$

Se ora andiamo a fare il $\lim r_2 \rightarrow \infty$, fisicamente stiamo considerando un condensatore fatto da una sola sfera di conduttore isolata. La sua capacità sarà, secondo la formula precedente

$$C = 4\pi\epsilon_0 r_1$$

Vorrei far notare a titolo di esempio che se prendiamo come condensatore la Terra, la sua capacità é di

$$C_T \approx 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6,37 \cdot 10^6 F \approx 7 \cdot 10^{-4} F$$

Che come vedete é molto piccolo.

Esempio 3.3.6 (Capacità di un condensatore cilindrico). Andiamo a calcolare la capacità di un condensatore a simmetria cilindrica siffatto:

- Un cilindro di conduttore fino a r_1
- Un guscio cilindrico vuoto fra r_1 ed r_2
- Un guscio cilindrico di conduttore fra r_2 ed r_3

Ovviamente lavoriamo nell'approssimazione in cui il cilindro é molto lungo, ovvero spostandosi lungo l'asse di simmetria non cambia niente. In formule, $h \gg r$

Mettiamo una carica di prova $+q$ sulla superficie r_1 . Si accumulerá di conseguenza una carica $-q$ sulla superficie r_2 . Andiamo a calcolare il ΔV per ricavarne la capacità

Calcoliamo il campo elettrico usando il teorema di Gauss. Prendiamo un guscio sferico cilindrico di raggio r , $r_1 < r < r_2$. Applichiamo il teorema di Gauss

$$\epsilon_0 \Phi(\vec{E}, \partial V) = q \Rightarrow \epsilon_0 2\pi r h E(r) = q \Rightarrow E(r) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r h}$$

La differenza di potenziale ΔV , sará, secondo la sua definizione,

$$|\Delta V| = \int_{r_1}^{r_2} E(r) dr = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

Quindi

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

Notare che per $r_1 \rightarrow r_2$ si ha $C \rightarrow \infty$

Energia interna di un condensatore

Per accumulare carica su un condensatore é necessario compiere lavoro. Questa affermazione é abbastanza banale, andiamo a quantificare questa cosa. Prendiamo quindi un condensatore di capacità C , su cui é già separata una carica q (eventualmente 0). Andiamo ad aumentare la carica separata di una piccola quantità dq . Per farlo, é necessario prendere della carica positiva sulla faccia caricata negativamente e portarla sulla faccia già caricata positivamente. Ovviamente per fare questa cosa dobbiamo far attraversare alla carica una differenza di potenziale che sará uguale alla ddp ai capi del condensatore. Di conseguenza, il lavoro necessario per portare la carica dq da una faccia all'altra sará

$$dL = V dq = \frac{q}{C} dq$$

Per cui, se il condensatore é inizialmente scarico e poi vi si accumula una carica Q , il lavoro totale compiuto per separare la carica é stato di

$$L = \int L = \int_0^Q \frac{1}{C} q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

E dato che questo lavoro non dipende da come viene trasportata la carica, possiamo associare un energia potenziale U

$$U = \frac{Q^2}{2C}$$

Che puó essere espressa anche in termini della ddp V

$$U = \frac{(CV)^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2$$

3.3.3 Metodo della carica immagine

Uno dei metodi piú utilizzati in elettrostatica per risolvere i problemi é quello della carica immagine. Purtroppo sulla maggior parte dei libri di testo delle superiori non viene nemmeno citato e quindi, quando qualcuno si trova ad usarlo in gara perché gli viene detto di farlo, non ha idea da che parte cominciare.

Ora cercheró di dare una spiegazione di come funziona e a cosa serve questo metodo.

Teorema 3.3.1 (Carica immagine). *Sia V una regione dello spazio delimitata da ∂V . Supponiamo di conoscere il potenziale elettrostatico $U(\vec{r})$ per ogni punto della superficie.*

*Allora il campo elettrico **all'esterno** di V é univocamente determinato.*

La dimostrazione di questo teorema é su Wikipedia, ma leggere la dimostrazione non vi convincerá di piú della sua veritá, per cui non la riporto.

Questo teorema é utile perché ci dice che se io trovo **una qualsiasi distribuzione di cariche** che genera il potenziale dato sulla superficie ∂V , allora ho trovato il campo elettrico (e il potenziale) giusti.

In parole povere, per trovare il campo elettrico all'esterno di un conduttore su cui vi é induzione di carica, il metodo che vi puó capitare di dover usare é sparare a caso una distribuzione che vi sembra sensata, magari dipendente da dei parametri da trovare. Se funziona, siete sicuri che il campo elettrico esterno sará quello generato dalla vostra distribuzione. Non andate subito a pensare cose complicate, spesso basta mettere una o piú cariche puntiformi, mal che vada delle linee rette di carica.

Problemi

Problema 3.3.1 (Carica in campo elettrico a simmetria sferica di modulo costante (Senigallia 3, 2011)). ★★★★★ Si considerino due superfici sferiche concentriche di raggi $R_1 = R$ ed $R_2 = 2R$ che delimitano un volume V ; un'opportuna distribuzione di cariche, in posizione determinata, é tale da generare un campo elettrico radiale uscente, il cui modulo (E_0 noto) é uguale in tutti punti del volume V .

Il campo elettrico é nullo nei punti interni alla prima superficie (quella di raggio minore) e nei punti esterni alla seconda superficie. Per ottenere questo é necessario porre una distribuzione di carica positiva sulla superficie interna, una negativa sulla superficie esterna ed un'ulteriore distribuzione volumetrica nello spazio tra le due superfici, in modo tale che la carica totale sia nulla.

1. Quanto valgono le densità di carica superficiale (uniformi) sulle due superfici sferiche di raggio R_1 ed R_2 ?
2. Quanto vale la densità media di carica spaziale tra le due superfici sferiche di raggio R_1 ed R_2 ? Si può facilmente verificare (per esempio considerando due corone sferiche di uguale volume) che la densità di carica spaziale non può essere uniforme; essa sarà quindi funzione della distanza dal centro: $\rho = \rho(r)$.
3. Determinare l'andamento della densità volumetrica di carica $\rho(r)$ al variare della distanza dal centro.
4. Tracciare i grafici del campo elettrico $E(r)$, della densità di carica (volumetrica) $\rho(r)$ e del potenziale elettrostatico $V(r)$, con $V_\infty = 0$, per ogni r compreso nell'intervallo $[0, 5R]$.

Una particella di massa m e carica $q > 0$, lanciata radialmente dall'esterno verso il centro della distribuzione sferica, riesce ad attraversare la sfera se la sua velocità iniziale ha un valore qualunque maggiore di v_0 (e la conservazione dell'energia mostra che $v_0^2 = 2qE_0R/m$).

La stessa particella viene lanciata, da fuori, con velocità di modulo v_0 in modo che nel punto di ingresso la direzione sia ruotata di 45° rispetto a quella radiale; la particella raggiunge una distanza minima dal centro delle distribuzioni (r_{min}) per poi uscire di nuovo all'esterno.

5. Spiegare perché la traiettoria della particella é certamente una curva piana.
6. Scrivere l'equazione che dá il valore di r_{min} e risolverla in termini della variabile $z = r/R$ con un'opportuna tecnica numerica e con l'approssimazione dell'1%.

Problema 3.3.2 (Senigallia 2, 2013). ★★★★★

Problema 3.3.3 (IPhO 1, 2010, Croazia). ★★★★★

Problema 3.3.4. ★★★★★ Due cilindri infinitamente lunghi e paralleli di raggio a distano tra di loro (distanza tra i centri) $d > 2a$. Le superfici dei due cilindri sono mantenuti ai potenziali rispettivamente V_0 e $-V_0$. Lo spazio esterno ai cilindri é riempito di un materiale di resistività uniforme ρ . Viene misurata una corrente i che scorre attraverso lo spazio da un conduttore all'altro. Calcolare ρ in funzione degli altri parametri.

Soluzione DA SCRIVERE: 4.3.38

3.3.4 Campo magnetostatico

La forza di Lorentz Il campo elettrico non é l'unica cosa in grado di fare forza su una carica elettrica. Esiste anche il campo magnetico $\vec{B}$, piú complicato da immaginare, che fa una forza molto diversa su una carica elettrica, ovvero la forza magnetica $\vec{F}_B$ agente su una carica elettrica q che si muove a velocità $\vec{v}$ é

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

La prima cosa da notare é che il campo magnetico non agisce su cariche elettriche ferme²⁷. Inoltre, il campo magnetico non compie mai lavoro su una carica elettrica. Infatti, la potenza erogata é

$$P = \frac{dL}{dt} = \vec{F}_B \cdot \vec{v} = q\vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{v} = 0$$

In quanto la forza é sempre ortogonale alla velocità. Viene da sé che se ho una particella in solo campo magnetico, la sua velocità é una costante del moto.

Inoltre, se ho una particella su cui agisce solo la forza magnetica avrò che

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Che, se $\vec{B}$ é **costante e uniforme**, é evidentemente l'equazione differenziale che descrive il moto di un vettore $\vec{v}$ che precede rispetto all'asse $\vec{B}$ con frequenza $\omega = \frac{qB}{m}$

Per vederlo in modo piú sensato, scriviamo l'equazione in questo modo

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{v}$$

Dove

$$\vec{\Omega} = -\frac{q\vec{B}}{m}$$

Dal capitolo sui riferimenti non inerziali dovrebbe risultare facile da vedere che cambiando il nostro sistema di riferimento S in un altro S' tale che S' ruoti di $-\vec{\omega}$ rispetto a S , in quel riferimento si avrà

$$\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{S'} = \left(\frac{\delta\vec{v}}{\delta t}\right)_S + \left((- \vec{\Omega}) \times \vec{v}\right)_S = \left(\vec{\Omega} \times \vec{v}\right)_S + \left((- \vec{\Omega}) \times \vec{v}\right)_S = 0$$

Per cui $\vec{v}_{S'}$ é costante, da cui si ottiene che $\vec{v}$ in S precede intorno all'asse Ω con quella frequenza.

Per completezza, vediamo comunque di risolvere in modo esplicito l'equazione differenziale per vedere cosa succede

²⁷Ma ferme rispetto a cosa? Se io mi metto in un riferimento in moto, vedo la carica in movimento, quindi se il campo magnetico non cambiasse avrei che sulla carica agisce una forza, quindi questa accelera, cosa completamente sbagliata perché violerebbe il principio di relatività secondo cui la fisica vale in ogni riferimento inerziale. Questo é sicuramente uno dei primi dubbi che hanno portato alla formulazione della teoria della relatività ristretta. In poche parole, cambiando sistema di riferimento i campi elettrici e magnetici variano. Andate a vedere il paragrafo di relatività a riguardo per ulteriori informazioni.

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{v}$$

Prendiamo 3 assi, z lungo $\vec{\Omega}$ e gli altri due a caso, ortonormali.

$$\begin{cases} \dot{v}_x = -\Omega_z v_y \\ \dot{v}_y = \Omega_z v_x \\ \dot{v}_z = 0 \end{cases}$$

La terza equazione ci dice subito che v_z é costante. Ricaviamo v_x dalla seconda e sostituiamolo nella prima

$$\Omega_z v_x = \dot{v}_y \Rightarrow \Omega_z \ddot{v}_y = -\Omega_z^2 v_y$$

Che é l'equazione di un pendolo di frequenza $\Omega_z = \Omega$, ovvero

$$v_y = A \cos(\Omega t + \phi)$$

E dato che $\Omega_z v_x = \dot{v}_y$, otteniamo

$$v_x = -A \sin(\Omega t + \phi)$$

Ovvero il vettore $\vec{v}$ si muove su una circonferenza centrata sull'asse $\vec{\Omega}$, ovvero precede intorno a quell'asse.

Fisicamente abbiamo mostrato quindi che in generale una particella libera in campo magnetico si muove su una spirale. In particolare, se la componente parallela al campo della velocità é nulla, allora la traiettoria é una circonferenza.

Infine, definiamo la forza di Lorentz $\vec{F}_L$ come la somma della forza elettrica e magnetica agenti su una carica elettrica, ovvero

$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (3.27)$$

Usare la legge di Gauss Non sono ancora stati trovati dei monopoli magnetici in natura e per ora non si é nemmeno riusciti a simulare il campo magnetico che potrebbero generare. Questo fatto porta immediatamente alla legge di Gauss per la magnetostatica

$$\Phi(\vec{B}, \partial V) = \oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Ovvero data una qualsiasi superficie **chiusa**, il flusso del campo magnetico attraverso questa superficie é nullo. In forma locale si può esprimere usando il teorema della divergenza

$$0 = \oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV$$

E dato che il volume é arbitrario, deve essere 0 l'integrando, per cui

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

In generale questa legge non é molto utilizzata in quanto vi permette solo di dire se un campo esiste o meno, ovvero non permette di risalire alla forma del campo ma solo di darne delle caratteristiche qualitative. A volte vi può essere chiesto di utilizzarla davvero per trovare delle relazioni fra le componenti del campo (e.g. Senigallia 2012 p3, problema 3.3.28).

Per ottenere qualcosa di costruttivo, é necessario usare la legge di Ampere

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Che, badate bene, non vale sempre ma solo quando non c'è campo elettrico oppure questo non varia nel tempo. Sicuramente l'avrete vista nella sua forma equivalente

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} \mu_0 \vec{J} \cdot d\vec{A} = \mu_0 i_{int}$$

Ovvero data una qualunque superficie regolare Σ delimitata dalla curva regolare $\partial\Sigma$ si ha che la circuitazione del campo lungo la curva $\partial\Sigma$ é uguale al flusso del vettore densità di corrente $\vec{J}$ attraverso la superficie Σ (moltiplicata per μ_0 , permeabilità magnetica del vuoto).

Questa legge permette di ricavare il campo magnetico $\vec{B}$ solo se ci sono evidenti simmetrie che permettano di trasformare una circuitazione in un qualcosa di banale, come vedremo nell'esempio seguente. In generale purtroppo questa legge é inutile in quanto avere a disposizione una circuitazione non permette di risalire al campo. Vedremo invece nel seguente paragrafo come usare dei trucchi che permettano di avere una formula esplicita per il campo dato il vettore $\vec{J}$ in tutto lo spazio.

Esempio 3.3.7 (Filo infinito percorso da corrente). Consideriamo un filo rettilineo infinito percorso da una corrente costante e uniforme i . Il problema ha evidentissima simmetria cilindrica, per cui il modulo del campo magnetico $B(r, z, \phi)$ dipenderà ovviamente solo dalla coordinata r e non da ϕ, z , con gli stessi ragionamenti fatti nel calcolo del campo elettrico nel capitolo precedente.

Consideriamo ora una superficie cilindrica centrata nell'asse del cilindro e utilizziamo la legge di Gauss per trovare altre informazioni sul campo.

$$\Phi(\vec{B}, \partial V) = 0$$

Il campo sarà ovviamente $\vec{B} = B_r(r)\hat{r} + B_\phi(r)\hat{\phi} + B_z(r)\hat{z}$. Lungo la superficie laterale del cilindro l'unico termine a fare flusso sarà quindi il termine radiale. Se il cilindro ha raggio r e altezza h , il flusso laterale sarà

$$\Phi_{lat} = 2\pi r h B_r(r)$$

Mentre lungo le due basi del cilindro l'unica componente a fare flusso sarà quella lungo z , ma dato che B_z non cambia, il flusso del campo sulla base inferiore é esattamente opposto al flusso sulla base superiore, per cui il flusso attraverso le basi sarà nullo

$$\Phi_{basi} = 0$$

Da cui

$$0 = \Phi_{tot} = \Phi_{lat} + \Phi_{basi} = 2\pi r h B_r \Rightarrow B_r = 0$$

Per cui sicuramente il campo non ha componente radiale. Andiamo ora a calcolare la circuitazione del campo lungo una circonferenza centrata in un punto dell'asse. Si avrà

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 2\pi r B_\phi(r)$$

Se ora applichiamo la legge di Ampere,

$$2\pi r B_\phi(r) = \mu_0 i \Rightarrow B_\phi(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

L'ultima cosa che rimane da vedere é la componente z del campo. Per fare quest'ultima considerazione facciamo questo gioco di simmetrie. Prendiamo un punto P sul filo e immaginiamo di tagliare a metà il filo, esattamente in quel punto. Prendiamo la metà di sopra e la metà di sotto una alla volta e vediamo il campo che generano sul piano π ortogonale al filo e tale che $P \in \pi$

NO NO NON FUNZIONA NIENTE PENSACI MEGLIO

Il potenziale vettore $\vec{A}$ I potenziali sono belli, permettono spesso di semplificare i conti e trovare cose conservate senza integrare il moto esplicitamente, cosa spesso impossibile. Dato che il campo magnetico é piú strano della gravità e del campo elettrostatico, é difficile pensare di trovare un potenziale U tale che $\vec{B} = -\vec{\nabla}U$, soprattutto considerando che $\vec{\nabla} \times \vec{B} \neq 0$ in tutti i casi in cui il campo ha sorgente.

É dimostrabile che un potenziale alternativo esiste ed é un potenziale vettore, ovvero non si ha piú $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$ bensí

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

In particolare, questo potenziale non é uno scalare ma é un vettore. Notiamo inoltre che

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0 \quad \forall \vec{A}$$

Ovvero passando al potenziale vettore abbiamo gratis la legge di Gauss per la magnetostatica, dato che la divergenza del rotore é sempre nulla.

Il potenziale vettore é uno strumento molto avanzato e ovviamente non siete nemmeno tenuti a conoscere la sua esistenza. A livello delle Olimpiadi ritengo che sia dannoso imparare ad utilizzarlo in quanto é una perdita di tempo. Piú avanti invece vi sará utile. Vi espongo qui la sua esistenza solo perché lo useró per mostrare alcuni risultati che non si fanno altrimenti.

La legge di Biot-Savart Consideriamo il caso elettrostatico, in cui $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$. Allora vale la legge di Ampere

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Esprimiamo questa legge in termini del potenziale vettore $\vec{A}$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

Possiamo dire in modo approssimativo che come scegliamo il potenziale scalare a meno di una costante additiva, possiamo scegliere il potenziale vettore a meno della sua divergenza, ovvero dato $\vec{A}$ tale che $\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_0$, $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}_0 = 0$, possiamo prendere solo $\vec{A}_0$ come potenziale. Di conseguenza, possiamo riscrivere l'equazione precedente come

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

Che é l'equazione di Laplace, confrontabile per esempio con

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

La soluzione sarà ovviamente analoga, per cui troviamo

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Da cui possiamo ricavare $\vec{B}$ derivando sotto il segno di integrale, in quanto l'integrazione é su $\vec{r}'$ e non su $\vec{r}$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{\nabla} \times \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Calcoliamo in parte il termine

$$\vec{F} = \vec{\nabla} \times \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Chiamiamo x, y, z le coordinate di $\vec{r}$ e x', y', z' le coordinate di $\vec{r}'$. Calcoliamo la componente x del vettore $\vec{F}$

$$F_x = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{J_z(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{J_y(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = J_z(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) - J_y(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right)$$

Inoltre abbiamo che

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}}$$

Per cui

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -\frac{x_i - x'_i}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Da cui deriva

$$F_x = -\frac{J_z(\vec{r}')(y - y') - J_y(\vec{r}')(z - z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = -\frac{((\vec{r} - \vec{r}') \times \vec{J})_x}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Con calcolo analogo si vede che vale lo stesso risultato per le altre componenti. Ne deriva finalmente

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV' \quad (3.28)$$

Che prende il nome di legge di Biot-Savart, che finalmente ci permette di calcolare il campo magnetico data una qualsiasi distribuzione di densità di corrente. Sicuramente avrete visto la sua forma equivalente che considera fili di corrente invece che densità. Dato un filo di sezione A e di lunghezza orientata $\vec{dl}$, infatti il suo volume é $dV = A dl$, per cui la legge diventa

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{dl} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \quad (3.29)$$

3.3.5 Corrente continua e resistenza

Prima ho parlato del vettore $\vec{J}$ e della corrente i dando per scontato che li abbiate incontrati almeno una volta.

Il vettore $\vec{J}$ è il vettore densità di corrente e misura la intensità di corrente per unità di area. In modo intuitivo, è il vettore che indica quanta carica viene trasportata per unità di tempo per unità di superficie. Vi è una grande analogia con la fluidodinamica in cui c'è proprio il vettore $\vec{J}$ che indica invece la massa trasportata per unità di tempo per unità di area. Data la grande somiglianza, è ovvio che

$$\vec{J} = \rho \vec{v}_d$$

Dove ρ è la densità di carica per unità di volume e $\vec{v}_d$ non è la velocità degli elettroni (che trasportano la carica) ma è la velocità di *deriva*, ovvero come mediamente si sposta la massa. Gli elettroni infatti si muovono ad altissima velocità di moto caotico ma in pratica si spostano di poco a causa del gran numero di urti che fa spesso cambiare direzione. La velocità di deriva è quindi la misura di quanto si sposta nettamente la carica. Per dare una stima concreta, in un impianto elettrico domestico $v_d \approx \frac{cm}{s}$, mentre la velocità di un elettrone è di almeno 5 ordini di grandezza di più.

Nei conduttori le cariche sono quasi libere di muoversi. Infatti, vi è comunque una piccola resistenza del mezzo che viene eliminata solo nei superconduttori. Nei conduttori ohmici vale la legge di Ohm²⁸ che espressa in termini dei campi $\vec{E}$ e $\vec{J}$ è

$$\vec{E} = \rho \vec{J}$$

dove ρ è per l'appunto una quantità chiamata resistività, che caratterizza il materiale. In questa formula il vettore $\vec{E}$ rappresenta il campo elettrico esterno applicato al conduttore e il vettore $\vec{J}$ rappresenta il vettore densità di corrente generato dal campo elettrico esterno. In questa legge si suppone che la resistenza sia *lineare*, ovvero che campo elettrico e densità di corrente siano sempre parallele. In generale non sarà sempre vero, ma alle Olimpiadi non credo vi capiterà mai di avere una situazione diversa. In tal caso la resistività va sostituita con un tensore a due indici, ovvero una matrice, che permette di legare $\vec{E}$ e $\vec{J}$ in modo che non siano necessariamente paralleli.

Per convincersi che non sia necessario il parallelismo fra i due vettori, consiglio di pensare ad un analogo termodinamico: conduzione di calore attraverso del legno molto nodoso. Sarà comune a tutti voi vedere che nel legno nodoso le fiamme non si espandono in modo isotropo ma seguono le linee del legno. Il paragone non è proprio lo stesso ma per avere un'idea del perché va più che bene.

Solenoidi e toroidi

Energia del campo magnetico

Momento magnetico Probabilmente avrete letto sull'Halliday la definizione di momento magnetico per una spira di corrente

²⁸Ovvero nei conduttori in cui vale la legge di Ohm (molti) vale la legge di Ohm

$$\mu = iA$$

Dove i é la corrente che passa nella spira e A é la sua area. Ovviamente questa definizione lascia molto a desiderare se abbiamo oggetti complessi o che non sono spire metalliche. Per questo é piú conveniente dare la definizione

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} \int_V \vec{r} \times \vec{J} dV$$

Ho lasciato molte cose sottointese, vediamo di chiarirle. Innanzitutto il momento va definito rispetto ad un punto, come al solito, e rispetto a quel punto si prendono le distanze $\vec{r}$. Avendo un oggetto nel volume V , l'integrale va esteso a tutto il volume, considerando per ogni particella il vettore $\vec{r}$ della posizione rispetto al punto e il vettore $\vec{J}$ della corrente in quel punto.

Prendiamo un oggetto formato da una spira metallica nel piano e vediamo di calcolare il momento della spira rispetto al suo centro per vedere se la definizione torna.

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} \int_V \vec{r} \times \vec{J} dV$$

Ovviamente andiamo subito a sostituire $\vec{J} dV = i d\vec{l}$ in quanto abbiamo un filo. Inoltre l'integrale non sarà piú su una curva ma si tratterá di un integrale lungo una curva, dato che fuori dal filo si ha $\vec{J} = 0$

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} i \int_{\gamma} \vec{r} \times d\vec{l}$$

Ma $\frac{1}{2} \vec{r} d\vec{l}$ é esattamente l'area di un triangolino, per cui l'espressione diventa

$$\vec{\mu} = i \int_{\gamma} d\vec{A} = i\vec{A}$$

Per cui effettivamente la definizione nuova ha come caso particolare la definizione banale. Saprete già che per gli oggetti di cui conosciamo il momento magnetico esistono delle formule veloci (che vedremo piú avanti nel dettaglio) che permettono di calcolare energia potenziale e momento torcente di un momento magnetico immerso in campo magnetico. Vediamo un esempio di come si può calcolare il momento per un oggetto esteso a caso, senza aver necessariamente un filo di corrente. Prendiamo per esempio una sfera di raggio R con densità di carica mantenuta uniforme e di carica totale Q . Mettiamo in rotazione (con velocità angolare $\vec{\Omega}$) rispetto ad un asse passante per il centro la sfera e andiamo a calcolare il suo momento magnetico.

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} \int_V \vec{r} \times \vec{J} dV$$

Innanzitutto bisogna calcolare $\vec{J}$. É ovvio che si ha $\vec{J} = \rho \vec{v}$, dove ρ é la densità di carica nel punto e $\vec{v}$ é la velocità locale. Essendo $\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{r}$,

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} \int_V \rho \vec{r} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) dV = \frac{1}{2} \int_V \rho (\vec{\Omega} r^2 - \vec{r}(\vec{\Omega} \cdot \vec{r})) dV$$

Per finire il conto possiamo agire in due modi. Il primo é quello brutale di mettersi in coordinate sferiche e fare l'integrale triplo, il secondo é un metodo intelligente che consiste nell'accorgersi che quel coso dentro l'integrale assomiglia tanto al momento di inerzia, ma lo vedremo dopo. Facciamo ora il conto, mettendo $\vec{\Omega}$ lungo l'asse $\hat{z}$ e ricordando che $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

$$\begin{aligned}\vec{\mu} &= \frac{1}{2}\rho \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^\pi (\Omega r^2 \hat{z} - (\cos \theta \hat{z} + \sin \theta \cos \phi \hat{x} + \sin \theta \sin \phi \hat{y}) \Omega r^2 \cos \theta) r^2 \sin \theta \, d\theta \, dr \, d\phi = \\ &= \frac{1}{2}\rho \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^\pi \Omega (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta r^4 \hat{z} \, d\theta \, dr \, d\phi = \frac{1}{2}\rho \frac{2\pi}{5} R^5 \Omega \hat{z} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = \\ &= \frac{1}{2}\rho \frac{2\pi}{5} R^5 \Omega \frac{4}{3} \hat{z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} Q R^2 \vec{\Omega} = \frac{1}{5} Q R^2 \vec{\Omega}\end{aligned}$$

Dove come vedete abbiamo fatto gli stessi conti che avevamo fatto per il momento di inerzia. Questa formula ci dá quindi il momento magnetico per un oggetto molto diverso da una spira percorsa da corrente, ma vedremo che le formule per l'energia potenziale e il momento torcente varranno ugualmente.

Una cosa carina da vedere é che se abbiamo un oggetto esteso di densità di massa e di carica anche variabili, ma tali per cui punto a punto si abbia

$$\frac{\rho_c}{\rho_m} = \text{cost} := \frac{q}{m}$$

Allora si ha

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} \int_V \rho_c \left(\vec{\Omega} r^2 - \vec{r}(\vec{\Omega} \cdot \vec{r}) \right) dV = \frac{q}{2m} \int_V \rho_m \left(\vec{\Omega} r^2 - \vec{r}(\vec{\Omega} \cdot \vec{r}) \right) dV = \frac{q}{2m} \sum_{j=1}^3 I_{ij} \Omega_j \hat{x}_j$$

Ovvero

$$\mu_i = \frac{q}{2m} \sum_{j=1}^3 I_{ij} \Omega_j$$

SCRIVERE TUTTO IL RESTO

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

Problema 3.3.5 (Senigallia 2, 2016 (proposto da me e dagli altri IPhOisti del 2015)).
★★★★★ Attenzione, il testo ufficiale contiene spoiler sulle risposte alla versione qui riportata!

Un elettrone di massa m_e e carica e viene sparato dall'infinito verso il centro di un solenoide con velocità $v_0 \ll c$. L'elettrone viene sparato dritto, ovvero se π é il piano perpendicolare all'asse del solenoide, si ha che $\vec{v}_0 \in \pi$. Il solenoide ha una densità di spire per unità di lunghezza n . Trovare la corrente minima i_{min} che non permette all'elettrone di entrare nel solenoide.

Hint 1: 4.2.4 Hint 2: 4.2.5

Problema 3.3.6 (Moto in campo di monopolo magnetico). ★★★★★

Supponiamo che esistano i monopoli magnetici. La seconda legge di Maxwell, ovvero il teorema di Gauss per la magnetostatica ci dice che $\Phi(\vec{B}, \partial V) = 0$. La presenza dei monopoli magnetici cambia questa legge facendola diventare

$$\Phi(\vec{B}, \partial V) = 4\pi g_{int}$$

Dove g indica la carica magnetica. Equivalentemente, si può scrivere

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 4\pi \rho_g$$

Supponiamo di avere un monopolo magnetico di carica magnetica g fissato al centro del riferimento. Studiamo il moto di una carica elettrica di carica q nel campo generato dal monopolo.

- Trovare il campo $\vec{B}(\vec{r})$.
- Scrivere la forza agente sulla carica elettrica in funzione della sua posizione $\vec{r}$ e della sua velocità $\vec{v}$
- In questo moto non si conserva il momento angolare $\vec{L}$ ma un vettore simile. Trovarlo e chiamarlo $\vec{J}$
- Calcolare $\hat{r} \cdot \vec{J}$ e trarne delle conclusioni sulla forma delle orbite
- INVENTATI QUALCOSA SUL MOTO CONICO

Problema 3.3.7. ★★★★★ In una regione circolare di raggio a c'è un campo magnetico perpendicolare al piano del cerchio il cui modulo dipende solo dalla distanza dal centro ed è noto che il campo ha flusso totale Φ . Se una particella di carica q e massa m viene lanciata dal centro con velocità v , con quale angolo rispetto alla direzione radiale esce dalla regione?

Problema 3.3.8. Un cannone posizionato nel punto $(-a, 0)$ paritcelle cariche con carica q e velocità v_0 isotropicamente nel semipiano $x - y$ delle y positive. Che forma deve avere una regione all'interno della quale ci sia un campo magnetico costante e perpendicolare al piano in modo che tutte le particelle vengano focalizzate nel punto $(a, 0)$?

Problema 3.3.9 (Sfera carica nel vuoto). ★★★★★

All'istante iniziale $t_0 = 0$ abbiamo ottenuto una distribuzione di carica nello spazio

$$\rho(\vec{r}) = \begin{cases} \rho_0 & \text{se } |\vec{r}| \leq r_0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Modellizzate la carica come una melassa che può cambiare la sua densità di carica e di massa in modo da espandersi ma mantenendo sempre il rapporto fra le densità di carica e di massa costante

$$\frac{\rho_c}{\rho_m} = \frac{q}{m}$$

A causa delle forze elettriche la nostra sfera carica si espande. Descrivere in modo quantitativo l'evoluzione del sistema, indicando con $\vec{R}(\vec{r}, t)$ la posizione al tempo t della particella che all'istante iniziale si trovava nella posizione $\vec{r}$.

Non è necessaria una soluzione esplicita, basta una in forma implicita.

Soluzione: 4.3.39

3.3.6 Equazioni di Maxwell

La legge di Faraday-Neumann-Lenz I campi elettrico e magnetico vengono spesso presentati come oggetti distinti e molto diversi, spesso anche trattati come se non avessero a che fare niente l'uno con l'altro. Certo, il campo elettrostatico é conservativo mentre il campo magnetico non ha niente di irrotazionale, la forza che applicano su una particella é completamente diversa, ma credetemi che sono molto legati.

La legge di Faraday-Neumann-Lenz lega appunto questi due campi ed é il motivo per cui funzionano oggetti come la Dinamo delle biciclette, gli alternatori²⁹ e i trasformatori, che sono in qualsiasi apparecchio elettronico che ci circonda. Ora scriveró la legge e poi cercheró di renderla chiara con degli esempi.

Proposizione 3.3.2 (Legge di Faraday-Neumann-Lenz). *Sia Σ una superficie regolare, non necessariamente piatta, non chiusa (una sfera non va bene), e che possieda un contorno $\partial\Sigma$ regolare e ben definito.*³⁰ Vale allora

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Usando il teorema del rotore questa equazione si può scrivere in forma locale

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Scritta cosí senza essere commentata é di difficile comprensione.

A sinistra dell'uguale c'é la circuitazione del campo $\vec{E}$ lungo una curva chiusa. Noi sappiamo che se un campo é conservativo, la circuitazione deve essere nulla. Evidentemente, il campo elettrico non é quindi sempre conservativo. Inoltre, sempre il termine a sinistra ha le dimensioni di una differenza di potenziale. Per questo motivo spesso viene chiamato V , ma ha un significato molto diverso. Normalmente quando si parla di differenza di potenziale lo si fa per un campo conservativo, in quanto effettivamente si ha che per spostare una carica q si compie un lavoro

$$L = q\Delta V$$

Dove ΔV non dipende dal percorso proprio perché il campo é conservativo. Qui le cose sono ben diverse, in quanto é evidente che, non essendo sempre identicamente nullo il membro di destra, si può avere

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 0$$

E quindi scrivere

$$L = q\Delta V$$

Perde molto senso, in quanto a questo punto il ΔV dipende dal percorso per andare da un punto all'altro. Evidentemente sará lo stesso per il lavoro.

²⁹In realtà sono la stessa cosa

³⁰Per esempio se la superficie é un cerchio, il contorno é la circonferenza, se la superficie fosse una sfera, il contorno non ci sarebbe.

Tuttavia questo termine di circuitazione assomiglia un po' ad una ddp. Prendiamo un circuito elettrico ad una sola maglia, per esempio. In questo caso é chiaro che l'unica linea sensata su cui fare la circuitazione é il filo, per l'appunto. La parte interessante é che se la circuitazione é diversa da 0, vuol dire che é presente un campo elettrico che *gira* e che quindi spinge gli elettroni dentro il filo in una certa direzione. Dato che il filo é un filo di conduttore, difficilmente gli elettroni saranno in grado di scappare dallo stesso e quindi saranno continuamente spinti a girare nel circuito, proprio come se ci fosse una batteria inserita nella maglia!

Se cerchiamo un analogo nello spazio vuoto, la cosa diventa leggermente piú fumosa in quanto se non ci sono vincoli esterni é piú difficile beccare la forma della traiettoria e non é nemmeno detto che sia una curva chiusa, quindi fare un analogo é piú difficile.

Andiamo ad esaminare il membro di destra. Il termine

$$\int_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

É un flusso di campo magnetico. Noi sappiamo dalla legge di Gauss per la magnetostatica che si ha

$$\oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Questo vuol dire che il membro di destra é sempre 0? NO. Infatti la legge di Gauss vale per una superficie chiusa, mentre noi abbiamo scelto per la legge di Faraday proprio una superficie che non lo sia.

Inoltre, vorrei far notare che al membro di destra c'è una derivata parziale rispetto al tempo. Questo vuol dire che se il campo magnetico é costante (non necessariamente uniforme) e la superficie su cui applichiamo la legge rimane la stessa, allora si ha

$$\oint_{\partial \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Ovvero otteniamo che il campo elettrico in quel caso é conservativo, come ci aspettavamo. Andiamo a fare un esempio concreto per capire meglio questa legge

Esempio 3.3.8. Andiamo a considerare due solenoidi, 1 e 2, messi abbastanza vicini affinché il campo magnetico di uno possa essere non trascurabile dove si trova l'altro. I due solenoidi sono attaccati a due circuiti non collegati. Il primo circuito é costruito in modo da poter regolare la corrente che passa attraverso il primo solenoide a piacimento, mentre il secondo ha attaccato un amperometro per misurare la corrente che lo attraversa.

Vediamo un paio di situazioni spiegabili con la legge di Faraday. Supponiamo ad esempio di regolare la corrente nel primo circuito in modo che sia costante e valga I . Che cosa misura l'amperometro nel secondo circuito? La risposta é che misura corrente nulla. Infatti, se la corrente é costante il campo magnetico é altrettanto. Di conseguenza, essendo

$$\oint_{\partial \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A} \Rightarrow \oint_{\partial \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Per cui non ci sarà alcun motivo per cui dovrebbe scorrere corrente nel secondo circuito.

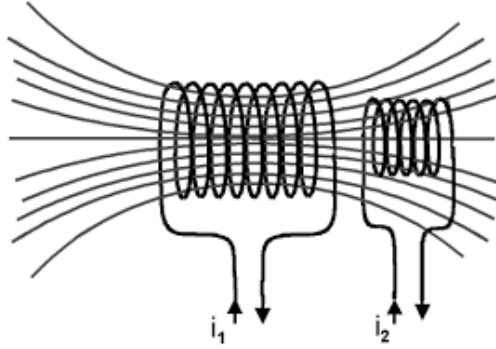


Figura 3.19: Esempio sulla legge di Faraday

Vediamo una cosa diversa. Regoliamo la corrente nel primo circuito in modo che segua un andamento simile alla carica di un condensatore, ovvero regoliamo la corrente in modo che sia

$$I(t) = I_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Questa scelta è a caso, mi bastava una funzione con un asintoto orizzontale per fare questo esempio, ho scelto l'esponenziale perché è bello.

È abbastanza ovvio per analisi dimensionale che il campo magnetico generato dal primo solenoide dipenderà in modo lineare dalla corrente che ci passa attraverso. Per la linearità dell'integrale, varrà anche che il flusso del campo attraverso il secondo solenoide è proporzionale alla sorgente. Di conseguenza, sarà

$$\Phi_B = kI(t)$$

Dove la costante k dipenderà dalla geometria del sistema e quindi, a meno di deformazioni, non dal tempo. Nel secondo circuito, ci sarà quindi una differenza di potenziale indotta del tipo

$$V = -\frac{k}{\tau}I_0e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Ovvero in questa situazione all'inizio scorre corrente e poi non più. È quindi importante ricordare che viene indotta una ddp nel circuito 2 solo in presenza di **variazione** di flusso di campo magnetico

Esempio 3.3.9 (Estrarre una spira da un campo magnetico fisso). Prendiamo un esempio classicissimo. Consideriamo una situazione in cui in metà dello spazio c'è un campo magnetico costante e uniforme $\vec{B}_0$ mentre nel resto dello spazio il campo è nullo, ovvero

$$\vec{B} = \begin{cases} B_0 \hat{z} & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

E consideriamo ora una spira rettangolare ³¹ posta in modo che sia ortogonale al campo magnetico $\vec{B}$. Supponiamo inoltre che siano presenti forze esterne (per esempio una persona),

³¹Ovvero un filo metallico rigido modellato a forma di rettangolo.

che permettono alla spira di muoversi solo lungo l'asse x e non le permettono di ruotare intorno ad alcun asse, mantenendo quindi fissa la direzione dei due lati della spira, $\vec{a} = a\hat{x}$ e $\vec{b} = b\hat{y}$

Se ora teniamo ferma la spira é ovvio che non ci sar  alcuna fem indotta, in quanto il flusso del campo magnetico attraverso la spira   costante, indipendentemente da dove ci troviamo nello spazio. Andiamo ora a muovere la nostra spira lungo l'asse x . Quando ci troviamo ancora nella situazione in cui la spira   completamente immersa nel campo magnetico, il flusso del campo sar  sempre $\Phi_B = B_0ab$ e di conseguenza la sua derivata sar  nulla e quindi anche la fem.

Ovviamente la stessa cosa vale nella zona in cui il campo   nullo, ma le cose si fanno interessanti quando la spira   parzialmente immersa, ovvero quando   a cavallo di $x = 0$. Finch  la spira   a cavallo delle due zone, infatti, il flusso del campo sar  sempre $\Phi = B_0A$, ma $A = b(a-x)$, dove ho indicato con x la posizione dell'estremo destro della spira. Andiamo a calcolare la fem indotta nella spira usando la legge di Faraday

$$V = -\frac{\partial}{\partial t}B_0b(a-x) = B_0b\frac{\partial x}{\partial t} = B_0bv$$

Dove ho indicato con v la velocit  della spira

METTI IL DISEGNO QUANDO HAI INTERNET CHE ALTRIMENTI NON SI CAPISCE

Supponiamo ora che la nostra spira abbia resistenza R . Ci aspettiamo quindi che nella spira fluisca una corrente $i = \frac{V}{R}$, secondo la legge di Ohm. La domanda che uno a questo punto si deve porre  : in che verso gira la corrente?

In una legge formulata come

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Basta fare la derivata parziale del campo magnetico per ottenere esattamente il rotore del campo elettrico e quindi sapere in che verso gira. Come facciamo qui a dare una orientazione corretta alla circuitazione, una volta scelto il verso del vettore area? La risposta   sempre quella: regola della mano destra!

Dato che noi abbiamo scritto $\Phi_B = +BA$ e non $-BA$, abbiamo implicitamente scelto l'orientazione del vettore area in modo che sia concorde il campo magnetico, ovvero abbiamo preso il vettore area $\vec{A} = A\hat{z}$. A questo punto basta mettere il pollice lungo il versore $\hat{z}$ e questo indicher  in che verso fare la circuitazione del campo. Dato che il V che abbiamo calcolato   $V > 0$, avremo che effettivamente anche la corrente scorre nel verso indicato dalla mano destra e non nel verso opposto (cosa che sarebbe accaduta se $V < 0$)

Per mantenere un corpo in moto rettilineo uniforme   necessario che la somma delle forze esterne sia nulla. Domandiamoci ora: serve applicare una forza per tenere in moto rettilineo uniforme la nostra spira oppure una volta messo in moto fa tutto da solo?

Beh, dato che abbiamo una spira percorsa da corrente in campo magnetico, ci aspettiamo che il campo eserciti una forza su di essa. Ora bisogna vedere in che verso va la corrente per capire se il campo aiuta o ferma la spira.

La spira   rettangolare. I quattro lati daranno contributi di forza diversi, quando la spira   a cavallo del campo. Ovviamente il lato in cui non c'  campo magnetico non contribuir 

alla forza e verrà chiamato lato C . I due lati ortogonali a C ovviamente risentono della forza del campo magnetico, ma dato che sono completamente uguali e vi scorre corrente opposta, per simmetria la forza totale di quei due sarà nulla ³². L'unico lato interessante sarà quindi quello rimasto, parallelo a C . Il modulo della forza sarà quindi

$$F = ibB_0 = \frac{V}{R}bB_0 = \frac{B_0^2 b^2}{R}v$$

Ora dobbiamo attribuirgli il verso. Dato che noi abbiamo trovato il verso della corrente e sappiamo che in quel tratto si ha $\hat{dl} = -\hat{y}$, allora

$$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B} = \frac{B_0^2 b^2}{R}v(-\hat{y}) \times \hat{z} = -\frac{B_0^2 b^2}{R}v\hat{x}$$

E quindi la forza magnetica tende ad opporsi allo spostamento. Proprio a causa del segno – nella legge di Faraday si ha che la forza magnetica tende a mantenere ferma la spira!

Tornando a quanto detto prima, per mantenere la spira in moto rettilineo uniforme é necessario esercitare una forza esterna uguale e opposta a quella appena trovata. Essendo una forza che si sposta, questa compierà lavoro. La potenza istantanea erogata da questa forza sarà

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{B_0^2 b^2}{R}v^2$$

Dove finisce questa energia? La risposta é semplice: nel circuito c'è una resistenza e l'energia fornita se la mangia lei. Calcoliamo infatti la potenza dissipata per effetto Joule:

$$P = -iV = -\frac{V^2}{R} = -\frac{B_0^2 b^2}{R}v^2$$

Quindi i conti tornano. □

Vi sembra fatto un po' a caso quello che abbiamo visto adesso, vero? Beh, un pochino lo é. Per fare le cose per bene, il metodo piú corretto da seguire é mettersi nel riferimento in cui il circuito é fermo e calcolare lí i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$, fare la circuitazione di $\vec{E}$ e poi procedere come sopra. Il metodo che ho usato sopra funziona *benissimo* e *sempre*. Imparare a fare le cose formalmente é una cosa da rimandare al secondo/terzo anno di università e impararlo ora é una perdita di tempo. Se volete vedere lo stesso esempio rifatto per bene, guardate la parte di relatività

VAI A SCRIVERLA E LINKA L'ESEMPIO

Esempio 3.3.10 (Dinamo). Vi siete mai chiesti come fa un motore a combustione a generare corrente elettrica? Beh é ora di scoprirlo. Prendiamo una spira metallica. Per semplicità la prendiamo circolare e piana, ma in realtà va bene tutto.

METTI DISEGNO CHE ALTRIMENTI SI SOFFRE. MALEDETTA FRECCIARGENTO SENZA INTERNET

Attacciamo la spira all'albero motore del nostro apparecchio che in qualche modo eroga potenza (puó essere il motore a scoppio di un'auto o anche la forza delle gambe di una persona che spinge i pedali della bici) in modo che la spira giri intorno ad un suo diametro, vincolata dalla forza esterna in modo da girare a velocità angolare costante ω

³²Ma non il momento rispetto al centro della spira, ma al momento non ci importa

Aggiungiamo adesso un campo magnetico esterno uniforme in modo che la spira vi sia immersa. Questo campo può essere realizzato per esempio mettendo vicini dei Geomag molto potenti. Prendiamo il campo in modo che esista un momento in cui il vettore area della spira sia parallelo al vettore campo magnetico. A meno di riscaldare l'asse del tempo, sarà quindi

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = \pi B_0 r^2 \cos \omega t$$

Secondo la legge di Faraday sarà quindi

$$V = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = \pi B_0 r^2 \omega \sin \omega t$$

E quindi siamo riusciti ad ottenere una ddp oscillante nella nostra spira di corrente! Se ci attacchiamo un circuito elettrico, questo può essere alimentato dalla spira. Qualcuno potrebbe domandarsi come mai noi vediamo una lampadina mantenere la luce stabile anche se la ddp a cui è sottoposta è oscillante. La risposta è semplice: il circuito di casa oscilla a $50 \sim 60\text{Hz}$, che unito al fatto che una lampadina non si spegne subito ma impiega qualche decimo di secondo permette alla luce di essere stabile.

I campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$

Le equazioni di Maxwell

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV \\ \oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \\ \oint_{\partial \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A} \\ \oint_{\partial \Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot d\vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A} \end{array} \right. \quad (3.30)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right. \quad (3.31)$$

Il vettore di Poynting Siamo interessati a conoscere in che modo la sola presenza di campi elettrici e magnetici anche nel vuoto sia in grado di trasportare energia.

Scriviamo quindi la densità di energia per unità di volume dovuta alla presenza dei campi

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B} \cdot \vec{B}$$

Deriviamola rispetto al tempo per vedere cosa succede.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E} + \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{B}$$

Dove i fattori 2 sono spariti in quanto derivando il prodotto abbiamo ottenuto due volte la stessa cosa. Sfruttiamo le equazioni di Maxwell per ricavare qualcosa di utile.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0} \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} - \mu_0 \vec{J} \right) \cdot \vec{E} - \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot \vec{B}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0} \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot \vec{E} - \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot \vec{B} \right) - \vec{J} \cdot \vec{E}$$

Ma, sfruttando un'identità vettoriale mostrata in appendice, il termine fra parentesi si può scrivere come

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \right) - \vec{E} \cdot \vec{J}$$

Il termine fra parentesi viene chiamato *vettore di Poynting*

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Se integriamo membro a membro l'equazione precedente,

$$\int_V \frac{\partial u}{\partial t} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \right) dV - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

Possiamo sfruttare il teorema della divergenza per dare un significato migliore a questa equazione.

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \oint_{\partial V} \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{A} - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

Diventa quindi semplice capire come il flusso del vettore di Poynting indichi l'energia trasportata per unità di tempo fuori dalla superficie.

Il termine $\vec{E} \cdot \vec{J}$ ha un altro significato e indica semplicemente la potenza erogata dal campo sulle cariche in moto, che non era quello che ci interessava.

Pressione di radiazione

Problemi

Problema 3.3.10 (Ghigliottina magnetica).

Problema 3.3.11 (Senigallia (?) la ruota di bicicletta).

Problema 3.3.12 (IPhO 1993 1).

Problema 3.3.13 (Charge relaxation). ★★★★★ Abbiamo una sfera conduttrice di raggio R nel vuoto. All'istante $t = 0$ siamo riusciti ad ottenere una densità di carica uniforme ρ_0 uniforme. La conducibilità elettrica ($1/\rho$ resistività) è σ . Trovare $\rho(\vec{x}, t)$.

Trovare il campo elettrico $\vec{E}(\vec{r}, t)$ dentro e fuori dalla sfera in funzione del tempo. Stessa cosa per il campo magnetico $\vec{B}$.

Un osservatore esterno può accorgersi di quello che è successo?

Soluzione: 4.3.40

Problema 3.3.14 (Caduta di un magnete in un tubo metallico). ★★★★★

Problema 3.3.15 (Auto dinamo (APhO 2009)). ★★★★★ Un disco metallico di raggio a è fissato su una sbarra conduttrice che viene mantenuta in rotazione a velocità angolare costante ω dentro un solenoide di induttanza L , lunghezza ℓ e numero totale di spire N . Vi sono dei contatti elettrici che permettono di chiudere il circuito come in figura 3.20. La resistenza totale del circuito è R .

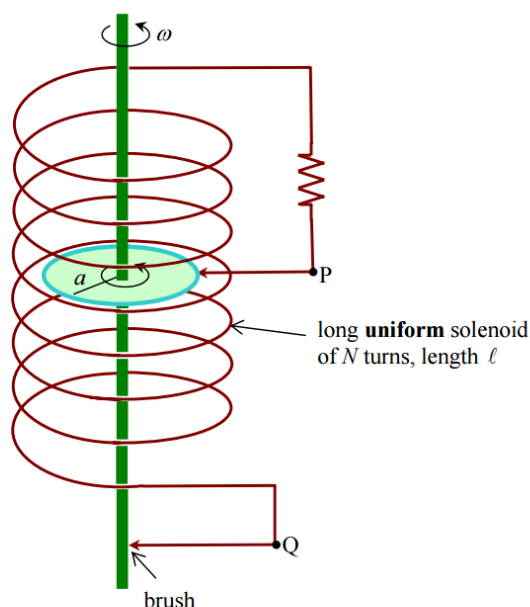


Figura 3.20: Auto dinamo

1. Trovare la corrente nel circuito nel tempo in termini della corrente iniziale i_0
2. Qual è il minimo valore della velocità angolare che permette alla corrente di crescere?

3. Che momento torcente N serve applicare per mantenere a velocità angolare costante il nostro apparato?

Soluzione: 4.3.41

Problema 3.3.16. ★★★★★ Due lastre conduttrici piane parallele e di superficie S e sono poste a una distanza $d \ll \sqrt{S}$ tra di loro. Le lastre si muovono con una velocità v diretta lungo il piano delle lastre. Nel sistema del laboratorio si misura che le lastre sono cariche con densità superficiale σ e $-\sigma$ rispettivamente.

Quanto vale la forza di attrazione tra le lastre?

Quanto deve valere v perché le lastre siano in equilibrio? Commentare il risultato.

Soluzione: 4.3.42

Problema 3.3.17. Qualche volta potresti aver pensato che, visto che correnti parallele si attraggono, la corrente in un filo sia concentrata in un'unica retta parallela al filo.

Mostra che questo non è vero e che, invece, assunto che la carica positiva sia distribuita uniformemente nel filo con densità ρ_+ la corrente può essere uniforme su tutta la sezione del filo.

Mostrare infine che in tale situazione $\rho_- = -\frac{\rho_+}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ dove v è la velocità "netta" della carica negativa. (Per netta si intende la velocità del flusso ordinato perché, chiaramente in un filo avvengono molti urti).

Problema 3.3.18 (Corrente fra due piastre). ★★★★★ Consideriamo due lastre piane e parallele in grado di lasciar passare liberamente la carica elettrica. La prima piastra è posta a $x = 0$ e la seconda a $x = L$. La prima è posta a potenziale nullo, la seconda a V_0 . Viene raggiunto lo stato stazionario. Calcolare il campo elettrico nello spazio fra le due piastre.

Soluzione: 4.3.43

Problema 3.3.19 (IPhO 3, 2013, Copenaghen). ★★★★★

Problema 3.3.20 (IPhO 2004, Ping pong resistor). ★★★★★ Un condensatore a facce piane e parallele è composto da due conduttori circolari di raggio R separati da una distanza d , con $d \ll R$. Il piatto superiore è attaccato ad una differenza di potenziale costante V , mentre il piatto inferiore è messo a terra. Un piccolo disco metallico di raggio $r \ll R$, spessore $t \ll r$ e massa m è appoggiato sul piatto inferiore.

Si supponga che ci sia il vuoto fra i due conduttori e che gli effetti di bordo siano trascurabili. L'induttanza del circuito e tutti gli effetti di carica immagine possono essere trascurati.

1. Trovare la forza elettrostatica F_p fra i piatti prima di inserire il disco.
2. Quando il disco è inserito fra i piatti, su quest'ultimo si accumula una carica $q = \chi V$. Trovare χ in funzione di r, d .
3. Considerare ora anche l'effetto della forza di gravità. I piatti hanno l'asse parallelo a $\vec{g}$. Per poter sollevare il disco, il potenziale deve superare un limite minimo V_{min} . Trovarlo in funzione di m, g, d, χ .
4. Quando $V > V_{min}$ il disco comincia a fare su e giù fra i piatti, urtandoli ogni volta che li colpisce. L'urto non è perfettamente elastico ma ha un coefficiente di restituzione $\eta = \frac{v_{dopo}}{v_{prima}}$, con le velocità prima e dopo l'urto. Assumere che il disco continui a muoversi su e giù senza fare cose strane come girare su sé stesso. Dopo un certo tempo, il disco raggiunge uno stato stazionario, ovvero uno stato in cui il ciclo di 4 tragitti risulta sempre uguale. Chiamiamo v_s la velocità del disco dopo aver urtato il disco inferiore. Trovarla in funzione degli altri dati.

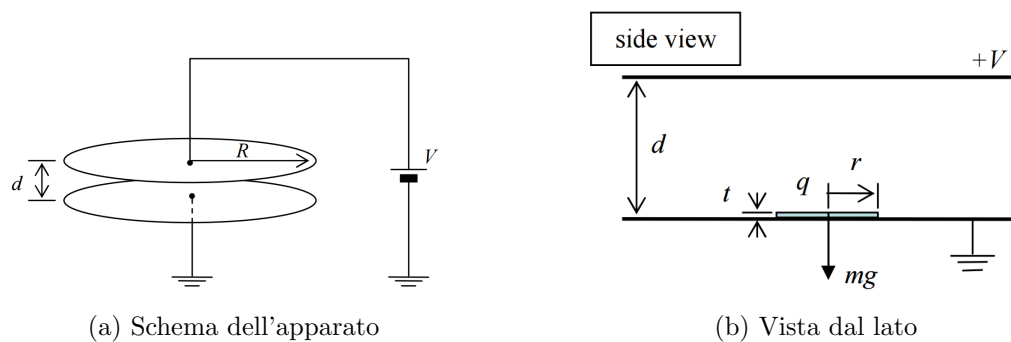


Figura 3.21: Problema 3.3.20

5. Sempre nello stato stazionario, trovare la corrente media che fluisce fra i piatti.
6. Facendo diminuire la tensione molto lentamente esiste un valore critico V_c per cui il piatto smette di fare il suo percorso. Trovarlo e confrontarlo con V_{min} . Fate un grafico grezzo $I - V$ nel range $0 - 3V_{min}$

3.3.7 Circuiti elettrici

La legge della maglia La legge della maglia, detta anche prima legge di Kirchhoff, é in effetti semplicemente la conservativit  del campo elettrostatico, ovvero

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Per i vari oggetti che fanno parte di un circuito elettrico, vi é un'espressione diversa per il ΔV ai suoi capi, ma il concetto é sempre quello.

In una batteria, ovviamente ΔV é uguale alla f.e.m., con il pi  se andiamo in un verso, meno in un altro.

Per un condensatore, é sufficiente scrivere la definizione di capacit 

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta V} \Rightarrow \Delta V = \frac{\Delta Q}{C}$$

Per un resistore si usa la definizione di resistivit 

$$\vec{E} = \rho \vec{J} \Rightarrow \Delta V = -\rho \frac{A}{l} i$$

Per le induttanze, ugualmente

$$L = \frac{\Phi_B}{i} \Rightarrow L \frac{\partial i}{\partial t} = \frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\Delta V$$

La legge dei nodi La seconda legge di Kirchhoff, anche detta dei nodi, dice semplicemente che la corrente non si accumula in nessun punto.   ovviamente di poca utilit  scrivere questa equazione in un punto a caso del filo, in quanto ci dice semplicemente che la corrente non si blocca in un punto, ma   pi  utile scriverla in un nodo, in quanto ci da una relazione fra le correnti entranti nel nodo e le correnti uscenti.

Circuiti all'equilibrio

Circuiti che dovete conoscere (non all'equilibrio)

L'analogia con il caso meccanico I componenti di un circuito elettrico sono (nell'approssimazione che userete alle Olimpiadi) esattamente come degli oggetti meccanici. Un capacitore   praticamente uguale ad una molla in quanto immagazzina un'energia potenziale

$$U = \frac{1}{2C} q^2$$

le resistenze sono degli attriti viscosi, in quanto la *forza* che esercitano  

$$V = Ri = R\dot{q}$$

Le induttanze infine sono la parte *massiva* del circuito, in quanto immagazzinano un'energia che sembra molto quella cinetica

$$U = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} L\dot{q}^2$$

Vedremo che i vari circuiti

Circuito RC É composto da una resistenza R e da un capacitore C in serie per il processo di scarica. Per il processo di carica si aggiunge in serie anche una ddp V . Possiamo trovare un'analogia meccanica molto forte con una molla con attaccata una massa su cui agisce attrito viscoso direttamente proporzionale alla velocità. Nella parte di matematica é trattata la parte della soluzione dell'equazione differenziale nel caso di carica e scarica. Il caso di scarica corrisponde fisicamente ad una molla che all'istante iniziale é perturbata e poi viene lasciata libera. Andr  alla sua posizione di equilibrio ma l'attrito far  in modo che ci arrivi in un tempo infinito con legge di decadimento esponenziale. La carica é invece analoga ad avere all'inizio la molla imperturbata per poi far comparire all'improvviso una forza costante F che tiri la massa attaccata.

Per la parte di soluzione dell'equazione, vedere la parte di matematica di questo libro. In generale vi consiglio di non usare le formulette pronte ma di provare a ricavarvele ogni volta in quanto hanno delle ipotesi molto restrittive ed é meglio saper fare le cose che ricordare le formule a memoria. Riporto comunque la formula di scarica e carica

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$q(t) = CV(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Circuito RL

Circuito LC

Circuito RLC

Circuito RLC forzato

Come trattare gli altri circuiti

Sfruttare le simmetrie (se ci sono)

Problema 3.3.21 (Reticolo infinito di resistenze I). ★★★★★

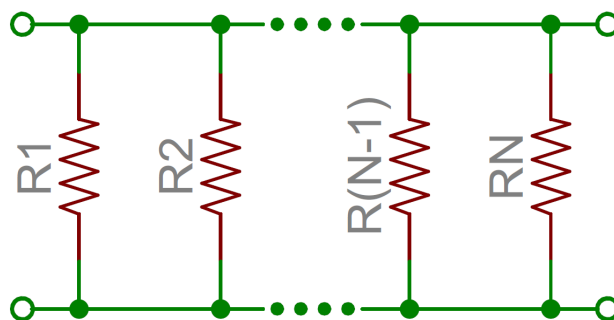


Figura 3.22: Reticolo di resistenze

Problema 3.3.22 (Reticolo infinito di resistenze II). ★★★★★

Problema 3.3.23 (Reticolo LC infinito). ★★★★★

Problema 3.3.24 (Cubo di resistenze). ★★★★★

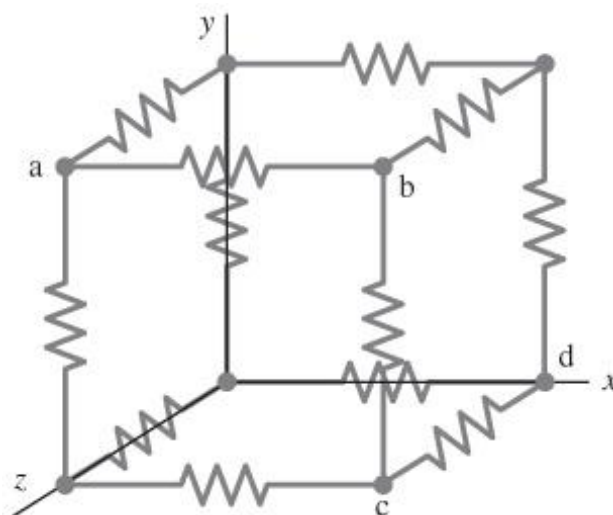


Figura 3.23: Cubo di resistenze

Problema 3.3.25 (Coso di resistenze (preIPhO 2013)). ★★★★★

Problema 3.3.26 (Senigallia 2004, 3). ★★★★★ In figura 3.24 é rappresentato un cavo coassiale costituito da due conduttori, un filo di raggio a e una sottile superficie cilindrica di raggio b aventi l'asse in comune, separati da un mezzo isolante di costante dielettrica approssimabile a quella del vuoto; la lunghezza del cavo é molto maggiore del suo diametro. Ad un'estremità del cavo é collegato un generatore di f.e.m. V e all'altra, tramite un interruttore inizialmente aperto, una resistenza R rispetto alla quale la resistenza del cavo può essere trascurata.

1. Con l'interruttore aperto il cavo si carica; determinare la densità lineare di carica λ presente sul filo, tale da produrre una d.d.p. V tra i due conduttori.
2. Esprimere in funzione della d.d.p. V , il campo elettrostatico $\vec{E}(r)$ prodotto dalla distribuzione di carica, in un punto del dielettrico a distanza r dall'asse del cavo. Chiudendo l'interruttore i due conduttori del cavo rimangono carichi mentre vengono percorsi da una corrente.
3. Scrivere l'espressione del campo magnetico $\vec{B}(r)$ prodotto dalla corrente, in un punto del dielettrico a distanza r dall'asse del cavo, in funzione dei dati.
4. Si consideri adesso il vettore di Poynting $\vec{S}$ il cui flusso attraverso una qualunque superficie ha le dimensioni di una potenza. Calcolare il vettore $\vec{S}$ nei punti del dielettrico e il flusso di questo attraverso una sezione normale del cavo coassiale.

Problema 3.3.27 (Cavo coassiale). ★★★★★ Possiamo schematizzare un cavo coassiale come tre cilindri concentrici di raggi $r_1 < r_2 < r_3$. Fra 0 e r_1 c'è un conduttore metallico, fra r_1 e r_2 c'è un materiale di permeabilità elettrica ϵ_r e magnetica μ_r . Fra r_2 e r_3 invece c'è lo stesso conduttore che c'è all'interno. Fuori c'è il vuoto. Il materiale metallico ha resistività ρ .

La corrente elettrica scorre nei due cilindri conduttori in verso opposto, in modo che la corrente totale che scorre nel filo sia nulla.

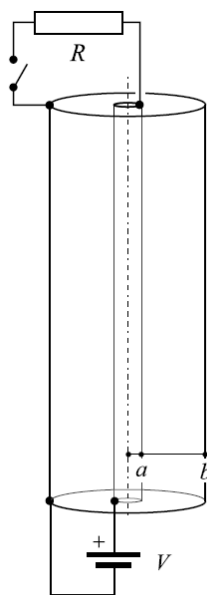


Figura 3.24: Problema 3.3.26

1. Trovare la condizione sui 3 raggi affinché il vettore densità di corrente $\vec{J}$ abbia lo stesso modulo nei due pezzi di conduttore. Assumere che questa condizione sia rispettata in tutti i prossimi punti.
2. Trovare la capacità per unità di lunghezza C .
3. Trovare l'induttanza per unità di lunghezza L .
4. Trovare la resistenza per unità di lunghezza R .
5. Scrivere la legge della maglia per un circuito di lunghezza infinitesima, in funzione della corrente $I(x, t)$ che fluisce nel cavo e delle quantità trovate sopra.
6. Scrivere un'equazione differenziale alle derivate parziali che leghi $I(x, t)$ alle sue derivate.
7. Cercare una soluzione del tipo $I(x, t) = I_0 e^{i(\omega t - kx) - \gamma t}$
8. Trovare velocità di fase e di gruppo di propagazione della corrente.

Soluzione da finire: 4.3.44

Problema 3.3.28 (Anello superconduttore (Senigallia 3, 2012)). ★★★★★ Un piccolo anello conduttore pesante, di massa m , raggio a e spessore trascurabile, viene posto in una regione di campo magnetico simmetrico, cioè invariante per rotazioni, rispetto ad un asse verticale. Sia questo l'asse z orientato con il verso positivo in alto, cioè opposto a quello di $\vec{g}$, come mostrato in figura, nella quale è rappresentato anche il campo $\vec{B}$ con le sue componenti radiale ed assiale, che, almeno in una regione finita intorno all'origine delle coordinate, possono essere approssimate in questo modo

$$\begin{cases} B_r = \beta r B_0 \\ B_z = (1 - \alpha z) B_0 \end{cases}$$

dove α, β, B_0 sono opportune costanti positive.

1. Affinché possa esistere un campo $\vec{B}$ così fatto, le costanti α e β devono essere legate da una relazione: si determini tale relazione.

L'anello viene posto nel campo con il suo asse coincidente con l'asse di simmetria e, lasciato libero di muoversi, può traslare solo lungo l'asse z . All'istante $t = 0$ l'anello viene lasciato da fermo in posizione $z(0) = 0$ e per effetto del suo peso inizia a muoversi verso il basso. Si deve supporre che il moto si svolga tutto nella regione in cui il campo magnetico è descritto dalle equazioni mostrate sopra. Non appena l'anello si muove il flusso del campo $\vec{B}$, concatenato con l'anello, varia; dette R ed L la resistenza e l'induttanza (coefficiente di autoinduzione) dell'anello, questo può essere descritto come un circuito alimentato dalla f.e.m. indotta.

2. Si scriva l'equazione del circuito, in termini della corrente che scorre nell'anello $I(t)$ e della velocità dell'anello $v(t) = \frac{dz}{dt}$.

Si consideri, d'ora in poi, che R sia completamente trascurabile e quindi si ponga direttamente $R = 0$, come avverrebbe per un anello superconduttore. L'anello viene tenuto fermo in posizione $z = 0$ e in esso non scorre corrente; appena l'anello viene lasciato libero inizia a muoversi e la corrente inizia a scorrere nell'anello determinando, in presenza del campo $\vec{B}$, una forza non nulla sull'anello.

3. Si dimostri che il flusso magnetico totale attraverso l'anello è costante.
4. Si mostri che la corrente I che circola nell'anello, mentre questo si muove, è proporzionale alla coordinata z che dà la posizione istantanea dell'anello.
5. Si calcoli la forza magnetica agente sull'anello, in funzione della sua posizione z , si mostri che l'equazione di moto dell'anello è quella di un oscillatore armonico, e se ne determini il periodo.
6. Si determini la legge oraria $z(t)$ che descrive il moto seguito dall'anello, dall'istante in cui l'anello viene lasciato da fermo in $z = 0$.
7. Si trovi il valore massimo del modulo della corrente $I(t)$ che circola nell'anello e si determini la posizione dell'anello quando si raggiunge tale massimo.
8. BONUS Ripartire dal punto 3 ponendo $R \neq 0$. Il moto sarà di nuovo armonico? Giustificare la risposta in modo qualitativo e poi risolvere esplicitamente.

Soluzione: 4.3.45

Problema 3.3.29 (IPhO qualcosa). ★★★★★ Abbiamo due conduttore cilindrici concentrici (nello spazio tra i due c'è il vuoto) di raggi a e b ($b > a$) tra cui viene mantenuta una differenza di potenziale V così che il conduttore più grande sia al potenziale maggiore. Nello spazio c'è un campo magnetico uniforme e parallelo all'asse dei cilindri. In tutto il problema trascurare le cariche indotte sui conduttori.

Un elettrone viene fatto partire appena fuori dalla superficie del cilindro interno in direzione radiale con velocità v_0 . Per quali valori del modulo di $\vec{B}$ l'elettrone raggiunge il cilindro esterno?

Soluzione: 4.3.46

3.4 Ottica

A nessuno piace l'ottica.

3.4.1 Ottica geometrica

3.4.2 Ottica fisica

Problema 3.4.1 (Palla in fondo ad una vasca).

Problema 3.4.2 (Levitazione laser (IPhO 1993)).

Problema 3.4.3 (Pesce rosso).

Problema 3.4.4 (Arcobaleno).

3.5 Relativit 

3.5.1 Relativit  ristretta

Questo argomento   molto complicato e spesso controintuitivo. Per capirlo davvero, secondo me serve davvero molto tempo e si possono comunque fare errori stupidi anche dopo averlo studiato a lungo. In realt  non   richiesta la sua conoscenza alle Olimpiadi, ma alle APhO sono usciti diversi problemi che la richiedevano e quindi forse fra un po' capiteranno anche alle IPhO. Credetemi che non   improvvisabile sul momento facendo cose a caso sperando siano giuste, cosa che invece a volte si riesce a fare in problemi pi  semplici di elettromagnetismo, per esempio.

Invarianza di c Per introdurre l'argomento, consideriamo le equazioni di Maxwell per l'elettromagnetismo nel vuoto

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Facciamo il rotore della terza equazione

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{B} \Rightarrow -\nabla^2 \vec{E} = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Dove abbiamo usato un'identit  vettoriale e sfruttato il fatto che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$. Questa   evidentemente l'equazione di un'onda in moto con velocit  $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

Vorrei far notare ora la cosa fondamentale che le equazioni di Maxwell **valgono in qualsiasi sistema di riferimento inerziale**. Di conseguenza, il risultato che abbiamo trovato   invariante per sistema di riferimento.

Vi sembra banale? In realt  non lo   per niente. Abbiamo mostrato che la velocit  della luce   sempre $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ **in ogni riferimento inerziale**. Se ci pensate un secondo, questa cosa   estremamente controintuitiva. Pensate ad un'automobile con i fari accesi che si muove verso di voi. Se l'auto si muove a velocit  v , vi aspettereste che la luce arrivi verso di voi a velocit  $v + c$, cosa che questa equazione dice non essere vera.

Non stiamo parlando di approssimazioni perch  nessuna auto si muove a velocit  prossime a quelle della luce, stiamo parlando di dati esatti. Inoltre, non   nemmeno una sega mentale da matematico che guarda le equazioni e non si preoccupa della loro veridicit . La teoria della RR   ormai un pilastro del XX secolo e non ha ancora avuto nessun dato sperimentale contrario. Per quanto sia controintuitiva e bizzarra, le cose stanno cos .

Vediamo di fare un po' di ordine logico su come sono andati storicamente i fatti e poi parliamo finalmente di un po' di fisica.

- Fine del 1800. Le equazioni di Maxwell sono state scritte da un po' e portano ad alcuni risultati controintuitivi come per esempio l'invarianza della velocit  della luce, che  

in completo disaccordo con la relativit  Galileiana³³. Si fa l'ipotesi che allora la luce non si propaghi nel *vuoto* ma in un mezzo chiamato *etere*, invisibile, inodore... ecc. Per anni viene cercato questo fantomatico mezzo ³⁴ ma tutti gli esperimenti non fanno altro che mostrare degli assurdi. Si comincia allora a pensare che l'etere non esista e si cominciano a fare teorie su come sistemare le leggi della Fisica.

- 1905. Einstein pubblica la teoria della relativit  ristretta, formulando semplicemente un nuovo sistema di leggi fisiche assunto come postulati solo che c sia invariante e che la Fisica valga in ogni riferimento inerziale.
- 1915. Einstein pubblica la teoria della relativit  generale, ovvero la formulazione delle leggi della Fisica in riferimenti non inerziali. In particolare, Einstein riesce in modo mirabolante ad usare la geometria differenziale per dare una teoria completamente nuova della gravitazione, risolvendo diverse discrepanze fra teoria e realt  lasciate aperte dalla gravit  newtoniana.

Vediamo quindi di dare uno sguardo alla teoria della relativit  ristretta cercando di capirci qualcosa. Assumiamo quindi come postulati che

1. Le leggi della Fisica valgano in qualsiasi sistema di riferimento inerziale.
2. La velocit  della luce sia la stessa in ogni sistema di riferimento inerziale.

Vediamo che cosa comportano questi due banalissimi postulati.

Orologio a luce Dato che abbiamo assunto queste due cose, dobbiamo innanzitutto ripensare a tutte le definizioni che abbiamo dato di lunghezza, tempo, temperatura, eccetera. Probabilmente non andr  pi  bene determinare il metro come $1/40.000$ della circonferenza equatoriale e tantomeno il secondo come una frazione dell'anno. Decidiamo quindi di costruire uno strumento nuovo per misurare il tempo che utilizzi un oggetto su cui stiamo postulando, ovvero la luce.

L'orologio a luce   fatto in questo modo:   composto da due specchi piani e paralleli, da una sorgente di luce ³⁵ e da un ricevitore. Gli specchi sono posti ad una distanza L fissata, per esempio saldando i due specchi con una barra metallica.

La sorgente emette un po' di luce. Questa viaggia verso lo specchio, rimbalza e torna indietro colpendo il ricevitore, che tiene il conto di quante volte viene colpito. A questo punto si pu  equivalentemente scegliere di avere una seconda emissione, nello stesso momento in cui la luce colpisce il ricevitore, oppure dire che ce n'  ancora abbastanza da colpire il secondo specchio e ricominciare il viaggio.

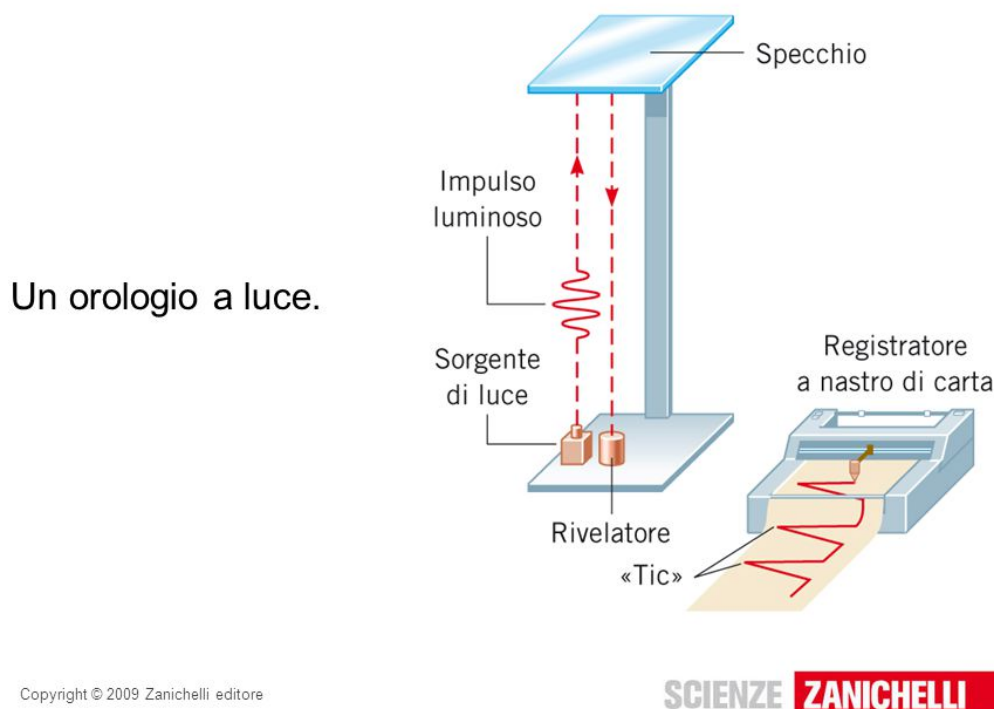
Misurare il tempo significa contare quante volte il ricevitore viene colpito. In figura 3.25 c'  il disegno di questo oggetto.

³³Ovvero che le leggi della fisica valgono in ogni sistema di riferimento inerziale e che le velocit  relative si compongono a buonsenso e che per passare da un sistema di riferimento inerziale ad un altro si usano le trasformazioni di coordinate intuitive che immaginate.

³⁴Certa gente lo cerca tuttora, non in modo scientifico ma gridando al complotto massonico contro la relativit , di solito citando interpretazioni sbagliate di esperimenti. A quanto pare informarsi prima di dire scemenze non va di moda.

³⁵Un laser va bene per non avere dispersione.

25.3 La relatività del tempo: dilatazione temporale



Copyright © 2009 Zanichelli editore

Figura 3.25: Orologio a luce

Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi Consideriamo due persone, la persona A e la persona B . A si trova in stazione del treno, ferma rispetto al terreno. B è su un treno che si muove su un binario rettilineo a velocità costante v rispetto ad A . Ognuno dei due ha il proprio orologio a luce.

A fa cadere in verticale una pallina dalla sua mano e misura il tempo Δt che la pallina impiega a cadere al suolo. B dal finestrino del treno vede la stessa scena e misura anche lui il tempo $\Delta t'$, a priori diverso da Δt , che la pallina impiega a cadere al suolo. Non terremo in considerazione il fatto che l'informazione³⁶ impiega un tempo finito e non nullo ad arrivare a B , diremo che lui è così bravo da fare il conto e tenerlo in considerazione da solo.

Supponiamo per semplicità, a meno di rimpicciolire l'orologio, che la luce abbia fatto avanti e indietro una sola volta sull'orologio di A , mentre la pallina cadeva.

Cerchiamo quindi di legare in qualche modo Δt e $\Delta t'$ per vedere se sono uguali o non lo sono. È ovvio che nel limite $v \rightarrow 0$, deve essere $\Delta t = \Delta t'$, in quanto l'esperienza comune ci dice questo. A velocità $\approx c$, tuttavia, a priori non è detto sia vero, anche perché nessun umano è mai andato così veloce da potercelo dire.

Facciamo un disegno dei due orologi e vediamo cosa succede sfruttando quello che abbiamo postulato.

Consideriamo quello che vede B nel suo riferimento S_B , in figura 3.26, tutto quindi visto dal treno

³⁶Ovvero che B per accorgersi che la pallina è caduta deve aspettare che un arggio di luce rimbalzi sulla pallina e arrivi ai suoi occhi, viaggiando ad una velocità c .

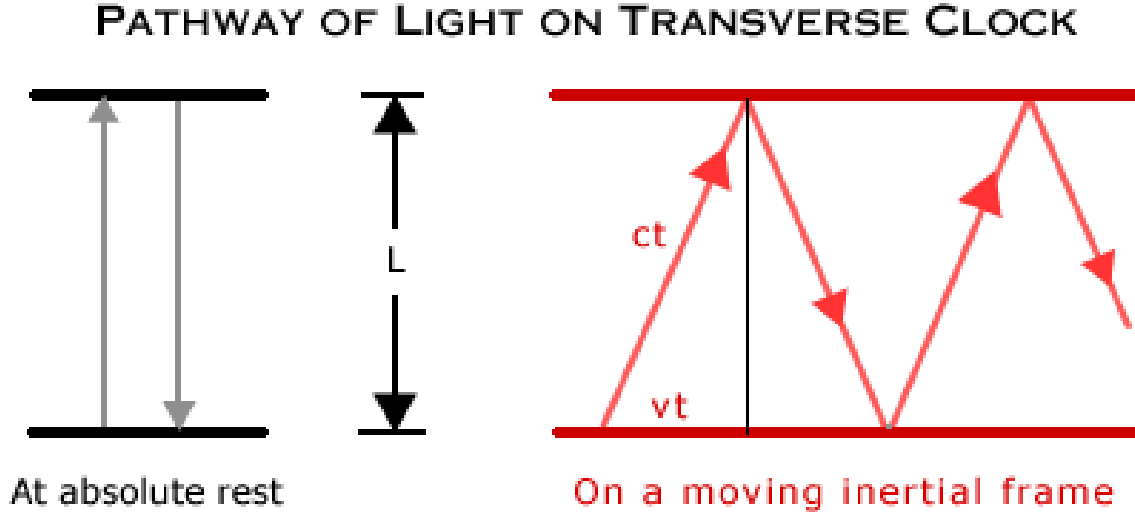


Figura 3.26: Viaggio dei due orologi

L'orologio a sinistra é l'orologio di B e nel riferimento S_B ovviamente rimane fermo. L'orologio a destra invece é l'orologio di A e dato che é sulla banchina sará in movimento a velocitá $-v$. Noi abbiamo postulato che la luce si muova a velocitá c in entrambe i riferimenti S_A ed S_B .

Dato che noi abbiamo scelto per semplicitá di usare un orologio che fa esattamente un tick nel tempo che impiega la pallina a cadere, il tempo $\Delta t'$, misurato nel sistema S_B , sará il tempo che impiega la luce ad andare su e giú nell'orologio di A

In particolare, se L é la distanza fra gli specchi, dato che l'orologio A é in movimento, la luce dovrá percorrere un tratto piú lungo che se fosse a riposo.

Se $\Delta t'$ é il tempo impiegato, allora la distanza da percorrere sará, secondo il teorema di Pitagora

$$d = 2\sqrt{L^2 + v^2 \frac{\Delta t'^2}{4}} = \sqrt{4L^2 + v^2 \Delta t'^2}$$

Tuttavia, d/c é esattamente $\Delta t'$ in quanto fra le nostre assunzioni c'é che la luce si muova a c in ogni SRI.

Di conseguenza, dividendo per c l'equazione precedente,

$$\Delta t' = \sqrt{\frac{4L^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2} \Delta t'^2}$$

Ma il primo pezzzo, $\frac{4L^2}{c^2}$ é semplicemente il tempo misurato dall'altro orologio, Δt^2 ! Quindi,

$$\Delta t'^2 = \Delta t^2 + \frac{v^2}{c^2} \Delta t'^2$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

É opportuno introdurre alcune notazioni che semplificheranno il tutto. Dopo averle introdotte commenteró il risultato. Se definiamo

$$\begin{cases} \beta = \frac{v}{c} \\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases}$$

Allora é facile vedere che se $|v| \leq c$ (vedremo dopo perché), allora $\beta \in [-1, 1]$ e quindi $\gamma \geq 1$

Andiamo adesso a commentare il risultato che abbiamo ottenuto. Secondo le nuove definizioni, abbiamo che

$$\Delta t' = \gamma \Delta t \quad (3.32)$$

Ovvero abbiamo che l'osservatore in movimento vede l'evento accadere in un tempo piú lungo. Vi sembra impossibile? Beh, vediamo cosa succede se $\beta \ll 1$. In tal caso dobbiamo ritornare al caso classico in cui gli eventi accadono nello stesso tempo.

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \approx 1 + \frac{1}{2}\beta^2 + \dots$$

Ovvero

$$\Delta t' \approx \Delta t + \Delta t \frac{\beta^2}{2}$$

Normalmente, anche muovendosi a alla velocità del suono, $\approx 340 \frac{m}{s}$, dato che $c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$, $\beta \approx 10^{-6}$, per cui il tempo viene aumentato circa di un millesimo di milionesimo. Direi che avevamo dei buoni motivi per non essercene accorti prima.

Cerchiamo di dare un significato a quello che abbiamo ricavato. Noi abbiamo mostrato che se un osservatore misura un tempo Δt fra due eventi, allora un altro osservatore in movimento rispetto al primo misura un tempo $\Delta t' = \gamma \Delta t$, diverso e maggiore.

Detta cosí, l'affermazione precedente porta immediatamente a degli assurdi, dobbiamo aggiungere una cosa fondamentale per renderla corretta. Perché il ragionamento non si può fare al contrario? Ovvero, perché non possiamo dire che $\Delta t = \gamma \Delta t'$, dato che comunque sono in moto relativo?

La risposta sta nel fatto che il riferimento di A é in un certo senso favorito **solo ed esclusivamente per quella misurazione**. Noi stiamo misurando il tempo fra due eventi, due cose fisiche, non a caso. Questi eventi fisici, in particolare, nel riferimento di A accadono **nello stesso posto**, mentre nel riferimento di B , che é in treno, i due eventi accadono in posti diversi. Per dirla meglio, se l'evento 1 *la mela viene lasciata cadere* accade ad un metro di distanza da entrambe gli osservatori, A e B , l'evento 2 *la mela cade in terra* accade sempre ad un metro da A ma molto distante da B , che nel frattempo sta viaggiando.

Il fatto che il tempo fra due eventi dipenda dal sistema di riferimento porta a conseguenze sorprendenti. Vediamo questo esempio

Esempio 3.5.1 (Vita del muone). Il muone μ é una particella fondamentale. In un riferimento in cui il muone é a riposo, questa particella vive mediamente $2,2\mu s$. La fonte principale di muoni che arrivano sulla Terra é il Sole, che grazie alle reazioni nucleari che avvengono al suo interno ne produce un gran numero. Tuttavia, il sole dista circa $L' = 150$ milioni di chilometri dalla Terra, che sono circa 8 minuti luce. Non potendo andare piú veloce della luce (cosa che spiegheró piú avanti, per ora prendetela per buona), é ovvio che sembra ci sia un assurdo.

In realtà i conti tornano perfettamente se trattiamo il problema in modo relativistico. Consideriamo due sistemi di riferimento

- S_1 solidale al muone da quando esce dal Sole a quando arriva sulla Terra
- S_2 solidale alla Terra, che possiamo considerare essere quasi inerziale ³⁷.

Ovviamente i due sistemi non sono fermi l'uno rispetto all'altro, ma se consideriamo solo il tratto in cui il muone viaggia nel vuoto, sono entrambe inerziali. Se vogliamo applicare la formula 3.32, dobbiamo trovare quindi due eventi che in un certo riferimento accadano nello stesso luogo. In particolare, se prendiamo i due eventi *il muone esce dal Sole* e *il muone arriva sulla Terra*, nel riferimento S_1 accadono nello stesso luogo. Chiamiamo $\Delta t \leq \tau$ il tempo fra questi due eventi. Allora possiamo applicare la formula 3.32 e dire che un osservatore sulla Terra misura quindi un tempo $\Delta t' = \gamma \Delta t$, dove γ ovviamente dipende dalla velocità del muone, che possiamo considerare costante.

Di conseguenza, noi sulla Terra misureremo un tempo noto $\Delta t' \approx 8$ min. Il tempo che misura il muone é quindi molto di meno, infatti é

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\gamma}$$

A questo punto é sufficiente notare che $\gamma \rightarrow \infty$ per $v \rightarrow c$, di conseguenza é sufficiente imporre $\Delta t \leq \tau$ per trovare che esiste davvero un range di velocità che permette al muone di arrivare sulla Terra prima di decadere! In pratica, viaggiando abbastanza velocemente, il muone può teoricamente percorrere una distanza infinita prima di decadere, nonostante abbia un tempo di vita finito e un limite di velocità.

A questo punto sorge spontaneo un altro dubbio che porta ad un ulteriore risultato sorprendente della teoria della RR. Nel riferimento del muone é comunque passato un tempo $\Delta t \leq \tau$. In questo tempo, la Terra ha viaggiato a velocità v verso il muone, di conseguenza quest ultimo ha visto la Terra percorrere una distanza

$$L = v\Delta t = v \frac{\Delta t'}{\gamma} = \frac{L'}{\gamma}$$

Vorrei far notare che L non sono i 150 milioni di chilometri che un osservatore sulla Terra misura, sono quella lunghezza diviso per γ ! In pratica, secondo il muone la distanza Terra-Sole non é quella che vede un osservatore fermo sulla Terra ma é molto di meno.

Come per la formula 3.32, anche qui bisogna stare attenti a non usarla a sproposito. Vediamo un esempio meno concreto ma piú semplice per capire il punto della situazione.

³⁷La piccolissima accelerazione terrestre dovuta alla rivoluzione é un effetto che modifica all'ordine successivo questo fenomeno, ovvero possiamo non tenerne conto.

Esempio 3.5.2 (Auto relativistica). Vediamo un esempio estremamente simile ma che secondo me permette di fare più chiarezza in quanto la Terra fa un moto di rivoluzione che può confondere le idee. Consideriamo un'auto che si muove a velocità relativistica v su una pista rettilinea. Consideriamo due sistemi di riferimento

- S_1 Il sistema solidale alla pista
- S_2 Il sistema solidale all'auto

L'auto percorre un tratto di strada che secondo S_1 è lungo L_1 in un tempo Δt_1 . Vogliamo trovare che cosa misura invece l'osservatore 2.

Facciamo chiarezza su cosa viene misurato e cosa sono le grandezze che abbiamo identificato. Denotiamo il tratto di strada mettendo due paletti nel terreno, il paletto A , il primo, e il paletto B , il secondo. Secondo S_1 , la distanza fra i due paletti è L_1 . Inoltre, sempre secondo S_1 , l'auto impiega un tempo Δt_1 ad andare dal paletto A al paletto B .

Nel sistema S_2 , invece, i due paletti disteranno L_2 , a priori $L_2 \neq L_1$, e impiegherà un tempo Δt_2 da quando vede il paletto A sfrecciare accanto a lui a quando vede il paletto B .

Nel riferimento S_2 quindi gli eventi *passo davanti ad A* e *passo davanti a B* accadono nello stesso luogo. Di conseguenza si può usare la formula 3.32 e dire che

$$\Delta t_1 = \gamma \Delta t_2$$

Ovvero che secondo l'osservatore sulla pista l'auto ci mette più tempo. Dato che nel riferimento S_2 il palo B viaggia a velocità v verso l'auto, nel tempo Δt_2 il palo B percorre una distanza $L_2 = v \Delta t_2$. Usando la relazione di prima

$$L_2 = \frac{L_1}{\gamma} \quad (3.33)$$

Che è la formula di contrazione relativistica delle lunghezze. Come per la formula 3.32, ha senso utilizzarla da S_1 a S_2 e non al contrario in quanto la misurazione di S_1 ha qualcosa di più di quello che misura S_2 in quanto nel riferimento S_1 **l'oggetto misurato è fermo**. Questa lunghezza caratteristica viene chiamata lunghezza a riposo ed è qualcosa di intrinseco nell'oggetto che non dipende dal riferimento³⁸

Facciamo un ulteriore esempio per chiarificare il tutto. Consideriamo un'altra auto che si muove a velocità v' rispetto al terreno che percorre la stessa pista (senza scontrarsi con l'altra). Chiamiamo S_3 il suo riferimento. Vogliamo sapere che cosa misura 3 in funzione di quello che misurano 1 e 2

Chiamiamo Δt_3 il tempo che impiega la prima auto a percorrere la strada secondo il riferimento S_3 .

Possiamo dire che

$$\Delta t_3 = \frac{\Delta t_1}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}}$$

? NO. La formula è stata usata a sproposito. Nel riferimento S_1 gli eventi non accadono nello stesso punto, quindi non si può applicare la formula.

³⁸In quanto per misurarla si prende un riferimento in cui è fermo. Capitan Ovvio.

Possiamo dire che

$$\Delta t_3 = \frac{\Delta t_2}{\sqrt{1 - \frac{(v-v')^2}{c^2}}}$$

? NO. Stavolta la formula é stata usata con criterio ma nessuno ci dice che la velocità relativa fra i due riferimenti sia $v - v'$, infatti scopriremo che non é cosí. ³⁹ Era comunque intuibile dal fatto che le leggi della fisica devono valere in ogni riferimento e con quella formula basta prenderne due che vadano in direzioni opposte con velocità rispetto al terreno di $v = \frac{2}{3}c$ per ottenere un tempo immaginario, cosa poco plausibile.

Se vogliamo ottenere la formula corretta, possiamo agire in diversi modi ma con gli strumenti che abbiamo fin'ora dobbiamo trovare la velocità relativa u fra i riferimenti S_3 ed S_2 ed applicare la formula 3.32 mettendo $\gamma(u)$.

Nel prossimo paragrafo vedremo la formula 3.38 che permette di ottenere u in termini di v e v' che colmerá questa lacuna. Per ora andiamo a calcolare a che distanza vede i due paletti il sistema S_3

Possiamo dire che

$$L_3 = \sqrt{1 - \frac{(v - v')^2}{c^2}} L_2$$

? NO. Stavolta ci sono entrambe gli errori nella stessa formula. Infatti nel sistema S_2 la pista non é a riposo e abbiamo pure usato la formula sbagliata di addizione delle velocità.

Possiamo dire che

$$L_3 = \sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}} L_1$$

? Si. Finalmente abbiamo fatto qualcosa di giusto. Stavolta abbiamo usato la formula 3.33 con la lunghezza a riposo e con la velocità giusta.

Perdita di simultaneità Non abbiamo finito con i risultati controintuitivi della relatività, abbiamo appena cominciato. Riprendiamo l'esempio precedente e vediamo che c'è ancora qualcosa di molto strano che non avevamo notato. Riprendiamo l'esempio dell'auto relativistica aggiungendo un dettaglio.

Consideriamo quindi il sistema S_1 del terreno, il sistema S_2 dell'auto e aggiungiamo un uomo posizionato accanto al paletto B . L'unica funzione di questo omino é sparare un colpo di pistola in aria quando l'auto passa (secondo lui) accanto al paletto A .

Andiamo a vedere che cosa succede invece nel riferimento S_2 .

Consideriamo i seguenti eventi:

- α l'auto passa davanti ad A
- β l'auto passa davanti a B
- η l'omino spara il colpo di pistola

³⁹Vedi il paragrafo sulle trasformazioni di Lorentz per trovare la formula di addizione relativistica delle velocità.

Indichiamo quindi con $\Delta t_i^{\beta\alpha}$ il tempo che impiega l'auto ad andare da A a B nel riferimento i -esimo. Dato che nel riferimento S_2 gli eventi α e β accadono nello stesso luogo, si avrà

$$\Delta t_1^{\beta\alpha} = \gamma \Delta t_2^{\beta\alpha}$$

Inoltre, denotiamo con $\Delta t_i^{\eta\alpha}$ il tempo fra quando l'auto passa da A e quando l'omino spara il colpo di pistola. Evidentemente, per come abbiamo orchestrato il tutto, $\Delta t_1^{\eta\alpha} = 0$, ovvero i due eventi avvengono contemporaneamente.

Indichiamo infine con $\Delta t_i^{\beta\eta}$ il tempo passato da quando l'omino ha sparato il colpo di pistola a quando l'auto passa da B

Evidentemente, per entrambe i riferimenti vale

$$\Delta t_i^{\eta\alpha} + \Delta t_i^{\beta\eta} = \Delta t_i^{\alpha\beta} \quad (3.34)$$

Questa affermazione non ha niente di nuovo, ci dice solo che il tempo per andare da F a G piú il tempo per andare da G ad H é il tempo per andare da F ad H . Nel riferimento S_1 , ovviamente si ha

$$\Delta t_1^{\eta\alpha} = 0 \Rightarrow \Delta t_1^{\beta\eta} = \Delta t_1^{\alpha\beta}$$

Ovvero stiamo semplicemente dicendo che nel riferimento S_1 il tempo che impiega l'auto a fare la strada é lo stesso tempo che intercorre fra lo sparo e l'arrivo a B . (Che é abbastanza ovvio). Vediamo ora una cosa interessante invece. Nel riferimento S_1 gli eventi β ed η accadono nello stesso luogo, ovvero accanto al paletto B , di conseguenza,

$$\Delta t_2^{\beta\eta} = \gamma \Delta t_1^{\beta\eta}$$

Cerchiamo di riscrivere ora l'equazione 3.34 isolando $\Delta t_2^{\eta\alpha}$, ovvero vediamo se lo sparo e l'arrivo su A avvengono contemporaneamente anche nel riferimento 2 o meno.

$$\Delta t_2^{\eta\alpha} = \Delta t_2^{\alpha\beta} - \Delta t_2^{\beta\eta} = \frac{\Delta t_1^{\alpha\beta}}{\gamma} - \Delta t_2^{\beta\eta} = \frac{\Delta t_1^{\beta\eta}}{\gamma} - \Delta t_2^{\beta\eta} = \frac{\Delta t_2^{\beta\eta}}{\gamma^2} - \Delta t_2^{\beta\eta}$$

Riscriviamo il primo e l'ultimo membro di questa equazione

$$\Delta t_2^{\eta\alpha} = \Delta t_2^{\beta\eta} \left(\frac{1}{\gamma^2} - 1 \right)$$

Diamo un senso a quello che c'è scritto in questa equazione. A sinistra c'è il tempo che intercorre fra lo sparo e l'arrivo nel punto A nel riferimento B . Nel riferimento A questi due eventi accadono contemporaneamente, quindi la stessa quantità nel riferimento S_1 é 0. A destra invece abbiamo un tempo non nullo (ovvero il tempo che passa dallo sparo all'arrivo a B) moltiplicato per una funzione di γ che fa 0 se e solo se $\gamma = 1$ ovvero $v = 0$

Fisicamente, vuol dire che nel riferimento S_2 dell'auto in moto gli eventi avvengono in modo diverso. Mentre nel riferimento S_1 lo sparo e l'arrivo ad A sono simultanei, nel riferimento S_2 , quello dell'auto in moto, gli eventi non accadono contemporaneamente, l'auto vede accadere prima uno e dopo l'altro.

In particolare, $\Delta t_i^{\eta\alpha}$ é il tempo che intercorre fra lo sparo e l'arrivo ad A , ovvero é positivo se prima si spara e poi si arriva ad A . Dalla formula precedente, si vede che per qualsiasi

valore di γ invece il tempo é negativo, ovvero lo sparo avviene dopo **CONTROLLA SE É DAVVERO COSÍ**

Queste 3 sono le prime sconvolgenti conseguenze della teoria della RR. Possono sembrarvi strane e controintuitive e vi do ragione, ma fin'ora sono state tutte confermate.

Le trasformazioni di Lorentz Le formule che vi ho dato fin'ora sono giuste ma spesso sono poco agevoli. Per fortuna qualcuno prima di noi é riuscito a formalizzare in modo ottimo come passare da un sistema di riferimento all'altro. Cominciamo con le trasformazioni di Galileo, che vi saranno sicuramente familiari ed ovvie.

Dati due sistemi di assi cartesiani orientati allo stesso modo, S_1 ed S_2 , con S_2 che si muove rispetto a S_1 con velocità $\vec{v}$ tutta lungo l'asse x , se conosciamo la posizione e il tempo di un evento in S_1 possiamo trovare quello che succede in S_2 usando le banali trasformazioni

$$\begin{cases} t_2 = t_1 \\ x_2 = x_1 - vt_1 \\ y_2 = y_1 \\ z_2 = z_1 \end{cases} \quad (3.35)$$

Ovvero si dá per scontato che il tempo sia universale e chiunque misuri gli stessi intervalli di tempo in qualsiasi sistema di riferimento e poi si compongono le velocità in modo ovvio come vettori.

Ovviamente queste trasformazioni si possono invertire per ricavare le quantità 1 in funzione delle 2.

$$\begin{cases} t_1 = t_2 \\ x_1 = x_2 + vt_2 \\ y_1 = y_2 \\ z_1 = z_2 \end{cases}$$

Il significato fisico ovvio di simmetria é che basta mettere $-v$ dove c'è v e scambiare gli uni con i due e viceversa.

Abbiamo visto nel paragrafo precedente invece che in relatività compaiono fattori γ eccetera. Si può mostrare⁴⁰ che valgono le seguenti trasformazioni

$$\begin{cases} t_2 = \gamma \left(t_1 - \frac{vx_1}{c^2} \right) \\ x_2 = \gamma (x_1 - vt_1) \\ y_2 = y_1 \\ z_2 = z_1 \end{cases}$$

Che vengono chiamate trasformazioni di Lorentz. Innanzitutto facciamo il limite per $c \rightarrow \infty$ e ci accorgiamo subito che ricadiamo nelle trasformazioni di Galileo 3.35. Fisicamente ci dice che il modello di Galileo va molto bene finché non ci avviciniamo a velocità prossime a c , cosa rassicurante, visto che é stato utilizzato per secoli.

Per diversi motivi é intelligente cambiare la variabile t con la variabile ct ed utilizzare β al posto di v . In questo caso le trasformazioni acquistano grande simmetria

⁴⁰Lo vedrete molto in dettaglio nel corso di Meccanica Classica al secondo anno. Se volete dare un'occhiata, consiglio il Goldstein

$$\begin{cases} ct_2 = \gamma(ct_1 - \beta x_1) \\ x_2 = \gamma(x_1 - \beta ct_1) \\ y_2 = y_1 \\ z_2 = z_1 \end{cases} \quad (3.36)$$

E possono essere scritte in forma compatta in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} ct_2 \\ x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct_1 \\ x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \quad (3.37)$$

Tenete bene a mente la matrice nell'equazione 3.37, in quanto verrà utilizzata spesso. Prima di andare avanti, vediamo un paio di cose. Innanzitutto, ricordiamo che un evento é determinato in un sistema di riferimento da tutte le sue coordinate, sia spaziali sia temporali. Di conseguenza, se consideriamo gli eventi A e B , che in un certo riferimento S sono rappresentabili cosí

$$\begin{pmatrix} ct_A \\ x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} ct_B \\ x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$$

Questi vettori, in un altro riferimento S' diventeranno

$$\begin{pmatrix} ct'_A \\ x'_A \\ y'_A \\ z'_A \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} ct_A \\ x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} ct'_B \\ x'_B \\ y'_B \\ z'_B \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} ct_B \\ x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$$

Dove L é la matrice di prima. Per cui se consideriamo i vettori delle differenze spaziotemporali, a causa della linearità della trasformazione, avremo che

$$\begin{pmatrix} c\Delta t'_{AB} \\ \Delta x'_{AB} \\ \Delta y'_{AB} \\ \Delta z'_{AB} \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} c\Delta t_{AB} \\ \Delta x_{AB} \\ \Delta y_{AB} \\ \Delta z_{AB} \end{pmatrix}$$

Andiamo ora a ritrovare i casi notevoli delle formule 3.32 e 3.33. Consideriamo due eventi che nel sistema S avvengono nello stesso luogo, ovvero $\Delta x_{AB} = 0$. Le coordinate y e z non sono interessanti in quanto non vengono coinvolte nella trasformazione. Vediamo cosa succede nel sistema S'

$$\begin{pmatrix} c\Delta t'_{AB} \\ \Delta x'_{AB} \\ \Delta y'_{AB} \\ \Delta z'_{AB} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\Delta t_{AB} \\ 0 \\ \Delta y_{AB} \\ \Delta z_{AB} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} c\Delta t'_{AB} \\ \Delta x'_{AB} \\ \Delta y'_{AB} \\ \Delta z'_{AB} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma c\Delta t_{AB} \\ -\gamma\beta c\Delta t_{AB} \\ \Delta y_{AB} \\ \Delta z_{AB} \end{pmatrix}$$

La prima componente dell'equazione di fornisce di nuovo la formula della dilatazione dei tempi. Se notate, la seconda componente dice che $\Delta x'_{AB} = -\beta c \Delta t'_{AB}$, che fisicamente ci torna. $\square$

SCRIVI ANCHE CONTRAZIONE LUNGHEZZE CHE AL MOMENTO NON MI TORNA COME FAR VEDERE CHE FUNZIONA.

Ora, la matrice di Lorentz é una trasformazione di coordinate. Ci sono delle cose che lascia invariate, come per esempio le coordinate su cui non agisce la trasformazione e delle cose che varia in modo evidente, come x e t . Tuttavia, in generale non é detto che siano tutte qui le quantità che si conservano. Per esempio, se torniamo in meccanica, una rotazione del sistema di riferimento (solo rotazione, non sistema di riferimento rotante), lascia invariata la norma dei vettori, ovvero se uno spostamento é $\vec{\Delta}x$, nel nuovo riferimento si avrà $\vec{\Delta}x'$ e, sicuramente, se é una rotazione, lascia invariata la norma, ovvero

$$|\vec{\Delta}x| = |\vec{\Delta}x'|$$

Non é di grande rilevanza in meccanica, anzi, penso di non averlo mai utilizzato. Tuttavia, in relatività avere delle quantità conservate é piú utile per fare delle considerazioni. Raramente in meccanica ruotate il riferimento diverse volte nello stesso problema. In relatività invece vi può capitare spesso di dover passare da uno all'altro per non impazzire con i ragionamenti. Di conseguenza potrebbe essere utile avere una quantità scalare, come la norma, che rimanga invariata da un riferimento all'altro.

Se provate di nuovo con la quantità

$$c^2 t^2 + x^2 + y^2 + z^2$$

Purtroppo vi accorgete che non funziona. Vediamo invece cosa succede se cambiamo un po' di segni. Consideriamo

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

Consideriamo la stessa quantità in un riferimento S' e usiamo le trasformazioni di Lorentz

$$\begin{aligned} c'^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 &= \gamma^2 (ct - \beta x)^2 - \gamma^2 (x - \beta ct)^2 - y^2 - z^2 = \\ &= \frac{c^2 t^2 + \beta^2 x^2 - 2\beta c t x - x^2 - \beta^2 c^2 t^2 + 2\beta c t x}{1 - \beta^2} - y^2 - z^2 = \frac{c^2 t^2 (1 - \beta^2) + x^2 (\beta^2 - 1)}{1 - \beta^2} - y^2 - z^2 = \\ &= c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \end{aligned}$$

Dato quindi un vettore che rappresenta un evento, abbiamo mostrato che la quantità

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

é invariante per sistema di riferimento. Ora diró una cosa che probabilmente vi sará poco chiara, ma non é importante che la capiate per fare i problemi. Rileggetela dopo che avrete finito il corso di Algebra Lineare e riuscirete a mettere a posto ogni tassello.

Se noi prendiamo un prodotto scalare non definito positivo ma con segnatura $(+, -, -, -)$, ovvero definito dalla matrice

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Allora la matrice di Lorentz é ortogonale rispetto a questo prodotto scalare, ovvero

$${}^T v^T L \phi L w = {}^T v \phi w$$

Cioé

$$\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Svolgete il prodotto fra matrici per controllare questo risultato. Vi sembra una cosa inutile? Lo sembrava anche a me, ma ho scoperto che ha un significato molto interessante. Vuol dire che il vettore con le 4 coordinate spaziotemporali non ha nulla di particolare per cui debba essere proprio lui ad avere la quantità $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ invariante. In particolare, vi voglio dire che qualsiasi vettore a 4 componenti che trasformi se stesso da un sistema di coordinate all'altro mediante trasformazioni di Lorentz ha quella quantità invariante. In formule, se ho un vettore

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

E so per motivi fisici che questo vettore trasforma le sue componenti con la trasformazione di Lorentz, allora so per certo che

$$x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - x_4^2$$

É invariante per sistema di riferimento. Vedremo fra poco infatti che il vettore spazio-tempo non é l'unico vettore a quattro componenti interessante in relatività e avere già a disposizione questo trucco potrebbe essere molto utile.

DIRE COSE SU VETTORE TEMPO, LUCE, CAUSALITÀ E PERCHÉ NON SI VA PIÚ VELOCI DI C

Formula di addizione relativistica delle velocità Prima di andare avanti colmiamo questa piccola lacuna lasciata in sospeso. Consideriamo 3 sistemi di riferimento, al solito con gli assi paralleli che si muovono gli uni rispetto agli altri solo lungo x . Consideriamo S_2 che si muove con velocità v_2 rispetto a S_1 e S_3 che si muove con velocità v_3 sempre rispetto a S_1 . Vogliamo conoscere la velocità relativa fra S_2 ed S_3 .

Fare questo calcolo é semplice. Consideriamo due istanti di tempo (nel sistema S_1), t_A e t_B . Il centro del riferimento S_3 si troverá rispetto al sistema S_1 nei punti x_A e x_B , legati dalla relazione

$$v_3 = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A} = \frac{\Delta x_{AB}}{\Delta t_{AB}}$$

Vediamo che cosa accade nel sistema S_2 , trovandoci le differenze corrispondenti

$$\begin{cases} \Delta x'_{AB} = \gamma(\Delta x_{AB} - \beta_2 c \Delta t_{AB}) \\ c \Delta t'_{AB} = \gamma(c \Delta t_{AB} - \beta_2 \Delta x_{AB}) \end{cases}$$

Ma la quantità

$$\frac{\Delta x'_{AB}}{\Delta t'_{AB}} = u$$

rappresenta esattamente la velocità relativa dei due sistemi di riferimento, in quanto è la velocità del sistema S_3 vista nel sistema S_2 . Facciamo quindi il conto

$$u = \frac{\Delta x'_{AB}}{\Delta t'_{AB}} = \frac{\Delta x_{AB} - v_2 \Delta t_{AB}}{\Delta t_{AB} - \frac{v_2 \Delta x_{AB}}{c^2}} = \frac{v_3 - v_2}{1 - \frac{v_3 v_2}{c^2}}$$

Che, al solito, è meglio scritta in termini di β

$$\beta_u = \frac{\beta_3 - \beta_2}{1 - \beta_3 \beta_2} \quad (3.38)$$

Vorrei far notare che se entrambe i β sono compresi fra -1 e 1 , allora anche β_u lo è. Il caso limite è per l'appunto quando uno dei due è esattamente 1 . In tal caso,

$$\beta_u = \frac{1 - \beta_2}{1 - \beta_2} = 1$$

Insomma, un osservatore che si muove a c , viene visto da tutti gli altri che si muove a c , esattamente come avevamo postulato. I casi limite quindi tornano.

L'accelerazione e il tempo proprio Per ora abbiamo parlato solo di moto rettilineo uniforme, non abbiamo ancora detto niente riguardo alla cinematica dei corpi accelerati. Intanto, la prima cosa da notare è la definizione classica di accelerazione

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Ovviamente una volta non c'era alcuna possibilità di fraintendimento in quanto il tempo era uno solo. Pare ovvio che ora sia necessario specificare quantomeno l'accelerazione in quale riferimento in quanto la misurazione del tempo dipende dal riferimento stesso. Solitamente si parla di accelerazione *propria*, ovvero dell'accelerazione che misura il soggetto stesso. Normalmente si indica il tempo misurato dal punto materiale accelerato con τ . Di conseguenza, l'accelerazione propria sarà

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{d\tau}$$

Andiamo a studiare il moto di un oggetto che si muove con accelerazione propria costante, a titolo di esempio. Facciamolo partire da fermo al centro di un riferimento S e facciamolo

muovere con accelerazione propria costante lungo l'asse x . Nei prossimi paragrafi vedremo che tipo di forza é necessaria per creare questo tipo di accelerazione.

Descriviamo quindi quello che succede al nostro punto materiale nel sistema S . Dato che stiamo descrivendo il tutto nel sistema S , dovremo utilizzare come coordinate x e t e poi ci preoccuperemo di legare il tempo misurato nel sistema S , t al tempo che misura l'osservatore accelerato τ

Istantaneamente, sarà

$$dt = \gamma d\tau$$

Infatti, possiamo considerare il sistema di riferimento inerziale che é istantaneamente solidale all'oggetto per un tempo dt . Dato che questo riferimento é inerziale, varrà la formula della dilatazione dei tempi. Dato che gli eventi considerati avvengono nello stesso luogo nel riferimento solidale al corpo, il γ va messo come sopra.

A questo punto, dato che abbiamo supposto l'accelerazione propria costante, chiamiamola a e cerchiamo di integrare.

$$a = \frac{dv}{d\tau} = \gamma \frac{dv}{dt} = c \frac{d\beta}{\sqrt{1-\beta^2} dt}$$

Di conseguenza,

$$\int_0^t \frac{a}{c} dt = \int_0^{\beta(t)} \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} d\beta$$

Ovvero

$$\frac{at}{c} = \tanh^{-1}(\beta(t)) \Rightarrow \beta(t) = \tanh\left(\frac{at}{c}\right)$$

Nel limite non relativistico in cui $at \ll c$, ovviamente si torna al classico

$$\beta(t) = \frac{at}{c} \Rightarrow v(t) = at$$

Che é quantomeno rassicurante. Inoltre il risultato é sensato perché $|\tanh(x)| \leq 1$. Integrando ulteriormente possiamo trovare la posizione dell'oggetto in funzione del tempo, misurata nel riferimento S .

$$x(t) = c \int_0^t \beta(t) dt = \frac{c^2}{a} \int_0^t \tanh\left(\frac{at}{c}\right) d\frac{at}{c} = \frac{c^2}{a} \ln \cosh\left(\frac{at}{c}\right)$$

Per $t \rightarrow \infty$, ovviamente si ha un asintoto obliquo. Se ora consideriamo il caso $at \ll c$, possiamo espandere il tutto e vedere se le cose tornano. A tal proposito ricordiamo che

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad \ln(1+x) = x + o(x)$$

E quindi

$$x(t) = \frac{c^2}{a} \frac{a^2 t^2}{2c^2} + o\left(\frac{at}{c}\right) = \frac{1}{2} at^2 + o\left(\frac{at}{c}\right)$$

Cerchiamo ora di legare in qualche modo t e τ , dato che per ora abbiamo visto solo cosa succede nel riferimento S , e noi vorremmo vedere cosa accade secondo l'osservatore in moto.

Abbiamo scoperto da prima che

$$dt = \gamma d\tau$$

Ma ora abbiamo trovato un'espressione $\beta(t)$, per cui anche $\gamma(t)$. Di conseguenza,

$$\frac{dt}{\gamma(t)} = d\tau$$

É a tutti gli effetti una separazione delle variabili che ora ci permette di integrare e legare le due quantità. Scegliamo di sincronizzare gli orologi in modo che entrambe partano da 0 quando il punto materiale parte.

$$\int_0^t \sqrt{1 - \beta^2(t)} dt = \tau \Rightarrow \int_0^t \sqrt{\frac{\cosh^2 \frac{at}{c} - \sinh^2 \frac{at}{c}}{\cosh^2 \frac{at}{c}}} dt = \tau$$

$$\int_0^t \frac{1}{\cosh \frac{at}{c}} dt = \tau$$

Questo integrale vi verrebbe sicuramente dato già fatto in gara perché é una rognia da calcolare. La prima idea che mi viene in mente é che

$$\int \frac{1}{\cos x} dx$$

Si fa utilizzando le formule parametriche, ovvero esprimendo $\cos x$ in termini di $t = \tan \frac{x}{2}$. Inoltre, possiamo sfruttare il fatto che $\cosh(ix) = \cos x$ per riuscire a ricondurci a quel caso. Una volta fatto l'integrale,

$$\frac{2c}{a} \tan^{-1} \left(\tanh \frac{at}{2c} \right) = \tau$$

Che lega in modo molto carino i due tempi misurati.

$$\tanh \left(\frac{at}{2c} \right) = \tanh \left(\frac{a\tau}{2c} \right)$$

Ora possiamo ricavare $t(\tau)$ per riuscire ad ottenere una relazione fra x e τ

$$t = \frac{2c}{a} \tanh^{-1} \tanh \left(\frac{a\tau}{2c} \right)$$

Da cui infine

$$x(\tau) = \frac{c^2}{a} \ln \cosh \left(2 \tanh^{-1} \tanh \left(\frac{a\tau}{2c} \right) \right)$$

NO NO NON TORNA UN ACCIDENTI DI NIENTE RIPENSACI

I diagrammi di Minkowski

Effetto doppler relativistico

Energia e impulso Per ora non abbiamo fatto molta fisica, ci siamo limitati a descrizione di cose, non abbiamo previsto molto. Cerchiamo di capire che cosa succede alla meccanica quando ci avviciniamo alla velocità della luce. L'obiettivo principale sarà avere una forma equivalente di $\vec{F} = m\vec{a}$ che ci permetta poi di risolvere i problemi di dinamica. In particolare, vogliamo trovare una formula che abbia $\vec{F} = m\vec{a}$ come caso limite quando $\beta \ll 1$, ovvero se facciamo tendere $c \rightarrow \infty$.

Ora vi mostrerò un problema molto carino ma che non è davvero una dimostrazione. Spero tuttavia che vi convinca abbastanza della validità del risultato.

Esempio 3.5.3. Diamo per buono che per un fotone si abbia $E = h\nu$ e $p = \frac{h\nu}{c}$. Studiare il decadimento di una particella in due fotoni per ricavare l'espressione di quantità di moto ed energia cinetica di una particella.

Vediamo come fare: consideriamo una particella che si muove in modo generico nello spazio a velocità $\vec{v}$ in un sistema di riferimento S . Ad un certo punto questa particella decade diventando due fotoni. Per semplicità, possiamo scegliere il decadimento in modo che i due fotoni vengano espulsi nella direzione del moto (ovviamente in verso opposto). I due fotoni avranno frequenza ν_1 (in avanti) e ν_2 (quello indietro).

Dato che il sistema è isolato, dovranno conservarsi la quantità di moto totale e l'energia totale. Indichiamo con p ed E la quantità di moto e l'energia della particella. Per ora sappiamo solo che queste due quantità devono ritornarci mv e $\frac{1}{2}mv^2$ nel caso $c \rightarrow \infty$.

$$\begin{cases} p = \frac{h\nu_1}{c} - \frac{h\nu_2}{c} \\ E = h\nu_1 + h\nu_2 \end{cases}$$

A questo punto cerchiamo di fare delle cose furbe per risolvere il problema. Mettiamoci in un riferimento S' solidale alla particella quando esisteva. Anche in questo riferimento dovranno valere le leggi della fisica in quanto è inerziale pure questo. Dato che il problema ha si svolge su una retta, si dovrà avere per forza

$$\begin{cases} 0 = \frac{h\nu'_1}{c} - \frac{h\nu'_2}{c} \\ E' = h\nu_1 + h\nu_2 \end{cases}$$

Da cui si ricava l'informazione utile $\nu'_1 = \nu'_2 := \nu_0$. Per cui in questo riferimento si ha

$$\begin{cases} \nu'_1 = \nu'_2 = \nu_0 \\ E' = 2h\nu_0 \end{cases}$$

Vorrei farvi notare una cosa importante. Scrivendo $E' = 2h\nu_0$ abbiamo in qualche modo supposto che la nostra particella avesse un qualche tipo di energia da spendere. Dato che è ferma e non abbiamo parlato di temperatura, carica o altro, l'unica cosa che caratterizza la particella in questo momento è la sua massa.

Ora cerchiamo di tornare indietro sfruttando le cose che abbiamo ricavato. Nel riferimento S le frequenze saranno cambiate seguendo la formula dell'effetto doppler. Per cui, riprendendo il sistema di prima si avrà

$$\begin{cases} p = \frac{h\nu_1}{c} - \frac{h\nu_2}{c} = \frac{h\nu_0}{c} \left(\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} - \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \right) \\ E = h\nu_1 + h\nu_2 = h\nu_0 \left(\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} + \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \right) \end{cases}$$

Per ora non abbiamo trovato qualcosa di particolarmente bello. Facciamo il denominatore comune e semplifichiamo il tutto

$$\begin{cases} p = \frac{h\nu_0}{c} \frac{1+\beta - 1+\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{2h\nu_0}{c} \gamma\beta = \frac{2h\nu_0}{c^2} \gamma v \\ E = \gamma 2h\nu_0 \end{cases}$$

Ora qui bisogna mettere un pochino di Fisica per saltarne fuori. Noi sappiamo che nel caso non relativistico la quantità di moto deve venire mv . Se facciamo il limite per basse velocità, allora $\gamma \approx 1$, per cui

$$\frac{2h\nu_0}{c^2} v = mv \Rightarrow m = \frac{2h\nu_0}{c^2} = \frac{E'}{c^2} \Rightarrow E' = mc^2$$

Con questo abbiamo effettivamente mostrato che era la massa a immagazzinare l'energia necessaria per creare i due fotoni. Inoltre abbiamo trovato l'espressione per quantità di moto e energia

$$\begin{cases} p = \gamma mv \\ E = \gamma mc^2 \end{cases}$$

Abbiamo già visto che p ci restituisce il valore che conosceamo a basse velocità. Vediamo invece che cosa succede all'energia.

$$E = \gamma mc^2 \approx mc^2$$

Pare non torni... SBAGLIATO. Non torna il conto perché abbiamo approssimato troppo. Noi vogliamo vedere che cosa succede tenendo termini fino a v^2 , mentre qui non c'è nemmeno il termine v . Approssimiamo in modo più umano.

$$E = \gamma mc^2 = mc^2 (1 - \beta^2)^{-\frac{1}{2}} = mc^2 \left(1 + \frac{1}{2}\beta^2 + \frac{3}{8}\beta^4 + o(\beta^4) \right) = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}mv^2 \frac{v^2}{c^2}$$

Ovviamente il termine che contiene v^4 di solito viene trascurato. Diamo un attimo un senso al termine mc^2 , invece. Perché normalmente non c'è quando si fa un problema in meccanica classica? La risposta è semplice: in meccanica classica la massa si conserva! Di conseguenza abbiamo questo termine sia a destra che a sinistra dell'uguale e quindi si elide sempre. Per questo motivo non dobbiamo sorprenderci se non siamo riusciti ad accorgercene fino ad ora. In relatività invece la massa non necessariamente si conserva. Per esempio nel decadimento che abbiamo studiato adesso i due fotoni non hanno massa ma nonostante questo si sono creati violando la conservazione della massa. Evidentemente quindi è una legge che non funziona in questi casi.

Quadrivettori Riflettiamo ora un attimo sulla definizione di velocità. In modo classico si ha che

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

In questa definizione abbiamo una derivata rispetto al tempo e la cosa non ci dá alcun fastidio in quanto in Meccanica classica siamo sicuri che tutti gli orologi misurino il tempo allo stesso modo. In relatività ovviamente questo non é vero, infatti due orologi in due sistemi di riferimento in moto l'uno rispetto all'altro misurano tempi diversi. Cerchiamo quindi di fare chiarezza. Possiamo definire principalmente due tipi di velocità e c'è un buon motivo per entrambe, dipenderá dall'occasione capire cosa usare.

Vediamo la prima definizione: dato un sistema di riferimento S , possiamo definire la velocità $\vec{v}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

Dove $\vec{x}$ sono le 3 componenti spaziali misurate dal riferimento S e il tempo é misurato sempre nel riferimento S . Questa velocità é sensata da definire in quanto un osservatore nel riferimento S vede l'oggetto muoversi con quella $\vec{v}$.

Andiamo ora a definire un altro tipo di velocità. Vi sembrerá inutile ma vedremo che non lo é. Definiamo il vettore

$$\vec{u} = \frac{d\vec{x}}{d\tau}$$

$\vec{x}$ é di nuovo il vettore posizione misurato nel riferimento S mentre τ é il tempo proprio. Vorrei far notare che il tempo proprio é indipendente dal sistema di riferimento ⁴¹. In particolare ricordiamo che

$$dt = \gamma d\tau$$

Per cui le due velocità $\vec{v}$ e $\vec{u}$ sono legate da

$$\vec{u} = \gamma \vec{v}$$

$\vec{u}$ può sembrare una quantità inutile, ma vedremo ora che non lo é. Infatti,

$$u^i = \frac{dx^i}{d\tau}$$

Dove indico con l'apice⁴² e ovviamente l'indice varia fra 1 e 3. Se decido di inventarmi un nuovo vettore a 4 componenti, che chiameró u^μ (Quindi μ varia fra 0 e 3) definito cosí

⁴¹In quanto per calcolarlo ovviamente bisogna mettersi nel riferimento solidale al corpo, che é uno solo. Capitan Ovvio.

⁴²Quando si fa meccanica classica normalmente le componenti dei vettori vengono indicate con il pedice. In questo caso uso l'apice perché quando si arriva in meccanica relativistica si definiscono diversi tipi di oggetti, vettori e covettori, che si assomigliano ma non sono uguali. Per i vettori le componenti si indicano con l'apice, per i covettori si usa il pedice. In questo caso ci vuole l'apice. Andate a vedere la parte dei complementi sui tensori per saperne qualcosa in piú.

$$u^\mu = (\gamma c, \vec{u}) \quad (3.39)$$

Che viene chiamato *quadrivelocità*. Possiamo notare che⁴³

$$u^\mu = \left(c\gamma \frac{d\tau}{d\tau}, \vec{u} \right) = \left(c \frac{dt}{d\tau}, \vec{u} \right) = \left(\frac{dx^0}{d\tau}, \frac{d\vec{x}}{d\tau} \right) = \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

Dove abbiamo ovviamente usato $x^\mu = (ct, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z)$. A cosa dovrebbe servire questa cosa? Beh, noi sappiamo che in un altro riferimento S' si avrà

$$x'^\mu = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} x^\nu$$

dove $L_{\mu\nu}$ é la matrice di Lorentz opportuna. Ma proprio dato che $d\tau$ non dipende dal riferimento, allora nessuna componente di $L_{\mu\nu}$ potrà dipendere da τ , per cui possiamo dire

$$u'^\mu = \frac{dx'^\mu}{d\tau} = \frac{d}{d\tau} \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} x^\nu = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau} = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} u^\nu$$

Ma questa cosa é utile. Abbiamo trovato un vettore che trasforma da un sistema di riferimento all'altro seguendo le trasformazioni di Lorentz. Ricordate cosa avevo detto qualche paragrafo fa? Ora abbiamo gratis che la quantità

$$(u^0)^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2 - (u^3)^2$$

É invariante per sistema di riferimento. Andiamo a controllare se é vero.

$$\gamma^2 c^2 - |\vec{u}|^2 = \gamma^2 c^2 - \gamma^2 |\vec{v}|^2 = c^2 (\gamma^2 (1 - \beta^2)) = c^2$$

Come avevo previsto. Per ora vi sembra ancora inutile immagino. Continuiamo il discorso. Andiamo a definire il vettore

$$p^\mu = m u^\mu$$

Che viene chiamato *quadrimpulso*. Andiamo a vedere le sue componenti

$$p^\mu = (\gamma mc, \gamma m \vec{v}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

Dove E e $\vec{p}$ sono energia e quantità di moto relativistiche. La cosa bella é che m non dipende dal sistema di riferimento, di conseguenza se u^μ trasforma secondo le trasformazioni di Lorentz, lo fa anche p^μ !

La cosa piú stupida che abbiamo guadagnato da questo é che

$$p_\mu p^\mu = \left(\frac{E}{c} \right)^2 - |\vec{p}|^2$$

⁴³La convenzione vuole che gli indici con lettere latine vadano da 1 a 3 mentre quelle greche da 0 a 3. Quando indicheró vettori a 3 componenti useró quindi $i, j, k, \dots$, quando indicheró vettori a 4 componenti useró $\mu, \nu, \lambda, \dots$

é invariante per sistema di riferimento. Imparate molto bene questa cosa perché di solito si usa di continuo nei problemi. In particolare, andiamo a calcolare

$$E^2 - |\vec{p}|^2 c^2 = \gamma^2 m^2 c^4 - \gamma^2 m^2 \beta^2 c^2 c^2 = m^2 c^4 \gamma^2 (1 - \beta^2) = (mc^2)^2$$

Che si scrive nella usatissima

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

Vorrei farvi notare che per un fotone si ha $m = 0$ e quindi $E = pc$. Riprendiamo ora il discorso di prima. Abbiamo mostrato che energia e quantità di moto relativistiche trasformano da un sistema di riferimento all'altro come quadrivettori, ovvero

$$p'^\mu = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} p^\nu$$

$$\begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

Questa cosa é molto utile per risolvere i problemi, sia quando si ha a che fare con particelle sia quando si ha a che fare con fotoni. Con questa trasformazione infatti si può ricavare la formula dell'effetto doppler relativistico in una direzione qualsiasi. Essendo $E = pc = h\nu$

$$\nu' \begin{pmatrix} 1 \\ n'_x \\ n'_y \\ n'_z \end{pmatrix} = \nu \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix} \quad (3.41)$$

Dove $\vec{n}$ e $\vec{n}'$ indicano il versore che dá la direzione di propagazione nei due riferimenti. Prendiamo a titolo di esempio $\vec{n} = \hat{x}$

$$\nu' \begin{pmatrix} 1 \\ n'_x \\ n'_y \\ n'_z \end{pmatrix} = \nu \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \nu \begin{pmatrix} \gamma(1-\beta) \\ \gamma(1-\beta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per cui come ci aspettavamo $n'_y = n'_z = 0$. Inoltre $\nu' = \nu\gamma(1-\beta) = \nu\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$ come ci aspettavamo. Infine, da questa informazione si ricava anche $n'_x = 1$, come doveva essere

RICAVA DOPPLER TRASVERSO

A questo punto, ciò che ci rimane da fare é trovare la generalizzazione di $\vec{F} = m\vec{a}$. Tuttavia, la cosa può diventare più complicata del previsto. Per non confonderci le idee, é opportuno prima fare chiarezza sul tipo di forza che ci ha fatto inventare la teoria della relatività, ovvero la forza elettromagnetica. Vediamo quindi di chiarirci come funziona.

La trasformazione del campo elettromagnetico

Nota. Per ricavare la relazione fra i campi utilizzerò degli strumenti avanzati che ovviamente voi non siete tenuti a sapere. A me non piace dare il risultato senza dire perché è così, quindi cercherò di semplificare più che posso il procedimento, ma sarà obiettivamente troppo per un ragazzo del liceo. Se non vi interessa leggere il procedimento (che a mio parere è bellissimo) ma solo il risultato, potete saltare un po' di pagine e trovare le formule in fondo al paragrafo. Io vi consiglio di leggere il procedimento almeno una volta. Se non lo capite fino in fondo, non preoccupatevi, è normale, avrete tempo per rivederlo nel dettaglio.

Esempio 3.5.4. Prendiamo un esempio standard su cui forse non avete mai riflettuto. Consideriamo una carica puntiforme q a riposo in un certo sistema di riferimento S . Nella zona in cui è presente la carica è anche presente un campo magnetico $\vec{B}$ misurato nel sistema di riferimento S . Dato che la carica è a riposo e dato che

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Si avrà che non agiscono forze sulla particella e quindi questa non accelera. Andiamo ora a studiare lo stesso fenomeno in un sistema di riferimento diverso, sempre inerziale, S' , che si muove a velocità $-\vec{v}_0$ rispetto ad S . Nel riferimento S' avremo che la particella si muove con velocità $\vec{v}_0$. Se supponiamo che il campo magnetico non sia variato, stavolta avremo che la forza di Lorentz agente sulla particella è diversa da 0 e quindi questa accelera! Questo ovviamente viola il principio di relatività secondo cui possiamo scrivere delle leggi della Fisica coerenti in ogni sistema di riferimento inerziale. Qualcosa nel nostro ragionamento è andato storto. Ci possono essere più cose dove abbiamo toppato. Una può essere che la carica elettrica q di una particella possa dipendere dal sistema di riferimento. L'evidenza sperimentale tuttavia ci dice che questo non è vero. **La carica elettrica è invariante per sistema di riferimento.** L'altra cosa che possiamo aver sbagliato a supporre è che il campo magnetico $\vec{B}$ non sia variato. Andiamo a vedere che cosa succede se non lo supponiamo. Partiamo dall'inizio e vediamo cosa succede.

Dato che abbiamo inventato la teoria della relatività per sistemare le equazioni di Maxwell, ci aspettiamo che queste valgano. Di conseguenza, useremo

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

L'unica sorgente del campo è la carica elettrica, sia sotto forma di densità, sia sotto forma di densità di corrente. Dato che le equazioni di Maxwell devono valere in ogni sistema di riferimento, ci aspettiamo che se le sorgenti fossero le stesse, allora avremmo anche la stessa soluzione per $\vec{E}$ e $\vec{B}$, cosa che abbiamo mostrato non essere vera nell'esempio precedente. Cerchiamo ora di saltarne fuori inventandoci qualcosa.

Noi sappiamo che la carica di una particella non dipende dal sistema di riferimento. Tuttavia, dato che le lunghezze si contraggono, potrebbe non valere la stessa cosa per la densità volumetrica di carica. Quello che sicuramente deve valere è che

$$\rho dV = \rho' dV'$$

Dove dV e dV' sono volumi corrispettivi misurati da due sistemi di riferimento in moto relativo, S ed S' .

Consideriamo una zona dello spazio in cui vi é carica che si muove. Per ogni punto sar  possibile definire lo scalare densit  di carica ρ e il vettore classico $\vec{J} = \rho\vec{v}$, dove $\vec{v}$   la velocit  della carica misurata nel sistema di riferimento. Consideriamo ora la quantit  J^μ , che viene chiamata *quadriceorrente*

$$J^\mu = \frac{1}{\gamma} \rho \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

Dove dentro γ c'  ovviamente $\vec{v}$. Questo   un vettore a 4 componenti funzione di 4 variabili, le 3 spaziali e il tempo.   un po' di pi  di un classico campo di velocit  in fluidodinamica. Consideriamo per un momento il caso non relativistico in cui $dt = d\tau$, solo per capire dove sto cercando di andare a parare. In tal caso J^μ  

$$J^\mu = (\rho c, \rho\vec{v}) = (\rho c, \vec{J})$$

Dove $\vec{J}$   il vettore densit  di corrente solito. Stiamo quindi considerando una sorta di generalizzazione delle sorgenti dei campi elettrico e magnetico. Vediamo quindi di continuare il discorso. Vediamo cosa succede a J^μ quando viene visto da un altro sistema di riferimento.

$$J'^\mu = \frac{1}{\gamma'} \rho' \frac{dx'^\mu}{d\tau} = \frac{1}{\gamma'} \rho' dV' \frac{dx'^\mu}{d\tau dV'} = \frac{1}{\gamma'} \rho dV \frac{dx'^\mu}{d\tau dV'} = \frac{1}{\gamma'} \rho \frac{dV}{dV'} \frac{dx'^\mu}{d\tau}$$

Facciamo i passaggi con calma e poi terminiamo il conto. Nel primo ho semplicemente scritto la definizione di J nel sistema S' . Poi ho cercato di sfruttare l'invarianza della carica, dividendo e moltiplicando per dV' . Nel terzo passaggio ho sfruttato l'invarianza. Ora ci rimane da calcolare il rapporto fra i dV

$$\frac{dV}{dV'} = \frac{dx^1 dx^2 dx^3}{dx'^1 dx'^2 dx'^3} = \frac{dx^1 dx^2 dx^3 dx'^0}{dx'^1 dx'^2 dx'^3 dx'^0} = \frac{dx^1 dx^2 dx^3 dx'^0}{|det(L)| dx^1 dx^2 dx^3 dx'^0} = \frac{dx'^0}{dx^0} \cdot \frac{d\tau}{d\tau} = \frac{\gamma'}{\gamma}$$

Per cui, dopo immensa fatica,

$$J'^\mu = \frac{1}{\gamma'} \rho \frac{dx'^\mu}{d\tau} = \frac{1}{\gamma'} \rho \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau} = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} \frac{1}{\gamma'} \rho \frac{dx^\nu}{d\tau} = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} J^\nu$$

Quindi abbiamo trovato che anche il vettore J^μ trasforma secondo trasformazione di Lorentz. Questa non   una finezza matematica, ci sta dicendo che le sorgenti del campo vengono viste in modo diverso da due sistemi di riferimento in moto l'uno rispetto all'altro, come avevamo dedotto poco fa! Inoltre, ora siamo anche in grado di dire in modo quantitativo in che modo vengono viste due sorgenti da due riferimenti diversi.

Ora che abbiamo trovato come trasformano le sorgenti, andiamo a confrontare i campi, ovvero se abbiamo i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ nel riferimento S vogliamo andare a vedere che campi vede il riferimento S' . Ricordo che avendo i campi   facilissimo trovare le sorgenti, mentre il viceversa spesso   molto ostico. Per questo motivo, la prima cosa che potrebbe venire in

mente di fare é trovare le sorgenti del campo nel sistema S , trasformarle per vederle in S' e poi ricostruire il campo avendo le sorgenti. Purtroppo ricostruire il campo può richiedere integrali molto fastidiosi, per cui é buona norma cercare un metodo che permetta di bypassare questo passaggio.

Per rendere le cose più umane, é molto consigliabile passare dai campi ai potenziali, vediamo come.

É dimostrabile che un campo regolare si può scrivere come $\vec{F} = \vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \times \vec{C}$. Dato che il campo $\vec{B}$ ha componente conservativa nulla, sarà

CONTROLLA SE QUELLO CHE HO DETTO E' VERO SULLE DISPENSE DI ACQUISTAPACE, NON RICORDO L'ENUNCIATO ESATTO, POTREI AVERLA SPARATA TROPPO GROSSA

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Per un opportuno campo vettoriale $\vec{A}$. Dato che $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0 \quad \forall \vec{A}$, abbiamo gratis la seconda legge di Maxwell. Andiamo ora a scrivere la terza

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Noi sappiamo che il campo elettrostatico é conservativo. Evidentemente non vale la stessa cosa nel caso di campi magnetici variabili. Sarà quindi

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi + \vec{C}$$

Per un opportuno $\vec{C}$. Riscrivendo la legge di Maxwell,

$$\vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla}\phi + \vec{C}) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Sarà quindi $\vec{C} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$. I campi saranno quindi espressi in termini dei potenziali da

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \end{cases}$$

Ovviamente questi potenziali non sono a caso. Ci sono ancora due delle equazioni di Maxwell che non abbiamo usato

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Che ovviamente andranno meglio scritte in termini dei potenziali

$$\begin{cases} -\nabla^2 \phi - \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} - \mu_0 \epsilon_0 \vec{\nabla} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \end{cases}$$

Mi ritenete un idiota ora che ho detto che sono meglio scritte così, vero? Beh, sfruttiamo ora un truccone. Saprete sicuramente che se mando ϕ in $\phi + C$ non cambia niente nell'espressione dei campi in quanto il gradiente uccide quel termine. Di conseguenza il potenziale ϕ non è univocamente determinato. È facile vedere che non lo è nemmeno $\vec{A}$ e che possiamo fare trasformazioni molto più grosse senza alterare il campo, che è la cosa fisica che ci interessa.

Mandiamo quindi ϕ in $\phi + f$ e $\vec{A}$ in $\vec{A} + \vec{D}$ e vediamo di legare $\vec{D}$ e f in modo da non cambiare i campi. Una trasformazione dei potenziali di questo tipo si chiama *trasformazione di gauge*.

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla}(\phi + f) - \frac{\partial(\vec{A} + \vec{D})}{\partial t} \\ \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{D}) \end{cases}$$

Se vogliamo che i campi non cambino, si deve avere per forza $\vec{\nabla} \times \vec{D} = 0$, ovvero $\vec{D} = \vec{\nabla}g$ per un opportuno g

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \vec{\nabla}f - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla}\frac{\partial g}{\partial t}$$

Quindi se scegliamo $f = -\frac{\partial g}{\partial t}$ non cambia nemmeno il campo elettrico. Data quindi una qualsiasi funzione scalare $g(\vec{x}, t)$, se operiamo la trasformazione

$$\begin{cases} \phi \rightarrow \phi - \frac{\partial g}{\partial t} \\ \vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla}g \end{cases}$$

I campi non cambiano di una virgola. Di conseguenza, dato che la trasformazione è molto larga come ipotesi potremo scegliere opportunamente i potenziali in modo da far sparire i termini scomodi nell'equazione di prima. In particolare, possiamo riscrivere la seconda equazione portano un po' di cose a destra e sinistra dell'uguale

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \vec{\nabla} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$$

Vorrei ora ricordare che l'operatore

$$\nabla^2 - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \square$$

è detto d'Alambertiano e rappresenta l'equazione di un'onda in moto. Nel caso monodimensionale riconoscerete l'equazione della corda tesa

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

Per cui l'equazione precedente si può scrivere

$$\square \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} + \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{\partial \phi}{\partial t} \right)$$

Usando appunto la trasformazione di gauge possiamo imporre delle condizioni sui potenziali affinché

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

Questo ci porta all'equazione per il potenziale $\vec{A}$

$$\square \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

E all'altra equazione per il potenziale ϕ

$$-\nabla^2 \phi + \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 t} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \square \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Che, mettendole insieme, costituiscono le equazioni per i potenziali nel *gauge di Lorentz*

$$\begin{cases} \square \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \square \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

Che finalmente posso dire essere di piú bell'aspetto.

A questo punto, dato che ci siamo tanto affaticati per trovare il quadrivettore J^μ , cerchiamo di farlo comparire.

$$\begin{cases} \square \phi = -\frac{\mu_0 \rho}{\epsilon_0 \mu_0} = c^2 \mu_0 \rho \\ \square \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \square \frac{\phi}{c} = -\mu_0 c \rho \\ \square \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

Se andiamo ora a definire il vettore

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A} \right)$$

Che viene chiamato *quadripotenziale*, allora si può scrivere tutto in modo compatto

$$\square A^\mu = -\mu_0 J^\mu \quad (3.42)$$

E dato che il d'Alambertiano é un operatore completamente simmetrico per rotazioni, simmetrie, trasformazioni di Lorentz e che J^μ trasforma secondo trasformazione di Lorentz, avremo che anche A^μ si comporta in questo modo, ovvero

$$A'^\mu = \sum_{\nu=0}^3 L_{\mu\nu} A^\nu$$

Ora siamo molto vicini a quello che volevamo, in quanto abbiamo trovato una relazione diretta fra i potenziali nei due riferimenti. Tuttavia non siamo ancora arrivati a quello che volevamo, in quanto spesso risalire al potenziale dal campo é molto difficile, per cui dobbiamo ancora fare uno sforzo per arrivare ad una formula esplicita per i campi.

A questo punto la matematica si fa ancora piú tosta in quanto é indispensabile introdurre oggetti nuovi.

PENSA AD UNA SPIEGAZIONE SEMPLICE

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla} \right)$$

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right)$$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\epsilon^{ijk} B^k$$

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -\mu_0 J^\nu$$

$$F'^{\mu\nu} = L^\mu_\alpha L^\nu_\beta F^{\alpha\beta}$$

3.5.2 Relatività generale

Principio di equivalenza

Dilatazione dei tempi

3.5.3 Problemi

Problema 3.5.1 (APhO 2, 2014). ★★★★★

Problema 3.5.2. ★★★★★

Una particella di massa m e energia totale E ne urta un'altra identica e a riposo. Determinare la minima energia E della particella in moto che permette che alla fine dell'urto ci siano come prodotto N particelle identiche di massa m .

Soluzione: 4.3.47

Problema 3.5.3 (IPhO 3A, 2003). ★★★★★

Problema 3.5.4 (Razzo relativistico). ★★★★★ Un razzo espelle massa ad una velocità relativa u fissa nel suo riferimento, partendo da una massa M_0 fermo rispetto alla Terra (trascurare la gravità). Trovare la velocità (oppure $\beta = \frac{v}{c}$) in funzione della massa e di u .

Soluzione: 4.3.48

Problema 3.5.5 (Specchio relativistico). ★★★★★ Tutti sanno che se si manda un raggio di luce su uno specchio l'angolo di riflessione é lo stesso di quello di incidenza. Questo non é sempre vero se lo specchio si muove a velocità relativistica.

Determinare l'angolo di riflessione della luce incidente su uno specchio con un angolo α sapendo che lo specchio ha una velocità $\vec{v}$ diretta lungo l'asse x e che lo specchio forma un angolo θ con il verso negativo dell'asse x .

Fate voi assunzioni sulla massa dello specchio e trovate qual'é l'assunzione che rende sensato questo problema.

Soluzione: 4.3.49

3.6 Meccanica quantistica

$$E = h\nu$$

Problemi

Problema 3.6.1 (Interferometro a neutroni (IPhO 2006, 1)).

3.7 Complementi

3.7.1 Lagrangiana

Quando impari ad usare un martello tutto quanto sembra essere la testa di un chiodo.

Il famosissimo Giona Micossi

IN STESURA, INCOMPLETO

Non potete usare la lagrangiana in una gara ma mi sembra un crimine non mostrarvi questo metodo per risolvere i problemi, soprattutto perché quando si può usare li distrugge senza ritegno. Usare la lagrangiana solo per un sistema meccanico è riduttivo, si applica praticamente in ogni ambito della Fisica. Per semplicità vi mostrerò prima il caso semplicemente meccanico.

La dimostrazione che andrò a fare ora richiede molta analisi e probabilmente non la capirete, ma non ha importanza. Se non vi interessa la parte matematica potete leggere le ipotesi man mano e guardare solo il risultato. In ogni caso cercherò di essere poco formale.

Eliminazione delle coordinate superflue. Coordinate generalizzate. Normalmente ogni oggetto puntiforme che consideriamo ha 3 gradi di libertà, ovvero possiamo determinare univocamente la sua posizione fornendo 3 numeri, una volta scelto un sistema di riferimento. Capita spesso che il nostro oggetto sia vincolato e quindi 3 numeri possono essere ridondanti. Per esempio, se il nostro oggetto è vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio r posta in un piano verticale e centrata nell'origine, sicuramente potremo scrivere

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = 0 \\ z = r \sin \theta \end{cases}$$

Vedete che in questo caso siamo passati da 3 coordinate legate da delle equazioni ad una sola. Immagino che per voi sia una cosa ovvia ma è necessario per procedere.

Normalmente avremo quindi per ogni particella le 3 coordinate $x_i = x, y, z$.⁴⁴ Se ci sono dei vincoli come nel caso precedente, allora esistono delle scelte di altri parametri che diminuiscono il numero di variabili, per esempio nel caso di prima abbiamo introdotto θ . La scelta di queste variabili non è univoca. Se avessimo preso al posto di θ , $\theta + \pi/2$ non sarebbe cambiato niente. Ciò che non cambia è il **numero** di parametri indipendenti, ovvero comunque io scelga la mia variabile, che sia θ , $\theta + \alpha$ o che ne so, sarà comunque una sola (in questo caso). Se fossero 2, sicuramente ci sarebbe un legame che permetterebbe di esprimere una in funzione dell'altra.

La coordinata θ viene chiamata coordinata generalizzata. Dato che in generale può essere una posizione, un angolo o anche altre cose⁴⁵, in generale viene indicata con la lettera q . Ovviamente in generale non sarà una sola, ma sarà sicuramente ≤ 3

⁴⁴Quello che dico vale in $\mathbb{R}^3$ ma anche in $\mathbb{R}^n$. Potete sostituire ovunque ci sia scritto 3 la lettera n e i risultati valgono allo stesso modo.

⁴⁵Vedremo più avanti che può anche essere una carica elettrica, per esempio.

I vincoli non sono sempre belli come quello precedente e spesso non é possibile passare alle coordinate generalizzate. Se consideriamo le particelle di un gas chiuso in una scatola cubica, per esempio, il vincolo potrebbe essere espresso da

$$0 < x, y, z < L$$

Dove L é ovviamente il lato della scatola. In questo caso é impossibile trovare delle coordinate generalizzate indipendenti che possano assumere qualsiasi valore.

I vincoli non sono l'unico motivo per cui é sensato passare dalle solite coordinate cartesiane ad altri tipi di coordinate. Si é visto nel capitolo di Meccanica che le forze centrali sono ricorrenti nei problemi e quindi saper scrivere delle equazioni in termini di $q = r, \theta, \phi$, magari piú facili di quelle brutte con le accelerazioni in sferiche, puó essere una buona cosa.

Principio dei lavori virtuali Consideriamo un sistema di N punti materiali di masse m_i e posizioni rispetto ad un riferimento inerziale $\vec{r}_i$. Supponiamo inoltre che i vincoli del sistema siano come nell'esempio della guida. In tal caso per ogni particella esisteranno delle coordinate generalizzate $q_{i,k}$, con $k \leq 3$. Ovviamente nulla ci vieta se non ci sono vincoli di usare semplicemente le coordinate cartesiane.

Per ogni particella varrá

$$\vec{F}_i = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

Dove $\vec{F}_i$ é la somma delle forze agenti sulla particella i -esima e ovviamente $\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$. L'equazione precedente si puó scrivere

$$\vec{F}_i - \frac{d\vec{p}_i}{dt} = 0$$

METTO LE FORMULE, AGGIUNGI SPIEGAZIONE

$$\sum_i \left(\vec{F}_i - \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

TOGLI FORZE VINCOLARI

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \dot{m}_i \vec{v}_i + m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}$$

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{r}_1(q_1, \dots, q_K, t) \\ \vec{r}_2 = \vec{r}_2(q_1, \dots, q_K, t) \\ \vdots \\ \vec{r}_N = \vec{r}_N(q_1, \dots, q_K, t) \end{cases}$$

$$\delta \vec{r}_i = \sum_j \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

$$\sum_{i,j} \left(\vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} - \dot{m}_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} - m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0$$

$$\vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_j \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = \sum_j \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$$

$$\sum_{i,j} \left(\vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} - m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} - m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) \delta q_j = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) = m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} + m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} + m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial q_j}$$

$$\sum_{i,j} \left(\vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left(m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) + m_i \vec{v}_i \cdot \frac{\partial \vec{v}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0$$

$$Q_{i,j} = \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$$

$$Q_j = \sum_i Q_{i,j}$$

$$\sum_j \left(Q_j - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial T}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0$$

$$Q_j = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \quad (3.43)$$

$$Q_j = \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j}$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U$$

$$Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j}$$

$$-\frac{\partial U}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j}$$

$$\mathcal{L} = T - U$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \quad (3.44)$$

Estensione al caso elettromagnetico

$$Q_j = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j}$$

$$Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right)$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \end{cases}$$

$$U = q\phi - q\vec{v} \cdot \vec{A}$$

Coordinate cicliche e conservazioni: il teorema di Noether

$$\begin{cases} q'_i = q_i + \epsilon A_i \\ \mathcal{L}' = \mathcal{L} \end{cases}$$

Problema 3.7.1 (Sbarretta che scivola appoggiata al muro). ★★☆☆☆ Una sbarra é di lunghezza l é appoggiata ad un muro. Sia sul muro che sul pavimento non c'è attrito. All'istante iniziale la sbarra é verticale e le viene dato un colpetto a livello del pavimento in modo che cominci a scivolare sul pavimento a causa di $\vec{g}$. Trovare l'angolo θ_0 che la sbarra forma con l'orizzontale quando questa si stacca dalla parete. Soluzione: 4.3.50

3.7.2 Tensori

3.8 Problemi generici

Problema 3.8.1 (Catenaria). ★★★★★ Una fune inestensibile di massa m e lunghezza L é sospesa fra due punti alla stessa altezza, distanti d , con la presenza della gravità $\vec{g}$. Trovare un'espressione analitica per la forma della fune.

Problema 3.8.2 (Catenaria elastica). ★★★★★ Come il problema precedente, solo che la fune non é piú inestensibile, bensí ha un modulo di Young Y .

Problema 3.8.3 (Molla massiva (Da Un esercizio al giorno)). ★★★★★ In questo problema vogliamo modellizzare una molla che oscilla sotto la forza del suo stesso peso dopo essere stata posta in verticale.

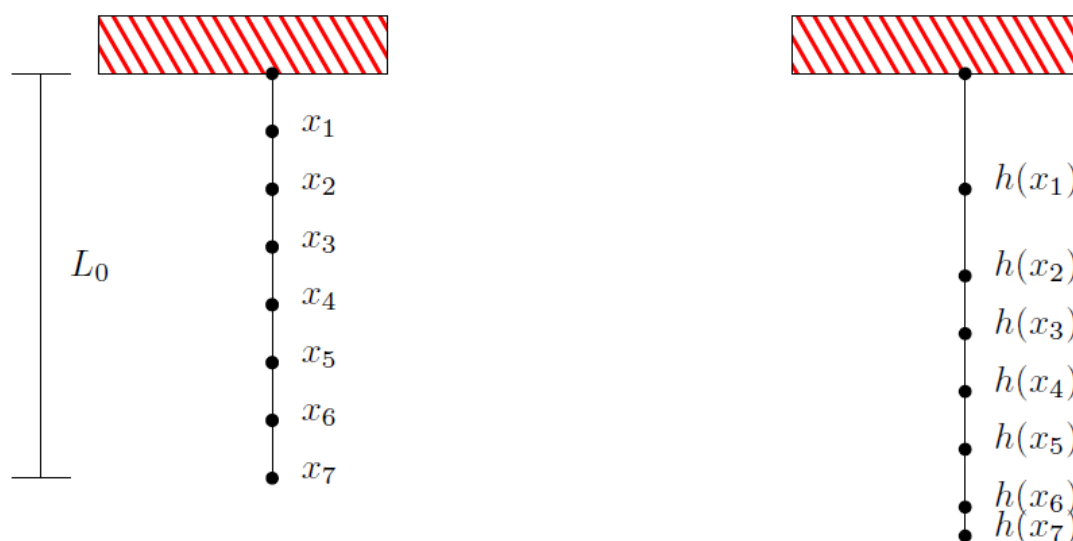


Figura 3.27: Molla massiva

Una molla ha lunghezza a riposo L_0 , una costante elastica K e una massa M , uniformemente distribuita. Per avere un modello concreto si può pensare, ad esempio, ad un numero N molto grande di molle, ciascuna di lunghezza L_0/N , costante elastica k e massa $m = M/N$.

1. Quanto vale k in funzione di K e N ?

Si appende un suo estremo e si permette all'altro di pendere verticalmente. Sulla molla agisce la forza di gravità. Considerando il limite $N \rightarrow \infty$, indichiamo con x la coordinata dell'elemento che si trova ad una distanza x dall'estremo appeso ($0 < x < L_0$, vedere 3.27) in condizioni di riposo. Indichiamo invece $h(x)$ la posizione all'equilibrio del punto della molla che stava nel punto x . Determinare nella configurazione di equilibrio

2. il valore della tensione $T(x)$ lungo la molla;
3. la distanza $h(x)$ del punto identificato da x dall'estremo appeso;
4. l'allungamento totale della molla e la sua lunghezza.
5. Mostrare che per ogni elemento della molla ha un'accelerazione

$$\mu \frac{\partial^2 h(x, t)}{\partial t^2} = \mu g + \frac{\partial T(x, t)}{\partial x}$$

6. Mettere insieme le informazioni per trovare un'equazione differenziale alle derivate parziali di $h(x, t)$
7. Considerare la molla ferma in equilibrio come sopra. Ad un certo punto l'estremo superiore si stacca e la molla cade. Trovare la legge oraria di ogni punto della molla.

Problema 3.8.4 (Velocità di propagazione delle onde del mare). ★★★★★

In questo problema cercheremo di modellizzare un'onda in moto del mare. Per questo problema fare le seguenti assunzioni:

- Il mare é composto da un fluido incompressibile di densità ρ , non viscoso
- Qualsiasi corrente marina é irrotazionale, ovvero $\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0$
- Le onde non si ribaltano (quando formano la schiuma bianca e si capovolgono)
- Siamo in regime laminare e quindi esiste un campo di velocità $\vec{v}$, dipendente dal tempo.
- Il mare ha un fondale profondo h . Verranno fatti i limiti sia per fondale basso che fondale molto alto. Ovviamente l'ampiezza dell'onda é molto più piccola dell'altezza del fondale h .

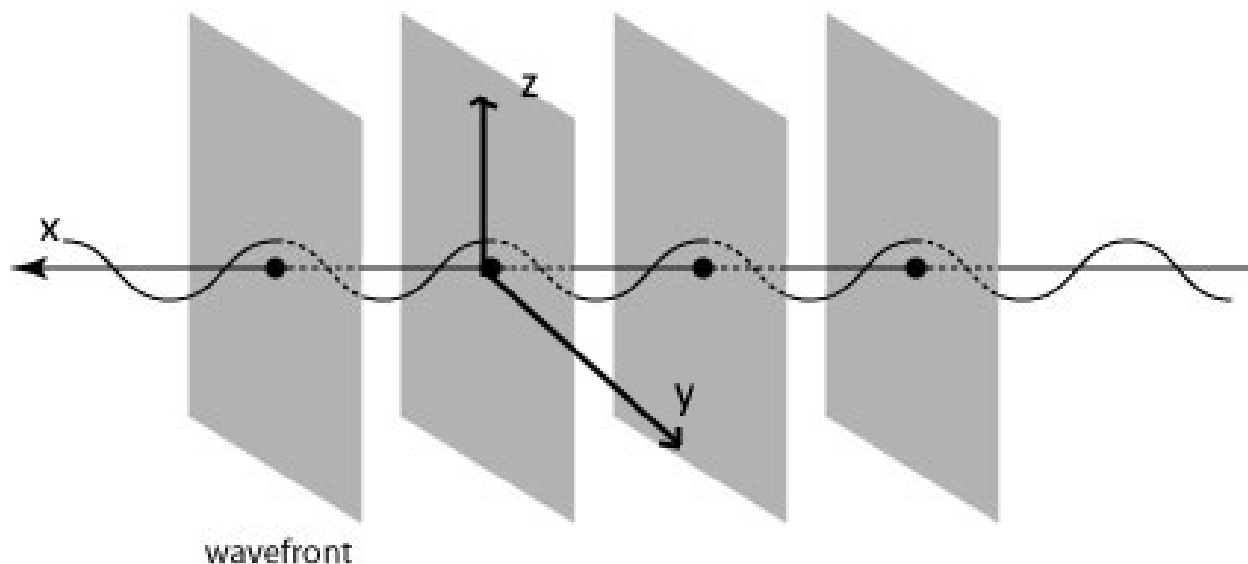


Figura 3.28: Onde del mare stilizzate

Prendiamo un sistema di riferimento fatto in questo modo: L'asse z diretto lungo $-\vec{g}$, l'asse x ha la direzione della propagazione dell'onda, l'asse y posto in modo da formare una terna destrorsa. In questo problema considerare simmetria completa lungo l'asse y , ovvero il mare é infinito e nessuna quantità dipende da y

1. Desumere informazioni dalla condizione di irrotazionalità del campo di velocità.

2. Trovare un'espressione analitica per la perturbazione dalla propria posizione di equilibrio di una particella colpita da un'onda di pulsazione ω e di lunghezza d'onda λ (meglio numero d'onda angolare $k = \frac{2\pi}{\lambda}$). Assumere che l'ampiezza di oscillazione dipenda solo dalla coordinata z . Fare assunzioni sensate sulle condizioni al bordo quando si integra.
3. Calcolare la velocità di propagazione dell'onda $v = \frac{\omega}{k}$ in funzione solo di g, λ, h . Fare il limite per fondale alto e fondale basso. Considerare sempre regime di piccole oscillazioni trascurando i termini con l'ampiezza di oscillazione al quadrato.
4. Perché le onde arrivano ad infrangersi sulla spiaggia sempre con il fronte perpendicolare alla retta che delimita la spiaggia?

Hint: METTI QUALCHE HINT

Soluzione: 4.3.51

Problema 3.8.5 (Perché le stelle sono così grandi? (IPhO 3, 2009)).

Problema 3.8.6 (Modulo di Young di un reticolo (Senigallia 3, 2008)). ★★☆☆☆☆

In questo problema vogliamo fare un modello molto semplificato di un reticolo cristallino di un solido. Supponiamo di avere un reticolo di atomi che in assenza di forze esterne interagiscono secondo un potenziale

$$U(r) = U_0 \left(\frac{r_0^4}{r^4} - \frac{2r_0^2}{r^2} \right)$$

Con $U_0 = 5$ eV e $r_0 = 0,3$ nm. Questo potenziale deriva dal fatto di considerare solo gli atomi più prossimi.

1. Si trovi la distanza all'equilibrio fra gli atomi Applicando al cristallo una forza di trazione ortogonale al piano del cristallo mentre la faccia opposta è fissa ad un supporto, il cristallo si deforma, allungandosi nella direzione della forza. Sia F il modulo della forza,
2. Si calcoli il modulo di Young del materiale (approssimate dove necessario)
3. La deformazione del solido al punto di rottura
4. Lo sforzo necessario per giungere al punto di rottura

Problema 3.8.7 (Scioglimento della Groenlandia (IPhO 3, 2013, Copenhagen)). ★★☆☆☆☆

Problema 3.8.8 (Viaggio in galleria (Senigallia 1, 2010)). ★★☆☆☆☆

Problema 3.8.9 (Decadimento dell'atomo di Rutherford). ★★☆☆☆☆ La teoria dell'elettromagnetismo classica non è in grado di spiegare i fenomeni atomici.

Per esempio, la teoria prevede che una particella carica che accelera irraggi energia sotto forma di campo elettromagnetico. La potenza totale irradiata è data dalla formula di Larmor

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

Schematizzare l'atomo di idrogeno come un protone con un elettrone che gli ruota intorno. A causa della perdita di energia, l'elettrone lentamente cadrà sul nucleo, vogliamo stimare il tempo necessario.

Approssimare l'orbita come sempre circolare di raggio decrescente. Scrivere un'equazione differenziale che leghi $r(t)$ alle sue derivate in funzione di m_e, e, ϵ_0, c .

Trovare il tempo τ di decadimento dell'elettrone risolvendo l'equazione differenziale, imponendo che all'inizio l'elettrone si trovi ad una distanza $r_0 = 1 \cdot 10^{-10} \text{m}$ e alla fine sia a $r_n = 1 \cdot 10^{-15} \text{m}$.

Commentare il tempo trovato. La fisica classica é un buon modello per descrivere l'atomo?

Qualitativamente, come sarebbe cambiato τ se si fosse preso in considerazione il problema relativisticamente?

Soluzione: 4.3.52

Problema 3.8.10 (Cono di Mach). ★★★★★ Nell'istante in cui si sente il boato provocato dalla rottura del muro del suono da parte di un aereo la cui traiettoria é passante per la tua verticale, osservi che la retta che parte da te e arriva sull'aereo forma un angolo θ con il terreno. A che velocità sta andando l'aereo?

Problema 3.8.11 (Ammissione SNS 2014). I nuclei degli atomi sono costituiti da Z protoni e N neutroni, il numero totale di nucleoni é dunque $A = Z + N$. Si assuma che i nucleoni siano sfere non compenetrabili di raggio $R_0 \sim 1 \cdot 10^{-15} \text{m}$ e che siano distribuiti in modo da poter approssimare i nuclei come sfere di densità di carica e massa uniformi.

1. Determinare approssimativamente il raggio del nucleo in funzione di A
2. Scrivere un'espressione per la componente U_e dell'energia del nucleo dovuta all'interazione Coulombiana.
3. La componente dell'energia dovuta all'interazione nucleare forte per $Z, A \gg 1$ può essere scritta come $U_f = E_f A^r Z^p$ dove E_f é una costante con le dimensioni di un'energia. Determinare gli esponenti r e p sapendo che l'interazione forte
 - non distingue tra neutroni e protoni
 - é di contatto.
4. Stimare l'ordine di grandezza di E_f
5. Il valore di U_f stimato al punto 3. sovrastima l'attrazione perché i nucleoni sulla superficie interagiscono con un numero minore di nucleoni rispetto a quelli interni. La prima correzione sarà quindi proporzionale alla superficie del nucleo. Scrivere un'espressione per U_f che includa questo effetto e disegnare un grafico dell'energia totale per nucleone $\frac{U_f + U_e}{A}$ in funzione di Z , approssimando $A \simeq 2Z$.
6. Stimare l'ordine di grandezza dell'energia rilasciata dalla fissione (rottura di un nucleo pesante in due leggeri) di un kg di uranio ($Z = 92$).

Sono date le seguenti costanti: numero di Avogadro $N_A \simeq 6 \cdot 10^{23}$, $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \simeq 10^{-28} \text{J} \cdot \text{m}$

Soluzione: 4.3.53

Capitolo 4

Soluzione dei problemi

4.1 Risposte agli esercizi di matematica

Calcolo della derivata

1. $2x + 10 - \sin x$

2. $\frac{1}{\cos^2 x} + e^x$

3. $\frac{e^x}{x} - \frac{e^x}{x^2}$

4. $2xe^{x^2}$

5. $\frac{2x}{x+3} - \frac{x^2+1}{(x+3)^2}$

6. $-\frac{\sin x}{1+x^2} - \frac{\cos x \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$

7. $e^x \cos e^x$

8. $\frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \frac{1}{2} = \frac{1}{\sin x}$

9. prima o poi finisco di scriverle, se avete bisogno ora usate Wolfram Alpha

4.2 Suggerimenti

Suggerimento 4.2.1. 3.1.3 Parametrizzare con θ tutte le possibili parabole e guardare l'intersezione di due parabole molto vicine.

Suggerimento 4.2.2. 3.1.16 Scrivere $\vec{F} = m\vec{a}$ e $\vec{\tau}_{CM} = \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt}$ senza scomporre in componenti. Fare manipolazioni vettoriali e imporre il vincolo vettoriale di rotolamento senza strisciamento. Tutto questo senza spostarsi nel riferimento non inerziale rotante del giradischi.

Suggerimento 4.2.3. 3.1.34 Provare una soluzione polinomiale.

Suggerimento 4.2.4. 3.3.5 Scrivere il momento angolare $\vec{L}$ dell'elettrone rispetto al centro del solenoide. Valutare poi $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$

Suggerimento 4.2.5. 3.3.5 Leggere hint 1. Cercare di integrare e riconoscere belle cose.

4.3 Soluzioni complete

4.3.1 Meccanica

Dinamica del punto materiale

Soluzione 4.3.1 (Soluzione del problema 3.1.1). Introduciamo un sistema di coordinate polari che individua la posizione (R, θ) (con versori $\hat{r}$ e $\hat{\theta}$) del punto di tangenza tra il filo e il disco. Evidentemente il filo rimane sempre teso, quindi possiamo scrivere la posizione della massa come

$$\vec{r} = R\hat{r} + (l - R\theta)\hat{\theta},$$

da cui calcoliamo velocità e accelerazione:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = R\dot{\theta}\hat{\theta} - R\dot{\theta}\hat{\theta} - (l - R\theta)\dot{\theta}\hat{r} = -(l - R\theta)\dot{\theta}\hat{r} = -v\hat{r}$$

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\frac{dv}{dt}\hat{r} - v\dot{\theta}\hat{\theta}$$

dove $v = (l - R\theta)\dot{\theta}$ è il modulo della velocità. Poiché il filo è diretto lungo $\hat{\theta}$, lo sarà anche la tensione $\vec{T}$. Allora, $\vec{F} = m\vec{a}$ ci dice

$$\frac{dv}{dt} = 0, \quad mv\dot{\theta} = T.$$

La prima equazione dice che la velocità rimane v_0 durante tutto il moto, il che ci dà anche un'equazione differenziale a variabili separabili da cui trovare $\theta(t)$:

$$(l - R\theta)\dot{\theta} = v_0 \implies l\theta - \frac{R}{2}\theta^2 = v_0 t \implies \theta(t) = \frac{l}{R} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2v_0 R t}{l^2}} \right).$$

Il segno giusto è il meno (si vede facilmente notando che $\theta(0) = 0$). Da qui si ricavano l'istante in cui la massa sbatte sul disco ($t = \frac{l^2}{2v_0 R}$), la tensione

$$T = \frac{mvl}{R} \frac{\frac{v_0 R}{l^2}}{\sqrt{1 - \frac{2v_0 R t}{l^2}}} = \frac{mv_0^2}{\sqrt{l^2 - 2v_0 R t}}$$

e la traiettoria, in forma parametrica (ϕ è l'angolo azimutale della massa)

$$r = \sqrt{R^2 + (l - R\theta(t))^2} = \sqrt{R^2 + l^2 - 2v_0 R t}$$

$$\phi = \theta + \arctan \frac{l - R\theta}{R} = \frac{l}{R} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2v_0 R t}{l^2}} \right) + \arctan \left(\frac{l}{R} \sqrt{1 - \frac{2v_0 R t}{l^2}} \right)$$

e più concisa:

$$\phi = \frac{l}{R} - \sqrt{\frac{r^2}{R^2} - 1} + \arctan \sqrt{\frac{r^2}{R^2} - 1}.$$

Soluzione 4.3.2 (Soluzione del problema 3.1.2). Notiamo preliminarmente che, in ogni istante, gli N punti sono sempre vertici di un N -agone regolare. Infatti, per ragioni di simmetria (basta ruotare $N - 1$ volte il sistema di riferimento), tutti i punti devono trovarsi sempre alla stessa distanza dal centro e devono individuare tutti angoli punto-centro-punto uguali (e quindi uguali a $2\pi/N$).

Il fatto che i punti siano sempre vertici di un N -agone regolare implica che, per ogni punto, l'angolo tra la velocità e la retta che lo congiunge al centro si mantiene costante durante il moto e quindi pari a $\phi = \pi/2 - \pi/N$. Questa condizione determina da sola la forma della traiettoria; cerchiamo di ricavarla.

Fissando un ovvio sistema di coordinate polari (r, θ) , siamo interessati a trovare la funzione $r = r(\theta)$. Consideriamo due istanti di tempo molto vicini, in cui il punto formi un angolo azimutale di θ e di $\theta + d\theta$. Usando il teorema dei seni sul triangolo formato dalle due posizioni del punto e dal centro, troviamo

$$\frac{r(\theta)}{\sin(\pi - \phi - d\theta)} = \frac{r(\theta + d\theta)}{\sin \phi},$$

da cui, usando $\sin(\pi - \phi - d\theta) = \sin(\phi + d\theta) = \sin \phi \cos d\theta + \cos \phi \sin d\theta \approx \sin \phi + d\theta \cos \phi$, otteniamo

$$\frac{r(\theta + d\theta) - r(\theta)}{d\theta} \tan \phi + r(\theta + d\theta) = 0$$

e, facendo il limite $d\theta \rightarrow 0$,

$$\frac{dr}{d\theta} \tan \phi + r = 0,$$

che è un'equazione differenziale a variabili separabili. Risolvendola, troviamo la traiettoria cercata. $(dr/r) \tan \phi + d\theta = 0 \implies \log(r/r_0) \tan \phi + \theta - \theta_0 = 0$, dove r_0 e θ_0 sono i valori al tempo iniziale. Imponendo $r_0 = l/(2 \cos \phi)$, abbiamo la traiettoria:

$$r = \frac{le^{-\frac{\theta - \theta_0}{\tan \phi}}}{2 \cos \phi}.$$

Questo tipo di figura è chiamata *spirale logaritmica*. Per completezza, troviamo anche quanto tempo impiegano i punti ad arrivare al centro e quanta strada percorrono (queste quantità sono finite nonostante i punti girino infinite volte attorno al centro prima di raggiungerlo). Essendo ϕ costante, rimane invariata anche la componente radiale della velocità, cioè $v \cos \phi$, dunque il tempo è

$$t = \frac{r_0}{v \cos \phi} = \frac{l}{2v \cos^2 \phi}$$

e la distanza percorsa

$$d = vt = \frac{l}{2 \cos^2 \phi}.$$

Soluzione 4.3.3 (Soluzione al problema 3.1.3). Parametrizzo ogni parabola con l'angolo θ di alzo.

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos(\theta)t \\ y(t) = v_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Scriviamo in forma implicita la funzione, eliminando il parametro t , ottenendo una $F(x, y, \theta) = 0$

$$0 = -y + x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2} \frac{x^2}{\cos^2 \theta}$$

Considero due parabole estremamente vicine, ovvero $F(x, t, \theta)$ e $F(x, y, \theta + d\theta)$. Queste due parabole si incontrano in due punti, in $(0, 0)$ e in un altro punto. Man mano che $d\theta \rightarrow 0$, il punto di incontro delle due parabole diventa un punto di tangenza. Con un buon disegno, si riesce a vedere che questo punto di tangenza é esattamente il punto che al variare di θ descrive la linea di demarcazione fra le due zone.

In sostanza, dobbiamo trovare per ogni θ il punto (x_θ, y_θ) tale che

$$F(x_\theta, y_\theta, \theta) = F(x_\theta, y_\theta, \theta + d\theta) \Rightarrow F(x_\theta, y_\theta, \theta + d\theta) - F(x_\theta, y_\theta, \theta) = 0$$

Dividendo per $d\theta$ e facendo il limite $d\theta \rightarrow 0$, otteniamo

$$\frac{\partial F(x, y, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

Quindi ora abbiamo due equazioni,

$$\begin{cases} F(x, y, \theta) = 0 \\ \frac{\partial F(x, y, \theta)}{\partial \theta} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -y + x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2} \frac{x^2}{\cos^2 \theta} = 0 \\ \frac{x}{\cos^2 \theta} + \frac{g}{v_0^2} \frac{x^2}{\cos^3 \theta} \cdot (-\sin \theta) = 0 \end{cases}$$

Mettiamo a sistema queste equazioni ed eliminiamo θ facendo sostituzioni.

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gx} \Rightarrow -y + x \frac{v_0^2}{gx} - \frac{g}{2v_0^2} x^2 \left(1 + \frac{v_0^4}{g^2 x^2}\right) = 0$$

Mettendo a posto tutto,

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$$

Ovvero una parabola. Controlliamo i casi limite: per $x \rightarrow 0$, la parabola é alta $\frac{v_0^2}{2g}$, che rispecchia ciò che uno si aspetta.

Inoltre, $y = 0 \Rightarrow x = \text{gittata massima} = \frac{v_0^2}{g}$, quindi il nostro risultato é quantomeno sensato.

Soluzione 4.3.4 (Soluzione del problema 3.1.4). Proviamo a risolverlo in due modi diversi, con $F = ma$ e con la lagrangiana.

Usando le forze, prendiamo come sistema di coordinate quello polare con centro il centro

dell'emisfera. Sia inoltre θ l'angolo dalla normale. Allora abbiamo, rispettivamente per la componente radiale e tangenziale,

$$N - mg \cos(\theta) = -mR\dot{\theta}^2$$

$$mg \sin(\theta) = -mR\ddot{\theta}$$

dove N è la forza normale alla superficie. La condizione affinché la massetta rimanga sull'emisfera è logicamente $N \geq 0$. Inoltre, dalla conservazione dell'energia, posto lo zero del potenziale gravitazionale al suolo, si ha

$$mR\dot{\theta}^2 = 2mg(1 - \cos(\theta))$$

Combinando queste due condizioni la massetta rimane sull'emisfera se

$$\cos(\theta) \geq \frac{2}{3}$$

Possiamo trovare la stessa soluzione usando la lagrangiana. Supponiamo di avere un potenziale conservativo $V(R)$ che esprime il potenziale normale all'emisfera (ovviamente cresce molto rapidamente dato che i solidi si deformano molto poco). Allora la lagrangiana è data da

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - mgR \cos(\theta) - V(R)$$

allora con le equazioni di Eulero-Lagrange $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{R}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial R}$ si ottiene

$$-\frac{\partial V}{\partial R} = mg \cos(\theta) - mR\dot{\theta}^2$$

che non è altro che la forza normale all'emisfera. Da qui segue come sopra.

Soluzione 4.3.5 (Soluzione del problema 3.1.5). In questo problema ci sono due quantità conservate ed è consigliabile usarle per risolverlo. Le quantità in questione sono l'energia totale meccanica e la quantità di moto orizzontale.

Fissiamo un riferimento cartesiano il cui centro corrisponda al centro della base dell'emisfera all'istante iniziale. Scegliamo due coordinate utili per dare la posizione degli oggetti durante il moto, la coordinata x_s del centro di massa dell'emisfera e l'angolo θ che forma la congiungente punto-centro della sfera con la verticale.

Scriviamo la posizione dei due centri di massa in funzione di queste due coordinate.

$$\vec{S} = (x_s, 0)$$

$$\vec{P} = (x_s + R \sin \theta, R \cos \theta)$$

$$\vec{v}_s = (\dot{x}_s, 0)$$

$$\vec{v}_p = (\dot{x}_s + R \cos \theta \dot{\theta}, -R \sin \theta \dot{\theta})$$

Scriviamo quindi la conservazione dell'energia totale.

$$mgR = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}_s^2 + \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + m\dot{x}_sR\cos\theta\dot{\theta} + mgR\cos\theta$$

Scriviamo la conservazione della quantità di moto orizzontale.

$$Mx_s + m(x_s + R\sin\theta) = 0 \Rightarrow (M+m)\dot{x}_s = -mR\cos\theta\dot{\theta}$$

Possiamo eliminare la variabile $\dot{x}_s$ nella conservazione dell'energia usando l'equazione appena trovata.

$$\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right)\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{R}(1 - \cos\theta)$$

Ora in effetti non abbiamo detto da nessuna parte che siamo nel momento del distacco. Dobbiamo quindi imporlo trovando un'altra equazione.

Nel momento del distacco avremo che la forza fra l'emisfera e il punto sarà nulla, in quanto non può essere negativa e se fosse positiva allora i corpi sarebbero ancora attaccati. Quindi nel momento del distacco il punto è in caduta libera e la sua accelerazione è $\vec{a}_s = -g\hat{y}$

$$\vec{a}_s = (\ddot{x}_s + R\cos\theta\ddot{\theta} - R\sin\theta\dot{\theta}^2, -R\sin\theta\ddot{\theta} - R\cos\theta\dot{\theta}^2)$$

Deriviamo di nuovo la conservazione della quantità di moto per eliminare $\ddot{x}_s$.

$$a_x = 0 \Rightarrow \sin\theta\dot{\theta}^2 = \cos\theta\ddot{\theta}$$

Purtroppo questa da sola non basta per risolvere. Dobbiamo imporre anche la condizione lungo y .

$$a_y = -g \Rightarrow \cos\theta\dot{\theta}^2 + \sin\theta\ddot{\theta} = \frac{g}{R}$$

Possiamo riscrivere in modo compatto le due relazioni appena trovate nel seguente modo.

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}^2 \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{g}{R} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Essendo quella matrice ortogonale, risolvere questo sistema è facilissimo.

$$\begin{pmatrix} \dot{\theta}^2 \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{g}{R} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per cui, $\dot{\theta}^2 = \frac{g}{R}\cos\theta$. Possiamo usare questa relazione nella conservazione dell'energia per trovare

$$\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right)\frac{g}{R}\cos\theta = \frac{2g}{R}(1 - \cos\theta)$$

Che è un'equazione algebrica di terzo grado nella variabile $x = \cos\theta$.

$$\left(1 - \frac{m}{M+m}x^2\right)x = 2 - 2x$$

$$x^3 - 3tx - 2tx = 0$$

$$\text{Dove } t = \frac{M+m}{m}.$$

Soluzione 4.3.6 (Soluzione del problema 3.1.7). In condizioni di equilibrio le due masse si trovano chiaramente in posizione simmetrica separate da un angolo π con il centro. Chiamiamo θ_1 e θ_2 gli scostamenti angolari in senso antiorario dalle posizioni di equilibrio. É immediato scrivere le equazioni del moto delle due masse

$$\ddot{\theta}_1 = -2\frac{k}{m}(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\ddot{\theta}_2 = -2\frac{k}{m}(\theta_2 - \theta_1)$$

Dato che stiamo cercando le condizione per le quali le leggi orarie sono $\theta_1(t) = A_1 e^{i\omega t}$ e $\theta_2 = A_2 e^{i\omega t}$ possiamo limitarci a cercare le soluzioni in questa forma sostituendole nelle equazioni del moto. Otteniamo quindi

$$-\omega^2 A_1 = -2\frac{k}{m}(A_1 - A_2) \Rightarrow \left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right) A_1 + 2\frac{k}{m} A_2 = 0$$

$$-\omega^2 A_2 = -2\frac{k}{m}(A_2 - A_1) \Rightarrow 2\frac{k}{m} A_1 + \left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right) A_2 = 0$$

che é un sistema lineare omogeneo. É noto che esistono soluzioni non banali (la soluzione banale é $A_1 = A_2 = 0$) se e solo se la matrice dei coefficienti ha determinante nullo. Si deve quindi avere

$$\left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right)^2 - 4\frac{k^2}{m^2} = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}(2 \pm 2)$$

si hanno quindi due frequenze normali

$$\omega_1 = 0 \quad \omega_2 = 2\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Inserendo la prima nel sistema omogeneo precedenti si trova $A_1 = A_2$ mentre inserendo la seconda si trova $A_1 = -A_2$; l'interpretazione fisica (estremamente semplice) delle soluzioni ottenute é lasciata per esercizio. Nel caso di tre masse il procedimento é analogo. Indicando con θ_1 , θ_2 e θ_3 gli scostamenti dalle posizioni di equilibrio, le equazioni del moto sono

$$\ddot{\theta}_1 = -\frac{k}{m}(2\theta_1 - \theta_3 - \theta_2)$$

$$\ddot{\theta}_2 = -\frac{k}{m}(2\theta_2 - \theta_1 - \theta_3)$$

$$\ddot{\theta}_3 = -\frac{k}{m}(2\theta_3 - \theta_2 - \theta_1)$$

come prima siamo interessati solo alle soluzioni nella forma $\theta_j(t) = A_j e^{i\omega t}$, $j = 1, 2, 3$, e sostituendo nel sistema otteniamo un sistema omogeneo analogo al precedente:

$$\left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right) A_1 + \frac{k}{m} A_2 + \frac{k}{m} A_3 = 0$$

$$\frac{k}{m}A_1 + \left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right)A_2 + \frac{k}{m}A_3 = 0$$

$$\frac{k}{m}A_1 + \frac{k}{m}A_2 + \left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right)A_3 = 0$$

come prima si deve avere che la matrice dei coefficienti ha determinante nullo, cioè

$$\left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right) \left(\left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right)^2 - \frac{k^2}{m^2} \right) - 2\frac{k}{m} \left(\frac{k}{m} \left(\omega^2 - 2\frac{k}{m}\right) - \frac{k^2}{m^2} \right) = 0$$

sviluppando i prodotti risulta

$$\omega^6 - 6\frac{k}{m}\omega^4 + 9\frac{k^2}{m^2}\omega^2 = 0$$

le cui radici positive sono

$$\omega_1 = 0 \quad \omega_2 = \omega_3 = \sqrt{3}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ora generalizziamo al caso di n masse, notando che le equazioni del moto sono

$$\ddot{\theta}_i = -\frac{k}{m}(2\theta_i - \theta_{i-1} - \theta_{i+1})$$

con gli indici i intesi modulo n (cioé $\theta_0 = \theta_n$ e $\theta_{n+1} = \theta_1$). Cercando come sempre le soluzioni $\theta_i(t) = A_i e^{i\omega t}$ otteniamo il sistema

$$\omega^2 A_i = \frac{k}{m}(2A_i - A_{i-1} - A_{i+1}) \quad i = 1, \dots, n$$

e denotando $\lambda = \frac{m}{k}\omega^2$ si ottiene

$$\lambda A_i = 2A_i - A_{i-1} - A_{i+1} \quad i = 1, \dots, n$$

A questo punto notiamo che se $A = (A_1, \dots, A_n)$, $C = (c_{ij})$ dove

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } |(i-j) \bmod(n)| \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e $M = 3I - C$ il sistema si scrive nella forma $MA = \lambda A$ quindi in sostanza stiamo cercando gli autovalori della matrice M , e per ciascuno di essi λ_k si ha la frequenza corrispondente $\omega_k = \sqrt{\lambda_k} \sqrt{\frac{k}{m}}$. Resta quindi solo da ingegnarsi per trovare un modo furbo di calcolare tutti gli autovalori di M dato che in casi del genere il metodo standar é inapplicabile. Per prima cosa notiamo che se $X = (x_1, \dots, x_n)$ é un autovettore di C allora esiste λ' tale che $CX = \lambda'X$, ma allora posto $\lambda = 3 - \lambda'$ si ha $MX = 3IX - CX = 3X - \lambda'X = \lambda X$ quindi X é anche un autovettore di M con autovalore associato $\lambda = 3 - \lambda'$. Quindi basta trovare tutti gli autovalori di C ; il modo per farlo che illustreró non viene in mente subito se non si ha mai visto una cosa del genere, quindi non spaventatevi, é utile però vedere questo tipo di cose perché ci si abitua a pensare a soluzioni di questo tipo e anche le stesse idee utilizzate spesso si "riciclano" in altri problemi anche molto diversi. C é una matrice con caratteristiche cicliche quindi iniziamo a pensare che le componenti degli autovettori dovranno avere caratteristiche

cicliche; la prima cosa ciclica a cui si pensa sono le radici dell'unità $r_k = e^{i\frac{2\pi k}{n}}$. Poniamo $X_k = (1, r_k, r_k^2, \dots, r_k^{n-1})$ e notiamo che $CX_k = X_k + r_k X_k + r_k^{-1} X_k = (1 + r_k + r_k^{-1})X_k$ quindi ciascun X_k con $k = 1, \dots, n$ è un autovettore di C con autovalore associato $\lambda'_k = 1 + e^{i\frac{2\pi k}{n}} + e^{-i\frac{2\pi k}{n}} = 1 + 2\cos(\frac{2\pi k}{n})$ quindi gli autovalori di M sono

$$\lambda_k = 2 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) = 4\sin^2\left(\frac{\pi k}{n}\right)$$

e infine si conclude che le frequenze dei modi normali nel caso generale di n masse sono

$$\omega_i = 2\sin\left(\frac{\pi i}{n}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Soluzione 4.3.7 (Soluzione al problema 3.1.9). Siano m la massa della motocicletta e ω la sua velocità angolare di rotazione attorno al centro della pista.

L'unica forza non verticale che agisce sulla motocicletta è la forza d'attrito (statico) tra le ruote e l'asfalto, che vale al massimo μmg . Come prima cosa, anche se non è strettamente necessario, troviamo il massimo valore di ω , quello che raggiunge la motocicletta alla fine della sua accelerata. Dall'uguaglianza tra forza centripeta F_c e forza d'attrito F_a , si trova

$$F_c = m\omega^2 R = F_a \leq \mu mg \implies \omega_{\max}^2 = \frac{\mu g}{R}.$$

Quando la motocicletta aumenta la propria velocità muovendosi su una pista circolare, ha bisogno di due componenti della forza: una tangenziale, $m\dot{\omega}R$, responsabile dell'aumento della velocità, e una centripeta, $m\omega^2 R$, che tiene la motocicletta in pista. La somma vettoriale di queste due forze, perpendicolari tra loro, è la forza d'attrito. Dunque

$$(m\dot{\omega}R)^2 + (m\omega^2 R)^2 = F_a \leq \mu mg.$$

Per trovare la distanza minima percorsa, imponiamo che la motocicletta sia sempre alla massima accelerazione tangenziale possibile consentita alla velocità che ha in quel momento. Quindi imponiamo che, nella disuguaglianza di sopra, valga in realtà l'uguaglianza:

$$\omega^4 + \dot{\omega}^2 = \left(\frac{\mu g}{R}\right)^2 = \omega_{\max}^4.$$

Questa è una equazione differenziale a variabili separabili nell'incognita ω ; risolvendola (trovando dunque $\omega(t)$) si potrebbe risalire all'angolo al centro spazzato (e quindi alla distanza percorsa) con un semplice integrale:

$$\theta_{\text{spazzato}} = \int_0^\tau \omega(t) dt,$$

dove τ è l'istante in cui $\omega = \omega_{\max}$. Sfortunatamente, tentando di risolvere quella equazione differenziale, ci si trova a dover svolgere un integrale che sembra un po' difficile... In effetti è un esempio di integrale ellittico, un tipo di integrale che non si riesce a risolvere in termini di funzioni elementari (un altro esempio di integrale ellittico è quello che si trova cercando di ottenere il periodo del pendolo per oscillazioni non piccole). Bisogna dunque cercare un'altra strada, evitando di trovare esplicitamente $\omega(t)$.

Usando la regola di derivazione della funzione composta, l'equazione differenziale trovata prima e un cambio di variabile (useremo ω^2 come variabile), troviamo

$$d\theta = \omega dt = \omega \frac{dt}{d\omega} d\omega = \frac{\omega}{\dot{\omega}} d\omega = \frac{d(\omega^2)}{2\sqrt{\omega_{\max}^4 - \omega^4}}$$

da cui

$$\theta_{\text{spazzato}} = \int_0^{\omega_{\max}^2} \frac{d(\omega^2)}{2\sqrt{\omega_{\max}^4 - (\omega^2)^2}} = \frac{1}{2} \left[\arcsin \left(\frac{\omega^2}{\omega_{\max}^2} \right) \right]_0^{\omega_{\max}^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Quindi la motocicletta percorre una distanza pari a $\pi R/4$, un ottavo di circonferenza.

SOLUZIONE ALTERNATIVA:

Con le stesse considerazioni della soluzione precedente, sia α l'angolo acuto tra le direzioni della forza d'attrito e della velocità. Per la geometria delle forze, si ha

$$\omega^2 = \omega_{\max}^2 \sin \alpha,$$

$$\dot{\omega} = \omega_{\max}^2 \cos \alpha.$$

Derivando la prima espressione otteniamo $2\omega\dot{\omega} = \omega_{\max}^2 \dot{\alpha} \cos \alpha$ e, usando la seconda,

$$2\omega = \dot{\alpha}.$$

A questo punto si conclude facilmente, notando che, quando la moto parte, $\alpha = 0$, e quando raggiunge $\omega_{\max}$, $\alpha = \pi/2$:

$$\theta_{\text{spazzato}} = \int_0^{\tau} \omega dt = \frac{1}{2} \int_0^{\tau} \dot{\alpha} dt = \frac{1}{2} (\alpha(\tau) - \alpha(0)) = \frac{\pi}{4}.$$

Soluzione 4.3.8 (Soluzione del problema 3.1.13).

Soluzione 4.3.9 (Soluzione del problema 3.1.14). Vediamo cosa succede nel riferimento S , in cui all'inizio la palla leggera m_B è a riposo.

All'inizio la pallina pesante m_A si muove con velocità v verso destra. Dopo l'urto, le due palline si muovono rispettando la conservazione della quantità di moto e dell'energia, formando un certo angolo con la direzione iniziale della velocità. Ovviamente potremmo scrivere

$$\begin{cases} m_A v = m_A v_{Ax} + m_B v_{Bx} \\ 0 = m_A v_{Ay} + m_B v_{By} \\ \frac{1}{2} m_A v^2 = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 \end{cases}$$

E andare a cercare un massimo per l'angolo $\theta = \arctan \frac{v_{Ay}}{v_{Ax}}$, facendo attenzione al fatto che la tangente si comporta male oltre i $\pi/2$. Questo approccio è brutale e prima o poi porta ad una soluzione, ma visto che i conti siete capaci di farli ¹ penso sia meglio mostrarvi una soluzione intelligente.

¹A mia differenza

Mettiamoci quindi nel riferimento S' del centro di massa. All'istante iniziale avremo la massa m_A che si muove verso destra e la massa m_B che si muove verso sinistra. Dopo l'urto, prenderanno altre direzioni. La parte molto utile é che nel riferimento del CM , dato che deve rimanere fermo sia prima sia dopo l'urto, le velocità delle due masse saranno parallele sia prima sia dopo l'urto! Se così non fosse, avremmo che comunque prese le masse ci sarebbe una componente non nulla della velocità del centro di massa, cosa assurda proprio perché siamo nel riferimento del centro di massa.

METTI UN DISEGNO CHE ALTRIMENTI É DURA CAPIRCI QUALCOSA

Inoltre, dato che si conserva sia l'energia sia la quantità di moto, basta scrivere le equazioni per accorgersi che in questo riferimento l'unica soluzione é che le velocità delle due masse vengano semplicemente girate senza cambiare di modulo! Per spiegarmi meglio, se all'inizio la massa m_A si muove di velocità $\vec{v}'$, dopo l'urto si muoverá di una velocità $\vec{v}^*$ che avrà lo stesso modulo di prima ma sará semplicemente girata di un angolo α rispetto a prima!

Questa é una semplificazione dei conti mostruosa, che ora faró per arrivare al risultato richiesto.

Nel sistema S abbiamo che prima dell'urto la massa m_A si muove di velocità v verso destra lungo x , mentre m_B é ferma. Di conseguenza, il centro di massa si muove di velocità

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_A}{m_A + m_B} \vec{v}$$

Nel riferimento S' quindi la massa m_A avrà velocità

$$\vec{v}_A = \vec{v} - \frac{m_A}{m_A + m_B} \vec{v} = \frac{m_B}{m_A + m_B} \vec{v}$$

Mentre ovviamente invece

$$\vec{v}_B = -\frac{m_A}{m_A + m_B} \vec{v}$$

Ed entrambe le velocità sono lungo x . Dopo l'urto, chiamiamo α l'angolo fra le velocità prima e dopo l'urto, che in generale dipende da parametri fisici come il parametro di impatto, che quindi non sappiamo a priori. La massa m_A avrà quindi velocità dopo l'urto

$$\begin{cases} v'_{Ax} = \frac{m_B}{m_A + m_B} v \cos \alpha \\ v'_{Ay} = \frac{m_B}{m_A + m_B} v \sin \alpha \end{cases}$$

Per cui, tornando nel riferimento S , le velocità in questo riferimento saranno

$$\begin{cases} v_{Ax} = \frac{m_B}{m_A + m_B} v \cos \alpha + \frac{m_A}{m_A + m_B} v \\ v_{Ay} = \frac{m_B}{m_A + m_B} v \sin \alpha \end{cases}$$

A questo punto possiamo andare a calcolare il valore di α per cui si abbia l'angolo massimo di deflessione θ . Calcoliamo quindi il rapporto fra le componenti della velocità

$$\frac{v_{Ay}}{v_{Ax}} = \frac{m_B \sin \alpha}{m_B \cos \alpha + m_A} := f(\alpha)$$

Dato che stavamo supponendo $m_A > m_B$, il denominatore di quella frazione non si annulla mai. Non andando all'infinito, il massimo della funzione lo otterremo ponendo uguale a 0 la derivata

$$\begin{aligned}\frac{df(\alpha)}{d\alpha} = 0 &\Rightarrow \frac{m_B \cos \alpha}{m_B \cos \alpha + m_A} - \frac{m_B \sin \alpha \cdot (-m_B \sin \alpha)}{(m_B \cos \alpha + m_A)^2} = 0 \\ \Rightarrow m_B^2 \cos^2 \alpha + m_B m_A \cos \alpha + m_B^2 \sin^2 \alpha &= 0 \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{m_B}{m_A}\end{aligned}$$

Per cui

$$\tan \theta = \frac{m_B \sin \alpha}{m_B \cos \alpha + m_A} = \frac{m_B \sqrt{1 - \frac{m_B^2}{m_A^2}}}{-m_B \frac{m_B}{m_A} + m_A} = \frac{m_B \sqrt{m_A^2 - m_B^2}}{m_A^2 - m_B^2} = \frac{m_B}{\sqrt{m_A^2 - m_B^2}}$$

E questa é la risposta al problema. Una cosa carina da notare é che scrivendo l'angolo θ in funzione del suo seno invece che in funzione della sua tangente l'espressione si semplifica

$$\sin \theta = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{m_B}{m_A}$$

Che fa vedere con estrema chiarezza il caso limite $m_B \rightarrow 0, m_A \rightarrow \infty$

Dinamica del corpo rigido

Soluzione 4.3.10 (Soluzione del problema 3.1.19). Il secondo cilindro ad ogni livello serve solo a tenere in equilibrio la torre ma di fatto quello che accade a un cilindro accade anche nell'altro, quindi ragioneremo su uno dei due cilindri. La figura 4.1 mostra il primo piano. Le due equazioni cardinali per il cilindro sono

$$mA_1 = F_1 - F_2$$

$$I\alpha_1 = a(F_1 + F_2)$$

mentre le condizioni di non strisciamento con le due panche sono

$$a\alpha_1 + A_1 = a_0$$

$$A_1 - a\alpha_1 = a_1$$

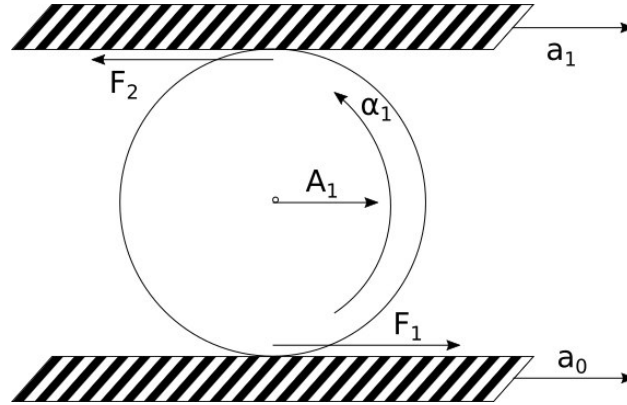


Figura 4.1: Problema 3.1.19

notiamo che abbiamo 5 incognite (F_1, F_2, A_1, α_1 e a_1) ma solo 4 equazioni; sfruttiamo allora il fatto che il sistema è infinito per ottenere un sistema di equazioni con un'unica soluzione. Immaginiamo di guardare l' n -esima panca e la vediamo accelerare con un'accelerazione a_n ; a_n sarà di sicuro proporzionale alla forza applicatagli. Inoltre possiamo immaginare il sistema al di sopra dell' n -esima panca come un unico blocco di massa μ_n incognita che dipende solamente dal sistema al di sopra della panca e non dalle forze esterne su di esso, di conseguenza, detta R_n la risultante orizzontale sull' n -esima panca si ha $\mu_n a_n = R_n$; l'osservazione fondamentale ora è quella che dal fatto che il sistema è infinito segue che il sistema al di sopra dell' n -esima panca è uguale per ogni n , quindi $\mu_0 = \mu_1 = \dots = \mu$. Da qui possiamo introdurre la nuova incognita μ ma guadagniamo ben due equazioni:

$$2F_1 = \mu a_0$$

$$2F_2 = \mu a_1$$

infatti dato che le panche sono prive di massa la forza totale sulla panca di terra ($n = 0$) deve essere uguale e contraria alla forza che i cilindri applicano sulla panca, ciascuna uguale a F_1 , mentre é chiaro che ciascun cilindro applica una forza F_2 sulla panca con $n = 1$. Abbiamo ottenuto cosí il sistema

$$\begin{cases} mA_1 = F_1 - F_2 \\ \beta ma\alpha_1 = F_1 + F_2 \\ a\alpha_1 + A_1 = a_0 \\ A_1 - a\alpha_1 = a_1 \\ 2F_1 = \mu a_0 \\ 2F_2 = \mu a_1 \end{cases}$$

che ha due soluzioni, tuttavia una é da scartare poiché da F_1 negativa, cosa che sappiamo essere sbagliata poiché la forza esterna sulla panca di terra é diretta verso destra e la panca é priva di massa. La soluzione buona, che si trova con dei semplici calcoli algebrici (conviene risolvere il sistema per sostituzione) é

$$\begin{cases} A_1 = a_0 \frac{\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \\ a_1 = -a_0 \frac{1-\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \\ \mu = m\sqrt{\beta} \\ F_1 = ma_0 \frac{\sqrt{\beta}}{2} \\ F_2 = -\frac{ma_0}{2} \frac{\sqrt{\beta}-\beta}{1+\sqrt{\beta}} \\ \alpha = \frac{a_0}{a(1+\sqrt{\beta})} \end{cases}$$

Per l'osservazione precedente che il sistema al di sopra di una panca é del tutto identico al sistema al di sopra di un'altra panca segue che possiamo guardare l' n -esima panca come se fosse la panca di terra e applicare lo stesso identico ragionamento precedente, da cui segue

$$\begin{aligned} A_n &= a_{n-1} \frac{\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \\ a_n &= -a_{n-1} \frac{1-\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \end{aligned}$$

la seconda successione é la successione geometrica di cui l' n -esimo termine é semplicemente $a_n = (-1)^n \left(\frac{1-\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \right)^n a_0$ e quindi dalla prima segue che l'accelerazione lineare dei cilindri all' n -esimo piano é

$$A_n = (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \left(\frac{1-\sqrt{\beta}}{1+\sqrt{\beta}} \right)^{n-1} a_0$$

Concludiamo con tre osservazioni:

1. I piani di cilindri si muovono alternativamente a destra e a sinistra e le accelerazioni diminuiscono man mano che si sale; inoltre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$$

2. Il metodo di guardare il sistema da un punto in poi e immaginarlo costituito da un unico blocco di massa fittizia μ in meccanica funziona quasi sempre con i sistemi infiniti proprio perché la massa fittizia è la stessa da qualsiasi punto si guarda il sistema e questo consente di ridurre a quest'osservazione la formalizzazione matematica dell'infinità del sistema che altrimenti sarebbe pressoché intrattabile. Per un altro esempio vedi la macchina di Atwood infinita, mentre per un esempio in un altro ambito della fisica vedi la griglia infinita di resistenze.
3. Dato che le panche hanno massa nulla la forza esterna applicata alla panca di terra deve essere uguale a $2F_1$. Dato che questa è l'unica forza esterna applicata al sistema, deve essere uguale alla derivata delle quantità di moto totale. Ci aspettiamo dunque che $\sum_{n=1}^{\infty} (2mA_n) = 2F_1$. Facciamo il conto:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (2mA_n) &= 2m \frac{\sqrt{\beta}}{1 + \sqrt{\beta}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{\beta} - 1}{1 + \sqrt{\beta}} \right)^n = \\ &= 2m \frac{\sqrt{\beta}}{1 + \sqrt{\beta}} \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{\sqrt{\beta} - 1}{1 + \sqrt{\beta}} \right)} \right) = ma_0 \sqrt{\beta} = 2F_1 \end{aligned}$$

Gravitazione

Soluzione 4.3.11 (Soluzione al problema 3.1.20). Per portare la prima massetta dm nel vuoto, non compiamo lavoro in quanto non ce ne sono altre e si considera il resto dell'universo vuoto. Dato che la gravità é una forza conservativa, il lavoro totale di costruzione non dipenderá da come abbiamo costruito la nostra distribuzione, ma solo dagli stati iniziale e finale.

Di conseguenza possiamo scegliere di costruire la nostra palla spalmando le nuove massette dm che portiam dall'infinito in modo che il nostro oggetto intermedio sia sempre una sfera di densitá uniforme e uguale a quella che deve avere alla fine. Di conseguenza, il lavoro che dobbiamo compiere per portare una nuova massetta dm sará

$$dL = -\frac{Gmdm}{r}$$

Dove sia m sia r variano. Dato che vorremo integrare, sará utile esprimere tutto in termini di una sola variabile, che noi sceglieremo essere r . Dato che la distribuzione rimane sferica, si avrá

$$m(r) = \frac{4\pi}{3}\rho r^3$$

Ma dato che noi conosciamo M e non ρ ,

$$\rho = \frac{M}{\frac{4\pi}{3}R^3} \Rightarrow m(r) = M \frac{r^3}{R^3}$$

Per cui sará

$$dm = M \frac{3r^2}{R^3} dr$$

Da cui

$$dL = -\frac{GM \frac{r^3}{R^3} M \frac{3r^2}{R^3}}{r} dr = -\frac{3GM^2}{R} \frac{r^4}{R^4} d\frac{r}{R}$$

$$L = -\frac{3GM^2}{R} \int_0^1 x^4 dx = -\frac{3GM^2}{5R}$$

Da cui infine

$$U = -\frac{3GM^2}{5R}$$

Soluzione 4.3.12 (Soluzione al problema 3.1.21). 1. La formula 3.25 per una direzione qualsiasi é riportata in dettaglio nel capitolo di elettrostatica. Ricaviamola molto velocemente comunque per questo caso particolare. Consideriamo due cariche puntiformi $+q$ e $-q$ a distanza $2a$, rigidamente collegate. Il dipolo avrá momento $\vec{p} = q2\vec{a}$, dove $\vec{a}$ va dalla carica negativa a quella positiva. Mettiamoci sulla congiungente e calcoliamo il campo elettrico a grande distanza.

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{(r-a)^2} - \frac{1}{(r+a)^2} \right) \hat{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{1}{(1-\frac{a}{r})^2} - \frac{1}{(1+\frac{a}{r})^2} \right) \hat{a}$$

Ricordiamo che $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$. Se non vi é chiaro, vi consiglio di guardare la sezione sulla serie di Taylor, nel capitolo di Matematica.

$$\vec{E} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(1 + \frac{2a}{r} - 1 + \frac{2a}{r} \right) \hat{a} = \frac{2 \cdot 2aq}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{a} = \frac{\vec{p}}{2\pi\epsilon_0 r^3}$$

2. L'ordine logico di quello che succede é: lo ione produce campo elettrico, l'atomo si polarizza a causa del campo, la polarizzazione genera un altro campo elettrico che si sovrappone al precedente e va ad interagire con lo ione.

Di conseguenza, l'atomo vede un campo elettrico

$$\vec{E} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \hat{r}$$

Dove ci va il segno meno in quanto il nostro riferimento é solidale all'atomo e non allo ione. Il vettore polarizzazione sará quindi

$$\vec{p} = \alpha \vec{E} = -\frac{\alpha Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Questa polarizzazione genera un campo elettrico $\vec{E}_p$ che lungo la congiungente le particelle é

$$\vec{E}_p = \frac{\vec{p}}{2\pi\epsilon_0 r^3} = -\frac{\alpha Q}{8\pi^2 \epsilon_0^2 r^5} \hat{r}$$

Che infine genera una forza $\vec{F}$ sull'atomo

$$\vec{F} = Q \vec{E}_p = -\frac{\alpha Q^2}{8\pi^2 \epsilon_0^2 r^5} \hat{r}$$

Che contenendo solo termini $\propto Q^2$ é indipendente dal segno di Q . Avendo un meno davanti a quantità positive, la forza é quindi attrattiva.

3. Notiamo che la forza $\vec{F}$ é centrale. Siamo molto contenti in quanto questo già ci dice che l'energia totale E si conserva e che si conserva pure il momento angolare $\vec{L}$. Sappiamo quindi ora che l'orbita sta in un piano (per la conservazione di $\hat{L}$). Consideriamo il sistema in due istanti. All'istante A lo ione é molto lontano dall'atomo e arriva, secondo quanto detto dal testo, con parametro di impatto b e velocità v_0 . Nell'istante B invece lo ione si trova ad $r = r_{min}$ e dato che é il raggio minimo, si ha che il raggio é perpendicolare alla velocità. Al solito, se cosí non fosse, allora sicuramente non sarebbe un minimo. Fate un disegno per accorgervene.

Impostiamo quindi la conservazione dell'energia e del momento angolare e vediamo cosa succede. Innanzitutto é opportuno scrivere il potenziale della forza.

$$\vec{F} = -\frac{\alpha Q^2}{8\pi^2\epsilon_0^2 r^5} \hat{r} \Rightarrow U = -\frac{\alpha Q^2}{32\pi^2\epsilon_0^2 r^4}$$

É facile verificare che $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$. Se volete sapere come ho trovato il potenziale al volo, ho semplicemente scritto la definizione

$$U(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Scriviamo le due conservazioni e vediamo cosa succede

$$\begin{cases} mv_0 b = mvr_{min} \\ \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\alpha Q^2}{32\pi^2\epsilon_0^2 r_{min}^4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v = v_0 \frac{b}{r_{min}} \\ v_0^2 = v^2 \left(\frac{b}{r_{min}} \right)^2 - \frac{\alpha Q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 m r_{min}^4} \end{cases}$$

L'ultima é un'equazione di quarto grado in r_{min} , ma per fortuna é in realtà un secondo grado in r_{min}^2 , quindi

$$r_{min}^4 - b^2 r_{min}^2 + \frac{\alpha Q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 m v_0^2} = 0$$

$$r_{min}^2 = \frac{b^2}{2} \pm \sqrt{\frac{b^4}{4} - \frac{\alpha Q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 m v_0^2}}$$

Notiamo che entrambe le soluzioni per r_{min}^2 sono positive, quindi entrambe hanno una radice sensata. Ovviamente il problema ha soluzione unica perché é un problema di Fisica classica. Per capire qual é la soluzione giusta, bisogna pensare a cosa succederebbe in un caso piú semplice. Per esempio, se α fosse molto piccolo, tendente a 0, allora sullo ione non agirebbero forze e quindi andrebbe via dritto. In tal caso sarebbe $r_{min} = b$. Questo ci dice subito che la soluzione da prendere é quella positiva, ovvero

$$r_{min} = \sqrt{\frac{b^2}{2} + \sqrt{\frac{b^4}{4} - \frac{\alpha Q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 m v_0^2}}}$$

Non ci siamo ancora preoccupati di discutere una cosa. Esistono dei valori di b per cui la radice all'interno é negativa, ovvero se

$$b < \sqrt[4]{\frac{\alpha Q^2}{4\pi^2\epsilon_0^2 m v_0^2}}$$

Allora non esiste un r_{min} . Che cosa significa questo? Beh, r come funzione di θ é una funzione decrescente all'inizio, in quanto la forza é attrattiva e lo ione si avvicina all'atomo. Se non esiste un r_{min} , vuol dire che la funzione $r(\theta)$ non ha minimo, ed essendo decrescente e continua continua ad essere decrescente, di conseguenza si avrà $r(\theta) \rightarrow 0$, ovvero, anche a costo di fare tanti giri intorno all'atomo, prima o poi cadrá su di esso.

4. Abbiamo appena trovato la condizione nell'osservazione subito sopra. L'area A é solo un conticino

$$A = \pi b_0^2 = \sqrt{\frac{\alpha Q^2}{4\epsilon_0^2 m v_0^2}}$$

Soluzione 4.3.13 (Soluzione al problema 3.1.22). SOLUZIONE 1:

Detta M la massa della stella e m la massa del corpo, l'equazione dell'orbita prima dell'urto é

$$\frac{1}{r} = \frac{m^2 MG}{L^2} (1 + \epsilon_1 \cos \theta) \quad (4.1)$$

dove si é scelto $\theta = 0$ al pericentro. Dato che l'impulso é radiale $\vec{L}$ resta costante, in particolare anche L . Dopo l'urto l'equazione dell'orbita é quindi

$$\frac{1}{r} = \frac{m^2 MG}{L^2} (1 + \epsilon_2 \cos(\theta - \theta_0)) \quad (4.2)$$

e dato che in $\theta = \theta_0$ si ha il pericentro della seconda orbita, l'angolo tra i due assi maggiori é proprio θ_0 . L'urto avviene quando $r = r_{min}$ quindi quando $\theta = 0$. Uguagliano quindi i raggio, o meglio, i loro inversi, poiché immediatamente prima e immediatamente dopo l'urto il corpo é alla stessa distanza dalla stella si ha per (4.1) e (4.2):

$$\frac{m^2 MG}{L^2} (1 + \epsilon_1) = \frac{m^2 MG}{L^2} (1 + \epsilon_2 \cos(-\theta_0)) \Rightarrow \theta_0 = \arccos\left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right)$$

Si noti in particolare che deve necessariamente essere $\epsilon_2 > \epsilon_1$ quindi non é possibile per esempio trasformare un'orbita ellittica in una circolare con un impulso radiale.

SOLUZIONE 2:

Dato che il vettore di Lenz ha sempre la direzione dell'asse maggiore, l'angolo tra i due assi é l'angolo tra i due vettori di Lenz:

$$\cos(\theta_0) = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{A_1 A_2}$$

Scriviamo le espressioni dei due vettori di Lenz considerando che l'impulso $\Delta \vec{p}$ é radiale e che $\vec{L}$ si conserva di conseguenza:

$$\vec{A}_1 = \vec{p} \times \vec{L} - m^2 MG \frac{\vec{r}}{r} \quad (4.3)$$

$$\vec{A}_2 = (\vec{p} + \Delta \vec{p} \frac{\vec{r}}{r}) \times \vec{L} - m^2 MG \frac{\vec{r}}{r} = \vec{A}_1 + \Delta \vec{p} \frac{\vec{r}}{r} \times \vec{L} \quad (4.4)$$

e dato che l'urto avviene al paricentro, $\vec{r}$ e $\vec{A}_1$ sono allineati, pertanto $A_1 \cdot (\vec{r} \times \vec{L}) = 0$ quindi

$$\cos(\theta_0) = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{A_1 A_2} = \frac{A_1^2}{A_1 A_2} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{m^2 M G \epsilon_1}{m^2 M G \epsilon_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

Soluzione 4.3.14 (Soluzione al problema 3.1.23). Questo problema si potrebbe risolvere in modo brutale facendo un integrale. Tuttavia, il calcolo é abbastanza fastidioso, per cui cercheremo una via alternativa piú intelligente. In fondo alla soluzione ci sará anche il conto brutale.

L'idea fondamentale che porta agevolmente alla soluzione é quella di rendersi conto che il moto del sistema é di fatto un'orbita degenera di momento angolare nullo, e si puó quindi sfruttare la terza legge di Keplero. L'altra cosa importante di cui bisogna rendersi conto é che data l'equivalenza del problema dei due corpi con il moto in campo centrale di una massa ridotta $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, e dato che la distanza della massa ridotta dal centro di forza é proprio la distanza tra i due corpi, si ha un'orbita con $r_{max} = d$ e $r_{min} = 0$, quindi il semiasse maggiore é $a = \frac{r_{max} + r_{min}}{2} = \frac{d}{2}$.

Inoltre il moto fino allo scontro é il moto della massa ridotta per andare dall'afelio al perielio, quindi detto T il periodo dell'orbita, il tempo é $t = \frac{T}{2}$. Per trovare T sfruttiamo quindi la terza legge di Keplero secondo la quale

$$\frac{a^3}{T^2} = \text{costante} \Rightarrow \frac{d^3}{8T^2} = \text{costante}$$

é una costante indipendente dalle condizioni iniziali sulle due masse; possiamo quindi trovarla considerando il moto piú semplice possibile, ovvero quello in cui le due masse compiono un'orbita circolare attorno al centro di massa. Dette r_1 e r_2 le distanze delle due masse dal centro di massa si ha $m_1 r_1 = m_2 r_2$, poniamo poi $a = r_1 + r_2 = r_1(1 + \frac{m_1}{m_2}) = \frac{m_1 + m_2}{m_2} r_1$ inoltre la condizione d'equilibrio é

$$G \frac{m_1 m_2}{r_1^2} = m_1 \omega^2 r_1 = m_1 \omega^2 \frac{m_2}{m_1 + m_2} a \Rightarrow \omega^2 = \frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{G(m_1 + m_2)}{a^3}$$

Abbiamo quindi ottenuto che la costante che cercavamo é

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m_1 + m_2)}{4\pi^2}$$

E quindi il periodo del moto degenera é $T = \sqrt{\frac{d^3 \pi^2}{2G(m_1 + m_2)}}$ e quindi

$$t = \sqrt{\frac{d^3 \pi^2}{8G(m_1 + m_2)}}$$

CALCOLO BRUTALE

Consideriamo un punto materiale di massa ridotta $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$. Su di lui agisce una forza $F = -\frac{G m_1 m_2}{r^2} = -\frac{k}{r^2}$, dove r é la distanza fra i due oggetti. Consideriamo $F = ma$. Dato che questa volta il moto é unidimensionale, possiamo cercare di integrare in quanto abbiamo una sola variabile.

$$-\frac{k}{r^2} = \mu \ddot{r} \Rightarrow -\frac{k}{\mu r^2} \dot{r} = \ddot{r} \dot{r} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{k}{\mu r} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{r}^2}{2} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{k}{\mu r} - \frac{\dot{r}^2}{2} \right) = 0 \Rightarrow \frac{k}{\mu r} - \frac{\dot{r}^2}{2} = \frac{k}{\mu d}$$

$$\dot{r}^2 = \frac{2k}{\mu} \left(\frac{d-r}{rd} \right)$$

Cambiamo variabile in $z = \frac{r}{d}$

$$\dot{z}^2 = \frac{2k}{\mu d^3} \frac{1-z}{z}$$

Separiamo le variabili e integriamo

$$\sqrt{\frac{z}{1-z}} \dot{z} = \sqrt{\frac{2k}{\mu d^3}} \Rightarrow \int_1^0 \sqrt{\frac{z}{1-z}} dz = \int_0^\tau \sqrt{\frac{2k}{\mu d^3}} dt$$

L'integrale a destra é banale. Per quello a sinistra basta fare il cambio di variabili $z = \sin^2 w$

$$\begin{aligned} \int_{\pi/2}^0 \sqrt{\frac{\sin^2 w}{\cos^2 w}} 2 \sin w \cos w dw &= \sqrt{\frac{2k}{\mu d^3}} \tau \\ 2 \int_{\pi/2}^0 \sin^2 w dw &= \sqrt{\frac{2k}{\mu d^3}} \tau \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \sqrt{\frac{2k}{\mu d^3}} \tau \\ \tau &= \sqrt{\frac{\pi^2 d^3 \mu}{8k}} = \sqrt{\frac{\pi^2 d^3}{G(m_1 + m_2)}} \end{aligned}$$

□

Soluzione 4.3.15 (Soluzione al problema 3.1.24). Dato che i bordi sono arrotondati l'energia si conserva. Inoltre, dal fatto che la cavità sia circolare segue che se $\hat{n}$ é la normale alla superficie del bordo in un generico punto di esso e $\vec{r}$ é il vettore che va dal centro della buca a tale punto, il momento della forza normale che il bordo esercita sulla massa durante la discesa é

$$\vec{\tau} = m\vec{r} \times (N\hat{n})$$

e quindi si ha

$$\frac{dL_z}{dt} = \hat{z} \cdot (\vec{\tau}) = mN\hat{z} \cdot (\vec{r} \times \hat{n}) = 0$$

quindi la componente verticale del momento angolare si conserva, cioè

$$mv_0 \sin \alpha = mv \sin \beta$$

mentre per la conservazione dell'energia si ha

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

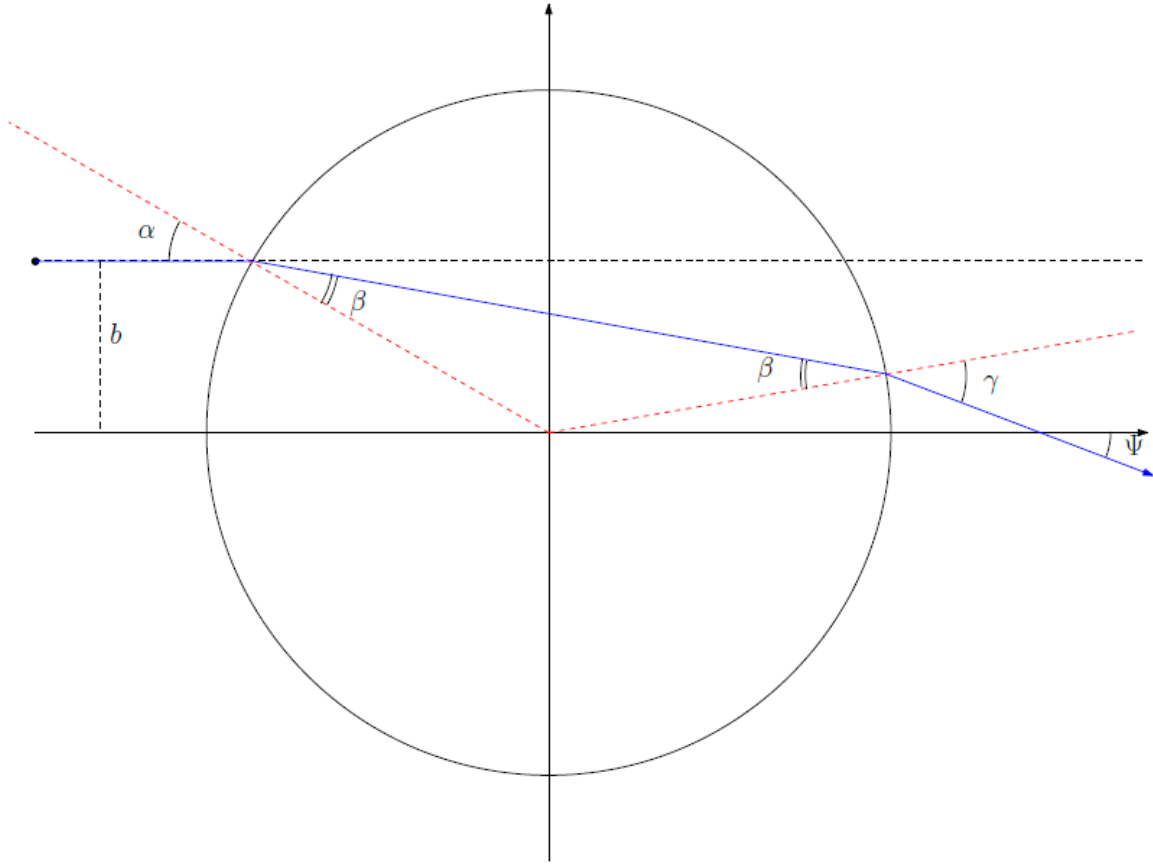


Figura 4.2: Problema 3.1.24

e sostituendo questa espressione nell'equazione della conservazione del momento angolare verticale, tenendo anche conto che $\sin \alpha = \frac{b}{R}$ otteniamo

$$\sin \beta = \frac{bv_0}{R\sqrt{v_0^2 + 2gh}}$$

Ora per la conservazione dell'energia e del momento angolare verticale nell'uscita dalla buca si ottiene che chiaramente $\alpha = \gamma$. A questo punto si tratta solamente di fare considerazioni sugli angoli; infatti $\psi = \pi - (\pi - \alpha) - (\pi - \alpha - (\pi - 2\beta)) = 2(\alpha - \beta)$ e quindi si ha

$$\psi = 2 \left(\arcsin \left(\frac{b}{r} \right) - \arcsin \left(\frac{b}{r} \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}} \right) \right)$$

SOLUZIONE ALTERNATIVA Il vincolo del piano é olonomo e tutte le forze sono conservative. Sarà quindi possibile scrivere una lagrangiana del sistema $\mathcal{L}$. Prendendo come coordinate un riferimento cilindrico centrato nell'origine della buca (r, θ, z) , la lagrangiana non dipenderá da θ per ragioni di simmetria.

Per questo motivo, essendo

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \text{costante} = L_z$$

Il resto dello svolgimento é uguale. Senza fare i calcoli espliciti, si poteva usare direttamente il teorema di Noether per concludere allo stesso modo.

Soluzione 4.3.16 (Soluzione al problema 3.1.25). Innanzitutto dobbiamo ricavarci la forza di gravit  all'interno della Terra. Per farlo possiamo agire in due modi equivalenti

- Usando il teorema di Gauss.
- Ricordando il teorema del guscio sferico e considerando quindi solo la massa interna.

Vediamo il primo metodo. Prendiamo una superficie sferica centrata nel centro della terra di raggio $r < R_T$

$$\Phi(\vec{g}, \partial V) = -4\pi GM_{int} \Rightarrow 4\pi r^2 g(r) = -4\pi GM_T \left(\frac{r}{R_T}\right)^3 \Rightarrow g(r) = -\frac{GM_T}{R_T^3} r$$

Vediamo rapidamente come il secondo metodo porta allo stesso risultato.

$$g(r) = -\frac{GM_{int}}{r^2} \Rightarrow g(r) = -\frac{GM_T}{R_T^3} \frac{r^3}{r^2} = -\frac{GM_T}{R_T^3} r$$

Ovviamente qui abbiamo trovato solo il modulo della componente radiale del campo, ma data la grande simmetria del tutto é ovvio che il campo sar  radiale. Di conseguenza sulla massa m agir  una forza

$$\vec{F} = -\frac{GM_T m}{R_T^3} r \hat{r}$$

Abbiamo mostrato che in un campo centrale si conserva il momento angolare e che i campi centrali ammettono potenziale. La prima informazione ci dice che il moto avviene in un piano. Se poi diciamo che

$$U(r) = \frac{GM_T m}{2R_T^3} r^2$$

  facile verificare che $\vec{F} = -\vec{\nabla} U$

Tuttavia in questo caso   pi  pratico usare le forze. Prendiamo gli assi x e y in modo che il moto stia in questo piano.

$$\vec{F} = -\frac{GM_T m}{R_T^3} r \hat{r} = -\frac{GM_T m}{R_T^3} (x\hat{x} + y\hat{y}) = m\vec{a} = m(\ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y})$$

Per cui abbiamo un sistema di equazioni indipendenti

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{GM_T}{R_T^3} x \\ \ddot{y} = -\frac{GM_T}{R_T^3} y \end{cases}$$

Che sono l'equazione di un pendolo semplice di pulsazione $\omega^2 = \frac{GM_T}{R_T^3}$

La soluzione di questo moto  

$$\begin{cases} x = A \cos \omega t + B \sin \omega t \\ y = C \cos \omega t + D \sin \omega t \end{cases}$$

E già da questo si può capire che la traiettoria è una curva periodica in quanto mandando t in $t + 2\pi/\omega$, le coordinate x e y rimangono invariate.

Dato che la traiettoria è una curva chiusa e periodica esisterà un punto in cui il raggio vettore sia perpendicolare alla tangente alla curva nel punto. Possiamo ruotare il nostro sistema di riferimento in modo da porlo come punto $(L, 0)$ per un opportuno L . Le nuove leggi orarie saranno

$$\begin{cases} x' = L \cos \omega t \\ y' = L' \sin \omega t \end{cases}$$

E questo è evidentemente un ellisse centrato nell'origine in quanto

$$\left(\frac{x'}{L}\right)^2 + \left(\frac{y'}{L'}\right)^2 = 1$$

Soluzione 4.3.17 (Soluzione del problema 3.1.26). 1) Calcoliamo ϵ e l in funzione di L ed E .

Definiamo afelio e perielio

$$r_+ = \frac{l}{1 - \epsilon} \quad r_- = \frac{l}{1 + \epsilon}$$

$$r_+ + r_- = \frac{2l}{1 - \epsilon^2}$$

$$r_+ - r_- = \frac{2l\epsilon}{1 - \epsilon^2}$$

Inoltre, scrivendo il potenziale efficace

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GM_T m}{r}$$

Ricordiamo che afelio e perielio sono gli unici due punti in cui $\dot{r} = 0$, di conseguenza, ponendo $\dot{r} = 0$ otteniamo un'equazione di secondo grado le cui radici sono r_+, r_- .

$$E = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GM_T m}{r} \Rightarrow r_{\pm} = -\frac{GM_T m}{2E} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2 M_T^2 m^3}} \right)$$

Notiamo che $\frac{r_+ - r_-}{r_+ + r_-} = \epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2 M_T^2 m^3}}$, da cui possiamo ricavare anche $l = \frac{L^2}{GM_T m^2}$

2) Troviamo r_T imponendo che la forza centripeta sia uguale alla forza gravitazionale

$$\frac{mv_T^2}{r_T} = \frac{GM_T m}{r_T^2} = m \frac{4\pi^2}{T_T^2} r_T$$

Da cui $r_T = \sqrt[3]{\frac{GM_T T_T^2}{4\pi^2}}$, $v_T =$

3) Caso radiale. Calcoliamo le nuove costanti del moto L_1 ed E_1 .

$$L_1 = L_0 \quad E_1 = \frac{1}{2}mv_T^2(1+\beta^2) - \frac{GM_T m}{r_T} = K_0(1+\beta^2) + U_0 = -E_0(1+\beta^2) + 2E_0 = E_0(1-\beta^2)$$

$$\text{Quindi } l_1 = l_0, \epsilon_1 = \sqrt{1 + \frac{2E_1 L_1^2}{G^2 M_T^2 m^3}} = \sqrt{1 + \frac{2E_0(1-\beta^2)L_0^2}{G^2 M_T^2 m^3}} = \sqrt{1 - (1-\beta^2)} = \beta, \text{ dove}$$

ci siamo ricordati che all'inizio l'orbita era una circonferenza. $\beta_{lim} = 1$ evidentemente.

Per trovare l'angolo fra le due orbite si può ragionare in questo modo: dopo la spinta, l'orbita sarà comunque una conica con centro nell'origine del riferimento, ma la posizione del raggio minimo sarà cambiata. Sappiamo che $r(\theta) = \frac{l}{1 + \epsilon \cos(\theta - \theta_0)}$. FINIRE

4) Caso tangenziale:

$$L_1 = L_0(1 + \beta)$$

$$E_1 = K_0(1 + \beta)^2 + U_0 = -E_0(1 + \beta)^2 + 2E_0 = E_0(1 - 2\beta - \beta^2)$$

$$\epsilon_1 = \sqrt{1 + \frac{2E_1 L_1^2}{G^2 M_T^2 m^3}} = \sqrt{1 + \frac{2E_0(1 - 2\beta - \beta^2)L_0^2(1 + \beta)^2}{G^2 M_T^2 m^3}} = \sqrt{1 - (1 - 2\beta - \beta^2)(1 + 2\beta + \beta^2)}$$

FINIRE

Soluzione 4.3.18 (Soluzione del problema 3.1.27). Mettiamoci nel riferimento che ruota insieme ai tre corpi, centrato nel centro di massa del sistema. Quindi indicando con $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ i vettori posizione in tale riferimento si ha chiaramente

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 = 0 \quad (4.5)$$

Indichiamo poi con $\vec{l}_{i,j}$ il vettore che va dalla massa i alla massa j , si ha $\vec{l}_{i,j} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$. Scriviamo allora le condizioni di equilibrio in questo sistema di riferimento:

$$\frac{Gm_1 m_2}{l_{1,2}^3} \vec{l}_{1,2} + \frac{Gm_1 m_3}{l_{1,3}^3} \vec{l}_{1,3} + m_1 \omega^2 \vec{r}_1 = 0 \quad (4.6)$$

$$\frac{Gm_2 m_3}{l_{2,3}^3} \vec{l}_{2,3} + \frac{Gm_2 m_1}{l_{2,1}^3} \vec{l}_{2,1} + m_2 \omega^2 \vec{r}_2 = 0 \quad (4.7)$$

$$\frac{Gm_3 m_1}{l_{3,1}^3} \vec{l}_{3,1} + \frac{Gm_3 m_2}{l_{3,2}^3} \vec{l}_{3,2} + m_3 \omega^2 \vec{r}_3 = 0 \quad (4.8)$$

sommando le prime due equazioni si ha

$$Gm_3 \left(m_1 \frac{\vec{l}_{1,3}}{l_{1,3}^3} + m_2 \frac{\vec{l}_{2,3}}{l_{2,3}^3} \right) + \omega^2 (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) = 0$$

che sostituendo alle $\vec{l}_{i,j}$ le espressioni in termini dei vettori posizione diventa

$$Gm_3 \left(m_1 \frac{\vec{r}_3 - \vec{r}_1}{l_{1,3}^3} + m_2 \frac{\vec{r}_3 - \vec{r}_2}{l_{2,3}^3} \right) + \omega^2 (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) = 0$$

inoltre possiamo eliminare $\vec{r}_2$ con (4.5):

$$Gm_3 \left(\frac{m_1 \vec{r}_3 - m_1 \vec{r}_1}{l_{1,3}^3} + \frac{m_2 \vec{r}_3 + m_1 \vec{r}_1 + m_3 \vec{r}_3}{l_{2,3}^3} \right) - m_3 \omega^2 \vec{r}_3 = 0$$

riordinando i termini si ha

$$\left(G \left(\frac{m_1}{l_{1,3}^3} + \frac{m_2 + m_3}{l_{2,3}^3} \right) - \omega^2 \right) \vec{r}_3 + Gm_1 \left(\frac{1}{l_{2,3}^3} - \frac{1}{l_{1,3}^3} \right) \vec{r}_1 = 0$$

Se invece sommiamo la seconda e la terza condizione d'equilibrio, analogamente otteniamo

$$\left(G \left(\frac{m_2}{l_{2,1}^3} + \frac{m_3 + m_1}{l_{3,1}^3} \right) - \omega^2 \right) \vec{r}_1 + Gm_2 \left(\frac{1}{l_{3,1}^3} - \frac{1}{l_{2,1}^3} \right) \vec{r}_2 = 0$$

Dato che le masse non sono allineate, i vettori posizione non possono essere a due a due paralleli, ovvero i coefficienti di $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ nelle due equazioni precedenti devono essere tutti nulli. Per prima cosa se ne deduce che

$$l_{2,3} = l_{1,3} = l_{2,1} = l$$

cioé le masse sono sui vertici di un triangolo di lato l . Infine si deduce anche che la velocità di rotazione deve essere

$$\omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2 + m_3)}{l^3}}$$

Soluzione 4.3.19 (Soluzione al problema 3.1.28). PARTE 1

Innanzitutto é necessario capire meglio la Fisica del problema. La forza esercitata dal Sole infatti deriva dal fenomeno della pressione di radiazione. Dato che la luce viene riflessa, la quantità di moto di un fotone passa da p a $-p$. Per la terza legge della dinamica, sullo specchio verrà esercitata una forza F di modulo

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Dato che per un fotone $E = pc$, la forza netta sarà

$$F = \frac{2P}{c}$$

Dove P é la potenza netta che colpisce lo specchio. Questa potenza sarà quindi l'intensità del Sole per l'area, ovvero

$$P = I(r)A = I_0 \frac{r_0^2}{r^2} A \Rightarrow F = \frac{2I_0 r_0^2 A}{c} \frac{1}{r^2}$$

Dato che lo specchio é ortogonale al fotone e punta verso il Sole, la forza sar  centrale, per cui otteniamo finalmente

$$\vec{F}(r) = \frac{2I_0 r_0^2 A}{c} \frac{1}{r^2} \hat{r}$$

Notare che   una forza repulsiva che va come $1/r^2$. Possiamo subito trovare il potenziale

$$U(r) = \frac{2I_0 r_0^2 A}{c} \frac{1}{r}$$

Se vogliamo che abbandoni il sistema solare, il caso limite si ottiene quando l'oggetto arriva ad infinito con velocit  nulla. Di conseguenza, dalla conservazione dell'energia

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GM_\odot m}{r_0} + \frac{2I_0 r_0^2 A}{c} \frac{1}{r_0} = 0$$

Ma per il teorema del viriale i primi due termini diventano semplicemente

$$-\frac{GM_\odot m}{2r_0} + \frac{2I_0 r_0^2 A}{c} \frac{1}{r_0} = 0 \Rightarrow A = \frac{GM_\odot mc}{4I_0 r_0^2}$$

Se invece incliniamo lo specchio, allora non si ha pi  conservazione del momento angolare in quanto evidentemente la forza avr  una componente tangenziale. Andiamo a vedere in dettaglio cosa succede.

Innanzitutto cambia il modulo della forza in quanto cambia solo la componente ortogonale allo specchio della quantit  di moto, per cui si avr 

$$F = \frac{2I_0 r_0^2 A \cos \alpha}{c} \frac{1}{r^2}$$

Inoltre la forza sar  in direzione normale allo specchio, che stavolta non   pi  diretto lungo $\hat{r}$, ma diventa

$$\hat{n} = \cos \alpha \hat{r} + \sin \alpha \hat{\theta}$$

Da cui si trova la forma della forza

$$\vec{F} = \frac{2I_0 r_0^2 A \cos \alpha}{c} \frac{1}{r^2} (\cos \alpha \hat{r} + \sin \alpha \hat{\theta})$$

Che non   conservativa in quanto muovendosi su una circonferenza si fa lavoro non nullo. AGGIUNGERE CONSIDERAZIONI (tipo effetto jarkovski)

PARTE 2

Il modo migliore per approcciare questo problema   quello di mettersi nel riferimento in cui lo specchio   istantaneamente fermo. Consideriamo quindi due sistemi di riferimento, S e S' . S   il riferimento solidale alla sorgente, S' si muove a velocit  v rispetto ad esso.

Nella situazione 1 si ha lo specchio fermo in S' con un fotone di frequenza ν'_1 in arrivo verso di lui. Nella situazione 2 il fotone   rimbalzato contro lo specchio e quest ultimo   rinculato indietro. Nell'urto si conserver  l'energia totale e la quantit  di moto. Di conseguenza,

$$\begin{cases} \frac{h\nu'_1}{c} = -\frac{h\nu'_2}{c} + \gamma_2 mv \\ h\nu'_1 + mc^2 = h\nu'_2 + \gamma_2 mc^2 \end{cases}$$

Che ovviamente va scritto in modo piú ordinato come

$$\begin{cases} h\nu'_1 = -h\nu'_2 + \beta_2 \gamma_2 mc^2 \\ h\nu'_1 + mc^2 = h\nu'_2 + \gamma_2 mc^2 \end{cases}$$

Dato che ν'_2 in fondo non ci interessa, possiamo eliminarla facendo l'equazione sotto piú quella sopra.

$$2h\nu'_1 + mc^2 = \gamma_2 mc^2(1 + \beta_2)$$

Che é un'equazione in β_2 in funzione di ν'_1 . Risolviamola

$$\frac{2h\nu'_1}{mc^2} + 1 = \frac{1 + \beta_2}{\sqrt{1 - \beta_2^2}} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{2h\nu'_1}{mc^2} + 1 \\ A = \sqrt{\frac{1 + \beta_2}{1 - \beta_2}} \end{cases} \Rightarrow A^2(1 - \beta_2) = 1 + \beta_2 \Rightarrow \beta_2 = \frac{A^2 - 1}{1 + A^2}$$

I casi notevoli $\nu'_1 \rightarrow 0$ e $m \rightarrow \infty$ tornano, in quanto in entrambe i casi $A \rightarrow 1$ e quindi $\beta_2 \rightarrow 0$. Se ora vogliamo vedere che cosa é successo nel riferimento della sorgente, possiamo tornare indietro usando la formula di addizione relativistica delle velocità. Prima di farlo, però, é intelligente esprimere ν'_1 in funzione di ν , la frequenza propria della sorgente.

Per farlo possiamo usare direttamente la formula dell'effetto doppler relativistico oppure ricordare che energia e impulso trasformano come un quadrivettore. Esprimendo quindi energia e impulso del fotone nei due sistemi di riferimento e ricordando che $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, che per un fotone diventa $E = pc$,

$$\begin{cases} h\nu'_1 = \gamma(h\nu - \beta h\nu) \\ \frac{h\nu'_1}{c} = \gamma\left(\frac{h\nu}{c} - \beta \frac{h\nu}{c}\right) \end{cases}$$

Che é in effetti la stessa equazione divisa per c , che porta subito a

$$\nu'_1 = \nu \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$$

Quindi, nel riferimento della sorgente, dopo l'urto lo specchio avrà una velocità

$$\beta + d\beta = \frac{\beta + \beta_2}{1 + \beta\beta_2}$$

FINIRE

Soluzione 4.3.20 (Soluzione al problema 3.1.31). Copiamo quello che é stato fatto per risolvere il problema di Keplero: siamo in un campo centrale quindi si conserva energia e momento angolare. Scriviamo l'energia totale sapendo che l'orbita é piana

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + U(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + U(r)$$

Poniamo $\dot{E} = 0$ in quanto l'energia si conserva

$$\dot{E} = m\dot{r}\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3}\dot{r} + \frac{\partial U}{\partial r}\dot{r} = \left(m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} + \frac{\partial U}{\partial r}\right)\dot{r} = 0$$

Per cui si deve avere

$$m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} + \frac{\partial U}{\partial r} = 0$$

In quanto $\dot{r} = 0$ ha significato di orbita circolare, che é una soluzione ma non quella piú generale.

Ora scambiamo la derivata nel tempo con la derivata rispetto all'angolo per trovare una relazione $r(\theta)$ e non $r(t)$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\theta}$$

$$m \frac{L}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \left(\frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\theta} \right) - \frac{L^2}{mr^3} + \frac{\partial U}{\partial r} = 0$$

Ora é il momento giusto per scrivere l'espressione di $U(r)$

$$m \frac{L}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \left(\frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\theta} \right) - \frac{L^2}{mr^3} - U_0 \left(-\frac{r_0}{r^2} + \epsilon \frac{2r_0^2}{r^3} \right) = 0$$

Al solito, cambiamo variabile in $u = \frac{1}{r}$ per semplificare i conti

$$-\frac{L^2}{m}u^2 \frac{d^2u}{d\theta^2} - \frac{L^2}{m}u^3 + U_0r_0u^2 - 2U_0r_0^2\epsilon u^3 = 0$$

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} = - \left(1 + \frac{2\epsilon m U_0 r_0^2}{L^2} \right) u + \frac{U_0 r_0 m}{L^2}$$

Notare che questa equazione differenziale é uguale identica a quella del moto di Keplero se poniamo $\epsilon = 0$. Se chiamiamo

$$\frac{1}{\theta_0^2} = \left(1 + \frac{2\epsilon m U_0 r_0^2}{L^2} \right)$$

La soluzione é ovviamente

$$\frac{1}{r(\theta)} = A \cos \frac{\theta + \phi}{\theta_0} + \frac{\theta_0^2 U_0 r_0 m}{L^2}$$

Che é quasi l'equazione di un ellisse. Dico quasi perché in realtà l'orbita non é chiusa ma precede su se stessa e questo é dovuto al fatto che $\theta_0 \neq 1$, a differenza che nel problema di Keplero. In figura 4.3 é mostrato circa come avviene la precessione

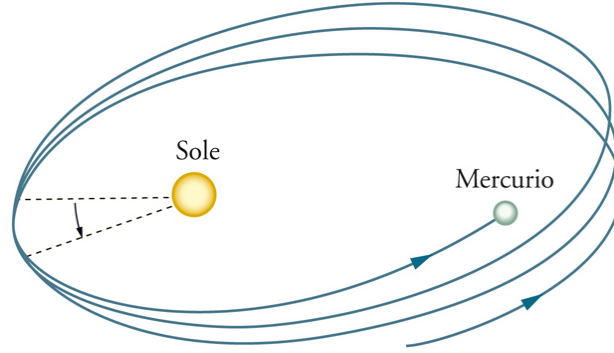


Figura 4.3: Precessione dell'orbita di Mercurio

Sistemi a massa variabile

Soluzione 4.3.21 (Soluzione al problema 3.1.32). Facciamo come é stato consigliato nella sezione sui sistemi a massa variabile. Consideriamo due istanti di tempo:

- Il razzo con massa $m(t)$ che si muove a velocità $\vec{v}$ rispetto ad un generico riferimento inerziale
- Il razzo ha espulso una piccola massa dm a velocità relativa $\vec{u}$

Scriviamo $\vec{F}_{ext}dt = \vec{p}(t+dt) - \vec{p}(t)$

$$0 = (m - dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + dm(\vec{v} - \vec{u}) - m\vec{v} \Rightarrow m d\vec{v} - \vec{u} dm - dm d\vec{v} = 0$$

Se $\vec{v}$ e $\vec{u}$ sono allineati possiamo ovviamente togliere il segno di vettore ed ottenere l'equazione

$$mdv = -udm + dmdv$$

Se ora dividiamo a sinistra e destra per dm abbiamo a sinistra una quantità finita, a destra una quantità finita e una infinitesima, che quindi va buttata via. L'equazione si riduce a

$$mdv = -udm \quad (4.9)$$

Che a questo punto si può cercare di integrare. Per farlo possiamo separare le variabili

$$\frac{dv}{u} = \frac{dm}{m} \Rightarrow \Delta v = -u \ln \frac{M(t)}{M_0}$$

Che ovviamente se il razzo parte da fermo diventa

$$v(t) = -u \ln \frac{M(t)}{M_0}$$

Dato che il razzo espelle massa ad un tasso costante R , avremo che $M(t) = M_0 - Rt$, per cui

$$v(t) = -u \ln \left(1 - \frac{Rt}{M_0} \right)$$

Che ovviamente ha senso solo finché rimane massa nel razzo, per cui non dobbiamo preoccuparci di problemi di dominio nel logaritmo. Se volete questa equazione si può integrare nel tempo per trovare la legge oraria, ricordando l'integrale del logaritmo

$$\int \ln(1+x)dx = \int 1 \cdot \ln(1+x)dx = (x+1)\ln(1+x) - \int \frac{x+1}{1+x}dx = (x+1)\ln(x+1) - x$$

Soluzione 4.3.22 (Soluzione del problema 3.1.33). Se la corda sporge di una lunghezza x , la parte sospesa avrà una massa $m = M \frac{x}{L}$. La reazione vincolare del tavolo andrà a controbilanciare solo il peso della parte appoggiata, quindi la forza totale agente sulla fune sarà uguale al peso della parte sporgente, ovvero

$$\vec{R}_{is} = M \frac{x}{L} \vec{g}$$

Ovviamente verticale verso il basso. Scrivendo $F = ma$,

$$M \frac{x}{L} g = M \ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} = +\omega^2 x$$

Notare l'importante segno $+$ davanti ad ω^2 . Per risolvere questa equazione, che é lineare a coefficienti costanti si prova una soluzione esponenziale

$$x(t) = Ae^{\lambda t} \Rightarrow A\lambda^2 e^{\lambda t} = \omega^2 e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda = \pm\omega$$

Per cui

$$x(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$$

Imponiamo ora le condizioni iniziali per finire il problema.

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ v(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = x_0 \\ A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = \frac{x_0}{2}$$

Per cui infine

$$x(t) = x_0 \cosh \omega t$$

Equazione che ha senso ovviamente solo finché la corda sporge dal tavolo. Quando é completamente fuori dal tavolo il moto sarà di caduta libera. Andiamo ora a calcolare il tempo τ . Ovviamente dobbiamo semplicemente imporre

$$x(\tau) = L \Rightarrow \tau = \frac{1}{\omega} \cosh^{-1} \frac{L}{x_0}$$

Soluzione 4.3.23 (Soluzione al problema 3.1.34). Le funzioni variabili in gioco sono il raggio della goccia $r(t)$, la sua velocità di caduta $v(t)$ e la sua massa $m(t)$. Dovremo trovare un sistema di equazioni differenziali che leghi queste quantità e cercare di risolverlo. Ovviamente dovremo prima o poi scrivere $F = ma$ quindi prendiamoci d'anticipo e facciamolo subito per vedere cosa ci serve

$$m(t)gdt = p(t+dt) + p(t) = (m+dm)(v+dv) - mv$$

Per cui

$$mgdt = vdm + mdv$$

Cerchiamo di capire quanto vale dm . Il punto fondamentale é che conta il volume spazato, quindi $dm = \rho\pi r^2 v dt$. Dato che abbiamo introdotto la variabile raggio, cerchiamo di trovare relazioni fra r, m, v

$$m = \frac{4\pi}{3}\lambda r^3 \quad (4.10)$$

Questo é semplicemente dire che la goccia é sferica e di densità uniforme. Andiamo a fare le sostituzioni nell'equazione del moto

$$\frac{4\pi}{3}\lambda r^3 g = v\rho\pi r^2 v + \frac{4\pi}{3}\lambda r^3 \frac{dv}{dt}$$

Dove ovviamente abbiamo diviso per dt . Ci mancano ancora delle relazioni fra r e v per ottenere un'equazione differenziale in una variabile sola. Per farlo, si va a tentativi.

Per esempio, derivando l'equazione 4.10

$$\rho\pi r^2 v = \dot{m} = 4\pi\lambda r^2 \dot{r} \Rightarrow v = \frac{4\lambda}{\rho} \dot{r}$$

Che in effetti ci aiuta molto. Andiamo a sostituire nell'equazione precedente, dopo aver semplificato un r^2

$$\frac{4\pi}{3}\lambda g r = \rho\pi \frac{16\lambda^2}{\rho^2} \dot{r}^2 + \frac{4\pi}{3}\lambda r \frac{4\lambda}{\rho} \ddot{r}$$

Che é finalmente un'equazione differenziale in una variabile sola (é brutta comunque). Scriviamola semplificando i termini inutili

$$\frac{g}{\lambda} r = \frac{12}{\rho} \dot{r}^2 + \frac{4}{\rho} r \ddot{r}$$

E di nuovo si cercano le soluzioni a caso. Proviamo una soluzione polinomiale del tipo $r = At^\alpha$. Sostituiamo e vediamo se siamo fortunati.

$$\frac{g}{\lambda} At^\alpha = \frac{12}{\rho} \alpha^2 A^2 t^{2\alpha-2} + \frac{4}{\rho} \alpha(\alpha-1) A^2 t^{2\alpha-2}$$

L'unico modo affinché questa equazione possa essere valida per ogni t é che gli esponenti siano uguali, ovvero

$$\alpha = 2\alpha - 2 \Rightarrow \alpha = 2$$

In tal caso

$$\frac{g}{\lambda}At^2 = \frac{48}{\rho}A^2t^2 + \frac{8}{\rho}A^2t^2 \Rightarrow At^2 \left(\frac{g}{\lambda} - A\frac{56}{\rho} \right) = 0$$

Da cui ovviamente la soluzione sensata é

$$A = \frac{\rho}{56\lambda}g$$

Ovvero

$$r(t) = \frac{\rho}{56\lambda}gt^2$$

Ricordando poi la relazione fra v ed r possiamo trovare la legge oraria

$$v = \frac{4\lambda}{\rho} \frac{\rho}{28\lambda}gt = \frac{g}{7}t$$

Notare che questo modello non é molto realistico in quanto facendo il limite per $\rho \rightarrow 0$ bisognerebbe trovare un moto di caduta libera, cosa che non accade.

Soluzione 4.3.24 (Soluzione al problema 3.1.35). La forza applicata alla catena dal supporto é responsabile di due cose:

1. regge la parte di catena direttamente sottostante
2. frena i pezzetti di corda dx che cadono ad una velocità $\dot{x}$

Indichiamo con x la differenza tra l'altezza della corda iniziale e quella al tempo t . In un dato istante la lunghezza della corda direttamente sotto il supporto é $\frac{x}{2}$ poiché la corda si piega e viene *raddoppiata*. Il primo contributo é, allora, dato da:

$$F_1 = \frac{1}{2}\sigma gx$$

Il contributo dovuto all'arresto é invece:

$$F_2 = \frac{dp}{dt} = v \frac{dm}{dt} = \dot{x} \frac{\sigma d\frac{x}{2}}{dt} = \frac{1}{2}\sigma \dot{x}^2$$

Abbiamo, inoltre che:

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\dot{x} = gt$$

Sommando i due contributi e sostituendo per x e $\dot{x}$:

$$F = F_1 + F_2 = \frac{1}{2}\sigma g \frac{x}{g} + \frac{1}{2}\sigma \dot{x}^2 = \frac{1}{4}\sigma g^2 t^2 + \frac{1}{2}\sigma g^2 t^2$$

$$F = \frac{3}{4}\sigma g^2 t^2$$

Soluzione 4.3.25 (Soluzione del problema 3.1.36). SOLUZIONE COPIATA DAL FORUM, È DA RIVEDERE

Questa soluzione nasce per essere soluzione dei punti 1 e 3 ed è stata adattata per il punto 2...quindi la soluzione del punto 2 fa un po' schifo...ma non importa

Sia $p(t)$ la quantità di moto del razzo all'istante t , $v(t)$ la velocità, $a(x)$ l'accelerazione, $x(t)$ l'altezza dal suolo, $m(t)$ la massa e $\lambda(t)$ la massa per unità di tempo che il razzo perde (cioè $\lambda(t) = -\dot{m}(t)$). Sul razzo agisce solo la forza di gravità verso il basso, quindi

$$p(t+dt) - p(t) = -m(t)gdt$$

Ora, $p(t) = m(t)v(t)$ e

$$p(t+dt) = [m(t) - \lambda(t)dt]v(t+dt) + \lambda(t)dt[v(t) - u] = [m(t) - \lambda(t)dt][v(t) + \dot{v}(t)dt] + \lambda(t)dt[v(t) - u]$$

La relazione di prima è quindi

$$[m(t) - \lambda(t)dt][v(t) + \dot{v}(t)dt] + \lambda(t)dt[v(t) - u] - m(t)v(t) = -m(t)gdt$$

Facendo i prodotti e trascurando il termine di secondo ordine che esce, si arriva a $m(t)\dot{v}(t)dt = \lambda(t)udt - m(t)gdt$ e quindi $a(t) = \dot{v}(t) = \frac{u\lambda(t)}{m(t)} - g$

A questo punto uno dovrebbe lasciare $a(t)$ in funzione di $\frac{m}{m_0}$ oppure del mio λ , ma secondo me è meglio sostituire direttamente la relazione $m(t) = m_0(1 - \alpha t)$ così si capisce subito che forma hanno i grafici delle tre funzioni.

$$\text{Quindi } \lambda(t) = -\dot{m}(t) = m_0\alpha \text{ e } a(t) = \frac{u\alpha m_0}{m_0(1 - \alpha t)} - g$$

Allora $a(t) = \frac{u\alpha}{1 - \alpha t} - g$ Integrando questa, poiché il razzo parte da fermo e da terra, $v(t) = -u \ln(1 - \alpha t) - gt$

Integrando di nuovo

$$x(t) = -u \left[\left(t - \frac{1}{\alpha} \right) \ln(1 - \alpha t) - t \right] - \frac{1}{2}gt^2$$

L'ultima integrazione è un po' più brutta delle altre, ma non c'è nulla di difficile (si integra per parti e viene subito) Il fatto che il razzo perde $\frac{1}{250}$ della sua massa al secondo significa banalmente che $\alpha = \frac{1}{250}$ inoltre sappiamo che $u = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ con M la massa molare delle molecole di idrogeno e quindi a STP $u \approx 1838 \text{ m/s}$ La velocità di fuga l'ho trovata ponendo in pratica l'energia totale del razzo uguale a zero, quindi $\frac{1}{2}v(t)^2 = \frac{GM_T}{r_T + x(t)}$ con M_T , r_T massa e raggio terrestre.

Per risolvere questa avevo provato a scrivere l'espansione in serie del logaritmo...ma l'approssimazione che veniva fuori era troppo grande e avrei dovuto aggiungere termini di ordine superiore (e quindi il calcolo sarebbe diventato impossibile da fare a mano) La soluzione che ho trovato è quindi non calcolarla a mano, ma l'ho data in pasto a wolfram alpha che mi ha restituito il valore del tempo corrispondente a quando il razzo raggiunge la velocità di fuga :D Dopo aver sbagliato 3 volte a inserire lo stesso dato in wolfram, ho

trovato $t \approx 249.84 \text{ s}$ e quindi $\frac{m}{m_0} = 1 - \alpha t = 0.00064$ (e quindi $\frac{m_0}{m} \approx 1562$ se interessa) Per il punto 3 ho sostituito il valore di t nella formula per $x(t)$ e ho trovato $x(\text{fuga}) \approx 170761 \text{ m}$
 valore alternativo: OrsoBruno96 ha scritto che le molecole sono a STP, ma molto probabilmente intendeva a SATP, cioè a temperatura ambiente, e in questo caso dovrebbe venire $u \approx 1921 \text{ m/s}, t \approx 249.78 \text{ s}$ (moolto diverso da quello precedente ;)) e $\frac{m}{m_0} = 0.00088$

qualche(una) considerazione: forse ho sbagliato qualcosa (non i conti, quelli li ho controllati fin troppe volte :lol:)...se invece non ho sbagliato, il rapporto tra le masse sembra essere davvero molto piccolo, perché il tempo a cui viene raggiunta la velocità di fuga é molto vicino al valore limite di 250...non che mi aspettassi cose tanto diverse visti i grafici di x, v, a ma se fosse stato anche di un ordine di grandezza superiore sarei stato piú tranquillo della correttezza della soluzione...

Fluidodinamica

Soluzione 4.3.26 (Soluzione del problema 3.1.38). Esistono sicuramente molti metodi per farlo, uno carino ed istruttivo consiste nel misurare il periodo delle oscillazioni del cilindro che fa su e giù dalla posizione di equilibrio in acqua. Vediamo come. Consideriamo prima la piscina senza immergere il cilindro e fissiamo un riferimento con l'asse z rivolto verso il basso e l'origine al livello della superficie dell'acqua. Ora supponiamo il cilindro sia dentro l'acqua con la superficie inferiore a quota z ; il livello dell'acqua si sarà alzato di d . Possiamo esprimere d in funzione di z utilizzando il fatto che il volume totale dell'acqua deve essere costante. Supponiamo che prima dell'immersione del cilindro la piscina era alta H , allora detta A la superficie della piscina, si trova che

$$AH = A(H + d) - S(d + z) \Rightarrow d = \frac{S}{A - S}z$$

Allora la forza di archimede esercitata sul cilindro in queste condizioni vale $\vec{F}_a = -\rho g S(d + z)\hat{z} = -\rho g \frac{AS}{A - S}z\hat{z}$ l'equazione del moto é dunque

$$m\ddot{z} = mg - \rho g \frac{AS}{A - S}z = mg - \rho g \frac{S}{1 - \frac{S}{A}}z \Rightarrow \ddot{z} = g - \frac{\rho g S}{m(1 - \frac{S}{A})}z$$

che é l'equazione di un moto armonico di centro $z_0 = \frac{m(1 - \frac{S}{A})}{\rho S}$ e frequenza

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{\rho g S}{m(1 - \frac{S}{A})}}$$

da cui si ricava facilmente

$$A = \frac{S}{1 - \frac{\rho g S T^2}{4\pi^2 m}}$$

Notiamo che se $A \rightarrow \infty$, $T^2 \rightarrow \frac{4\pi^2 m}{\rho g S} = T_0^2$ e possiamo riscrivere l'espressione come

$$\frac{A}{S} = \frac{1}{1 - (\frac{T}{T_0})^2}$$

che ci permette di valutare fino a che ordini di grandezza di superfici possiamo misurare con un cronometro anche molto preciso, per esempio al decimillesimo di secondo: supponiamo di avere un cilindro di superficie $1m^2$ e massa $10kg$, allora si ha $T_0 = 0.2006s$; ora se il nostro cronometro ha sensibilità di un decimillesimo di secondo siamo in grado di distinguere un periodo $T = 0.2005s$ e allora ci sarà una superficie d'acqua di $A = 1003m^2$ cioè quasi una piscina olimpionica! Tuttavia é evidente che nessuna sensibilità accessibile permette di misurare la superficie del mare.

Soluzione 4.3.27 (Soluzione del problema 3.1.40). Facciamo una soluzione alternativa a quella proposta dal Gruppo Olimpiadi. Consideriamo un piccolo volume a forma di parallelepipedo di area S e spesso dx , distante x dalla parete. A sinistra, alla coordinata x , ci sarà una forza di taglio dovuta alla viscosità e sarà $F(x)$. A destra ci sarà l'altra forza di taglio, $F(x + dx)$. Inoltre, bisogna tenere anche conto della forza peso del nostro strato di fluido,

che sarà $Sdx\rho g$. Mettiamo ora i segni giusti e scriviamo $F = ma$. Dato che siamo nel caso stazionario, avremo che $a = 0$ e quindi anche $F = 0$

La forza a sinistra tenderá a tenere su il nostro strato d'acqua in quanto ci aspettiamo che la velocità aumenti all'aumentare di x . La forza a destra invece tenderá a tirare giù, aiutando il peso. Di conseguenza,

$$F(x) - Sdx\rho g - F(x+dx) = 0 \Rightarrow -S\rho g = \frac{F(x+dx) - F(x)}{dx} = \frac{dF}{dx}$$

Ora consideriamo la definizione di viscosità per manipolare l'espressione della forza.

$$\mu = \frac{Fdx}{Sdv} \Rightarrow F = \mu S \frac{dv}{dx} \Rightarrow \frac{dF}{dx} = \mu S \frac{d^2v}{dx^2}$$

Se ora usiamo questa espressione nell'equazione precedente,

$$-S\rho g = \mu S \frac{d^2v}{dx^2}$$

Che é un'equazione differenziale molto semplice da risolvere.

$$\frac{d^2v}{dx^2} = -\frac{\rho g}{\mu} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{\rho g}{\mu} x + C \Rightarrow v(x) = -\frac{\rho g}{2\mu} x^2 + Cx + D$$

Ora dobbiamo imporre delle condizioni iniziali sensate. La piú ovvia é che $v(0) = 0$ (viene suggerita dal testo), da cui $D = 0$. Per trovare l'altra condizione possiamo pensare in questo modo: $\frac{dv}{dx}$ assomiglia molto alla forza viscosa, infatti

$$\frac{dv}{dx} = \frac{F}{S\mu}$$

Ora é abbastanza facile capire come la forza per unità di area in $x = 0$ sia uguale a

$$\frac{F(0)}{S} = \frac{mg}{S} = \rho sg$$

In quanto se siamo nel caso stazionario il muro in effetti deve tenere su tutto il peso del muro d'acqua. Da questo si ricava

$$C = \frac{dv(0)}{dx} = \frac{F(0)}{S\mu} = \frac{\rho sg}{\mu}$$

Concludendo si ricava quindi l'espressione della velocità in funzione di x

$$v(x) = \frac{\rho g}{2\mu} x^2 + \frac{\rho g}{\mu} sx = \frac{\rho gs^2}{2\mu} (-w^2 + 2w)$$

Dove nell'ultima espressione ho introdotto il parametro adimensionale $w = \frac{x}{s}$.

Per l'ultima domanda, se vogliamo la portata volumetrica é sufficiente accorgersi che la piccola portata dQ é semplicemente uguale a $dQ = \vec{v} \cdot d\vec{A}$. Nel nostro caso tutto diventa semplice in quanto c'è una direzione unica e si può subito passare agli scalari

$$dQ = v(x)l dx = v(x)s l d\frac{x}{s} = v(w)l s dw$$

Da cui per integrazione si ottiene

$$Q = \int dQ = \int_0^1 v(w) l s dw = \frac{\rho g l s^3}{2\mu} \int_0^1 (-w^2 + 2w) dw = \frac{2}{3} \cdot \frac{\rho g l s^3}{2\mu} = \frac{\rho g l s^3}{3\mu}$$

Soluzione 4.3.28 (Soluzione del problema 3.1.41). Mettiamoci nel sistema di riferimento rotante solidale al secchio. Compariranno quindi le forze apparenti. Dato che siamo nel caso stazionario, la velocità istantanea del fluido nel sistema del laboratorio sarà sempre

$$\vec{v} = \Omega r \hat{\phi}$$

Di conseguenza, l'unica forza che davvero conta è la forza centrifuga

$$\frac{\vec{F}}{V} = \rho r \Omega^2 \hat{r}$$

Dove ho indicato la forza per unità di volume. Dato che la forza centrifuga è centrale, possiamo associare un potenziale

$$\frac{U}{V} = -\rho \frac{r^2}{2} \Omega^2$$

L'altra forza agente sul sistema è la forza peso. Di conseguenza, l'energia potenziale totale per unità di volume sarà

$$\frac{U}{V} = -\rho \frac{r^2}{2} \Omega^2 + \rho g h$$

La superficie descritta dal pelo dell'acqua sarà una superficie equipotenziale. Infatti, è l'unico modo per ottenere che la risultante delle forze sulle particelle sul pelo dell'acqua sia ortogonale alla superficie. Se la risultante non fosse ortogonale, infatti, il fluido potrebbe spostarsi e quindi non saremmo nel caso stazionario.

La superficie, descritta dai parametri h, r sarà quindi

$$\rho g h - \rho \frac{r^2}{2} \Omega^2 = C$$

Dove C è una costante da determinare. Per trovare il suo valore, imponiamo la conservazione del volume. Una volta messo in rotazione il secchio, infatti, il volume totale sarà lo stesso di quello iniziale. Esplicitiamo $h(r, C)$ e calcoliamoci il volume.

$$h(r) = C' + \frac{r^2 \Omega^2}{2g}$$

Dove $C' = \frac{C}{\rho g}$. Il volume occupato dal nuovo oggetto sarà quindi

$$V = \int_0^R 2\pi r h(r) dr = 2\pi \int_0^R \left(C' + \frac{r^2 \Omega^2}{2g} \right) r dr = 2\pi \left(\frac{C' R^2}{2} + \frac{\Omega^2 R^4}{8g} \right) = \pi R^2 H$$

Da cui facilmente

$$C' = H - \frac{\Omega^2 R^2}{4g}$$

Per cui

$$h(r) = H + \frac{\Omega^2(2r^2 - R^2)}{4g} \quad (4.11)$$

Che é l'equazione di un paraboloide di rotazione. Vediamo i casi limite per capire se il risultato é sensato. Per $\Omega \rightarrow 0$, $h(r) = H$, che é molto sensato. Se $g \rightarrow \infty$, otteniamo la stessa cosa, mentre se $g \rightarrow 0$ vediamo che effettivamente il fluido scappa dal centro, come ci aspettavamo.

Inoltre, $h(0) < H$ e $h(R) > H$ sempre. Andiamo a calcolare i valori di Ω per cui si tocca il fondo e si traborda. Rispettivamente,

$$h(0) = 0 \Leftrightarrow H - \frac{\Omega^2 R^2}{4g} = 0 \Leftrightarrow \Omega = \sqrt{\frac{4gH}{R^2}}$$

$$h(R) = 2H \Leftrightarrow H + \frac{\Omega^2 R^2}{4g} = 2H \Leftrightarrow \Omega = \sqrt{\frac{4gH}{R^2}}$$

Notare che in questo caso, data la forma del secchio, i due valori coincidono.

Per l'ultima domanda é necessario ritornare in un riferimento inerziale in quanto vorremmo applicare il teorema di Bernoulli. Torniamo quindi nel riferimento del laboratorio, dove

OCIO, PENSACI MEGLIO, IL FLUIDO É ROTAZIONALE E LA LINEA DI FLUSSO NON AIUTA

Soluzione 4.3.29 (Soluzione del problema 3.1.42). Dato che il buco é piccolo, possiamo supporre che l'acqua scenda lentamente, ovvero che il pelo dell'acqua rimanga orizzontale e non si formino vortici. Chiamiamo quindi $h(t)$ l'altezza del pelo dell'acqua dal buco. Usando il teorema di Bernoulli, si ricava rapidamente che la velocità dell'acqua nei pressi del piccolo foro é $v = \sqrt{2gh}$ (tanto per cambiare).

La quantità di acqua che esce per unità di tempo sarà

$$\Phi = \rho A v$$

Dove A é la sezione del buco e ρ é la densità dell'acqua. Ma dato che Φ rappresenta l'acqua persa per unità di tempo, sarà anche

$$\Phi = -\rho \frac{dV}{dt}$$

Dove V é il volume dell'acqua rimasta, con il segno meno perché sta diminuendo. Il piccolo $\frac{dV}{dt}$ é il volume di un cilindretto di raggio $r(h)$ e di altezza dh in quanto stiamo supponendo la discesa lenta. Quindi,

$$\frac{dV}{dt} = \pi r^2(h) \frac{dh}{dt}$$

Mettendo insieme il tutto,

$$\rho A \sqrt{2gh} = -\rho \pi r^2(h) \frac{dh}{dt}$$

Dato che $\frac{dh}{dt}$ é una costante, possiamo semplicemente ricavare $r(h)$

$$r(h) = \sqrt{-\frac{A}{\pi \frac{dh}{dt}} \sqrt{2gh}}$$

Dove non dovete crucciarsi del segno meno in quanto semplicemente dato che l'acqua si abbassa avremo $\frac{dh}{dt} < 0$.

In pratica, abbiamo

$$r(h) = Ch^{\frac{1}{4}}$$

dato che scelto C determiniamo in modo unico $\frac{dh}{dt}$ (sapendo A). Notiamo che il recipiente é quindi molto largo vicino al buco, cosa sensata.

Soluzione 4.3.30 (Soluzione al problema 3.1.43). L'idea fondamentale é che l'aria é un fluido viscoso e di conseguenza l'aria sará quindi quasi ferma rispetto alla palla nei pressi della palla. In particolare, dato che la palla sta ruotando, ci sará un lato della palla dove l'aria sará piú veloce e uno dove sará piú lento. Di conseguenza, andando a naso con Bernoulli, ci sará una differenza di pressione fra i due lati della palla che causerá una forza laterale in grado di spostare in orizzontale la palla. Quando ho detto *siete autorizzati ad approssimare in modo brutale* dicevo sul serio. In fondo faró il conto meno approssimato e vedremo che non differiscono di molto. Vediamo come fare il conto in soldoni.

In prima approssimazione possiamo dire che l'aria é ferma rispetto alla palla sulla sua superficie. La velocità su un lato della palla sará quindi $v - \omega r$, sull'altro $v + \omega r$. Usiamo Bernoulli per calcolare la differenza di pressione

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho(v + \omega r)^2 + \rho g z = p_2 + \frac{1}{2}\rho(v - \omega r)^2 + \rho g z \Rightarrow \Delta p = \frac{\rho}{2}((v + \omega r)^2 - (v - \omega r)^2) = 2\rho\omega v r$$

La forza orizzontale sará quindi

$$F = \Delta p A = 2\rho\omega v r \pi r^2 = 2\pi\rho r^3\omega v$$

Il tempo per percorrere la distanza orizzontale sará in prima approssimazione $t = \frac{L}{v}$. La distanza orizzontale percorsa sará quindi

$$\Delta x = \frac{1}{2m} F t^2 = \frac{1}{2m} 2\pi\rho r^3\omega v \left(\frac{L}{v}\right)^2 = \pi\rho \frac{r^3}{m} \frac{\omega}{v} L^2 \quad (4.12)$$

Notare che $\frac{r^3}{m}$ é l'inverso della densitá della pallina (per una costante). Ovviamente nelle approssimazioni che abbiamo fatto non ha senso domandarsi che cosa succede per $v \rightarrow 0$ in quanto abbiamo assunto che il tempo di volo fosse molto breve per trascurare $\vec{g}$.

Vediamo ora che cosa succede facendo il conto un po' meglio. Questo conto che andró a fare non ha nessuna ambizione di essere esatto in quanto l'aria si comporta molto male come fluido, in quanto é comprimibile e fa un sacco di brutte cose che non abbiamo considerato. In ogni caso sará comunque meglio dell'approssimazione che abbiamo fatto fin'ora.

Dunque, modellizziamo il tutto in questo modo. Immaginiamo la pallina che si muove lungo l'asse x , con velocità $\vec{v} = v\hat{x}$, in rotazione con $\vec{\omega} = \omega\hat{z}$ e l'aria ferma rispetto al riferimento. Le linee di flusso si avvolgeranno intorno alla pallina. Possiamo immaginare tuttavia che più o meno si avvicinino man mano che ci allontaniamo dalla palla lungo l'asse x , e che all'infinito ci sia sempre la pressione atmosferica p_{atm} . Imponiamo che l'aria sia ferma sulla superficie della pallina e calcoliamoci la pressione in ogni punto della superficie, usando Bernoulli su una linea di flusso che arriva dall'infinito. Integrando tutta la pressione otterremo la forza netta.

In formule dobbiamo imporre che ogni punto della superficie la velocità sia

$$\vec{v}_p = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Applichiamo ora il teorema di Bernoulli

$$p_{atm} = p(\vec{r}) + \frac{1}{2}\rho(\vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{r})^2$$

Da cui banalmente

$$p(\vec{r}) = p_{atm} - \frac{\rho}{2}(\vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{r})^2 = p_{atm} - \frac{\rho}{2}(v^2 + 2\vec{v} \cdot \vec{\omega} \times \vec{r} + (\vec{\omega} \times \vec{r})^2)$$

Per cui avremo che la forza dovuta alla pressione sarà

$$\vec{F} = - \oint_{\partial V} p d\vec{A}$$

Il termine dovuto alla pressione atmosferica lo possiamo subito ignorare in quanto la pressione è la stessa su ogni lato del solido e quindi l'integrale è nullo. Per andare avanti è necessario sapere come si fa un integrale di superficie. Dato che non siete tenuti a saperlo, (anche se è spiegato nella parte di calcolo in più variabili), potete limitarvi a guardare il conto.

Innanzitutto l'integrale è da fare su una sfera, quindi dobbiamo descrivere la superficie in modo matematico. Quindi,

$$\vec{r}(\theta, \phi) = \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

Questa è una parametrizzazione della superficie. I parametri liberi sono 2, θ, ϕ e si ha ovviamente $\phi \in [0, 2\pi]$ e $\theta \in [0, \pi]$

Per trovare il vettore $d\vec{A}$ dobbiamo agire in questo modo. Troviamo i vettori $\vec{w}$ e $\vec{u}$

$$\begin{cases} \vec{w} = \frac{\partial}{\partial \theta} \vec{r} \\ \vec{u} = \frac{\partial}{\partial \phi} \vec{r} \end{cases}$$

Questi vettori sono tangenti la superficie. Il vettore $d\vec{A}$ sarà $d\vec{A} = \vec{u} \times \vec{w}$.
Dato che

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \phi \\ r \cos \theta \sin \phi \\ -r \sin \theta \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -r \sin \theta \sin \phi \\ r \sin \theta \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Con un facile conto,

$$d\vec{A} = \vec{u} \times \vec{v} = r^2 ((\sin^2 \theta \cos \phi)\hat{x} + (\sin^2 \theta \sin \phi)\hat{y} + (\sin \theta \cos \theta)\hat{z})$$

Ora per fare l'integrale dobbiamo passare da $p(\vec{r})$ a $p(\theta, \phi)$. Usiamo l'espressione di prima, eliminando subito il termine della pressione atmosferica in quanto abbiamo già visto che si annulla.

Per fare i conti in modo ordinato,

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \omega r \hat{z} \times (\sin \theta \cos \phi \hat{x} + \sin \theta \sin \phi \hat{y} + \cos \theta \hat{z}) = \omega r (\sin \theta \cos \phi \hat{y} - \sin \theta \sin \phi \hat{x})$$

Da cui

$$(\vec{\omega} \times \vec{r})^2 = \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$

Inoltre,

$$\vec{v} \cdot \vec{\omega} \times \vec{r} = -\omega r v \sin \theta \sin \phi$$

Per cui

$$p(\theta, \phi) = -\frac{\rho}{2} (-2\omega r v \sin \theta \sin \phi + \omega^2 r^2 \sin^2 \theta)$$

$$pd\vec{A} = -\frac{\rho}{2} (-2\omega r v \sin \theta \sin \phi + \omega^2 r^2 \sin^2 \theta) r^2 ((\sin^2 \theta \cos \phi)\hat{x} + (\sin^2 \theta \sin \phi)\hat{y} + (\sin \theta \cos \theta)\hat{z})$$

Per ottenere la forza dobbiamo semplicemente integrare

$$\vec{F} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} pd\vec{A}(\theta, \phi) d\phi d\theta$$

É ora molto facile vedere come sia F_x sia F_z siano entrambe nulle. Gli integrali infatti presentano grandi simmetrie che annullano subito queste due componenti. Calcoliamo invece $\vec{F} = F_y \hat{y}$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} pdA_y(\theta, \phi) d\phi d\theta &= -\frac{\rho r^2}{2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (-2\omega r v \sin^3 \theta \sin^2 \phi + \omega^2 r^2 \sin^4 \theta \sin \phi) d\phi d\theta = \\ &= -\frac{\rho r^2}{2} \int_0^\pi (-2\pi \omega v r \sin^3 \theta + 0) d\theta = \pi \rho \omega r^3 v \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \end{aligned}$$

Per l'ultimo integrale possiamo scrivere

$$\sin^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 = \frac{e^{3i\theta} - e^{-3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta}}{-8i} = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta$$

Da cui

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \int_0^\pi \left(\frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta \right) d\theta = \left(-\frac{3}{4} \cos \theta + \frac{1}{12} \cos 3\theta \right)_0^\pi = \frac{3}{2} - \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$$

Infine, finalmente

$$\vec{F} = \frac{4\pi}{3} \rho \omega r^3 v \hat{y}$$

Come vedete, abbiamo fatto una marea di conti per trovare un fattore numerico che non cambia nemmeno un ordine di grandezza. Prendetelo come esempio per ricordare che spesso non vale la pena di fare le cose in maniera esatta.

4.3.2 Termodinamica

Soluzione 4.3.31 (Soluzione al problema 3.2.1). **Modello 1:** Consideriamo la temperatura della colonna d'aria costante. L'assunzione che di solito si fa che ora non possiamo più fare é che la densità dell'aria sia così bassa da rendere ininfluyente il cambio di pressione dovuto all'altezza, ovvero si assume

$$\rho g \Delta h \ll p_0$$

Per non approssimare, scriviamo la legge di Stevino

$$\rho \vec{g} = \vec{\nabla} p = \frac{\partial p}{\partial z} \hat{z} = \frac{dp}{dz} \hat{z}$$

Usando la legge dei gas perfetti cerchiamo una relazione fra p e ρ in quanto nell'equazione precedente abbiamo troppe variabili.

$$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{n\mu}{V} \frac{RT}{\mu} = \rho \frac{RT}{\mu}$$

Dove come al solito abbiamo indicato con μ la massa molare.

$$\frac{dp}{dz} \hat{z} = -\frac{\mu g}{RT} p \hat{z}$$

Al solito, indichiamo la distanza caratteristica

$$\frac{1}{h} = \frac{\mu g}{RT}$$

E la nostra equazione diventa semplicemente

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p}{h}$$

Che é una equazione differenziale a variabili separabili che si integra con facilitá.

$$\int_{p_0}^{p(z)} \frac{dp}{p} = - \int_0^z \frac{dz}{h}$$

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{z}{h}}$$

Modello 2: Consideriamo uno strato d'aria che si espande in modo adiabatico salendo l'atmosfera. Varrá

$$pV^\gamma = cost \Rightarrow p^{1-\gamma} T^\gamma = cost$$

Scriviamo di nuovo la legge di Stevino

$$dp = -\rho g dz = -p \frac{\mu g}{RT} dz$$

Sfruttiamo il fatto che conosciamo la temperatura e la pressione al livello del terreno p_0, T_0

$$p_0^{1-\gamma} T_0^\gamma = p^{1-\gamma} T^\gamma \Rightarrow T = T_0 \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Sostituendo nella precedente,

$$dp = -p \frac{\mu g}{RT_0} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} dz = -\frac{\mu g}{RT_0} \frac{p^{\frac{1}{\gamma}}}{p_0^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}} dz$$

Separiamo le variabili e integriamo

$$\begin{aligned} \int_{p_0}^p p^{-\frac{1}{\gamma}} dp &= - \int_0^z \frac{\mu g}{RT_0} \frac{dz}{p_0^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}} \\ \frac{\gamma}{\gamma-1} \left(p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - p_0^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right) &= -\frac{\mu g}{RT_0} p_0^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} z \\ p &= p_0 \left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\mu g}{RT_0} z \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \end{aligned}$$

É evidente che questo modello ha senso fino ad un'altezza limite

$$h_{max} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{RT_0}{\mu g} \approx \frac{\frac{7}{5}}{\frac{2}{5}} \frac{8,31 \cdot 300}{28 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81} \approx 30km$$

Soluzione 4.3.32 (Soluzione al problema 3.2.2). La prima cosa da fare é cercare di dare un modello per capire quante particelle escono dall'astronave in un certo tempo.

Il flusso di massa uscente dall'astronave sar 

$$\frac{\partial M}{\partial t} = -\rho \bar{v} A$$

Dove $\bar{v}$ é un'opportuna velocit  di cui discuteremo ora. All'interno dell'astronave, l'aria sar  circa ferma, mentre poco fuori dal buco ci sar  pressione 0 e la velocit  $\bar{v}$.

Applichiamo quindi il teorema di Bernoulli in quei due punti.

$$p(t) = \frac{1}{2} \rho(t) \bar{v}^2 \Rightarrow \bar{v} = \sqrt{\frac{2p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

Quando le particelle escono dalla nave, in effetti non interagiscono con le altre, di conseguenza la temperatura interna della nave rimarr  costante e di conseguenza anche $\bar{v}$.

Detto V_0 il volume dell'astronave, che ovviamente non varia, sar 

$$\frac{\partial M}{\partial t} = V_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\rho \sqrt{\frac{2RTA}{\mu}}$$

Questa é una banale equazione differenziale a variabile separabile in quanto é della forma

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{\rho}{\tau}$$

Dove ho messo la derivata ordinaria in quanto la densità dipende solo dal tempo e non dalla posizione nell'astronave, mentre

$$\frac{1}{\tau} = \sqrt{\frac{2RTA}{V_0\mu}}$$

È una costante.

L'equazione si integra facilmente separando le variabili

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{dt}{\tau} \Rightarrow \int_{\rho_0}^{\rho(t)} \frac{d\rho}{\rho} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln \frac{\rho(t)}{\rho_0} = -\frac{t}{\tau}$$

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Essendo $p = \rho \frac{RT}{\mu}$, sarà

$$p(t) = p_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Soluzione 4.3.33 (Soluzione al problema 3.2.5). Innanzitutto è necessario trovare la pressione del gas. L'unica forza che contrasta la pressione è la tensione superficiale. Di conseguenza, scriviamo la definizione di σ

$$\sigma = \frac{dU}{dA}$$

Il dU dovuto alla pressione sarà $\Delta p dV = 4\pi r^2 dr p$, mentre $dA = d(4\pi r^2) = 8\pi r dr$, per cui

$$\sigma = \frac{\Delta p 4\pi r^2 dr}{8\pi r dr} \Rightarrow \Delta p = \frac{2\sigma}{r}$$

Questa differenza di pressione è quella fra i due volumi separati da una superficie affetta da tensione superficiale. Di conseguenza questo termine di pressione compare fra l'interno della bolla e lo strato di sapone e fra lo strato di sapone e l'esterno della bolla, per un totale di $\Delta p = \frac{4\sigma}{r}$, ma dato che $p_{ext} = 0$, abbiamo $p = \frac{4\sigma}{r}$. Calcoliamoci quindi la capacità termica del sistema

$$c = \frac{dQ}{ndT} = \frac{dU + pdV}{ndT} = C_V + \frac{p}{n} \frac{dV}{dT} \quad (4.13)$$

Ma se si ha sempre equilibrio meccanico, allora

$$pr = 4\sigma = \text{costante} \Rightarrow p^3 V = \text{costante} \Rightarrow T^3 V^{-2} = \text{costante} = k$$

Vediamo ora in due modi come ricavare $\frac{dV}{dT}$ partendo da $T^3 V^{-2} = k$. La prima cosa che viene in mente è di esplicitare $V(T)$ e poi farne la derivata

$$V = \sqrt{\frac{T^3}{k}} \Rightarrow \frac{dV}{dT} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{T}{k}} = \frac{3V}{2T}$$

L'altro modo, forse meno immediato, é in realtà molto piú semplice. Sembra fatto a caso ma in realtà ci sono solide ragioni sotto. L'espressione

$$T^3 V^{-2} = k$$

é della forma $F(T, V) = k$. Se facciamo il differenziale a destra e a sinistra, a destra viene 0 perché k é costante. A sinistra viene

$$\frac{\partial F}{\partial T} dT + \frac{\partial F}{\partial V} dV = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dT} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial T}}{\frac{\partial F}{\partial V}} = -\frac{3T^2 V^{-2}}{-2T^3 V^{-3}} = \frac{3V}{2T}$$

Al corso di Analisi 2 scoprirete che questa cosa si può fare anche con molte piú variabili ottenendo risultati simili. Per ora siete completamente legittimati a non saperne niente²

Riprendiamo l'equazione 4.13

$$c = C_V + \frac{p}{n} \frac{dV}{dT} = \frac{5}{2}R + \frac{3}{2}R = 4R$$

FARE SECONDA PARTE

PER ORA LA TROVATE SUL SITO DELLE IPHO

Soluzione 4.3.34. Soluzione al problema 3.2.6. Possiamo risolvere questo problema in due modi, che in realtà sono equivalenti.

METODO 1: La prima idea che viene in mente quando si parla di massimo rendimento é utilizzare un ciclo di Carnot. L'idea é giusta ma bisogna tener conto del fatto che le due sorgenti non sono a temperatura fissa ma variabile, per cui facendo molti cicli infinitesimi, il rendimento sará variabile. Ovviamente potremo estrarre lavoro dal sistema finché ci sará una differenza di temperatura fra i due oggetti. Una volta raggiunto l'equilibrio non sará piú possibile fare niente.

Chiamiamo T_1 la temperatura variabile di a e T_2 quella di b . Avremo

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Il calore infinitesimo preso dalla macchina sará dQ_{ass} . Il calore ceduto al corpo b sará dQ_{ced} . Se considero $dQ_{ced} > 0$ e $dQ_{ass} > 0$, avrò

$$dL = dQ_{ass}\eta = dQ_{ass} - dQ_{ced}$$

$$\begin{cases} Q_{ass} = -C_a dT_1 \\ Q_{ced} = C_b dT_2 \end{cases}$$

Per cui

²Il motivo é il teorema delle funzioni implicite, detto teorema del Dini in onore di Ulisse Dini, matematico pisano che l'ha dimostrato. Vi sconsiglio di approfondire l'argomento, non mi é mai servito durante un problema delle Olimpiadi.

$$dL = -C_a dT_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = -C_a dT_1 - C_b dT_2 \Rightarrow C_a \frac{T_2}{T_1} dT_1 = -C_b dT_2$$

$$C_a \frac{dT_1}{T_1} = -C_b \frac{dT_2}{T_2} \Rightarrow C_a \int_{T_a}^{T_f} \frac{dT_1}{T_1} = -C_b \int_{T_b}^{T_f} \frac{dT_2}{T_2}$$

$$C_a \ln \frac{T_f}{T_a} + C_b \ln \frac{T_f}{T_b} = 0 \Rightarrow \ln \left(\frac{T_f}{T_a}\right)^{C_a} \left(\frac{T_f}{T_b}\right)^{C_b} = 0$$

$$T_f = T_a^{\frac{C_a}{C_a+C_b}} T_b^{\frac{C_b}{C_a+C_b}}$$

Per chiarire le idee, consideriamo il caso $C_a = C_b$. In tal caso $T_f = \sqrt{T_a T_b}$, che é una temperatura minore della media aritmetica delle temperature, il che ci rassicura, in quanto quello sarebbe il caso fisico in cui non si fa nessun lavoro e si lascia libero il sistema di andare all'equilibrio da solo.

Il lavoro compiuto in totale sarà

$$L = Q_{ass} - Q_{ced} = C_a(T_a - T_f) - C_b(T_f - T_b) = (C_a T_a + C_b T_b) - (C_a + C_b)T_f$$

Che assomiglia ad una sorta di energia iniziale meno energia finale. Sostituendo T_f si conclude. Notare i segni e l'ordine delle cose: abbiamo scelto di prendere Q_{ass} e Q_{ced} entrambe positivi, per cui abbiamo dovuto dare l'ordine giusto alle temperature e non semplicemente finale meno iniziale. Con il secondo metodo faremo in modo diverso.

METODO 2: Cerchiamo di scrivere $dS_{tot} \geq 0$ in modo intelligente per ottenere dei risultati. Notare che alla fine sarà equivalente ad un ciclo di Carnot.

Prendiamo dQ_1 il calore assorbito dal corpo a e dQ_2 il calore assorbito dal corpo b . Notare che entrambe stavolta vengono presi positivi se viene assorbito calore e negativi altrimenti.

$$dS_{tot} = dS_1 + dS_2 = C_a dT_1 + C_b dT_2$$

Integriamo i lati estremi della disequazione

$$\Delta S_{tot} = C_a \ln \frac{T_f}{T_a} + C_b \ln \frac{T_f}{T_b}$$

$$\frac{\Delta S_{tot}}{C_a + C_b} = \ln \left(\frac{T_f}{T_a}\right)^{\frac{C_a}{C_a+C_b}} \left(\frac{T_f}{T_b}\right)^{\frac{C_b}{C_a+C_b}}$$

$$T_f = T_a^{\frac{C_a}{C_a+C_b}} T_b^{\frac{C_b}{C_a+C_b}} e^{\frac{\Delta S}{C_a+C_b}}$$

Notare che essendo

$$L = C_a(T_a - T_f) - C_b(T_f - T_b) = (C_a T_a + C_b T_b) - (C_a + C_b)T_f$$

La cosa migliore da fare é ottenere una temperatura T_f bassa. Dato che $\Delta S \geq 0$, il valore minimo si ha per

$$T_f = T_a^{\frac{C_a}{C_a+C_b}} T_b^{\frac{C_b}{C_a+C_b}}$$

Che é lo stesso risultato di prima.

Soluzione 4.3.35. Soluzione al problema 3.2.7

Disegniamo il ciclo di Carnot. Per cominciare, cerchiamo la forma di una isoterma e di una adiabatca nel piano $p - V$.

Essendo $p = \frac{U}{3V} = \frac{aT^4}{3}$, un'isoterma é anche una isobara. Di conseguenza le due isoterme saranno due segmenti orizzontali. Scriviamo ora l'equazione dell'adiabatca

$$dU = -pdV \Rightarrow d(3pV) = -pdV \Rightarrow 3pdV + 3Vdp = -pdV \Rightarrow \frac{3dp}{p} = -\frac{4dV}{V}$$

$$\ln \left(\frac{p}{p_0} \right)^3 = \ln \left(\frac{V_0}{V} \right)^4 \Rightarrow p^3 V^4 = \text{cost}$$

Che diventa quindi simile ad un'iperbole.

Calcoliamo ora il rendimento del ciclo, per vedere se ritroviamo la formula.

1. $A \rightarrow B$ isoterma a temperatura T_h
2. $B \rightarrow C$ adiabatca
3. $C \rightarrow D$ isoterma a temperatura T_l
4. $D \rightarrow A$ adiabatca

$$L_{AB} = \int_A^B p dV = \int_A^B \frac{aT_h^4}{3} dV = \frac{aT_h^4}{3} (V_B - V_A)$$

$$L_{BC} = -\Delta U_{BC} = aT_B^4 V_B - aT_C^4 V_C = a(T_h^4 V_B - T_l^4 V_C)$$

$$L_{CD} = \int_C^D p dV = \int_C^D \frac{aT_l^4}{3} dV = \frac{aT_l^4}{3} (V_D - V_C)$$

$$L_{DA} = -\Delta U_{DA} = aT_D^4 V_D - aT_A^4 V_A = a(T_l^4 V_D - T_h^4 V_A)$$

$$L_{ciclo} = \frac{4a}{3} (T_h^4 (V_B - V_A) - T_l^4 (V_C - V_D))$$

$$Q_{ass} = Q_{AB} = \Delta U_{AB} + L_{AB} = \frac{4a}{3} T_h^4 (V_B - V_A)$$

$$\eta = 1 - \frac{T_l^4 V_C - V_D}{T_h^4 V_B - V_A}$$

Sfruttiamo adesso l'equazione di un'adiabatca per semplificare l'espressione

$$p^3 V^4 = c \Rightarrow \left(\frac{aT^4}{3} \right)^3 V^4 = c \Rightarrow T^3 V = \text{cost}$$

$$\begin{cases} T_h^3 V_B = T_l^3 V_C \\ T_h^3 V_A = T_l^3 V_D \end{cases} \Rightarrow T_h^3 (V_B - V_A) = T_l^3 (V_C - V_D)$$

Da cui segue banalmente

$$\eta = 1 - \frac{T_l}{T_h}$$

Soluzione 4.3.36 (Soluzione al problema 3.2.12). Per il primo punto é sufficiente integrare e porre una condizione al contorno sensata.

$$\frac{\partial v}{\partial z} = \frac{z}{\eta} \frac{\partial P}{\partial r} \Rightarrow v(z, r) = \frac{z^2}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial r} + C$$

Abbiamo potuto integrare anche $\frac{\partial P}{\partial r}$ in quanto non dipende da z . Questo fatto deriva dall'assunzione che la velocità sia puramente radiale. Infatti, se ci fosse un $\frac{\partial P}{\partial z}$ allora ci sarebbe anche una componente della velocità lungo z .

Per trovare la condizione al contorno, la cosa più sensata da fare é dire che l'aria sia ferma a contatto con il piano e a contatto con la goccia. Di conseguenza $v(\pm \frac{b}{2}) = 0$

$$\frac{b^2}{8\eta} \frac{\partial P}{\partial r} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{b^2}{8\eta} \frac{\partial P}{\partial r}$$

Da cui otteniamo l'espressione per v

$$v(z, r) = \frac{z^2}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial r} - \frac{b^2}{8\eta} \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{\partial P}{\partial r} \frac{4z^2 - b^2}{8\eta}$$

A questo punto bisogna riordinare le idee per capire cosa fare. Il punto fondamentale é che siamo nel caso stazionario. Di conseguenza, il vapore che esce da sotto dovrà essere controilanciato da qualcosa e questo qualcosa é l'evaporazione della goccia d'acqua a causa del flusso di calore dal piano rovente attraverso il gas.

Se chiamiamo $\frac{dV}{dt}$ il volume espulso per unità di tempo, dovrà essere

$$\frac{dV}{dt} = \frac{P_{ower}}{L\rho_v}$$

Dove P_{ower} é la potenza trasmessa alla goccia, L il calore latente e ρ la densità del vapore. Noi sappiamo che

$$P_{ower} = \frac{k\pi r^2 \Delta T}{b}$$

Da cui facilmente

$$\frac{dV}{dt} = \frac{k\pi r^2 \Delta T}{bL\rho_v}$$

Quindi se troviamo un'espressione alternativa per $\frac{dV}{dt}$ abbiamo un'equazione. Ma il volume espulso sarà per l'appunto il flusso della velocità attraverso la superficie cilindrica. Quindi,

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \Phi(\vec{v}, \partial V) = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_0^{2\pi} v(r, z) R d\phi dz = 2\pi R \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} v(r, z) dz = \\ &= \frac{\pi r}{4\eta} \frac{\partial P}{\partial r} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} (4z^2 - b^2) dz = \frac{\pi r}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial r} \left(\frac{4}{3} z^3 - b^2 z \right)_0^{\frac{b}{2}} = -\frac{\pi r b^3}{6\eta} \frac{\partial P}{\partial r}\end{aligned}$$

Uguagliandolo all'equazione precedente,

$$-\frac{\pi r b^3}{6\eta} \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{k\pi r^2 \Delta T}{bL\rho_v} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{6k\eta \Delta T}{L\rho_v b^4} r$$

Che ci permette di integrare ottenendo

$$P(r) - P_0 = -\frac{3k\eta \Delta T}{L\rho_v b^4} \left(r^2 - \frac{b^2}{4} \right)$$

Dove P_0 è la pressione atmosferica.

Per trovare b , possiamo per esempio uguagliare la forza di pressione agente sulla goccia alla forza peso della stessa, in quanto abbiamo detto che rimane sospesa in aria.

Di conseguenza,

$$\begin{aligned}mg = F_p &\Rightarrow \frac{4\pi}{3 \cdot 2} R^3 \rho g = \int_0^R -\frac{3k\eta \Delta T}{L\rho_v b^4} \left(r^2 - \frac{b^2}{4} \right) 2\pi r dr \\ \frac{2\pi}{3} R^3 \rho g &= \frac{3\pi \eta k \Delta T R^4}{2\rho_v L b^4}\end{aligned}$$

Da cui si ricava

$$b = \left(\frac{9\eta k R \Delta T}{4\rho \rho_v L g} \right)^{\frac{1}{4}}$$

Se vogliamo ricavare il tempo di vita della goccia, dobbiamo intanto ricavarci il tasso di vaporizzazione. Precedentemente avevamo scritto

$$\frac{dV}{dt} = \frac{k\pi R^2 \Delta T}{bL\rho_v}$$

Sostituendo l'espressione per b vediamo che in effetti il tasso dipende da R .

$$\frac{dV}{dt} = \frac{k\pi R^2 \Delta T}{L\rho_v} \left(\frac{4\rho \rho_v L g}{9\eta k R \Delta T} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\left(\frac{k\Delta T}{L\rho_v} \right)^3 \frac{4\pi^4 \rho g}{9\eta} \right)^{\frac{1}{4}} R^{\frac{7}{4}} = \beta R^{\frac{7}{4}}$$

Dove ovviamente dobbiamo mettere un segno meno in quanto il volume sta diminuendo.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{2\pi}{3} R^3 \right) = -\beta R^{\frac{7}{4}} \Rightarrow 2\pi R^2 \dot{R} = -\beta R^{\frac{7}{4}} \Rightarrow \int_{R_0}^0 R^{\frac{1}{4}} dR = - \int_0^{\tau} \frac{\beta}{2\pi} dt \Rightarrow -\frac{4}{5} R_0^{\frac{5}{4}} = -\frac{\beta}{2\pi} \tau$$

$$\tau = \frac{8}{5} \left(\frac{9\eta\rho^3 L^3}{4k^3 \rho_v g \Delta T^3} \right)^{\frac{1}{4}} R_0^{\frac{5}{4}}$$

Soluzione 4.3.37 (Soluzione del problema 3.2.14). Il nostro sistema é monodimensionale. Abbiamo sopra il ghiaccio la temperatura costante T_f e sotto lo strato la temperatura T_c . Evidentemente fluirá calore dal ghiaccio verso l'esterno. Questo fluire causerá due effetti:

1. La diminuzione della temperatura dell'acqua subito sotto il ghiaccio in modo da portarla a temperatura di fusione.
2. L'incremento dello spessore del ghiaccio.

Il calore dQ scambiato in un tempo dt molto piccolo sará, secondo la legge di Fourier

$$dQ = \frac{S}{h(t)} (T_c - T_f) dt$$

Dove ho indicato con S la superficie del lago. Il calore verrá usato per due contributi

$$dQ = dQ_1 + dQ_2$$

Come ho spiegato sopra

$$\begin{cases} dQ_1 = cSdh(T_c - T_0) \\ dQ_2 = LSdh \end{cases}$$

Mettendo quindi insieme tutto otteniamo un'equazione

$$cSdh(T_c - T_0) + LSdh = \frac{S}{h(t)} (T_c - T_f) dt$$

Che é un'equazione differenziale in $h(t)$ se riscritta in modo furbo

$$(c(T_c - T_0) + L) \frac{dh}{dt} = \frac{T_c - T_f}{h}$$

Che si integra con facilitá separando le variabili

$$h dh = \frac{T_c - T_f}{c(T_c - T_0) + L} dt \Rightarrow \int_{h_0}^{h(t)} h dh = \int_0^t \frac{T_c - T_f}{c(T_c - T_0) + L} dt$$

Ovvero

$$h(t)^2 - h_0^2 = \frac{T_c - T_f}{c(T_c - T_0) + L} t \Rightarrow h(t) = \sqrt{h_0^2 + \frac{T_c - T_f}{c(T_c - T_0) + L} t}$$

Facciamo i controlli di rito sulla sensatezza della nostra soluzione. Intanto ricordiamo che affinché il problema abbia senso ci sono delle restrizioni sulla temperatura, ovvero

$$T_f \leq T_0 \leq T_c$$

Una volta fissata questa idea, possiamo fare i controlli.

1. Se $T_f = T_c = T_0$ allora non succede niente e in effetti si ha $h(t) = h_0 \quad \forall t$
2. Se c o L diventano grandi, allora il ghiaccio cresce piú lentamente, cosa sensata
3. Se $T_c = T_0$ la capacità termica non conta niente, in quanto il ghiaccio deve solo aumentare di spessore, altra cosa sensata
4. Se $T_f = T_0$ il ghiaccio cresce comunque. Questo é sensato. Il fatto che normalmente sia $T_f < T_0$ non fa altro che velocizzare il processo, ma basta l'uguaglianza per creare ghiaccio.

4.3.3 Elettromagnetismo

Soluzione 4.3.38 (Soluzione del problema 3.3.4).

Soluzione 4.3.39 (Soluzione del problema 3.3.9). Per risolvere questo problema serve un'idea molto intelligente. Il primo approccio può essere quello di cominciare a impostare un sistema di PDE sfruttando la simmetria sferica e cercare di integrarlo. Purtroppo questo metodo non è adatto a trovare la soluzione in un tempo finito. Vediamo quindi l'idea furba.

Innanzitutto usiamo la simmetria del problema: dato che il problema è completamente simmetrico per rotazioni, qualsiasi quantità rilevante scalare dipenderà solo dal modulo della distanza dal centro r e dal tempo t , invece che dalla posizione $\vec{r}$ e dal tempo t . Inoltre, qualsiasi quantità vettoriale dovrà necessariamente essere radiale, sempre per motivi di simmetria. Di conseguenza, il campo magnetico $\vec{B}$ sarà nullo ovunque in quanto se non lo fosse avrebbe flusso non nullo, cosa assurda per la seconda legge di Maxwell.

Andiamo a considerare la nostra sfera all'istante iniziale. Consideriamo due gusci sferici spessi dr , G_1 e G_2 , posti a $r_1 < r_2$. Immaginiamo ora di colorare con due colori diversi questi due gusci e di vedere che cosa succede quando scorre il tempo.

Prendiamo una carica dq che sta nel guscio G_1 . Su di essa agirà una forza elettrica

$$dF_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq\rho_c \frac{4\pi}{3} R_1^3}{R_1^2} = \frac{\rho_c}{3\epsilon_0} dq R_1$$

Prendiamo un'altra carica dq che sta nell'altro guscio. Ovviamente

$$dF_2 = \frac{\rho_c}{3\epsilon_0} dq R_2$$

Dato che $\vec{F} = m\vec{a}$

$$a_1 = \frac{\rho_c}{3\epsilon_0} \frac{dq}{dm} R_1 = \frac{\rho_c}{3\epsilon_0} \frac{q}{m} R_1$$

E ovviamente

$$a_2 = \frac{\rho_c}{3\epsilon_0} \frac{q}{m} R_2$$

E quindi $a_1 < a_2$! Questo non è da poco, in quanto vuol dire che i gusci esterni *scappano più velocemente* dei gusci interni. Dato che abbiamo scelto dei raggi generici, questa cosa vale per ogni strato all'istante iniziale e di conseguenza anche poi durante gli istanti successivi! Per essere più chiaro, se prendiamo i due gusci G_1 e G_2 e li coloriamo diversamente, questi due colori non andranno mai a mischiarsi durante l'evoluzione di tutto il sistema. Questa semplificazione enorme ci dice che se una carica q si trova nella melassa all'istante iniziale in una posizione $\bar{r}$, allora la forza agente sulla carica sarà sempre

$$F = \frac{\rho_{c0} \bar{r}^3}{3\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Per cui

$$m\ddot{r} = \frac{\rho_{c0} \bar{r}^3}{3\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \Rightarrow \ddot{r} = \frac{Q(\bar{r})}{\epsilon_0} \frac{q}{m} \frac{1}{r^2}$$

Dove ho indicato con $Q(\bar{r})$ la quantità che manca, che ha le dimensioni di una carica elettrica. A questo punto l'unica cosa che rimane da fare è integrare questa equazione differenziale con un pochino di trucchi. La cosa standard da fare in questo caso è moltiplicare per qualcosa cercando poi di vedere delle derivate di cose note. Moltiplicando per $\dot{r}$, per esempio

$$\dot{r}\ddot{r} = A\frac{\dot{r}}{r^2} \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{r}^2}{2}\right) = -\frac{d}{dt}\left(\frac{A}{r}\right)$$

Da cui segue

$$\frac{\dot{r}^2}{2} + \frac{A}{r} = \frac{A}{\bar{r}}$$

Se vogliamo trovare esplicitamente r , occorre separare le variabili

$$\dot{r} = \sqrt{2A}\sqrt{\frac{1}{\bar{r}} - \frac{1}{r}} \Rightarrow \sqrt{\frac{r\bar{r}}{r-\bar{r}}}dr = \sqrt{2A}dt$$

Che a questo punto possiamo provare ad integrare. Per rendere la cosa meno dolorosa, è sensato sostituire

$$r = z\bar{r}$$

In modo da ridurre il problema a qualcosa di completamente matematico senza parametri

$$\sqrt{\frac{z}{z-1}}dz = \sqrt{\frac{2A}{\bar{r}^3}}dt$$

A questo punto non rimane che integrare. Troviamo prima in parte una primitiva della funzione di z . È intelligente una sostituzione $z = \cosh^2 w$ in quanto il denominatore diventa più bello alla vista.

$$dz = 2 \sinh w \cosh w dw$$

$$\int \sqrt{\frac{z}{z-1}}dz = \int \sqrt{\frac{\cosh^2 w}{\sinh^2 w}} 2 \cosh w \sinh w dw = \int 2 \cosh^2 w dw$$

L'ultimo integrale è facile, basta scrivere la definizione di $\cosh$ con gli esponenziali, fare il quadrato di binomio e integrare degli esponenziali. Visto che non ho voglia di farlo, il risultato è

$$\int \sqrt{\frac{z}{z-1}}dz = w + \sinh w \cosh w = \cosh^{-1} \sqrt{z} + \sqrt{z} \sqrt{z^2 - 1}$$

Probabilmente ci sono dei conti sbagliati perché derivando non torna, ma il succo lo avete capito. Una volta trovato l'integrale, che indicheremo con $I(z)$, si procede a

$$I(z) = \frac{2A}{\bar{r}^3}t$$

Che potete provare ad invertire in modo da trovare esplicitamente $z(t)$ e quindi $r(t)$. Io vi sconsiglio di farlo.

Soluzione 4.3.40 (Soluzione del problema 3.3.13). **SOLUZIONE 1:** Scriviamo innanzitutto la definizione di conducibilità elettrica

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Consideriamo una superficie sferica di raggio r centrata nella sfera. Facciamo il flusso dell'equazione precedente attraverso questa superficie.

$$\Phi(\vec{J}, \partial V) = \sigma \Phi(\vec{E}, \partial V)$$

Tuttavia, possiamo utilizzare la legge di Gauss per l'elettrostatica per dire che

$$\Phi(\vec{E}, \partial V) = \frac{1}{\epsilon_0} q(\partial V)$$

Dove ho indicato la carica contenuta dentro la superficie ∂V . Inoltre, sappiamo anche dall'equazione di continuità che

$$\Phi(\vec{J}, \partial V) + \frac{\partial q(\partial V)}{\partial t} = 0$$

Per cui

$$-\frac{\partial q(\partial V)}{\partial t} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} q(\partial V)$$

E notiamo ora che non era per niente necessario scegliere una superficie sferica, bastava prendere una qualsiasi superficie chiusa. Infatti

$$-\int_{\partial V} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \int_{\partial V} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho dV$$

E data l'arbitrarietà del volume, possiamo togliere il segno di integrale e ottenere subito

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho$$

Che é un'equazione differenziale semplice che si può risolvere separando le variabili, in quanto c'è una sola variabile di derivazione. Per ogni punto interno alla sfera varrà quindi

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma t}{\epsilon_0}}$$

Ma la carica da qualche parte si dovrà accumulare, in quanto non può sfuggire all'infinito. Dato che é una sfera, si avrà un accumulo di carica isotropo sulla sua superficie. Per trovare l'espressione della densità superficiale, basta dire che la carica totale si conserva. Indico con $\delta(t)$ la densità di carica superficiale sul bordo della sfera (brutta notazione ma σ e ρ sono già occupate)

$$\delta(t) = \frac{q_{sup}}{4\pi R^2} = \frac{\frac{4\pi}{3} R^3 \left(\rho_0 - \rho_0 e^{-\frac{\sigma t}{\epsilon_0}} \right)}{4\pi R^2} = \frac{\rho_0 R}{3} \left(1 - e^{-\frac{\sigma t}{\epsilon_0}} \right)$$

Vediamo ora cosa succede ai campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$. Dato che il problema é completamente simmetrico per rotazioni, anche i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ dovranno esserlo e quindi l'unico modo che hanno per rispettare questa condizione é essere radiali entrambe. Di conseguenza,

$$\begin{cases} \vec{E} = E(r)\hat{r} \\ \vec{B} = B(r)\hat{r} \end{cases}$$

Tuttavia é ovvio che un campo radiale non ovunque nullo fa flusso su almeno una superficie, quindi otteniamo subito $\vec{B} = 0$. Infine possiamo usare la legge di Gauss per ottenere che $\vec{E} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{r}$ fuori dalla sfera. Dentro invece si avrà che cresce linearmente con il raggio. Si può usare Gauss per ottenere l'espressione, ma non é rilevante. Il punto é che all'esterno i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ non sono variati di una virgola durante il processo, quindi un osservatore non si può accorgere di quello che é accaduto.

Tuttavia, é interessante vedere come ci sia un altro modo in cui un osservatore esterno possa capire che é successo qualcosa. Infatti, passando da una distribuzione all'altra, la sfera ha perso energia! Questa energia da qualche parte deve essere finita e la risposta più rapida che viene in mente é che sia finita in calore. La sfera quindi avrà una temperatura più alta dopo l'avvenimento e quindi irradierà di più.

La perdita di energia sarà uguale alla differenza di energia potenziale delle due distribuzioni.

$$\Delta U = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{2}\right) \frac{q_0^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q_0^2}{40\pi\epsilon_0 R}$$

I fattori $\frac{3}{5}$ e $\frac{1}{2}$ non sono messi a caso. Il fattore $\frac{3}{5}$ é stato calcolato in un problema analogo, il problema 3.1.20. Il fattore $\frac{1}{2}$ si può vedere subito che é corretto in quanto una palla con carica solo in superficie é in effetti un condensatore, per cui vale la formula $U = \frac{Q^2}{2C}$

SOLUZIONE 2:

Consideriamo la definizione di conducibilità

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Prendiamo la divergenza a destra e sinistra

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \sigma \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

Usiamo l'equazione di continuità e l'equazione di Gauss per l'elettrostatica

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho$$

Il resto del problema si svolge allo stesso modo. Notare di nuovo che sono tutte proprietà locali, ovvero fino a questo punto non abbiamo detto niente della forma globale dell'oggetto. In ogni punto la carica andrà via in modo esponenziale.

Soluzione 4.3.41 (Soluzione del problema 3.3.15). Il circuito é composto da 3 oggetti, un solenoide, una resistenza e il disco metallico che fa da autoinduttanza. Chiamando V la f.e.m. indotta

$$V - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

Andiamo a calcolare V usando la legge di Faraday-Neumann-Lenz

$$V = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

Calcoliamo il campo magnetico B . Essendo generato da un solenoide si ha $B = \mu_0 \frac{N}{l} i$.

$$d^2 \Phi_B = B dA = B r dr d\phi \Rightarrow \frac{\partial d\Phi_B}{\partial t} = B r dr \frac{d\phi}{dt} = B r \omega dr = -dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} B \omega a^2$$

Riscriviamo la legge della maglia

$$-iR - L \frac{di}{dt} = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N}{l} i \omega a^2 \Rightarrow \left(\frac{1}{2} \mu_0 \frac{N}{l} \omega a^2 - R \right) i = L \frac{di}{dt}$$

Che é un'equazione differenziale a variabile separabile molto semplice che ha come soluzione

$$i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dove

$$\tau = \frac{L}{R - \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N}{l} \omega a^2}$$

Che ovviamente ha senso scritta in questo modo quando

$$\omega < \frac{2Rl}{\mu_0 N a^2}$$

Perché la corrente diminuisce, altrimenti é più sensato scriverla con il segno cambiato nell'esponenziale

$$i(t) = i_0 e^{\frac{t}{\tau}}$$

Con il τ cambiato di segno. Di conseguenza, il valore minimo per ω é quello trovato prima

Per calcolare il momento necessario a tenere in moto il tutto possiamo ricordare che vale la formula

$$P = \vec{N} \cdot \vec{\omega}$$

Dove $\vec{N}$ é il momento e P é la potenza erogata. Se ω non cambia, vuol dire che siamo nello stato stazionario e quindi la potenza erogata controbilancia esattamente la potenza dissipata per effetto Joule, che é $i^2 R$, e la variazione di energia magnetica nel solenoide

$$N\omega = i^2 R + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right) = i^2 R + L i \dot{i} = i_0^2 \left(R + \frac{L}{\tau} \right) e^{\frac{2t}{\tau}}$$

SCRIVERE BENE LE SPIEGAZIONI CHE HO FATTO DI FRETTA

Soluzione 4.3.42 (Soluzione del problema 3.3.16). **SOLUZIONE 1:** Per prima cosa fissiamo un riferimento solidale con il laboratorio così che la lastra carica positivamente sia rappresentata dall'equazione $z = 0$ e quella carica negativamente dall'equazione $z = d$, mentre la velocità delle lastre è diretta lungo l'asse x . Allora il campo elettrico vale:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{\epsilon} \hat{z} & \text{se } 0 < z < d \\ 0 & \text{se } z < 0, z > d \end{cases}$$

Per il calcolo di $\vec{B}$ calcoliamo prima il campo generato da una sola lastra. Il vettore corrente per unità di lunghezza vale

$$\vec{K} = \frac{dI}{dy} \hat{x} = \sigma \vec{v}$$

possiamo allora considerare il sistema come tanti fili infiniti e paralleli percorsi da corrente, e dato che è noto che il campo magnetico prodotto da ciascuno di essi in ogni punto giace in un piano perpendicolare al filo, abbiamo che in ogni punto dello spazio $\vec{B} \cdot \hat{x} = 0$. L'altra osservazione importante è che dato che il sistema di sorgenti è invariante per traslazioni nel piano $x - y$, il campo $\vec{B}$ può dipendere solo da z . Mostriamo ora che oltre a non avere componente lungo x non ce l'ha nemmeno lungo z : consideriamo un cubo con i lati paralleli agli assi ordinati e tagliato a metà dalla lastra, dato che il campo non ha componente lungo x il flusso attraverso le facce parallele al piano $y - z$ è nullo, inoltre dal fatto che il campo è indipendente dalla coordinata y segue che il flusso complessivo sulle due facce parallele al piano $x - z$ è nullo, infatti il campo sulle due facce è lo stesso, ma uno è entrante nel cubo, l'altro uscente, quindi i due flussi sono uguali e contrari e si elidono; ora sia B_z la componente z del campo sulla faccia superiore del cubo, per simmetria quella sulla faccia inferiore varrà $-B_z$ e quindi il flusso totale sul cubo è $2B_z S$ che deve essere zero poiché il campo magnetico è solenoidale, segue che $B_z = 0$ e quindi l'unica componente non nulla di $\vec{B}$ è quella lungo y . Possiamo calcolarla utilizzando la legge di Ampere; consideriamo un percorso chiuso costituito da un quadrato di lato l nel piano $y - z$ tagliato a metà dalla lastra e percorso in senso orario guardandolo dalla parte positiva verso la parte negativa delle x . Allora il percorso è attraversato da una corrente $I = \sigma v l$ entrante nella superficie del percorso. Dato che per simmetria si ha $B_y(-z) = -B_y(z)$ utilizzando la legge di ampere e il fatto che il campo lungo z è nullo si ha

$$2lB_y = -\mu_0 \sigma v l \Rightarrow B_y = -\frac{\mu_0 \sigma v}{2}$$

infine tornando al nostro sistema costituito dalle due lastre parallele e con cariche opposte in moto, dal risultato precedente segue che

$$\vec{B} = \begin{cases} -\mu_0 \sigma v \hat{y} & \text{se } 0 < z < d \\ 0 & \text{se } z < 0, z > d \end{cases}$$

Ora nel calcolo della forza c'è una sola cosa a cui stare attenti: una carica non subisce la forza esercitata dal campo che ha creato essa stessa! Infatti i campi elettrici e magnetici nei punti appena fuori della lastra sono solo per metà generati dall'altra lastra, così che dobbiamo considerare una forza dimezzata. Calcoliamo la forza sulla lastra superiore (l'altra

é chiaramente uguale e opposta):

$$\vec{F}_e = (-\sigma S) \frac{\vec{E}}{2} = -\frac{S\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{z} \quad \vec{F}_m = (-S\sigma\vec{v}) \times \frac{\vec{B}}{2} = \frac{\mu_0 S\sigma^2 v^2}{2} \hat{z}$$

e quindi la forza netta sulla lastra superiore é

$$\vec{F} = \left(\frac{\mu_0 S\sigma^2 v^2}{2} - \frac{S\sigma^2}{2\epsilon_0} \right) \hat{z}$$

per avere le lastre in equilibrio si deve avere $\vec{F} = 0$ che porta a

$$\frac{\mu_0 S\sigma^2 v^2}{2} - \frac{S\sigma^2}{2\epsilon_0} = 0 \Rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = c$$

questo significa che le lastre non possono essere in equilibrio.

SOLUZIONE 2: lo stesso risultato poteva essere trovato in un altro modo, forse piú elegante. Infatti mettiamoci nel riferimento in cui le lastre sono ferme, cioè un riferimento in moto con velocità $\vec{v}$ rispetto al laboratorio. Qui le lastre avranno una densità superficiale $\pm\sigma'$ ed essendo ferme non c'è campo magnetico, la forza sulla lastra superiore é quindi semplicemente

$$\vec{F} = -\frac{S\sigma'^2}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

Ora per calcolare σ' consideriamo un quadratino infinitesimo di lato dl' , questo conterra una carica $dq' = \sigma' dl'^2$; mettendo in moto le lastre con velocità $\vec{v}$, cioè tornando nel riferimento del laboratorio osserviamo il lato parallelo all'asse x contratto, cioè si ha $dl_x = dl' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, mentre il lato parallelo all'asse y resta lo stesso essendo perpendicolare al moto, cioè $dl_y = dl'$. Dato che la carica nel quadratino deve restare la stessa si ha

$$\sigma dl_x dl_y = \sigma' dl'^2 \Rightarrow \sigma dl'^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sigma' dl'^2 \Rightarrow \sigma' = \sigma \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

e sostituendo quest'espressione in quella trovata precedentemente per la forza otteniamo proprio

$$\vec{F} = \left(\frac{\mu_0 S\sigma^2 v^2}{2} - \frac{S\sigma^2}{2\epsilon_0} \right) \hat{z}$$

Soluzione 4.3.43 (Soluzione del problema 3.3.18). Dato che le piastre sono piane e parallele, tutte le quantità dipenderanno solo dalla coordinata x . Di conseguenza, avremo $V(x), E(x), \rho(x)$. Dobbiamo trovare un sistema di equazioni differenziali che leghino queste quantità

Scriviamo la legge di gauss e l'equazione di continuità

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \frac{\partial}{\partial x} (\rho v) = 0 \end{cases}$$

Dove nell'ultima equazione abbiamo posto uguale a zero la derivata parziale nel tempo in quanto si é raggiunto lo stato stazionario. Integrando l'ultima si ottiene

$$\rho v = C_1$$

Ovviamente non abbiamo ancora abbastanza equazioni per risolvere, quindi bisogna cercarne altre. La piú ovvia é $F = ma$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Ma per l'accelerazione, dobbiamo ricordare che $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, e non derivate parziali, per cui dobbiamo usare l'espressione

$$\vec{a} = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

Se non siete convinti di quello che ho appena scritto potete andare a vedere la dimostrazione del teorema di Bernoulli, in cui c'è la spiegazione dettagliata di come si arriva a questa espressione. Ricordando che abbiamo solo un asse e siamo nello stato stazionario, l'espressione precedente diventa

$$a = v \frac{dv}{dx}$$

Scrivendo quindi $F = ma$,

$$qE = mv \frac{dv}{dx}$$

Vorrei far notare che ho scritto un generico q e un generico m senza indicare su che cosa sto scrivendo $F = ma$. Il punto é che innanzitutto il rapporto q/m dipende solo dalla natura del portatore di carica e non dalla densità locale di carica o di massa, in quanto é per l'appunto uguale anche al rapporto fra le densità. In secondo luogo non é ancora detto che sia indispensabile per trovare le quantità richieste e potrebbe elidersi alla fine.

Mettendo a sistema il tutto,

$$\begin{cases} \frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \rho v = C_1 \\ qE = mv \frac{dv}{dx} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = \frac{C_1}{v} \\ \frac{dE}{dx} = \frac{C_1}{\epsilon_0 v} \\ qE = mv \frac{dv}{dx} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v = \frac{C_1}{\epsilon_0 \frac{dE}{dx}} \\ qE = m \frac{C_1}{\epsilon_0 \frac{dE}{dx}} \cdot \left(-\frac{C_1}{\epsilon_0 \left(\frac{dE}{dx} \right)^2} \right) \frac{d^2 E}{dx^2} \end{cases}$$

A questo punto abbiamo ottenuto un'equazione differenziale nella sola variabile $E(x)$. Ammetto che fa abbastanza schifo. Scriviamola in modo umano

$$E = -\frac{k}{\left(\frac{dE}{dx} \right)^3} \frac{d^2 E}{dx^2}$$

Cerchiamo di risolverla usando trucchi. Permettetemi per semplicità di notazione di usare $\dot{E}$ al posto di $\frac{dE}{dx}$, anche se indicherebbe una derivata rispetto al tempo.

$$\dot{E}E = -\frac{k}{(\dot{E})^2} \ddot{E} \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{E^2}{2} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{k}{\dot{E}} \right) \Rightarrow E^2 = \frac{2k}{\dot{E}} + C_2$$

$$\dot{E} = \frac{2k}{E^2 - C_2} \Rightarrow (E^2 - C_2)dE = 2kdx \Rightarrow \frac{E^3}{3} - C_2E = 2kx \Rightarrow E^3 - 3C_2E - 6kx = 0$$

Che é un'equazione di terzo grado in E . Una soluzione é, secondo la formula di Cardano

$$E = \sqrt[3]{3kx + \sqrt{9k^2x^2 - C_2^3}} + \sqrt[3]{3kx - \sqrt{9k^2x^2 - C_2^3}}$$

FINISCI, NON MI RICORDO COME VEDERE CHE VIENE $C_2 = 0$ E TUTTO DIVENTA UNA MONATA

Soluzione 4.3.44 (Soluzione del problema 3.3.27). La condizione sui raggi é che la sezione del cilindro centrale sia uguale alla sezione del guscio cilindrico esterno.

$$\pi r_1^2 = \pi(r_3^2 - r_2^2) \Rightarrow r_1^2 = r_3^2 - r_2^2$$

Troviamo la capacità per unità di lunghezza C . Utilizziamo il teorema di Gauss per l'elettrostatica scegliendo un'opportuna superficie. Scegliamo un cilindro coassiale di altezza h e raggio $\bar{r}$ compreso fra i raggi delle parti metalliche, in modo che la superficie sia in mezzo al dielettrico.

$$\epsilon_0 \epsilon_r \Phi(\vec{E}, \vec{A}) = Q_{int}$$

$$\epsilon_0 \epsilon_r 2\pi \bar{r} h E =$$

$$E = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r \bar{r} h}$$

Di conseguenza,

$$\Delta V = - \int_{r_1}^{r_2} E(\bar{r}) d\bar{r} = - \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r h} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$\tilde{C} = \left| \frac{Q}{\Delta V} \right| = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r h}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

$$C = \tilde{C}/h = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

Troviamo ora l'induttanza per unità di lunghezza L .

La prima cosa da fare é trovare il campo magnetico $\vec{B}$ in funzione del vettore densità di corrente $\vec{J}$. Utilizziamo la legge di Ampere. Dovremo dividere in 3 casi, all'interno del primo conduttore, fra i due conduttori e all'interno del secondo conduttore.

Caso 1:

$$2\pi r B = \mu_0 \mu_r \pi r^2 J \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r J}{2} r$$

Caso 2:

$$2\pi r B = \mu_0 \mu_r \pi r_1^2 J \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r J r_1^2}{2r}$$

Caso 3:

$$2\pi r B = \mu_0 \mu_r \pi r_1^2 J - \mu_0 \mu_r \pi (r^2 - r_2^2) J \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r J r_1^2}{2r} - \frac{\mu_0 \mu_r J}{2} \frac{r^2 - r_2^2}{r}$$

Data una lunghezza di filo l , l'induttanza $\tilde{L}$ sarà

$$\tilde{L} = \frac{1}{i} \int_0^{r_3} l B(r) dr = \frac{l \mu_0 \mu_r J}{2i} \left(\frac{r_1^2}{2} + r_1^2 \ln \frac{r_2}{r_1} + r_1^2 \ln \frac{r_3}{r_2} + \frac{r_3^2 - r_2^2}{2} - r_2^2 \ln \frac{r_3}{r_2} \right) = \frac{l \mu_0 \mu_r J}{2i} \left((r_1^2 + r_2^2) \ln \frac{r_3}{r_2} \right)$$

$$L = \frac{\tilde{L}}{l} = \mu_0 \mu_r \frac{J}{2J\pi r_1^2} \left(r_3^2 \ln \frac{r_3}{r_2} \right) = \mu_0 \mu_r \frac{r_3^2}{2\pi r_1^2} \ln \frac{r_3}{r_2}$$

Calcoliamo la resistenza per unità di lunghezza R .

$$R = \frac{\rho}{A} = \frac{\rho}{2\pi r_1^2}$$

Disegniamo un circuito infinitesimo. Indichiamo con 1 le quantità che riguardano la parte interna del cavo, con 2 quelle che riguardano la parte esterna.

$$\begin{cases} V_2(x+dx, t) - V_2(x, t) = -I_2(x, t) \frac{R}{2} dx - \frac{L}{2} dx \frac{\partial I_2(x, t)}{\partial t} \\ V_1(x+dx, t) - V_1(x, t) = I_1(x, t) \frac{R}{2} dx + \frac{L}{2} dx \frac{\partial I_1(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V_2(x, t)}{\partial x} = -I_2(x, t) \frac{R}{2} - \frac{\partial I_2(x, t)}{\partial t} \frac{L}{2} \\ \frac{\partial V_1(x, t)}{\partial x} = I_1(x, t) \frac{R}{2} + \frac{\partial I_1(x, t)}{\partial t} \frac{L}{2} \end{cases}$$

$$C dx (\Delta V_{12}(x, t+dt) - \Delta V_{12}(x, t)) = \pm (I_1(x, t) - I_1(x+dx, t)) (\pm (I_2(x, t) - I_2(x+dx, t))) dt$$

$$C \frac{\partial \Delta V_{12}(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial (I_1 \pm I_2)}{\partial x}$$

Derivando di nuovo,

$$C \frac{\partial^2 \Delta V_{12}(x, t)}{\partial t \partial x} = \frac{\partial^2 (I_1 \pm I_2)}{\partial x^2}$$

Esprimendo tutto in termini di $I(x, t) = \pm I_1 \pm I_2$

$$\frac{\partial I}{\partial t} = LC \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} - RC \frac{\partial^2 I}{\partial t^2}$$

Soluzione 4.3.45 (Soluzione al problema 3.3.28). 1. Ovviamente deve valere $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. Dalla formula per la divergenza in coordinate cilindriche,

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial(rB_r)}{\partial r} = 0 \Rightarrow 2\beta = \alpha$$

2. Il circuito é schematizzabile come una f.e.m. esterna dovuta alla variazione di flusso di campo magnetico e da un resistore ed un induttore in serie. L'equazione in termini della f.e.m. V sarà

$$V - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

Andiamo a calcolare quanto vale V . Dato che

$$V = - \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

Calcoliamo quindi il flusso magnetico. Dato che supponiamo che la spira non si giri su sé stessa, l'unica componente del campo che fa flusso é la componente z . Dato che B_z non dipende da r , il flusso sarà semplicemente $\Phi_B = a^2 \pi B_z$, da cui facilmente

$$V = \alpha B_0 a^2 \pi \frac{dz}{dt}$$

3. Segue dal fatto che

$$\Phi = \Phi_B + \Phi_L$$

Dove ho indicato con Φ_B il flusso esterno e con Φ_L il flusso autoindotto. Se deriviamo l'equazione sopra otteniamo a destra l'espressione dell'equazione della maglia del circuito, che é uguale a 0, mentre a sinistra la derivata del flusso totale. Avendo

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0$$

Segue subito $\Phi = \text{costante}$.

4. Riprendiamo l'equazione del circuito (dopo aver posto $R = 0$)

$$\alpha B_0 a^2 \pi \frac{dz}{dt} = L \frac{dI}{dt}$$

Per integrazione

$$\alpha B_0 a^2 \pi (z(t) - z(0)) = L(I(t) - I(0))$$

Ma dato che $z(0) = i(0) = 0$

$$\alpha B_0 a^2 \pi z(t) = LI(t)$$

5. Calcoliamo la forza magnetica agente sull'anello. La forza su un pezzetto infinitesimo $d\vec{l}$ di filo sarà

$$d\vec{F} = id\vec{l} \times \vec{B}$$

Dato che $d\vec{l} = ad\phi\hat{\phi}$

$$d\vec{F} = Iad\phi\hat{\phi} \times (B_r\hat{r} + B_z\hat{z}) = Iad\phi(-\beta aB_0\hat{z} + B_z\hat{r})$$

La parte interessante é che il termine nella direzione radiale si annulla. Questo si può intuire in quanto ogni termine compare con segno opposto a ϕ e all'angolo $\phi + \pi$. Di conseguenza tutti i termini si semplificheranno e l'unico importante sarà quindi il termine lungo $\hat{z}$

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = -2\pi Ia^2\beta B_0\hat{z}$$

6. L'altra forza agente sull'anello é la forza peso. Di conseguenza la risultante delle forze $\vec{R}$ sarà

$$m\vec{a} = -mg\hat{z} - 2\pi Ia^2\beta B_0\hat{z}$$

Che ci dice subito che l'anello accelera solo lungo l'asse z .

Ora andiamo a utilizzare la relazione fra $I(t)$ e $z(t)$ per avere un'equazione differenziale in una sola variabile

$$m\ddot{z}(t) = -mg - 2\pi a^2\beta B_0 \frac{\alpha B_0 a^2 \pi}{L} z(t)$$

Che si riscrive meglio come

$$\ddot{z}(t) = -g - \Omega^2 z(t)$$

Con

$$\Omega^2 = \frac{2\pi^2 a^4 \alpha \beta B_0^2}{mL}$$

Che é evidentemente l'equazione di un oscillatore armonico. Infatti, se scriviamo

$$z(t) = w(t) + z_0$$

Per un opportuno z_0

$$\ddot{w}(t) = -g - \Omega^2 w(t) - \Omega^2 z_0$$

L'equazione diventa quella di un oscillatore armonico semplice se $z_0 = -\frac{g}{\Omega^2}$

Quindi

$$\ddot{w}(t) = -\Omega^2 w(t) \Rightarrow w(t) = A \cos(\Omega t + \phi) \Rightarrow z(t) = A \cos(\Omega t + \phi) - \frac{g}{\Omega^2}$$

Dove A e ϕ verranno fissate dalle condizioni iniziali. Andiamo ad imporle

$$\begin{cases} z(0) = 0 \\ \dot{z}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A \cos \phi = \frac{g}{\Omega^2} \\ -A\Omega \sin \phi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \phi = 0 \\ A = \frac{g}{\Omega^2} \end{cases} \Rightarrow z(t) = \frac{g}{\Omega^2}(\cos \Omega t - 1)$$

7. Ricaviamo la corrente usando la relazione trovata nei punti precedenti

$$I(t) = \frac{\alpha B_0 a^2 \pi}{L} z(t) = \frac{\alpha B_0 a^2 \pi}{L} \frac{g}{\Omega^2} (\cos \Omega t - 1)$$

Dove l'unica parte variabile é l'ultima e ovviamente si avrà il massimo in modulo quando $\cos x - 1 = -2$. Quello sarà il massimo valore della corrente.

8. Diamo subito un'idea qualitativa di cosa sappiamo e poi risolveremo esplicitamente il problema per mostrare che avevamo ragione. Innanzitutto nel problema precedente si conservava l'energia, in quanto la resistenza era nulla e quindi vi era alternanza fra energia potenziale gravitazionale ed energia elettrica dovuta allo scorrimento della corrente, ovvero $E = \frac{1}{2}LI^2$. In questo caso invece c'è resistenza per cui ci aspettiamo che in qualche modo si perda energia. Dato che é proprio la corrente a tenere su l'anello, il modo migliore per perdere energia é perdere energia potenziale gravitazionale, ovvero ci aspettiamo che non ci sia più moto armonico ma un certo tipo di caduta.

Dato che in qualche modo quando l'anello cade comunque vi scorre corrente all'interno, ci aspettiamo che la caduta non sia libera ma che abbia un frenamento, magari con raggiungimento di una velocità limite. Andiamo ora a scrivere delle equazioni per vedere se abbiamo ragione.

Ripartiamo dalle cose che sappiamo. L'equazione del circuito, per esempio, é ancora valida.

$$\alpha B_0 a^2 \pi \frac{dz}{dt} - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \quad (4.14)$$

Inoltre, anche l'espressione della forza magnetica agente sull'anello sarà invariata. Di conseguenza si avrà sempre

$$\vec{F}_B = -2\pi I a^2 \beta B_0 \hat{z} \quad (4.15)$$

Ma soprattutto varrà $\vec{F} = m\vec{a}$

$$m\ddot{z}(t) = -2\pi I(t) a^2 \beta B_0 - mg \quad (4.16)$$

Quindi mettiamo a sistema le due equazioni differenziali e cerchiamo di risolverle.

$$\begin{cases} \alpha B_0 a^2 \pi \dot{z}(t) - RI(t) - L\dot{I}(t) = 0 \\ \ddot{z}(t) = -\frac{2\pi a^2 \beta B_0}{m} I(t) - g \end{cases} \quad (4.17)$$

Per risolvere questo sistema possiamo agire in questo modo: si ricava $\dot{z}(t)$ in funzione di solo $I(t)$, $\dot{I}(t)$, lo si deriva per ottenere $\ddot{z}(t)$ e si sostituisce nella seconda equazione. Il consiglio in generale in questi casi é quello di cercare di avere un'equazione differenziale in una sola variabile.

$$\dot{z}(t) = \frac{R}{\alpha B_0 a^2 \pi} I(t) + \frac{L}{\alpha B_0 a^2 \pi} \dot{I}(t) \Rightarrow \frac{R}{\alpha B_0 a^2 \pi} \dot{I}(t) + \frac{L}{\alpha B_0 a^2 \pi} \ddot{I}(t) = -\frac{2\pi a^2 \beta B_0}{m} I(t) - g$$

Diamo una forma umana a questa equazione e poi risolviamola. Non preoccupatevi perché non é niente in piú rispetto al solito. Intanto riscriviamola in termini di Ω

$$\frac{R}{L} \dot{I}(t) + \ddot{I}(t) = -\Omega^2 I(t) - \frac{g\alpha B_0 a^2 \pi}{L} \quad (4.18)$$

Innanzitutto riconosciamo subito un oscillatore armonico smorzato. Inoltre abbiamo che la corrente non tenderá a 0 bensí al valore limite determinato dal termine costante, ovvero

$$I(t) = D(t) - \frac{g\alpha B_0 a^2 \pi}{L\Omega^2}$$

Dove $D(t)$ é una lettera a caso perché sto finendo la fantasia. In ogni caso si intende che $D(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow \infty$. In realtà si ha una cosa ben piú forte, ovvero

$$D(t) = A \cos(\Omega' t + \phi) e^{-\frac{Rt}{L}}$$

E questo é piú forte in quanto non solo $D(t)$ tende a 0 ma anche tutte le sue derivate, in quanto un esponenziale uccide ogni altro termine. Se poi riprendiamo l'equazione 4.17, otteniamo che

$$\dot{z}(t) = \frac{R}{\alpha B_0 a^2 \pi} I(t) + \frac{L}{\alpha B_0 a^2 \pi} \dot{I}(t) = \frac{R}{\alpha B_0 a^2 \pi} \left(D(t) - \frac{g\alpha B_0 a^2 \pi}{L\Omega^2} \right) + \frac{L}{\alpha B_0 a^2 \pi} \dot{D}(t)$$

É abbastanza ovvio vedere che

$$\dot{z}(t) \rightarrow -\frac{R}{L} \frac{g}{\Omega^2}$$

Ovvero che effettivamente il moto ha una velocità limite. Vorrei infine far notare la dipendenza continua dai dati, ovvero che se abbiamo R molto piccolo rispetto agli altri parametri il moto tende a quello calcolato nei punti precedenti.

Soluzione 4.3.46 (Soluzione del problema 3.3.29). Dato che le superfici equipotenziali del campo elettrico sono cilindriche, $\vec{E}$ ha direzione radiale (altrimenti non la circuitazione lungo circonferenze centrate nell'asse non sarebbe nulla). La seconda legge cardinale della meccanica quindi si scrive

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = q\vec{r} \times \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{B} \right) = q \left(\frac{d\vec{r}}{dt} (\vec{r} \cdot \vec{B}) - \vec{B} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{r} \right) \right) = -\frac{q}{2} \frac{dr^2}{dt} \vec{B}$$

ma dato che $\vec{B}$ é costante si ha $\frac{d\vec{B}}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dr} \frac{dr}{dt} = 0$ e quindi

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{qr^2}{2} \vec{B} \right) \Rightarrow m\vec{r} \times \vec{v} + \frac{qr^2}{2} \vec{B} = \text{costante}$$

dato che la velocità iniziale é radiale questa quantità costante all'inizio vale $\frac{qa^2}{2} \vec{B}$. Ora supponiamo la carica raggiunga il cilindro esterno; nel momento in cui la raggiunge si ha $\vec{v} = \vec{v}_{tang} + \vec{v}_{rad}$, inoltre possiamo notare che in questa condizione si ha $\vec{L} = -\frac{q}{|q|} mbv_{tang} \hat{B}$ e quindi la quantità conservata qui vale

$$-\frac{q}{|q|} mbv_{tang} \hat{B} + \frac{qb^2}{2} \vec{B}$$

uguagliando con il valore all'istante iniziale e moltiplicando scalarmente ambo i membri per $\hat{B}$ si ha

$$mbv_{tang} = \frac{|q|B}{2} (b^2 - a^2)$$

ora basta notare che la condizione per la quale questo possa avvenire é che $v_{tang} \leq v$ e possiamo trovare v dalla conservazione dell'energia

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - qV \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 - \frac{2qV}{m}}$$

da cui si ottiene che la carica raggiunge il conduttore se vale

$$B \leq \frac{2mb}{|q|(b^2 - a^2)} \sqrt{v_0^2 - \frac{2qV}{m}}$$

nel caso particolare in cui la carica sia un elettrone si ha

$$B \leq \frac{2m_e b}{e(b^2 - a^2)} \sqrt{v_0^2 + \frac{2eV}{m_e}}$$

4.3.4 Ottica e onde

4.3.5 Relatività

Soluzione 4.3.47 (Soluzione del problema 3.5.2). In un generico sistema di riferimento sia E_{tot} l'energia prima dell'urto. Allora detta K_i l'energia cinetica dell' i -esima particella formata dopo l'urto, per la conservazione dell'energia si deve avere, nel caso il processo avvenga:

$$E_{tot} = Nmc^2 + \sum_{i=0}^N K_i$$

e dato che Nmc^2 è una quantità fissata, la minima energia perché possa avvenire questo processo senza contraddire nessuna legge di conservazione è quella per la quale sia rispettata la conservazione del momento relativistico e la quantità $\sum_{i=0}^N K_i$ sia più piccola possibile. Dato che la considerazione precedente vale in ogni riferimento, mettiamoci nel riferimento in cui questa quantità è minima se vale zero. È chiaro che l'unico riferimento in cui questo è vero è quello in cui inizialmente (ma anche dopo) vale $\vec{p}_{tot} = 0$, infatti dato che le K_i sono tutte quantità positive, $\sum_{i=0}^N K_i$ implica che tutte le velocità siano nulle, cioè che la quantità di moto totale sia nulla. A questo punto cerchiamo a che velocità v_0 deve muoversi questo riferimento rispetto al riferimento del laboratorio. Per la legge di composizione delle velocità le velocità rispettivamente della massa in moto nel sistema del laboratorio e di quella a riposo, nel nuovo riferimento sono

$$v_1 = \frac{v - v_0}{1 - \frac{vv_0}{c^2}}$$

$$v_2 = -v_0$$

dove v è la velocità della particella nel riferimento iniziale del laboratorio; ponendo $p_{tot} = \frac{mv_1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} + \frac{mv_2}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} = 0$ si ottiene $v_1 + v_2 = 0$, quindi poniamo $\frac{v - v_0}{1 - \frac{vv_0}{c^2}} = v_0$ che è un'equazione

di secondo grado e le soluzioni sono $v_0 = \frac{c^2}{v} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)$ scegliamo il segno sapendo che nel limite newtoniano ($v/c \ll 1$) si deve avere $v_0 = \frac{v}{2}$, quindi

$$\frac{v}{2} = \frac{c^2}{v} \left(1 \pm \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \right)$$

da cui è chiara che va scelto il segno negativo, quindi

$$v_0 = \frac{c^2}{v} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)$$

Ora dato che nel riferimento iniziale si ha $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ si ricava $v = c\sqrt{1 - \frac{m^2c^4}{E^2}}$ e sostituendo nell'espressione di v_0 si ottiene

$$v_0 = c\sqrt{\frac{E - mc^2}{E + mc^2}}$$

Nel nuovo sistema di riferimento dunque l'energia totale prima dell'urto è

$$E'_{tot} = \frac{2mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}} = \frac{2mc^2}{\sqrt{1 - \frac{E - mc^2}{E + mc^2}}} = 2mc^2 \sqrt{\frac{E + mc^2}{2mc^2}}$$

ora per quando abbiamo detto prima l'energia E é la minima possibile per far avvenire il processo se $E'_{tot} = Nmc^2$, quindi uguagliando si ha

$$2mc^2 \sqrt{\frac{E + mc^2}{2mc^2}} = Nmc^2 \Rightarrow E = mc^2 \left(\frac{N^2}{2} - 1 \right)$$

Soluzione 4.3.48. Soluzione al problema 3.5.4

Dato che le uniche quantità utili che si conservano sono quantità di moto e energia³, usiamo queste due leggi: mettiamoci nel sistema del laboratorio e sia v la velocità del razzo, M la sua massa, dm quella che emette, e v_1 la velocità del carburante nel sistema del laboratorio.

Per ulteriore semplicità, denotiamo con $\beta = \frac{v}{c}$, $\beta_u = \frac{v_u}{c}$ e con $\beta_1 = \frac{v_1}{c}$

Innanzitutto utilizzeremo la formula di addizione relativistica delle velocità che ci porta a dire che

$$\beta_1 = \frac{\beta - \beta_u}{1 - \beta\beta_u}$$

La conservazione della quantità di moto:

$$\frac{M\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{(M + dM)(\beta + d\beta)}{\sqrt{1 - (\beta + d\beta)^2}} + \frac{dm\beta_1}{\sqrt{1 - \beta_1^2}}$$

che, sviluppando al prim'ordine in $d\beta$, ci da

$$\frac{Md\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} + \frac{\beta dM}{\sqrt{1 - \beta^2}} + \frac{M\beta^2 d\beta}{\sqrt{(1 - \beta^2)^3}} + \frac{dm}{\sqrt{1 - \beta_1^2}} \frac{\beta - \beta_u}{1 - \beta\beta_u} = 0 \quad (4.19)$$

Che é la prima delle due equazioni che useremo. La seconda é la conservazione della massa-energia:

$$\frac{M}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{M + dM}{\sqrt{1 - (\beta + d\beta)^2}} + \frac{dm}{\sqrt{1 - \beta_1^2}}$$

che, di nuovo sviluppando al prim'ordine diventa:

$$\frac{dm}{\sqrt{1 - \beta_1^2}} = -\frac{dM}{\sqrt{1 - \beta^2}} - \frac{M\beta d\beta}{\sqrt{(1 - \beta^2)^3}} \quad (4.20)$$

Vorrei far notare che abbiamo avuto bisogno di due equazioni e non di una sola in quanto classicamente é ovvio che $dm = dM$, in relatività la massa é leggermente piú ostica da trattare.

Sostituendo quest'ultima nella conservazione della quantità di moto, otteniamo, facendo i conti (magicamente scompare il termine $\gamma(\beta_1)$, fastidioso da calcolare)

$$Md\beta + \beta_u dM (1 - \beta^2) = 0 \Leftrightarrow \frac{d\beta}{1 - \beta} + \frac{d\beta}{1 + \beta} = -2\beta_u \frac{dM}{M}$$

che quindi ci da la soluzione

³Che poi in relatività sono pezzi dello stesso oggetto

$$\frac{M}{M_0} = \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right)^{\frac{c}{2u}}$$

Esprimiamo il risultato in modo piú carino prendiamo il logaritmo di entrambe i membri

$$\ln \frac{M}{M_0} = -\frac{1}{\beta_u} \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Dove ho anche girato la frazione portando un meno fuori dal logaritmo. Ho fatto questo giochetto in quanto la funzione a destra é esattamente $\tanh^{-1}(\beta)$, ovvero

$$\ln \frac{M}{M_0} = -\frac{1}{\beta_u} \tanh^{-1} \beta$$

Osserviamo che per $\beta \ll 1$ torna la soluzione classica $M = M_0 e^{\frac{v}{u}}$, in quanto $\tanh^{-1}(dx) \approx dx$. Inoltre,

$$\beta = \tanh \left(\beta_u \ln \frac{M_0}{M} \right) \quad (4.21)$$

Un risultato simile é abbastanza rassicurante riguardo la sua validit , in quanto la tangente iperbolica é sempre compresa fra -1 e 1 . Inoltre torna il caso notevole $M \rightarrow 0 \Rightarrow \beta \rightarrow 1$. Non solo, torna anche il caso notevole $\beta_u = 0 \Rightarrow \beta = 0$.

Purtroppo, come potete ben capire, il fatto che ci sia la tangente iperbolica di un logaritmo non é altrettanto rassicurante riguardo la possibilit  ingeneristica di avvicinarsi a c in questo modo.

Soluzione 4.3.49 (Soluzione al problema 3.5.5). Pensiamo la luce come costituita da fotoni che prima dell'urto con lo specchio hanno frequenza ν_0 e quindi quantit  di moto ed energia rispettivamente $p_0 = \frac{h}{c}\nu_0$ e $E_0 = h\nu_0$. Ciascun fotone urta lo specchio che applica su di esso una forza $\vec{F} = F\hat{n}$ ($\hat{n}$ é la normale nel punto dell'impatto) per un tempo brevissimo dt . Ora possiamo pensare che nel tempo dt il fotone e lo specchio sono a contatto muovendosi insieme, e dato che lo specchio é vincolato a mantenere la sua velocit  costante anche il fotone andr  a quella velocit  (non stiamo dicendo che la luce non viaggia pi  a velocit  c , ma é come se lo specchio assorbisse il fotone per il tempo dt per poi rimetterlo nell'unica direzione e con l'unica frequenza che fanno si che si conservino momento ed energia). Allora lo specchio compie sul fotone un lavoro $L = \vec{F} \cdot \vec{v}dt = Fv \sin \theta dt$ che deve eguagliare la variazione di energia, quindi se ν é la frequenza del fotone dopo l'urto si ha

$$h\nu = h\nu_0 + Fv \sin \theta dt$$

Scomponiamo poi il momento del fotone in una componente parallela e in una perpendicolare a $\hat{n}$: si ha $p_{0,\perp} = \frac{h}{c}\nu_0 \cos \alpha$ mentre $p_{0,\parallel} = \frac{h}{c}\nu_0 \sin \alpha$ e analogamente dopo l'urto $p_{\perp} = \frac{h}{c}\nu \cos \beta$ e $p_{\parallel} = \frac{h}{c}\nu \sin \beta$ dato che lo specchio applica una forza lungo la normale si ha

$$p_{0,\parallel} = p_{\parallel} \Rightarrow \nu_0 \sin \alpha = \nu \sin \beta$$

mentre nella direzione perpendicolare vale

$$p_{\perp} = Fvdt - p_{0,\perp}$$

(compare il segno — perché abbiamo preso i momenti prima e dopo l'urto in versi opposti). Abbiamo quindi il sistema

$$\begin{cases} h\nu = h\nu_0 + Fv \sin \theta dt \\ \frac{h}{c}\nu \cos \beta = \frac{h}{c}\nu_0 \cos \alpha + Fdt \\ \nu_0 \sin \alpha = \nu \sin \beta \end{cases}$$

ora ricavando Fdt dalla seconda e sostituendolo nella prima possiamo usare quest'ultima per ricavare ν e sostituirlo nella terza ottenendo

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 1 + \frac{v}{c} \sin \theta \left(\cos \alpha + \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\sin \beta} \right)$$

che possiamo riscrivere nella forma migliore

$$\sin \alpha - \sin \beta = \frac{v}{c} \sin \theta \sin(\alpha + \beta)$$

infine se si vuole (ma non ce n'è bisogno) si può trovare la forma esplicita

$$\cos \beta = \frac{\left(1 + \frac{v^2 \sin^2 \theta}{c^2}\right) \cos \alpha + 2 \frac{v \sin \theta}{c}}{1 + 2 \frac{v \sin \theta}{c} \cos \alpha + \frac{v^2 \sin^2 \theta}{c^2}}$$

4.3.6 Meccanica quantistica

4.3.7 Problemi aggiuntivi e complementi

Soluzione 4.3.50 (Soluzione al problema 3.7.1). Notiamo che finché la sbarretta rimane incollata al muro, il sistema ha un solo grado di libertà. Scegliamo una coordinata intelligente: l'angolo θ che la sbarretta forma con il pavimento.

Scriviamo la lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema. Abbiamo bisogno dell'energia cinetica e di quella potenziale.

$$\mathcal{L} = T - U = T_{CM} + T_{rot} - U$$

Scriviamo quindi la velocità del centro di massa.

$$\begin{cases} x_{CM} = l/2 \cos(\theta) \\ y_{CM} = l/2 \sin(\theta) \\ v_x = -l/2 \sin(\theta) \dot{\theta} \\ v_y = l/2 \cos(\theta) \dot{\theta} \end{cases}$$

Quindi $v_{CM}^2 = \frac{l^2}{4} \dot{\theta}^2$. Inoltre, $U = U_g = mgy_{CM} = \frac{mgl}{2} \sin(\theta)$

Quindi

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\dot{\theta}^2 + \frac{mgl}{2} \cos \theta = \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{mgl}{2} \sin \theta$$

Scriviamo quindi le equazioni di Lagrange per il sistema.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} &= \frac{1}{3}ml^2\dot{\theta} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \frac{mgl}{2} \cos \theta \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{3g}{2l} \cos \theta \end{aligned}$$

Questa é l'equazione del moto, palesemente non integrabile. Per fortuna, per risolvere questo problema non é necessario integrarla. Ci interessa solo trovare l'istante in cui la sbarra si stacca dalla parete. Fisicamente vuol dire che in quel momento la reazione normale $\vec{N}$ del muro sarà 0, ovvero la componente orizzontale dell'accelerazione é 0.

Scriviamo in termini di θ e derivate l'accelerazione.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -l/2 \sin \theta \ddot{\theta} - l/2 \cos \theta \dot{\theta}^2$$

Mettiamo a sistema le due equazioni trovate.

$$\begin{cases} -l/2 \sin \theta \ddot{\theta} - l/2 \cos \theta \dot{\theta}^2 = 0 \\ \ddot{\theta} = \frac{3g}{2l} \cos \theta \end{cases}$$

É evidente che questo sistema non é risolvibile in quanto abbiamo troppe incognite e troppo poche equazioni. Dobbiamo quindi trovarne un'altra.

Quando ci si trova in queste la situazioni, la prima cosa da guardare sono le quantità standard conservate nel modo. In questo caso ci accorgiamo che non abbiamo ancora usato la conservazione dell'energia meccanica totale. Il sistema diventa:

$$\begin{cases} -l/2 \sin \theta \ddot{\theta} - l/2 \cos \theta \dot{\theta}^2 = 0 \\ \ddot{\theta} = \frac{3g}{2l} \sin \theta \\ mgl/2 = \frac{1}{6} ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl/2 \sin \theta \end{cases}$$

La cui soluzione é $\sin \theta = \frac{2}{3}$

Soluzione 4.3.51 (Soluzione del problema 3.8.4). Sappiamo che $\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0$, di conseguenza, dato che il mare non ha buchi, il campo di velocità ammette potenziale. Scriveremo quindi

$$\vec{v} = \vec{\nabla} \phi$$

Dove non ho messo il segno meno in quanto in questo caso non ha significato fisico. Ovviamente il potenziale dipenderá solo dalle coordinate x, z . É ragionevole pensare che sia inoltre

$$\phi(x, z) = f(z) \cos(kx - \omega t)$$

Dall'assunzione che il modulo della perturbazione dipenda solo dalla profondità e dal fatto che stiamo guardando un'onda in moto, che sarà quindi un $\cos(kx - \omega t)$. A questo punto sarebbe bello trovare qualcosa di fisico che ci dia informazioni sulla funzione f . Per farlo, possiamo ricordarci che abbiamo assunto che l'acqua sia un fluido incomprimibile, per cui l'equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Si avrà ovviamente $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ e infine

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$$

Per cui

$$\nabla^2 \phi = 0$$

Che scritto in termini dell'espressione che abbiamo sopra diventa

$$-k^2 f(z) \cos(kx - \omega t) + \frac{d^2 f}{dz^2} \cos(kz - \omega t) = 0$$

Che, semplificando il coseno diventa

$$f'' = k^2 f$$

Che é la solita equazione differenziale la cui soluzione é

$$f(z) = Ae^{kz} + Be^{-kz}$$

Le costanti A e B saranno in qualche modo legate, ma per poter trovare il legame dovremo imporre delle condizioni fisiche, per cui andiamo a ricostruire finalmente il campo di velocità

$$\phi(x, z) = (Ae^{kz} + Be^{-kz}) \cos(kx - \omega t) \Rightarrow$$

$$\vec{v}(x, z) = \vec{\nabla}\phi = -k(Ae^{kz} + Be^{-kz}) \sin(kx - \omega t)\hat{x} + k(Ae^{kz} - Be^{-kz}) \cos(kx - \omega t)\hat{z}$$

Imponiamo ora qualche condizione fisica per legare le costanti A e B . La condizione piú sensata é dire che l'acqua sul fondale abbia componente z della velocità nulla, in quanto evidentemente oltre non può scendere. Di conseguenza,

$$k(A - B) \cos(kz - \omega t) = 0$$

Per cui $A = B$. Di conseguenza,

$$\vec{v} = -kC \cosh(kz) \sin(kx - \omega t)\hat{x} + kC \sinh(kz) \cos(kx - \omega t)\hat{z}$$

Dove C é semplicemente un altro nome per la costante di integrazione. Andiamo quindi a calcolare la perturbazione $\vec{\psi}$ dalla posizione di equilibrio.

$$\vec{\psi} = \int \vec{v} dt$$

$$\begin{cases} \psi_x = -\frac{kC}{\omega} \cosh(kz) \cos(kx - \omega t) \\ \psi_z = -\frac{kC}{\omega} \sinh(kz) \sin(kx - \omega t) \end{cases}$$

METTI UN DISEGNO

A questo punto siamo finalmente pronti per poter andare a calcolare la velocità di fase e di gruppo della nostra onda in moto. Per il momento noi abbiamo messo poca fisica, abbiamo solo imposto l'equazione di continuità. Dato che sappiamo che é la gravità a regolare questo fenomeno, in qualche modo dovremo tirarla fuori.

Visto che siamo in fluidodinamica, ci viene in mente che conosciamo praticamente una sola equazione, ovvero il teorema di Bernoulli. Tuttavia al momento non lo possiamo applicare, nemmeno a caso sperando torni qualcosa, in quanto un'assunzione fondamentale é che ci sia lo stato stazionario.

Tuttavia, possiamo usare un grande trucco: infatti esiste un sistema di riferimento inerziale in cui c'è davvero lo stato stazionario. Questo riferimento é quello che si muove alla stessa velocità di propagazione dell'onda, $\frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$. Infatti, in questo riferimento ciò che si vede é una serie di dune di acqua che non si spostano.

Nel nuovo riferimento avremo che il campo di velocità diventa

$$\vec{v}' = \vec{v} - \frac{\omega}{k}\hat{x} = \left(-kC \cosh(kz) \sin(kx - \omega t) - \frac{\omega}{k}\right)\hat{x} + kC \sinh(kz) \cos(kx - \omega t)\hat{z}$$

Visto che vogliamo usare Bernoulli, andiamo a calcolare v'^2

$$v'^2 = \frac{\omega^2}{k^2} + 2\omega C \cosh(kz) \sin(kx - \omega t) + k^2 C^2(\dots)$$

E visto che siamo in regime di piccole oscillazioni, potremo trascurare tutti i termini di ordine $k^2 C^2$

Scriviamo quindi il teorema di Bernoulli

$$\frac{1}{2}\rho \left(\frac{\omega^2}{k^2} + 2\omega C \cosh(kz) \sin(kx - \omega t) \right) + \rho g \left(-\frac{kC}{\omega} \sinh(kz) \sin(kx - \omega t) \right) + p_{atm} = \text{cost}$$

Mettiamo da parte tutti i termini che sappiamo già essere costanti e vediamo le cose che a priori variano

$$\rho C \sin(kx - \omega t) \left(\omega \cosh(kz) - \frac{kg}{\omega} \sinh(kz) \right) = \text{cost}$$

E dato che $\sin(kx - \omega t)$ non è costante, deve esserlo l'altro termine. Inoltre, l'unico modo che ha per essere costante è essere uguale a 0

$$\omega \cosh(kz) - \frac{kg}{\omega} \sinh(kz) = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{kg \tanh(kz)}$$

Per cui la velocità di fase $\frac{\omega}{k}$

$$v = \sqrt{\frac{g \tanh(kz)}{k}} \quad (4.22)$$

A questo punto possiamo fare i due limiti per acqua bassa e acqua alta. In acqua molto alta, ovvero $h \gg \lambda$, si ha $\tanh(kz) \approx 1$, per cui

$$v = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

Se invece abbiamo acqua molto bassa, si avrà $\tanh x \approx x$

$$v = \sqrt{gh}$$

Vorrei far notare che $v \rightarrow 0$ quando $h \rightarrow 0$. Questo ha come conseguenza la risposta alla prossima domanda, infatti valendo la legge di Snell sarà

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Scegliamo con cura le quantità fisiche in modo da dare un senso al tutto. Indichiamo con θ_2 l'angolo giusto

FINISCI DI SPIEGARE CHE IN TRENO CON 50 MINUTI DI RITARDO NON HO VOGLIA

Soluzione 4.3.52 (Soluzione al problema 3.8.9). Calcoliamo l'energia totale del nostro elettrone in funzione del raggio dell'orbita, che è l'unica variabile del problema. Per farlo, si può agire in diversi modi.

Andiamo a calcolare l'energia non a caso ma con un motivo, in quanto conoscendo noi la formula di P , avremo che

$$P(t) = \frac{d}{dt} (E(r(t))) = \frac{\partial E}{\partial r} \frac{dr}{dt}$$

Innanzitutto, bisogna considerare, come suggerito dal testo, l'orbita istantaneamente circolare. Di conseguenza varrà

$$F_{elett} = m_e \frac{v^2}{r} \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m_e \frac{v^2}{r}$$

Da cui si può ricavare v^2 in funzione di r per il calcolo dell'energia cinetica K . L'energia potenziale sarà ovviamente elettrostatica

$$U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

Da cui si può ricavare $E(r)$. Per morire meno di conti, consiglio di utilizzare il teorema del Viriale, spiegato nel capitolo di gravitazione, che senza colpo ferire, dall'espressione molto banale di U , ci dice subito che $E = \frac{U}{2}$, da cui

$$E(r) = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \Rightarrow \frac{\partial E}{\partial r} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

Calcolate v^2 e sostituite in $E = K + U$ per esercizio e controllate che torni lo stesso risultato.

Andiamo avanti e calcoliamo la potenza in funzione di r . Essendo

$$P = -\frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

Dove abbiamo messo il segno $-$ in quanto dobbiamo ricordarci che l'energia viene persa. Possiamo sostituire la formula dell'accelerazione in quanto sarà sempre istantaneamente centripeta.

$$a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e r^2}$$

Da cui troviamo

$$-\frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e r^2} \right)^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \frac{dr}{dt}$$

Che dopo molte semplificazioni diventa un'equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{e^4}{12\pi^2 m_e^2 \epsilon_0^2 c^3} \frac{1}{r^2}$$

Che si integra facilmente

$$\int_{r_0}^{r_1} r^2 dr = \int_0^\tau -\frac{e^4}{12\pi^2 m_e^2 \epsilon_0^2 c^3} dt$$

$$\tau = \frac{4(r_0^3 - r_1^3)\pi^2 m_e^2 \epsilon_0^2 c^3}{e^4}$$

Che ha l'ordine di grandezza di 10^{-14} s, cosa che ovviamente non é realistica. Se il tempo fosse stato dell'ordine della vita dell'universo, allora il modello avrebbe avuto un qualche

senso e probabilmente avremmo dovuto iniziare a preoccuparci, ma dato che il risultato é completamente insensato, semplicemente ci dice che il modello classico ha un grosso buco.

Se avessimo trattato il problema in modo relativistico, avremmo dovuto correggere la formula di Larmor e in modo qualitativo possiamo dire che si sarebbe persa piú energia, andando a buonsenso, riducendo ancora di piú il bound sul tempo di decadimento.

Per vostra cultura personale, la formula relativistica include semplicemente un fattore γ^6 a moltiplicare.

Soluzione 4.3.53 (Soluzione del problema 3.8.11). SOLUZIONE COPIATA DA SALVATORE, DA IMPLEMENTARE

Banalmente il volume del nucleo é $\frac{4}{3}\pi R_0^3 A$ e quindi il raggio del nucleo é

$$R_n = \sqrt[3]{\frac{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A}{\frac{4}{3}\pi}} = R_0 \sqrt[3]{A}$$

Per il potenziale elettrostatico U_e , guardare il problema 3.1.20

$$U_e = \int_0^{R_n} \varrho V_r 4\pi r^2 dr = \frac{\varrho^2 4\pi R^5}{15\varepsilon_0} = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R_0} \frac{Z^2}{\sqrt[3]{A}}$$

Ora, se la forza forte non distingue protoni e neutroni, allora l'energia non deve dipendere da Z , quindi $p = 0$

L'energia é data come somma di contributi di energie C per ogni nucleone; C non dipende dal numero di nucleoni totali perché la forza é di contatto quindi C può essere considerata (per $A \gg 1$) costante quindi l'energia dipende solo dal numero di nucleoni per cui é moltiplicata la costante C Siamo giunti a $U_f = E_f A$

A questo punto, l'interazione forte tende a far stare insieme il nucleo, mentre quella elettrostatica tende a separarlo, e la loro differenza é quindi (trascurando tutto il resto) l'energia di legame del nucleo. Quest'energia di legame é molto piccola e poiché sono in vena di approssimare tanto, la approssimo quasi 0 Allora

$$U_e \approx U_f \Rightarrow E_f \approx \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R_0} \frac{Z^2}{A^{4/3}}$$

e stimando che

$$\frac{3}{5} \frac{Z^2}{A^{4/3}} \sim 10$$

ottengo $E_f \sim 10^{-12}$

Qualche osservazione: Se U_f é sovrastimato, si dovrà sottrarre un qualche contributo. Questo contributo deve essere proporzionale alla superficie della sfera, e quindi $\sim \sqrt[3]{A^2}$. Tuttavia non sappiamo quale sia il coefficiente per quest'altro termine di correzione, e quindi, avendo solo E_f come coefficiente a disposizione, dovrà essere quello. Il fatto che la densità sia approssimabile come costante ci porta a dire che i nucleoni si incastrano in modo da lasciare meno spazio vuoto possibile. Possiamo quindi dire che la superficie del nucleo é uguale alla somma delle semisuperfici dei nucleoni in superficie (chiaramente non é una cosa precisa ma alla fine in questo problema si fanno solo delle stime e nel caso in cui A é grande questa é un'ottima stima).

$$S = \frac{1}{2} S_n A_s$$

dove S_n é la superficie di un nucleone e A_s é il numero di nucleoni in superficie. Da qui si deduce che $A_s = 2A^{\frac{2}{3}}$. Ora la supposizione che faccio é questa: questi nucleoni a differenza degli altri non hanno i "nucleoni sopra" quindi diciamo che perdono metà dell'energia nucleare forte che avrebbero se fossero "circondati". Di conseguenza il termine di correzione é proprio

$$E_f A^{\frac{2}{3}}$$

Si arriva quindi a $U_f = E_f(A - \sqrt[3]{A^2})$

L'energia totale per un nucleone é quindi la somma delle due energie (con il segno meno a quella elettrostatica) ed é uno schifo assoluto (una cosa simile a $E(Z) = E_f - E_f 2^{-1/3} Z^{-1/3} + kZ^{2/3}$ che barando un po' e approssimando molto si potrebbe scrivere come $E = E_f(2 - A^{-1/3})$)

Tutto quello ottenuto fin ora é che l'energia di un atomo é circa (approssimando $m_p \approx m_n$)

$$E_{A,Z} = Am_p c^2 - \left(E_f(A - \sqrt[3]{A^2}) - \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_0} \frac{Z^2}{\sqrt[3]{A}} \right)$$

L'uranio usato nelle reazioni solitamente ha $A = 235$.

CORREGGI CON I DATI GIUSTI

Prendo come prodotti (non ho idea di cosa prendere, ma in effetti stiamo facendo delle approssimazioni enormi, quindi continuo ad approssimare e prendo il cesio che ricordo come prodotto di fissione, poi uno potrebbe anche prendere due prodotti quasi uguali e viene sempre un risultato sensato) Cesio 140 ($Z=55$) e l'altro che non ricordo che sottraendo risulta avere $Z=37$ e $A=93$ (edit: wikipedia dice che é il rubidio) Ora, si fa il conto enorme che non sto a scrivere

$$E_{em} = E_{235,92} - E_{140,55} - E_{93,37} - 2m_p c^2$$

ovviamente vanno via i termini con l'energia di massa (l'energia nucleare viene dall'energia di legame), e restano gli U che abbiamo trovato Se interessa scrivo almeno i tre U senza farmi problemi di cifre significative e approssimazioni

$$\begin{cases} U_{235,92} \approx 1,146 \cdot 10^{-10} \\ U_{140,55} \approx 7,808 \cdot 10^{-11} \\ U_{93,37} \approx 5,434 \cdot 10^{-11} \end{cases}$$

Quindi, sottraendo si trova $E_{em} \approx 1.78 \cdot 10^{-11} J \approx 2 \cdot 10^{-11} J$ Questa trovata é per un singolo atomo di uranio, e sembra sensata perché cercando su internet ho trovato che l'energia emessa é di circa 200MJ che é vicinissimo al mio risultato

Infine si trova l'energia per 1Kg di uranio usando N_A e si trova il risultato $E \approx 5 \cdot 10^{13} J$

Capitolo 5

Prova sperimentale

Il sapere come fare le misure purtroppo non é una cosa che si può insegnare. Ci sono migliaia di accortezze che si imparano solo facendo ore e ore di laboratorio, cosa non disponibile a tutti. Quello che vi spiegheró in questo capitolo sono le motivazioni teoriche che stanno dietro alle cose che si fanno in laboratorio, che spesso non vengono trattate in quanto richiedono analisi non banale, e quello che dovete fare voi nella gara, cosa ben diversa.

5.1 Propagazione degli errori

La prima cosa da dire in laboratorio é che le misure sono giuste fino ad una certa *incertezza*, ovvero ogni volta che misuriamo qualcosa vi é un errore associato alla nostra misurazione che può essere dovuto a diversi motivi

- Incertezza dello strumento: ovviamente se state misurando un tavolo con un metro che ha la risoluzione di 1mm , non potete pensare di conoscere la lunghezza del tavolo fino al μm .
- Misurazioni fatte con il metodo sbagliato, ovvero errore sistematico. Immaginate di misurare la massa di un certo volume d'acqua. La quantità di acqua é abbastanza da farvi pensare che la tara sia trascurabile, per cui non ne tenete conto quando fate le vostre misurazioni. Se la tara non é davvero trascurabile, voi commettete un errore sistematico. Purtroppo questi errori non sono sempre così stupidi e spesso si nascondono in maniera infida all'interno degli esperimenti, non facendo tornare i conti.
- Fluttuazione statistica intrinseca nella misura: banalmente se misurate un tempo con cronometro al centesimo di secondo, non potete pensare che i vostri riflessi siano tali da premere il pulsante nel momento esatto. Di conseguenza, se misurate la stessa cosa molte volte otterrete dei valori sempre diversi, ma verosimilmente distribuiti in un certo modo intorno ad un valore vero della misura

Principalmente queste sono le cose che vi possono capitare durante un esperimento. É buona norma capire bene il testo, in quanto di solito é pensato per evitarvi noiosi errori sistematici. É invece importante aguzzare l'ingegno cercando dei metodi per usare al meglio gli strumenti che avete nel modo migliore possibile in modo da ottenere misure precise.

Cerchiamo ora di capire come si comportano gli errori quando andiamo a combinare misurazioni diverse. Per esempio, misuriamo i due lati di un tavolo, b, h con il relativo errore $\Delta b, \Delta h$. Vogliamo conoscere l'area del tavolo con relativo errore. É chiaro che in questo caso abbiamo a che fare con il primo dei 3 tipi di errore che ho nominato, in quanto mi auguro che tutti sappiate misurare un tavolo e che se lo misurate 5 volte non ci siano differenze nelle misurazioni.

$$A(b, h) = bh$$

Se vogliamo conoscere l'errore associato all'area, possiamo stimare l'errore in questo modo

$$dA(b, h) = \left| \frac{\partial A(b, h)}{\partial b} \right| \Delta b + \left| \frac{\partial A(b, h)}{\partial h} \right| \Delta h$$

Ovvero abbiamo espanso in serie al primo ordine l'area nell'intorno del punto e sommato i contributi.

SCRIVI ERRORE STATISTICO

5.1.1 Media e deviazione standard

5.2 Metodi di fit

Vi capiterá spesso di avere esperimenti in cui bisogna fare dei fit. Un esempio banale é avere a disposizione un circuito elettrico composto da differenza di potenziale fissa V di valore ignoto e da una resistenza regolabile a piacimento (di solito si chiama potenziometro). Supponiamo di misurare diverse volte la resistenza R (in modo non specificato) e la corrente i che passa nel circuito, entrambe con la loro incertezza. Vi viene richiesto di calcolare la ddp ignota. Per fare questo calcolo, é necessario fare un fit, per l'appunto. Noi ci aspettiamo che le quantità R ed i siano legate dalla legge di Ohm

$$V = Ri$$

Se avessimo una sola misura di resistenza e di corrente, ovviamente la cosa da fare é una moltiplicazione con successiva propagazione degli errori, ma dato che abbiamo una serie di misure e non una sola, esistono dei metodi che danno dei risultati migliori rispetto a fare n moltiplicazioni e farne la media.

Metodo dei minimi quadrati Supponiamo di avere due quantità legate da una relazione del tipo $y = mx + q$ e di avere un set di coppie di misure (x_i, y_i) di queste quantità, con errori associati $(\Delta x_i, \Delta y_i)$. Questo metodo ha un grado di approssimazione molto alto: faremo diverse assunzioni

1. Supponiamo che gli errori sulla variabile y siano tutti uguali, ovvero $\Delta y_i = \Delta y$.
2. Supponiamo che gli errori sulla variabile x siano trascurabili rispetto a quelli sulla y .

A questo punto ha senso considerare la quantità

$$S(m, q) = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - q)^2$$

Ovvero, per ogni misura si considera la distanza verticale dalla retta $y = mx + q$ e ne si fa la somma dei quadrati. Questo é un ragionevole modo per trovare i parametri m, q , in quanto ci aspettiamo che in tal caso la quantità S sia minima. Per avere un minimo, é necessario avere

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial q} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial m} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2 \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - q) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - mx_i - q) = 0 \end{cases}$$

Che é un sistema nelle variabili m, q che ha come soluzione

$$\left\{ \begin{array}{l} m = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \\ q = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \end{array} \right.$$

Ovviamente non siete tenuti a sapere a memoria questa formula mostruosa. Per ottenere una stima dell'errore associato a queste misure si propaga l'errore in modo statistico

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_m^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial m}{\partial y_i} \right)^2 (\Delta y)^2 = \frac{n \cdot (\Delta y)^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \\ \sigma_q^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q}{\partial y_i} \right)^2 (\Delta y)^2 = \frac{(\Delta y)^2 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \end{array} \right.$$

Metodo del minimo χ^2 Questo metodo é molto piú sensato del precedente in quanto toglie molti limiti e molte assunzioni, ma va comunque usato con cognizione di causa. Questo metodo assume semplicemente che le misure seguano una distribuzione gaussiana intorno ad una *misura vera*. Questa assunzione é sensata nella maggior parte dei casi che vi possono capitare alle gare, l'importante é essersi liberati di tutti gli errori sistematici. Per semplicitá assumeremo anche che le misure abbiano errore trascurabile sulla variabile x . Piú avanti generalizzeremo a senza.

Consideriamo una relazione fra due quantità misurate x, y determinata da una funzione f dipendente da n parametri, ovvero $f(x, p_1 \dots p_n)$. Per fare un esempio concreto, f potrebbe essere una retta, di espressione $f(x, p_1, p_2) = p_1 x + p_2$. Supponiamo di aver misurato le quantità x, y in modo da avere un set di n misure (x_i, y_i) , con il loro errore $(\sigma_{x_i}, \sigma_{y_i})$ e di sapere qualé la funzione f ma di non conoscere il valore dei parametri (per esempio sapete che é un logaritmo ma non sapete quanto vale il termine che divide la variabile).

La probabilità che la misura i -esima si trovi fra y_i e $y_i + dy_i$ é

$$P_i = \exp \left[-\frac{(y_i - f(x_i, p_1 \dots p_n))^2}{\sigma_{y_i}^2} \right] dx_i$$

Dove ho indicato con $\exp[x] = e^x$ in quanto l'esponente é troppo grosso. Ci sarebbe anche un fattore moltiplicativo davanti ma per quello che serve a noi non conta niente perché dipende solo dalle σ_i e non dai parametri p_i . La probabilità P_i dipenderá quindi dai

parametri $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$. Dato che si tratta di eventi indipendenti, la probabilità che ogni misura stia al suo posto sarà

$$P(p_1, p_2 \dots p_n) = \prod_{i=1}^n P_i = \prod_{i=1}^n \exp \left[-\frac{(y_i - f(x_i, p_1 \dots p_n))^2}{\sigma_{y_i}^2} \right] dx_i =$$

$$= \exp \left[-\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - f(x_i, p_1 \dots p_n))^2}{\sigma_{y_i}^2} \right] dx_1 \dots dx_n$$

Chiamiamo ora

$$\chi^2(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - f(x_i, p_1 \dots p_n)}{\sigma_{y_i}} \right)^2$$

Con questo cambio di variabili é ovvio che

$$P = e^{-\chi^2} dx_1 \dots dx_n$$

E di conseguenza si avrà il massimo di probabilità che le cose funzionino quando χ^2 é minimo. Per avere i parametri giusti, bisognerà quindi minimizzare il χ^2 . Facciamo l'esempio concreto per una retta $y = mx + q$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - mx_i - q}{\sigma_{y_i}} \right)^2$$

Per avere i parametri giusti si impone

$$\begin{cases} \frac{\partial \chi^2}{\partial m} = 0 \\ \frac{\partial \chi^2}{\partial q} = 0 \end{cases}$$

Che porta ad una soluzione orribile

$$\begin{cases} m = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_{y_i}^2} - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\sigma_{y_i}^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2} - \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2} \right)^2} \\ q = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\sigma_{y_i}^2} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2} - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_{y_i}^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2} - \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2} \right)^2} \end{cases} \quad (5.1)$$

Con relativo errore

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_m^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2} - \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2} \right)^2} \\ \sigma_q^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2} - \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2} \right)^2} \end{array} \right. \quad (5.2)$$

Pare abbastanza ovvio che nessuno vi chiederá mai di imparare a memoria questo coso e tantomeno di mettere a mano i numeri nella calcolatrice per fare gli errori. Hanno inventato i computer per un motivo e imparare a programmare in Python salverá la vostra anima dalla dannazione. Purtroppo non vi é concesso un computer quando fate una prova sperimentale quindi nel paragrafo successivo vi diró cosa fare davvero. Vediamo rapidamente cosa succede quando invece gli errori sulla x non sono trascurabili.

Se ovviamente i vostri dati sperimentali dicono che l'errore sulla x é grosso mentre l'errore sulla y é piccolo (é improbabile che succeda), allora la cosa piú furba da fare é girare gli assi del grafico e fare finta che x sia y e viceversa.

Se invece entrambe sono da tenere in considerazione, allora si puó agire in piú modi, ma tutti i metodi richiedono un computer per non morirci sopra. Le cose che si fanno di solito sono:

- Un metodo iterativo, cioè si da un valore iniziale ai parametri piú o meno a caso, si calcola un valore migliore e si ricomincia mettendo il nuovo valore, cercando di tenere conto degli errori sulla x
- Se la funzione f é invertibile si cerca di scrivere un χ^2 del tipo

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{\tilde{y}_i - y_i}{\sigma_{y_i}} \right)^2 + \left(\frac{\tilde{x}_i - x_i}{\sigma_{x_i}} \right)^2 \right)$$

Dove intendo che $\tilde{y}_i = f(x_i, p_1 \dots p_n)$ e $\tilde{x}_i = f^{-1}(y_i, p_1 \dots p_n)$. Chiaramente appena f peggiora dall'essere una retta o una potenza le cose si fanno molto complicate e invertire la formula puó diventare difficile o impossibile.

Nessuno vi chiederá mai di fare una cosa simile in una prova sperimentale, statene certi. ¹

5.2.1 Cosa fare davvero in gara

Dato che non avrete a disposizione un PC durante la prova e vi **sconsiglio vivamente** di usare software per cellulare per fare i furbacchioni, sarebbe bene avere un paio di dritte su

¹Ultime parole famose.

come agire. Tutti i metodi di fit che vi ho elencato sono validi ma sono molto lunghi da fare se non avete già un programma scritto per farlo in automatico.

Per fortuna, qualsiasi calcolatrice scientifica ha già integrato un programma per fare la regressione con il metodo dei minimi quadrati. Vi consiglio quindi molto vivamente di leggere il libretto delle istruzioni per capire come fare in quanto vi può salvare la vita. Io vi ho insegnato a farlo nel caso di una retta. Sinceramente non so come le calcolatrici elaborino i dati per fare la regressione anche nel caso di $y = x^\alpha$, ma vi mostrerò ora un metodo per trasformare *quasi* tutto in una retta. É **molto** probabile che vi venga dato un esperimento in cui sia richiesto quello che vi mostrerò.

Prendiamo un esempio anche più complicato del previsto, un pezzo del problema 2 di Senigallia 2013, il problema 3.1.40. Era fornita una tabella che indicava la viscosità di un materiale a diverse temperature e veniva detto che la viscosità era legata alla temperatura dalla legge

$$\mu = \mu_0 e^{\frac{E_0}{RT}}$$

Dove μ_0 e E_0 sono costanti opportunamente dimensionate. La tabella (con le temperature già convertite in kelvin perché sí.) é riportata qui sotto.

Temperatura [K]	Viscosità μ [$10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s}$]
273	1.681
283	1.621
293	1.552
303	1.499
313	1.450
323	1.407
333	1.367
343	1.327
373	1.232

Evidentemente questi dati non stanno su una retta, come si vede dal grafico 5.1 Tuttavia, possiamo agire d'astuzia. Prendiamo la relazione di prima.

$$\mu = \mu_0 e^{\frac{E_0}{RT}}$$

Dividiamo entrambe i membri per $\tilde{\mu} = 10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s}$, in modo da poter prendere il logaritmo

$$\ln \frac{\mu}{\tilde{\mu}} = \ln \frac{\mu_0}{\tilde{\mu}} + \frac{E_0}{RT}$$

Se chiamiamo $Y = \ln \frac{\mu}{\tilde{\mu}}$, la relazione sopra comincia già di più ad assomigliare ad una retta, infatti

$$Y(T) = C + \frac{E_0}{RT}$$

Se poi chiamiamo $X = \frac{1}{T}$, allora otteniamo proprio una retta, ovvero

$$Y(X) = C + DX$$

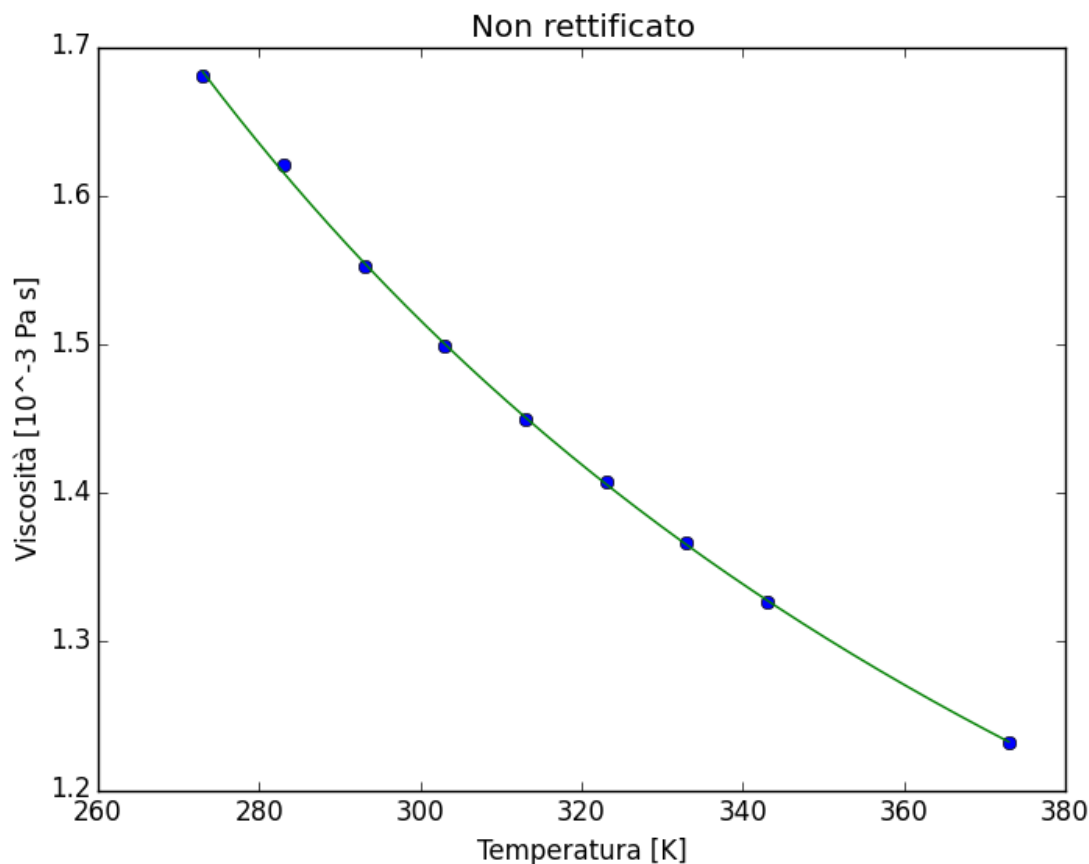


Figura 5.1: Esperimento

Il bello é che a questo punto possiamo fare tutte le cose che siamo in grado di fare perché le rette si trattano molto bene. Costruiamo quindi la tabella 5.1 degli X e degli Y e facciamo il grafico 5.2. Ovviamente ci aspettiamo che stavolta i dati stiano su una retta.

Dal grafico si possono desumere il coefficiente angolare e l'intercetta, dai quali poi risalire ad E_0 e μ_0 . Per farlo ci sono due modi

- Fare il grafico su carta millimetrata, farlo molto bene e leggere l'intercetta sull'asse y e il coefficiente angolare calcolando la tangente dell'angolo (metodo che funziona solo se si fanno le cose in modo molto preciso e porta via molto tempo)
- Lanciare i dati nella calcolatrice che un sant'uomo ha programmato prima che la comprassimo e aspettare che ci dia il risultato senza sapere come ha fatto (tempo impiegato = tempo impiegato a fare il grafico $\cdot 10^{-30}$)

Credo di aver detto cosa sia meglio fare senza averlo detto esplicitamente. In ogni caso, quello che io vi consiglio di fare é:

1. Prendere i dati con precisione ma senza usare tutto il tempo solo per fare quello.
2. Buttare i dati nella calcolatrice e vedere se il risultato é plausibile o se le misure sono da buttare

3. Scrivere bene la relazione (se ci sono altri punti da fare, anche usando il risultato precedente, fatelo)
4. Fare i grafici nell'ultima mezz'ora

I grafici purtroppo sono indispensabili perché una parte del punteggio di solito é proprio attribuita solo al fare correttamente il grafico. Spesso però si ha bisogno dei risultati della regressione per poter andare avanti e controllare che i propri risultati siano sensati e fare un grafico lungo e complicato per poi scoprire che le proprie misure fanno schifo può rovinare un'intera prova sperimentale.

Una cosa importante da tenere a mente é che **la calcolatrice non fornisce un errore sensato sui dati di regressione**. Esiste un coefficiente di correlazione, che troverete sotto il nome di r o r^2 che non siete tenuti a sapere cos'è, che vi dice più o meno se i vostri dati stanno su una retta oppure no², ma non fornisce un errore su m e q .

Per trovare un errore su m e q , all'università userete il PC su cui scaricherete software bellissimi come Python che vi permettono di usare il metodo del minimo χ^2 ottenendo l'errore fatto bene semplicemente premendo un pulsante. Purtroppo in gara non si può fare. Tutti i professori del gruppo olimpiadi dicono che il metodo che a loro piace di più in queste situazioni é disegnare il grafico con le barre di errore bene in vista e di cercare due rette, quella a massima pendenza e quella a minima pendenza che riescono a passare per tutte le barre. Queste due rette determineranno due m e due q e da questi si calcolerà l'errore (semidispersione). Vi consiglio di farlo in quanto é molto apprezzato, ma fatelo solo alla fine.

$X \text{ [K}^{-1}\text{]}$	$Y \text{ []}$
0.00353	0.483
0.00341	0.440
0.00330	0.405
0.00319	0.372
0.00310	0.341
0.00300	0.313
0.00292	0.283
0.00268	0.209

Tabella 5.1: Grafico rettificato

5.3 I principali strumenti con cui avrete a che fare

Dato che gli apparati sperimentali costano, probabilmente³ non avrete a che fare con oggetti troppo complicati. Se dovesse capitarvi qualcosa di più astruso, sicuramente ci sarà un libretto di istruzioni che **vi invito caldamente a leggere prima di distruggere tutto**.

²Il coefficiente r é compreso fra -1 e 1 . Più é vicino a 1 meglio é. Se é molto vicino a -1 vuol dire che i dati sono correlati ma avete fatto qualcosa di sbagliato nel cercare la correlazione. Più o meno, per sapere se la regressione é buona, il coefficiente r deve essere maggiore di $0,99$. Se avete $0,98$ o meno vi consiglio di rifare le misure.

³Non é sempre vero. In India avevo a disposizione un tablet nella dotazione e dovevo misurare onde di tensione superficiale mediante diffrazione. Una stima approssimativa porta ad un prezzo di circa 500 euro per ogni apparato sperimentale.

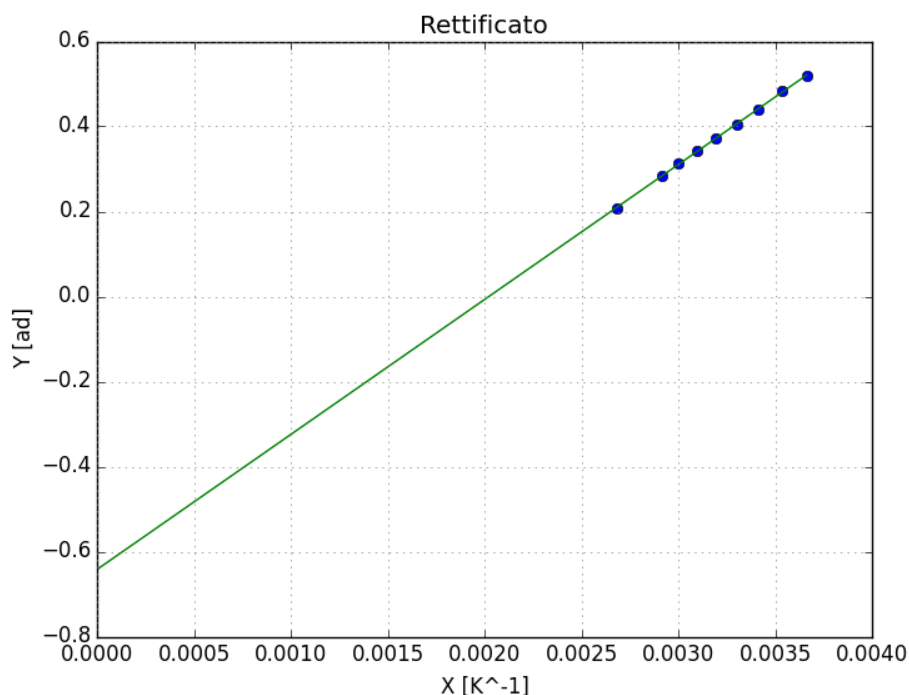


Figura 5.2: Grafico rettificato

Vediamo rapidamente qualche piccolo trucco o quantomeno la lista delle cose da conoscere assolutamente. Se non vi sembra abbastanza quello che ho scritto io vi consiglio di cercare su internet delle istruzioni perché se fate più di una prova sperimentale sicuramente vi capiterà di usare almeno uno di questi oggetti.

SCRIVI CONSIGLI PER CIASCUNO. PER ORA É UN ELENCO DI COSE DA SAPER USARE

Oggetti meccanici

Metro Voglio sperare che questo siate capaci di usarlo.

Calibro ventesimale

Micrometro (o calibro Palmer)

Carta millimetrata

Massiera

Elastici

Ottica

RICORDATE DI OSCURARE LA ZONA IN CASO DI SENSORI LUMINOSI

Lenti

Polarizzatori

Pezzi di CD/DVD

Componenti principali di un circuito

LED

Multimetro

Potenziometro

Capitolo 6

Appendice

Wolfram alpha, la vostra salvezza per ogni dubbio matematico.

6.1 Derivata delle funzioni elementari

Funzione	Derivata
Costante	0
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$
e^x	e^x
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\log(x)$	$\frac{1}{x}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\sinh^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\cosh^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\tanh^{-1}(x)$	$\frac{1}{1-x^2}$

Tabella 6.1: Derivata delle funzioni elementari

6.2 Serie di Taylor piú comuni

Funzione	Serie	Raggio di convergenza
$\sin(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$	∞
$\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$	∞
$\sinh(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	∞
$\cosh(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	∞
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$	1
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	∞
$(1+x)^\alpha$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$	1

Tabella 6.2: Serie di Taylor piú comuni

6.3 La funzione gamma di Eulero

Per ogni $z \in \mathbb{C}$ definiamo

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Proposizione 6.3.1. *Per ogni $z \in \mathbb{C}$, vale $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$*

Dimostrazione: Integriamo per parti

$$\Gamma(z+1) = \int_0^{+\infty} t^z e^{-t} dt = -t^z e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + z \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt = z\Gamma(z)$$

Inoltre, con un banale integrale si nota che $\Gamma(1) = 1$, per cui $\Gamma(n+1) = n! \ \forall n \in \mathbb{N}$. In particolare, possiamo in un certo senso dire che la funzione Gamma é una generalizzazione dei fattoriali estesa al piano complesso.

Proposizione 6.3.2. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Dimostrazione:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt$$

$$\sqrt{t} = x \Rightarrow dt = 2x dx$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty 2e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx$$

É stato dimostrato che non si può trovare una primitiva di e^{-x^2} esprimibile in termini di funzioni elementari. Tuttavia, con un trucco si può calcolare il particolare integrale definito che abbiamo lí sopra.

$$I = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} dy$$

$$I^2 = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} dy = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r e^{-r^2} d\phi dr$$

$$I^2 = \pi \int_0^\infty 2r e^{-r^2} dr = \pi \left[-e^{-r^2} \right]_0^\infty = \pi$$

$$I = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

□

6.4 Identità vettoriali ed operatoriali

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad (6.1)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F} \quad (6.2)$$

$$\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) \quad (6.3)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \left(\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \right)_i &= \epsilon_{ijk} v_j \epsilon_{klm} \partial_l v_m = \epsilon_{kij} \epsilon_{kml} v_j \partial_l v_m = (\delta_{im} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jm}) v_j \partial_l v_m = \\ &= v_j \partial_j v_i - v_j \partial_i v_j = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}_i - \left(\vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) \right)_i \end{aligned}$$